复旦数学资料汇编
数学分析

来源：香蕉空间 Solution 资料库

2026 年 10 月 13 日

编者说明

本册按课程汇集原站讲义、笔记、习题及试卷，保持原资料内容。格式转换不构成数学证明审核。每篇保留来源网址；原站未建立的页面不编造正文。内容采用原站标注的 CC BY-SA 4.0 许可，署名与详细历史可由原网页查看。

目录

第一章 数学分析 **1**

1.1 习题: 数学分析 (DK) 1
1.2 习题: 数学分析 (DK)/Quiz 1 (2025.10.09) 2
1.3 习题: 数学分析 (DK)/Quiz 2 (2025.12.03) 3
1.4 习题: 数学分析 (DK)/Week 1 (Euclid 空间的基本概念和相关性质) 4
1.5 习题: 数学分析 (DK)/Week 1 (基础知识, 极限与圆周率) 5
1.6 习题: 数学分析 (DK)/Week 10 (定积分) 9
1.7 习题: 数学分析 (DK)/Week 11 (反常积分与分数阶 Laplace 算子) 21
1.8 习题: 数学分析 (DK)/Week 12 (积分不等式与数项级数敛散性) 29
1.9 习题: 数学分析 (DK)/Week 13 (数项级数, 函数项级数与 Fubini-Tonelli 定理) 34
1.10 习题: 数学分析 (DK)/Week 14 (函数项级数的分析性质与处处不可微的连续函数) . . 43
1.11 习题: 数学分析 (DK)/Week 15&16 (幂级数的拓展与应用, Lagrange 反演定理与 Wirtinger 不等式) 62
1.12 习题: 数学分析 (DK)/Week 2 (序列极限与函数极限) 67
1.13 习题: 数学分析 (DK)/Week 3 (序列极限, 实数基本定理, 函数连续性与开集闭集) . . . 78
1.14 习题: 数学分析 (DK)/Week 4&5 (无穷大量, 完备度量空间与函数连续性) 84
1.15 习题: 数学分析 (DK)/Week 6 (导数) 88
1.16 习题: 数学分析 (DK)/Week 7 (不定积分与常微分方程) 98
1.17 习题: 数学分析 (DK)/Week 8 (微分中值定理, Taylor 公式与微分不等式) 113
1.18 习题: 数学分析 (DK)/Week 9 (单调性与凹凸性) 119
1.19 习题: 数学分析 (DK)/期中考试 (2026.04.25) 解答 127
1.20 习题: 楼分析 135
1.21 习题: 楼分析/Fourier 级数 135
1.22 三角级数, Fourier 级数 135
1.22.1 三角级数, Fourier 级数, 三角级数的复形式, 偶延拓, 奇延拓, 余弦级数, 正弦级数 135
1.23 Fourier 级数的收敛性 139

1.23.1 Dirichlet 积分, Dirichlet 核, 局部性原理, Dini–Lipschitz 判别法, Dirichlet 引理, Dini–Jordan 判别法, 逐项可积性, 非 Fourier 级数而逐点收敛的三角级数, 一致收敛性, 奇异性, Fejér 积分, Fejér 核, 平方可积函数, Fourier 级数的性质, 标准正交系, 最佳均方逼近, Bessel 不等式, Parseval 不等式, p 次可积函数, Fourier 级数的性质 139
1.24 Fourier 变换 148
1.24.1 Fourier 变换, 速降函数 (Schwarz 函数), Fourier 变换的导数, 导数的 Fourier 变换, Fourier 逆变换, 卷积的 Fourier 变换, 乘积的 Fourier 变换, Plancherel 定理, Hausdorff–Young 不等式, 处处连续无处可微函数, 处处连续无处 Hölder 连续函数, 热传导方程求解, Heisenberg 不确定性原理, $L^1(\mathbb{R}^n)+L^2(\mathbb{R}^n)$ 上的 Fourier 变换, Borwein 积分 148
1.25 Fourier 级数的唯一性 152
1.25.1 Cantor 引理, Riemann 第一定理, Riemann 第二定理, Cantor–Lebesgue 定理, Du Bois-Reymond-de la Vallée-Poussin 定理 152
1.26 习题: 楼分析/Riemann 积分 152
1.27 Riemann 积分 153
1.27.1 划分, 轴平行矩形及其体积, Riemann 积分的定义, Riemann 和, Darboux 上和, Darboux 下和, 加细, 积分 Darboux 定理, 上积分与下积分, 一般有界集上的 Riemann 积分, Jordan 测度, 有界集的体积, Jordan 可测, Riemann 可积的充要条件 153
1.28 Lebesgue 测度与 Lebesgue 可测函数 154
1.28.1 Lebesgue 外测度, Lebesgue 测度, 可测集, Carathéodory 条件, 几乎处处, σ 代数, 上限集, 下限集, 极限集, Borel 集, 二进方体, 不可测集, Lebesgue 可测函数, Borel 可测函数, 简单函数, Carathéodory 函数, 依测度收敛, Egorov 定理, Riesz 定理, Luzin 定理 154
1.29 Lebesgue 积分及其性质 158
1.29.1 Lebesgue 积分, 可积函数空间, 本性上界, 本性下界, 绝对可积性, 绝对连续性, 积分第一中值定理, 平行多面体的体积公式, 连续型 (积分型) Hölder 不等式, 权函数, 积分型 Minkowski 不等式, Lévy 单调收敛定理, Fatou 引理, Lebesgue 控制收敛定理, L^p 空间的完备性 158
1.30 Newton–Leibniz 公式 160
1.30.1 微积分基本定理——Newton–Leibniz 公式, 定积分的分部积分, 定积分的变量代换, 带积分型余项的 Taylor 公式, Wallis 公式, Stirling 公式 160
1.31 累次积分 169
1.31.1 累次积分, Fubini 定理, 积分型 Young 不等式及其推广 169
1.32 重积分变量代换 174
1.32.1 重积分变量代换, Jacobi 矩阵 (行列式), (广义) 极坐标变换, (广义) 柱面坐标变换, 旋转体的体积, (广义) 球面坐标变换, (广义) 高维球面坐标变换 174
1.33 函数的光滑逼近 178

1.33.1 函数的光滑逼近, 支集, 简单函数逼近可积函数, 连续函数逼近可积函数, C^k 函数一致逼近连续函数, 一致收敛, 内闭一致收敛, 卷积, Young 不等式, 磨光算子, Weierstrass 逼近定理, 连续函数的延拓 178
1.34 光滑逼近的应用 182
1.34.1 分部积分公式的推广, 带积分型余项 Taylor 公式的推广, 积分第二中值定理, 推广的 Riemann–Lebesgue 引理, 无理数之均匀分布 182
1.35 附录 189
1.35.1 Lebesgue 判据, Lebesgue 基本定理, Vitali 型覆盖引理, 绝对连续函数, 对偶问题, 线性算子定义域的延拓, Marcinkiewicz 插值定理, 对数函数的积分定义, 曲线的弧长, 三角函数的积分定义 189
1.36 习题: 楼分析/不定积分 189
1.37 不定积分 189
1.37.1 原函数, 不定积分, 恰当方程 189
1.38 变量代换法 190
1.38.1 第一类变量代换, 第二类变量代换, 万能代换 190
1.39 分部积分法 191
1.40 有理函数不定积分 193
1.40.1 有理函数, 最简分式 193
1.41 求解简单的微分方程 195
1.41.1 常微分方程, 特解, 通解, 分离变量法, 初值问题, 解的最大存在区间, 一阶线性方程, 常数变异法, 积分因子法, 全微分方程, 齐次方程, Bernoulli 方程 . . . 195
1.42 习题: 楼分析/函数列与函数项级数 197
1.43 函数列与函数项级数的一致收敛及其性质 197
1.43.1 函数列与函数项级数的一致收敛性及其性质, Cauchy 准则 197
1.44 函数项级数一致收敛性的判别法 201
1.44.1 Weierstrass 判别法, Abel 判别法, Dirichlet 判别法 201
1.45 幂级数与函数的幂级数展开 208
1.45.1 幂级数的收敛半径, Abel 第一定理, Cauchy–Hadamard 公式, 幂级数的性质, Abel 第二定理, 函数的幂级数展开, Taylor 级数, Maclaurin 级数, 直接法, 间接法, 幂级数在复数域内的性质, 非切向极限, 实解析函数, 复解析函数, 复区域上函数的复导数, Cauchy–Riemann 条件 208
1.46 习题: 楼分析/函数极限与连续 217
1.47 函数极限 217
1.47.1 函数极限, 单侧极限, 函数极限的基本性质, Heine 定理, 基本定理的对应结果, 重要数列极限对应的结果, 关于 $\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}$ 217
1.48 连续函数 219
1.48.1 连续函数, 左连续, 右连续, 连续函数的四则运算, 复合函数的连续性, 基本初等函数的连续性, 反函数的连续性, 紧集上逆映射的连续性, 间断点, 一些重要的极限, e^x 的无穷级数表示 219
1.49 连续函数的基本性质 225

1.49.1 道路, 连通集, 区域, 拓扑学视角下的连续性, 相对开集, 相对闭集, 介值定理, 最值定理, 连续函数的有界性, 一致连续性, $\mathbb{R}^n$ 中范数的等价性, 代数基本定理, 不动点, 压缩映射原理, 摄动法, 利用极限定义指数函数和对数函数 225
1.50 方向极限与累次极限 231
1.50.1 曲线, 方向极限, 沿曲线的极限, 累次极限, 多重极限 231
1.51 习题: 楼分析/实数 231
1.52 集合与映射 231
1.52.1 集合, 关系与映射, Descartes 乘积, 函数, 集合的势, 可数集, 不可数集, 代数数, 超越数, Bernstein 定理 231
1.53 第一次数学危机 237
1.53.1 第一次数学危机, 可公度量, 比例论 237
1.54 实数公理系统 238
1.54.1 自然数公理, 数学归纳法, 实数公理系统, 实数系, 有序域的性质, 三角不等式, Newton 二项展开式, 杨辉三角, 广义实数系, 区间, 单调函数, 复数域, 周期函数 238
1.55 实数系的构造 240
1.55.1 实数系的构造, Dedekind 分割, 稠密性, 上确界存在定理, 有理数, 无理数, 实数的十进制表示, n 次方根, 算术几何平均不等式, 指数函数的定义, 对数函数的定义 240
1.56 附录 243
1.56.1 构造实数系的其他典型方法, 实数系的唯一性, 序同构, 实数系构造的 Cantor 方法 243
1.57 习题: 楼分析/导数与微分 243
1.58 导数与微分 243
1.58.1 导数的几何物理背景, 一元向量值函数的导数, 左导数, 右导数, 导数与单调性, 方向导数与偏导数, 全导数, 微分, 线性变换/线性算子, 微商, 梯度, 导数的四则运算 243
1.59 反函数, 复合函数和隐函数的导数 247
1.59.1 一元实函数反函数的可导性及求导公式, 复合函数的导数, 链式法则, 一阶微分形式不变性, 隐函数求导, 基本初等函数的导数, 对数求导法 247
1.60 高阶导数 250
1.60.1 高阶导数, Leibniz 公式, 微分算子 D, C^k, $C^{k,\alpha}$ 函数类, 光滑函数, Hölder 条件, Lipschitz 条件, 多重指标, 多重零点 250
1.61 复指数函数, 正弦函数和余弦函数 257
1.61.1 用级数定义复指数函数, 用微分方程定义正弦和余弦函数, Euler 公式 257
1.62 习题: 楼分析/广义积分与含参变量广义积分 260
1.63 基于 Riemann 积分的反常积分 261
1.63.1 瑕积分, 无穷积分, 反常重积分, 非负函数反常积分的收敛性, Cauchy 准则, 绝对收敛与条件收敛, Abel 判别法, Dirichlet 判别法, 概率积分, Cauchy 主值积分, 数项级数收敛的 Cauchy 积分判别法 261
1.64 含参变量反常积分的一致收敛性及判别法 269

1.64.1 含参变量反常积分的一致收敛性, Cauchy 准则, Weierstrass 判别法, Abel 判别法, Dirichlet 判别法 . . . 269
1.65 含参变量积分的性质 . . . 270
1.65.1 含参变量积分的极限与连续性, 含参变量积分的可微性, 含参变量积分的积分, 积分的计算 . . . 270
1.66 习题: 楼分析/序列极限 . . . 283
1.67 数列极限 . . . 284
1.67.1 数列极限, 无穷级数, 无穷乘积, 数列极限的性质, 夹逼准则 . . . 284
1.68 无穷大量, 无穷小量, Stolz 公式 . . . 286
1.68.1 无穷大量, 无穷小量, 小 o, 大 O, 等价, 同阶, 不定型, Stolz–Cesáro 定理 . . . 286
1.69 Euclid 空间中的基本概念 . . . 290
1.69.1 线性空间, 赋范线性空间, 度量空间, Euclid 距离, 平行四边形法则, 范数, 内点, 邻域, 外点, 边界点, 聚点, 开集, 闭集, 闭包, 稠密, 无处稠密/疏朗集, 内积空间 . . . 290
1.70 习题: 楼分析/微分中值定理和 Taylor 展式 . . . 296
1.71 微分中值定理 . . . 296
1.71.1 Fermat 引理, Rolle 中值定理, Lagrange 中值定理, Cauchy 中值定理, 微分 Darboux 定理, 凸集, 常微分方程初值问题解的唯一性 . . . 296
1.72 L'Hôpital 法则 . . . 302
1.72.1 L'Hôpital 法则及其推广, 极限计算的化简——"去核" 与 "去皮" . . . 302
1.73 凸函数 . . . 307
1.73.1 凸 (凹) 函数, Jensen 不等式, 割线斜率与凸性, 凸性与连续性, 中点凸 (凹) 函数, 凸函数与一阶导数, 支撑线 (面), 凸性与二阶导数, Hesse 矩阵, 对偶数, Young 不等式, 离散 Hölder 不等式, 离散 Minkowski 不等式, 幂平均不等式, 调和平均 . . . 307
1.74 微分 Darboux 定理与比较定理 . . . 312
1.74.1 微分不等式, 常微分方程比较定理, 偏微分方程比较定理 . . . 312
1.75 Taylor 多项式与插值多项式 . . . 318
1.75.1 Taylor 多项式, 带 Peano 型余项的 Taylor 公式, Maclaurin 展开式, Taylor 展开式的唯一性, 带 Lagrange 型余项的 Taylor 公式, Lagrange 型插值多项式, 线性方程组解的线性可加性, Runge 现象, 插值多项式的误差估计, 插值多项式, 插值函数, 函数拟合, 广义中值定理 . . . 318
1.76 Taylor 展开式的计算及应用 . . . 323
1.76.1 Taylor 展开式计算的直接方法和间接方法, 利用 Taylor 展开式计算反函数的高阶导数, 利用 Taylor 展开式计算隐函数的高阶导数, Landau 不等式, Taylor 展开式在组合问题上的应用 . . . 323
1.77 习题: 楼分析/微分问题 . . . 330
1.78 隐函数存在定理 . . . 330
1.78.1 隐函数存在定理, 曲面的切平面, 法向量 . . . 330
1.79 极值问题 . . . 331

1.79.1 强制条件, 极值问题, 无条件极值, 一阶必要条件, 二阶必要条件, 驻点, 二阶必要条件, 最小二乘法, 线性拟合, 条件极值, Lagrange 乘子法, 矩阵的诱导范数 331
1.80 常系数线性微分方程 335
1.80.1 一阶常系数线性微分方程, 矩阵指数函数, 高阶常系数线性微分方程, 特征方程, 算子法 335
1.81 导数的其他应用 337
1.81.1 Newton 切线法, 平方收敛, 平面曲线的曲率和曲率半径, 一元实函数的草图, 拐点 337
1.82 习题: 楼分析/曲线积分与曲面积分 341
1.83 第一型曲线积分 342
1.83.1 曲线, Peano 曲线, 简单曲线, 简单闭曲线, 曲线的弧长, 弧长参数, 第一型曲线积分 342
1.84 第一型曲面积分 342
1.84.1 曲面, 同胚, k 维 C^m 曲面, Schwarz 的例子, 集合的面积, 分片 C^m 曲面, $\mathbb{R}^n$ 中子集的 k 维体积 (面积), 第一型曲面积分, 余面积公式, 楔积 342
1.85 第二型曲线积分 346
1.85.1 第二型曲线积分, 第一、二型曲线积分的关系, 曲线的方向, Jordan 闭曲线定理 346
1.86 第二型曲面积分 347
1.86.1 第二型曲面积分, 第一、二型曲面积分的关系, 通量, 曲面的侧 347
1.87 Green 公式, Gauss 公式, Stokes 公式 349
1.87.1 向量场, 单连通域, Ostrogradsky–Gauss 定理 (散度定理), Green 公式, Stokes 公式, 曲线积分和路径无关性, 原函数的存在性, 循环常数, 场论初步, 梯度场 (保守场), 散度场, 向量线, 环量, 旋度, 无源场, 无旋场, Hamilton 算子, Laplace 算子, 分部积分公式, Green 第一、第二公式 349
1.88 调和函数与解析函数 354
1.88.1 调和函数, 平均值公式, 最值原理, Poisson 公式, 复可导与复解析的等价性, Cauchy 定理, 最大模原理, Liouville 定理, 共轭函数, 利用解析函数计算 354
1.89 附录: C^1 曲面上的 Hausdorff 测度 357
1.89.1 Binet–Cauchy 公式, C^1 曲面的 Hausdorff 公式 357
1.90 试卷: 数学分析 (新) 357
1.91 试卷: 数学分析 (旧) 370
1.92 试卷: 楼分析 404

第一章　数学分析

1.1　习题: 数学分析 (DK)

原网页

2025 年秋数学分析 AI(H) 习题

- Week 1 (基础知识，极限与圆周率)
- Week 2 (序列极限与函数极限)
- Week 3 (序列极限，实数基本定理，函数连续性与开集闭集)
- Week 4&5 (无穷大量，完备度量空间与函数连续性)
- Week 6 (导数)
- Week 7 (不定积分与常微分方程)
- Week 8 (微分中值定理，Taylor 公式与微分不等式)
- Week 9 (单调性与凹凸性)
- Week 10 (定积分)
- Week 11 (反常积分与分数阶 Laplace 算子)
- Week 12 (积分不等式与数项级数敛散性)
- Week 13 (数项级数，函数项级数与 Fubini-Tonelli 定理)
- Week 14 (函数项级数的分析性质与处处不可微的连续函数)
- Week 15&16 (幂级数的拓展与应用，Lagrange 反演定理与 Wirtinger 不等式)
- Quiz 1 (2025.10.09)
- Quiz 2 (2025.12.03)

2026 年春数学分析 AII(H) 习题

- Week 1 (Euclid 空间的基本概念和相关性质)
- Week 2 (Euclid 空间上的连续函数、多元函数可微性与人工神经网络)
- Week 3 (高阶偏导数与隐函数定理)
- Week 4 (函数极值与凸性)
- Week 5 (重积分、Lebesgue 定理与变分法)
- Week 6 (重积分计算、Morrey 不等式与磨光算子)
- Week 7 (重积分计算、σ-代数与单位分解定理)
- Week 8 (测度与积分)

- Week 9 (测度扩张与 Lebesgue 测度)
- Week 10 (微分流形与参数化)
- Week 11 (外微分形式、流形上的形式场积分与函数延拓)
- Week 12 (流形的定向与外微分的积分定义)
- Week 13 (Stokes 公式、向量场积分与 Fourier 级数)
- Week 14 (Fourier 级数的一周收敛性、Fourier 变换与等周不等式)
- Week 15 (含参变量反常积分、Gamma 函数与余元公式)
- Quiz 3(2026.04.02)
- 期中考试 (2026.04.25) 解答
- 期末考试 (2026.06.30) 解答

1.2　习题: 数学分析 (DK)/Quiz 1 (2025.10.09)

原网页

时长：20 分钟　　题量：10 道判断题

判断题：判断以下命题的真伪，用 T/F 表示，不必说明原因.

1. $\lim\limits_{n\to+\infty} a_n = A$ 当且仅当 $\forall\epsilon > 0, \exists N > 0,$ 使得当 $n \geq 98N$ 时，$|a_n - A| \leq 88\epsilon$.
2. 若 $\exists N > 0, \forall\epsilon > 0$，成立 $\forall n > N$，有 $|a_n - A| < \epsilon$，则 $\lim\limits_{n\to+\infty} a_n = A$.
3. $\lim\limits_{n\to+\infty} a_n = A$ 当且仅当 $\forall\epsilon > 0, \exists N \geq 0$，使得 $A - \epsilon < \inf\limits_{n\geq N} a_n \leq \sup\limits_{n\geq N} a_n < A + \epsilon$.
4. 数列 $\{a_n\}$ 收敛当且仅当 $\forall\epsilon > 0, \exists N > 0$，使得对任何 $n > N$ 以及 $p > 0$，成立 $|a_{n+p} - a_n| \leq \epsilon$.
5. 若非负数列 $\{a_n\}$ 满足 $\forall\epsilon \in (0, 1), \exists N > 0$，使得当 $n > N$ 时，$a_n \leq 1 - \epsilon$，则数列 $\{a_n\}$ 可能无极限.
6. $\lim\limits_{n\to+\infty} a_n = a$ 当且仅当存在 $\mathbb{R}$ 上的函数 f，满足以下条件：$f(0) = 0, \forall\epsilon > 0, \exists N \geq 1$ 使得当 $n > N$ 时，$|a_n - a| \leq f(\epsilon)$ 成立.
7. $\lim\limits_{n\to+\infty} a_n = a$ 当且仅当存在 $\mathbb{R}$ 上的严格单减函数 f 使得 $\forall\epsilon > 0$，当 $n > f(\epsilon)$ 时，$|a_n - a| \leq \epsilon$ 成立.
8. 若数列 $\{a_n\}$ 有一个子列 $\{a_{n_j}\}$ 收敛于 a，且对于任意的 $k \geq 1$，$\{a_{n_j+k}\}$ 收敛于 a，则数列 $\{a_n\}$ 收敛.
9. 数列 $\{a_n\}$ 收敛当且仅当 $\sup\limits_{k\geq 1}\inf\limits_{n\geq k} a_n = \inf\limits_{k\geq 1}\sup\limits_{n\geq k} a_n$ 成立 (且两者均非 $\pm\infty$).
10. 若数列 $\{a_n\}$ 满足 $\sup\limits_{k\geq 1}\inf\limits_{n\geq k} a_n = \inf\limits_{k\geq 1}\sup\limits_{n\geq k} a_k$ 成立，则数列 $\{a_n\}$ 收敛.

解答. 答案：*1-5 TTTTF*；*6-10 FFFTF.*

第 *4* 题延伸: 若 p 是某个确定的正整数，则结论不再成立，例如 $a_n = \ln n$.

第 *7* 题： 取 $a_n = \dfrac{1}{n}$，则 $a = 0$. 只需证不存在符合题意的 f.

用反证法. 假若存在符合题意的 f，则由 f 的定义域为 $\mathbb{R}$ 可知 $f(0)$ 有定义且为有限数.

取 $\epsilon = \dfrac{1}{\lceil\max\{f(0), 0\}\rceil + 1000} > 0$，取 $n = \lceil\max\{f(0), 0\}\rceil + 100$，则 $|a_n - a| = \dfrac{1}{n} > \epsilon$，矛盾.

第 *8* 题：取

$$a_n = \begin{cases} 1 & , n = j^2 \\ 0 & , n \neq j^2. \end{cases}$$

其中 $n, j \in \mathbb{N}_+$. 该数列显然不收敛. 取 $n_j = j^2 + 1$，则 $a_{n_j} = 0$, $a = 0$.

而 $\forall k \in \mathbb{N}_+$，$j^2 < j^2 + k + 1 = n_j + k < (j+1)^2$ 对一切 $j > 1000k$ 均成立.

第 *9* 题：只用证明 RHS $\Rightarrow$ LHS.

由 $\sup\limits_{k\geq 1} \inf\limits_{n\geq k} a_n = \inf\limits_{k\geq 1} \sup\limits_{n\geq k} a_n$ 成立 *(*且两者均非 $\pm\infty$*)* 可知 $\liminf\limits_{n\to+\infty} a_n = \limsup\limits_{n\to+\infty} a_n =: L$.

从而 $\forall \epsilon > 0, \exists N > 0$ 使得 $\left| \inf\limits_{n\geq N} a_n - L \right| < \epsilon$, $\left| \sup\limits_{n\geq N} a_n - L \right| < \epsilon$.

则 $\forall \epsilon > 0, \exists N > 0$ 使得 $L - \epsilon < \inf\limits_{n\geq N} a_n \leq \sup\limits_{n\geq N} a_n < L + \epsilon$，从而数列 $\{a_n\}$ 收敛.

第 *10* 题：观察可得 $\inf\limits_{k\geq 1} \sup\limits_{n\geq k} a_k = a_1$.

这是因为 $\sup\limits_{k\leq n} a_k = \sup\{a_1, a_2, \cdots a_n\} = \max\{a_1, a_2, \cdots a_n\}$.

当 n 增大时，$\{a_1, a_2, \cdots a_n\}$ 作为集合，元素增加，从而 $\sup\limits_{k\leq n} a_k$ 单调递增，

从而 $\inf\limits_{k\geq 1} \sup\limits_{n\geq k} a_k = \sup\limits_{k\leq n} a_k \Big|_{n=1} = a_1$.

因此可以轻松举出反例 $a_n = (-1)^n$.

1.3　习题: 数学分析 (DK)/Quiz 2 (2025.12.03)

原网页

时长：20 分钟　　题量：填空题与判断题各五道

填空题：

1. 设 $\{x\} = x - [x]$ 代表实数 x 的小数部分，求 $\int_1^2 \left\{\frac{4}{x}\right\} \mathrm{d}x$.
2. 计算 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \displaystyle\int_{2x+1}^{2x+2} \frac{\mathrm{d}t}{x+t}$ 在 $x = 0$ 处的值.
3. 已知实数 $p \leq q$ 使得广义积分 $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{x^p + x^q}$ 可积，求 p, q 的取值范围.
4. 将 xOz 平面上的圆 $(x-2)^2 + z^2 = 1$ 绕 z 轴旋转得到环面. 求该环面所围成区域 (形似甜甜圈) 的体积.
5. 投掷一枚均匀的硬币 (即假设出现正反面朝上的概率均为 $\dfrac{1}{2}$) 若干次，直到首次出现硬币正面朝上，求投掷硬币次数的数学期望.

判断题 (T/F)：

1. 级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n^2}$ 条件收敛但不是绝对收敛.
2. 设 $f(x) \in C^1(\mathbb{R})$，则其连续的弱导数唯一，即若连续函数 $g(x)$ 与 $h(x)$ 均为 $f(x)$ 的弱导数，则 $g \equiv h$.

   注：定义函数 $f(x) : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 的**弱导数**如下: 我们称函数 $g(x)$ 是 $f(x)$ 的一个弱导数, 若对任

何光滑的紧支集 (即在某一区间 $[-R,R]$ 之外恒为零) 函数 $\varphi(x)$, 有下列积分等式成立:

$$\int_{\mathbb{R}} f(x)\cdot\varphi'(x)\mathrm{d}x=-\int_{\mathbb{R}} g(x)\cdot\varphi(x)\mathrm{d}x.$$

其中实数集 $\mathbb{R}$ 上的广义积分定义为 $[-L_1,L_2]$ 上的定积分在 $L_1,L_2\to+\infty$ 时的极限.

3. 正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}x_n$ 收敛且 $\{x_n\}$ 单调递减，则 $\lim\limits_{n\to+\infty}nx_n=0$.
4. 级数 $\sum\limits_{n=0}^{+\infty}x^n$ 在 $x\le -2$ 时收敛到 $\dfrac{1}{1-x}$.
5. 反常积分 $\int_0^{+\infty}\dfrac{\sin x}{1+x}\mathrm{d}x$ 收敛.

解答. 答案：

填空题： $4\ln 2-\dfrac{7}{3}$； $-\dfrac{1}{2}$； $p<1<q$； $4\pi^2$； 2.

判断题： *FTTFT.*

对于填空题第二题，我们有更一般的形式:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_{\alpha(x)}^{\beta(x)}f(x,t)\mathrm{d}t=\int_{\alpha(x)}^{\beta(x)}f_x(x,t)\mathrm{d}t+f(x,\beta(x))\beta'(x)-f(x,\alpha(x))\alpha'(x).$$

对于填空题第五题，其数学期望为 $\mathbb{E}[X]=\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{n}{2^n}=2$.

对于判断题第二题，由弱导数定义可知 $\forall\varphi$ 为光滑紧支集, $\int g\varphi=-\int f\varphi'=\int h\varphi$. 令 $J(x)=g(x)-h(x)$，则 J 为连续函数, $\int J\varphi\equiv 0,\forall\varphi$ 为光滑紧支集，从而 $J\equiv 0$，即 $g\equiv h$. *(*但是若弱导数不要求连续，则不唯一*.)*

对于判断题第五题，由 *Dirichlet* 判别法即知该反常积分收敛.

1.4　习题: 数学分析 (DK)/Week 1 (Euclid 空间的基本概念和相关性质)

原网页

习题 A

1. 求下列 $\mathbb{R}^2$ 中子集的内部、边界与闭包：
   (1) $S=\{(x,y)\mid x>0,y\neq 0\}$；
   (2) $S=\{(x,y)\mid 0<x^2+y^2\le 1\}$；
   (3) $S=\left\{(x,y)\mid 0<x\le 1,y=\sin\dfrac{1}{x}\right\}$。
2. 求下列点集的全部聚点（极限点）：
   (1) $S=\left\{(-1)^k\dfrac{k}{k+1}\mid k=1,2,\cdots\right\}$；
   (2) (⋆) $S=\{\sin(k)\mid k=1,2,\cdots\}$；
   (3) $S=\left\{\left(\cos\dfrac{2k\pi}{5},\sin\dfrac{2k\pi}{5}\right)\mid k=1,2,\cdots\right\}$；
   (4) $S=\{(x,y)\mid (x^2+y^2)(y^2-x^2+1)\le 0\}$.
3. 设 (X,d) 为度量空间，证明以下四个命题相互等价 (TFAE)：

(a) X 是**紧空间**：X 的任意开覆盖都存在有限子覆盖；
(b) X 是**列紧空间**：X 中的任意点列都存在收敛于 X 中点的子列；
(c) X 是**完备且全有界的**：X 完全有界，且所有 Cauchy 列都收敛；
(d) X 满足**有限交性质**：X 中任意具有有限交性质的非空闭集族，其交集非空（注：闭集族 $\{F_\lambda\}_{\lambda\in\Lambda}$ 具有有限交性质，是指对任意有限子集 $\Lambda_0\subset\Lambda$，都有 $\bigcap\limits_{\lambda\in\Lambda_0} F_\lambda\neq\emptyset$).

习题 B

1. **(压缩映射原理/Banach 不动点定理)** 给定非空完备度量空间 (X,d_X) 及其上的映射 $T:X\to X$，若 T 是压缩的，即存在实数 $\lambda\in(0,1)$ 使得对任意 $x_1,x_2\in X$ 成立

$$d_X(T(x_1),T(x_2))\le\lambda\, d_X(x_1,x_2),$$

则映射有**唯一**的不动点 x_*，即 $T(x_*)=x_*$。

2. 设 $\{x_k\}$ 是完备度量空间 (X,d_X) 中的点列，证明：若 $\sum\limits_{k=1}^{+\infty} d_X(x_k,x_{k+1})$ 收敛，则 $\{x_k\}$ 为收敛点列.
3. 三维空间的单位球面记为 $S^2=\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3:x^2+y^2+z^2=1\}$
   (1) 证明：S^2 在球面距离（过两点大圆的短弧的长度）下是完备度量空间.
   (2) S^2 在 Euclid 距离（即继承 $\mathbb{R}^3$ 上的 Euclid 距离）下是否是完备度量空间？说明理由.

习题 C

有限维向量空间上的范数等价性

设 V 是一个**实线性空间**，若函数 $\|\cdot\|:V\to\mathbb{R}$ 满足以下三条公理，则称 $\|\cdot\|$ 是 V 上的一个**范数**：

(a) **正定性**：对任意 $x\in V$，有 $\|x\|\ge 0$，且 $\|x\|=0\iff x=0$（0 表示 V 中的零向量）；
(b) **正齐次性**：对任意 $x\in V$ 和任意实数 $\lambda\in\mathbb{R}$，有 $\|\lambda x\|=|\lambda|\cdot\|x\|$；
(c) **三角不等式（次可加性）**：对任意 $x,y\in V$，有 $\|x+y\|\le\|x\|+\|y\|$。

设 $\|\cdot\|_1$ 和 $\|\cdot\|_2$ 是实线性空间 V 上的两个范数，若存在**全局正的常数** $C_1>0$ 和 $C_2>0$，使得对**所有**向量 $x\in V$，都有：

$$C_1\cdot\|x\|_1\le\|x\|_2\le C_2\cdot\|x\|_1$$

则称 $\|\cdot\|_1$ 与 $\|\cdot\|_2$ 是 V 上的**等价范数**.

证明：有限维实线性空间 V 上的任意两个范数都是等价的.

1.5　习题: 数学分析 (DK)/Week 1 (基础知识, 极限与圆周率)

原网页

习题 A

1. 有限集合 E 中元素个数记为 $\#E$ 或 $|E|$. E 的所有子集组成的集合称为 E 的**幂集**，记为 2^E. 证明: 若 E 是有限集, 则 $|2^E|=2^{|E|}$.

2. 若 a 能写成两个整数之比, 则称 a 是有理数, 否则称为无理数. 证明:
   (a) 若 a 是有理数, x 是无理数, 则 $a+x$ 是无理数; 若 $a\neq 0$, 则 ax 也是无理数.
   (b) 任意两个有理数之间至少存在一个无理数.
3. 求双曲正弦函数 $y=\sinh x=\dfrac{e^x-e^{-x}}{2}(x\in\mathbb{R})$ 的反函数.
4. 设实数 $x\in(0,2\pi)$.
   (a) 证明: 若 n 为正整数，则以下等式成立：

$$\sin x+\sin(2x)+\sin(3x)+\cdots+\sin(nx)=\frac{\sin\frac{nx}{2}\sin\frac{(n+1)x}{2}}{\sin\frac{x}{2}}.$$

   (b) 计算: $\cos x+\cos(2x)+\cos(3x)+\cdots+\cos(nx)$.
5. 既是单射亦是满射的映射称为**双射**. 构造一个双射 $f:(0,1)\to(-\infty,+\infty)$.

   解答. 定义函数 $f(x)=\ln\left(\dfrac{x}{1-x}\right)$.
   当 $x\in(0,1)$ 时，$\dfrac{x}{1-x}\in(0,+\infty)$，且 $y=\ln x$ 是从 $(0,+\infty)$ 到 $(-\infty,+\infty)$ 的双射.
   从而，$f(x)$ 为双射.
   *(*此外，$f(x)=\tan\left(\pi x-\dfrac{\pi}{2}\right)$ 也符合题意.*)*
6. 构造一个双射 $f:[0,1]\to[0,1]$, 它在 $[0,1]$ 的任一子区间上都不是单调的.

   解答. 考虑对 *Dirichlet* 函数的改造. 定义函数 $f:[0,1]\to[0,1]$ 如下：

$$f(x)=\begin{cases}x & ，若x\text{是无理数}\\ 1-x & ，若x\text{是有理数}\end{cases}$$

   (1) 证明 f 是双射.
   单射：设 $f(x)=f(y)$.
   · 若 x 和 y 均为无理数，则 $x=y$;
   · 若均为有理数，则 $1-x=1-y$，故 $x=y$;
   · 若有理数与无理数各一个，不妨设 x 为有理数、y 为无理数，则 $1-x=y$，但左边为有理数，右边为无理数，矛盾.
   故 f 是单射.
   满射：$\forall y\in[0,1]$,
   · 若 y 为无理数，则取 $x=y$*(*均为无理数*)*，有 $f(x)=y$;
   · 若 y 为有理数，则取 $x=1-y$*(*均为有理数*)*，有 $f(x)=1-(1-y)=y$.
   故 f 是满射.
   (2) 证明 f 在 $[0,1]$ 的任一子区间上都不是单调的.
   在 $[0,1]$ 的任一子区间上，既包含有理数也包含无理数，而有理点处函数严格减，无理点处函数严格增，故不可能单调. 从而 f 符合题意.

7. 设 n 为大于 1 的正整数, $x>0$, 证明: $(1+x)^n\geq(n+2)x$.
8. 设 n 为正整数, 证明:

$$2(\sqrt{n+1}-1)<1+\frac{1}{\sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt{3}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{n}}<2\sqrt{n}.$$

9. 直线与圆的参数方程:
   (a) 写出过点 $P(2,3)$ 且方向向量为 $\vec{v}=(1,-2)$ 的直线的参数方程.
   (b) 写出圆心在原点, 半径为 5 的圆的参数方程.
   (c) 将参数方程 $\begin{cases} x=2+3\cos t \\ y=-1+3\sin t \end{cases}$ 化为普通方程, 并说明它表示什么曲线.
10. 摆线 (旋轮线) 参数方程:
    摆线是一个圆在一条直线上无滑动地滚动时, 圆上一个固定点所形成的轨迹. 设圆的半径为 r , 固定点初始位置在原点, 圆在 x 轴上方且沿 x 轴正方向滚动.
    (a) 推导摆线的参数方程 (提示: 考虑圆心坐标和固定点相对于圆心的位置).
    (b) 取 $r=1$, 计算当参数 t (圆转过的角度) 分别取 $0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}, 2\pi$ 时摆线上的点坐标.
    (c) 根据 (b) 的结果, 描述摆线在第一拱 $(0\le t\le 2\pi)$ 的大致形状.

习题 B

定义 1(**运算封闭性**): 设 S 是一个集合, $*$ 是一个二元运算. 如果对于任意 $a,b\in S$ 都有 $a*b\in S$, 则称 S 对运算 $*$ 封闭.

定义 2(**最小扩张**): 设 S 是一个集合, $*$ 是一个二元运算. 如果集合 T 满足:

I. $S\subseteq T$;
II. T 对运算 $*$ 封闭;
III. 对任意满足 $S\subseteq U$ 且对运算 $*$ 封闭的集合 U, 都有 $T\subseteq U$;

则称 T 是 S 关于运算 $*$ 的**最小扩张**.

注: 上述概念可推广到一元运算, 如开方运算 $\sqrt{\cdot}$.

1. 考虑自然数集 $\mathbb{N}$ 和加法运算 $+$. 验证 $\mathbb{N}$ 对加法运算封闭.
2. 考虑自然数集 $\mathbb{N}$ 和减法运算 $-$.
   (a) 证明 $\mathbb{N}$ 对减法运算不封闭.
   (b) 证明整数集 $\mathbb{Z}$ 是 $\mathbb{N}$ 关于减法运算的最小扩张.
3. 考虑正整数集 $\mathbb{Z}^+$ 和除法运算 $\div$.
   (a) 证明 $\mathbb{Z}^+$ 对除法运算不封闭.
   (b) 证明正有理数集 $\mathbb{Q}^+$ 是 $\mathbb{Z}^+$ 关于除法运算的最小扩张.
4. $(\star)$ 考虑实数集 $\mathbb{R}$ 和平方根运算 $\sqrt{\cdot}$ (定义为 $\sqrt{x}=y$ 当且仅当 $y\ge 0$ 且 $y^2=x$).
   (a) 证明 $\mathbb{R}$ 对平方根运算不封闭.
   (b) 找出 $\mathbb{R}$ 关于平方根运算的最小扩张, 并证明你的结论.
5. $(\star)$ 考虑集合 $A=\{a+b\sqrt{2}\mid a,b\in\mathbb{Q}\}$. 证明: 集合 A 关于四则运算均是封闭的.

习题 C

1. 计算极限:
   (a) $\lim\limits_{n\to+\infty}(\sqrt{n+1}-\sqrt{n})\sqrt{2n+1}$.
   (b) $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{\sqrt{4x^4+5x}-2x^2}{\sqrt[3]{27x^6-x}}$.
2. 数列 a_n 满足 $a_1=1$, 且对所有 $n\ge 1$ 有 $a_{n+1}-a_n=a_n^{\gamma}$, 其中 $\gamma\in(-\infty,1)$. 试估算 a_n 的增长率, 写成阶数的形式.

解答. 数列 a_n 满足 $a_1=1$，且 $a_{n+1}-a_n=a_n^\gamma$，其中 $\gamma\in(-\infty,1)$.
由 $a_n^\gamma=\dfrac{a_{n+1}-a_n}{(n+1)-n}$ 的形式，考虑连续近似：

$$\frac{\mathrm{d}a}{\mathrm{d}n}=a^\gamma\implies\int a^{-\gamma}\mathrm{d}a=\int\mathrm{d}n\implies\frac{a^{1-\gamma}}{1-\gamma}=n+C.$$

对于充分大的 n，有 $a^{1-\gamma}\sim(1-\gamma)n$，所以 $a_n\sim[(1-\gamma)n]^{1/(1-\gamma)}$.
因此，增长率为 $\Theta(n^{1/(1-\gamma)})$.

3. 试构造一个双参数的数列 $a_{m,n}$, 其中 m,n 为正整数, 使得以下三个极限存在 (并求出极限的值) 且互不相等:

$$\lim_{m\to+\infty}\left(\lim_{n\to+\infty}a_{m,n}\right),\quad\lim_{n\to+\infty}\left(\lim_{m\to+\infty}a_{m,n}\right),\quad\lim_{m\to+\infty}a_{m,m}.$$

解答. 令 $a_{m,n}=\dfrac{m}{m+n}$，$m,n\in\mathbb{N}_+$. 则：

$$\begin{aligned}\lim_{m\to+\infty}(\lim_{n\to+\infty}a_{m,n})&=\lim_{m\to+\infty}0=0,\\ \lim_{n\to+\infty}(\lim_{m\to+\infty}a_{m,n})&=\lim_{n\to+\infty}1=1,\\ \lim_{m\to+\infty}a_{m,m}&=\lim_{m\to+\infty}\frac{m}{2m}=\frac{1}{2}.\end{aligned}$$

可见此时三个极限分别为 $0,\,1,\,\dfrac{1}{2}$，均存在且互不相等.

4. 设 n 是正整数, 计算曲线 $y=x^n$ 在 $x=a$ 处的切线方程.
5. 证明: 从抛物线焦点射出的光线经抛物线反射后均平行于对称轴.
6. 用 Riemann 积分的定义计算曲线 $y=x^2$, 直线 $x=a$ 与 x 轴围成的面积.

习题 D

1. 证明: 对任意自然数 n 均存在正整数 k 使得

$$(\sqrt{2}-1)^n=\sqrt{k}-\sqrt{k-1}.$$

2. ($\star$) 记 $\lfloor x\rfloor$ 为不超过 x 的最大整数, 证明:

$$\lfloor\sqrt{n}+\sqrt{n+1}\rfloor=\lfloor\sqrt{n}+\sqrt{n+2}\rfloor\quad\forall n\in\mathbb{N}.$$

解答. 反证法. 假设存在正整数 k 使得 $\sqrt{n}+\sqrt{n+1}<k\le\sqrt{n}+\sqrt{n+2}$.
那么有 $2\sqrt{n+\dfrac{1}{4}}\le\sqrt{n}+\sqrt{n+1}<k\le\sqrt{n}+\sqrt{n+2}<2\sqrt{n+1}$.
从而有 $4n+1<k^2<4n+4$，因此 $k^2\equiv2,3\,(\mathrm{mod}\,4)$，但这不可能，故假设不成立.

3. ($\star$) (Archimedes) 任意抛物弓形与其最大内接三角形的面积比是 $4:3$. (联结抛物线上两点的线段与两点之间的抛物弧线围成的图形称为**抛物弓形**.)

习题 E

中国古代数学家 (如刘徽、祖冲之) 使用割圆术方法计算圆周率 π, 本题目中我们尝试学习该方法进行计算, 并证明该方法能够正确逼近圆周率 π.

本题目中, 我们定义 π 为平面上单位圆的面积, 并且假设如果两个平面区域 A 与 B 有集合包含关系, 即 $A \subseteq B$, 则有 A 的面积小于等于 B 的面积, 即 $|A| \leq |B|$.

割圆术的思路是使用单位圆的内接正 N 边形 (即顶点在单位圆上, 且各边长度相等) 的面积来逼近单位圆的面积 π. 记 $S(N)$ 为位圆的内接正 N 边形的面积. 例如 $N = 3$ 时, 单位圆的内接正 3 边形 (三角形) 的面积为 $\dfrac{3\sqrt{3}}{4}$, 故有 $S(3) = \dfrac{3\sqrt{3}}{4}$.

1. 计算 $S(4)$ 与 $S(6)$ 的值.
2. 对所有 $N \geq 3$, 写出 $S(N)$ 关于 N 的表达式 (三角函数形式).
3. 利用上述表达式, 计算 $S(12)$ 与 $S(24)$ 的值, 可使用计算器给出小数形式.
4. ($\star$) 从微积分中导数的视角, 证明 $S(N)$ 趋于 π.
5. 从几何的角度, 利用区域包含关系 $A \subseteq B$ 推出面积关系 $|A| \leq |B|$ 的假设, 证明下述刘徽不等式: 对 $N \geq 3$ 有

$$S(2N) \leq \pi \leq 2S(2N) - S(N).$$

   (提示: 考虑 $S(2N) - S(N)$ 的几何含义.)
6. 利用刘徽不等式证明:

$$\lim_{k \to +\infty} S(3 \cdot 2^k) = \pi.$$

   此极限等式证明了使用割圆术方法能够正确逼近圆周率 π.
7. 在古代, 可使用迭代方法计算 $S(3 \cdot 2^k)$, 从而避免三角函数运算. 证明: 对 $N \geq 6$ 有

$$\left(\frac{S(2N)}{N}\right)^2 = \frac{1 - \sqrt{1 - \left(\frac{S(N)}{N/2}\right)^2}}{2}.$$

   (提示: 可使用 $S(N)$ 的三角函数表达式, 并使用三角函数倍角公式, 亦可从几何角度利用相似三角形证明上述递推式.)
8. ($\star$) 以 $S(6)$ 为迭代初值, 计算 $S(3072)$ (此为刘徽的计算结果) 与 $S(24576)$ (此为祖冲之的计算结果), 可以使用计算机编程给出小数形式. 其中, $3072 = 3 \cdot 2^{10}$, $24576 = 3 \cdot 2^{13}$.

1.6　习题: 数学分析 (DK)/Week 10 (定积分)

原网页

习题 A

1. 用 Riemann 积分的定义计算下列定积分:
   (a) $\displaystyle\int_0^1 x^3 \mathrm{d}x$;

(b) $\int_0^1 a^x \mathrm{d}x, (a>0)$;

(c) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x \mathrm{d}x$.

2. 用微积分基本定理计算下列定积分:

(a) $\int_1^2 \frac{(x-1)(x^2-x+1)}{2x^2}\mathrm{d}x$;

(b) $\int_0^{\frac{1}{2}} x(1-4x^2)^2\mathrm{d}x$;

(c) $\int_1^e \sin(\ln x)\mathrm{d}x$;

(d) $\int_0^{\sqrt{\ln 2}} x^3 e^{-x^2}\mathrm{d}x$;

(e) $\int_1^{\sqrt{2}} \frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{1+x^2}}$;

(f) $\int_0^1 \arcsin x \mathrm{d}x$.

3. 用递推法计算下列定积分:

(a) $\int_0^{\pi} \cos^n x \mathrm{d}x$;

(b) $\int_{-\pi}^{\pi} \sin^n x \mathrm{d}x$;

(c) $\int_0^a (a^2-x^2)^n \mathrm{d}x$;

(d) $\int_0^1 x^n \ln^m x \mathrm{d}x$;

(e) $\int_1^e x \ln^n x \mathrm{d}x$.

解答. *(a)* 令

$$I_n = \int_0^{\pi} \cos^n x \mathrm{d}x.$$

当 $n=0$ 时，$I_0=\pi$；当 $n=1$ 时，$I_1=0$.

对 $n\geq 2$，使用分部积分：令 $u=\cos^{n-1}x$，$\mathrm{d}v=\cos x\mathrm{d}x$，

则 $\mathrm{d}u=-(n-1)\cos^{n-2}x\sin x\mathrm{d}x$，$v=\sin x$，所以

$$I_n=\int_0^{\pi}\cos^{n-1}x\cos x\mathrm{d}x=\left[\cos^{n-1}x\sin x\right]_0^{\pi}+(n-1)\int_0^{\pi}\cos^{n-2}x\sin^2 x\mathrm{d}x.$$

第一项为 0，第二项中 $\sin^2 x=1-\cos^2 x$，所以

$$I_n=(n-1)\int_0^{\pi}\cos^{n-2}x(1-\cos^2 x)\mathrm{d}x=(n-1)(I_{n-2}-I_n).$$

整理得

$$I_n=\frac{n-1}{n}I_{n-2}.$$

以此类推可知，当 n 为偶数时，$I_n=\frac{(n-1)!!}{n!!}\pi$；当 n 为奇数时，$I_n=0$.

(b) 当 n 为奇数时，$\sin^n x$ 是奇函数；当 n 为偶数时，$\sin^n x$ 是偶函数.

所以

$$\int_{-\pi}^{\pi}\sin^n x\mathrm{d}x=\begin{cases}2\int_0^{\pi}\sin^n x\mathrm{d}x & \text{若}n\text{为偶数}\\ 0 & \text{若}n\text{为奇数}.\end{cases}$$

而

$$\int_0^{\pi} \sin^n x \mathrm{d}x = \int_0^{\pi} \cos^n x \mathrm{d}x.$$

(通过代换 $x \to \frac{\pi}{2} - x$ 可得)，所以

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin^n x \mathrm{d}x = \begin{cases} \dfrac{2(n-1)!!}{n!!}\pi & \text{若}n\text{为偶数}, \\ 0 & \text{若}n\text{为奇数}. \end{cases}$$

(c) 令 $x = a\sin\theta$，则 $\mathrm{d}x = a\cos\theta\,\mathrm{d}\theta$. 当 $x = 0$ 时，$\theta = 0$；当 $x = a$ 时，$\theta = \frac{\pi}{2}$.
所以

$$\int_0^a (a^2 - x^2)^n \mathrm{d}x = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (a^2\cos^2\theta)^n a\cos\theta \mathrm{d}\theta = a^{2n+1}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n+1}\theta \mathrm{d}\theta.$$

而

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n+1}\theta \mathrm{d}\theta = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n+1}\theta \mathrm{d}\theta = \frac{(2n)!!}{(2n+1)!!}.$$

所以

$$\int_0^a (a^2 - x^2)^n \mathrm{d}x = a^{2n+1}\frac{(2n)!!}{(2n+1)!!}.$$

(d) 令

$$I(n,m) = \int_0^1 x^n \ln^m x \mathrm{d}x.$$

令 $t = -\ln x$，则 $x = e^{-t}$，$\mathrm{d}x = -e^{-t}\mathrm{d}t$. 当 $x = 0$ 时，$t \to +\infty$；当 $x = 1$ 时，$t = 0$.
所以

$$I(n,m) = \int_{+\infty}^0 e^{-nt}(-t)^m(-e^{-t})\mathrm{d}t = (-1)^m\int_0^{+\infty} t^m e^{-(n+1)t}\mathrm{d}t.$$

再令 $u = (n+1)t$，则

$$I(n,m) = (-1)^m\int_0^{+\infty}\left(\frac{u}{n+1}\right)^m e^{-u}\frac{\mathrm{d}u}{n+1} = \frac{(-1)^m}{(n+1)^{m+1}}\int_0^{+\infty} u^m e^{-u}\mathrm{d}u = \frac{(-1)^m m!}{(n+1)^{m+1}}.$$

(e) 令

$$I(n) = \int_1^e x\ln^n x \mathrm{d}x$$

使用分部积分：令 $u = \ln^n x$，$\mathrm{d}v = x\mathrm{d}x$，则 $\mathrm{d}u = n\ln^{n-1}x\cdot\frac{1}{x}\mathrm{d}x$，$v = \frac{x^2}{2}$.
所以

$$I(n) = \left[\frac{x^2}{2}\ln^n x\right]_1^e - \int_1^e \frac{x^2}{2}\cdot n\ln^{n-1}x\cdot\frac{1}{x}\mathrm{d}x = \frac{e^2}{2} - \frac{n}{2}\int_1^e x\ln^{n-1}x\mathrm{d}x = \frac{e^2}{2} - \frac{n}{2}I(n-1).$$

初始值

$$I(0) = \int_1^e x\mathrm{d}x = \frac{e^2-1}{2}.$$

因此

$$\int_1^e x\ln^n x\mathrm{d}x = \begin{cases} \dfrac{e^2-1}{2} & \text{若}n = 0, \\ \dfrac{1}{2}e^2\displaystyle\sum_{k=0}^{n}\left(-\frac{1}{2}\right)^k P_n^k + \left(-\frac{1}{2}\right)^{n+1} n! & \text{若}n > 0. \end{cases}$$

其中，P_n^k 为排列数.

4. 求下列极限:
   (a) $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{1^p+2^p+\cdots+n^p}{n^{p+1}}(p>0)$;
   (b) $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{1}{n}\Big(\sin\dfrac{\pi}{n}+\sin\dfrac{2\pi}{n}+\cdots+\sin\dfrac{(n-1)\pi}{n}\Big)$;
   (c) $\lim\limits_{n\to+\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\dfrac{n}{n^2+i^2}$;
   (d) $(\star)\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n^2}\dfrac{n}{n^2+i^2}$.

   解答. 只解答 *(d)*. 我们使用 **截断策略**.

$$\sum_{n=1}^{n^2}\frac{n}{n^2+i^2}=\sum_{i=1}^{kn}\frac{n}{n^2+i^2}+\sum_{i=kn+1}^{n^2}\frac{n}{n^2+i^2}=:A_{k,n}+B_{k,n}.$$

   其中

$$0\le B_{k,n}\le\sum_{i=kn+1}^{+\infty}\frac{n}{(i-1)i}=\frac{n}{kn+1-1}=\frac{1}{k}.$$

   对于任意 $\epsilon>0$，取充分大的正整数 k，使得 $\dfrac{1}{k}\le\dfrac{\epsilon}{3}$ 且 $\dfrac{\pi}{2}-\arctan k\le\dfrac{\epsilon}{3}$.
   从而有 $B_{k,n}\le\dfrac{1}{k}\le\dfrac{\epsilon}{3}$. 对于充分大的正整数 n，有 $|A_{k,n}-\arctan k|\le\dfrac{\epsilon}{3}$. 则有

$$\left|\sum_{i=1}^{n^2}\frac{n}{n^2+i^2}-\frac{\pi}{2}\right|\le\frac{1}{k}+|A_{k,n}-\arctan k|+\frac{\pi}{2}-\arctan k<\epsilon.$$

   因此

$$\lim_{n\to+\infty}\sum_{i=1}^{n^2}\frac{n}{n^2+i^2}=\frac{\pi}{2}.$$

5. 设 n 为正整数, 证明:

$$\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{(1+x^n)\sqrt[n]{1+x^n}}=\frac{1}{\sqrt[n]{2}}.$$

   解答. 令 $t=x^n$，则 $x=t^{\frac{1}{n}}$，$\mathrm{d}x=\dfrac{1}{n}t^{\frac{1}{n}-1}\mathrm{d}t$.
   当 $x=0$ 时，$t=0$；当 $x=1$ 时，$t=1$.
   所以

$$\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{(1+x^n)\sqrt[n]{1+x^n}}=\int_0^1\frac{1}{(1+t)(1+t)^{\frac{1}{n}}}\cdot\frac{1}{n}t^{\frac{1}{n}-1}\mathrm{d}t=\frac{1}{n}\int_0^1\frac{t^{\frac{1}{n}-1}}{(1+t)^{1+\frac{1}{n}}}\mathrm{d}t.$$

   令

$$I=\int_0^1\frac{t^{\frac{1}{n}-1}}{(1+t)^{1+\frac{1}{n}}}\mathrm{d}t.$$

   对 I 作变量代换 $t=\dfrac{1}{u}$，则 $\mathrm{d}t=-\dfrac{1}{u^2}\mathrm{d}u$. 当 $t=0$ 时，$u\to+\infty$；当 $t=1$ 时，$u=1$.
   代入可得

$$I=\int_{+\infty}^1\frac{(\frac{1}{u})^{\frac{1}{n}-1}}{(1+\frac{1}{u})^{1+\frac{1}{n}}}\left(-\frac{1}{u^2}\right)\mathrm{d}u=\int_1^{+\infty}\frac{u^{1-\frac{1}{n}}}{(\frac{u+1}{u})^{1+\frac{1}{n}}}\cdot\frac{1}{u^2}\mathrm{d}u.$$

化简可得

$$I=\int_1^{+\infty}\frac{u^{1-\frac{1}{n}}\cdot u^{1+\frac{1}{n}}}{(u+1)^{1+\frac{1}{n}}}\cdot\frac{1}{u^2}\mathrm{d}u=\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}u}{(u+1)^{1+\frac{1}{n}}}.$$

计算该积分：

$$I=\int_1^{+\infty}(u+1)^{-1-\frac{1}{n}}\mathrm{d}u=\left[\frac{(u+1)^{-\frac{1}{n}}}{-\frac{1}{n}}\right]_1^{+\infty}=n\left[(u+1)^{-\frac{1}{n}}\right]_{+\infty}^{1}=n\left(2^{-\frac{1}{n}}-0\right)=n\cdot 2^{-\frac{1}{n}}.$$

因此

$$\frac{1}{n}\cdot I=\frac{1}{n}\cdot n\cdot 2^{-\frac{1}{n}}=2^{-\frac{1}{n}}=\frac{1}{2^{\frac{1}{n}}}=\frac{1}{\sqrt[n]{2}}.$$

故原积分：

$$\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{(1+x^n)\sqrt[n]{1+x^n}}=\frac{1}{\sqrt[n]{2}}.$$

(特别地，注意到 $LHS=\left.\dfrac{x}{\sqrt[n]{1+x^n}}\right|_0^1=\dfrac{1}{\sqrt[n]{2}}=RHS$*.)*

6. 利用 $\sqrt{1-x^2}$ 的 Taylor 展开估算半径为 1 的半圆的面积, 即分别计算 $\sqrt{1-x^2}$ 的二阶与四阶 Taylor 展开在 $[-1,1]$ 上的积分.
7. 某段 100 公里长的公路在 x 公里 $(0\le x\le 100)$ 处的限速为 $(60+\dfrac{x}{5})$ 公里每小时, 问通过这段公路在不超速的情况下至少需要多少时间?

习题 B

1. 设 $f(x)$ 是 $[0,2\pi]$ 上的连续函数, 证明: $\lim\limits_{n\to+\infty}\int_0^{2\pi}f(x)\sin(nx)\mathrm{d}x=0.$

   解答. 将区间 $[0,\,2\pi]$ 等分成 N 段. 由 f 在闭区间上连续，因此 f 在 $[0,\,2\pi]$ 上 *Riemann* 可积. 从而

   $$\mathrm{Osc}(f;N)\coloneqq\sum_{i=1}^{N}\omega(f;I_i)\cdot\frac{2\pi}{N}\to 0,\quad N\to+\infty.$$

   我们取 f 在 I_i 上的任一点的值作为 f_N 在 I_i 上的值，于是

   $$\left|\int_0^{2\pi}f(x)\sin nx\mathrm{d}x-\int_0^{2\pi}f_N(x)\sin nx\mathrm{d}x\right|\le\int_0^{2\pi}|f(x)-f_N(x)|\,\mathrm{d}x\le\mathrm{Osc}(f;N)\to 0.$$

   因此 $\forall\epsilon>0$, $\exists$ 充分大的 N_0 使得对任意 $N>N_0$ 都有

   $$\left|\int_0^{2\pi}f(x)\sin nx\mathrm{d}x\right|<\epsilon+\left|\int_0^{2\pi}f_N(x)\sin nx\mathrm{d}x\right|.$$

   两边同时取 $\limsup\limits_{n\to+\infty}$ 得到

   $$\limsup_{n\to+\infty}\left|\int_0^{2\pi}f(x)\sin nx\mathrm{d}x\right|\le\epsilon.$$

   因此

   $$\limsup_{n\to+\infty}\int_0^{2\pi}f(x)\sin nx\mathrm{d}x=0.\quad\square$$

2. 我们可以用 $\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}f\left(\dfrac{2i-1}{2n}\right)$ 来作为 $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x$ 的近似值, 证明:

(a) 若 $f'(x)$ 在 $[0,1]$ 上存在且有界, 则近似值的误差为 $O(n^{-1})$;
(b) 若 $f''(x)$ 在 $[0,1]$ 上存在且有界, 则近似值的误差为 $O(n^{-2})$.

解答. *(a)* 将 $[0,\ 1]$ 划分为 n 个小区间，在每个区间 $[x_{i-1},x_i]$ 上取中点 $c_i=\dfrac{x_{i-1}+x_i}{2}$，则误差:

$$\left|\int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x)\mathrm{d}x - f(c_i)\Delta x_i\right| = \left|\int_{x_{i-1}}^{x_i}[f(x)-f(c_i)]\mathrm{d}x\right|.$$

由 *Lagrange* 中值定理，$|f(x)-f(c_i)|\le M|x-c_i|$，其中 $M=\sup\limits_{x\in[0,1]}|f'|$.

所以

$$\left|\int_{x_{i-1}}^{x_i}[f(x)-f(c_i)]\mathrm{d}x\right| \le M\int_{x_{i-1}}^{x_i}|x-c_i|\mathrm{d}x = M\frac{\Delta x_i^2}{4} = \frac{M(b-a)^2}{4n^2} = \frac{M}{4n^2}.$$

因此，近似值的总误差 $\le n\cdot M\dfrac{(b-a)^2}{4n^2} = \dfrac{M(b-a)^2}{4n} = \dfrac{M}{4n} = O(n^{-1})$.

(b) 使用 *Taylor* 展开，在 c_i 处展开有

$$f(x) = f(c_i) + f'(c_i)(x-c_i) + \frac{1}{2}f''(\xi)(x-c_i)^2.$$

积分可得

$$\int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x)dx = f(c_i)\Delta x_i + \frac{1}{2}\int_{x_{i-1}}^{x_i} f''(\xi)(x-c_i)^2\mathrm{d}x.$$

所以误差:

$$\left|\int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x)\mathrm{d}x - f(c_i)\Delta x_i\right| \le \frac{1}{2}M\int_{x_{i-1}}^{x_i}(x-c_i)^2\mathrm{d}x = \frac{1}{2}M\frac{\Delta x_i^3}{12} = M\frac{\Delta x_i^3}{24} = \frac{M}{24n^3}.$$

因此，近似值的总误差 $\le n\cdot M\dfrac{(b-a)^3}{24n^3} = \dfrac{M(b-a)^3}{24n^2} = \dfrac{M}{24n^2} = O(n^{-2})$.

3. 证明 **Morrey 不等式**: 若定义在 $[a,b]$ 上的可导函数 $u(x)$ 满足 $\displaystyle\int_a^b |u'(x)|^p\mathrm{d}x = 1$ (其中 $1<p<+\infty$), 则对任意 $\alpha\le 1-\dfrac{1}{p}$, 存在常数 $C(a,b,\alpha)$, 使得 $u(x)\in C^\alpha([a,b])$, 且 $|u(x)-u(y)|\le C(a,b,\alpha)|x-y|^\alpha$ 对任意 $x,y\in[a,b]$ 成立. 另外, 当 $\alpha=1-\dfrac{1}{p}$ 时, 常数 $C(a,b,\alpha)$ 可以与区间端点 a,b 无关.

解答. 设 $1<p<+\infty$，$\dfrac{1}{p}+\dfrac{1}{q}=1$，即 $q=\dfrac{p}{p-1}$.
对于任意 $x,y\in[a,b]$，由微积分基本定理 *Newton-Leibniz* 公式可知:

$$|u(x)-u(y)| = \left|\int_y^x u'(t)\mathrm{d}t\right| \le \int_{\min(x,y)}^{\max(x,y)}|u'(t)|\mathrm{d}t.$$

应用 *Hölder* 不等式:

$$\int_{\min(x,y)}^{\max(x,y)}|u'(t)|\mathrm{d}t \le \left(\int_{\min(x,y)}^{\max(x,y)}|u'(t)|^p\mathrm{d}t\right)^{\frac{1}{p}}\left(\int_{\min(x,y)}^{\max(x,y)}1^q\mathrm{d}t\right)^{\frac{1}{q}}.$$

由于

$$\int_a^b |u'(t)|^p\mathrm{d}t = 1.$$

有

$$\left(\int_{\min(x,y)}^{\max(x,y)} |u'(t)|^p dt\right)^{\frac{1}{p}} \leq 1$$

且

$$\left(\int_{\min(x,y)}^{\max(x,y)} 1^q \mathrm{d}t\right)^{\frac{1}{q}} = |x-y|^{\frac{1}{q}} = |x-y|^{1-\frac{1}{p}}.$$

因此

$$|u(x)-u(y)| \leq |x-y|^{1-\frac{1}{p}}.$$

当 $\alpha = 1-\dfrac{1}{p}$ 时，取 $C=1$ 即可，与区间 $[a,b]$ 无关.

当 $\alpha < 1-\dfrac{1}{p}$ 时，由于 $0<|x-y|\leq b-a$，有：

$$|x-y|^{\alpha} = |x-y|^{1-\frac{1}{p}} \cdot |x-y|^{\alpha-(1-\frac{1}{p})} \geq |x-y|^{1-\frac{1}{p}}(b-a)^{\alpha-(1-\frac{1}{p})}.$$

所以

$$|u(x)-u(y)| \leq (b-a)^{(1-\frac{1}{p})-\alpha}|x-y|^{\alpha}.$$

取 $C(a,b,\alpha) = (b-a)^{(1-\frac{1}{p})-\alpha}$ 即可.

4. 证明 Aleksandrov-Bakelman-Pucci 估计: 定义在 $[a,b]$ 上的二阶可导函数 $u(x)$ 满足 $u(a) = u(b) = 0$, 且 $\int_a^b |u''(x)|\mathrm{d}x \leq M$, 则存在常数 $C(a,b,M)$ 使得 $|u(x)| \leq C(a,b,M)$ 对一切 $x \in [a,b]$ 成立.

解答.

由于 $u(a)=u(b)=0$，而且 $u(x)$ 在 $[a,\ b]$ 上二阶可导，因此由 *Rolle* 中值定理，存在 $c\in(a,b)$ 使得 $u'(c)=0$.

对于任意 $x\in[a,b]$，有：

$$u'(x) = u'(c) + \int_c^x u''(t)\mathrm{d}t = \int_c^x u''(t)\mathrm{d}t.$$

所以：

$$|u'(x)| = \left|\int_c^x u''(t)\mathrm{d}t\right| \leq \int_{\min(c,x)}^{\max(c,x)} |u''(t)|\mathrm{d}t \leq \int_a^b |u''(t)|\mathrm{d}t \leq M.$$

现在考虑 $u(x)$：

$$u(x) = u(a) + \int_a^x u'(t)\mathrm{d}t = \int_a^x u'(t)\mathrm{d}t.$$

因此：

$$|u(x)| = \left|\int_a^x u'(t)\mathrm{d}t\right| \leq \int_a^x |u'(t)|\mathrm{d}t \leq M(x-a) \leq M(b-a).$$

取 $C(a,b,M) = M(b-a)$ 即可.

5. 定义函数 $f(x):\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 的弱导数如下: 我们称函数 $g(x)$ 是 $f(x)$ 的一个弱导数, 若对任何光滑的紧支集 (即在某一区间 $[-R,R]$ 之外恒为零) 函数 $\phi(x)$, 有下列积分等式成立:

$$\int_{\mathbb{R}} f(x)\cdot\varphi'(x)\mathrm{d}x = -\int_{\mathbb{R}} g(x)\cdot\varphi(x)\mathrm{d}x.$$

其中实数集 $\mathbb{R}$ 上的广义积分定义为 $[-L_1, L_2]$ 上的定积分在 $L_1, L_2 \to +\infty$ 时的极限. 证明: 若 $f(x) = |x|$, 则对任何实数 h, $g(x) = \begin{cases} 1, & x > 0 \\ h, & x = 0 \\ -1, & x < 0. \end{cases}$ 都是 $f(x)$ 的弱导数.

解答. 设 $\varphi(x)$ 是任意光滑紧支集函数，存在 $R > 0$ 使得当 $|x| > R$ 时 $\varphi(x) = 0$.

计算上述积分等式的左边：

$$\int_{\mathbb{R}} |x|\varphi'(x)\mathrm{d}x = \int_{-\infty}^{0} (-x)\varphi'(x)\mathrm{d}x + \int_{0}^{+\infty} x\varphi'(x)\mathrm{d}x.$$

对两部分分别使用分部积分：

对于第一项：

$$\int_{-\infty}^{0} (-x)\varphi'(x)\mathrm{d}x = [(-x)\varphi(x)]_{-\infty}^{0} - \int_{-\infty}^{0} (-1)\varphi(x)\mathrm{d}x = 0 + \int_{-\infty}^{0} \varphi(x)\mathrm{d}x.$$

对于第二项：

$$\int_{0}^{+\infty} x\varphi'(x)\mathrm{d}x = [x\varphi(x)]_{0}^{+\infty} - \int_{0}^{+\infty} 1 \cdot \varphi(x)\mathrm{d}x = 0 - \int_{0}^{+\infty} \varphi(x)\mathrm{d}x.$$

所以积分等式的左边为：

$$\int_{-\infty}^{0} \varphi(x)\mathrm{d}x - \int_{0}^{+\infty} \varphi(x)\mathrm{d}x.$$

计算积分等式的右边：

$$-\int_{\mathbb{R}} g(x)\varphi(x)\mathrm{d}x = -\left(\int_{-\infty}^{0} (-1)\varphi(x)\mathrm{d}x + \int_{0}^{+\infty} 1 \cdot \varphi(x)\mathrm{d}x\right) = \int_{-\infty}^{0} \varphi(x)\mathrm{d}x - \int_{0}^{\infty} \varphi(x)\mathrm{d}x.$$

两边相等，故 $g(x)$ 是 $|x|$ 的弱导数. 注意在 $x = 0$ 处 g 的取值不影响积分值.

(注：其实在 g 的个别几个点上 (总共构成一个零测集) 修改数值都仍然是 f 的弱导数.)

6. ($\star$) 已知定义在 $[a, b]$ 上的有界函数 $f(x)$ Riemann 可积的充要条件是 $f(x)$ 的不连续点构成零测集, 即对任意 $\epsilon > 0$, s 可以用可数个开区间覆盖所有不连续点, 且这些开区间的长度和不超过 ϵ (此为 **Lebesgue 定理**). 现考虑 $f, g : [0, 1] \to [0, 1]$, 其中 $f(x)$ 黎曼可积而 $g(x)$ 连续.
   (a) 证明: $g(f(x))$ 在 $[0, 1]$ 上 Riemann 可积;
   (b) 构造例子，使得 $f(g(x))$ 在 [0,1] 上不是 Riemann 可积函数. (提示: 考虑不连续集为 Cantor 集的函数 f , 并选取 g, 使得复合函数的不连续点集测度非零.)

解答. *(a)* 设 D_f 为 f 的不连续点集，$D_{g\circ f}$ 为 $g \circ f$ 的不连续点集. 由于 g 连续，若 f 在 x_0 连续，则 $g \circ f$ 在 x_0 连续.

因此

$$D_{g\circ f} \subseteq D_f.$$

由已知，f 黎曼可积，故 D_f 是零测集，从而 $D_{g\circ f}$ 也是零测集.

由 *Lebesgue* 定理，$g \circ f$ 在 $[0, 1]$ 上 *Riemann* 可积.

(b) 设 C 为 $[0, 1]$ 上的 *Cantor* 集，它是紧的、完全不连通的、无处稠密的零测集.

定义 $g:[0,1]\to[0,1]$ 为 *Cantor* 函数，它是连续的、单调递增的满射，且将 C 映射到 $[0,1]$，即有：

$$\forall x\le y,\ g(x)\le g(y).$$

$$g(0)=0,\quad g\left(\frac{1}{3}x\right)=\frac{1}{2}g(x),\quad g(1-x)=1-g(x).$$

定义 $f:[0,1]\to[0,1]$ 如下：

i. 在 C 上，若 x 是 C 中的有理点，则有 $f(x)=1$；若 x 是 C 中的无理点，则有 $f(x)=0$.

ii. 在 $[0,1]\setminus C$ 上，令 $f(x)=0$.

则

(i) f 的不连续点集是 C，而且 C 是零测集，故 f 在 $[0,1]$ 上 *Riemann* 可积.

(ii) $f(g(x))$ 在 $[0,1]$ 上即为 *Dirichlet* 函数，它在 $[0,1]$ 上处处不连续，故不是 *Riemann* 可积函数.

习题 C

1. 证明: 若 $f\in\mathcal{R}[a,b]$, 则

$$\lim_{|\mathcal{P}|\to 0}\sum_{i=1}^{\#\mathcal{P}}\omega(f;I_i)\Delta x_i=0.$$

其中 $I_i=[x_{i-1},x_i],\omega(f;I)=\sup\{|f(z_1)-f(z_2)|\mid z_1,z_2\in I\}$.

解答. 由于 f 在 $[a,b]$ 上 *Riemann* 可积，则对于任意 $\epsilon>0$，存在划分 $\mathcal{P}_0$ 使得：

$$\sum_{j=1}^{m}\omega(f;J_j)\Delta y_j<\frac{\epsilon}{2}.$$

其中 J_j 是 $\mathcal{P}_0$ 的子区间. 令 $\delta=\dfrac{1}{2}\min\{\Delta y_j:1\le j\le m\}$.

现在考虑任意分割 $\mathcal{P}$ 满足 $|\mathcal{P}|<\delta$. 令 $\mathcal{P}'=\mathcal{P}\cup\mathcal{P}_0$ 为 $\mathcal{P}$ 和 $\mathcal{P}_0$ 的公共细化.

将 $\mathcal{P}$ 的子区间分为两类：

第一类： 包含 $\mathcal{P}_0$ 的分点的区间;

第二类： 不包含 $\mathcal{P}_0$ 的分点的区间.

由于 $|\mathcal{P}|<\delta$，每个第一类区间至多包含一个 $\mathcal{P}_0$ 的分点（因为 δ 是 $\mathcal{P}_0$ 最小区间长度的一半），且第一类区间的个数不超过 m.

设

$$M=\sup_{[a,b]}|f|.$$

则对于第一类区间：

$$\sum_{\text{第一类}}\omega(f;I_i)\Delta x_i\le 2M\cdot m\cdot|P|<2Mm\delta$$

取 $\delta<\dfrac{\epsilon}{4Mm}$，则

$$\sum_{\text{第一类}}\omega(f;I_i)\Delta x_i\le 2M\cdot m\cdot|P|<2Mm\delta<\frac{\epsilon}{2}.$$

对于第二类区间，每个这样的区间完全落在 P_0 的某个子区间内，因此有

$$\sum_{\text{第二类}} \omega(f;I_i)\Delta x_i \le \sum_{j=1}^{m} \omega(f;J_j)\Delta y_j < \frac{\epsilon}{2}.$$

综上：

$$\sum_{i=1}^{\#P} \omega(f;I_i)\Delta x_i < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon.$$

即

$$\lim_{|P|\to 0} \sum_{i=1}^{\#P} \omega(f;I_i)\Delta x_i = 0. \quad \square$$

2. 设 $f \in C[0,1]$, 证明:

$$\int_0^\pi x f(\sin x)\mathrm{d}x = \frac{\pi}{2}\int_0^\pi f(\sin x)\mathrm{d}x.$$

并利用上式计算积分 $\displaystyle\int_0^\pi \frac{x\sin x}{1+\cos^2 x}\mathrm{d}x$.

解答. 令

$$I = \int_0^\pi x f(\sin x)\mathrm{d}x$$

代换 $x = \pi - t$:

$$I = \int_0^\pi (\pi - t) f(\sin t)\mathrm{d}t = \pi\int_0^\pi f(\sin x)\mathrm{d}x - I.$$

所以 $2I = \pi\displaystyle\int_0^\pi f(\sin x)\mathrm{d}x$，即 $I = \dfrac{\pi}{2}\displaystyle\int_0^\pi f(\sin x)\mathrm{d}x$. 接下来，计算 $\displaystyle\int_0^\pi \frac{x\sin x}{1+\cos^2 x}\mathrm{d}x$.

$$\int_0^\pi \frac{x\sin x}{1+\cos^2 x}\mathrm{d}x = \frac{\pi}{2}\int_0^\pi \frac{\sin x}{1+\cos^2 x}\mathrm{d}x.$$

令 $u = \cos x$，则 $\mathrm{d}u = -\sin x\mathrm{d}x$，当 $x = 0$ 时，$u = 1$；当 $x = \pi$ 时，$u = -1$.

所以

$$\int_0^\pi \frac{\sin x}{1+\cos^2 x}\mathrm{d}x = \int_1^{-1} \frac{-\mathrm{d}u}{1+u^2} = \int_{-1}^1 \frac{\mathrm{d}u}{1+u^2} = \arctan u\Big|_{-1}^1 = \frac{\pi}{4} - (-\frac{\pi}{4}) = \frac{\pi}{2}.$$

因此

$$\int_0^\pi \frac{x\sin x}{1+\cos^2 x}\mathrm{d}x = \frac{\pi}{2}\cdot\frac{\pi}{2} = \frac{\pi^2}{4}.$$

3. 设 f 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增, 记

$$F(x) = \frac{1}{x}\int_0^x f(t)\mathrm{d}t, \quad \forall x > 0.$$

证明: F 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增.

4. 设 f 是周期为 T 且在 $[0,T]$ 上可积的函数, 证明:

$$\lim_{\lambda\to+\infty} \frac{1}{\lambda}\int_0^\lambda f(x)\mathrm{d}x = \frac{1}{T}\int_0^T f(x)\mathrm{d}x.$$

解答. 令 $I=\dfrac{1}{T}\displaystyle\int_0^T f(x)\mathrm{d}x$，设 $\lambda=nT+r$，其中 $n\in\mathbb{N},0\le r<T$(带余除法)，则

$$\int_0^{\lambda} f(x)\mathrm{d}x=n\int_0^T f(x)\mathrm{d}x+\int_0^r f(x)\mathrm{d}x.$$

所以

$$\frac{1}{\lambda}\int_0^{\lambda} f(x)\mathrm{d}x=\frac{nIT+\int_0^r f(x)\mathrm{d}x}{nT+r}.$$

当 $n\to+\infty$ 时，

$$\frac{nIT}{nT+r}\to I.$$

而

$$\frac{\displaystyle\int_0^r f(x)\mathrm{d}x}{nT+r}\to 0.$$

故极限为 I，即有

$$\lim_{\lambda\to+\infty}\frac{1}{\lambda}\int_0^{\lambda} f(x)\mathrm{d}x=\frac{1}{T}\int_0^T f(x)\mathrm{d}x.$$

5. 证明:

$$\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{1+x^n}=1-\frac{\ln 2}{n}+o\left(\frac{1}{n}\right)\quad(n\to+\infty).$$

解答. 令

$$I_n=\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{1+x^n}=1-\int_0^1\frac{x^n}{1+x^n}\mathrm{d}x.$$

令

$$J_n=\int_0^1\frac{x^n}{1+x^n}\mathrm{d}x.$$

则 $I_n=1-J_n$.

作变量代换 $x=1-\dfrac{y}{n}$，则 $\mathrm{d}x=-\dfrac{\mathrm{d}y}{n}$，当 $x=0$ 时 $y=n$，当 $x=1$ 时 $y=0$.

$$J_n=\frac{1}{n}\int_0^n\frac{(1-\frac{y}{n})^n}{1+(1-\frac{y}{n})^n}\mathrm{d}y.$$

对于固定的 y，有:

$$(1-\frac{y}{n})^n=e^{n\ln(1-\frac{y}{n})}=e^{-y-\frac{y^2}{2n}+O(\frac{1}{n^2})}=e^{-y}\left(1-\frac{y^2}{2n}+O(\frac{1}{n^2})\right).$$

因此

$$\frac{(1-\frac{y}{n})^n}{1+(1-\frac{y}{n})^n}=\frac{e^{-y}(1-\frac{y^2}{2n}+O(\frac{1}{n^2}))}{1+e^{-y}(1-\frac{y^2}{2n}+O\left(\frac{1}{n^2}\right))}=\frac{1}{e^y+1}-\frac{y^2}{2n(e^y+1)^2}+O(\frac{1}{n^2}).$$

所以

$$J_n=\frac{1}{n}\int_0^n\left(\frac{1}{e^y+1}-\frac{y^2}{2n(e^y+1)^2}+O\left(\frac{1}{n^2}\right)\right)\mathrm{d}y.$$

将积分上限扩展到 $+\infty$，误差为 $O(e^{-n})$:

$$J_n=\frac{1}{n}\int_0^{+\infty}\frac{1}{e^y+1}\mathrm{d}y-\frac{1}{2n^2}\int_0^{\infty}\frac{y^2}{(e^y+1)^2}\mathrm{d}y+O\left(\frac{1}{n^3}\right).$$

计算：

$$\int_0^{+\infty}\frac{1}{e^y+1}\mathrm{d}y=\int_0^{+\infty}\frac{e^{-y}}{1+e^{-y}}\mathrm{d}y=\sum_{k=1}^{+\infty}(-1)^{k-1}\int_0^{+\infty}e^{-ky}\mathrm{d}y=\sum_{k=1}^{+\infty}(-1)^{k-1}\frac{1}{k}=\ln 2.$$

第二个积分是有限常数，故：

$$J_n=\frac{\ln 2}{n}+O\left(\frac{1}{n^2}\right).$$

因此：

$$I_n=1-\frac{\ln 2}{n}+O\left(\frac{1}{n^2}\right)=1-\frac{\ln 2}{n}+o\left(\frac{1}{n}\right).\quad\square$$

(另外，注意到 $\int_0^1\frac{x^{n-1}}{1+x^n}\mathrm{d}x=\frac{\ln 2}{n}$，则

$$0\le A:=\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{1+x^n}-1+\frac{\ln 2}{n}=\int_0^1\left(\frac{1}{1+x^n}+\frac{x^{n-1}}{1+x^n}-1\right)\mathrm{d}x=\int_0^1\frac{x^{n-1}-x^n}{1+x^n}\mathrm{d}x\le\int_0^1\left(x^{n-1}-x^n\right)\mathrm{d}x=$$

，从而上式右边可以改进为 $O(n^{-2})$.*)*

6. 设 $f\in C[-1,1]$, 证明:

$$\lim_{h\to 0^+}\int_{-1}^1\frac{hf(x)}{h^2+x^2}\mathrm{d}x=\pi f(0).$$

解答. 由于 f 在 $[-1,1]$ 上连续，故在 $x=0$ 处连续.

对于任意 $\epsilon>0$，存在 $\delta>0$，使得当 $|x|<\delta$ 时 $|f(x)-f(0)|<\epsilon$.

考虑：

$$I(h)=\int_{-1}^1\frac{hf(x)}{h^2+x^2}dx=f(0)\int_{-1}^1\frac{h}{h^2+x^2}dx+\int_{-1}^1\frac{h(f(x)-f(0))}{h^2+x^2}dx$$

计算第一项：

$$\int_{-1}^1\frac{h}{h^2+x^2}\mathrm{d}x\overset{t=\frac{1}{h}x}{=}\int_{-\frac{1}{h}}^{\frac{1}{h}}\frac{1}{1+t^2}\mathrm{d}t=\arctan\left(\frac{1}{h}\right)-\arctan\left(-\frac{1}{h}\right)=2\arctan\left(\frac{1}{h}\right)\to\pi\quad(h\to 0^+).$$

对于第二项，分成 $|x|<\delta$ 和 $|x|\ge\delta$ 两部分：

当 $|x|<\delta$ 时：

$$\left|\int_{|x|<\delta}\frac{h(f(x)-f(0))}{h^2+x^2}\mathrm{d}x\right|\le\epsilon\int_{|x|<\delta}\frac{h}{h^2+x^2}\mathrm{d}x\le\epsilon\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{h}{h^2+x^2}\mathrm{d}x=\epsilon\pi.$$

当 $|x|\ge\delta$ 时，设 $|f(x)-f(0)|\le 2M$：

$$\begin{aligned}\left|\int_{\delta\le|x|\le 1}\frac{h(f(x)-f(0))}{h^2+x^2}\mathrm{d}x\right|&\le 2M\int_{\delta\le|x|\le 1}\frac{h}{h^2+x^2}\mathrm{d}x\le 2M\int_{\delta\le|x|}\frac{h}{x^2}\mathrm{d}x\\&=4Mh\int_\delta^\infty\frac{1}{x^2}\mathrm{d}x=\frac{4Mh}{\delta}\to 0.\end{aligned}$$

因此，当 $h\to 0^+$ 时，$I(h)\to\pi f(0)$.

7. 设 $f\in\mathcal{R}[c,d],[a,b]\subset(c,d)$, 证明:

$$\lim_{h\to 0}\int_a^b|f(x+h)-f(x)|\mathrm{d}x=0.$$

解答. 由于 f 在 $[c,d]$ 上 *Riemann* 可积，考虑用连续函数逼近.*(*类似习题 *B* 的前两题.*)*

$\forall\epsilon>0$，$\exists$ 连续函数 g 使得

$$\int_a^b |f-g|<\frac{\epsilon}{3}.$$

则

$$\int_a^b |f(x+h)-f(x)|\mathrm{d}x\le\int_a^b |f(x+h)-g(x+h)|\mathrm{d}x+\int_a^b |g(x+h)-g(x)|\mathrm{d}x+\int_a^b |g(x)-f(x)|\mathrm{d}x.$$

当 h 充分小时，第二项小于 $\frac{\epsilon}{3}$，第一、三项各小于 $\frac{\epsilon}{3}$，从而

$$\begin{aligned}\int_a^b |f(x+h)-f(x)|\mathrm{d}x&\le\int_a^b |f(x+h)-g(x+h)|\mathrm{d}x+\int_a^b |g(x+h)-g(x)|\mathrm{d}x\\&\quad+\int_a^b |g(x)-f(x)|\mathrm{d}x\\&\le\frac{\epsilon}{3}+\frac{\epsilon}{3}+\frac{\epsilon}{3}=\epsilon.\end{aligned}$$

故极限为 *0.*

*(*注：亦可考虑振幅方法；条件改为 f 在 $[c,d]$ 上 *Lebesgue* 可积亦正确.*)*

8. 设 $f\in C[a,b]$, 证明:

$$\lim_{n\to+\infty}\left(\int_a^b |f(x)|^n\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{n}}=\max_{a\leqslant x\leqslant b}|f(x)|.$$

解答. 令

$$M=\max_{a\le x\le b}|f(x)|.$$

则

$$\left(\int_a^b |f(x)|^n dx\right)^{\frac{1}{n}}\le M(b-a)^{\frac{1}{n}}\to M,\quad n\to+\infty.$$

$\forall\epsilon>0$，$\exists$ 区间 I 使得 $|f|\ge M-\epsilon$，则

$$\left(\int_a^b |f(x)|^n dx\right)^{\frac{1}{n}}\ge(M-\epsilon)|I|^{\frac{1}{n}}\to M-\epsilon,\quad n\to+\infty.$$

所以极限为 M，即

$$\lim_{n\to+\infty}\left(\int_a^b |f(x)|^n dx\right)^{\frac{1}{n}}=\max_{a\le x\le b}|f(x)|.$$

1.7　习题: 数学分析 (DK)/Week 11 (反常积分与分数阶 Laplace 算子)

原网页

习题 A

1. 讨论下列反常积分的敛散性 (只需区分收敛与发散，无需区分绝对收敛与条件收敛):
   (a) $\int_0^1 \frac{\ln x}{x^2-1}\mathrm{d}x$;

(b) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1-\cos x}{x^p}\mathrm{d}x$;

(c) $\int_0^1 |\ln x|^p \,\mathrm{d}x$;

(d) $\int_0^1 x^{p-1}(1-x)^{q-1}\mathrm{d}x$;

(e) $\int_0^1 x^{p-1}(1-x)^{q-1}\,|\ln x|\,\mathrm{d}x$;

(f) $\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{x^p}\mathrm{d}x$;

(g) $\int_0^{+\infty} \frac{\arctan x}{x^p}\mathrm{d}x$;

(h) $\int_0^{+\infty} x^{p-1}e^{-x}\mathrm{d}x$;

(i) $\int_2^{+\infty} \frac{1}{x^p \ln^q x}\mathrm{d}x$;

(j) $\int_1^{+\infty} \frac{x^q \sin x}{1+x^p}\mathrm{d}x \quad (p \geq 0)$;

(k) $\int_0^{+\infty} \frac{e^{\sin x}\cos x}{x^p}\mathrm{d}x$;

(l) $\int_0^1 \frac{1}{x^p}\cos\frac{1}{x^2}\mathrm{d}x$;

(m) $\int_1^{+\infty} \frac{\sin\left(x+\frac{1}{x}\right)}{x^p}\mathrm{d}x \quad (p>0)$.

2. 求所有 $p>0$，使得无穷求和 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n\cdot(\ln n)^p}$ 收敛.

3. 设 $\int_a^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 绝对收敛，且 $\lim_{x\to+\infty} f(x)=0$，证明 $\int_a^{+\infty} f^2(x)\mathrm{d}x$ 收敛.

解答.

由 $\lim_{x\to+\infty} f(x)=0$ 可知 $\exists A>a, \forall x>A, |f(x)|<1 \Rightarrow f^2(x)\leq|f(x)|$. 由于 $\int_a^{+\infty}|f(x)|\,\mathrm{d}x$ 收敛，从而由非负函数反常积分的比较判别法可知，积分 $\int_a^{+\infty} f^2(x)\mathrm{d}x$ 收敛.

4. 设 $f(x)$ 单调且当 $x\to 0+$ 时 $f(x)\to+\infty$，证明：$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x$ 收敛的必要条件是 $\lim_{x\to0+} xf(x)=0$.

解答. 由 $f(x)$ 单调递减，对于充分小的 $x\in(0,1)$，有

$$0\leq\frac{x}{2}f(x)\leq\int_{\frac{x}{2}}^{x} f(t)\mathrm{d}t.$$

由于

$$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x.$$

收敛，从而由 *Cauchy* 收敛原理，有

$$\lim_{x\to0^+}\int_{\frac{x}{2}}^{x} f(t)\mathrm{d}t=0.$$

从而得到

$$\lim_{x\to0^+} xf(x)=0.$$

(注: $\lim\limits_{x\to 0+} xf(x)=0$ *并不是充分条件，有反例:* $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{x\left|\ln x\right|} & ,0<x\le e^{-1}\\ e & ,e^{-1}<x\le 1.\end{cases}$ *)*

5. 设 $\int_a^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 收敛, 且 $xf(x)$ 在 $[a,+\infty)$ 上单调减少, 证明:

$$\lim_{x\to+\infty} x(\ln x)f(x)=0.$$

解答. 若对充分大的 x，$xf(x)<0$，那么不妨设当 $x\ge A>\max\{0,a\}$ 时，$xf(x)\le b<0$，则 $f(x)\le\dfrac{b}{x}$，从而积分

$$\int_A^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x=b\int_A^{+\infty}\frac{1}{x}\mathrm{d}x.$$

是发散的，与积分

$$\int_a^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x.$$

收敛相矛盾.

从而当 $x\to+\infty$ 时，$xf(x)$ 单调递减趋于 *0*，于是有 $xf(x)\ge 0$，而且有

$$0\le\frac{1}{2}x(\ln x)f(x)\le\int_{\sqrt{x}}^{x} tf(t)\cdot\frac{1}{t}\mathrm{d}t=\int_{\sqrt{x}}^{x} f(t)\mathrm{d}t.$$

由于

$$\int_a^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x.$$

收敛，由 *Cauchy* 收敛原理，有

$$\lim_{x\to+\infty}\int_{\sqrt{x}}^{x} f(t)\mathrm{d}t=0.$$

于是得到

$$\lim_{x\to+\infty} x(\ln x)f(x)=0.$$

6. 设 $f(x)$ 单调下降, 且 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=0$, 证明: 若 $f'(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上连续, 则反常积分 $\int_0^{+\infty} f'(x)\sin^2 x\mathrm{d}x$ 收敛.

解答.

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty} f'(x)\sin^2 x\mathrm{d}x&=\int_0^{+\infty}\sin^2 x\mathrm{d}(f(x))=f(x)\sin^2 x\Big|_0^{+\infty}-\int_0^{+\infty} f(x)\sin 2x\mathrm{d}x\\&=-\int_0^{+\infty} f(x)\sin 2x\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

由于

$$F(A)=\int_0^{A}\sin 2x\mathrm{d}x.$$

有界，$f(x)$ 单调递减，而且

$$\lim_{x\to+\infty} f(x)=0.$$

由 *Dirichlet* 判别法可知，积分

$$\int_0^{+\infty} f'(x)\sin 2x\mathrm{d}x.$$

收敛，从而积分

$$\int_0^{+\infty} f'(x)\sin^2 x\mathrm{d}x.$$

7. 设 $p>0$, 判断反常积分 $\displaystyle\int_1^{+\infty}\frac{\sin x}{x^p}\mathrm{d}x$ 敛散性; 指明绝对收敛、条件收敛、发散, 并说明理由.

习题 B

我们考虑一维空间的分数阶 Laplace 算子 $(-\Delta)^s$, 其中 $0<s<1$. 其定义为

$$(-\Delta)^s u(x)=C_{1,s}\cdot \mathrm{PV}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{u(x)-u(y)}{|x-y|^{1+2s}}\mathrm{d}y.$$

其中 $C_{1,s}$ 为一常数, 而 PV 指的是在 $y=x$ 附近的瑕积分的 Cauchy 主值 (在 $y\to\pm\infty$ 时为普通的反常积分而非 Cauchy 主值积分). 我们常假设 $u\in\mathcal{L}_{2s}(\mathbb{R})$, 即:

$$\|u\|_{\mathcal{L}_{2s}(\mathbb{R})}\coloneqq\int_{-\infty}^{\infty}\frac{|u(x)|}{1+|x|^{1+2s}}\mathrm{d}x<\infty.$$

1. 证明: 在 $0<s<\dfrac{1}{2}$ 时, 若 $u\in\mathcal{L}_{2s}(\mathbb{R})$, 且 $u\in C^{0,1}_{loc}$, 即逐点 Lipschitz 连续, 则 $(-\Delta)^s u$ 在每一个 $x\in\mathbb{R}$ 处良定义.
2. 证明: 在 $0<s<1$ 时, 若 $u\in\mathcal{L}_{2s}(\mathbb{R})$, 且 $u\in C^{1,1}_{loc}$, 即导数逐点 Lipschitz 连续 (假设 $u\in C^2$ 亦可), 则 $(-\Delta)^s u$ 在每一个 $x\in\mathbb{R}$ 处良定义.
3. ($\star$) 已知 $u(x)=\begin{cases}x^s & ,x>0\\ 0 & ,x\le 0.\end{cases}$, 则证明: $(-\Delta)^s u(1)=0$.

(提示: 可以将积分分成不同部分考虑，并使用代换换掉分母.)

解答. *1. 考虑分数阶 Laplace 算子的定义:*

$$(-\Delta)^s u(x)=C_{1,s}\cdot \mathrm{PV}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{u(x)-u(y)}{|x-y|^{1+2s}}\mathrm{d}y.$$

为了证明该主值积分良定义，我们需要证明:

1. 在 $y=x$ 附近是可积的;

2. 在 $|y|\to+\infty$ 时积分收敛.

由于 $u\in C^{0,1}_{loc}$*(局部 Lipschitz* 连续*)*, 在 $y=x$ 附近存在常数 $L>0$ 使得 $|u(x)-u(y)|\le L|x-y|$. 因此,

$$\left|\frac{u(x)-u(y)}{|x-y|^{1+2s}}\right|\le L|x-y|^{-2s}.$$

当 $s<\dfrac{1}{2}$ 时，$-2s>-1$，因此积分 $\displaystyle\int_{|x-y|<1}|x-y|^{-2s}\mathrm{d}y$ 收敛，这说明其在 $y=x$ 附近可积.

考虑 $|y|\to+\infty$ 时的积分:

$$I_\infty\coloneqq\left|\int_{|x-y|\ge1}\frac{u(x)-u(y)}{|x-y|^{1+2s}}\mathrm{d}y\right|\le\int_{|x-y|\ge1}\frac{|u(x)|}{|x-y|^{1+2s}}\mathrm{d}y+\int_{|x-y|\ge1}\frac{|u(y)|}{|x-y|^{1+2s}}\mathrm{d}y.$$

对于第一个积分:

$$I_1=\int_{|x-y|\ge1}\frac{|u(x)|}{|x-y|^{1+2s}}\mathrm{d}y=|u(x)|\int_{|x-y|\ge1}\frac{1}{|x-y|^{1+2s}}\mathrm{d}y.$$

使用极坐标变换，令 $r=|x-y|$，则：

$$I_1=|u(x)|\int_1^{+\infty}\frac{1}{r^{1+2s}}\cdot(2r)\mathrm{d}r=2|u(x)|\int_1^{+\infty}r^{-2s}\mathrm{d}r.$$

当 $s>0$ 时，$-2s<0$，因此 $\displaystyle\int_1^{+\infty}r^{-2s}\mathrm{d}r$ 收敛，故 I_1 收敛.

而对于第二个积分：

$$I_2=\int_{|x-y|\geq 1}\frac{|u(y)|}{|x-y|^{1+2s}}\mathrm{d}y.$$

由于 $u\in\mathcal{L}_{2s}(\mathbb{R})$，即

$$\|u\|_{\mathcal{L}_{2s}(\mathbb{R})}=\int_{-\infty}^{\infty}\frac{|u(y)|}{1+|y|^{1+2s}}\mathrm{d}y<+\infty.$$

我们需要证明 I_2 收敛. 我们将积分区域分为两部分：$|y|\leq 2|x|$ 和 $|y|>2|x|$.

i. 当 $|y|\leq 2|x|$ 且 $|x-y|\geq 1$ 时，$1\leq|x-y|\leq|x|+|y|\leq 3|x|$，因此：

$$\frac{1}{|x-y|^{1+2s}}\leq 1.$$

于是

$$\int_{|x-y|\geq 1,|y|\leq 2|x|}\frac{|u(y)|}{|x-y|^{1+2s}}\mathrm{d}y\leq\int_{|y|\leq 2|x|}|u(y)|\mathrm{d}y.$$

由于 $u\in\mathcal{L}_{2s}(\mathbb{R})$，且 $|y|\leq 2|x|$ 是有界区域，因此

$$\int_{|y|\leq 2|x|}|u(y)|\mathrm{d}y<+\infty.$$

ii. 当 $|y|>2|x|$ 时，$|x-y|\geq|y|-|x|\geq\dfrac{|y|}{2}$，因此

$$\frac{1}{|x-y|^{1+2s}}\leq\frac{2^{1+2s}}{|y|^{1+2s}}.$$

于是

$$\int_{|x-y|\geq 1,|y|>2|x|}\frac{|u(y)|}{|x-y|^{1+2s}}\mathrm{d}y\leq 2^{1+2s}\int_{|y|>2|x|}\frac{|u(y)|}{|y|^{1+2s}}\mathrm{d}y.$$

由于 $|y|>2|x|\geq 0$，有 $1+|y|^{1+2s}\leq C|y|^{1+2s}$*(其中 C 是某个常数)*，因此：

$$\int_{|y|>2|x|}\frac{|u(y)|}{|y|^{1+2s}}\mathrm{d}y\leq C\int_{|y|>2|x|}\frac{|u(y)|}{1+|y|^{1+2s}}\mathrm{d}y\leq C\|u\|_{L_{2s}(\mathbb{R})}<+\infty.$$

综合以上两个情形可知，I_2 收敛. 因此，由于在 $y=x$ 附近和 $|y|\to+\infty$ 时积分都收敛，主值积分

$$\mathrm{PV}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{u(x)-u(y)}{|x-y|^{1+2s}}\mathrm{d}y.$$

存在且有限，因此 $(-\Delta)^s u$ 在每一个 $x\in\mathbb{R}$ 处良定义.

2. 由于 $u\in C^{1,1}_{loc}$，在 $y=x$ 附近可以进行 *Taylor* 展开：

$$u(y)=u(x)+u'(x)(y-x)+R(y).$$

其中余项满足 $|R(y)| \leq M|y-x|^2$，M 为某个常数.
于是 $u(x)-u(y) = -u'(x)(y-x) - R(y)$. 代入积分表达式可得

$$\frac{u(x)-u(y)}{|x-y|^{1+2s}} = -u'(x)\frac{y-x}{|x-y|^{1+2s}} - \frac{R(y)}{|x-y|^{1+2s}}.$$

其中等式右边的第一项 $-u'(x)\dfrac{y-x}{|x-y|^{1+2s}}$ 是关于变量 y 且以 $y=x$ 为中心的奇函数，其在主值积分意义下为零.
等式右边的第二项 $-\dfrac{R(y)}{|x-y|^{1+2s}}$ 满足：

$$\left|\frac{R(y)}{|x-y|^{1+2s}}\right| \leq M|x-y|^{1-2s}.$$

当 $s<1$ 时，$1-2s>-1$，因此积分 $\displaystyle\int_{|x-y|<1} |x-y|^{1-2s}\mathrm{d}y$ 收敛.
考虑 $|y| \to +\infty$ 时的积分：

$$I_\infty = \left|\int_{|x-y|\geq 1} \frac{u(x)-u(y)}{|x-y|^{1+2s}}\mathrm{d}y\right| \leq \int_{|x-y|\geq 1} \frac{|u(x)|}{|x-y|^{1+2s}}\mathrm{d}y + \int_{|x-y|\geq 1} \frac{|u(y)|}{|x-y|^{1+2s}}\mathrm{d}y.$$

对于第一个积分：

$$I_1 = \int_{|x-y|\geq 1} \frac{|u(x)|}{|x-y|^{1+2s}}\mathrm{d}y = |u(x)| \int_{|x-y|\geq 1} \frac{1}{|x-y|^{1+2s}}\mathrm{d}y.$$

使用极坐标变换，令 $r=|x-y|$，则：

$$I_1 = |u(x)| \int_1^\infty \frac{1}{r^{1+2s}} \cdot (2r)\mathrm{d}r = 2|u(x)| \int_1^\infty r^{-2s}\mathrm{d}r.$$

当 $s>0$ 时，$-2s<0$，因此 $\displaystyle\int_1^\infty r^{-2s}\mathrm{d}r$ 收敛，故 I_1 收敛.
对于第二个积分：

$$I_2 = \int_{|x-y|\geq 1} \frac{|u(y)|}{|x-y|^{1+2s}}\mathrm{d}y.$$

由于 $u \in \mathcal{L}_{2s}(\mathbb{R})$，即

$$\|u\|_{\mathcal{L}_{2s}(\mathbb{R})} = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{|u(y)|}{1+|y|^{1+2s}}\mathrm{d}y < +\infty.$$

我们需要证明 I_2 收敛. 类似第一问，将积分区域分为两部分：$|y| \leq 2|x|$ 和 $|y| > 2|x|$.

i. 当 $|y| \leq 2|x|$ 且 $|x-y| \geq 1$ 时，$1 \leq |x-y| \leq |x|+|y| \leq 3|x|$，因此：

$$\frac{1}{|x-y|^{1+2s}} \leq 1.$$

于是

$$\int_{|x-y|\geq 1, |y|\leq 2|x|} \frac{|u(y)|}{|x-y|^{1+2s}}\mathrm{d}y \leq \int_{|y|\leq 2|x|} |u(y)|\mathrm{d}y.$$

由于 $u \in \mathcal{L}_{2s}(\mathbb{R})$，且 $|y| \leq 2|x|$ 是有界区域，因此

$$\int_{|y|\leq 2|x|} |u(y)|\mathrm{d}y < +\infty.$$

ii. 当 $|y|>2|x|$ 时，$|x-y|\geq|y|-|x|\geq\dfrac{|y|}{2}$，因此

$$\frac{1}{|x-y|^{1+2s}}\leq\frac{2^{1+2s}}{|y|^{1+2s}}.$$

于是

$$\int_{|x-y|\geq1,|y|>2|x|}\frac{|u(y)|}{|x-y|^{1+2s}}\mathrm{d}y\leq2^{1+2s}\int_{|y|>2|x|}\frac{|u(y)|}{|y|^{1+2s}}\mathrm{d}y.$$

由于 $|y|>2|x|\geq0$，有 $1+|y|^{1+2s}\leq C|y|^{1+2s}$*(*其中 C 是某个正常数*)*，因此：

$$\int_{|y|>2|x|}\frac{|u(y)|}{|y|^{1+2s}}\mathrm{d}y\leq C\int_{|y|>2|x|}\frac{|u(y)|}{1+|y|^{1+2s}}\mathrm{d}y\leq C\|u\|_{L_{2s}(\mathbb{R})}<+\infty.$$

综合以上两个情形可知，I_2 收敛.

因此，由于在 $y=x$ 附近和 $|y|\to+\infty$ 时积分都收敛，主值积分

$$\mathrm{PV}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{u(x)-u(y)}{|x-y|^{1+2s}}\mathrm{d}y.$$

存在且有限，因此 $(-\Delta)^su$ 在每一个 $x\in\mathbb{R}$ 处良定义.

3. 考虑函数

$$u(x)=\begin{cases}x^s, & x>0,\\ 0, & x\leq0,\end{cases}$$

其中 $0<s<1$. 要证明 $(-\Delta)^su(1)=0$，即证明

$$I=\mathrm{PV}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{u(1)-u(y)}{|1-y|^{1+2s}}\,\mathrm{d}y=0.$$

由于 $u(1)=1$，上式化为

$$I=\mathrm{PV}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1-u(y)}{|1-y|^{1+2s}}\,\mathrm{d}y.$$

将积分分成三部分 *(*在 $y=1$ 附近的瑕积分仍考虑 *Cauchy* 主值，以下 PV 省略*)*：

$$I=\int_{-\infty}^{0}\frac{1}{(1-y)^{1+2s}}\,\mathrm{d}y+\int_{0}^{1}\frac{1-y^s}{(1-y)^{1+2s}}\,\mathrm{d}y+\int_{1}^{+\infty}\frac{1-y^s}{(y-1)^{1+2s}}\,\mathrm{d}y.$$

首先计算第一项。令 $t=-y$，则

$$\int_{-\infty}^{0}\frac{1}{(1-y)^{1+2s}}\,\mathrm{d}y=\int_{0}^{+\infty}\frac{1}{(1+t)^{1+2s}}\,\mathrm{d}t=\int_{0}^{+\infty}\frac{1}{(1+t)^{1+2s}}\,\mathrm{d}(t+1)=\frac{1}{2s}.$$

记第二、三项之和为 J，即

$$J=\int_{0}^{1}\frac{1-y^s}{(1-y)^{1+2s}}\,\mathrm{d}y+\int_{1}^{+\infty}\frac{1-y^s}{(y-1)^{1+2s}}\,\mathrm{d}y.$$

对第二项作代换 $y=\dfrac{x}{1+x}$，则 $\mathrm{d}y=\dfrac{\mathrm{d}x}{(1+x)^2}$，且当 $y=0$ 时 $x=0$，$y=1$ 时 $x\to+\infty$. 于是

$$\int_{0}^{1}\frac{1-y^s}{(1-y)^{1+2s}}\,\mathrm{d}y=\int_{0}^{+\infty}\frac{1-\left(\frac{x}{1+x}\right)^s}{\left(1-\frac{x}{1+x}\right)^{1+2s}}\cdot\frac{\mathrm{d}x}{(1+x)^2}.$$

由于 $1-\dfrac{x}{1+x}=\dfrac{1}{1+x}$，分母变为 $\left(\dfrac{1}{1+x}\right)^{1+2s}=(1+x)^{-1-2s}$，因此被积函数为

$$\left(1-\frac{x^s}{(1+x)^s}\right)(1+x)^{1+2s}\cdot\frac{1}{(1+x)^2}=\left(1-\frac{x^s}{(1+x)^s}\right)(1+x)^{2s-1}.$$

对第三项作代换 $y=\dfrac{1}{x}$，则 $\mathrm{d}y=-\dfrac{\mathrm{d}x}{x^2}$，且当 $y=1$ 时 $x=1$，$y\to+\infty$ 时 $x\to0^+$. 于是

$$\int_1^{\infty}\frac{1-y^s}{(y-1)^{1+2s}}\,\mathrm{d}y=\int_0^1\frac{1-x^{-s}}{(1-x)^{1+2s}}\,x^{2s-1}\,\mathrm{d}x.$$

再对右边作代换 $x=\dfrac{t}{1+t}$，则 $\mathrm{d}x=\dfrac{\mathrm{d}t}{(1+t)^2}$，且当 $x=0$ 时 $t=0$，$x=1$ 时 $t\to+\infty$. 于是

$$\int_0^1\frac{1-x^{-s}}{(1-x)^{1+2s}}\,x^{2s-1}\,\mathrm{d}x=\int_0^{+\infty}\frac{1-\left(\frac{1+t}{t}\right)^s}{\left(1-\frac{t}{1+t}\right)^{1+2s}}\left(\frac{t}{1+t}\right)^{2s-1}\frac{\mathrm{d}t}{(1+t)^2}.$$

因为 $1-\dfrac{t}{1+t}=\dfrac{1}{1+t}$，分母为 $\left(\dfrac{1}{1+t}\right)^{1+2s}=(1+t)^{-1-2s}$，被积函数化简为

$$\left(1-\left(1+t^{-1}\right)^s\right)(1+t)^{1+2s}\cdot t^{2s-1}(1+t)^{-(2s-1)}\cdot\frac{1}{(1+t)^2}=\left(1-\left(1+t^{-1}\right)^s\right)t^{2s-1}.$$

注意到 $1-\left(1+t^{-1}\right)^s=-\left((1+t)^s\,t^{-s}-1\right)=t^{-s}\left(t^s-(1+t)^s\right)$，因此

$$\left(1-\left(1+t^{-1}\right)^s\right)t^{2s-1}=t^{s-1}\left(t^s-(1+t)^s\right)=-\left((1+t)^s-t^s\right)t^{s-1}.$$

故

$$\int_1^{+\infty}\frac{1-y^s}{(y-1)^{1+2s}}\,\mathrm{d}y=-\int_0^{+\infty}\left((1+t)^s-t^s\right)t^{s-1}\,\mathrm{d}t.$$

因此

$$J=\int_0^{+\infty}\left(1-\frac{t^s}{(1+t)^s}\right)(1+t)^{2s-1}\,\mathrm{d}t-\int_0^{+\infty}\left((1+t)^s-t^s\right)t^{s-1}\,\mathrm{d}t.$$

将第一项中的被积函数改写：

$$\left(1-\frac{t^s}{(1+t)^s}\right)(1+t)^{2s-1}=\frac{(1+t)^s-t^s}{(1+t)^s}(1+t)^{2s-1}=\left((1+t)^s-t^s\right)(1+t)^{s-1}.$$

于是

$$J=\int_0^{+\infty}\left((1+t)^s-t^s\right)\left((1+t)^{s-1}-t^{s-1}\right)\mathrm{d}t.$$

注意到

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left((1+t)^s-t^s\right)=s\left((1+t)^{s-1}-t^{s-1}\right),$$

因此被积函数可写成

$$\left((1+t)^s-t^s\right)\left((1+t)^{s-1}-t^{s-1}\right)=\frac{1}{2s}\cdot\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left((1+t)^s-t^s\right)^2.$$

从而

$$J=\frac{1}{2s}\int_0^{+\infty}\mathrm{d}\left((1+t)^s-t^s\right)^2=\frac{1}{2s}\lim_{R\to+\infty}\left((1+R)^s-R^s\right)^2-\frac{1}{2s}\left((1+0)^s-0^s\right)^2.$$

当 $R \to +\infty$ 时，$(1+R)^s - R^s \sim sR^{s-1} \to 0$，而在 $t=0$ 处，$(1+0)^s - 0^s = 1$，因此

$$J = 0 - \frac{1}{2s} = -\frac{1}{2s}.$$

最后，将第一项与 J 相加得

$$I = \frac{1}{2s} + J = \frac{1}{2s} - \frac{1}{2s} = 0.$$

因此 $(-\Delta)^s u(1) = C_{1,s} \cdot I = 0$.

1.8　习题: 数学分析 (DK)/Week 12 (积分不等式与数项级数敛散性)

原网页

习题 A

1. 讨论积分型 Hölder 不等式等号成立的充要条件. Hölder 不等式: 设 $p, q > 1$ 且 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$，则对任何 $f, g \in \mathcal{R}[a,b]$ 成立

$$\left| \int_a^b f(x)g(x) \right| \le \|f\|_p \|g\|_q.$$

解答.

充要条件： 存在常数 $A, B \ge 0$ 且 $A^2 + B^2 > 0$, 使得

$$A|f(x)|^p = B|g(x)|^q \quad a.e. \quad 且 \quad f(x)g(x) \ge 0 \quad a.e.$$

证明：

充分性：若条件成立，直接代入验证可知等号成立.

必要性：假设等号成立，由 *Young* 不等式，取

$$a = \frac{|f(x)|}{\|f\|_p}, \quad b = \frac{|g(x)|}{\|g\|_q}.$$

则

$$\frac{|f(x)g(x)|}{\|f\|_p \|g\|_q} \le \frac{1}{p}\frac{|f(x)|^p}{\|f\|_p^p} + \frac{1}{q}\frac{|g(x)|^q}{\|g\|_q^q}.$$

积分得

$$\frac{\int |fg|}{\|f\|_p \|g\|_q} \le \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1.$$

等号成立要求几乎处处有

$$\frac{|f(x)|^p}{\|f\|_p^p} = \frac{|g(x)|^q}{\|g\|_q^q}.$$

即存在常数 C 使得 $|f(x)|^p = C|g(x)|^q$ *a.e.*

同时由 $\left| \int fg \right| = \int |fg|$ 得 $f(x)g(x) = |f(x)g(x)|\, a.e.$, 即 $f(x)g(x) \ge 0\, a.e.$

2. 设 $1 < p < q < +\infty$, 证明: 对任何 $f \in \mathcal{R}[a,b]$ 成立

$$\|f\|_p \le (b-a)^{\frac{1}{p}-\frac{1}{q}} \|f\|_q.$$

解答. 由 *Hölder* 不等式, 取 $r=\dfrac{q}{p}>1$, $r'=\dfrac{q}{q-p}$，则 $q=pr$，且有：

$$\int_a^b |f(x)|^p \mathrm{d}x \le \left(\int_a^b 1\,\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{r'}} \left(\int_a^b |f(x)|^{pr}\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{r}} = (b-a)^{\frac{q-p}{q}}\|f\|_q^p.$$

故 $\|f\|_p \le (b-a)^{\frac{1}{p}-\frac{1}{q}}\|f\|_q$.

3. 设 $u(t), f(t)\ge 0$ 连续, $\varphi:[0,+\infty)\to[0,+\infty)$ 连续单增, 且当 $u>0$ 时 $\varphi(u)>0$. 设

$$u(t)\le a+\int_0^t f(s)\varphi(u(s))\mathrm{d}s,\quad t\ge 0.$$

其中 $a\ge 0$. 定义 $G(x)=\displaystyle\int_{x_0}^x \frac{\mathrm{d}s}{\varphi(s)}$. 证明: 当 $G(a)+\displaystyle\int_0^t f(s)\mathrm{d}s$ 在 G 的值域内时, 有

$$u(t)\le G^{-1}\left(G(a)+\int_0^t f(s)\mathrm{d}s\right).$$

解答. 令

$$v(t)=a+\int_0^t f(s)\varphi(u(s))\mathrm{d}s.$$

则 $u(t)\le v(t)$，且由 φ 连续单增且恒大于等于零可知

$$v'(t)=f(t)\varphi(u(t))\le f(t)\varphi(v(t)).$$

即

$$\frac{v'(t)}{\varphi(v(t))}\le f(t).$$

两边同时积分，由 $G(x)$ 单调递增可知：

$$G(u(t))-G(a)\le G(v(t))-G(a)\le\int_0^t f(s)\mathrm{d}s.$$

故

$$u(t)\le G^{-1}(G(a)+\int_0^t f(s)\mathrm{d}s).$$

4. 证明: Hardy 不等式中的常数 $\left(\dfrac{p}{p-1}\right)^p$ 是最优的, 即存在一列 $f_n\in\mathcal{R}[0,1]$ 满足

$$\frac{\displaystyle\int_0^1 |H_n(x)|^p\mathrm{d}x}{\displaystyle\int_0^1 |f_n(x)|^p\mathrm{d}x}\to\left(\frac{p}{p-1}\right)^p.$$

其中 $H_n(x)=\dfrac{1}{x}\displaystyle\int_0^x f_n(t)\mathrm{d}t$.

解答. 取当 $x\in[\dfrac{1}{n},1]$ 时, $f_n(x)=x^{-\frac{1}{p}}$；当 $x\in[0,\dfrac{1}{n}]$ 时，$f_n(x)=0$.
从而

$$\|f_n\|_p^p=\int_{\frac{1}{n}}^1 x^{-1}\mathrm{d}x=\ln n.$$

对于 $x \geq \dfrac{1}{n}$，有:

$$H_n(x) = \frac{1}{x}\int_{\frac{1}{n}}^{x} t^{-\frac{1}{p}}\mathrm{d}t = \frac{p}{p-1}\cdot\frac{1}{x}\left(x^{1-\frac{1}{p}} - \left(\frac{1}{n}\right)^{1-\frac{1}{p}}\right).$$

于是

$$|H_n(x)|^p = \left(\frac{p}{p-1}\right)^p \left|x^{-\frac{1}{p}} - \frac{1}{x}\left(\frac{1}{n}\right)^{1-\frac{1}{p}}\right|^p.$$

计算积分:

$$\int_0^1 |H_n(x)|^p\mathrm{d}x = \left(\frac{p}{p-1}\right)^p \int_{\frac{1}{n}}^1 \left|x^{-\frac{1}{p}} - \frac{1}{x}\left(\frac{1}{n}\right)^{1-\frac{1}{p}}\right|^p \mathrm{d}x.$$

当 $n \to +\infty$ 时,

$$\frac{\displaystyle\int_0^1 |H_n(x)|^p\,\mathrm{d}x}{\displaystyle\int_0^1 |f_n(x)|^p\,\mathrm{d}x} \to \left(\frac{p}{p-1}\right)^p.$$

5. $(\star)$ 设 $f \in C^1[0,\pi]$ 且 $\displaystyle\int_0^\pi f(x)\mathrm{d}x = 0$, 证明:

$$\int_0^\pi |f(x)|^2\mathrm{d}x \leq \int_0^\pi |f'(x)|^2\mathrm{d}x.$$

另外讨论不等式的最优性.(提示: 选择恰当的三角函数.)

解答. 我们对 f 进行**偶延拓**.

对于不可导点，可以使用磨光算子 *(*例如 $e^{-\frac{1}{x^2}}$*)* 进行磨光，但这些点本来产生的影响也微乎其微.

从而我们得到 f 为 $[0,2\pi]$ 上的光滑函数，且 $\displaystyle\int_0^{2\pi} f(x)\mathrm{d}x = 0$.

只要证明 $\displaystyle\int_0^{2\pi} |f(x)|^2\,\mathrm{d}x \leq \int_0^{2\pi} \left|f'(x)\right|\mathrm{d}x$. 下证：存在 $a \in [0,2\pi]$ 使得 $f(a) = f(a+\pi)$.

令 $g(x) \coloneqq f(x) - f(x+\pi)$，$f(\cdot)$ 在 $\bmod 2\pi$ 意义下理解，则 $g(0) = f(0) - f(\pi) = -(f(\pi) - f(0)) = -g(\pi)$.

由介值性可知存在 $a \in [0,2\pi]$ 使得 $f(a) = f(a+\pi)$.

不妨设 $a = 0$. 令 $h(x) \coloneqq f(x) - f(a) = f(x) - f(0)$，则 $h(0) = h(\pi) = 0$.

若有 $\displaystyle\int_0^\pi h^2(x)\mathrm{d}x \leq \int_0^\pi (h'(x))^2\mathrm{d}x(*)$，则也有 $\displaystyle\int_\pi^{2\pi} h^2(x)\mathrm{d}x \leq \int_\pi^{2\pi} (h'(x))^2\mathrm{d}x$.

从而

$$\begin{aligned}\int_0^{2\pi} (f'(x))^2\mathrm{d}x &= \int_0^{2\pi} (h'(x))^2\mathrm{d}x \geq \int_0^{2\pi} h^2(x)\mathrm{d}x \\ &= \int_0^{2\pi} (f(x) - f(0))^2\mathrm{d}x = \int_0^{2\pi} f^2(x)\mathrm{d}x + 2\pi f^2(0) - 2f(0)\int_0^{2\pi} f(x)\mathrm{d}x \\ &= \int_0^{2\pi} f^2(x)\mathrm{d}x + 2\pi f^2(0) \geq \int_0^{2\pi} f^2(x)\mathrm{d}x\end{aligned}$$

所以只需证明 $(*)$. 注意到要证明的不等式的取等条件包含 $f(x) = \sin x$，因此令 $T(x) = \dfrac{h(x)}{\sin x}$.

则

$$\begin{aligned}RHS &= \int_0^\pi (\cos x \cdot T(x) + \sin x \cdot T'(x))^2 \mathrm{d}x \\ &= \int_0^\pi (\cos^2 x \cdot T^2(x) + 2\sin x \cos x T(x)T'(x) + \sin^2 x (T'(x))^2)\mathrm{d}x \\ &\geq \int_0^\pi (\cos^2 x \cdot T^2(x) + 2\sin x \cos x \cdot T(x)T'(x))\mathrm{d}x \\ &= \int_0^\pi \cos^2 x \cdot T^2(x)\mathrm{d}x + T^2(x)\sin x \cos x\big|_0^\pi - \int_0^\pi T^2(x)(\sin x \cos x)'\mathrm{d}x \\ &= \int_0^\pi T^2(x)(\cos^2 x - \cos^2 x + \sin^2 x)\mathrm{d}x + 0 = \int_0^\pi T^2(x)\sin^2 x \mathrm{d}x = LHS.\end{aligned}$$

6. ($\star$) 一条长度为 2π 的二维闭曲线可以写作关于弧长参数的参数曲线, 即 $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t). \end{cases}$ 其中 $t \in [0, 2\pi]$. 我们还要求 $\dot{x}^2 + \dot{y}^2 = 1$, $\begin{cases} x(0) = x(2\pi) \\ y(0) = y(2\pi). \end{cases}$, $\begin{cases} \dot{x}(0) = \dot{x}(2\pi) \\ \dot{y}(0) = \dot{y}(2\pi). \end{cases}$ (在单侧导数意义下). 通过适当地平移曲线, 我们可以假设 $\int_0^{2\pi} x(t)\mathrm{d}t = \int_0^{2\pi} y(t)\mathrm{d}t = 0$.

   (a) 求 $\int_0^{2\pi} [x(t)^2 + y(t)^2]\mathrm{d}t$ 的最大值;

   (b) 已知可以用环路积分式 $A = \oint \frac{x\mathrm{d}y - y\mathrm{d}x}{2}$ 来求出闭曲面所围区域的面积, 求该区域面积的最大值.(此为二维平面上的**等周不等式**.)

   解答. *(a)* 由第五题可知 $\int_0^{2\pi} [x(t)^2 + y(t)^2]\mathrm{d}t \leq \int_0^{2\pi} [\dot{x}(t)^2 + \dot{y}(t)^2]\mathrm{d}t = 2\pi$，当曲线为单位圆时取等.

   (b) 由上一问可知 $A = \int_0^{2\pi} \frac{x\dot{y} - y\dot{x}}{2}\mathrm{d}t \overset{A.G.}{\leq} \int_0^{2\pi} \frac{x^2 + \dot{y}^2 + y^2 + \dot{x}^2}{4} = \int_0^{2\pi} \frac{x^2 + y^2 + 1}{4}\mathrm{d}t \overset{(a)}{\leq} \pi$，当曲线为单位圆时取等.

习题 B

1. 讨论级数的敛散性 (指明绝对收敛、条件收敛或发散):

   (a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{2^n}$;

   (b) $\sum_{n=1}^{\infty} n^2 e^{-n}$;

   (c) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n n!}{n^n}$;

   (d) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\sqrt{n^2+1} - \sqrt{n^2-1}\right)$;

   (e) $\sum_{n=1}^{\infty} \ln \frac{n^2+1}{n^2-1}$;

   (f) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(-\ln \cos \frac{\pi}{n}\right)$;

   (g) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a^n}{(1+a)(1+a^2)\cdots(1+a^n)}, a > 0$;

(h) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}}{\sqrt{n}+(-1)^{n-1}}$;

(i) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}}{n+(-1)^{n-1}}$;

(j) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n}}{\sqrt[n]{n}}$;

(k) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\dfrac{1}{\sqrt[n]{n^2}}-1\right)$;

(l) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(\dfrac{1}{\sqrt[n]{n}}-1\right)$;

(m) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\sqrt{n}\left(\dfrac{1}{\sqrt[n]{n}}-1\right)$.

2. **(Cauchy 凝聚判别法)** 设 $\{a_n\}$ 非负单调, 证明: $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}a_n$ 收敛当且仅当 $\sum\limits_{k=1}^{+\infty}2^k a_{2^k}$ 收敛.

解答. 由于 $\{a_n\}$ 非负单调，对于 $2^k\le n<2^{k+1}$，有 $a_{2^{k+1}}\le a_n\le a_{2^k}$，所以

$$\sum_{k=1}^{\infty}2^k a_{2^{k+1}}\le\sum_{n=2}^{\infty}a_n\le\sum_{k=1}^{\infty}2^k a_{2^k}.$$

即

$$\frac{1}{2}\sum_{k=1}^{\infty}2^{k+1}a_{2^{k+1}}\le\sum_{n=2}^{\infty}a_n\le\sum_{k=1}^{\infty}2^k a_{2^k}.$$

故 $\sum a_n$ 收敛当且仅当 $\sum 2^k a_{2^k}$ 收敛.

3. 设 $\{a_n\}$ 非负单调, 证明: 若 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}a_n$ 收敛, 则 $\lim\limits_{n\to+\infty}na_n=0$.

解答. 由 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}a_n$ 收敛，可知数列 $\{a_n\}$ 非负且单调递减，对任意给定的 $\epsilon>0$，存在正整数 $N'>0$，对一切 $m>n>N'$ 成立

$$0<a_{n+1}+a_{n+2}+...+a_m<\frac{\epsilon}{2}.$$

取 $N=2N'+3$，则当 $n>N$ 时，有 $[\frac{n}{2}]>N'+1$，于是成立

$$0<\frac{n}{2}a_n<a_{[\frac{n}{2}]}+a_{[\frac{n}{2}]+1}+...+a_n<\frac{\epsilon}{2}.$$

即

$$0<na_n<\epsilon.$$

从而

$$\lim_{n\to+\infty}na_n=0.$$

4. 讨论级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{1}{n^p(\ln n)^q(\ln\ln n)^r}$ 的敛散性，其中 p,q,r 为实数.

5. 证明：对任意实数 x，

$$\sin x - \sin\sin x + \sin\sin\sin x - \sin\sin\sin\sin x + \cdots .$$

收敛.

解答. 令 $a_1 = \sin x$, $a_{n+1} = \sin a_n$, 则 $|a_n|$ 单调递减趋于 *0*, 由 *Leibniz* 判别法可知 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ 收敛.

6. 试利用 Dirichlet 判别法证明 Abel 判别法.

解答. 设 $\sum_{k=1}^{n} a_k$ 收敛, $\{b_n\}$ 单调有界. 从而由单调收敛准则可知数列 $\{b_n\}$ 收敛.
令 $c_n = b_n - \lim\limits_{n\to+\infty} b_n$, 则数列 $\{c_n\}$ 单调趋于零，从而

$$\sum_{k=1}^{n} a_k b_k = \sum_{k=1}^{n} a_k c_k + \left(\lim_{n\to+\infty} b_n\right) \sum_{k=1}^{n} a_k.$$

由 *Dirichlet* 判别法可知级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n b_n$ 收敛.

1.9　习题: 数学分析 (DK)/Week 13 (数项级数, 函数项级数与 Fubini-Tonelli 定理)

原网页

习题 A

1. 讨论下列级数的收敛性. 若收敛, 试求出级数之和.
   (a) $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{n(n+2)}$;
   (b) $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{\sqrt[n]{n}}$;
   (c) $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{2n}{3n+1}$;
   (d) $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{5^{n-1}+4^{n+1}}{3^{2n}}$;
   (e) $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{n(n+1)(n+2)}$;
   (f) $\sum\limits_{n=1}^{\infty} (\sqrt{n+2} - 2\sqrt{n+1} + \sqrt{n})$;
   (g) $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \left(\dfrac{1}{2^n} - \dfrac{1}{3^n}\right)$;
   (h) $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{2n-1}{3^n}$.

2. 设 $x_n \geq 0$, $\lim\limits_{n\to+\infty} x_n = 0$, 问交错级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}x_n$ 是否收敛?

解答. 不一定收敛. 反例：令

$$x_n = \begin{cases} \frac{1}{k}, & n = 2k-1, \\ \frac{1}{k^2}, & n = 2k. \end{cases}$$

则 $x_n \geq 0$ 且 $x_n \to 0$.

交错级数的部分和为

$$S_{2N} = \sum_{k=1}^{N}\left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k^2}\right).$$

由于调和级数发散，而

$$\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{k^2}.$$

收敛，故 $S_{2N} \to \infty (N \to +\infty)$，级数发散.

3. 若级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} x_n$ 收敛, $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{x_n}{y_n} = 1$, 问级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} y_n$ 是否收敛?

解答. 不一定收敛. 反例：令

$$x_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}.$$

则由 *Leibniz* 判别法可知

$$\sum_{n=1}^{+\infty} x_n.$$

收敛.

令 $y_n = x_n + \dfrac{1}{n}$，则由调和级数性质知 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} y_n$ 发散. 但 $\dfrac{x_n}{y_n} = \dfrac{1}{1+\frac{1}{nx_n}}$，其中 $nx_n = (-1)^n\sqrt{n}$ 的绝对值趋于无穷，故

$$\frac{1}{nx_n} \to 0, \quad \lim_{n\to+\infty}\frac{x_n}{y_n} = 1.$$

4. 若 $\sum\limits_{n=2}^{+\infty}(x_n - x_{n-1})$ 绝对收敛, $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} y_n$ 收敛, 则级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} x_n y_n$ 收敛.

解答. 由

$$\sum_{n=2}^{+\infty}|x_n - x_{n-1}| < +\infty.$$

知

$$\sum_{n=2}^{+\infty}(x_n - x_{n-1}).$$

收敛，故 $\{x_n\}$ 收敛 *(设极限为 x)*，且有界 *(设 $|x_n| \leq M$)*.

又

$$\sum_{n=1}^{+\infty} y_n.$$

收敛，记其部分和为

$$S_n^y = \sum_{k=1}^{n} y_k.$$

则 $\{S_n^y\}$ 有界 *(*设 $|S_n^y| \le L$*).*

利用 *Abel* 变换：

$$\sum_{n=1}^{N} x_n y_n = x_N S_N^y - \sum_{n=1}^{N-1} (x_{n+1} - x_n) S_n^y.$$

由于 $x_N \to x$，S_N^y 收敛，故第一项收敛. 同时，第二项级数绝对收敛，因为

$$\sum_{n=1}^{+\infty} |(x_{n+1} - x_n) S_n^y| \le L \sum_{n=1}^{+\infty} |x_{n+1} - x_n| < +\infty.$$

因此

$$\sum_{n=1}^{+\infty} x_n y_n.$$

收敛.

5. 设 $x_n > 0$, $\lim\limits_{n\to+\infty} n\left(\dfrac{x_n}{x_{n+1}} - 1\right) > 0$, 证明: 交错级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} x_n$ 收敛.

解答. 设

$$L = \lim_{n\to\infty} n\left(\frac{x_n}{x_{n+1}} - 1\right) > 0.$$

则存在 N_0，当 $n \ge N_0$ 时，

$$n\left(\frac{x_n}{x_{n+1}} - 1\right) > \frac{L}{2} > 0.$$

从而

$$\frac{x_n}{x_{n+1}} > 1 + \frac{L}{2n} > 1$$

故 $x_n > x_{n+1}$，即 $\{x_n\}$ 单调递减.

下证 $x_n \to 0$：

设

$$\lim_{n\to\infty} x_n = a \ge 0.$$

若 $a > 0$，则

$$x_n - x_{n+1} > x_{n+1} \cdot \frac{L}{2n} \ge a \cdot \frac{L}{2n}.$$

对 $n = N_0, \ldots, M$ 求和得

$$\sum_{n=N_0}^{M} (x_n - x_{n+1}) > a\frac{L}{2} \sum_{n=N_0}^{M} \frac{1}{n}.$$

令 $M \to +\infty$，则上式左边有界，右边发散，矛盾.

故 $a = 0$，从而由 *Leibniz* 判别法可知，交错级数收敛.

6. 利用级数的 Cauchy 乘积证明:

(a) $\sum\limits_{n=0}^{\infty} \dfrac{1}{n!} \cdot \sum\limits_{n=0}^{\infty} \dfrac{(-1)^n}{n!} = 1;$

(b) $\left(\sum_{n=0}^{\infty} q^n\right)\left(\sum_{n=0}^{\infty} q^n\right) = \sum_{n=0}^{\infty}(n+1)q^n = \frac{1}{(1-q)^2} \quad (|q|<1).$

7. 设 a 是任意实数, 令 $s_n(a) = 1^a + 2^a + \cdots + n^a$. 确定下列极限:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{s_n(a+1)}{n s_n(a)}.$$

(需考虑 a 为正数、负数以及 $a=0$ 的情况.)

解答. 利用 *Stolz* 定理. 令 $a_n = s_n(a+1)$，$b_n = n s_n(a)$.
显然 $\{b_n\}$ 严格递增且趋于无穷。因此

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{a_n - a_{n-1}}{b_n - b_{n-1}}.$$

只要右端极限存在，计算可知:

$$a_n - a_{n-1} = n^{a+1}, \quad b_n - b_{n-1} = n s_n(a) - (n-1)s_{n-1}(a) = s_{n-1}(a) + n^{a+1}.$$

于是

$$\frac{a_n - a_{n-1}}{b_n - b_{n-1}} = \frac{n^{a+1}}{s_{n-1}(a) + n^{a+1}} = \frac{1}{\frac{s_{n-1}(a)}{n^{a+1}} + 1}.$$

下面求 $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{s_{n-1}(a)}{n^{a+1}}$.

i. 当 $a > -1$ 时，$s_n(a) \sim \frac{n^{a+1}}{a+1}(n \to +\infty)$，故 $\frac{s_{n-1}(a)}{n^{a+1}} \to \frac{1}{a+1}(n \to +\infty)$，从而原极限为 $\frac{1}{\frac{1}{a+1}+1} = \frac{a+1}{a+2}$.

ii. 当 $a = -1$ 时，$s_n(-1) = H_n \sim \ln n (n \to +\infty)$，而 $n^{a+1} = 1$，故 $\frac{s_{n-1}(-1)}{1} \to +\infty (n \to +\infty)$，从而原极限为 0.

iii. 当 $a < -1$ 时，$s_n(a)$ 收敛于正常数

$$C \coloneqq \sum_{k=1}^{+\infty} k^a.$$

又因为 $a+1<0$，所以 $n^{a+1} \to 0$，故 $\frac{s_{n-1}(a)}{n^{a+1}} \to +\infty$，从而原极限为 0.

综上所述，

$$\lim_{n\to\infty} \frac{s_n(a+1)}{n s_n(a)} = \begin{cases} \dfrac{a+1}{a+2}, & a > -1, \\ 0, & a \le -1. \end{cases}$$

8. (a) 如果 p 和 q 是固定的整数, 且 $p \ge q \ge 1$, 证明:

$$\lim_{n\to+\infty} \sum_{k=qn}^{pn} \frac{1}{k} = \ln \frac{p}{q}.$$

(b) 下面的级数是交错调和级数的一个重排，其中交替出现三个正项后跟两个负项：

$$1+\frac{1}{3}+\frac{1}{5}-\frac{1}{2}-\frac{1}{4}+\frac{1}{7}+\frac{1}{9}+\frac{1}{11}-\frac{1}{6}-\frac{1}{8}+\cdots$$

证明该级数收敛，且其和为 $\frac{1}{2}\ln 6$.

解答. *(a)* 利用积分估计：

$$\int_{qn}^{pn+1}\frac{\mathrm{d}x}{x}\le\sum_{k=qn}^{pn}\frac{1}{k}\le\int_{qn-1}^{pn}\frac{\mathrm{d}x}{x}.$$

计算积分：

$$\int_{qn}^{pn+1}\frac{\mathrm{d}x}{x}=\ln\frac{pn+1}{qn},\quad \int_{qn-1}^{pn}\frac{\mathrm{d}x}{x}=\ln\frac{pn}{qn-1}.$$

令 $n\to+\infty$，由夹逼准则即得结论

$$\lim_{n\to+\infty}\sum_{k=qn}^{pn}\frac{1}{k}=\ln\frac{p}{q}.\quad\square$$

(b) 观察规律可知，每 5 项为一组：第 m 组为

$$\frac{1}{6m-5}+\frac{1}{6m-3}+\frac{1}{6m-1}-\frac{1}{4m-2}-\frac{1}{4m}.$$

前 $5M$ 项的部分和为

$$S_{5M}=\sum_{m=1}^{M}\left(\frac{1}{6m-5}+\frac{1}{6m-3}+\frac{1}{6m-1}\right)-\sum_{m=1}^{M}\left(\frac{1}{4m-2}+\frac{1}{4m}\right)$$

利用公式

$$\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{2k-1}=H_{2n}-\frac{1}{2}H_n.$$

其中

$$H_n=\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k}.$$

可得

$$S_{5M}=H_{6M}-\frac{1}{2}H_{3M}-\frac{1}{2}H_{2M}.$$

由 $H_n=\ln n+\gamma+o(1)(n\to+\infty)$，代入得

$$S_{5M}=\ln(6M)-\frac{1}{2}\ln(3M)-\frac{1}{2}\ln(2M)+o(1)=\ln 6-\frac{1}{2}\ln 3-\frac{1}{2}\ln 2+o(1)=\frac{1}{2}\ln 6+o(1).$$

故级数收敛于 $\frac{1}{2}\ln 6$.

习题 B

1. 讨论下列函数序列或函数项级数在所指定区间上的一致收敛性：

(a) $S_n(x)=e^{-nx}$.

i. $x\in(0,1)$;

ii. $x\in(1,+\infty)$.

(b) $S_n(x)=xe^{-nx}\quad ,x\in(0,+\infty)$.

(c) $\sum\limits_{n=0}^{\infty}(1-x)x^n\quad ,x\in[0,1]$.

(d) $\sum\limits_{n=0}^{\infty}(1-x)^2x^n\quad ,x\in[0,1]$.

解答. *1.* $S_n(x)=e^{-nx}$，其点态极限为 $f(x)=0$.

i. 在 $(0,1)$ 上，由

$$\sup_{x\in(0,1)}|S_n(x)-f(x)|=\sup_{x\in(0,1)}e^{-nx}=1\neq 0.$$

可知不一致收敛.

ii. 在 $(1,+\infty)$ 上，由

$$\sup_{x>1}e^{-nx}=e^{-n}\to 0(n\to+\infty).$$

可知一致收敛.

2. $S_n(x)=xe^{-nx}$，其点态极限为 $f(x)=0$.

求导可知 $S_n(x)$ 的最大值在 $x=\dfrac{1}{n}$ 处取到，对应的值为 $\dfrac{1}{ne}$，故由

$$\sup_{x>0}|S_n(x)-f(x)|=\frac{1}{ne}\to 0(n\to+\infty).$$

可知一致收敛.

3. 函数项级数

$$\sum_{n=0}^{+\infty}(1-x)x^n,\ x\in[0,\ 1].$$

部分和 $S_N(x)=1-x^{N+1}$（$x\neq 1$），$S_N(1)=0$.

点态极限函数为

$$f(x)=\begin{cases}1, & x\in[0,1),\\ 0, & x=1.\end{cases}$$

当 $x\in[0,1)$ 时，$|S_N(x)-f(x)|=x^{N+1}$；$x=1$ 时差为 0.

故 $\sup\limits_{x\in[0,1]}|S_N(x)-f(x)|=1$，不一致收敛.

4. 函数项级数

$$\sum_{n=0}^{+\infty}(1-x)^2x^n,\ x\in[0,\ 1].$$

部分和 $S_N(x)=(1-x)(1-x^{N+1})$，点态极限函数为 $f(x)=\begin{cases}1-x & ,x\in[0,1)\\ 0 & ,x=1.\end{cases}$，则

$$|S_N(x)-f(x)|=x^{N+1}(1-x).$$

最大值在 $x=\dfrac{N+1}{N+2}$ 处取到，对应的值为 $\left(\dfrac{N+1}{N+2}\right)^{N+1}\cdot\dfrac{1}{N+2}\sim\dfrac{e^{-1}}{N+2}\to 0(n\to+\infty)$，故一致收敛.

习题 C

（**重要**：重指标非负级数的 Fubini–Tonelli 定理）

设 $(a_{m,n})_{m,n\geq 1}$ 是双指标非负数序列，即 $a_{m,n}\geq 0$. 记

$$S^* := \sup\left\{ \sum_{(m,n)\in F} a_{m,n} : F\subset \mathbb{N}^2 \text{ 为有限集} \right\}.$$

注：右侧可以是无穷大，此时记 $S^*=+\infty$.

1. **有限部分和与矩形部分和**

   (a) 证明：对任意有限集 $F\subset\mathbb{N}^2$，存在整数 M,N，使得 $F\subset\{1,\cdots,M\}\times\{1,\cdots,N\}$.

   (b) 记矩形部分和

   $$S_{M,N} := \sum_{m=1}^{M}\sum_{n=1}^{N} a_{m,n},$$

   证明：

   $$S^* = \sup_{M,N\geq 1} S_{M,N}.$$

2. **重排求和与 S^***

   设 $\sigma:\mathbb{N}\to\mathbb{N}^2$ 为任意双射，定义

   $$S_N(\sigma) := \sum_{k=1}^{N} a_{\sigma(k)}.$$

   (a) 证明：$S_N(\sigma)$ 随 N 单调不减，因此极限

   $$\sum_{k=1}^{\infty} a_{\sigma(k)} := \lim_{N\to\infty} S_N(\sigma)$$

   存在于 $[0,+\infty]=[0,+\infty)\cup\{+\infty\}$.

   (b) 利用第 1 题，证明：

   $$\sum_{k=1}^{\infty} a_{\sigma(k)} = S^*,$$

   特别地，该值与双射 σ 的选择无关.

3. **累次求和：先对 n 再对 m**

   对每个固定的 m，定义

   $$b_m(N) := \sum_{n=1}^{N} a_{m,n},\quad b_m := \sum_{n=1}^{\infty} a_{m,n} := \sup_{N\geq 1} b_m(N).$$

   (a) 对给定的正整数 M，证明：

   $$\sup_{N\geq 1}\sum_{m=1}^{M}\sum_{n=1}^{N} a_{m,n} = \sum_{m=1}^{M} b_m.$$

   (b) 利用第 1 题和上述等式，证明：

   $$S^* = \sup_{M\geq 1}\sum_{m=1}^{M} b_m = \sum_{m=1}^{\infty} b_m = \sum_{m=1}^{\infty}\left(\sum_{n=1}^{\infty} a_{m,n}\right).$$

4. **总结与思考 (选做)**

若 $a_{m,n}$ 不再假设非负，而只要求

$$\sum_{m,n=1}^{\infty} |a_{m,n}| < +\infty.$$

上述结论是否仍然成立？若只假设 $\sum\limits_{m,n} a_{m,n}$ 条件收敛（不绝对收敛），结论是否仍然成立？试给出理由或反例.

解答. *1. (a)* 取 $M = \max\{m : (m,n) \in F\}$，$N = \max\{n : (m,n) \in F\}$ 即可.

(b) 一方面 $S_{M,N} \le S^*$，故 $\sup\limits_{M,N} S_{M,N} \le S^*$；

另一方面，对任意有限集 F，由 *(a)* 知存在 M, N 使 $F \subset \{1, \cdots, M\} \times \{1, \cdots, N\}$，故

$$\sum_{(m,n)\in F} a_{m,n} \le S_{M,N} \le \sup_{M,N} S_{M,N}.$$

取上确界得

$$S^* \le \sup_{M,N\ge 1} S_{M,N}$$

从而二者相等.

2. (a) 由 $a_{m,n} \ge 0$ 知 $S_{N+1}(\sigma) \ge S_N(\sigma)$，单调不减数列极限存在.

(b) 对任意有限集 F，存在 N 使 $F \subset \{\sigma(1), \cdots, \sigma(N)\}$，故

$$\sum_{(m,n)\in F} a_{m,n} \le S_N(\sigma) \le \sum_{k=1}^{+\infty} a_{\sigma(k)}.$$

取上确界得

$$S^* \le \sum_{k=1}^{+\infty} a_{\sigma(k)}.$$

反之，对任意 N，$\{\sigma(1), \cdots, \sigma(N)\}$ 有限，故 $S_N(\sigma) \le S^*$，令 $N \to +\infty$ 得反方向的不等式，因此二者相等，原命题成立，而且该值与双射的选择无关.

3. (a) 固定 M，令

$$T_N = \sum_{m=1}^{M} b_m(N).$$

则 T_N 单调不减，故

$$\sup_N T_N = \lim_{N\to+\infty} T_N = \sum_{m=1}^{M} b_m.$$

(b) 由习题 C 的第一题 *(b)* 问和习题 C 的第三题的 *(a)* 问可知

$$S^* = \sup_{M,N} S_{M,N} = \sup_M \sup_N S_{M,N} = \sup_M \sum_{m=1}^{M} b_m = \sum_{m=1}^{\infty} b_m.$$

即得.

4. 若 $a_{m,n}$ 不非负，但

$$\sum_{m,n}|a_{m,n}|<+\infty.$$

结论仍成立，这是因为绝对收敛能够保证级数重排与累次求和可交换.

由 *Fubini* 定理可知

i. 任意重排求和收敛且和相同。即对任意双射 $\sigma:\mathbb{N}\to\mathbb{N}^2$，级数

$$\sum_{k=1}^{+\infty}a_{\sigma(k)}.$$

收敛，且和与 σ 无关.

ii. 累次求和可交换，即

$$\sum_{m=1}^{+\infty}\left(\sum_{n=1}^{+\infty}a_{m,n}\right)=\sum_{n=1}^{+\infty}\left(\sum_{m=1}^{+\infty}a_{m,n}\right)=\sum_{m,n}a_{m,n}.$$

因此，绝对收敛时结论仍成立.

若仅假设条件收敛而非绝对收敛，那么结论不一定成立.

反例：

$$a_{m,n}=\begin{cases}\dfrac{1}{m}, & n=1,\\[2ex] -\dfrac{1}{m}, & n=2,\\[2ex] 0, & n\geq 3.\end{cases}$$

即只有两列非零：第一列为正，第二列为负，其余为零.

i. **二重和（按矩形求和）：**

对于 $N\geq 2$，矩形部分和

$$S_{M,N}=\sum_{m=1}^{M}\sum_{n=1}^{N}a_{m,n}=\sum_{m=1}^{M}\left(\frac{1}{m}-\frac{1}{m}\right)=0.$$

故 $\lim\limits_{M,N\to+\infty}S_{M,N}=0$，即二重级数收敛到 0.

ii. **累次求和 *(*先对 m 后对 n*)*：**

固定 $n=1$，

$$\sum_{m=1}^{+\infty}a_{m,1}=\sum_{m=1}^{+\infty}\frac{1}{m}.$$

发散；

固定 $n=2$，

$$\sum_{m=1}^{+\infty}a_{m,2}=-\sum_{m=1}^{+\infty}\frac{1}{m}.$$

发散.

因此

$$\sum_{n=1}^{+\infty}\sum_{m=1}^{+\infty}a_{m,n}.$$

发散.

iii. **累次求和 *(*先对 n 后对 m*)*：**

固定 m，

$$\sum_{n=1}^{+\infty} a_{m,n} = \frac{1}{m} - \frac{1}{m} = 0.$$

故

$$\sum_{m=1}^{+\infty}\sum_{n=1}^{+\infty} a_{m,n} = 0.$$

可见两个累次求和一个发散，一个收敛到 0，不相等.

iv. **重排求和的不唯一性**：按行优先重排：取

$$a_{1,1}, a_{1,2}, a_{2,1}, a_{2,2}, a_{3,1}, a_{3,2}, \dots$$

得到单指标级数

$$\frac{1}{1}, -\frac{1}{1}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, -\frac{1}{3}, \cdots$$

该级数收敛到 0.

但若将所有正项提前：

$$a_{1,1}, a_{2,1}, a_{3,1}, \dots, a_{1,2}, a_{2,2}, a_{3,2}, \dots$$

得到级数

$$\frac{1}{1}, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \cdots, -\frac{1}{1}, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{3}, \cdots$$

该级数发散 *(*正部发散至 $+\infty$*)*.

因此，不同的重排可能导致收敛到不同值或发散.

1.10　习题: 数学分析 (DK)/Week 14 (函数项级数的分析性质与处处不可微的连续函数)

原网页

习题 A

1. 讨论下列函数序列在所指定区间上的一致收敛性：
   (a) $S_n(x) = \dfrac{\sin x}{n}$.
      i. $x \in (0, 1)$;
      ii. $x \in (1, +\infty)$.
   (b) $S_n(x) = \arctan nx$.
      i. $x \in (0, 1)$;
      ii. $x \in (1, +\infty)$.
   (c) $S_n(x) = \sqrt{x^2 + \dfrac{1}{n^2}}$.
      i. $x \in (0, 1)$;
      ii. $x \in (1, +\infty)$.

(d) $S_n(x) = nx(1-x)^n$.

i. $x \in (0, +\infty)$;

ii. $x \in [\delta, +\infty), \delta > 0$.

(e) $S_n(x) = \dfrac{x}{n} \ln \dfrac{x}{n}$.

i. $x \in (0, 1)$.

(f) $S_n(x) = \dfrac{x^n}{1+x^n}$.

i. $x \in (0, 1)$;

ii. $x \in (1, +\infty)$.

(g) $S_n(x) = (\sin x)^n$.

i. $x \in (0, 1)$.

(h) $S_n(x) = (\sin x)^{\frac{1}{n}}$.

i. $x \in (0, 1)$.

(i) $S_n(x) = \left(1 + \dfrac{x}{n}\right)^n$.

i. $x \in (0, 1)$.

(j) $S_n(x) = n\left(\sqrt{x + \dfrac{1}{n}} - \sqrt{x}\right)$.

i. $x \in (0, +\infty)$;

ii. $x \in [\delta, +\infty), \delta > 0$.

解答. *(a)* *i.* $x \in (0, 1)$.

点态极限： 令 $n \to +\infty$，则 $S(x) = 0$.

一致收敛性：

$$\sup_{x\in(0,1)} |S_n(x) - S(x)| = \sup_{x\in(0,1)} \left|\sin \frac{x}{n}\right| = \sin \frac{1}{n} \to 0 (n \to +\infty).$$

因此，$\{S_n(x)\}$ 在 $(0, 1)$ 上一致收敛.

ii. $x \in (1 + \infty)$.

点态极限： 令 $n \to +\infty$，则 $S(x) = 0$.

一致收敛性：

$$\sup_{x>1} |S_n(x) - S(x)| = \sup_{x>1} \left|\sin \frac{x}{n}\right| = \sin \frac{x}{n} = 1 \neq 0.$$

取子列 $x_n = n + 1$, $n \in \mathbb{N}_+$ 即可取到 *1*.

因此，$\{S_n(x)\}$ 在 $(1, +\infty)$ 上不一致收敛.

(b) *i.* $x \in (0, 1)$.

点态极限： 令 $n \to +\infty$，则 $S(x) = \frac{\pi}{2}$.

一致收敛性：

$$\sup_{x\in(0,1)} |S_n(x) - S(x)| = \sup_{x\in(0,1)} \left(\frac{\pi}{2} - \arctan(nx)\right) = \frac{\pi}{2} \neq 0.$$

取子列 $x_n = \dfrac{1}{n}$, $n \in \mathbb{N}_+$ 即可取到 $\dfrac{\pi}{4}$.

因此，$\{S_n(x)\}$ 在 $(0, 1)$ 上不一致收敛.

ii. $x \in (1+\infty)$.

点态极限：令 $n \to +\infty$，则 $S(x) = \dfrac{\pi}{2}$.

一致收敛性：

$$\sup_{x>1} |S_n(x) - S(x)| = \sup_{x>1} \left(\frac{\pi}{2} - \arctan(nx) \right) = \frac{\pi}{2} - \arctan n \to 0 (n \to +\infty).$$

因此，$\{S_n(x)\}$ 在 $(1, +\infty)$ 上一致收敛.

(c) *i.* $x \in (0,1)$.

点态极限：令 $n \to +\infty$，则 $S(x) = x$.

一致收敛性：

$$\sup_{x\in(0,1)} |S_n(x) - S(x)| = \sup_{x\in(0,1)} \left(\sqrt{x^2 + \frac{1}{n^2}} - x \right) = \sup_{x\in(0,1)} \left(\frac{\frac{1}{n^2}}{\sqrt{x^2 + \frac{1}{n^2}} + x} \right)$$
$$= \frac{1}{n} \to 0 (n \to +\infty).$$

因此，$\{S_n(x)\}$ 在 $(0,1)$ 上一致收敛.

ii. $x \in (1+\infty)$.

点态极限：令 $n \to +\infty$，则 $S(x) = x$.

一致收敛性：

$$\sup_{x>1} |S_n(x) - S(x)| = \sup_{x>1} \left(\sqrt{x^2 + \frac{1}{n^2}} - x \right) = \sup_{x>1} \left(\frac{\frac{1}{n^2}}{\sqrt{x^2 + \frac{1}{n^2}} + x} \right)$$
$$= \frac{\frac{1}{n^2}}{1 + \sqrt{1 + \frac{1}{n^2}}} \to 0 (n \to +\infty).$$

因此，$\{S_n(x)\}$ 在 $(1, +\infty)$ 上一致收敛.

*(***本题更简单的做法：**事实上，在 $x \in \mathbb{R}$ 上，令 $n \to +\infty$，$S(x) = |x|$.

由

$$|S_n(x) - S(x)| = \sqrt{x^2 + \frac{1}{n^2}} - |x| \le \frac{1}{n}.$$

可知

$$\sup_{x\in\mathbb{R}} |S_n(x) - S(x)| \to 0 (n \to +\infty).$$

因此，$\{S_n(x)\}$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致收敛.*)*

(d) *i.* $x \in (0, +\infty)$.

点态极限：当 $x > 1$ 时，令 $n \to +\infty$，则 $S(x)$ 不存在.

因此，$\{S_n(x)\}$ 在 $(0, +\infty)$ 上不一致收敛.

ii. $x \in [\delta, +\infty) (\delta > 0)$.

点态极限：当 $x > 1$ 时，令 $n \to +\infty$，则 $S(x)$ 不存在.

因此，$\{S_n(x)\}$ 在 $[\delta, +\infty)$ 上不一致收敛.

(e) $x \in (0,1)$.

点态极限：令 $n \to +\infty$，则 $S(x) = 0$.

一致收敛性：由 $S_n(0) = S(0+) = 0$，且

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} [S_n(x) - S(x)] = \frac{1}{n} \left(1 + \ln \frac{x}{n} \right) < 0 (n > 2).$$

可知

$$\sup_{x\in(0,1)}|S_n(x)-S(x)|=\frac{\ln n}{n}\to 0(n\to+\infty).$$

因此，$\{S_n(x)\}$ 在 $(0,1)$ 上一致收敛.

(f) *i.* $x\in(0,1)$.

点态极限：令 $n\to+\infty$，则 $S(x)=0$.

一致收敛性：

$$S_n(1-\frac{1}{n})-S(1-\frac{1}{n})=\frac{\left(1-\frac{1}{n}\right)^n}{1+\left(1-\frac{1}{n}\right)^n}\nrightarrow 0(n\to+\infty).$$

因此，$\{S_n(x)\}$ 在 $(0,1)$ 上不一致收敛.

ii. $x\in(1+\infty)$.

点态极限：令 $n\to+\infty$，则 $S(x)=1$.

一致收敛性：

$$S_n(1+\frac{1}{n})-S(1+\frac{1}{n})=\frac{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n}{1+\left(1+\frac{1}{n}\right)^n}\nrightarrow 0(n\to+\infty).$$

因此，$\{S_n(x)\}$ 在 $(1,+\infty)$ 上不一致收敛.

(g) $x\in(0,1)$.

点态极限：$\forall x\in(0,1)$，有 $\sin x\in(0,\sin 1)\subset(0,1)$，则令 $n\to+\infty$，则 $S(x)=0$.

一致收敛性：

$$\sup_{x\in(0,1)}|S_n(x)-S(x)|=(\sin 1)^n\to 0(n\to+\infty).$$

因此，$\{S_n(x)\}$ 在 $(0,1)$ 上一致收敛.

(h) $x\in(0,1)$.

点态极限：$\forall x\in(0,1)$，有 $\sin x\in(0,\sin 1)\subset(0,1)$，则令 $n\to+\infty$，则 $S(x)=1$.

一致收敛性：

$$\sup_{x\in(0,1)}|S_n(x)-S(x)|=\sup_{x\in(0,1)}|S_n(x)-1|=\sup_{x\in(0,1)}\left(1-(\sin x)^{\frac{1}{n}}\right)=1\neq 0.$$

因此，$\{S_n(x)\}$ 在 $(0,1)$ 上不一致收敛.

(i) $x\in(0,1)$.

点态极限：令 $n\to+\infty$，则 $S(x)=e^x$.

一致收敛性：令 $f_n(x)=e^{-x}\left(1+\dfrac{x}{n}\right)^n$，其中 $x\in(0,1)$.

设 $g_n(x)=\ln f_n(x)$，则

$$g_n'(x)=\frac{n}{n+x}-1<0,\ x\in(0,1).$$

则

$$\sup_{x\in(0,1)}|S_n(x)-S(x)|=\sup_{x\in(0,1)}|S_n(x)-e^x|=0.$$

因此，$\{S_n(x)\}$ 在 $(0,1)$ 上一致收敛.

(j)　*i.* $x \in (0, +\infty)$.

点态极限：令 $n \to +\infty$，则

$$S(x) = \lim_{n\to+\infty} n\left(\sqrt{x+\frac{1}{n}} - \sqrt{x}\right) = \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{\sqrt{x+\frac{1}{n}} + \sqrt{x}} = \frac{1}{2\sqrt{x}}.$$

一致收敛性：

$$S_n\left(\frac{1}{n}\right) - S\left(\frac{1}{n}\right) = \left(\sqrt{2} - \frac{3}{2}\right)\sqrt{n} \nrightarrow 0 (n \to +\infty).$$

因此，$\{S_n(x)\}$ 在 $(0, +\infty)$ 上不一致收敛.

ii. $x \in [\delta, +\infty)(\delta > 0)$.

点态极限：令 $n \to +\infty$，则

$$S(x) = \lim_{n\to+\infty} n\left(\sqrt{x+\frac{1}{n}} - \sqrt{x}\right) = \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{\sqrt{x+\frac{1}{n}} + \sqrt{x}} = \frac{1}{2\sqrt{x}}.$$

一致收敛性：

$$S_n(x) = n\left(\sqrt{x+\frac{1}{n}} - \sqrt{x}\right) = \frac{1}{\sqrt{x+\frac{1}{n}} + \sqrt{x}} < \frac{1}{2\sqrt{x}} = S(x).$$

由

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[S_n(x) - S(x)\right] = \frac{-1}{2\sqrt{x\left(x+\frac{1}{n}\right)}\left(\sqrt{x} + \sqrt{x+\frac{1}{n}}\right)} + \frac{1}{4x^{\frac{3}{2}}} > 0.$$

可知

$$\sup_{[\delta, +\infty)} |S_n(x) - S(x)| = |S_n(\delta) - S(\delta)| = -n\left(\sqrt{\delta+\frac{1}{n}} - \sqrt{\delta}\right) + \frac{1}{2\sqrt{\delta}} \to 0 (n \to +\infty).$$

因此，$\{S_n(x)\}$ 在 $[\delta, +\infty)$ 上一致收敛.

2. 讨论下列函数项级数在所指定区间上的一致收敛性：

(a) $\sum\limits_{n=0}^{\infty} x^3 e^{-nx^2}$,　$x \in [0, +\infty)$.

(b) $\sum\limits_{n=0}^{\infty} x e^{-nx^2}$.

i. $x \in [0, +\infty)$;

ii. $x \in [\delta, +\infty)(\delta > 0)$.

(c) $\sum\limits_{n=0}^{\infty} \dfrac{x}{1+n^3x^2}$,　$x \in (-\infty, +\infty)$.

(d) $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{\sin nx}{\sqrt[3]{n^4+x^4}}$,　$x \in (-\infty, +\infty)$.

(e) $\sum\limits_{n=1}^{\infty} (-1)^n (1-x)x^n$,　$x \in [0, 1]$.

(f) $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{(-1)^n}{n+x^2}$,　$x \in (-\infty, +\infty)$.

(g) $\sum_{n=1}^{\infty} 2^n \sin\frac{1}{3^n x}$.

i. $x \in (0, +\infty)$;

ii. $x \in [\delta, +\infty)$, $(\delta > 0)$.

(h) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin x \sin nx}{\sqrt{n}}, \quad x \in (-\infty, +\infty)$.

(i) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^2}{(1+x^2)^n}, \quad x \in (-\infty, +\infty)$.

(j) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{x^2}{(1+x^2)^n}, \quad x \in (-\infty, +\infty)$.

解答. *(a)* 设 $u_n(x) = x^3 e^{-nx^2}$，则当 $n \geq 1$ 时，在 $[0, +\infty)$ 上有

$$0 \leq u_n(x) \leq u_n\left(\sqrt{\frac{3}{2n}}\right) = \frac{K}{n^{\frac{3}{2}}}.$$

其中 $K = \frac{3\sqrt{6}}{4} e^{-\frac{3}{2}} > 0$.

由于

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{K}{n^{\frac{3}{2}}}.$$

收敛，由 *Weierstrass* 判别法，

$$\sum_{n=0}^{+\infty} x^3 e^{-nx^2}.$$

在 $[0, +\infty)$ 上一致收敛.

(b) *i.* $[0, +\infty)$.

设 $u_n(x) = xe^{-nx^2}$,对任意的正整数 N,取 $m = 2n(n > N)$ 与 $x_n = \frac{1}{\sqrt{n}} \in [0, +\infty)$，则

$$\begin{aligned}\sum_{k=n+1}^{m} u_k(x_n) &= x_n e^{-(n+1)x_n^2} + x_n e^{-(n+2)x_n^2} + \ldots + x_n e^{-2nx_n^2} \\ &> n x_n e^{-2nx_n^2} = \sqrt{n} e^{-2} \to +\infty (n \to +\infty).\end{aligned}$$

所以

$$\sum_{n=0}^{+\infty} xe^{-nx^2}.$$

不满足一致收敛的 *Cauchy* 收敛原理的条件，由此可知

$$\sum_{n=0}^{+\infty} xe^{-nx^2}.$$

在 $[0, +\infty)$ 上不一致收敛.

ii. $[\delta, +\infty), \delta > 0$.

设 $u_n(x) = xe^{-nx^2}$，则当 $n > \frac{1}{2\delta^2}$ 时，$u_n(x)$ 关于 x 在 $[\delta, +\infty), \delta > 0$ 上单调减少，所以

$$0 \leq u_n(x) \leq \delta e^{-\delta^2 n}.$$

由于

$$\sum_{n=0}^{+\infty}\delta e^{-\delta^2 n}.$$

收敛，由 *Weierstrass* 判别法，

$$\sum_{n=0}^{+\infty}xe^{-nx^2}.$$

在 $[\delta,+\infty),\delta>0$ 上一致收敛.

(c) 设 $u_n(x)=\dfrac{x}{1+n^3x^2}$，则当 $n\geq 1$ 时，

$$|u_n(x)|\leq\frac{1}{2n^{\frac{3}{2}}}.$$

由于

$$\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{1}{2n^{\frac{3}{2}}}.$$

收敛，由 *Weierstrass* 判别法，

$$\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{x}{1+n^3x^2}.$$

在 $\mathbb{R}$ 上一致收敛.

(d) 设 $u_n(x)=\dfrac{\sin nx}{\sqrt[3]{n^4+x^4}}$，则当 $n\geq 1$ 时，

$$|u_n(x)|\leq\frac{1}{n^{\frac{4}{3}}}.$$

由

$$\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{1}{n^{\frac{4}{3}}}.$$

收敛，由 *Weierstrass* 判别法，

$$\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{\sin nx}{\sqrt[3]{n^4+x^4}}.$$

在 $\mathbb{R}$ 上一致收敛.

(e) 设 $a_n(x)=(1-x)x^n$, $b_n(x)=(-1)^n$，则 $\{a_n(x)\}$ 对固定的 $x\in[0,1]$ 关于 n 是单调的，且在 $[0,1]$ 上一致收敛于 *0*，同时

$$\left|\sum_{k=0}^{n}b_k(x)\right|\leq 1.$$

由 *Dirichlet* 判别法，

$$\sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^n(1-x)x^n.$$

在 $[0,1]$ 上一致收敛.

(f) 设 $a_n(x)=\dfrac{1}{n+x^2}$, $b_n(x)=(-1)^n$，则 $\{a_n(x)\}$ 对固定的 $x\in\mathbb{R}$ 关于 n 是单调的，且在 $\mathbb{R}$ 上一致收敛于 *0*，同时

$$\left|\sum_{k=0}^{n}b_k(x)\right|\leq 1.$$

由 *Dirichlet* 判别法，

$$\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{n+x^2}.$$

在 $\mathbb{R}$ 上一致收敛.

(g) *i.* $(0,+\infty)$.

设 $u_n(x)=2^n\sin\dfrac{1}{3^nx}$，取 $x_n=\dfrac{2}{3^n\pi}\in(0,+\infty)$，则

$$u_n(x_n)=2^n\to+\infty.$$

即 $\{u_n(x)\}$ 在 $(0,+\infty)$ 上不一致收敛趋于 0，所以

$$\sum_{n=0}^{+\infty}2^n\sin\frac{1}{3^nx}.$$

在 $(0,+\infty)$ 上不一致收敛.

ii. $[\delta,+\infty),\delta>0$.

设 $u_n(x)=2^n\sin\dfrac{1}{3^nx}$，则当 $x\in[\delta,+\infty)$ 时，

$$|u_n(x)|\le\frac{1}{\delta}\left(\frac{2}{3}\right)^n.$$

由于

$$\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{1}{\delta}\left(\frac{2}{3}\right)^n.$$

收敛，由 *Weierstrass* 判别法，

$$\sum_{n=0}^{+\infty}2^n\sin\frac{1}{3^nx}.$$

在 $[\delta,+\infty),\delta>0$ 上一致收敛.

(h) 设 $a_n(x)=\dfrac{1}{\sqrt{n}}$, $b_n(x)=\sin x\sin nx$，由于 $a_n(x)$ 与 x 无关且单调趋于 0，所以 $\{a_n(x)\}$ 对固定的 $x\in\mathbb{R}$ 关于 n 是单调的，且在 $\mathbb{R}$ 上一致收敛于 0，同时

$$\left|\sum_{k=1}^{n}b_k(x)\right|=\left|\cos\frac{x}{2}\sum_{k=1}^{n}2\sin\frac{x}{2}\sin kx\right|=\left|\cos\frac{x}{2}\right|\cdot\left|\cos\left(n+\frac{1}{2}\right)x-\cos\frac{x}{2}\right|\le 2.$$

由 *Dirichlet* 判别法，

$$\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{\sin x\sin nx}{\sqrt{n}}.$$

在 $\mathbb{R}$ 上一致收敛.

(i) 设 $u_n(x)=\dfrac{x^2}{(1+x^2)^n}$，取 $\epsilon_0=\frac{1}{e^2}>0$，对任意的正整数 N，取 $m=2n(n>N)$ 与 $x_n=\dfrac{1}{\sqrt{n}}\in\mathbb{R}$，则

$$\sum_{k=n+1}^{m}u_k(x_n)=\frac{x_n^2}{(1+x_n^2)^{n+1}}+\frac{x_n^2}{(1+x_n^2)^{n+2}}+\ldots+\frac{x_n^2}{(1+x_n^2)^{2n}}>\frac{nx_n^2}{(1+x_n^2)^{2n}}>\frac{1}{e^2}=\epsilon_0.$$

所以

$$\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{x^2}{(1+x^2)^n}.$$

不满足一致收敛的 *Cauchy* 收敛原理的条件，由此可知

$$\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{x^2}{(1+x^2)^n}.$$

在 $\mathbb{R}$ 上不一致收敛.

(j) 设 $a_n(x)=\dfrac{x^2}{(1+x^2)^n}$, $b_n(x)=(-1)^n$，则 $\{a_n(x)\}$ 对固定的 $x\in\mathbb{R}$ 关于 n 是单调的，且在 $\mathbb{R}$ 上一致收敛于 *0*，同时

$$\left|\sum_{k=1}^{n}b_k(x)\right|\leq 1.$$

由 *Dirichlet* 判别法，

$$\sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^n\frac{x^2}{(1+x^2)^n}.$$

在 $\mathbb{R}$ 上一致收敛.

习题 B

1. 设对一切正整数 n，$u_n(x)$ 在 $x=a$ 右连续，且 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}u_n(x)$ 在 $x=a$ 发散，证明：对任意 $\delta>0$，$\sum\limits_{n=1}^{+\infty}u_n(x)$ 在 $(a,\,a+\delta)$ 上必定非一致收敛.

解答. 用反证法，假设存在 $\delta>0$ 使得级数在 $(a,a+\delta)$ 上一致收敛.

则对任意 $\varepsilon>0$，存在正整数 N，当 $m>n>N$ 时，对一切 $x\in(a,a+\delta)$ 有

$$\left|\sum_{k=n+1}^{m}u_k(x)\right|<\varepsilon.$$

由于每个 $u_k(x)$ 在 $x=a$ 右连续，令 $x\to a^+$，得到

$$\left|\sum_{k=n+1}^{m}u_k(a)\right|\leq\varepsilon.$$

这表明级数在 $x=a$ 处满足 *Cauchy* 收敛准则，从而

$$\sum_{n=1}^{+\infty}u_k(x).$$

在 $x=a$ 处收敛，与已知条件中提到的

$$\sum_{n=1}^{+\infty}u_k(x).$$

在 $x=a$ 处发散相矛盾.

因此，级数在 $(a,a+\delta)$ 上不一致收敛.

2. 证明: 函数项级数

$$\sum_{n=2}^{+\infty}\ln\left(1+\frac{x}{n\ln^2 n}\right)$$

在 $(-2\ln^2 2,2\ln^2 2)$ 上内闭一致收敛.

解答. 任取闭区间 $[a,b]\subset(-2\ln^2 2,2\ln^2 2)$，令 $M=\max(|a|,|b|)<2\ln^2 2$.

当 $n>4$ 时，

$$\frac{|x|}{n\ln^2 n}\le\frac{M}{n\ln^2 n}\le\frac{2\ln^2 2}{n\ln^2 n}<1.$$

由不等式 $|\ln(1+t)|\le 2|t|$(当 $|t|\le\frac{1}{2}$ 时)，存在正整数 N，当 $n>N$ 时，

$$\frac{M}{n\ln^2 n}\le\frac{1}{2}.$$

于是

$$\left|\ln\left(1+\frac{x}{n\ln^2 n}\right)\right|\le\frac{2|x|}{n\ln^2 n}\le\frac{2M}{n\ln^2 n}.$$

由积分判别法可知

$$\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n\ln^2 n}$$

收敛，由 *Weierstrass* 判别法，级数

$$\sum_{n=2}^{+\infty}\ln\left(1+\frac{x}{n\ln^2 n}\right).$$

在 $[a,b]$ 上一致收敛.

因此，级数

$$\sum_{n=2}^{+\infty}\ln\left(1+\frac{x}{n\ln^2 n}\right).$$

在 $(-2\ln^2 2,2\ln^2 2)$ 上内闭一致收敛.

3. 设

$$f(x)=\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{2^n}\tan\frac{x}{2^n}.$$

(a) 证明: $f(x)$ 在 $\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$ 上连续;

(b) 计算 $\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}}f(x)\mathrm{d}x$.

解答. *(a)* **连续性：**

当 $x\in[0,\frac{\pi}{2}]$ 时，$0\le\frac{x}{2^n}\le\frac{\pi}{2^{n+1}}$. 当 $t\in[0,\frac{\pi}{4}]$ 时，$\tan t\le 2t$.

当 $n\ge 2$ 时，$\frac{x}{2^n}\le\frac{\pi}{8}<\frac{\pi}{4}$，所以

$$\left|\frac{1}{2^n}\tan\frac{x}{2^n}\right|\le\frac{1}{2^n}\cdot 2\cdot\frac{x}{2^n}\le\frac{\pi}{2^{2n-1}}.$$

而

$$\sum_{n=2}^{+\infty}\frac{\pi}{2^{2n-1}}$$

收敛，且 $n=1$ 对应的项有界，故由 *Weierstrass* 判别法，级数

$$\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{2^n}\tan\frac{x}{2^n}.$$

在 $[0,\frac{\pi}{2}]$ 上一致收敛. 由和函数中的每一项都连续可知，和函数连续.

(b) **积分计算：**

由于级数一致收敛，可逐项积分：

$$\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} f(x)\mathrm{d}x = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{2^n} \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} \tan \frac{x}{2^n}\mathrm{d}x.$$

计算积分：令 $t = \dfrac{x}{2^n}$，则

$$\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} \tan \frac{x}{2^n}\mathrm{d}x = 2^n \int_{\frac{\pi}{6\cdot 2^n}}^{\frac{\pi}{2^{n+1}}} \tan t \,\mathrm{d}t = 2^n \ln \frac{\cos\left(\frac{\pi}{6\cdot 2^n}\right)}{\cos\left(\frac{\pi}{2^{n+1}}\right)}.$$

因此，

$$\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} f(x)\mathrm{d}x = \sum_{n=1}^{+\infty} \ln \frac{\cos\left(\frac{\pi}{6\cdot 2^n}\right)}{\cos\left(\frac{\pi}{2^{n+1}}\right)} = \ln\left(\prod_{n=1}^{+\infty} \frac{\cos\left(\frac{\pi}{6\cdot 2^n}\right)}{\cos\left(\frac{\pi}{2^{n+1}}\right)}\right).$$

利用公式

$$\prod_{n=1}^{+\infty} \cos \frac{x}{2^n} = \frac{\sin x}{x}.$$

计算得

$$\prod_{n=1}^{+\infty} \cos\left(\frac{\pi}{6\cdot 2^n}\right) = \frac{\sin(\frac{\pi}{6})}{\frac{\pi}{6}} = \frac{3}{\pi}, \quad \prod_{n=1}^{+\infty} \cos\left(\frac{\pi}{2^{n+1}}\right) = \frac{2}{\pi}.$$

所以乘积为 $\dfrac{\frac{3}{\pi}}{\frac{2}{\pi}} = \dfrac{3}{2}$，积分值为 $\ln \dfrac{3}{2}$.

4. 设 $f(x) = \sum\limits_{n=1}^{+\infty} \dfrac{\cos nx}{\sqrt{n^3+n}}$.

(a) 证明: $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续;

(b) 记 $F(x) = \int_0^x f(t)\mathrm{d}t$, 证明:

$$\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{1}{15} < F\left(\frac{\pi}{2}\right) < \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

解答. *(a)* **连续性：**

由于

$$\left|\frac{\cos nx}{\sqrt{n^3+n}}\right| \le \frac{1}{n^{\frac{3}{2}}}.$$

且

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^{\frac{3}{2}}}.$$

收敛，由 *Weierstrass* 判别法，级数

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\cos nx}{\sqrt{n^3+n}}.$$

在 $\mathbb{R}$ 上一致收敛. 由和函数中的每一项都连续可知，和函数连续.

(b) **积分估计：**

由一致收敛性，使用逐项积分定理可得

$$F(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t=\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{\sin nx}{n\sqrt{n^3+n}}.$$

所以

$$F\left(\frac{\pi}{2}\right)=\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{\sin(\frac{n\pi}{2})}{n\sqrt{n^3+n}}.$$

当 n 为偶数时，$\sin\left(\dfrac{n\pi}{2}\right)=0$；

当 n 为奇数时，设 $n=2k+1$，则 $\sin\left(\dfrac{(2k+1)\pi}{2}\right)=(-1)^k$.

于是

$$F\left(\frac{\pi}{2}\right)=\sum_{k=0}^{+\infty}\frac{(-1)^k}{(2k+1)\sqrt{(2k+1)^3+(2k+1)}}=\sum_{k=0}^{+\infty}\frac{(-1)^k}{(2k+1)\sqrt{2k+1}\sqrt{(2k+1)^2+1}}.$$

这是交错级数，通项

$$a_k=\frac{1}{(2k+1)\sqrt{2k+1}\sqrt{(2k+1)^2+1}}.$$

单调递减趋于 *0.*

由 *Leibniz* 判别法可知，级数收敛，且部分和满足 $S_1=a_0-a_1<F(\dfrac{\pi}{2})<a_0$.

计算

$$a_0=\frac{1}{1\cdot\sqrt{1}\cdot\sqrt{2}}=\frac{1}{\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{2},\quad a_1=\frac{1}{3\sqrt{3}\sqrt{10}}=\frac{1}{3\sqrt{30}}<\frac{1}{15}.$$

因此，

$$\frac{\sqrt{2}}{2}-\frac{1}{15}<F\left(\frac{\pi}{2}\right)<\frac{\sqrt{2}}{2}.$$

5. 设 $S_n(x)=n^\alpha xe^{-nx}$, 其中 α 是参数. 求 α 的取值范围, 使得 $\{S_n(x)\}$ 在 $[0,1]$ 上

(a) 一致收敛;

(b) 积分运算与极限运算可以交换, 即

$$\lim_{n\to\infty}\int_0^1 S_n(x)\mathrm{d}x=\int_0^1\lim_{n\to\infty}S_n(x)\mathrm{d}x;$$

(c) 求导运算与极限运算可以交换, 即对一切 $x\in[0,1]$ 成立

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}S_n(x)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\lim_{n\to\infty}S_n(x).$$

解答. *(a)* **一致收敛：**

点态极限：对任意 $x\in[0,1]$，当 $x=0$ 时，$S_n(0)=0$；当 $x>0$ 时，$S_n(x)\to 0$.

故极限函数 $S(x)=0$. 计算上确界

$$\sup_{x\in[0,1]}|S_n(x)|=n^\alpha\sup_{x\in[0,1]}xe^{-nx}.$$

令 $f_n(x)=xe^{-nx}$，求导可得 $f_n'(x)=e^{-nx}(1-nx)$，其最大值在 $x=\dfrac{1}{n}$ 处取到，最大值为 $f_n(\dfrac{1}{n})=\dfrac{1}{n}e^{-1}$. 所以

$$\sup_{x\in[0,1]}|S_n(x)|=n^{\alpha}\cdot\frac{1}{n}e^{-1}=n^{\alpha-1}e^{-1}.$$

故 $\{S_n(x)\}$ 一致收敛当且仅当

$$\lim_{n\to+\infty}n^{\alpha-1}=0.$$

即 $\alpha<1$.

(b) **积分运算与极限运算可交换性：**

$$\int_0^1 S_n(x)\mathrm{d}x=n^{\alpha}\int_0^1 xe^{-nx}\mathrm{d}x=n^{\alpha}\cdot\frac{1}{n^2}\int_0^n te^{-t}\mathrm{d}t=n^{\alpha-2}\left(1-(n+1)e^{-n}\right)\sim n^{\alpha-2}(n\to+\infty).$$

而

$$\int_0^1\lim_{n\to\infty}S_n(x)\mathrm{d}x=\int_0^1 0\,\mathrm{d}x=0.$$

所以要使得积分运算与极限运算可交换，必须有

$$\lim_{n\to+\infty}\int_0^1 S_n(x)\mathrm{d}x=0.$$

即 $\alpha<2$.

(c) **求导运算与极限运算可交换性：**

$$S_n'(x)=n^{\alpha}e^{-nx}(1-nx).$$

点态极限：当 $x=0$ 时，$S_n'(0)=n^{\alpha}\to 0$ 当且仅当 $\alpha<0$；当 $x>0$ 时，$S_n'(x)\to 0$.

故极限函数为 *0*.

要使得求导运算与极限运算可交换，需在 $x=0$ 处成立，此时 $\alpha<0$.

类似 *(a)* 可知 $S_n'(x)$ 在 $[0,1]$ 上一致收敛于 *0* 当且仅当 $\alpha<0$.

6. 设 $S'(x)$ 在区间 (a,b) 上连续，

$$S_n(x)=n\left[S\left(x+\frac{1}{n}\right)-S(x)\right],$$

证明: $\{S_n(x)\}$ 在 (a,b) 上内闭一致收敛于 $S'(x)$.

解答. 任取闭区间 $[c,d]\subset(a,b)$. 当 n 充分大时，对任意 $x\in[c,d]$，有 $x+\dfrac{1}{n}\in(a,b)$.

由微分中值定理，可知存在 $\theta_n(x)\in(0,1)$ 使得

$$S_n(x)=S'\left(x+\frac{\theta_n(x)}{n}\right).$$

由于 $S'(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，从而 $S'(x)$ 在 $[c,d]$ 上一致连续，即对任意 $\varepsilon>0$，存在 $\delta>0$，使得当 $|h|<\delta$ 时，对任意 $y\in[c,d]$ 有 $|S'(y+h)-S'(y)|<\varepsilon$.

取正整数 N 使得 $\dfrac{1}{N}<\delta$，则当 $n>N$ 时，$\left|\dfrac{\theta_n(x)}{n}\right|<\delta$，且 $x+\dfrac{\theta_n(x)}{n}\in[c,d+\delta]\subset(a,b)$.

于是

$$|S_n(x)-S'(x)|=\left|S'\left(x+\frac{\theta_n(x)}{n}\right)-S'(x)\right|<\varepsilon.$$

故 S_n 在 $[c,d]$ 上一致收敛于 S'，从而在 (a,b) 上内闭一致收敛.

7. 设 $S_0(x)$ 在 $[0,a]$ 上连续, 令

$$S_n(x)=\int_0^x S_{n-1}(t)\mathrm{d}t,\quad n=1,2,\dots$$

证明: $\{S_n(x)\}$ 在 $[0,a]$ 上一致收敛于 0.

解答. 设

$$M=\max_{x\in[0,a]}|S_0(x)|.$$

下用数学归纳法证明:

$$|S_n(x)|\le M\frac{x^n}{n!}\le M\frac{a^n}{n!}.$$

当 $n=0$ 时显然.

假设

$$|S_{n-1}(x)|\le M\frac{x^{n-1}}{(n-1)!}$$

则

$$0\le|S_n(x)|\le\int_0^x|S_{n-1}(t)|\mathrm{d}t\le M\int_0^x\frac{t^{n-1}}{(n-1)!}\mathrm{d}t=M\frac{x^n}{n!}\le M\frac{a^n}{n!}.$$

由于

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{a^n}{n!}=0.$$

所以由夹逼准则可知，$\{S_n(x)\}$ 一致收敛于 *0*.

8. 设 $S(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 且 $S(1)=0$. 证明: $\{x^nS(x)\}$ 在 $[0,1]$ 上一致收敛.

9. 设 $\{b_n\}$ 为单调下降的正数列. 证明: $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}b_n\sin(nx)$ 在 $[-\pi,\pi]$ 上一致收敛当且仅当 $\lim\limits_{n\to+\infty}nb_n=0$.

解答. 必要性：

若级数

$$\sum_{n=1}^{+\infty}b_n\sin nx.$$

一致收敛，则通项一致趋于 *0*，即

$$\sup_{x\in[-\pi,\pi]}|b_n\sin nx|=|b_n|\to0(n\to+\infty).$$

取子列 $x_n=\dfrac{\pi}{2n}$, $n\in\mathbb{N}_+$，则 $\sin nx=\sin\dfrac{\pi}{2}=1$，所以 $b_n\to0$.

由 *Cauchy* 收敛准则，对任意 $\varepsilon>0$，存在正整数 N，当 $m>n>N$ 时，对任意 $x\in[-\pi,\pi]$，

$$\left|\sum_{k=n+1}^{m}b_k\sin kx\right|<\varepsilon.$$

取 $m=2n$，$x_n=\dfrac{\pi}{2n}$，则

$$\left|\sum_{k=n+1}^{2n}b_k\sin\left(k\cdot\frac{\pi}{2n}\right)\right|\ge b_{2n}\sum_{k=n+1}^{2n}\sin\left(\frac{k\pi}{2n}\right).$$

由和差化积公式可知

$$\begin{aligned}\sum_{k=n+1}^{2n}\sin\left(\frac{k\pi}{2n}\right)&=\frac{1}{\sin\left(\frac{\pi}{2n}\right)}\sum_{k=n+1}^{2n}\sin\left(\frac{k\pi}{2n}\right)\sin\left(\frac{\pi}{2n}\right)\\&=\frac{1}{\sin\left(\frac{\pi}{2n}\right)}\left(\cos\left(\frac{n\pi}{2n}\right)-\cos\left(\frac{(2n+1)\pi}{2n}\right)\right)\\&=\frac{\cos\left(\frac{\pi}{2n}\right)}{\sin\left(\frac{\pi}{2n}\right)}=\cot\left(\frac{\pi}{2n}\right)\sim\frac{\pi}{2n}(n\to+\infty).\end{aligned}$$

于是存在正常数 $C>0$ 使得

$$b_{2n}n\le C\varepsilon.$$

从而 $nb_{2n}\to 0$，由夹逼准则可知 $nb_n\to 0$.

充分性：

设

$$\lim_{n\to+\infty}nb_n=0.$$

对任意 $\varepsilon>0$，存在正整数 N，当 $n>N$ 时，$nb_n<\varepsilon$.

对任意 $x\in[-\pi,\pi]$，分两种情况：

(a) 当 $|x|\ge\dfrac{1}{n}$ 时，利用 *Abel* 变换：

设

$$B_n(x)=\sum_{k=1}^{n}\sin kx.$$

则

$$|B_n(x)|\le\frac{\pi}{|x|}.$$

于是对 $m>n>N$，

$$\left|\sum_{k=n+1}^{m}b_k\sin kx\right|\le 2b_{n+1}\frac{\pi}{|x|}\le 2b_{n+1}\pi n\le 2\pi\varepsilon.$$

(b) 当 $|x|<\dfrac{1}{n}$ 时，由数学归纳法可知 $|\sin kx|\le k|x|$，从而有

$$\left|\sum_{k=n+1}^{m}b_k\sin kx\right|\le|x|\sum_{k=n+1}^{m}kb_k\le|x|\cdot\varepsilon(m-n)\le\varepsilon\cdot\frac{1}{n}\cdot n=\varepsilon.$$

综上，级数

$$\sum_{n=1}^{+\infty}b_n\sin nx.$$

在 $[-\pi,\pi]$ 上满足一致收敛的 *Cauchy* 收敛准则，从而其在 $[-\pi,\pi]$ 上一致收敛.

10. 试举出一个函数列 $\{f_n(x)\}$, 使得它同时满足以下性质:

(a) $\{f_n(x)\}$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 点态收敛;

(b) $\{f_n(x)\}$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 不一致收敛;

(c) $\{f_n'(x)\}$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 一致收敛.

解答. 取

$$f_n(x) = \frac{x}{n}.$$

则

(1) 对任意 $x \in \mathbb{R}$,

$$\lim_{n\to+\infty} f_n(x) = 0.$$

故 $\{f_n(x)\}$ 在 $\mathbb{R}$ 上点态收敛于 *0.*

(2)

$$\sup_{x\in\mathbb{R}} |f_n(x)| = +\infty.$$

故 $\{f_n(x)\}$ 在 $\mathbb{R}$ 上不一致收敛.

(3) $f_n'(x) = \dfrac{1}{n}$，$\{f_n'(x)\}$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致收敛于 *0.*

从而该函数符合题意.

习题 C

设

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n} \sin(3^n x), \quad x \in \mathbb{R}.$$

1. 证明级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n} \sin(3^n x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致收敛，从而 f 在 $\mathbb{R}$ 上处处连续.
2. 证明 f 满足函数方程

$$f(x) = 2f\left(\frac{x}{3}\right) - \sin x, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

3. 证明 f 在 $x = 0$ 处不可导.
   (a) 令 $h_k = \dfrac{\pi}{3^k}$，证明

$$f(h_k) = \sum_{n=1}^{k-1} 2^{-n} \sin\left(\frac{\pi}{3^{k-n}}\right) = 2^{-k} \sum_{j=1}^{k-1} 2^j \sin\left(\frac{\pi}{3^j}\right).$$

   (b) 记 $S_k = \displaystyle\sum_{j=1}^{k} 2^j \sin\left(\frac{\pi}{3^j}\right)$，$S = \displaystyle\sum_{j=1}^{\infty} 2^j \sin\left(\frac{\pi}{3^j}\right)$，证明 $0 < S < +\infty$，并由此说明

$$\frac{f(h_k) - f(0)}{h_k} = \frac{f(h_k)}{h_k} = \frac{1}{\pi}\left(\frac{3}{2}\right)^k S_{k-1} \xrightarrow{k\to+\infty} +\infty.$$

   从而 f 在 $x = 0$ 处不可导.
4. 证明 f 在任意点 $x_0 \in \mathbb{R}$ 处都不可导.
   (a) 定义 $g_{x_0}(t) = f(x_0 + t) - f(x_0)$。利用第 (2) 问的结果证明

$$g_{x_0}(t) = 2g_{x_0/3}\left(\frac{t}{3}\right) - \big(\sin(x_0 + t) - \sin x_0\big).$$

   (b) 取 $t_k = \dfrac{\pi}{3^k}$，证明

$$\frac{g_{x_0}(t_k)}{t_k} = \frac{f(x_0 + t_k) - f(x_0)}{t_k}$$

   不收敛 (甚至无界)，从而 f 在 x_0 处不可导.

5. 总结：函数 $f(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}2^{-n}\sin(3^nx)$ 在 $\mathbb{R}$ 上处处连续但处处不可导，是一个具体的 Weierstrass 型处处不可导函数.

解答. *1. (一致收敛与连续性.)*

由于 $|2^{-n}\sin(3^nx)|\le 2^{-n}$ 且 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}2^{-n}$ 收敛，由 *Weierstrass* 判别法，级数

$$\sum_{n=1}^{+\infty}2^{-n}\sin(3^nx).$$

在 $\mathbb{R}$ 上一致收敛，从而定义了一个处处连续的函数 f.

2. (自相似关系.)

由

$$2f\left(\frac{x}{3}\right)=2\sum_{n=1}^{+\infty}2^{-n}\sin\left(3^n\cdot\frac{x}{3}\right)=2\sum_{n=1}^{+\infty}2^{-n}\sin(3^{n-1}x)=\sum_{m=0}^{+\infty}2^{-m}\sin(3^mx)=\sin x+f(x).$$

可知

$$f(x)=2f\left(\frac{x}{3}\right)-\sin x.$$

3. (在 $x=0$ 处不可导.)

(a) 令 $h_k:=\dfrac{\pi}{3^k}$. 则

$$f(h_k)=\sum_{n=1}^{+\infty}2^{-n}\sin\left(\frac{\pi}{3^{k-n}}\right)=\sum_{n=1}^{k-1}2^{-n}\sin\left(\frac{\pi}{3^{k-n}}\right)=2^{-k}\sum_{j=1}^{k-1}2^j\sin\left(\frac{\pi}{3^j}\right).$$

(b) 记

$$S_k:=\sum_{j=1}^{k}2^j\sin\left(\frac{\pi}{3^j}\right),\ S:=\lim_{k\to\infty}S_k.$$

由

$$\sin\left(\frac{\pi}{3^j}\right)\sim\frac{\pi}{3^j}(j\to+\infty).$$

可知 S 收敛且为正.

于是

$$\frac{f(h_k)-f(0)}{h_k}=\frac{f(h_k)}{h_k}=\frac{2^{-k}S_{k-1}}{\frac{\pi}{3^k}}=\left(\frac{3}{2}\right)^k\frac{S_{k-1}}{\pi}\to+\infty\quad(k\to+\infty).$$

所以 f 在 $x=0$ 处不可导.

4. (在任意点处不可导.)

(a) 已知

$$f(x)=2f\left(\frac{x}{3}\right)-\sin x,\ g_{x_0}(t):=f(x_0+t)-f(x_0).$$

由自相似关系可得

$$g_{x_0}(t)=2g_{x_0/3}\left(\frac{t}{3}\right)-[\sin(x_0+t)-\sin x_0].$$

(b) 取 $t_k = \dfrac{\pi}{3^k}$ $(k \in \mathbb{N})$，记差商

$$D_k(x_0) = \frac{f(x_0 + t_k) - f(x_0)}{t_k} = \frac{g_{x_0}(t_k)}{t_k}.$$

由 *(a)* 中的递推关系，代入 $t = t_k$ 得

$$g_{x_0}(t_k) = 2g_{x_0/3}\left(\frac{t_k}{3}\right) - \big[\sin(x_0 + t_k) - \sin x_0\big].$$

由于 $\dfrac{t_k}{3} = t_{k+1}$，两边除以 t_k 得到

$$\frac{g_{x_0}(t_k)}{t_k} = 2 \cdot \frac{g_{x_0/3}(t_{k+1})}{3t_{k+1}} - \frac{\sin(x_0 + t_k) - \sin x_0}{t_k},$$

即

$$D_k(x_0) = \frac{2}{3}D_{k+1}\left(\frac{x_0}{3}\right) - R_k(x_0), \quad R_k(x_0) = \frac{\sin(x_0 + t_k) - \sin x_0}{t_k}.$$

由微分中值定理，$|R_k(x_0)| \le 1$，且 $R_k(x_0) \to \cos x_0$，故 $\{R_k(x_0)\}$ 有界. 从而可将上式改写为

$$D_{k+1}\left(\frac{x_0}{3}\right) = \frac{3}{2}\big(D_k(x_0) + R_k(x_0)\big). \tag{1}$$

现在用反证法证明 f 在任意 x_0 处不可导.

假设存在某个 x_0 使得 f 在 x_0 处可导，则差商 $D_k(x_0)$ 收敛，从而有界：存在 $M > 0$ 和 $K \in \mathbb{N}$，使得当 $k \ge K$ 时 $|D_k(x_0)| \le M$.

由 *(1)* 及 $|R_k(x_0)| \le 1$ 得

$$\left|D_{k+1}\left(\frac{x_0}{3}\right)\right| \le \frac{3}{2}(M + 1), \quad \forall k \ge K.$$

因此 $\{D_{k+1}(\dfrac{x_0}{3})\}$ 也有界 *(*且界与 k 无关*)*.

重复这一过程，对任意正整数 n，序列 $\{D_{k+n}(\dfrac{x_0}{3^n}))\}$ 有界.

特别地，取 $x_0 = 0$，则得到 $\{D_k(0)\}$ 有界。然而由第 *3* 问结论，

$$D_k(0) = \frac{f(\pi/3^k)}{\pi/3^k} = \frac{1}{\pi}\left(\frac{3}{2}\right)^k S_{k-1} \to +\infty,$$

矛盾. 故假设不成立，f 在任意 $x_0 \in \mathbb{R}$ 处不可导.

5. 综上，由第 *1* 问可知 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上处处连续，由第 *3,4* 问可知 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上处处不可导，从而 f 是一个 *Weierstrass* 型处处不可导函数.

习题 D

设 $a_0(x) = \begin{cases} x, & 0 \le x \le \dfrac{1}{2} \\ 1 - x, & \dfrac{1}{2} < x \le 1. \end{cases}$ 接着定义 $a_1(x), a_2(x), \cdots$ 如下:

$$a_k(x) = 2^{-k} a_0(\{2^k x\}).$$

其中 $\{x\}$ 代表 x 的小数部分. 令

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k(x), \quad x \in [0, 1].$$

可以类似习题 C 验证 $f(x)$ 是 $[0,1]$ 上的一个"Weierstrass 型" 处处连续但处处不可导的函数 (本题目中无需验证这点).

注意: 由于函数处处不可导, 故在求 $f(x)$ 的最值 (闭区间上连续函数必然存在最值) 时, 无法应用 Fermat 定理简化运算.

1. 求 $f(x)$ 的最小值，并至少写出一个最小值点.
2. 证明: $f(x)$ 的最大值不可能在区间 $\left[0,\frac{1}{4}\right]$ 与 $\left[\frac{3}{4},1\right]$ 上取到, 且 $f(x)$ 在 $\left[\frac{1}{4},\frac{1}{2}\right]$ 与 $\left[\frac{1}{2},\frac{3}{4}\right]$ 上的最大值相等.
3. 求 $f(x)$ 的最大值, 并至少写出一个最大值点. (提示: 可以以类似第 2 问的方式排除更多区间, 进而压缩搜索范围.)

解答. *1.* 由于 $a_k(x)\geq 0,\ k\in\mathbb{N}$, 故 $f(x)\geq 0$. 又 $f(0)=0,\ f(1)=0$, 所以最小值为 *0*, 最小值点有 $x=0$ 和 $x=1$.

2.

(a) **对称性：**

由 $a_0(x)=a_0(1-x)$ 可知 $a_k(1-x)=a_k(x)$, 从而 $f(1-x)=f(x)$, 即函数 $f(x)$ 关于直线 $x=\frac{1}{2}$ 对称.

(b) **最大值不在 $\left[0,\frac{1}{4}\right]$ 和 $\left[\frac{3}{4},1\right]$ 上：**

对任意 $x\in\left[0,\frac{1}{4}\right]$, 令 $x'=\frac{1}{2}-x\in\left[\frac{1}{4},\frac{1}{2}\right]$. 由自相似方程 $f(x)=x+\frac{1}{2}f(2x),\ x\in\left[0,\frac{1}{2}\right]$ 可知

$$\begin{aligned} f(x')-f(x)&=x'+\frac{1}{2}f(2x')-x-\frac{1}{2}f(2x)=x'+\frac{1}{2}f(1-2x)-x-\frac{1}{2}f(2x)\\ &=\left(\frac{1}{2}-x\right)-x=\frac{1}{2}-2x\geq 0. \end{aligned}$$

等号当且仅当 $x=\frac{1}{4}$ 成立.

从而 $\forall x\in\left[0,\frac{1}{4}\right]$，有 $f(x)\leq f\left(\frac{1}{2}-x\right)$，且当 $x\in\left[0,\frac{1}{4}\right)$ 时该式取不到等号.

又 $f(\frac{1}{3})=\frac{2}{3}>\frac{1}{2}=f(\frac{1}{4})$, 所以对任意 $x\in\left[0,\frac{1}{4}\right]$ 有 $f(x)<\frac{2}{3}$.

由对称性，对任意 $x\in\left[\frac{3}{4},1\right]$ 也有 $f(x)<\frac{2}{3}$. 故最大值不可能在这两个区间上取得.

(c) 由对称性，f 在 $\left[\frac{1}{4},\frac{1}{2}\right]$ 与 $\left[\frac{1}{2},\frac{3}{4}\right]$ 上的最大值相等.

3. 计算 $f\left(\frac{1}{3}\right)$: 由自相似方程可知

$$f\left(\frac{1}{3}\right)=\frac{1}{3}+\frac{1}{2}f\left(\frac{2}{3}\right)=\frac{1}{3}+\frac{1}{2}f\left(\frac{1}{3}\right)\Rightarrow f\left(\frac{1}{3}\right)=\frac{2}{3}.$$

同理 $f\left(\frac{2}{3}\right)=\frac{2}{3}$.

下证 $f(x)\leq\frac{2}{3}$ 对所有 $x\in[0,1]$ 成立.

设

$$M=\sup_{x\in[0,1]}f(x).$$

当 $x\in\left[0,\dfrac{1}{4}\right]$ 时，

$$f(x)=x+\frac{1}{2}f(2x)=x+\frac{1}{2}\left[a_0(2x)+\frac{1}{2}f(4x)\right]=x+\frac{1}{2}(2x)+\frac{1}{4}f(4x)=2x+\frac{1}{4}f(4x)$$
$$\leq 2\times\frac{1}{4}+\frac{1}{4}M=\frac{1}{2}+\frac{M}{4}.$$

当 $x\in\left[\dfrac{1}{4},\dfrac{1}{2}\right]$ 时，

$$f(x)=x+\frac{1}{2}f(2x)=x+\frac{1}{2}\left[a_0(2x)+\frac{1}{2}f(4x-1)\right]=x+\frac{1}{2}(1-2x)+\frac{1}{4}f(4x-1)$$
$$=\frac{1}{2}+\frac{1}{4}f(4x-1)\leq\frac{1}{2}+\frac{M}{4}.$$

从而对任意 $x\in\left[0,\dfrac{1}{2}\right]$，有 $f(x)\leq\dfrac{1}{2}+\dfrac{M}{4}$.

于是 $M\leq\dfrac{1}{2}+\dfrac{M}{4}$, 解得 $M\leq\dfrac{2}{3}$. 由 $f(\dfrac{1}{3})=\dfrac{2}{3}$, 得 $M=\dfrac{2}{3}$.

因此，$f(x)$ 的最大值为 $\dfrac{2}{3}$, 最大值点有 $x=\dfrac{1}{3}$ 和 $x=\dfrac{2}{3}$.

1.11　习题: 数学分析 (DK)/Week 15&16 (幂级数的拓展与应用, Lagrange 反演定理与 Wirtinger 不等式)

原网页

习题 A

1. 验证 **Machin 公式**:
$$\frac{\pi}{4}=4\arctan\frac{1}{5}-\arctan\frac{1}{239}.$$

2. 设 k 是自然数, 证明: $\displaystyle\sum_{n=k}^{+\infty}\binom{n}{k}x^n=\frac{x^k}{(1-x)^{k+1}}$.

   解答. 注意到对 $\dfrac{1}{1-x}=\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty}x^n$ 两侧关于 x 求导 k 次有 $\dfrac{k!}{(1-x)^{k+1}}=\displaystyle\sum_{n=k}^{+\infty}\frac{n!}{(n-k)!}x^{n-k}$，即 $\dfrac{x^k}{(1-x)^{k+1}}=\displaystyle\sum_{n=k}^{+\infty}\binom{n}{k}x^n$.

   (注：也可以使用数学归纳法或者组合意义.)

3. Fibonacci 数列 $\{F_n\}_{n\geq0}=(0,1,1,2,3,5,\cdots)$ 的生成函数为 $F(x)=\dfrac{x}{1-x-x^2}$.

   解答. 令 $F(x)=\dfrac{x}{1-x-x^2}=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots$, 则 $x=(1-x-x^2)(a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots)$. 则
$$[0]=0\Rightarrow a_0=0.$$
$$[x]=1\Rightarrow a_1=1.$$
$$[x^2]=0\Rightarrow a_2-a_1-a_0=0.$$
$$[x^n]=0\Rightarrow a_n-a_{n-1}-a_{n-2}=0,\ n\geq2.$$

这推出的 $\{a_n\}$ 与 *Fibonacci* 数列的定义一致.

4. 设 F_n 是 Fibonacci 数列, 证明: F_{2n} 的生成函数是 $\dfrac{x}{1-3x+x^2}$.

解答. 可以令 $G_n = F_{2n}$，则 $G_n = F_{2n} = F_{2n-1} + F_{2n-2} = F_{2n-2} + F_{2n-3} + F_{2n-2} = 2F_{2n-2} + F_{2n-2} - F_{2n-4} = 3G_{n-1} - G_{n-2}$，之后的过程可以类比上一题.
在这里，我们使用另一种方法.

$$\frac{x}{1-x-x^2} = F_0 + F_1x + F_2x^2 + \cdots$$
$$\frac{-x}{1+x-x^2} = F_0 - F_1x + F_2x^2 - \cdots .$$

其中第二个式子是将第一个式子中的 x 换为 $-x$ 得到的.
从而 $G(x^2) = \dfrac{1}{2}\left[F(x) + F(-x)\right] = \dfrac{x^2}{1-3x^2+x^4}$，从而 $G(x) = \dfrac{x}{1-3x+x^2}, \forall x \geq 0$.
由 $G(x)$ 为解析函数可知 $G(x) = \dfrac{x}{1-3x+x^2}$.

5. 设 m, n 是整数, 且 $0 \leq m < n$, 证明:

$$\sum_{k=m+1}^{n} (-1)^k \binom{n}{k}\binom{k-1}{m} = (-1)^{m+1}.$$

解答. 固定 m，对 n 归纳.
当 $n = m+1$ 时，$(-1)^{m+1}\binom{m+1}{m+1}\binom{m}{m} = (-1)^{m+1}$，结论成立.
假设当 $n = u$ 时结论成立，即有 $\displaystyle\sum_{k=m+1}^{u} (-1)^k \binom{u}{k}\binom{k-1}{m} = (-1)^{m+1}$.
则当 $n = u+1$ 时,

$$\begin{aligned}
\sum_{k=m+1}^{u+1} (-1)^k \binom{u+1}{k}\binom{k-1}{m} &\overset{\text{Pascal}}{=} \sum_{k=m+1}^{u+1} (-1)^k \binom{u}{k}\binom{k-1}{m} + \sum_{k=m+1}^{u+1} (-1)^k \binom{u}{k-1}\binom{k-1}{m} \\
&\overset{\text{归纳假设}}{=} (-1)^{m+1} + \sum_{k=m+1}^{u+1} (-1)^k \frac{u!}{(k-1)!(u-k+1)!} \cdot \frac{(k-1)!}{m!(k-1-m)!} \\
&= (-1)^{m+1} + \sum_{k=m+1}^{u+1} (-1)^k \frac{u!}{m!(u-m)!} \cdot \frac{(u-m)!}{(u-k+1)!(k-1-m)!} \\
&= (-1)^{m+1} + \sum_{k=m+1}^{u+1} (-1)^k \binom{u}{m} \cdot \binom{u-m}{k-1-m} \\
&\overset{t=k-m-1}{=} (-1)^{m+1} + \binom{u}{m} \sum_{t=0}^{u-m} (-1)^{t+m+1} \binom{u-m}{t} \\
&\overset{\text{二项式定理}}{=} (-1)^{m+1} + \binom{u}{m} \cdot (-1)^{1-u} \cdot (1-1)^{u-m} \\
&= (-1)^{m+1}.
\end{aligned}$$

从而由数学归纳法和 m 在自然数集合上的任意性知结论成立.

6. 设 n 是正整数, 证明:

$$\sum_{k=0}^{n} \binom{k+n}{k} 2^{-k} = 2^n.$$

解答. 这道题显然可以类似上一题使用数学归纳法进行证明, 即证 $\sum_{k=0}^{n}\binom{k+n}{k}2^{-n-k-1}=\frac{1}{2}$.

在这里，我们使用另一种方法，即**组合意义**. 我们考虑一个事件发生的概率.

已知有一个质地均匀的硬币，抛这枚硬币得到正面或者反面的概率均为 $\frac{1}{2}$.

设随机变量 X 表示连续抛 $2n+1$ 次硬币，硬币正面朝上的次数, 则 $X\sim B\left(2n+1,\frac{1}{2}\right)$.

定义事件 $A\coloneqq\{X:X\geq n+1\}$*(*即至少 $n+1$ 次正面*)*, $B\coloneqq\{X:X\leq n\}$*(*即至少 $n+1$ 次反面, 因为反面朝上次数为 $2n+1-X\geq n+1$ 等价于 $X\leq n$*)*. 由对称性可知 $\mathbb{P}(A)=\mathbb{P}(B)$.

由于 A, B 互为对立事件 *(*即 $A\cup B=\Omega, A\cap B=\varnothing$*.)*, 故 $\mathbb{P}(A)+\mathbb{P}(B)=1$, 因此 $\mathbb{P}(A)=\mathbb{P}(B)=\frac{1}{2}$.

接下来，我们从另一个视角来看事件 A.

考虑“第 $n+1$ 次正面出现的抛掷序号”.

显然第 $n+1$ 次正面一定发生在第 $n+1$ 次至第 $2n+1$ 次抛掷之间.

设第 $n+1$ 次正面出现在第 $n+k+1$ 次抛掷，其中 k 为非负整数. 显然 k 必须满足 $0\leq k\leq n$ *(*因为第 $n+1$ 次正面最晚在第 $2n+1$ 次出现，此时 $n+k+1=2n+1\Rightarrow k=n$*)*.

固定 $k\in\{0,1,\cdots,n\}$，定义事件

$$E_k=\{\text{前}n+k\text{ 次抛掷中恰有}n\text{ 次正面，且第}n+k+1\text{ 次抛掷为正面}\}.$$

由于硬币独立且均匀，计算得

$$\mathbb{P}(E_k)=\binom{n+k}{n}\left(\frac{1}{2}\right)^{n+k}\cdot\frac{1}{2}=\binom{n+k}{n}2^{-(n+k+1)}. \tag{2}$$

事件 E_k 互不相交 *(*因为第 $n+1$ 次正面出现的时刻唯一确定*)*，并且

$$A=\bigcup_{k=0}^{n}E_k.$$

因此

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(A)&=\sum_{k=0}^{n}\mathbb{P}(E_k)=\sum_{k=0}^{n}\binom{n+k}{n}2^{-(n+k+1)}\\&=2^{-(n+1)}\sum_{k=0}^{n}\binom{n+k}{n}2^{-k}=\sum_{k=0}^{n}\binom{n+k}{n}2^{-n-k-1}.\end{aligned}$$

从而 $\sum_{k=0}^{n}\binom{n+k}{n}2^{-n-k-1}=\frac{1}{2}$.

7. (⋆) 设 $u(x)\in C^1([-1,1])$ 满足 $u(0)=0$ 且在 $(-1,1)$ 上满足 $u'(x)=F(u(x))$, 其中 $F(t)$ 在 $t=0$ 的一个固定邻域 (与 k 无关) 内满足 $|F^{(k)}|\leq k!$. 证明: $u(x)$ 在 $x=0$ 的一个邻域内解析. (提示: 可以归纳地估计 $|u^{(k)}|$ 在 $x=0$ 的某一邻域的上界.)

习题 B

(拓展练习: 推导 **Lagrange 反演定理**)

设函数 $w=f(z)$ 在 $z=0$ 的某邻域内解析, 满足 $f(0)=0$ 且 $f'(0)\neq 0$. 记其解析反函数为 $z=g(w)$, 满足 $g(0)=0$. 我们要用分析的方法证明 Lagrange 反演公式:

$$g(w)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{w^n}{n!}\left[\frac{\mathrm{d}^{n-1}}{\mathrm{d}z^{n-1}}\left(\frac{z}{f(z)}\right)^n\right]_{z=0}.$$

请按以下步骤证明.

1. 定义 $F(z)=\dfrac{z}{f(z)}$, 验证 $F(z)$ 在 $z=0$ 解析, 且 $F(0)=\dfrac{1}{f'(0)}\neq 0$.
2. 证明 $g(w)$ 满足函数方程: $g(w)=wF(g(w))$.
3. 设 $F(z)=\sum\limits_{k=0}^{\infty}a_kz^k$, $g(w)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_nw^n$ (注意 $g(0)=0$), 证明:

$$b_n=\sum_{k=0}^{n-1}a_k\cdot[w^{n-1}]\left(\sum_{m=1}^{\infty}b_mw^m\right)^k,\quad n\geq 1.$$

   其中 $[w^j](\cdot)$ 表示提取 w^j 项的系数.
4. 利用上式计算 b_1 和 b_2, 用 a_0,a_1 表示.
5. 设 $u=g(w)$, 则 $w=\dfrac{u}{F(u)}$. 利用反函数求导公式证明:

$$\frac{\mathrm{d}g}{\mathrm{d}w}=\left(\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}g}\right)^{-1}=\frac{F(g)^2}{F(g)-gF'(g)}.$$

6. 验证形式关系:

$$[w^n]g(w)=\frac{1}{n}[u^{n-1}]F(u)^n,$$

   即 $b_n=\dfrac{1}{n}[z^{n-1}]F(z)^n$.
7. 已知幂级数 $\Phi(z)=\sum\limits_{k=0}^{\infty}c_kz^k$, 证明:

$$[z^{n-1}]\Phi(z)^n=\frac{1}{(n-1)!}\left[\frac{d^{n-1}}{dz^{n-1}}\Phi(z)^n\right]_{z=0}.$$

8. 证明:

$$b_n=\frac{1}{n!}\left[\frac{d^{n-1}}{dz^{n-1}}F(z)^n\right]_{z=0}.$$

9. 将 $F(z)=\dfrac{z}{f(z)}$ 代入第 8 小问, 即得

$$g(w)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{w^n}{n!}\left[\frac{\mathrm{d}^{n-1}}{\mathrm{d}z^{n-1}}\left(\frac{z}{f(z)}\right)^n\right]_{z=0}.$$

   请简要说明为什么此级数在 $w=0$ 的某个邻域内收敛.
10. ($\star$) 若 $f(z)$ 满足 $f(0)=0, f'(0)\neq 0$, 且 $h(z)$ 在 $z=0$ 解析, 试仿照上述方法推导:

$$h(g(w))=h(0)+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{w^n}{n!}\left[\frac{\mathrm{d}^{n-1}}{\mathrm{d}z^{n-1}}\left(h'(z)\left(\frac{z}{f(z)}\right)^n\right)\right]_{z=0}.$$

11. ($\star$) 设 $f(z)=ze^{-z}$, 求其反函数 $g(w)$ 在 $w=0$ 处的幂级数展开的前三项.

习题 C

1. 计算如下级数的和:
   (a) $\sum\limits_{n=0}^{+\infty}\dfrac{(-1)^n}{4n+1}$;
   (b) $\sum\limits_{n=0}^{+\infty}\dfrac{(-1)^n}{3n+2}$;
   (c) $\sum\limits_{n=0}^{+\infty}\dfrac{(2n+1)!!}{(2n)!!}\dfrac{1}{(2n+1)^2}$;
   (d) $\sum\limits_{n=0}^{+\infty}n^3x^n, x\in(-1,1)$;
   (e) $\sum\limits_{n=0}^{+\infty}\dfrac{x^{2n}}{4n-1}, x\in(-1,1)$.
2. 利用幂级数计算积分 $\int_0^1\dfrac{\ln(1-x)}{x}\mathrm{d}x$.

   解答.

$$\frac{\ln(1-x)}{x}=-\frac{1}{x}\sum_{k=1}^{+\infty}\frac{x^k}{k}=-\sum_{k=1}^{+\infty}\frac{x^{k-1}}{k}.$$

$$\begin{aligned}\int_0^1\frac{\ln(1-x)}{x}\mathrm{d}x&=\lim_{\epsilon\to0^+}\int_0^{1-\epsilon}\frac{\ln(1-x)}{x}\mathrm{d}x=\lim_{\epsilon\to0^+}\int_0^{1-\epsilon}\left(-\sum_{k=1}^{+\infty}\frac{x^{k-1}}{k}\right)\mathrm{d}x\\&=\lim_{\epsilon\to0^+}-\sum_{k=1}^{+\infty}\frac{x^k}{k^2}\bigg|_0^{1-\epsilon}=-\sum_{k=1}^{+\infty}\frac{1}{k^2}=-\frac{\pi^2}{6}.\end{aligned}$$

3. 设 $\sum\limits_{n=0}^{+\infty}a_n$ 的 Abel 和是 A. 证明: $\sum\limits_{n=0}^{+\infty}a_n$ 收敛的充要条件是

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{a_1+2a_2+\cdots+na_n}{n}=0.$$

   解答. 必要性显然. 只证明充分性.
   由 $\sum\limits_{n=0}^{+\infty}a_n$ 的 *Abel* 和是 A 可知

$$\forall\epsilon>0,\exists N_1>0,\forall n>N_1:\left|\sum_{k=0}^{+\infty}a_k\left(1-\frac{1}{n}\right)^k-A\right|\le\epsilon.$$

   由 $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{a_1+2a_2+\cdots+na_n}{n}=0$ 可知

$$\forall\epsilon>0,\exists N_2>0,\forall n>N_2:\left|\frac{a_1+2a_2+\cdots+na_n}{n}\right|\le\epsilon.$$

   又对于正整数 n, $\left(1-\dfrac{1}{n}\right)^n$ 单调递增且有极限 $\dfrac{1}{e}$, 即

$$\forall n\in\mathbb{N}_+,\left(1-\frac{1}{n}\right)^n\le\frac{1}{e}<\frac{1}{2.7}=:q.$$

从而取 $N \coloneqq \max\{N_1, N_2\}$, 有

$$\begin{aligned}
\left|\sum_{k=0}^{n} a_k - A\right| &\le \left|\sum_{k=0}^{n} a_k - \sum_{k=0}^{+\infty} a_k \left(1-\frac{1}{n}\right)^k\right| + \left|\sum_{k=0}^{+\infty} a_k \left(1-\frac{1}{n}\right)^k - A\right| \\
&\le \left|\sum_{k=0}^{n} a_k - \sum_{k=0}^{+\infty} a_k \left(1-\frac{1}{n}\right)^k\right| + \epsilon \\
&\le \left|\sum_{k=0}^{n} a_k \left[1-\left(1-\frac{1}{n}\right)^k\right]\right| + \left|\sum_{k=n+1}^{+\infty} a_k \left[1-\left(1-\frac{1}{n}\right)^k\right]\right| + \epsilon \\
&\overset{\text{Bernoulli}}{\le} \left|\frac{a_1 + 2a_2 + \cdots + na_n}{n}\right| + \left(1-\frac{1}{n}\right)^n \sum_{k=n+1}^{+\infty} a_k \left(1-\frac{1}{n}\right)^{k-n} + \epsilon \\
&\le 2\epsilon + q\sum_{p=1}^{+\infty} \sum_{k=pn+1}^{(p+1)n} a_k \cdot q^{p-1} \\
&\text{(这里 } pn+1 \le k \le (p+1)n \Rightarrow (p-1)n+1 \le k-n \le pn.\text{)} \\
&\le 2\epsilon + \sum_{p=1}^{+\infty} q^p \sum_{k=pn+1}^{2pn} \frac{ka_n}{pn} \\
&\le 2\epsilon + 2\sum_{p=1}^{+\infty} q^p \sum_{k=pn+1}^{2pn} \frac{ka_n}{2pn} \\
&\text{(这里 } n \text{ 充分大也有 } \sum_{k=pn+1}^{2pn} \frac{ka_n}{2pn} \le \epsilon.\text{)} \\
&\le 2\epsilon + 2\epsilon \cdot \frac{q}{1-q}.
\end{aligned}$$

4. 设 $|a_n| < \dfrac{\pi}{4}$, 级数 $\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$ 绝对收敛. 证明: 无穷乘积 $\displaystyle\prod_{n=1}^{+\infty} \tan\left(\frac{\pi}{4} + a_n\right)$ 收敛.
5. 验证复幂级数 $f(z) = \displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ 在收敛半径内满足 Cauchy-Riemann 方程, 即若将 $f(z)$ 写作 $u(x,y) + \mathrm{i}v(x,y)$, 其中 $x, y, u, v \in \mathbb{R}$, 则 $u_x = v_y$ 与 $u_y = -v_x$ 在 $z = 0$ 的一个邻域内成立. (可以假设级数的求导法则对偏导数也成立.)
6. 运用复幂级数与复数的极坐标表示验证如下导数交换法则: 若 Fourier 级数 $f(\theta) = \displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin(n\theta)$ 满足 $\displaystyle\lim_{n\to+\infty} \sup \sqrt[n]{|a_n|} < 1$, 则 $f(\theta)$ 可导且 $f'(\theta) = \displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} n a_n \cos(n\theta)$. (同样假设级数的求导法则对复函数也成立.)
7. 对上一题的 $f(\theta)$ 验证 **Wirtinger 不等式** $\displaystyle\int_0^{2\pi} |f'(\theta)|^2 \mathrm{d}\theta \ge \int_0^{2\pi} |f(\theta)|^2 \mathrm{d}\theta$. (提示: 若正整数 $m \ne n$, 则 $\sin(mx)\sin(nx)$ 在 $[0, 2\pi]$ 的积分等于 0.)

1.12　习题: 数学分析 (DK)/Week 2 (序列极限与函数极限)

原网页

习题 A

1. 计算下列数列极限（含不收敛），并说明理由（方法不限，使用极限定义、性质、运算法则均可）：

   (a) $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{\sqrt{n^2+n}}{n}$.

   (b) $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{(3^0+3^1+\cdots+3^n)+(2^0+2^1+\cdots+2^n)}{3^n+2^n}$.

   (c) $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{\sin(n)+\arctan(n\pi)}{n+2^{-n}}$.

   (d) $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}(-1)^i i$.

   (e) $\lim\limits_{n\to+\infty}\sqrt[n]{\dfrac{1}{n!}}$.

   (f) $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\sqrt{n^2+2n}-\sqrt{n^2-3n}\right)$.

   (g) $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{1\cdot3\cdot5\cdot\cdots\cdot(2n-1)}{2\cdot4\cdot6\cdot\cdots\cdot(2n)}$.

   解答. 仅解答 *(e)* 和 *(g)*.

   (e) 由平均值不等式，我们知道

   $$0\le\sqrt[n]{\frac{1}{n!}}\le\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{n}.$$

   又有

   $$\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{n}=0.$$

   由 *Stolz* 定理可知

   $$\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{n}=0.$$

   由极限的夹逼性可知

   $$\lim_{n\to+\infty}\sqrt[n]{\frac{1}{n!}}=0.$$

   (本题亦可用 Stirling 公式.)

   (g) 注意到

   $$\forall k\in\mathbb{N}_+,\sqrt{(2k-1)(2k+1)}<2k.$$

   则

   $$0\le\frac{1\cdot3\cdot5\cdot\ldots\cdot(2n-1)}{2\cdot4\cdot6\cdot\ldots\cdot(2n)}\le\frac{1\cdot3\cdot5\cdot\ldots\cdot(2n-1)}{\sqrt{1\cdot3}\cdot\sqrt{3\cdot5}\cdot\sqrt{5\cdot7}\cdot\ldots\cdot\sqrt{(2n-1)\cdot(2n+1)}}=\frac{1}{\sqrt{2n+1}}.$$

   由

   $$\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{\sqrt{2n+1}}=0.$$

   与极限的夹逼性知

   $$\lim_{n\to+\infty}\frac{1\cdot3\cdot5\cdot\ldots\cdot(2n-1)}{2\cdot4\cdot6\cdot\ldots\cdot(2n)}=0.$$

2. 证明下列数列为无穷大量：

   (a) $a_n=\dfrac{n^2+1}{2n+1}$.

(b) $a_n = 100^n + (-99)^n$.

(c) $a_n = \dfrac{1}{\sqrt{n+1}} + \dfrac{1}{\sqrt{n+2}} + \cdots + \dfrac{1}{\sqrt{2n}}$.

(d) $a_n = \dfrac{1}{1^s} + \dfrac{1}{2^s} + \cdots + \dfrac{1}{n^s}$，其中 $s \leq 1$ 为一个给定实数.

3. 使用 Stolz 定理计算以下极限：

(a) $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{\log_a n}{n}$，其中 $a > 1$.

(b) $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{1^2+3^2+5^2+...+(2n+1)^2}{n^3}$.

(c) $\lim\limits_{n\to+\infty} n[\dfrac{1^2+3^2+5^2+...+(2n+1)^2}{n^3} - A]$，其中 A 为 (b) 的极限值.

4. 计算下列函数极限（含不收敛/无穷大量），并说明理由（除洛必达法则外方法不限，使用极限定义、极限性质、运算法则均可）：

(a) $\lim\limits_{x\to0} x\sin\dfrac{1}{x}$.

(b) $\lim\limits_{x\to0} \dfrac{\tan x - \sin x}{x^3}$.

(c) $\lim\limits_{x\to+\infty} e^x \sin x$.

(d) $\lim\limits_{x\to+\infty} (\sqrt{x^2+x} - x)$.

(e) $\lim\limits_{x\to-\infty} (\sqrt{x^2+x} - x)$.

(f) $\lim\limits_{x\to+\infty} \arctan(\ln x)$.

(g) $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\sin x}{1+e^{-x}}$.

(h) $\lim\limits_{x\to+\infty} x^{\frac{1}{x}}$.

5. 证明:

$$\lim_{n\to+\infty} \left(a_1^n + a_2^n + \cdots + a_p^n\right)^{\frac{1}{n}} = \max_{1\leq i\leq p}\{a_i\}.$$

其中 $a_i \geq 0\,(i = 1, 2, \cdots, p)$.

6. 设 $a, b > 0$, $\theta \in (0,1)$, 证明:

$$\lim_{p\to0} [\theta a^p + (1-\theta)b^p]^{1/p} = a^\theta b^{1-\theta}.$$

$$\lim_{p\to+\infty} [\theta a^p + (1-\theta)b^p]^{1/p} = \max\{a, b\}.$$

习题 B

1. 设 $a_n > 0$, 证明: 若 $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{a_{n+1}}{a_n} = L$, 则 $\lim\limits_{n\to+\infty} \sqrt[n]{a_n} = L$. 反之是否成立? 给出反例或证明.

解答. · 当 $L = 0$ 时，由极限定义知

$$\forall\epsilon > 0, \exists N > 0, \forall n > N : \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| < \epsilon.$$

定义 $a_0 > 0$，由上述的极限定义知不影响极限的值，从而有

$$|a_n| < \epsilon\,|a_{n-1}| < ... < \epsilon^n\,|a_0|\,.$$

因此

$$|\sqrt[n]{a_n}| < \sqrt[n]{\epsilon^n\,|a_0|} = \epsilon\sqrt[n]{a_0}.$$

故 $\lim\limits_{n\to+\infty}\sqrt[n]{a_0}=0=L$.

· 当 $L\neq 0$ 时，由 $a_n>0$ 知 $L>0$. 由 $y=\ln x$ 是连续函数可知

$$\lim_{n\to+\infty}(\ln a_{n+1}-\ln a_n)=\lim_{n\to+\infty}\ln\frac{a_{n+1}}{a_n}=\ln L.$$

由 *Stolz* 定理知

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{\ln a_n}{n}=\lim_{n\to+\infty}\frac{\ln a_n-\ln a_{n-1}}{n-(n-1)}=\lim_{n\to+\infty}(\ln a_{n+1}-\ln a_n)=\ln L.$$

从而由 $y=e^x$ 为连续函数可知

$$\lim_{n\to+\infty}\sqrt[n]{a_n}=\lim_{n\to+\infty}e^{\frac{\ln a_n}{n}}=e^{\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{\ln a_n}{n}}=e^{\ln L}=L.$$

但反之不一定成立.

例如 $a_n=2^{(-1)^n}$，我们有

$$\lim_{n\to+\infty}\sqrt[n]{a_n}=\lim_{n\to+\infty}2^{\frac{(-1)^n}{n}}=2^{\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{(-1)^n}{n}}=2^0=1.$$

但是

$$\frac{a_{n+1}}{a_n}=2^{(-1)^{n+1}-(-1)^n}=4^{(-1)^{n+1}}.$$

上式在 n 为偶数时，取值 $\dfrac{1}{4}$；在 n 为奇数时，取值 4.

因此序列有两条子列分别收敛于 $\dfrac{1}{4}$ 和收敛于 4，从而 $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{a_{n+1}}{a_n}$ 不存在.

*(*也可以考虑

$$a_n=\begin{cases}n & ,n\text{ 为奇数}\\ 1 & ,n\text{ 为偶数.}\end{cases}$$

作为反例*)*

2. 数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1$, 且对所有 $n\geq 1$ 有 $a_{n+1}=a_n+\dfrac{1}{a_n}$. 问数列 $\{a_n\}$ 是否收敛? 若收敛, 请计算其极限, 若发散, 请说明理由.
3. 数列 $a_n=1+2^{-n}\,(n\geq 1)$, $b_n=\prod\limits_{i=1}^{n}a_n$. 判断下述命题真伪并说明理由：数列 $\{b_n\}$ 是无穷大量.

解答. 命题为假. 事实上，我们有

$$b_n\leq\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(1+2^{-i})\right)^n=\left(1+\frac{1}{n}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1-(\frac{1}{2})^n}{1-\frac{1}{2}}\right)^n=\left(1+\frac{1-(\frac{1}{2})^n}{n}\right)^n<\left(1+\frac{1}{n}\right)^n\to\mathrm{e}.(n\to+\infty)$$

因此数列 $\{b_n\}$ 并非无穷大量.

4. 对于 $n\geq 2$, 定义 a_n 为 n 的最小素因子, 定义 b_n 为 n 的最大素因子. 问数列 $\left\{\dfrac{a_n}{b_n}\right\}$ 是否收敛? 若收敛, 请计算其极限, 若发散, 请说明理由.
5. 设数列 $a_n=\{n\sqrt{2}\}\,(n\geq 1)$, 其中 $\{x\}=x-\lfloor x\rfloor\in[0,1)$ 代表 x 的小数部分. 证明:

(a) $\{a_n\}$ 不收敛;

(b) $\{a_n\}$ 有收敛到 1 的子列;

(c) $\sum_{i=1}^{n} a_n$ 是无穷大量.

解答. *(b)* 考虑 *Pell* 方程 $x^2-2y^2=1$，该方程有无穷多组正整数解 (x_k,y_k)，例如有基本解 $(3,2)$，并由递推关系得到其他解.

对于每组解 (x_k,y_k),有 $x_k-y_k\sqrt{2}=\dfrac{1}{x_k+y_k\sqrt{2}}$. 由于当 $k\to+\infty$ 时,$x_k+y_k\sqrt{2}\to+\infty$,故 $x_k-y_k\sqrt{2}\to 0$.

现在考虑子列 $\{y_k\}$，则 $a_{y_k}=\{y_k\sqrt{2}\}=\{x_k-(x_k-y_k\sqrt{2})\}$.

因为 $x_k\in\mathbb{N}_+$，且对于足够大的 k，有 $x_k-y_k\sqrt{2}\in(0,1)$，所以 $\{x_k-(x_k-y_k\sqrt{2})\}=1-(x_k-y_k\sqrt{2})$. 因此 $a_{y_k}=1-(x_k-y_k\sqrt{2})\to 1\,(k\to+\infty)$.

从而存在子列 $\{a_{y_k}\}$ 收敛到 *1*.

(c) 由 (b) 知，$\exists K>0$ s.t. $\forall k>K: a_{y_k}>\dfrac{1}{2}$. 此外我们有 $\forall n\in\mathbb{N}_+,\ a_n>0$，从而有

$$\sum_{i=1}^{+\infty} a_i>\sum_{i=1}^{+\infty} a_{y_i}>\sum_{i=1}^{+\infty}\frac{1}{2}.$$

即 $\sum_{i=1}^{n} a_i$ 是无穷大量.

6. 设 $P(x)$ 为一多项式, 数列 $\{a_n\}\,(n\geq 1)$ 满足 $a_{n+1}=P(a_n)\,(n\geq 1)$. 假设数列 $\{a_n\}$ 收敛且 $\lim\limits_{n\to+\infty} a_n=L$, 证明: $P(L)=L$.

7. 设数列 $\{a_n\}\,(n\geq 1)$ 满足递推式 $a_{n+1}=a_n(1-a_n)\,(n\geq 1)$. 根据初值 a_1 的不同取值, 讨论数列 $\{a_n\}$ 的收敛性.

8. 设 $\lim\limits_{n\to+\infty} a_n=a$, $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{b_1+b_2+\cdots+b_n}{n}=b$, 且 $\{b_n\}$ 是有界序列, 证明:

(a) $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}=a.$

(b) $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{a_1b_n+a_2b_{n-1}+\cdots+a_nb_1}{n}=ab.$

(c) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_1b_{\sigma(1)}+a_2b_{\sigma(2)}+\cdots+a_nb_{\sigma(n)}}{n}=ab$, 其中 σ 表示一个置换,即 $\sigma(1),\sigma(2),\cdots,\sigma(n)$ 是 $1,2,\cdots,n$ 的一个重排列.

解答. *(a)* 不妨设 $a=0$，否则我们可以用 $a_n'=a_n-a$ 替换 a_n.

接下来我们只需证明:

$$\lim_{n\to+\infty} a_n=0\Rightarrow\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} a_n=0.$$

由 $\{a_n\}$ 是无穷小量可知: $\forall\epsilon>0,\exists N_1\in\mathbb{N}_+$ 使得当 $n>N_1$ 时，有 $|a_n|<\frac{\epsilon}{2}$.

由 $a_1+a_2+\cdots+a_{N_1}$ 是一个固定的数，因此可以取 $N>N_1$，使得当 $n>N$ 时成立

$$\left|\frac{a_1+a_2+\cdots+a_{N_1}}{n}\right|<\frac{\epsilon}{2}.$$

于是，由三角不等式，我们有

$$\left|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} a_n\right|=\left|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{N_1} a_i+\frac{1}{n}\sum_{i=N_1+1}^{n} a_i\right|\leq\left|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{N_1} a_i\right|+\left|\frac{1}{n}\sum_{i=N_1+1}^{n} a_i\right|<\frac{\epsilon}{2}+\frac{\epsilon}{2}=\epsilon.$$

即

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}a_n=0.$$

(b) 令 $a_n=a+x_n,b_n=b+y_n$，那么由 $\lim\limits_{n\to+\infty}a_n=a,\lim\limits_{n\to+\infty}b_n=b$ 可知

$$\lim_{n\to+\infty}x_n=0,\lim_{n\to+\infty}y_n=0.$$

从而

$$\exists M>0,\forall n\in\mathbb{N}_+:|y_n|\leq M.$$

因为

$$\frac{a_1b_n+a_2b_{n-1}+\cdots+a_nb_1}{n}=ab+\frac{b}{n}\sum_{k=1}^{n}x_k+\frac{a}{n}\sum_{k=1}^{n}y_k+\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}x_ky_{n+1-k}.$$

$$\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}|x_ky_{n+1-k}|\leq\frac{M}{n}\sum_{k=1}^{n}|x_k|.$$

且由 *(a)* 有

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}x_k=0,\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}y_k=0,\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}|x_k|=\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}|a_k-a|=0.$$

从而

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{a_1b_n+a_2b_{n-1}+\cdots+a_nb_1}{n}=ab.$$

(c) 令 $a_n=a+x_n,b_{\sigma(n)}=b+y_{\sigma(n)}$，那么由 $\lim\limits_{n\to+\infty}a_n=a,\lim\limits_{n\to+\infty}b_n=b$ 可知

$$\lim_{n\to+\infty}x_n=0,\lim_{n\to+\infty}y_n=0.$$

从而

$$\exists M>0,\forall n\in\mathbb{N}_+:|y_n|\leq M.$$

因为

$$\frac{a_1b_{\sigma(1)}+a_2b_{\sigma(2)}+\cdots+a_nb_{\sigma(n)}}{n}=ab+\frac{b}{n}\sum_{k=1}^{n}x_k+\frac{a}{n}\sum_{k=1}^{n}y_k+\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}x_ky_{\sigma(k)}.$$

$$\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\left|x_ky_{\sigma(k)}\right|\leq\frac{M}{n}\sum_{k=1}^{n}|x_k|.$$

且由 *(a)* 有

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}x_k=0,\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}y_k=0,\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}|x_k|=\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}|a_k-a|=0.$$

从而

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{a_1b_{\sigma(1)}+a_2b_{\sigma(2)}+\cdots+a_nb_{\sigma(n)}}{n}=ab.$$

9. 设 $0<\lambda<1$, $\lim\limits_{n\to+\infty}a_n=a$, 证明:

$$\lim_{n\to+\infty}\sum_{k=0}^{n}\lambda^ka_{n-k}=\frac{a}{1-\lambda}.$$

解答. 令 $\mu=\lambda^{-1}$，则

$$\lim_{n\to+\infty}\sum_{k=0}^{n}\lambda^k a_{n-k}=\lim_{n\to+\infty}\sum_{k=0}^{n}\frac{\mu^n a_n+\mu^{n-1}a_{n-1}+\cdots+a_0}{\mu^n}\overset{\text{Stolz}}{=}\lim_{n\to+\infty}\frac{\mu^n a_n}{\mu^{n-1}(\mu-1)}=\frac{a}{1-\lambda}.$$

10. 给定实数 $a\in\mathbb{R}$, 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{a_1+\cdots+a_n}{n}=a$, 证明 $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{a_n}{n}=0$.

解答. 令 $s_n=a_1+a_2+\cdots+a_n$，则 $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{s_n}{n}=a$. 对于 $n\geq 2$，有 $a_n=s_n-s_{n-1}$，故

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{a_n}{n}=\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{s_n}{n}-\frac{s_{n-1}}{n}\right)=\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{s_n}{n}\right)-\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{n-1}{n}\cdot\frac{s_{n-1}}{n-1}\right)=a-1\cdot a=0.$$

对于 $n=1$，$\dfrac{a_1}{1}=s_1$ 为常数，不影响极限.

11. 对于数列 $\{a_n\}$ $(n\geq 1)$, 定义 $s_n=a_1+a_2+\cdots+a_n$ 为其部分和. 若数列 $\{s_n\}$ 收敛, 则称数列 $\{a_n\}$ 可求和, 且称数列 $\{s_n\}$ 的极限为数列 $\{a_n\}$ 的和. 若数列 $\left\{\dfrac{s_1+s_2+\cdots+s_n}{n}\right\}$ 收敛, 则称数列 $\{a_n\}$ 在 Cesàro (切萨罗) 意义下可求和, 且称数列 $\left\{\dfrac{s_1+s_2+\cdots+s_n}{n}\right\}$ 的极限为数列 $\{a_n\}$ 的 Cesàro 和.
    (a) 证明: 若数列 $\{a_n\}$ 可求和, 则其必然在 Cesàro 意义下可求和, 且数列 $\{a_n\}$ 的 Cesàro 和等于数列 $\{a_n\}$ 的和.
    (b) 设数列 $a_n=(-1)^n$, 计算数列 $\{a_n\}$ 的 Cesàro 和.
    (c) 是否存在一个每项均为正数的数列 $\{a_n\}$, 其不可求和, 但在 Cesàro 意义下可求和? 若存在, 请举例；若不存在, 请说明理由.

解答. *(a)*

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{s_1+s_2+\cdots+s_n}{n}\overset{\text{Stolz}}{=}\lim_{n\to+\infty}s_n.$$

由此可知数列 $\{a_n\}$ 可求和，则其必然在 *Cesàro* 意义下求和，且数列 $\{a_n\}$ 的 *Cesàro* 和等于数列 $\{a_n\}$ 的和.

(b) 当 n 为奇数时，$s_n=-1$；当 n 为偶数时，$s_n=0$. 因此数列 $\{a_n\}$ 的 *Cesàro* 和为

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{s_1+s_2+\cdots+s_n}{n}=\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{n}(-\lceil\frac{n}{2}\rceil)=-\frac{1}{2}.$$

(c) 不存在. 因为若 $a_n>0$ 且不可求和，则 $s_n\to+\infty(n\to+\infty)$，从而由 *Stolz* 定理可知 $\dfrac{s_1+s_2+...+s_n}{n}\to+\infty(n\to+\infty)$，不在 *Cesàro* 意义下可求和.

12. (⋆) 设 $\{a_n\}$ 是一给定的严格增的正数列, 且已知 $\lim\limits_{n\to+\infty}a_n=+\infty$. 证明: 存在严格增的正数数列 $\{b_n\}$, 使 $\lim\limits_{n\to+\infty}b_n=+\infty$, 但 $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{b_{n+1}-b_n}{a_{n+1}-a_n}=0$.

解答. 考虑数列 $\{b_n\}$，其中 $b_n=\ln a_n+|\ln a_1|+1$，则由数列 $\{a_n\}$ 为严格递增的正数列可知，数列 $\{b_n\}$ 也是严格递增的正数列.

由 $\lim\limits_{n\to+\infty}a_n=+\infty$ 可知

$$\lim_{n\to+\infty}b_n=|\ln a_1|+1+\lim_{n\to+\infty}\ln a_n=|\ln a_1|+1+\ln(\lim_{n\to+\infty}a_n)=+\infty.$$

此外，

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{b_{n+1}-b_n}{a_{n+1}-a_n}=\lim_{n\to+\infty}\frac{\ln a_{n+1}-\ln a_n}{a_{n+1}-a_n}\overset{\text{Lagrange}}{=}\lim_{n\to+\infty}\frac{\frac{1}{\xi_n}(a_{n+1}-a_n)}{a_{n+1}-a_n}=0.$$

其中 $\xi_n\in(a_n,a_{n+1})$，则 $\xi_n\to+\infty.(n\to+\infty)$.

所以数列 $\{b_n\}$ 即为所求.

13. (**重要**) 在 $\frac{\infty}{\infty}$ 型 Stolz 定理中,

(a) 若 $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{x_n-x_{n-1}}{y_n-y_{n-1}}=\infty$, 可否得出 $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{x_n}{y_n}=\infty$? 证明或举反例.

(b) 若 $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{x_n-x_{n-1}}{y_n-y_{n-1}}$ 不存在, 可否断定 $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{x_n}{y_n}$ 也不存在? 证明或举反例.

解答. *(a)* 不可以. 反例如下：

$$x_n=(-1)^n n,\quad y_n=n.$$

则

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{x_n-x_{n-1}}{y_n-y_{n-1}}=\lim_{n\to+\infty}((-1)^n n-(-1)^{n-1}(n-1))=\lim_{n\to+\infty}(-1)^n(2n-1)=\infty.$$

但

$$\frac{x_n}{y_n}=(-1)^n.$$

当 n 为偶数时，上式取值为 1；当 n 为奇数时，上式取值为 -1.

因为序列的两个不同子序列收敛于不同的值，所以序列 $\dfrac{x_n}{y_n}$ 的极限不存在.

(b) 不可以. 反例如下：

$$x_n=n+(-1)^n,\quad y_n=n.$$

则

$$\frac{x_n-x_{n-1}}{y_n-y_{n-1}}=1+(-1)^n-(-1)^{n-1}=1+2(-1)^n.$$

当 n 为偶数时，上式取值为 3；当 n 为奇数时，上式取值为 -1.

因为序列的两个不同子序列收敛于不同的值，所以序列 $\dfrac{x_n-x_{n-1}}{y_n-y_{n-1}}$ 的极限不存在.

但

$$\frac{x_n}{y_n}=\frac{n+(-1)^n}{n}\to 1.(n\to+\infty)$$

所以序列 $\dfrac{x_n}{y_n}$ 的极限存在.

14. (困难) 设 $a>0,d>0$, 定义等差数列 $a_n=a+(n-1)d$, 以及算术平均与几何平均

$$A_n=\frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n},\quad G_n=\sqrt[n]{a_1a_2\cdots a_n}.$$

计算: $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{G_n}{A_n}$.

解答. *(以下解答摘自楼分析习题解答, 不过要求掌握 Gamma 函数.)* 由题设

$$G_n=\sqrt[n]{\prod_{k=0}^{n-1}(a+kd)},\quad A_n=\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1}(a+kd)=a+\frac{n-1}{2},$$

记 $t=\dfrac{a}{d}$. 于是

$$\begin{aligned}\lim_{n\to+\infty}\frac{G_n}{A_n}&=\lim_{n\to+\infty}\frac{\sqrt[n]{\prod_{k=0}^{n-1}(a+kd)}}{(n-1)d/2}\cdot\frac{(n-1)d/2}{a+(n-1)d/2}\\&=\lim_{n\to+\infty}\sqrt[n]{\prod_{k=0}^{n-1}(t+k)}\cdot\frac{2}{n-1}=\lim_{n\to+\infty}\sqrt[n]{\frac{\Gamma(t+n)}{\Gamma(t)}}\cdot\frac{2}{n-1}\\&\overset{\text{Stirling}}{=}\lim_{n\to+\infty}\sqrt[n]{\frac{1}{\Gamma(t)}}\sqrt[n]{\left(\frac{t+n}{e}\right)^n\sqrt{2\pi(t+n)}}\cdot\frac{2}{n-1}\\&=\lim_{n\to+\infty}\frac{t+n}{e}\frac{2}{n+1}=\frac{2}{e}.\end{aligned}$$

接下来给出另一种更基本的做法.

$$A_n=a+\frac{(n-1)d}{2},\quad G_n=\sqrt[n]{\prod_{k=1}^{n}a_k}=\sqrt[n]{\prod_{k=0}^{n-1}(a+kd)}.$$

令 $t=\dfrac{a}{d}>0$，则

$$a+kd=d(k+t),\quad G_n=d\sqrt[n]{\prod_{k=0}^{n-1}(k+t)},\quad A_n=d\Big(t+\frac{n-1}{2}\Big).$$

于是

$$\frac{G_n}{A_n}=\frac{\sqrt[n]{\prod_{k=0}^{n-1}(k+t)}}{t+\dfrac{n-1}{2}}.$$

分母中 $t+\dfrac{n-1}{2}\sim\dfrac{n}{2}(n\to+\infty)$，故

$$\lim_{n\to\infty}\frac{G_n}{A_n}=2\lim_{n\to\infty}\frac{\sqrt[n]{\prod_{k=0}^{n-1}(k+t)}}{n}=:2L.$$

取对数

$$\ln L=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1}\ln\frac{k+t}{n}.$$

将和式拆分为三个部分：

$$\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1}\ln\frac{k+t}{n}=\frac{1}{n}\ln\frac{t}{n}+\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n-1}\ln\frac{k}{n}+\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n-1}\ln\left(1+\frac{t}{k}\right).$$

i. 第一项：$\dfrac{1}{n}\ln\dfrac{t}{n}=\dfrac{\ln t-\ln n}{n}\to0\,(n\to+\infty)$.

ii. 第二项：

$$\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n-1}\ln\frac{k}{n}=\ln\left(\frac{\sqrt[n]{n!}}{n}\right).$$

下证 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\sqrt[n]{n!}}{n}=\dfrac{1}{e}$.

利用不等式 $\left(1+\dfrac{1}{k}\right)^k<e<\left(1+\dfrac{1}{k}\right)^{k+1}$ $(k\in\mathbb{N}^+)$，对 $k=1,2,\cdots,n-1$ 相乘得

$$\prod_{k=1}^{n-1}\left(1+\frac{1}{k}\right)^k<e^{n-1}<\prod_{k=1}^{n-1}\left(1+\frac{1}{k}\right)^{k+1}.$$

而

$$\prod_{k=1}^{n-1}\left(1+\frac{1}{k}\right)^k=\prod_{k=1}^{n-1}\frac{(k+1)^k}{k^k}=\frac{2^1}{1^1}\cdot\frac{3^2}{2^2}\cdots\frac{n^{n-1}}{(n-1)^{n-1}}=\frac{n^{n-1}}{(n-1)!}.$$

类似地，

$$\prod_{k=1}^{n-1}\left(1+\frac{1}{k}\right)^{k+1}=\prod_{k=1}^{n-1}\frac{(k+1)^{k+1}}{k^{k+1}}=\frac{2^2}{1^2}\cdot\frac{3^3}{2^3}\cdots\frac{n^n}{(n-1)^n}=\frac{n^n}{(n-1)!}.$$

代入得

$$\frac{n^{n-1}}{(n-1)!}<e^{n-1}<\frac{n^n}{(n-1)!}.$$

两边乘以 $(n-1)!$ 得

$$n^{n-1}<e^{n-1}(n-1)!<n^n.$$

由此推出

$$\frac{n^n}{e^{n-1}}<n!<\frac{n^{n+1}}{e^{n-1}}.$$

开 n 次方并除以 n：

$$\frac{1}{e^{1-1/n}}<\frac{\sqrt[n]{n!}}{n}<\frac{n^{1/n}}{e^{1-1/n}}.$$

已知 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{n}=1$，且 $e^{1-1/n}\to e\,(n\to+\infty)$，由夹逼定理得

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\sqrt[n]{n!}}{n}=\frac{1}{e}.$$

利用 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\sqrt[n]{n!}}{n}=\dfrac{1}{e}$, 故第二项极限为 $\ln\left(\dfrac{1}{e}\right)=-1$.

iii. 第三项：由不等式 $0<\ln(1+x)<x\ (x>0)$ 得

$$0<\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n-1}\ln\left(1+\frac{t}{k}\right)<\frac{t}{n}\sum_{k=1}^{n-1}\frac{1}{k}.$$

而调和数 $H_{n-1}=\sum\limits_{k=1}^{n-1}\dfrac{1}{k}\sim\ln n$，故 $\dfrac{t\ln n}{n}\to0(n\to+\infty)$，由夹逼定理知第三项极限为 0.

因此 $\ln L=-1$，即 $L=e^{-1}$. 从而

$$\lim_{n\to\infty}\frac{G_n}{A_n}=2L=\frac{2}{e}.$$

15. (⋆ **Toeplitz 定理**) 设 $p_{n0}+p_{n1}+\cdots+p_{nm}=1$ 对所有 $n\in\mathbb{N}$ 成立, 且每个 $p_{ij}\geq 0$. 序列 $\{x_n\}$ 与 $\{y_n\}$ 满足如下关系:

$$y_n=\sum_{0\leq i\leq n}p_{ni}x_i,\quad n\in\mathbb{N}.$$

证明下列论断等价 (TFAE):

(a) 对任意 $a\in\mathbb{R}$ 以及任意满足 $x_n\to a$ 的数列 $\{x_n\}$, 均有 $y_n\to a$;

(b) 对每个 $m\in\mathbb{N}$ 都有 $p_{nm}\to 0$.

解答. *(a) ⇒ (b)* 令 $a=0$，且取 $x_n=\delta_{n,m}$，其中 $\delta_{n,m}$ 为 *Kronecker* 符号，则 $\lim\limits_{n\to+\infty}x_n=0$.

于是 $\lim\limits_{n\to+\infty}y_n=0$. 而此时 $y_n=\sum\limits_{0\leq i\leq n}p_{ni}x_i=p_{nm}$.

从而对每个 $m\in\mathbb{N}$ 有 $p_{nm}\to 0$.

(b) ⇒ (a) 设 $x_n\to a$，则

$$y_n=\sum_{0\leq i\leq n}p_{ni}x_i=a\sum_{0\leq i\leq n}p_{ni}+\sum_{0\leq i\leq n}p_{ni}(x_i-a)=a+\sum_{0\leq i\leq n}p_{ni}(x_i-a).$$

由 $\lim\limits_{n\to+\infty}x_n=a$ 知

$$\forall\epsilon>0,\exists N_1>0\quad\text{s.t.}\quad\forall n>N_1:|x_n-a|<\frac{\epsilon}{2}.$$

且

$$\exists M>0,\forall n\in\mathbb{N}_+:|x_n-a|<M.$$

由对每个 $m\in\mathbb{N}$，$\lim\limits_{n\to+\infty}p_{nm}=0$ 知

$$\forall\epsilon>0,\exists N_i>0\quad\text{s.t.}\quad\forall n>N_i:|p_{ni}|<\frac{\epsilon}{2M(N_1+1)}.$$

令 $N_2=\max\{N_0,N_1,...,N_{N_1}\}$，则当 $n>N=\max\{N_1,N_2\}$ 时，

$$\begin{aligned}|y_n-a|&=\left|\sum_{0\leq i\leq n}p_{ni}(x_i-a)\right|\leq\sum_{0\leq i\leq n}p_{ni}\,|x_i-a|=\sum_{i=0}^{N_1}p_{ni}\,|x_i-a|+\sum_{i=N_1+1}^{n}p_{ni}\,|x_i-a|\\&<(N_1+1)M\cdot\frac{\epsilon}{2M(N_1+1)}+\frac{\epsilon}{2}=\epsilon.\end{aligned}$$

从而 $\lim\limits_{n\to+\infty}y_n=a$.

习题 C

1. 已知函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在除原点之外均有定义, 且 $\lim\limits_{x\to0}[f(x)+g(x)]=+\infty$. 判断下述命题真伪并说明理由: $\lim\limits_{x\to0}f(x)=+\infty$ 与 $\lim\limits_{x\to0}g(x)=+\infty$ 中至少成立其一.
2. 试构造两个定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数 $f(x)$ 与 $g(x)$, 使得 $\lim\limits_{x\to1}f(x)=2$ 与 $\lim\limits_{x\to+\infty}g(x)=1$ 成立, 但 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(g(x))\neq 2$.

解答. 令

$$f(x)=\begin{cases}2&,\ \text{若}x\neq1\\3&,\ \text{若}x=1\end{cases},\quad g(x)\equiv1.$$

即可，此时 $\lim\limits_{x\to1}f(x)=2$，$\lim\limits_{x\to+\infty}g(x)=1$，但 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(g(x))=f(1)=3\neq2$.

3. 已知定义在 $(0,+\infty)$ 上的函数 $f(x)$ 满足函数方程 $f(2x)=f(x)$, 且 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=A$. 证明: 在 $(0,+\infty)$ 上 $f(x)\equiv A$.
4. 设 $f(x)$ 是 $(-a,a)$ 上的正值函数, $\lim\limits_{x\to0}\left[f(x)+\dfrac{1}{f(x)}\right]=2$, 证明 $\lim\limits_{x\to0}f(x)=1$.

习题 D

本节习题主要介绍空间的概念.

在数学中, 所谓的**空间** (space), 就是一个集合加上一些附加的结构:

· 给定集合 X. 若存在 $d: X\times X\to\mathbb{R}_{\geq0}$ 是 X 上双变量的函数, 满足如下三条性质:

(a) **正定性**: 对任意的 x 和 y, $d(x,y)\geq0$ 并且取等号当且仅当 $x=y$;

(b) **对称性**: 对任意的 x 和 y, $d(x,y)=d(y,x)$;

(c) **三角不等式**: 对任意的 $x,y,z\in X$, 我们有 $d(x,z)\geq d(x,y)+d(y,z)$.

我们就称二元组 (X,d) 是一个**距离空间**或者**度量空间** (metric space). 函数 d 被称作该度量空间上的**距离函数**.

1. 令 $\mathbb{R}^n=\underbrace{\mathbb{R}\times\mathbb{R}\times\cdots\times\mathbb{R}}_{n个}$, 即 $\mathbb{R}^n=\{(x_1,\cdots,x_n)\mid x_1,\cdots,x_n\in\mathbb{R}\}$.

   对于 $\mathbf{x},\mathbf{y}\in\mathbb{R}^n$, 我们定义

$$d(\mathbf{x},\mathbf{y})=\sqrt{(x_1-y_1)^2+\cdots+(x_n-y_n)^2},\quad \mathbf{x}=(x_1,\cdots,x_n),\quad \mathbf{y}=(y_1,\cdots,y_n).$$

   验证: $(\mathbb{R}^n,d)$ 是度量空间（提示: Cauchy- Schwarz 不等式）.
2. ($\star$) 沿用上题记号, 对 $p\geq1$, 定义

$$d_p(\mathbf{x},\mathbf{y})=\left[|x_1-y_1|^p+\cdots+|x_n-y_n|^p\right]^{\frac{1}{p}}.$$

   验证: $(\mathbb{R}^n,d_p)$ 是度量空间.
3. 设 (X,d) 是度量空间, $x\in X$, 试写出的 x 的 δ -邻域 $U(x,\delta)$ 的定义.
4. 设 (X,d) 是度量空间, $\{x_n\}$ 是其上的点列, 试写出 “$\{x_n\}$ 收敛” 的算术化定义.
5. ($\star$) 设 $\{\mathbf{x}_n\}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的点列, $p,q\geq1$, 证明: $\{\mathbf{x}_n\}$ 在 $(\mathbb{R}^n,d_p)$ 中收敛当且仅当 $\{\mathbf{x}_n\}$ 在 $(\mathbb{R}^n,d_q)$ 中收敛.

1.13　习题: 数学分析 (DK)/Week 3 (序列极限, 实数基本定理, 函数连续性与开集闭集)

原网页

习题 A

1. 设 $x_{n+1}=\dfrac{1}{2}\left(x_n+\dfrac{2}{x_n}\right), n=1,2,3,\cdots$, 分别对 $x_1=1$ 与 $x_1=-2$ 两种情况讨论 $\{x_n\}$ 的收敛性并计算极限 (若存在).
2. 设 $x_1=a, x_2=b, x_{n+2}=\dfrac{x_{n+1}+x_n}{2}$, 讨论 $\{x_n\}$ 的收敛性并计算极限 (若存在).
3. 设 $x_1=\sqrt{2}, x_{n+1}=\dfrac{1}{2+x_n}$, 讨论 $\{x_n\}$ 的收敛性并计算极限 (若存在).

4. 设 $x_1 > 1, x_{n+1} = x_n + \dfrac{1}{x_n}$, 讨论 $\dfrac{x_n}{\sqrt{n}}$ 的收敛性并计算极限 (若存在).
5. 已知数列 $a_n = \displaystyle\sum_{m=1}^{n} \frac{\sin(m)}{m^2}$. 判断数列 $\{a_n\}$ 是否收敛 (若收敛, 无需计算极限).
6. 证明: 若级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} |x_n|$ 收敛 (即有限和序列 $S_n = \displaystyle\sum_{k=1}^{n} |x_k|$ 收敛), 则级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} x_n$ 收敛.(思考: 逆命题是否成立?)
7. 设 $\{x_n\}$ 是一单调数列, 证明 $\lim\limits_{n\to+\infty} x_n = a$ 的充分必要条件是: 存在 $\{x_n\}$ 的子列 $\{x_{n_k}\}$ 满足 $\lim\limits_{k\to+\infty} x_{n_k} = a$.
8. 证明: 若有界数列 $\{x_n\}$ 不收敛, 则必存在两个子列 $\{x_{n_k}^{(1)}\}$ 与 $\{x_{n_k}^{(2)}\}$ 收敛于不同的极限, 即 $\lim\limits_{k\to+\infty} x_{n_k}^{(1)} = a, \lim\limits_{k\to+\infty} x_{n_k}^{(2)} = b, a \neq b$.
9. 证明: 若数列 $\{x_n\}$ 无界, 但非无穷大量, 则必存在两个子列 $\{x_{n_k}^{(1)}\}$ 与 $\{x_{n_k}^{(2)}\}$, 其中 $\{x_{n_k}^{(1)}\}$ 是无穷大量, $\{x_{n_k}^{(2)}\}$ 是收敛子列.
10. 设 S 是非空有上界的数集, $\sup S = a \notin S$. 证明在数集 S 中可取出严格单调增加的数列 $\{x_n\}$, 使得 $\lim\limits_{n\to+\infty} x_n = a$.
11. 证明: 确界存在定理 $\Leftrightarrow$ 单调收敛原理 $\Leftrightarrow$ 闭区间套定理. (注: 直接证明, 不要以其他定理作为桥梁.)
12. 证明:Bolzano-Weiestrass 定理 $\Leftrightarrow$ Cauchy 收敛准则. (注: 直接证明, 不要以其他定理作为桥梁.)

解答.

***(1)*Bolzano − Weierstrass 定理 $\Rightarrow$ Cauchy 收敛准则**

设数列 $\{x_n\}$ 是 *Cauchy* 序列，则

$$\forall \epsilon > 0, \exists N > 0, \forall n > N : |x_n - x_{N+1}| < \epsilon.$$

从而

$$\forall n \in \mathbb{N}_+, |x_n| \leq \max\{|x_1|, |x_2|, ..., |x_N|, |x_{N+1} + \epsilon|\}.$$

故数列 $\{x_n\}$ 有界，由 *Bolzano-Weierstrass* 定理可知其存在收敛子列 $\{x_{n_k}\} \to L$，即有

$$\forall \epsilon > 0, \exists K > 0, \forall k > K : |x_{n_k} - L| < \frac{\epsilon}{2}.$$

再由数列 $\{x_n\}$ 是 *Cauchy* 序列，则

$$\forall \epsilon > 0, \exists N > 0, \forall m > n > N : |x_m - x_n| < \frac{\epsilon}{2}.$$

取正整数 k 使得 $n_k \geq N$，则当 $n > N$ 时，

$$|x_n - L| \leq |x_n - x_{n_k}| + |x_{n_k} - L| < \epsilon.$$

即 $x_n \to L (n \to +\infty)$.

***(2) Cauchy* 收敛准则 $\Rightarrow$ Bolzano − Weierstrass 定理**

令 $I_0 = [a, b]$.

对于 $k \in \mathbb{N}_+$，将区间 I_{k-1} 等分为两个子区间，由于 I_{k-1} 包含无限多个序列点，从而至少有一个子区间包含无穷多个序列点，选择这样的一个子区间作为 I_k.

从每个 I_k 中选择一个序列点 x_{n_k}，其中 n_k 满足 $n_k > n_{k-1}$ *(即索引严格递增)*，从而我们得到了一个子列 $\{x_{n_k}\}$.

$\forall \epsilon > 0$，选择 $K \in \mathbb{N}$ 使得 $|I_K| = \dfrac{b-a}{2^K} < \epsilon$.

由于对于所有 $k \geq K$，有 $x_{n_k} \in I_k \subseteq I_K$，因此对任意 $k, l \geq K$，有

$$|x_{n_k} - x_{n_l}| \leq |I_K| < \epsilon.$$

从而子列 $\{x_{n_k}\}$ 为 *Cauchy* 序列，由 *Cauchy* 收敛准则知其收敛，故有界数列必有收敛子列.

13. 设二进有理数集定义为

$$\mathbb{D} = \left\{ \frac{a}{2^n} | a \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N} \right\}.$$

证明下列命题:

(a) $\mathbb{D}$ 是有理数集 $\mathbb{Q}$ 的真子集, 即 $\mathbb{D} \subseteq \mathbb{Q}$.

(b) $\mathbb{D}$ 的完备化是实数集 $\mathbb{R}$.

解答. *(a)* 由 $a \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N}$，则由有理数的定义可知 $\dfrac{a}{2^n} \in \mathbb{Q}$，从而 $\mathbb{D} \subseteq \mathbb{Q}$. 取 $\dfrac{1}{3} \in \mathbb{Q}$，若 $\dfrac{1}{3} = \dfrac{a}{2^n}$，则 $2^n = 3a$，等式左侧不可能是 *3* 的倍数，而等式右侧为 *3* 的倍数，矛盾！从而 $\dfrac{1}{3} \notin \mathbb{D}$，则 $\mathbb{D} \subset \mathbb{Q}$.

(b) 对于给定的 $\epsilon > 0$，选择 $n \in \mathbb{N}$ 使得 $\left| \dfrac{1}{2^n} \right| < \epsilon$.

二进有理数 $\dfrac{a}{2^n}$ 将整个实数轴划分为长度均为 $\dfrac{1}{2^n}$ 的区间，从而

$$\forall x \in \mathbb{R}, \exists a \in \mathbb{Z} : \frac{a}{2^n} \leq x < \frac{a+1}{2^n}.$$

令 $d = \dfrac{a}{2^n}$ ，则

$$|x - d| \leq \frac{1}{2^n} < \epsilon.$$

所以 $d \in \mathbb{D}$，且 $|x-d| < \epsilon$，这证明了 $\mathbb{D}$ **在** $\mathbb{R}$ **中稠密**.

由于 $\mathbb{D} \subset \mathbb{Q}$，且 $\mathbb{D}$ 在 $\mathbb{R}$ 中稠密，每个实数 x 都是 $\mathbb{D}$ 中序列 $d_n = \dfrac{[2^n x]}{2^n}$ 的极限，因此这样的序列 $\{d_n\}$ 为 *Cauchy* 序列.

考虑所有 $\mathbb{D}$ 中的 *Cauchy* 序列的集合，记作 $\mathcal{C}(\mathbb{D})$，在 $\mathcal{C}(\mathbb{D})$ 上定义等价关系 $\sim$*:*

两个 *Cauchy* 序列 $\{d_n\}$ 与 $\{e_n\}$ 等价 *(*记作 $\{d_n\} \sim \{e_n\}$*)*，如果

$$\lim_{n \to +\infty} |d_n - e_n| = 0.$$

按照这个等价关系将 $\mathcal{C}(\mathbb{D})$ 划分为等价类，得到等价类的集合记作 $\overline{\mathbb{D}} = \mathcal{C}(\mathbb{D}) / \sim$.

在 $\overline{\mathbb{D}}$ 上，定义度量和四则运算：

度量：对于两个等价类 $[\{d_n\}]$ 和 $[\{e_n\}]$，定义距离为：

$$d([\{d_n\}], [\{e_n\}]) = \lim_{n \to +\infty} |d_n - e_n|.$$

这个极限存在是因为 $\{d_n\}$ 和 $\{e_n\}$ 都是 *Cauchy* 序列，而且实数集 $\mathbb{R}$ 是完备的.

四则运算：对于两个等价类 $[\{d_n\}]$ 和 $[\{e_n\}]$，定义加法、减法、乘法、除法分别为：

$$[\{d_n\}] + [\{e_n\}] = [\{d_n + e_n\}].$$

$$[\{d_n\}]-[\{e_n\}]=[\{d_n-e_n\}].$$

$$[\{d_n\}]\cdot[\{e_n\}]=[\{d_n\cdot e_n\}].$$

$$\frac{[\{d_n\}]}{[\{e_n\}]}=\left[\left\{\frac{d_n}{e_n}\right\}\right].([\{e_n\}]\neq 0.)$$

(由于 $[\{e_n\}]\neq 0$，故存在 $\epsilon>0$ 和正整数 N 使得当 $n\geq N$ 时，$|e_n|\geq\epsilon$. 从而，对于 $n\geq N, e_n\neq 0$，故序列 $\left\{\frac{d_n}{e_n}\right\}$ 从某项起开始有定义. 我们考虑从 N 开始的子序列，或直接假设序列项在 n 足够大时非零.)

下验证四则运算的良定性，即上述定义与代表序列的选择无关，即若 $\{d_n\}\sim\{f_n\}$ 和 $\{e_n\}\sim\{g_n\}$，则运算结果不变.

加法：

由 $\{d_n\}\sim\{f_n\}$ 和 $\{e_n\}\sim\{g_n\}$ 可知：

$$\lim_{n\to+\infty}|d_n-f_n|=\lim_{n\to+\infty}|e_n-g_n|=0.$$

从而

$$|(d_n+e_n)-(f_n+g_n)|\leq|d_n-f_n|+|e_n-g_n|\to 0.(n\to+\infty)$$

因此

$$\lim_{n\to+\infty}|(d_n+e_n)-(f_n+g_n)|=0.$$

即

$$\{d_n+e_n\}\sim\{f_n+g_n\}.$$

减法：由 $\{d_n\}\sim\{f_n\}$ 和 $\{e_n\}\sim\{g_n\}$ 可知：

$$\lim_{n\to+\infty}|d_n-f_n|=\lim_{n\to+\infty}|e_n-g_n|=0.$$

从而

$$|(d_n-e_n)-(f_n-g_n)|\leq|d_n-f_n|+|e_n-g_n|\to 0.(n\to+\infty)$$

因此

$$\lim_{n\to+\infty}|(d_n-e_n)-(f_n-g_n)|=0.$$

即

$$\{d_n-e_n\}\sim\{f_n-g_n\}.$$

乘法：由 $\{d_n\}\sim\{f_n\}$ 和 $\{e_n\}\sim\{g_n\}$ 可知：

$$\lim_{n\to+\infty}|d_n-f_n|=\lim_{n\to+\infty}|e_n-g_n|=0.$$

则

$$\forall\epsilon>0,\exists N>0,\forall n>N:|d_n-f_n|<\epsilon,|e_n-g_n|<\epsilon.$$

由 $\{d_n\},\{e_n\},\{f_n\},\{g_n\}$ 都是 *Cauchy* 序列，从而都有界，即 $\exists M>0,\forall n\in\mathbb{N}_+,|d_n|\leq M,|e_n|\leq M,|f_n|\leq M,|g_n|\leq M.$

则

$$|d_ne_n-f_ng_n|=|d_ne_n-d_ng_n+d_ng_n-f_ng_n|\leq|d_n|\,|e_n-g_n|+|g_n|\,|d_n-f_n|<2M\epsilon.$$

因此

$$\lim_{n\to+\infty}|(d_ne_n)-(f_ng_n)|=0.$$

即

$$\{d_ne_n\}\sim\{f_ng_n\}.$$

除法：由 $\{d_n\}\sim\{f_n\}$ 和 $\{e_n\}\sim\{g_n\}$ 可知：

$$\lim_{n\to+\infty}|d_n-f_n|=\lim_{n\to+\infty}|e_n-g_n|=0.$$

则

$$\forall\epsilon>0,\exists N>0,\forall n>N:\ |d_n-f_n|<\epsilon,\ |e_n-g_n|<\epsilon.$$

由于 $\{e_n\}\not\to 0$，故存在 $\epsilon_0>0$, $N_1>0$，使得 $\forall n\geq N_1, |e_n|\geq\epsilon_0$.
由于 $\{g_n\}\not\to 0$，故存在 $\epsilon_0>0$, $N_2>0$，使得 $\forall n\geq N_2, |g_n|\geq\epsilon_0$.
由 $\{d_n\}$, $\{e_n\}$, $\{f_n\}$, $\{g_n\}$ 都是 *Cauchy* 序列，从而都有界，即 $\exists M>0,\forall n\in\mathbb{N}_+$, $|d_n|\leq M$, $|e_n|\leq M$, $|f_n|\leq M$, $|g_n|\leq M$.
现在考虑

$$\left|\frac{d_n}{e_n}-\frac{f_n}{g_n}\right|=\left|\frac{d_ng_n-e_nf_n}{e_ng_n}\right|\leq\frac{2M\epsilon}{\epsilon_0^2}.$$

因此

$$\lim_{n\to+\infty}\left|\frac{d_n}{e_n}-\frac{f_n}{g_n}\right|=0.$$

即

$$\left\{\frac{d_n}{e_n}\right\}\sim\left\{\frac{f_n}{g_n}\right\}.$$

然后定义映射 $\varphi:\overline{\mathbb{D}}\to\mathbb{R}$, $\phi([\{d_n\}])=\lim\limits_{n\to+\infty}d_n$.
由于 $\{d_n\}$ 为 *Cauchy* 序列，且 $\mathbb{R}$ 是完备的，该极限存在. 若 $\{d_n\}\sim\{e_n\}$，则 $\lim\limits_{n\to+\infty}d_n=\lim\limits_{n\to+\infty}e_n$，所以 φ 是良定的.
由前面讨论知 φ 为双射且保持四则运算和度量，故 ϕ 为域同构和等距同构，即 $\overline{\mathbb{D}}\cong\mathbb{R}$.
由于 $\mathbb{R}$ 是完备的，且 $\overline{\mathbb{D}}\cong\mathbb{R}$，从而 $\overline{\mathbb{D}}$ 也是完备的，可知 $\mathbb{D}$ 的完备化是实数集 $\mathbb{R}$.

习题 B

· 设 $A\subset\mathbb{R}$ 是有界无限集 (包含无穷多个元素). 我们称 ℓ 是 A 的 (一个) **极限点**, 如果它是 A 中某个点列 $\{x_n\}$ 的极限. 记 A' 为 A 的一切极限点的集合.

1. 证明: A' 是非空的.
2. 证明: ℓ 是 A 的极限点当且仅当对任意 $\epsilon>0$, 集合 $A\cap(\ell-\epsilon,\ell+\epsilon)$ 是无限集.
3. 证明: $\sup A'=\max A'$, 即 A' 中存在最大数.
4. 证明: 若 A 本身是数列 $\{a_n\}$, 则 $\max A'=\lim\limits_{n\to+\infty}a_n$.
5. 讨论: A 不一定包含自身的所有极限点, 但 A' 一定包含自身的所有极限点. 换句话说, A' 是闭的 (closed). (例如: 取 A 为 [0,1] 内的所有有理数)

习题 C

1. 试构造两个定义在 $\mathbb{R}$ 上的处处不连续的函数 f, g, 使得其复合函数 $f(g(x))$ 是一个处处连续的函数.

   解答. 定义 $f(x), g(x)$ 均为 *Dirichlet* 函数即可，即

   $$f(x)=\begin{cases}1 & ，若x\in\mathbb{Q}\\ 0 & ，若x\notin\mathbb{Q}.\end{cases}, g(x)=\begin{cases}1 & ，若x\in\mathbb{Q}\\ 0 & ，若x\notin\mathbb{Q}.\end{cases}$$

   从而 $f(x), g(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上处处不连续.
   而复合函数 $f(g(x))\equiv 1$ 为常数函数，从而处处连续.

2. 判断下述命题真伪并说明理由:" 已知定义在 $\mathbb{R}$ 上的奇函数 $f(x)$ 在原点处不连续, 则原点不可能是 $f(x)$ 的一个可去间断点."
3. 求所有参数对 $a, b\in\mathbb{R}$, 使得下述函数 $f(x)$ 在实数轴上处处连续:

   $$f(x)=\begin{cases}\dfrac{2x^4-2ax^2+x+3a-3}{x^3+1} & ,x\neq -1\\ b & ,x=-1.\end{cases}$$

4. 一列函数 $f_n(x):[0,+\infty)\to[0,+\infty)$ 逐点收敛到函数 $F(x):[0,+\infty)\to[0,+\infty)$, 即对任意 $x\in[0,+\infty)$ 均有 $\lim\limits_{n\to+\infty}f_n(x)=F(x)$. 另外假设 $f_n(x)$ 是递减函数列, 即对任意 $x\in[0,+\infty)$ 以及任意 $1\leq m<n$ 均有 $f_m(x)\geq f_n(x)$. 证明: 若 $F(0)=0$, 且 $f_n(x)$ 均在原点处连续, 则 $F(x)$ 也在原点处连续.

习题 D

在实数轴上, 如果一个集合 $A\subseteq\mathbb{R}$ 满足对任意 $x\in A$, 均存在半径 $r=r(x)>0$ 使得开区间 $(x-r,x+r)\subseteq A$, 则称该集合为实数轴上的一个**开集**. 特别地, 空集由于不存在元素 $x\in\emptyset$, 故也算作开集. 如果一个集合 $B\subseteq\mathbb{R}$ 的补集 $B^c=\mathbb{R}\backslash B$ 是实数轴上的开集, 则称 B 是实数轴上的一个**闭集**.

1. 判断下列集合是否为开集或闭集 (含既开又闭与既非开又非闭): $\mathbb{R}$, $\varnothing$, $(0,1),[1,2],[2,3)$, $(-\infty,4)$,$[5,+\infty),\{6,7,8\}$.
2. 已知 $B\subseteq\mathbb{R}$ 是一个闭集, 且数列 $x_1,x_2,\cdots$ 中每一项均属于 B. 证明: 假如数列 $\{x_n\}$ 收敛, 则其极限必然在集合 B 中.
3. 实数轴上任意有限个开集的交集仍是开集, 且任意若干 (可以是无限个) 开集的并集仍是开集.
4. 实数轴上闭集是否有类似上述开集的性质? 试提出并证明.
5. 已知 $f(x):\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的实值函数, 证明以下三个命题等价 (TFAE):
   (a) $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的连续函数 (以 $\epsilon-\delta$ 语言所定义).
   (b) 对任何 $\mathbb{R}$ 上的开集, 其在 $f(x)$ 下的原像是 $\mathbb{R}$ 上的开集.
   (c) 对任何 $\mathbb{R}$ 上的闭集, 其在 $f(x)$ 下的原像是 $\mathbb{R}$ 上的闭集.
6. 试构造一个连续函数 $f(x):\mathbb{R}\to\mathbb{R}$, 使得存在 $\mathbb{R}$ 上的一个开集, 其在 f 下的像不是 $\mathbb{R}$ 上的开集.

7. 已知集合 $A \subseteq \mathbb{R}$ 既是开集又是闭集, 证明: 或者 $A = \mathbb{R}$, 或者 $A = \varnothing$. (提示: 实数系基本定理.)

1.14　习题: 数学分析 (DK)/Week 4&5 (无穷大量, 完备度量空间与函数连续性)

原网页

习题 A

1. 对下列无穷大量 (其中 $x \to +\infty$) 从低阶到高阶进行排序, 并说明理由:

$$a^x (a > 1), \quad x^x, \quad x^\alpha (\alpha > 0), \quad (\ln x)^k (k > 0), \quad \lfloor x \rfloor !$$

2. 对下列无穷小量 (其中 $x \to 0+$) 从高阶到低阶进行排序, 并说明理由:

$$x^\alpha (\alpha > 0), \quad \frac{1}{\lfloor \frac{1}{x} \rfloor !}, \quad a^{-\frac{1}{x}} (a > 1), \quad \left(\frac{1}{x}\right)^{-\frac{1}{x}}, \quad \left(\ln \frac{1}{x}\right)^{-k} (k > 0).$$

3. 用二分法给出 $\sqrt[3]{6}$ 的一个估算值, 要求初始的估计上下界为 1 和 2, 且误差不超过 $\frac{1}{8}$.
4. 已知 $a, b > 0$, 证明: 方程 $x = a \sin x + b$ 至少有一个正实数解.
5. 已知 $p \geq 0$, 问方程 $x^3 + px + q = 0$ 有多少不相等的实根 (不计重数)?
6. 已知函数 $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上连续, 且 $f(0) = f(2)$. 证明: 存在 $x, y \in [0, 2]$, 满足 $y - x = 1$ 且 $f(x) = f(y)$.
7. 证明:
   (a) $\sin \frac{1}{x}$ 在 $(0, 1)$ 上不一致连续, 但在 $(a, 1)$ 上一致连续 (其中 $0 < a < 1$);
   (b) $\sin(x^2)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上不一致连续, 但在 $[0, A]$ 上一致连续 (其中 $A > 0$);
   (c) $\sqrt{x}$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续;
   (d) $\ln x$ 在 $[1, +\infty)$ 上一致连续;
   (e) $\cos \sqrt{x}$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续.

习题 B

1. 我们称定义在某区间 I 内的函数 $f(x)$ 是一个 **Lipschitz 连续函数**, 如果 $L > 0$, 使得对任意 $x, y \in I$, 总有 $|f(x) - f(y)| \leq L|x - y|$. 证明: 若 $f(x)$ 是定义在区间 I 上的一个 Lipschitz 连续函数, 则其在 I 上一致连续.
2. 我们称定义在某区间 I 内的函数 $f(x)$ 是一个 **Hölder 连续函数**, 如果存在 $\alpha \in (0, 1)$ 与 $C > 0$, 使得对任意 $x, y \in I$, 总有 $|f(x) - f(y)| \leq C|x - y|^\alpha$. 证明: 若 $f(x)$ 是定义在区间 I 上的一个 Hölder 连续函数, 则其在 I 上一致连续.
3. 已知函数 $f(x)$ 在开区间 (a, b) 上连续, 且极限 $f(a+)$ 与 $f(b-)$ 均存在, 证明: $f(x)$ 可以在 (a, b) 上取到介于 $f(a+)$ 与 $f(b-)$ 之间的一切中间值.
4. 已知定义在闭区间 $[a, b]$ 上的单调有界函数 $f(x)$ 能够取到 $f(a)$ 和 $f(b)$ 之间的一切值, 证明: $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续.

5. 给定椭圆 Γ 与其内部一点 P, 证明: 存在一条过 P 且以 P 为中点的椭圆 Γ 的弦.
6. 已知定义在 $\mathbb{R}$ 上的连续函数 $f(x)$ 在有理数集 $\mathbb{Q}$ 上单调增, 证明: $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上也单调增.

   解答. 设 $x, y \in \mathbb{R}, x < y$. 只需证明 $f(x) \leq f(y)$.
   由于 $\mathbb{Q}$ 在 $\mathbb{R}$ 上稠密，因此存在有理数序列 $\{p_n\}$ 和 $\{q_n\}$ 满足：
   p_n 为大于 x 且小于 y 的有理数，使得 p_n 严格递减趋于 x;
   q_n 为大于 p_n 且小于 y 的有理数，使得 q_n 严格递增趋于 y.
   由于 f 在 $\mathbb{Q}$ 上单调递增，且 $p_n < q_n$，从而有：

   $$\forall n \in \mathbb{N}_+,\ f(p_n) \leq f(q_n).$$

   由于 $f(x)$ 连续，且 $p_n \to x,\ q_n \to y (n \to +\infty)$，故有：

   $$\lim_{n\to+\infty} f(p_n) = f(x),\ \lim_{n\to+\infty} f(q_n) = f(y).$$

   对不等式 $f(p_n) < f(q_n)$，令 $n \to +\infty$ 有 $f(x) \leq f(y)$.
   因此对任意实数 $x < y$，有 $f(x) < f(y)$，即 f 在 $\mathbb{R}$ 上单调递增.

7. 证明:
   (a) 某区间上两个一致连续函数之和必定一致连续;
   (b) 某区间上两个一致连续函数之积不一定一致连续.
8. 设 $f \in C(-\infty, +\infty)$ 且

   $$\lim_{x\to-\infty} f(x) = A, \quad \lim_{x\to+\infty} f(x) = B.$$

   证明: f 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致连续.
9. 已知函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $a \leq x_1 < x_2 < \cdots < x_n \leq b$, 证明: 存在 $\xi \in [a, b]$, 使得

   $$f(\xi) = \frac{f(x_1) + f(x_2) + \cdots + f(x_n)}{n}.$$

10. 用闭区间套定理 (可以查阅并直接使用其高维版本) 证明: 三角形的三条中线交于一点. (提示: 考虑三角形三边中点围成的小三角形, 并迭代.)
11. 设 f 在 $[a, b]$ 上是**下半连续**的, 即对任意 $z \in [a, b]$ 成立

    $$\liminf_{x\to z} f(x) \geq f(z).$$

    证明: 在 $[a, b]$ 上 $f(x)$ 存在最小值点.

    解答. 假设 f 无下界，则 $\forall M \in \mathbb{N}_+$，存在点 $x_M \in [a, b]$ 使得 $f(x_M) < -M$.
    考虑序列 $\{x_M\}$，由于 $[a, b]$ 是有界闭区间，由 *Bolzano-Weierstrass* 定理可知存在收敛子列 $\{x_{M_k}\}$ 收敛到某点 $z \in [a, b]$.
    由 f 的下半连续性，在点 z 处有

    $$\liminf_{x\to z} f(x) \geq f(z).$$

    特别地，对于子列 $\{x_{M_k}\}$，有

    $$\liminf_{k\to+\infty} f(x_{M_k}) \geq f(z).$$

但由序列的构造可知 $f(x_{M_k}) < -M_k$ 且 $M_k \to +\infty (k \to +\infty)$，所以

$$\liminf_{k\to+\infty} f(x_{M_k}) = -\infty.$$

从而 $-\infty \geq f(z)$，与 $f(z)$ 是实数值矛盾. 故假设不成立，即 f 在 $[a,b]$ 上有下界.

由 f 在 $[a,b]$ 上有下界，设

$$m = \inf_{x\in[a,b]} f(x).$$

由下确界的定义，存在序列 $\{x_n\} \subset [a,b]$ 使得

$$\lim_{n\to+\infty} f(x_n) = m.$$

由于 $[a,b]$ 为有界闭区间，由 *Bolzano-Weierstrass* 定理可知，序列 $\{x_n\}$ 存在收敛子列 $\{x_{n_k}\}$ 收敛到某点 $x_0 \in [a,b]$，即

$$\lim_{k\to+\infty} x_{n_k} = x_0.$$

由 f 的下半连续性可知在点 x_0 处有

$$\liminf_{x\to x_0} \geq f(x_0).$$

特别地，对于子列 $\{x_{n_k}\}$，有

$$\liminf_{k\to+\infty} f(x_{n_k}) \geq f(x_0).$$

但由序列的构造，

$$\lim_{k\to+\infty} f(x_{n_k}) = m$$

所以

$$\liminf_{k\to+\infty} f(x_{n_k}) = m.$$

因此 $f(x_0) \leq m.$ 又 m 为下确界，所以 $f(x_0) \geq m.$ 从而 $m = f(x_0)$，这意味着 x_0 是 f 在 $[a,b]$ 上的最小值点.

习题 C

单因素 0.618 优选法可以用来逼近先增后减连续函数的最大值点. 我们考虑定义在 [0,1] 上的连续函数 $f(x)$, 已知其在 $[0,x^*]$ 上增而在 $[x^*,1]$ 上减, 其中 $x^* \in [0,1]$, 且若 $x^* \in \{0,1\}$, 则函数 $f(x)$ 退化为单调函数. 然而由于缺乏 $f(x)$ 的显式表达, 故难以通过求导等手段寻找最大值点 x^*. 单因素 0.618 优选法通过不断代入合适的自变量 x, 获得因变量 $y = f(x)$ 的值, 进而逼近函数的最大值点 x^*.

1. 优选法的第一步是选取四个自变量值, 分别是

$$a_1 = 0, \quad b_1 = 1, \quad c_1 = \frac{3-\sqrt{5}}{2}, \quad d_1 = \frac{\sqrt{5}-1}{2}.$$

代入函数 $f(x)$, 求得 $f(a_1)$, $f(b_1)$, $f(c_1)$, $f(d_1)$ 四个值. 其中由于 $\dfrac{\sqrt{5}-1}{2} \approx 0.618$, 故该优选法被称为 0.618 优选法. 对于先增后减的函数 $f(x)$, 讨论所有 $f(a_1)$, $f(b_1)$, $f(c_1)$, $f(d_1)$ 的大小关系的可能性.

2. 在上一题中列举的各种可能性中, 逐一分析 x^* 是否可能落于区间 $[a_1, c_1)$, $[c_1, d_1]$, $(d_1, b_1]$ 中.
3. 现舍去不可能包含 x^* 的那个子区间, 并将剩余区间分成三份, 记作 $[a_2, c_2)$, $[c_2, d_2]$, (d_2, b_2), 方法与比例同对初始 $[0, 1]$ 区间的分割. 问: 需要额外代入多少个新的自变量求函数 f 的值?
4. 证明: 在进行迭代时, 每一步相应的区间 $[a_n, b_n]$ (可以看作一个区间列) 有唯一的一个公共点, 且该公共点为函数 $f(x)$ 的一个极大值点. 此外, 若函数 $f(x)$ 的最大值点不唯一, 则区间列 $[a_n, b_n]$ 的公共点是否必然为 x^*?
5. 给定一个最大容许误差 ϵ, 需要多少次迭代, 可以确保获得一个与 x^* 误差不超过 ϵ 的估算值? (此处假设函数 $f(x)$ 的最大值点唯一)
6. ($\star$) 设函数 $f(x) = x(1-x)$, 且最大容许误差 $\epsilon = 0.01$, 试通过编写程序 (语言不限) 给出一个 $f(x)$ 最大值点的估算值.

习题 D

设 $f, g \in C[a, b]$, 定义:

$$\operatorname{dist}(f, g) \coloneqq \max_{x \in [a,b]} |f(x) - g(x)|.$$

1. 证明: $\operatorname{dist}(\cdot, \cdot)$ 是 $C[a, b]$ 上的距离函数, 因此 $(C[a, b], \operatorname{dist})$ 是度量空间.
2. 证明: $(C[a, b], \operatorname{dist})$ 是完备度量空间.

解答. 设 $\{f_n\}$ 是 $(C[a, b], \operatorname{dist})$ 中的 *Cauchy* 序列，即

$$\forall \epsilon > 0,\, \exists N > 0,\, \forall m, n > N :\, \operatorname{dist}(f_m,\, f_n) = \max_{x \in [a,b]} |f_m(x) - f_n(x)| < \epsilon.$$

对任意固定的 $x_0 \in [a, b]$，考虑序列 $\{f_n(x_0)\}$.

注意到

$$|f_m(x_0) - f_n(x_0)| \le \max_{x \in [a,b]} |f_m(x) - f_n(x_0)| = \operatorname{dist}(f_m,\, f_n).$$

所以当 $m, n > N$ 时，$|f_m(x) - f_n(x)| \le \operatorname{dist}(f_m,\, f_n) < \epsilon$，即 $\{f_n(x_0)\}$ 是 $\mathbb{R}$ 中的 *Cauchy* 序列.

由于 $\mathbb{R}$ 具有完备性，且 $\{f_n(x_0)\}$ 收敛.

定义函数 $f : [a, b] \to \mathbb{R}$, $f(x) = \lim\limits_{n \to +\infty} f_n(x)$.

$$\forall \epsilon > 0,\, \exists N > 0,\, \forall m, n > N :\, \max_{x \in [a,b]} |f_m(x) - f_n(x)| < \frac{\epsilon}{2}.$$

固定 $n > N$ 与 $x \in [a, b]$，令 $m \to +\infty$，从而

$$|f(x) - f_n(x)| = \lim_{m \to +\infty} |f_m(x) - f_n(x)| \le \frac{\epsilon}{2} < \epsilon.$$

由于这对任意 $x \in [a, b]$ 成立，所以

$$\max_{x \in [a,b]} |f(x) - f_n(x)| \le \frac{\epsilon}{2} < \epsilon.$$

即 $\{f_n\}$ 一致收敛于 f，且 $\operatorname{dist}(f_n, f) = 0$.

由于每个 f_n 在 $[a, b]$ 上连续，且 $\{f_n\}$ 一致收敛于 f.

由一致收敛性，$\exists N > 0$ 使得当 $n > N$ 时：

$$\max_{x\in[a,b]} |f(x) - f_n(x)| < \frac{\epsilon}{3}.$$

由 f_N 在 x_0 处连续，存在 $\delta > 0$ 使得当 $|x - x_0| < \delta$ 时：

$$|f_N(x_0) - f_N(x_0)| < \frac{\epsilon}{3}.$$

于是当 $|x - x_0| < \delta$ 时：

$$|f(x) - f(x_0)| \le |f(x) - f_N(x)| + |f_N(x) - f_N(x_0)| + |f_N(x_0) - f(x_0)| \le \frac{\epsilon}{3} + \frac{\epsilon}{3} + \frac{\epsilon}{3} = \epsilon.$$

所以 f 在 x_0 处连续. 又由 x_0 的任意性可知 f 在 $[a,b]$ 上连续，即 $f \in C[a,b]$.
$(C[a,b], \text{dist})$ 中的任意 *Cauchy* 序列 $\{f_n\}$ 都收敛于某个 $f \in C[a,b]$，因此 $(C[a,b], \text{dist})$ 是完备度量空间.

3. $(\star)$ 问: $(C[a,b], \text{dist})$ 是不是列紧空间, 即 Bolzano- Weiestrass 定理对在 $(C[a,b], \text{dist})$ 中的任意一列有界函数是否成立?

解答. 并不是列紧空间. 反例：在 $(C[0,1], \text{dist})$ 中，$f_n(x) = x^n, x \in [0,1]$ 显然为一列有界函数，但是其点态收敛到函数 $f(x) = \begin{cases} 0 & , x \in [0,1) \\ 1 & , x = 1 \end{cases}$，而 $f(x)$ 并不在 $(C[0,1], \text{dist})$ 中.

习题 E

· 设 (X,d) 是完备度量空间, 我们称一个子集 $F \subset X$ 是**开集**, 直观上说, 集合是没有边界点的, 换言之, 的每个点都是内部的点, 简称内点. 内点的严格定义: 称 $x \in F$ 是 F 的**内点**, 若在 F 中包含 x 的一个邻域 (或 δ -邻域). 因此, 开集的严格定义: 若其内每个点均是内点. 称 $G \subset X$ 是**闭集**, 若它的补集 $G^c = E \setminus G$ 是开集.

· 设 $(X,d), (Y,\tilde{d})$ 是完备度量空间, 映射 $f : X \to Y$.

1. 用 ϵ - δ 语言描述"f 是连续的".
2. 证明: f 是连续的, 当且仅当开集的原像是开集, 即若 G 是 Y 中的开集, 则原像

$$f^{-1}(G) = \{x \in X \mid f(x) \in G\}$$

是 X 中的开集.

3. 称集合 A 在 X 中是**连通**的, 若不存在两个不相交的开集 G_1, G_2 使得 $A \subset G_1 \cup G_2$. 证明: 若 f 是连续的, 则 f 将 X 中的连通集映射到 Y 中的连通集.

1.15　习题: 数学分析 (DK)/Week 6 (导数)

原网页

习题 A

1. 计算下列函数的**导数**和**二阶导数** (繁琐警告):
   (a) $x\cos x + x^2 + 3$;
   (b) $\dfrac{x+\sin x}{\arctan x}$;
   (c) $e^{2x}\sin 3x$;
   (d) $\dfrac{1}{\sqrt{1+x^3}}$;
   (e) $\dfrac{1+\ln^2 x}{x\sqrt{1-x^2}}$;
   (f) $(x^3+\sin x)^{\frac{1}{2}}$;
   (g) $\ln(\csc x - \cot x)$;
   (h) $\ln(x+\sqrt{x^2+a^2})$.
2. 对下列参数形式的函数求 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}, \dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$: $(a)\begin{cases} x = at^2 \\ y = bt^3. \end{cases}$ $(b)\begin{cases} x = t^2\sin t \\ y = t^2\cos t. \end{cases}$ $(c)\begin{cases} x = \sqrt{1+t} \\ y = \sqrt{1-t}. \end{cases}$ $(d)\begin{cases} x \\ y \end{cases}$
3. 求曲线 $y = \ln x$ 在 $(e,1)$ 处的切线方程与法线方程.
4. 求椭圆 $\dfrac{x^2}{3} + \dfrac{y^2}{4} = 1$ 上所有切线斜率为 2 的点的坐标.
5. 求曲线 $xy + \ln y = 1$ 在 $(1,1)$ 处的切线方程与法线方程.
6. 试确定 λ , 使得曲线 $\dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} = 1$ 与 $xy = \lambda$ 相切, 并求出切线方程.
7. 试确定 m , 使直线 $y = mx$ 为曲线 $y = \ln x$ 的切线.
8. 用数学归纳法证明：$(x^{n-1}e^{\frac{1}{x}})^{(n)} = \dfrac{(-1)^n}{x^{n+1}}e^{\frac{1}{x}}$.
9. 确定常数 a, b 使得函数
$$f(x) = \begin{cases} ax+b & , x > 1 \\ x^2 & , x \le 1. \end{cases}$$
   有连续导数.
10. 设曲线由隐式方程 $\sqrt[3]{x^2} + \sqrt[3]{y^2} = \sqrt[3]{a^2}$ $(a>0)$ 给出.
    (a) 求证：曲线的切线被坐标轴所截的长度为一常数；
    (b) 写出曲线的参数式，利用参数式求导给出上一小题的另一证法.

解答. *(a)* 设切点为点 (x_0, y_0).

对方程 $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = a^{\frac{2}{3}}$ 两侧关于 x 进行求导得到：
$$\frac{2}{3}x^{-\frac{1}{3}} + \frac{2}{3}y^{-\frac{1}{3}}y' = 0$$
从而有
$$y' = -\frac{y^{\frac{1}{3}}}{x^{\frac{1}{3}}}.$$
由此可得曲线 $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = a^{\frac{2}{3}}$ 在点 (x_0, y_0) 处的切线方程为：
$$y - y_0 = -\frac{y_0^{\frac{1}{3}}}{x_0^{\frac{1}{3}}}(x - x_0).$$
从而令 $y = 0$ 得到曲线在 x 轴上的截距：
$$-y_0 = -\frac{y_0^{\frac{1}{3}}}{x_0^{\frac{1}{3}}}(x - x_0).$$

从而

$$x = x_0 + x_0^{\frac{1}{3}} y_0^{\frac{2}{3}} = x_0^{\frac{1}{3}}(x_0^{\frac{2}{3}} + y_0^{\frac{2}{3}}) = x_0^{\frac{1}{3}} a^{\frac{2}{3}}.$$

令 $x = 0$ 得到曲线在 y 轴上的截距：

$$y - y_0 = -\frac{y_0^{\frac{1}{3}}}{x_0^{\frac{1}{3}}}(-x_0).$$

从而

$$y = y_0 + x_0^{\frac{2}{3}} y_0^{\frac{1}{3}} = y_0^{\frac{1}{3}}(x_0^{\frac{2}{3}} + y_0^{\frac{2}{3}}) = y_0^{\frac{1}{3}} a^{\frac{2}{3}}.$$

因此，曲线的切线被坐标轴所截的长度 d 为：

$$d = \sqrt{(x_0^{\frac{1}{3}} a^{\frac{2}{3}})^2 + (y_0^{\frac{1}{3}} a^{\frac{2}{3}})^2} = \sqrt{a^{\frac{4}{3}}(x_0^{\frac{2}{3}} + y_0^{\frac{2}{3}})} = a.$$

故曲线的切线被坐标轴所截的长度为一常数.

(b) 曲线的参数方程为

$$x = a\cos^3 t,\ y = a\sin^3 t.$$

从而

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = -3a\cos^2 t\sin t,\ \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = 3a\sin^2 t\cos t.$$

从而切线斜率为

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = -\tan t.$$

从而曲线的切线方程为：

$$y - a\sin^3 t = -\tan t(x - a\cos^3 t).$$

令 $y = 0$ 得到曲线在 x 轴上的截距：

$$-a\sin^3 t = -\tan t(x - a\cos^3 t).$$

从而

$$x = a\cos^3 t + a\sin^3 t \cdot \tan t = a\cos t.$$

令 $x = 0$ 得到曲线在 y 轴上的截距：

$$y - a\sin^3 t = -\tan t(-a\cos^3 t).$$

从而

$$y = a\sin^3 t + \tan t \cdot a\cos^3 t = a\sin t.$$

因此，曲线的切线被坐标轴所截的长度 d 为：

$$d = \sqrt{(a\cos t)^2 + (a\sin t)^2} = a.$$

故曲线的切线被坐标轴所截的长度为一常数.

11. 已知曳物线的参数方程为

$$x = a\left[\ln\left(\tan\frac{x}{2}\right) + \cos t\right], \quad y = a\sin t \quad (a > 0, 0 < t < \pi).$$

求证：在曳物线的任一切线上，自切点至该切线与 x 轴交点之间的切线段为一定长.

解答. 曲线的参数方程为

$$x = a\left[\ln\left(\tan\frac{t}{2}\right) + \cos t\right], \ y = a\sin t.$$

从而

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = a\left[\frac{1}{\tan\frac{t}{2}}\cdot\sec^2\frac{t}{2}\cdot\frac{1}{2} - \sin t\right] = a\frac{\cos^2 t}{\sin t}, \ \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = a\cos t.$$

从而切线斜率为

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}} = \tan t.$$

因此曲线的切线方程为

$$y - a\sin t = \tan t(x - a\left[\ln\left(\tan\frac{t}{2}\right) + \cos t\right]).$$

令 $y = 0$ 得到曲线在 x 轴上的截距：

$$-a\sin t = \tan t(x - a\left[\ln\left(\tan\frac{t}{2}\right) + \cos t\right]).$$

从而

$$x = a\ln\left(\tan\frac{t}{2}\right).$$

因此切点坐标为

$$\left(a\left[\ln\left(\tan\frac{t}{2}\right) + \cos t\right], a\sin t\right).$$

切线与 x 轴的交点坐标为

$$\left(a\ln\left(\tan\frac{t}{2}\right), 0\right).$$

从而在曳物线的任一切线上，自切点至该切线与 x 轴交点之间的切线段为一定长 a.

12. 设 $y = \dfrac{\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}$.

(a) 求证：$(1-x^2)y' - xy = 1$;

(b) 求 $y^{(n)}(0)$.

解答. *(a)* 已知

$$y = \frac{\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}.$$

从而关于 x 求导得到

$$y' = \frac{\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\cdot\sqrt{1-x^2} - \arcsin x\cdot\frac{-x}{\sqrt{1-x^2}}}{1-x^2} = \frac{1+xy}{1-x^2}.$$

因此有

$$(1-x^2)y' - xy = 1.$$

(b) 由 *(a)* 有 $(1-x^2)y'-xy=1$. 对其两侧关于 x 求导有 $(1-x^2)y''-3xy'-y=0$.

令 $x=0$，则

$$y''(0)=y(0)=0.$$

由数学归纳法可知，对 $(1-x^2)y''-3xy'-y=0$ 两侧不断对 x 进行求导后，令 $x=0$ 可得

$$y^{(n+1)}(0)=n^2y^{(n-1)}(0),\ \forall n\in\mathbb{N}_+.$$

从而

i. 当 n 为偶数时，$y^{(n)}(0)=0$.

ii. 当 n 为奇数时，由 (a) 知 $y'(0)=1$.

设 $n=2k+1,\ k\in\mathbb{N}_+$，从而

$$y^{(2k+1)}(0)=(2k)^2y^{(2k-1)}(0)=\cdots=2^{2k}(k!)^2\cdot 1=2^{2k}(k!)^2=2^{n-1}\left(\left(\frac{n-1}{2}\right)!\right)^2.$$

因此

$$y^{(n)}(0)=\begin{cases}0, & n\text{为偶数},\\ 2^{n-1}\left(\left(\frac{n-1}{2}\right)!\right)^2, & n\text{为奇数}.\end{cases}$$

13. 求 $f(x)=\dfrac{x}{1-x^2}$ 的 n 阶导数.

14. 设 $y=x^{n-1}\ln x$，求证：$y^{(n)}=\dfrac{(n-1)!}{x}$.

15. 求证：双纽线 $r^2=a^2\cos 2\theta$ 的向径与的夹角等于极角的两倍加 $\dfrac{\pi}{2}$.

解答. 双纽线的方程为 $r^2=a^2\cos 2\theta$.

对这个方程两侧关于 θ 求导可得

$$2r\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}\theta}=-2a^2\sin 2\theta.$$

即

$$\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}\theta}=-\frac{a^2\sin 2\theta}{r}.$$

从而向径与切线的夹角 ψ 满足

$$\tan\psi=\frac{r}{\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}\theta}}=\frac{r}{-\frac{a^2\sin 2\theta}{r}}=-\frac{r^2}{a^2\sin 2\theta}=-\frac{a^2\cos 2\theta}{a^2\sin 2\theta}=-\cot 2\theta=\tan(2\theta+\frac{\pi}{2}).$$

所以

$$\psi=2\theta+\frac{\pi}{2}+k\pi,\ k\in\mathbb{Z}.$$

由所求的夹角的范围可知 $k=0$，即 $\psi=2\theta+\frac{\pi}{2}$.

从而双纽线的向径与切线的夹角等于极角的两倍加上 $\frac{\pi}{2}$.

16. 设曲线既可用参数式 $x=x(t),\ y=y(t)$ 表示，又可用极坐标 $r=r(\theta)$ 表示. 求证：

$$\frac{1}{2}r^2\mathrm{d}\theta=\frac{1}{2}(x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x).$$

(提示：几何意义.)

习题 B

1. 试求 $f(g(h(x)))$ 的二阶导数.
2. 试微分函数 $\log_{\nu(x)} u(x)$ (即以 $\nu(x)$ 为底的 $u(x)$ 的对数；$\nu(x) > 0$).
3. 为了使函数

$$\frac{\alpha x + \beta}{\sqrt{ax^2 + 2bx + c}}$$

处处具有有限的且不为零的导数，试问系数 α, β, a, b, c 必须满足怎样的条件？

解答. 首先，

$$f(x) := \frac{\alpha x + \beta}{\sqrt{ax^2 + 2bx + c}}$$

在 $\mathbb{R}$ 上有定义，从而

$$\forall x \in \mathbb{R},\ ax^2 + 2bx + c > 0.$$

即

$$a > 0,\ \Delta = 4b^2 - 4ac < 0 \Rightarrow b^2 < ac.$$

然后，考虑其导数存在且不为零.

$$f'(x) = \frac{\alpha\sqrt{ax^2 + 2bx + c} - (\alpha x + \beta) \cdot \frac{ax+b}{\sqrt{ax^2+2bx+c}}}{ax^2 + 2bx + c} = \frac{(\alpha b - \beta a)x + (\alpha c - \beta b)}{ax^2 + 2bx + c}.$$

其存在且不为零，只需要分子恒不为零且分母恒正 (这已由前一部分的讨论保证)，即

$$(\alpha b - \beta a)x + (\alpha c - \beta b) \neq 0, \forall x \in \mathbb{R}.$$

即

$$(\alpha b - \beta a,\ \alpha c - \beta b) \neq (0, 0).$$

综上所述，条件为

$$a > 0,\ b^2 < ac,\ (\alpha b - \beta a,\ \alpha c - \beta b) \neq (0, 0).$$

4. 试证明：$\dfrac{\mathrm{d}^n(e^{\frac{x^2}{2}})}{\mathrm{d}x^n} = u_n(x)e^{\frac{x^2}{2}}$，其中 $u_n(x)$ 为 n 次多项式. 试建立递推关系式 $u_{n+1} = xu_n + u_n'$.
5. 定义函数：

$$f(x) = \begin{cases} e^{\frac{1}{x^2-1}} & ,|x| < 1 \\ 0 & ,|x| \geq 1. \end{cases}$$

证明：f 为一个无限次可微的连续函数.
6. 试求微分方程 $u_n'' + xu_n' - nu_n = 0$ 的多项式的解

$$u_n(x) = x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_n.$$

解答. 设 $u_n(x) = x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_n$ 是微分方程的解.

分别计算一阶导数和二阶导数：

$$u_n'(x) = nx^{n-1} + (n-1)a_1x^{n-2} + \cdots + a_{n-1},$$

$$u_n''(x) = n(n-1)x^{n-2} + (n-1)(n-2)a_1x^{n-3} + \cdots + 2a_{n-2}.$$

代回微分方程并比较系数可得：

i. x^n 项：$n-n=0$，自动满足.

ii. x^{n-1} 项：$(n-1)a_1-na_1=-a_1=0$，故 $a_1=0$.

iii. $x^{n-k}(k\geq 2)$ 项：

$$(n-k+2)(n-k+1)a_{k-2}+(n-k)a_k-na_k=0,$$

即

$$a_k=\frac{(n-k+2)(n-k+1)}{k}a_{k-2}.$$

初始条件：$a_0=1$ *(x^n 系数)*，$a_1=0$. 由于 $a_1=0$，递推关系表明所有奇数下标系数为零. 令 $k=2m$，则

$$a_{2m}=\frac{(n-2m+2)(n-2m+1)}{2m}a_{2m-2}.$$

迭代上式可得：

$$a_{2m}=\frac{1}{(2m)!!}\prod_{i=0}^{m-1}(n-2i)(n-2i-1)=\frac{1}{(2m)!!}\cdot\frac{n!}{(n-2m)!}=\frac{n!}{2^m m!(n-2m)!}.$$

因此，所求的多项式解为：

$$u_n(x)=\sum_{m=0}^{\lfloor\frac{n}{2}\rfloor}a_{2m}x^{n-2m},$$

其中

$$a_{2m}=\frac{n!}{2^m m!(n-2m)!},\ m\in\mathbb{N}.$$

7. **(Legendre 多项式)** 若

$$P_n(x)=\frac{1}{2^n n!}\frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}x^n}(x^2-1)^n.$$

试证明下列关系式：

(a)

$$P'_{n+1}=\frac{x^2-1}{2(n+1)}P''_n+\frac{(n+2)x}{n+1}P'_n+\frac{n+2}{2}P_n.$$

(b)

$$P'_{n+1}=xP'_n+(n+1)P_n.$$

(c)

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[(x^2-1)P'_n\right]-n(n+1)P_n=0.$$

解答. 由题知：

$$P_n(x)=\frac{1}{2^n n!}\frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}x^n}(x^2-1)^n.$$

首先证明 *(b)*：计算 P_{n+1} 的导数：

$$P_{n+1}(x)=\frac{1}{2^{n+1}(n+1)!}\frac{\mathrm{d}^{n+1}}{\mathrm{d}x^{n+1}}(x^2-1)^{n+1},$$

$$P'_{n+1}(x)=\frac{1}{2^{n+1}(n+1)!}\frac{\mathrm{d}^{n+2}}{\mathrm{d}x^{n+2}}(x^2-1)^{n+1}.$$

注意到

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x^2-1)^{n+1}=2x(n+1)(x^2-1)^n,$$

所以

$$\frac{\mathrm{d}^{n+2}}{\mathrm{d}x^{n+2}}(x^2-1)^{n+1}=\frac{\mathrm{d}^{n+1}}{\mathrm{d}x^{n+1}}\left[2x(n+1)(x^2-1)^n\right]=2(n+1)\frac{\mathrm{d}^{n+1}}{\mathrm{d}x^{n+1}}\left[x(x^2-1)^n\right].$$

由 *Leibniz* 公式，对 $x(x^2-1)^n$ 求 $n+1$ 阶导数：

$$\frac{\mathrm{d}^{n+1}}{\mathrm{d}x^{n+1}}[x(x^2-1)^n]=x\cdot\frac{\mathrm{d}^{n+1}}{\mathrm{d}x^{n+1}}(x^2-1)^n+(n+1)\cdot\frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}x^n}(x^2-1)^n.$$

因此，

$$P'_{n+1}=\frac{1}{2^{n+1}(n+1)!}\cdot 2(n+1)\left[x\cdot\frac{\mathrm{d}^{n+1}}{\mathrm{d}x^{n+1}}(x^2-1)^n+(n+1)\cdot\frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}x^n}(x^2-1)^n\right].$$

注意到

$$\frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}x^n}(x^2-1)^n=2^n n!P_n(x),\quad \frac{\mathrm{d}^{n+1}}{\mathrm{d}x^{n+1}}(x^2-1)^n=2^n n!P'_n(x),$$

代入得

$$P'_{n+1}=\frac{1}{2^{n+1}(n+1)!}\cdot 2(n+1)\left[x\cdot 2^n n!P'_n(x)+(n+1)\cdot 2^n n!P_n(x)\right]=\frac{1}{2^n n!}\left[xP'_n(x)+(n+1)P_n(x)\right].$$

即

$$P'_{n+1}=xP'_n+(n+1)P_n.$$

从而 *(b)* 得证.

下证 *(a)*：由 *Legendre* 方程 *(*将 P_n 代入即知满足该方程*)*

$$(1-x^2)P''_n-2xP'_n+n(n+1)P_n=0,$$

即

$$(x^2-1)P''_n+2xP'_n-n(n+1)P_n=0. \tag{1}$$

由 *(1)* 得

$$\frac{x^2-1}{2(n+1)}P''_n=\frac{-2xP'_n+n(n+1)P_n}{2(n+1)}=-\frac{x}{n+1}P'_n+\frac{n}{2}P_n.$$

代入 *(a)* 式右边：

$$\begin{aligned}&\left(-\frac{x}{n+1}P'_n+\frac{n}{2}P_n\right)+\frac{(n+2)x}{n+1}P'_n+\frac{n+2}{2}P_n\\&=\left(-\frac{x}{n+1}+\frac{(n+2)x}{n+1}\right)P'_n+\left(\frac{n}{2}+\frac{n+2}{2}\right)P_n\\&=xP'_n+(n+1)P_n=P'_{n+1}.\end{aligned}$$

所以 *(a)* 得证.

最后证明 *(c)*：计算

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[(x^2-1)P'_n\right]=(x^2-1)P''_n+2xP'_n.$$

由 *Legendre* 方程 *(1)* 知右边等于 $n(n+1)P_n$，所以

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[(x^2-1)P'_n\right]=n(n+1)P_n,$$

即

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[(x^2-1)P'_n\right]-n(n+1)P_n=0.$$

8. 试求微分方程

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[(x^2-1)P_n'\right]-n(n+1)P_n=0.$$

的多项式的解

$$P_n=\frac{(2n)!}{2^n(n!)^2}x^n+a_1x^{n-1}+\cdots+a_n.$$

解答. 题中的微分方程等价于

$$(x^2-1)P_n''(x)+2xP_n'(x)-n(n+1)P_n(x)=0.$$

设

$$P_n(x)=\sum_{k=0}^{n}a_kx^k.$$

其中

$$a_n=\frac{(2n)!}{2^n(n!)^2}.$$

回代到微分方程中并比较系数可知：

$$a_{k+2}=\frac{k(k+1)-n(n+1)}{(k+2)(k+1)}a_k,\quad k=0,1,\ldots,n-2.$$

此外，$a_{n-1}=0$.

从 a_n 开始，我们有：

$$a_{n-2}=-\frac{n(n-1)}{2(2n-1)}a_n,$$

$$a_{n-4}=\frac{n(n-1)(n-2)(n-3)}{8(2n-3)(2n-1)}a_n,$$

从而对 $m=0,1,\ldots,\lfloor\frac{n}{2}\rfloor$，我们有：

$$a_{n-2m}=(-1)^m\frac{(2n-2m)!}{2^nm!(n-m)!(n-2m)!}.$$

因此，原微分方程的多项式的解为：

$$P_n(x)=\sum_{m=0}^{\lfloor\frac{n}{2}\rfloor}(-1)^m\frac{(2n-2m)!}{2^nm!(n-m)!(n-2m)!}x^{n-2m}.$$

9. 证明：

$$\frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}x^n}f(\ln x)=x^{-n}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}-1\right)\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}-2\right)\cdots\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}-n+1\right)f(t).$$

其中 $t\log x$. 这里，我们使用记号

$$\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}-k\right)\varphi=\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t}-k\varphi.$$

其中 φ 为 t 的任一函数，k 为常数.

解答. 用数学归纳法.

当 $n=1$ 时, 等式两边都是 $\dfrac{1}{x}f'(t)$.

假设 n 时结论成立，则当 $n+1$ 时:

$$\frac{\mathrm{d}^{n+1}}{\mathrm{d}x^{n+1}}f(\ln x)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(x^{-n}G_nf(t)\right)=x^{-n-1}\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}-n\right)G_nf(t)=x^{-n-1}G_{n+1}f(t),$$

其中

$$G_n=\prod_{j=0}^{n-1}\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}-j\right).$$

因此结论在 $n+1$ 时也成立，从而原命题成立.

习题 C

1. 已知:
$$f(x)=\begin{cases}x^2\sin\frac{1}{x} & ,x\neq 0\\ 0 & ,x=0.\end{cases}$$
求 $f(x)$ 的导函数 $f'(x)$, 并说明 $f'(x)$ 是否是连续函数.
2. 给出三阶导数的链式法则, 即假设 $h(x)=f(g(x))$, 用 f 与 g 的各阶导函数表示 h'' .
3. 设 a,b 为参数, 定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数 $f(x)$ 满足:
$$f(x)=\begin{cases}x^2+ax+b & ,x<0\\ e^x+a & ,x\geq 0.\end{cases}$$
求所有参数对 (a,b) , 使得 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上处处可导.
4. 称实数 a 是多项式 $P(x)$ 的一个 m 重根 $(m\geq 0)$, 如果存在多项式 $Q(x)$ 使得 $P(x)=(x-a)^mQ(x)$ 且 $Q(a)\neq 0$. 其中如果 $m\geq 2$, 则称实数 a 是多项式 $P(x)$ 的一个重根.
   (a) 证明: 实数 a 是多项式 $P(x)$ 的一个重根, 当且仅当 $P(a)=P'(a)=0$;
   (b) 证明: 多项式 x^m+x-1 $(m\geq 1)$ 没有实数重根;
   (c) 求所有参数 $\beta\in\mathbb{R}$, 使得多项式 $P(x)=2x^3-3x^2+\beta$ 至少有一个实数重根.
5. 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续且 $f(a)=f(b)=0$, 证明: 若 $f'_+(a)\cdot f'_-(b)>0$, 则 $f(x)$ 在区间 (a,b) 中存在至少一个零点.

解答. 不妨设 $f'_+(a)>0$, $f'_-(b)<0$.

由

$$f'_+(a)=\lim_{h\to 0^+}\frac{f(a+h)-f(a)}{h}=\lim_{h\to 0^+}\frac{f(a+h)}{h}>0.$$

可知

$$\exists\delta_1>0,\forall h\in(0,\delta_1):\ \frac{f(a+h)}{h}>0\Rightarrow f(a+h)>0.$$

特别地，可以取 $h_1=\dfrac{\delta_1}{2}$，则 $f(a+h_1)>0$.

由

$$f'_-(b)=\lim_{h\to 0^-}\frac{f(b+h)-f(b)}{h}=\lim_{h\to 0^+}\frac{f(b+h)}{h}>0.$$

可知

$$\exists \delta_2 > 0,\, \forall h \in (-\delta_2, 0):\ \frac{f(b+h)}{h} > 0 \Rightarrow f(b+h) < 0.$$

特别地，可以取 $h_2 = -\dfrac{\delta_2}{2}$，则 $f(b+h_2) < 0$.

注意可以取足够小的 $\delta_1,\, \delta_2$ 使得 $a < a + h_1 < b + h_2 < b$.

由 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，且 $f(a+h_1) > 0,\, f(b+h_2) < 0$ 和零点存在定理可知

$$\exists\, c \in (a+h_1, b-h_2):\ f(c) = 0.$$

即 $f(x)$ 在区间 (a,b) 中至少存在一个零点.

1.16　习题: 数学分析 (DK)/Week 7 (不定积分与常微分方程)

原网页

习题 A

计算下列不定积分:

1. $\int \dfrac{e^{3x}+1}{e^x+1}\mathrm{d}x$
2. $\int \dfrac{\mathrm{d}x}{x^2(1+x^2)}$
3. $\int \sqrt{x\sqrt{x}}\mathrm{d}x$
4. $\int \left(\sqrt{\dfrac{1+x}{1-x}}+\sqrt{\dfrac{1-x}{1+x}}\right)\mathrm{d}x$
5. $\int \tan^2 x\mathrm{d}x$
6. $\int \dfrac{1+\sin^2 x}{\cos^2 x}\mathrm{d}x$
7. $\int \dfrac{\mathrm{d}x}{\cos^2 x\sin^2 x}$
8. $\int \dfrac{\cos 2x}{\cos^2 x\sin^2 x}\mathrm{d}x$
9. $\int \dfrac{\mathrm{d}x}{2+3x^2}$
10. $\int \dfrac{\mathrm{d}x}{2-3x^2}$
11. $\int \sqrt[3]{1-3x}\mathrm{d}x$
12. $\int x\cdot\sqrt[3]{1-3x}\mathrm{d}x$
13. $\int \dfrac{\mathrm{d}x}{\sqrt{3x^2-2}}$
14. $\int \dfrac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{x^2+1}}$
15. $\int \sqrt{\dfrac{a+x}{a-x}}\mathrm{d}x\quad(a>0)$
16. $\int \sqrt{\dfrac{x-a}{x+a}}\mathrm{d}x\quad(a\geq 0)$
17. $\int \dfrac{2x+3}{(x-2)(x+5)}\mathrm{d}x$
18. $\int \dfrac{\mathrm{d}x}{8-2x-x^2}$
19. $\int \dfrac{\mathrm{d}x}{(x+1)^2(x-1)}$
20. $\int \dfrac{2x-3}{x^2+2x+1}\mathrm{d}x$
21. $\int \dfrac{\mathrm{d}x}{(x+1)(x^2+1)}$
22. $\int \dfrac{x^4}{x^4+5x^2+4}\mathrm{d}x$
23. $\int \cos x\sin^2 x\mathrm{d}x$
24. $\int \dfrac{\cos x}{1+\sin x}\mathrm{d}x$
25. $\int \tan x\sin^2 x\mathrm{d}x$
26. $\int \tan^3 x\mathrm{d}x$
27. $\int \cos^4 x\sin^3 x\mathrm{d}x$
28. $\int \dfrac{\sin^3 x}{1+\cos^2 x}\mathrm{d}x$
29. $\int \dfrac{\mathrm{d}x}{\sin^2 x\cos x}$
30. $\int \dfrac{\sin 2x}{2+\tan^2 x}\mathrm{d}x$
31. $\int \sec^3 x\mathrm{d}x$
32. $\int \dfrac{\sin^2 x}{1+\cos^2 x}\mathrm{d}x$
33. $\int \dfrac{\sin 2x}{\cos^4 x+\sin^4 x}\mathrm{d}x$
34. $\int \dfrac{\mathrm{d}x}{2\cos^2 x+\sin x\cos x+\sin^2 x}$
35. $\int \dfrac{\mathrm{d}x}{(1+\cos x)^2}$
36. $\int \dfrac{\mathrm{d}\theta}{1+r^2-2r\cos\theta}(0<r<1)$
37. $\int \dfrac{\sqrt{x}}{1+\sqrt[4]{x^3}}\mathrm{d}x$
38. $\int \dfrac{\mathrm{d}x}{1+\sqrt{x}+\sqrt{x+1}}$
39. $\int \dfrac{x}{x+\sqrt{x^2-1}}\mathrm{d}x$
40. $\int \dfrac{\mathrm{d}x}{1+\sqrt{1-2x-x^2}}$
41. $\int \dfrac{1}{x}\sqrt{\dfrac{x+1}{x-1}}\mathrm{d}x$
42. $\int \dfrac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x+1}+\sqrt[3]{x+1}}$
43. $\int \sqrt{x^2+\dfrac{1}{x^2}}\mathrm{d}x$
44. $\int \dfrac{\mathrm{d}x}{x+\sqrt{x^2-x+1}}$
45. $\int \dfrac{xe^x}{(1+x)^2}\mathrm{d}x$
46. $\int \dfrac{\mathrm{d}x}{(1+e^x)^2}$

解答. *(注意答案并不唯一，与所给答案相差一个常数的也正确.)*

1.

$$\int \frac{e^{3x}+1}{e^x+1}\mathrm{d}x=\int (e^{2x}-e^x+1)\mathrm{d}x=\frac{1}{2}e^{2x}-e^x+x+C.$$

2.

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{x^2(1+x^2)}=\int\left(\frac{1}{x^2}-\frac{1}{1+x^2}\right)\mathrm{d}x=-\frac{1}{x}-\arctan x+C.$$

3.

$$\int \sqrt{x\sqrt{x}}\mathrm{d}x=\int x^{\frac{3}{4}}\mathrm{d}x=\frac{4}{7}x^{\frac{7}{4}}+C.$$

4.

$$\int\left(\sqrt{\frac{1+x}{1-x}}+\sqrt{\frac{1-x}{1+x}}\right)\mathrm{d}x=\int\frac{2}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x=2\arcsin x+C.$$

5.

$$\int \tan^2 x\mathrm{d}x=\int\left(\sec^2 x-1\right)\mathrm{d}x=\tan x-x+C.$$

6.

$$\int \frac{1+\sin^2 x}{\cos^2 x}\mathrm{d}x = \int \left(\sec^2 x + \tan^2 x\right)\mathrm{d}x = \tan x + \tan x - x + C = 2\tan x - x + C.$$

7.

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{\sin^2 x \cos^2 x} = \int \frac{4}{\sin^2 2x}\mathrm{d}x = \int 4\csc^2 2x \mathrm{d}x = -2\cot 2x + C = \tan x - \cot x + C.$$

8.

$$\int \frac{\cos 2x}{\cos^2 x \sin^2 x}\mathrm{d}x = \int \frac{\cos^2 x - \sin^2 x}{\cos^2 x \sin^2 x}\mathrm{d}x = \int \left(\csc^2 x - \sec^2 x\right)\mathrm{d}x = -\cot x - \tan x + C = -2\csc 2x + C.$$

9.

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{2+3x^2} = \frac{1}{3}\int \frac{\mathrm{d}x}{x^2+\frac{2}{3}} = \frac{1}{3}\frac{1}{\sqrt{\frac{2}{3}}}\arctan\frac{x}{\sqrt{\frac{2}{3}}} + C = \frac{\sqrt{6}}{6}\arctan\frac{\sqrt{6}}{2}x + C.$$

10.

$$\begin{aligned}\int \frac{\mathrm{d}x}{2-3x^2} &= \frac{1}{3}\int \frac{\mathrm{d}x}{\left(\sqrt{\frac{2}{3}}-x\right)\left(\sqrt{\frac{2}{3}}+x\right)} = \frac{1}{3}\cdot\frac{1}{2\sqrt{\frac{2}{3}}}\int\left(\frac{1}{\sqrt{\frac{2}{3}}-x} - \frac{1}{\sqrt{\frac{2}{3}}+x}\right)\mathrm{d}x \\ &= \frac{\sqrt{6}}{12}\ln\left|\frac{\sqrt{2}+\sqrt{3}x}{\sqrt{2}-\sqrt{3}x}\right| + C.\end{aligned}$$

11.

$$\int \sqrt[3]{1-3x}\mathrm{d}x = -\frac{1}{3}\int \sqrt[3]{1-3x}\mathrm{d}(1-3x) = -\frac{1}{3}\cdot\frac{3}{4}(1-3x)^{\frac{4}{3}} + C = -\frac{1}{4}(1-3x)^{\frac{4}{3}} + C.$$

12.

$$\begin{aligned}\int x\cdot\sqrt[3]{1-3x}\mathrm{d}x &\overset{u=1-3x}{=} -\frac{1}{9}\int u(1-u)^{\frac{1}{3}}\mathrm{d}x = -\frac{1}{9}\int\left(u^{\frac{1}{3}} - u^{\frac{4}{3}}\right) = -\frac{1}{9}\left(\frac{3}{4}u^{\frac{4}{3}} - \frac{3}{7}u^{\frac{7}{3}}\right) + C \\ &= -\frac{1}{12}(1-3x)^{\frac{4}{3}} + \frac{1}{21}(1-3x)^{\frac{7}{4}} + C.\end{aligned}$$

13.

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{3x^2-2}} = \frac{1}{\sqrt{3}}\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x^2-\frac{2}{3}}} = \frac{1}{\sqrt{3}}\ln\left|\sqrt{3}x + \sqrt{3x^2-2}\right| + C.$$

14.

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{x^2+1}} \overset{x=\tan t}{=} \int \frac{\sec^2 t}{\tan t \sec t}\mathrm{d}t = \int \csc t \mathrm{d}t = \ln|\csc t - \cot t| + C = \ln\left|\frac{\sqrt{x^2+1}-1}{x}\right| + C.$$

15.

$$\begin{aligned}\int \sqrt{\frac{a+x}{a-x}}\mathrm{d}x &= \int \frac{a+x}{\sqrt{a^2-x^2}}\mathrm{d}x = a\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{a^2-x^2}} + \int \frac{x}{\sqrt{a^2-x^2}}\mathrm{d}x \\ &= a\arcsin\frac{x}{a} - \sqrt{a^2-x^2} + C. \quad (a>0).\end{aligned}$$

16.

当 $a=0$ 时，

$$\int \sqrt{\frac{x-a}{x+a}}\mathrm{d}x = \int \mathrm{d}x = x + C.$$

当 $x>a$ 且 $a>0$ 时，

$$\begin{aligned}\int\sqrt{\frac{x-a}{x+a}}\mathrm{d}x&=\int\frac{x-a}{\sqrt{x^2-a^2}}\mathrm{d}x=\int\frac{x}{\sqrt{x^2-a^2}}\mathrm{d}x-a\int\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x^2-a^2}}\\&=\sqrt{x^2-a^2}-a\ln\left|x+\sqrt{x^2-a^2}\right|+C.\end{aligned}$$

当 $x<-a$ 且 $a>0$ 时，类似有

$$\begin{aligned}\int\sqrt{\frac{x-a}{x+a}}\mathrm{d}x&=\int\frac{a-x}{\sqrt{x^2-a^2}}\mathrm{d}x=-\int\frac{x}{\sqrt{x^2-a^2}}\mathrm{d}x+a\int\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x^2-a^2}}\\&=-\sqrt{x^2-a^2}+a\ln\left|x+\sqrt{x^2-a^2}\right|+C.\end{aligned}$$

17.

$$\int\frac{2x+3}{(x-2)(x+5)}\mathrm{d}x=\int\left(\frac{1}{x-2}+\frac{1}{x+5}\right)\mathrm{d}x=\ln\left|x^2+3x-10\right|+C.$$

18.

$$\int\frac{\mathrm{d}x}{8-2x-x^2}=-\int\frac{\mathrm{d}x}{(x+4)(x-2)}=\frac{1}{6}\int\left(\frac{1}{x+4}+\frac{1}{2-x}\right)\mathrm{d}x=\frac{1}{6}\ln\left|\frac{x+4}{2-x}\right|+C.$$

19.

$$\int\frac{\mathrm{d}x}{(x+1)^2(x-1)}=\int\left(-\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{x+1}-\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{(x+1)^2}+\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{x-1}\right)\mathrm{d}x=\frac{1}{4}\ln\left|\frac{x-1}{x+1}\right|+\frac{1}{2x+2}+C.$$

20.

$$\int\frac{2x-3}{x^2+2x+1}\mathrm{d}x=\int\left(\frac{2}{x+1}-\frac{5}{(x+1)^2}\right)\mathrm{d}x=2\ln|x+1|+\frac{5}{x+1}+C.$$

21.

$$\begin{aligned}\int\frac{\mathrm{d}x}{(x+1)(x^2+1)}&=\int\left(\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{x+1}-\frac{1}{2}\cdot\frac{x}{x^2+1}+\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{x^2+1}\right)\mathrm{d}x\\&=\frac{1}{2}\ln|x+1|-\frac{1}{4}\ln\left|x^2+1\right|+\frac{1}{2}\arctan x+C\\&=\frac{1}{2}\ln\left|\frac{x+1}{\sqrt{x^2+1}}\right|+\frac{1}{2}\arctan x+C.\end{aligned}$$

22.

$$\int\frac{x^4}{x^4+5x^2+4}\mathrm{d}x=\int\left(1+\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{x^2+1}-\frac{16}{3}\cdot\frac{1}{x^2+4}\right)\mathrm{d}x=x+\frac{1}{3}\arctan x-\frac{8}{3}\arctan\frac{x}{2}+C.$$

23.

$$\int\cos x\sin^2x\mathrm{d}x=\int\sin^2x\mathrm{d}(\sin x)=\frac{1}{3}\sin^3x+C.$$

24.

$$\int\frac{\cos x}{1+\sin x}\mathrm{d}x=\int\frac{1}{1+\sin x}\mathrm{d}(\sin x)=\ln|1+\sin x|+C=\ln(1+\sin x)+C.$$

25.

$$\int\tan x\sin^2x\mathrm{d}x=\int\frac{\sin x(1-\cos^2x)}{\cos x}\mathrm{d}x=-\int\frac{1-\cos^2x}{\cos x}\mathrm{d}(\cos x)=-\ln|\cos x|+\frac{1}{2}\cos^2x+C.$$

26.

$$\begin{aligned}\int \tan^3 x\mathrm{d}x &= \int \tan x(\sec^2 x-1)\mathrm{d}x = \int \tan x\sec^2 x\mathrm{d}x - \int \tan x\mathrm{d}x\\ &= \int \tan x\mathrm{d}(\tan x) - \int \tan x\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\tan^2 x + \ln|\cos x| + C.\end{aligned}$$

27.

$$\int \cos^4 x\sin^3 x\mathrm{d}x = -\int \cos^4 x(1-\cos^2 x)\mathrm{d}(\cos x) = -\frac{1}{5}\cos^5 x + \frac{1}{7}\cos^7 x + C.$$

28.

$$\begin{aligned}\int \frac{\sin^3 x}{1+\cos^2 x}\mathrm{d}x &= -\int \frac{1-\cos^2 x}{1+\cos^2 x}\mathrm{d}(\cos x) = -\int\left(\frac{2}{1+\cos^2 x}-1\right)\mathrm{d}(\cos x)\\ &= \cos x - 2\arctan(\cos x) + C.\end{aligned}$$

29.

$$\begin{aligned}\int \frac{\mathrm{d}x}{\sin^2 x\cos x} &= \int \frac{\mathrm{d}(\sin x)}{\sin^2 x(1-\sin^2 x)} = \int\left(\frac{1}{\sin^2 x}+\frac{1}{1-\sin^2 x}\right)\mathrm{d}(\sin x)\\ &= -\csc x + \frac{1}{2}\ln\left|\frac{1+\sin x}{1-\sin x}\right| + C = \ln|\sec x+\tan x| - \csc x + C.\end{aligned}$$

30.

$$\begin{aligned}\int \frac{\sin 2x}{2+\tan^2 x}\mathrm{d}x &= \int \frac{2\sin x\cos x}{1+\sec^2 x}\mathrm{d}x = \int \frac{2\sin x\cos^3 x}{1+\cos^2 x}\mathrm{d}x = -\int \frac{2\cos^3 x}{1+\cos^2 x}\mathrm{d}(\cos x)\\ &= -\int\left(2\cos x - \frac{2\cos x}{1+\cos^2 x}\right)\mathrm{d}(\cos x) = -\cos^2 x + \ln\left(1+\cos^2 x\right) + C.\end{aligned}$$

31.

$$\begin{aligned}I &:= \int \sec^3 x\mathrm{d}x = \sec x\tan x - \int \tan x\cdot\sec x\tan x\mathrm{d}x = \sec x\tan x - \int \sec x(\sec^2 x-1)\mathrm{d}x\\ &= \sec x\tan x - \int \sec^3 x\mathrm{d}x + \int \sec x\mathrm{d}x = \sec x\tan x + \ln|\sec x+\tan x| - I.\\ \Rightarrow I &= \frac{1}{2}\sec x\tan x + \frac{1}{2}\ln|\sec x+\tan x| + C.\end{aligned}$$

32.

$$\begin{aligned}\int \frac{\sin^2 x}{1+\cos^2 x}\mathrm{d}x &= \int \frac{1-\cos^2 x}{1+\cos^2 x}\mathrm{d}x = \int\left(\frac{2}{1+\cos^2 x}-1\right)\mathrm{d}x = 2\int \frac{1}{1+\cos^2 x}\mathrm{d}x - \int \mathrm{d}x\\ &\overset{t=\tan x}{=} 2\int \frac{1}{1+\frac{1}{1+t^2}}\cdot\frac{\mathrm{d}t}{1+t^2} - x + C = \int \frac{1}{2+t^2}\mathrm{d}t - x + C\\ &= \frac{\sqrt{2}}{2}\arctan\left(\frac{\tan x}{\sqrt{2}}\right) - x + C.\end{aligned}$$

33.

$$\begin{aligned}\int \frac{\sin 2x}{\cos^4 x+\sin^4 x}\mathrm{d}x &= \int \frac{\sin 2x}{1-\frac{1}{2}\sin^2 2x}\mathrm{d}x = 2\int \frac{\sin 2x}{1+\cos^2 2x}\mathrm{d}x\\ &\overset{u=\cos 2x}{=} 2\int \frac{1}{1+u^2}\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)\mathrm{d}u = -\arctan u + C = -\arctan(\cos 2x) + C.\end{aligned}$$

34.

$$\begin{aligned}\int \frac{\mathrm{d}x}{2\cos^2 x+\sin x\cos x+\sin^2 x} &\overset{t=\tan x}{=} \int \frac{1}{2\cdot\frac{1}{1+t^2}+\frac{t}{1+t^2}+\frac{t^2}{1+t^2}}\frac{\mathrm{d}t}{1+t^2} = \int \frac{1}{\frac{2+t+t^2}{1+t^2}}\cdot\frac{\mathrm{d}t}{1+t^2}\\ &= \int \frac{1}{t^2+t+2}\mathrm{d}t = \int \frac{1}{\left(t+\frac{1}{2}\right)^2+\left(\frac{\sqrt{7}}{2}\right)^2}\mathrm{d}t\\ &= \frac{2}{\sqrt{7}}\arctan\left(\frac{2\tan x+1}{\sqrt{7}}\right)+C.\end{aligned}$$

35.

$$\begin{aligned}\int \frac{\mathrm{d}x}{(1+\cos x)^2} &= \int \frac{\mathrm{d}x}{4\cos^4\left(\frac{x}{2}\right)} = \frac{1}{4}\int \sec^4\left(\frac{x}{2}\right)\mathrm{d}x \overset{u=\frac{x}{2}}{=} \frac{1}{4}\int \sec^4 u\cdot 2\mathrm{d}u\\ &= \frac{1}{2}\int (1+\tan^2 u)\sec^2 u\mathrm{d}u \overset{v=\tan u}{=} \frac{1}{2}\int (1+v^2)\mathrm{d}v = \frac{1}{2}\left(v+\frac{1}{3}v^3\right)+C\\ &= \frac{1}{2}\tan u+\frac{1}{6}\tan^3 u+C = \frac{1}{2}\tan\left(\frac{x}{2}\right)+\frac{1}{6}\tan^3\left(\frac{x}{2}\right)+C.\end{aligned}$$

36.

$$\begin{aligned}\int \frac{\mathrm{d}\theta}{1+r^2-2r\cos\theta} &= \int \frac{\mathrm{d}\theta}{(1-r)^2+2r(1-\cos\theta)} = \int \frac{\mathrm{d}\theta}{(1-r)^2+4r\sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right)}\\ &\overset{u=\frac{\theta}{2}}{=} \int \frac{2\mathrm{d}u}{(1-r)^2+4r\sin^2 u} = \frac{2}{(1-r)^2}\int \frac{\mathrm{d}u}{\cos^2 u+\frac{(1+r)^2}{(1-r)^2}\sin^2 u}\\ &= \frac{2}{(1-r)^2}\int \frac{\mathrm{d}(\tan u)}{1+\frac{(1+r)^2}{(1-r)^2}\tan^2 u} = \frac{2}{(1-r)^2}\cdot\frac{1-r}{1+r}\arctan\left(\frac{1-r}{1+r}\tan u\right)+C\\ &= \frac{2}{1-r^2}\arctan\left(\frac{1-r}{1+r}\tan\left(\frac{\theta}{2}\right)\right)+C.\end{aligned}$$

或者直接换元

$$\begin{aligned}\int \frac{\mathrm{d}\theta}{1+r^2-2r\cos\theta} &\overset{t=\tan\frac{\theta}{2}}{=} \int \frac{\frac{2}{1+t^2}}{r^2+1-2r\cdot\frac{1-t^2}{1+t^2}}\mathrm{d}t = \int \frac{2\mathrm{d}t}{(r^2+1)(1+t^2)-2r(1-t^2)}\\ &= \int \frac{2\mathrm{d}t}{(1-r)^2+(r+1)^2t^2} \overset{u=\frac{1+r}{1-r}t}{=} \int \frac{2\cdot\frac{1+r}{1-r}\mathrm{d}u}{(1-r)^2+(1-r)^2u^2}\\ &= \frac{2}{1-r^2}\arctan\left(\frac{1+r}{1-r}\tan\left(\frac{\theta}{2}\right)\right)+C.\end{aligned}$$

37.

$$\begin{aligned}\int \frac{\sqrt{x}}{1+\sqrt[4]{x^3}}\mathrm{d}x &\overset{u=x^{\frac{1}{4}}}{=} \int \frac{u^2}{1+u^3}\cdot 4u^3\mathrm{d}u = 4\int \frac{u^5}{1+u^3}\mathrm{d}u = 4\int\left(u^2-\frac{u^2}{1+u^3}\right)\mathrm{d}u\\ &= 4\left(\frac{1}{3}u^3-\frac{1}{3}\ln\left|1+u^3\right|\right)+C = \frac{4}{3}x^{\frac{3}{4}}-\frac{4}{3}\ln\left(1+x^{\frac{3}{4}}\right)+C.\end{aligned}$$

38.

$$\begin{aligned}\int \frac{\mathrm{d}x}{1+\sqrt{x}+\sqrt{x+1}} &\overset{u=\sqrt{x}}{=} \int \frac{2u}{1+u+\sqrt{u^2+1}}\mathrm{d}u = \int \left(u+1-\sqrt{u^2+1}\right)\mathrm{d}u \\ &= u+\frac{u^2}{2}-\frac{u}{2}\sqrt{u^2+1}-\frac{1}{2}\ln\left|u+\sqrt{u^2+1}\right|+C \\ &= \sqrt{x}+\frac{1}{2}x-\frac{1}{2}\sqrt{x^2+x}-\frac{1}{2}\ln\left(\sqrt{x}+\sqrt{x+1}\right)+C.\end{aligned}$$

39.

$$\begin{aligned}\int \frac{x}{x+\sqrt{x^2-1}}\mathrm{d}x &= \int x\left(x-\sqrt{x^2-1}\right)\mathrm{d}x = \int x^2\mathrm{d}x - \int x\sqrt{x^2-1}\mathrm{d}x \\ &= \frac{1}{3}x^3-\frac{1}{3}(x^2-1)^{\frac{3}{2}}+C.\end{aligned}$$

40.

$$\begin{aligned}&\int \frac{\mathrm{d}x}{1+\sqrt{1-2x-x^2}} = \int \frac{\mathrm{d}x}{1+\sqrt{2-(x+1)^2}} \overset{u=x+1}{=} \int \frac{\mathrm{d}u}{1+\sqrt{2-u^2}} \\ &\overset{u=\sqrt{2}\sin\theta}{=} \int \frac{\sqrt{2}\cos\theta}{1+\sqrt{2}\cos\theta}\mathrm{d}\theta = \int \mathrm{d}\theta - \int \frac{\mathrm{d}\theta}{1+\sqrt{2}\cos\theta} \overset{t=\tan\frac{\theta}{2}}{=} \theta - \int \frac{1}{1+\sqrt{2}\cdot\frac{1-t^2}{1+t^2}}\cdot\frac{2}{1+t^2}\mathrm{d}t \\ &= \theta - \int \frac{2}{(1+\sqrt{2})+(1-\sqrt{2})t^2}\mathrm{d}t = \theta - 2(\sqrt{2}-1)\int \frac{\mathrm{d}t}{1-(\sqrt{2}-1)^2t^2} = \theta - \ln\left|\frac{1+(\sqrt{2}-1)t}{1-(\sqrt{2}-1)t}\right|+C \\ &= \arcsin\left(\frac{x+1}{\sqrt{2}}\right)+\frac{1}{2}\ln\left|\frac{\sqrt{1-2x-x^2}-x+1}{\sqrt{1-2x-x^2}+x+3}\right|+C.\end{aligned}$$

41.

$$\begin{aligned}\int \frac{1}{x}\sqrt{\frac{x+1}{x-1}}\mathrm{d}x &\overset{t=\sqrt{\frac{x+1}{x-1}}}{=} \int \frac{1}{\frac{t^2+1}{t^2-1}}\cdot t\cdot\left(-\frac{4t}{(t^2-1)^2}\right)\mathrm{d}t = -\int \frac{4t^2}{(t^2+1)(t^2-1)}\mathrm{d}t \\ &= -2\int\left(\frac{1}{1+t^2}+\frac{1}{t^2-1}\right)\mathrm{d}t = -2\arctan\left(\sqrt{\frac{x+1}{x-1}}\right)+\int\left(\frac{1}{1+t}+\frac{1}{1-t}\right)\mathrm{d}t \\ &= -2\arctan\left(\sqrt{\frac{x+1}{x-1}}\right)+\ln\left(x+\sqrt{x^2-1}\right)+C.\end{aligned}$$

42.

$$\begin{aligned}\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x+1}+\sqrt[3]{x+1}} &\overset{u=x+1}{=} \int \frac{\mathrm{d}u}{\sqrt{u}+\sqrt[3]{u}} \overset{t=\sqrt[6]{u}}{=} \int \frac{6t^5\mathrm{d}t}{t^3+t^2} = \int\left(6t^2-6t+6-\frac{6}{t+1}\right)\mathrm{d}t \\ &= 2t^3-3t^2+6t-6\ln|1+t|+C \\ &= 2(1+x)^{\frac{1}{2}}-3(1+x)^{\frac{1}{3}}+6(1+x)^{\frac{1}{6}}-6\ln\left|1+(1+x)^{\frac{1}{6}}\right|+C.\end{aligned}$$

43.

$$\begin{aligned}\int\sqrt{x^2+\frac{1}{x^2}}\mathrm{d}x=\int\frac{\sqrt{x^4+1}}{|x|}\mathrm{d}x&\overset{t=x^2}{=}\int\frac{\sqrt{t^2+1}}{\sqrt{t}}\cdot\frac{\mathrm{d}t}{2\sqrt{t}}=\frac{1}{2}\int\frac{\sqrt{t^2+1}}{t}\mathrm{d}t\\&\overset{t=\tan\theta}{=}\frac{1}{2}\int\frac{\sec\theta}{\tan\theta}\cdot\sec^2\theta\mathrm{d}\theta=\frac{1}{2}\int\frac{1}{\sin\theta\cos^2\theta}\mathrm{d}\theta\\&=\frac{1}{2}\int\frac{\sin^2\theta+\cos^2\theta}{\sin\theta\cos^2\theta}\mathrm{d}\theta=\frac{1}{2}\int(\tan\theta\sec\theta+\csc\theta)\\&=\frac{1}{2}(\ln|\csc\theta-\cot\theta|+\sec\theta)+C\\&=\frac{1}{2}\ln\left|\frac{\sqrt{x^4+1}-1}{x^2}\right|+\frac{1}{2}\sqrt{x^4+1}+C.\end{aligned}$$

44. *(非常困难)*

$$\int\frac{\mathrm{d}x}{x+\sqrt{x^2-x+1}}\overset{u=\sqrt{x^2+x+1}}{=}\int\frac{2\left(u^2-u+1\right)}{u\left(2u-1\right)^2}\,\mathrm{d}u=2\int\frac{u^2-u+1}{4u\left(u-\frac{1}{2}\right)^2}\,\mathrm{d}u$$

$$=\frac{1}{2}\int\left(\frac{4}{u}-\frac{3}{u-\frac{1}{2}}+\frac{3}{2\left(u-\frac{1}{2}\right)^2}\right)\,\mathrm{d}u=-\frac{3\ln|2u-1|}{2}+2\ln|u|-\frac{3}{2\left(2u-1\right)}+C$$

$$=-\frac{3\ln\left|2\sqrt{x^2-x+1}+2x-1\right|}{2}+2\ln\left|\sqrt{x^2-x+1}+x\right|-\frac{3}{2\left(2\sqrt{x^2-x+1}+2x-1\right)}+C.$$

45.

$$\int\frac{xe^x}{(1+x)^2}\mathrm{d}x=\int e^x\left(\frac{1}{1+x}-\frac{1}{(1+x)^2}\right)\mathrm{d}x=\frac{e^x}{1+x}+C.$$

46.

$$\begin{aligned}\int\frac{\mathrm{d}x}{(1+e^x)^2}&\overset{u=e^x}{=}\int\frac{\mathrm{d}u}{u(1+u)^2}=\int\left(\frac{1}{u}-\frac{1}{1+u}-\frac{1}{(1+u)^2}\right)\mathrm{d}u\\&=\ln|u|-\ln|1+u|+\frac{1}{1+u}+C=x-\ln(1+e^x)+\frac{1}{1+e^x}+C.\end{aligned}$$

此外，介绍一下 ***Euler* 换元**，其可将二次根式化为有理式便于积分. 对于上面的题目也可以提供另一种方法.

对于 $\sqrt{ax^2+bx+c},\,(a\neq0)$，主要分为以下三类：*(有同时覆盖多个的，方法任选.)*

i. $a>0$，不妨设 $a=1$.

令 $\sqrt{x^2+bx+c}=x+t$，则 $x^2+bx+c=x^2+2tx+t^2$，进而解得 $x=\dfrac{c-t^2}{2t-b}$.

ii. $c>0$，不妨设 $c=1$.

令 $\sqrt{1+ax^2+bx}=1+xt\,(x\neq0)$，则 $1+ax^2+bx=1+2xt+x^2t^2$，进而 $(a-t^2)x^2=(2t-b)x$，解得 $x=\dfrac{2t-b}{a-t^2}$.

iii. $ax^2+bx+c=a(x-\alpha)(x-\beta)\,(\alpha\neq\beta)$，不妨设 $a=-1$，因为 $a=1$ 在 *i.* 中已经讨论.

令 $\sqrt{-(x-\alpha)(x-\beta)}=t(x-\alpha)\,(x\neq\alpha)$，则 $(x-\alpha)(\beta-x)=t^2(x-\alpha)^2$，从而 $\beta-x=t^2(x-\alpha)$，解得 $x=\dfrac{\beta+\alpha t^2}{1+t^2}$.

习题 B

求下列不定积分的递推公式:

$$\begin{aligned}
&1.\ \int x^n e^x \mathrm{d}x \qquad && 2.\ \int x^n (\ln x)^m \mathrm{d}x \\
&3.\ \int \sin^n x \mathrm{d}x \qquad && 4.\ \int \frac{\mathrm{d}x}{\sin^n x} (n \geq 2) \\
&5.\ \int \tan^n x \mathrm{d}x \qquad && 6.\ \int e^x \sin^n x \mathrm{d}x \\
&7.\ \int \frac{x^n}{\sqrt{1-x^2}} \mathrm{d}x \qquad && 8.\ \int \frac{1}{x^n \sqrt{1+x}} \mathrm{d}x
\end{aligned}$$

解答. *1.*

$$I_n \coloneqq \int x^n e^x \mathrm{d}x = x^n e^x - \int n x^{n-1} e^x \mathrm{d}x = x^n e^x - I_{n-1}.$$

2.

$$\begin{aligned}
I_{n,m} &\coloneqq \int x^n \left(\ln x\right)^m \mathrm{d}x \\
&= \frac{x^{n+1}}{n+1} \left(\ln x\right)^m - \int \frac{x^{n+1}}{n+1} \cdot m \left(\ln x\right)^{m-1} \cdot \frac{1}{x} \mathrm{d}x \\
&= \frac{x^{n+1}}{n+1} \left(\ln x\right)^m - \frac{m}{n+1} I_{n,m-1}.
\end{aligned}$$

3.

$$\begin{aligned}
I_n &\coloneqq \int \sin^n x \mathrm{d}x \\
&= -\sin^{n-1} x \cos x - \int (-\cos x) \cdot (n-1) \sin^{n-2} x \cos x \mathrm{d}x \\
&= -\sin^{n-1} x \cos x + (n-1) \int \sin^{n-2} x \cos^2 x \mathrm{d}x \\
&= -\sin^{n-1} x \cos x + (n-1) \int \sin^{n-2} x (1 - \sin^2 x) \mathrm{d}x \\
&= -\sin^{n-1} x \cos x + (n-1) I_{n-2} - (n-1) I_n. \\
&\Rightarrow I_n = -\frac{1}{n} \sin^{n-1} x \cos x + \frac{n-1}{n} I_{n-2}.
\end{aligned}$$

4.

$$\begin{aligned}
I_n &\coloneqq \int \frac{\mathrm{d}x}{\sin^n x} \\
&= -\csc^{n-2} \cot x - \int (-\cot x) \cdot \left(-(n-2) \csc^{n-3} x \cdot \csc x \cot x\right) \mathrm{d}x \\
&= -\csc^{n-2} x \cot x - (n-2) \int \csc^{n-2} x \cot^2 x \mathrm{d}x \\
&= -\csc^{n-2} x \cot x - (n-2) \int \csc^{n-2} x (\csc^2 x - 1) \mathrm{d}x \\
&= -\csc^{n-2} x \cot x - (n-2) I_n + (n-2) I_{n-2}. \\
&\Rightarrow I_n = -\frac{1}{n-1} \csc^{n-2} x \cot x + \frac{n-2}{n-1} I_{n-2} \quad (n \geq 2).
\end{aligned}$$

5.

$$\begin{aligned}I_n &\coloneqq \int \tan^n x\mathrm{d}x\\ &= \int \tan^{n-2} x\left(\sec^2 x-1\right)\mathrm{d}x = \int \tan^{n-2} x\sec^2 x\mathrm{d}x - \int \tan^{n-2} x\mathrm{d}x\\ &= \int \tan^{n-2} x\mathrm{d}(\tan x) - I_{n-2} = \frac{\tan^{n-1} x}{n-1} - I_{n-2}\quad (n\geq 2).\end{aligned}$$

6.

$$\begin{aligned}I_n &\coloneqq \int e^x \sin^n x\mathrm{d}x\\ &= e^x\sin^n x - \int e^x\cdot n\sin^{n-1}x\cos x\mathrm{d}x\\ &= e^x\sin^n x - n\int e^x\sin^{n-1}x\cos x\mathrm{d}x\\ &= e^x\sin^n x - n\left(e^x\sin^{n-1}x - \int e^x\left((n-1)\sin^{n-2}x\cos^2 x-\sin^n x\right)\mathrm{d}x\right)\\ &= e^x\sin^n x - ne^x\sin^{n-1}x + n(n-1)\int e^x\sin^{n-2}x\cos^2 x\mathrm{d}x - n\int e^x\sin^n x\mathrm{d}x\\ &= e^x\sin^n x - ne^x\sin^{n-1}x + n(n-1)\int e^x\sin^{n-2}x(1-\sin^2 x)\mathrm{d}x - n\int e^x\sin^n x\mathrm{d}x\\ &= e^x\sin^n x - ne^x\sin^{n-1}x + n(n-1)I_{n-2} - n^2 I_n.\end{aligned}$$

$$\Rightarrow I_n = \frac{e^x\sin^{n-1}x(\sin x - n\cos x)}{1+n^2} + \frac{n(n-1)}{1+n^2}I_{n-2}.$$

7.

$$\begin{aligned}I_n &\coloneqq \int \frac{x^n}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x = \int x^{n-1}\cdot\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x\\ &= x^{n-1}\left(-\sqrt{1-x^2}\right) - \int\left(-\sqrt{1-x^2}\right)\cdot(n-1)x^{n-2}\mathrm{d}x\\ &= -x^{n-1}\sqrt{1-x^2} + (n-1)\int x^{n-2}\sqrt{1-x^2}\mathrm{d}x\\ &= -x^{n-1}\sqrt{1-x^2} + (n-1)\int x^{n-2}\frac{1-x^2}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x\\ &= -x^{n-1}\sqrt{1-x^2} + (n-1)(I_{n-2}-I_n).\end{aligned}$$

$$\Rightarrow I_n = -\frac{1}{n}x^{n-1}\sqrt{1-x^2} + \frac{n-1}{n}I_{n-2}.$$

8.

$$\begin{aligned}I_n &\coloneqq \int \frac{1}{x^n\sqrt{1+x}}\mathrm{d}x\\ &= \frac{2\sqrt{1+x}}{x^n} - \int 2\sqrt{1+x}\cdot\left(-\frac{n}{x^{n+1}}\right)\mathrm{d}x = \frac{2\sqrt{1+x}}{x^n} + 2n\int\frac{\sqrt{1+x}}{x^{n+1}}\mathrm{d}x\\ &= \frac{2\sqrt{1+x}}{x^n} + 2n\int\frac{1+x}{x^{n+1}\sqrt{1+x}}\mathrm{d}x\\ &= \frac{2\sqrt{1+x}}{x^n} + 2n(I_{n+1}+I_n).\end{aligned}$$

$$\Rightarrow I_n = -\frac{\sqrt{1+x}}{(n-1)x^{n-1}} - \frac{2n-3}{2(n-1)} I_{n-1} \quad (n \geq 2).$$

习题 C

1. 已知 $f(x)$ 的一个原函数为 $\dfrac{\sin x}{1+x\sin x}$, 求 $\displaystyle\int f(x)f'(x)\mathrm{d}x$.
2. 设 $f'(\sin^2 x) = \cos 2x + \tan^2 x$, 求 $f(x)$.
3. 设 $f(\ln x) = \dfrac{\ln(1+x)}{x}$, 求 $\displaystyle\int f(x)\mathrm{d}x$.
4. 设 $y = y(x)$ 满足 $y'' = F'(y)$, 其中 $F(y)$ 为非零的 C^1 函数. 通过在方程两端同乘 y' 描述方程的通解 (在 $x = 0$ 附近), 可以用反函数表示.
5. 设 $y = y(x) > 0$ 在 $(0, +\infty)$ 上连续, 二阶微分方程 $y'' + y^{-\gamma} = 0$ 对 $x \in (0, +\infty)$ 成立 (其中 $\gamma > 1$) 且有极限 $y(0+) = 0$ 成立. 设导数满足极限 $y'(+\infty) = \lambda > 0$, 证明:

$$y(x) \sim f(x) :- \begin{cases} x^{\frac{2}{1+\gamma}} & , 0 < x < \lambda^{\frac{1+\gamma}{1-\gamma}} \\ \lambda x & , x > \lambda^{\frac{1+\gamma}{1-\gamma}}. \end{cases}$$

即存在与 (λ, x) 无关的常数 C, 使得上述“等式”左右两端的比例介于 $\dfrac{1}{C}$ 与 C 之间.

解答. 首次积分

将方程乘以 y' 并积分：

$$y''y' + y^{-\gamma}y' = 0 \implies \frac{1}{2}(y')^2 + \int y^{-\gamma}\,\mathrm{d}y = 常数.$$

由于 $\displaystyle\int y^{-\gamma}\mathrm{d}y = \frac{y^{1-\gamma}}{1-\gamma} = -\frac{y^{1-\gamma}}{\gamma-1}$，得

$$\frac{1}{2}(y')^2 - \frac{y^{1-\gamma}}{\gamma-1} = C_0.$$

由 $y'(+\infty) = \lambda > 0$ 和 $y \to +\infty$ 时 $y^{1-\gamma} \to 0$，得 $C_0 = \dfrac{\lambda^2}{2}$. 故

$$(y')^2 = \lambda^2 + \frac{2}{\gamma-1} y^{-(\gamma-1)}.$$

因为 $\lambda > 0$ 且 $y > 0$，所以由上式可知 $y' \neq 0$. 由二阶微分方程 $y'' + y^{-\gamma} = 0$ 以及 y 在 $(0, +\infty)$ 上连续可知 $y'' = -y^{-\gamma} < 0$，因此 y' 在 $(0, +\infty)$ 上严格递减，又 $y'(+\infty) = \lambda > 0$，从而 $y' > 0$. 由 $y(0+) = 0$ 和 $y' > 0$ 可知方程取正根

$$y' = \sqrt{\lambda^2 + \frac{2}{\gamma-1} y^{-(\gamma-1)}}. \tag{1}$$

缩放变换

令

$$t = \lambda^{\frac{\gamma+1}{\gamma-1}} x, \quad u(t) = \lambda^{\frac{2}{\gamma-1}} y(x).$$

则

$$\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x} = \lambda^{\frac{\gamma+1}{\gamma-1}}, \quad y = \lambda^{-\frac{2}{\gamma-1}} u, \quad y' = \lambda u'(t), \quad y'' = \lambda^{\frac{2\gamma}{\gamma-1}} u''(t).$$

代入原方程得 $u''+u^{-\gamma}=0$.

边界条件：$x\to 0+$ 时 $y\to 0$，故 $u(0)=0$；$x\to+\infty$ 时 $y'=\lambda u'(t)\to\lambda$，故 $u'(+\infty)=1$.

因此 $u(t)$ 满足

$$u''+u^{-\gamma}=0,\quad u(0)=0,\quad u'(+\infty)=1. \tag{2}$$

$u(t)$ 的积分表示

对 *(2)* 类似地做首次积分得

$$(u')^2=1+\frac{2}{\gamma-1}u^{-(\gamma-1)},\quad u'>0,$$

于是

$$u'=\sqrt{1+\frac{2}{\gamma-1}u^{-(\gamma-1)}}.$$

分离变量并积分可得

$$t=\int_0^u\frac{\mathrm{d}v}{\sqrt{1+\frac{2}{\gamma-1}v^{-(\gamma-1)}}}. \tag{3}$$

渐近行为

i. 当 $u\to 0+$ 时，被积函数 $\sim\sqrt{\dfrac{\gamma-1}{2}}\,v^{\frac{\gamma-1}{2}}$，所以

$$t\sim\sqrt{\frac{\gamma-1}{2}}\int_0^u v^{\frac{\gamma-1}{2}}dv=\frac{2\sqrt{\gamma-1}}{(\gamma+1)\sqrt{2}}\,u^{\frac{\gamma+1}{2}}.$$

因此

$$u(t)\sim\left(\frac{\gamma+1}{\sqrt{2(\gamma-1)}}\,t\right)^{\frac{2}{\gamma+1}},\quad t\to 0+.$$

故存在常数 $c_0=\left(\dfrac{\gamma+1}{\sqrt{2(\gamma-1)}}\right)^{\frac{2}{\gamma+1}}>0$ 使得

$$\lim_{t\to 0+}\frac{u(t)}{t^{\frac{2}{\gamma+1}}}=c_0. \tag{4}$$

ii. 当 $u\to+\infty$ 时，被积函数 ~ 1，且积分

$$\int_0^{+\infty}\left(\frac{1}{\sqrt{1+\frac{2}{\gamma-1}v^{-(\gamma-1)}}}-1\right)\mathrm{d}v$$

收敛. *(*因为由 *Taylor* 公式可知，被积函数在 $v\to+\infty$ 时 $\sim-\frac{1}{\gamma-1}v^{-(\gamma-1)}$，$\gamma-1>0$*.)*

由 *(3)* 得

$$t=u+C_1+o(1),\quad C_1=\int_0^{\infty}\left(\frac{1}{\sqrt{1+\frac{2}{\gamma-1}v^{-(\gamma-1)}}}-1\right)dv.$$

故 $u(t)=t-C_1+o(1)$，于是

$$\lim_{t\to\infty}\frac{u(t)}{t}=1. \tag{5}$$

有界性

定义

$$g(t)=\begin{cases} t^{\frac{2}{\gamma+1}}, & 0<t\le 1,\\ t, & t\ge 1. \end{cases}$$

由 *(4)* 和 *(5)* 知 $\frac{u(t)}{g(t)}$ 在 $(0,+\infty)$ 上连续，且

$$\lim_{t\to 0+}\frac{u(t)}{g(t)}=c_0,\quad \lim_{t\to+\infty}\frac{u(t)}{g(t)}=1.$$

因此存在常数 $m>0$ 和 $M>0$ 使得 $m\le\dfrac{u(t)}{g(t)}\le M$ 对所有 $t>0$ 成立. 取 $C=\max\{M,\dfrac{1}{m}\}$，则

$$\frac{1}{C}\le\frac{u(t)}{g(t)}\le C,\quad \forall t>0. \tag{6}$$

返回原变量

由变换 $t=\lambda^{\frac{\gamma+1}{\gamma-1}}x$，$u(t)=\lambda^{\frac{2}{\gamma-1}}y(x)$，并注意 $\lambda^{\frac{1+\gamma}{1-\gamma}}=\lambda^{-\frac{\gamma+1}{\gamma-1}}$。

i. 当 $x\le\lambda^{\frac{1+\gamma}{1-\gamma}}$ 时, $t\le 1$，此时

$$f(x)=x^{\frac{2}{\gamma+1}}=\left(\lambda^{-\frac{\gamma+1}{\gamma-1}}t\right)^{\frac{2}{\gamma+1}}=\lambda^{-\frac{2}{\gamma-1}}t^{\frac{2}{\gamma+1}}=\lambda^{-\frac{2}{\gamma-1}}g(t).$$

ii. 当 $x\ge\lambda^{\frac{1+\gamma}{1-\gamma}}$ 时, $t\ge 1$，此时

$$f(x)=\lambda x=\lambda\cdot\lambda^{-\frac{\gamma+1}{\gamma-1}}t=\lambda^{-\frac{2}{\gamma-1}}t=\lambda^{-\frac{2}{\gamma-1}}g(t).$$

综上，总有 $f(x)=\lambda^{-2/(\gamma-1)}g(t)$. 于是

$$\frac{y(x)}{f(x)}=\frac{\lambda^{-2/(\gamma-1)}u(t)}{\lambda^{-2/(\gamma-1)}g(t)}=\frac{u(t)}{g(t)}.$$

结合 *(6)* 即得

$$\frac{1}{C}\le\frac{y(x)}{f(x)}\le C,\quad \forall x>0,$$

其中 C 仅依赖于 γ，与 λ 和 x 无关.

习题 D

利用分离变量法求解下列常微分方程:

1. $y'=e^{y-x},\quad y(0)=0.$
2. $y'=y^2(x+1),\quad y(0)=2.$
3. $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=y^3xe^{x^2},\quad y(0)=1.$
4. $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=y^2e^x\sin(3x),\quad y(0)=1.$
5. $y'=2xy(1+2y),\quad y(0)=-1.$
6. $\dfrac{\mathrm{d}x}{d\mathrm{d}t}=\ln(t)\sqrt{1-x^2},\quad x(1)=0.$
7. $y'=3x^2\left(y^2+4\right),\quad y(0)=0.$
8. $y'=-2x\tan(y),\quad y(0)=\dfrac{\pi}{2}.$

解答. *1.*

$$y' = e^{y-x} \Rightarrow \frac{\mathrm{d}y}{e^y} = \frac{\mathrm{d}x}{e^x} \Rightarrow -e^{-y} = -e^{-x} + C \Rightarrow e^{-y} = e^{-x} - C.$$
$$y(0) = 0 \Rightarrow C = 0 \Rightarrow y = x.$$

2.

$$y' = y^2(x+1) \Rightarrow \frac{\mathrm{d}y}{y^2} = (x+1)\mathrm{d}x \Rightarrow -\frac{1}{y} = \frac{1}{2}x^2 + x + C.$$
$$y(0) = 2 \Rightarrow C = -\frac{1}{2} \Rightarrow y = -\frac{2}{x^2+2x-1}.$$

3.

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = y^3 x e^{x^2} \Rightarrow \frac{\mathrm{d}y}{y^3} = x e^{x^2}\mathrm{d}x \Rightarrow -\frac{1}{2y^2} = \frac{1}{2}e^{x^2} + C.$$
$$y(0) = 1 \Rightarrow C = -1 \Rightarrow y = \frac{1}{\sqrt{2-e^{x^2}}}.$$

4.

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = y^2 e^x \sin(3x) \Rightarrow \frac{\mathrm{d}y}{y^2} = e^x \sin(3x)\,\mathrm{d}x \Rightarrow -\frac{1}{y} = \frac{e^x(\sin 3x - 3\cos 3x)}{10} + C.$$
$$y(0) = 1 \Rightarrow C = -\frac{7}{10} \Rightarrow y = \frac{10}{7 - e^x(\sin(3x) - 3\cos(3x))}.$$

5.

$$y' = 2xy(1+2y) \Rightarrow \frac{\mathrm{d}y}{y(1+2y)} = 2x\mathrm{d}x \Rightarrow \ln\left|\frac{y}{2y+1}\right| = x^2 + C.$$
$$y(0) = -1 \Rightarrow C = 0 \Rightarrow y = \frac{e^{x^2}}{1-2e^{x^2}}.$$

6.

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = \ln(t)\sqrt{1-x^2} \Rightarrow \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^2}} = \ln t\mathrm{d}t \Rightarrow \arcsin x = t\ln t - t + C.$$
$$x(1) = 0 \Rightarrow C = 1 \Rightarrow x = \sin(t\ln t - t + 1).$$

7.

$$y' = 3x^2(y^2+4) \Rightarrow \frac{\mathrm{d}y}{y^2+4} = 3x^2\mathrm{d}x \Rightarrow \frac{1}{2}\arctan\left(\frac{y}{2}\right) = x^3 + C.$$
$$y(0) = 0 \Rightarrow C = 0 \Rightarrow y = 2\tan(2x^3).$$

8.

$$y' = -2x\tan y \Rightarrow \cot y\mathrm{d}y = -2x\mathrm{d}x \Rightarrow \ln|\sin y| = -x^2 + C.$$
$$y(0) = \frac{\pi}{2} \Rightarrow C = 0 \Rightarrow y = \arcsin\left(e^{-x^2}\right).$$

习题 E

假设我们已经知道: 不定积分 $\int e^{x^2}\mathrm{d}x$ 存在初等表示, 当且仅当常微分方程 $p'(x)+2xp(x)=1$ 存在有理函数解.

设 $p(x)=\dfrac{A(x)}{B(x)}$ 为既约分式.

1. 证明: 若 $p(x)$ 满足常微分方程 $p'(x)+2xp(x)=1$, 则多项式 $A(x)$ 的次数必须比多项式 $B(x)$ 的次数小 1.
2. 证明: 若 $p(x)$ 满足常微分方程 $p'(x)+2xp(x)=1$, 则 B 整除 AB'.
3. 证明: $p'(x)+2xp(x)=1$ 不存在有理函数解.

解答. *1.* 将 $p(x)=\dfrac{A(x)}{B(x)}$ 代入微分方程得到

$$\frac{A'(x)B(x)-A(x)B'(x)}{B^2(x)}+2x\frac{A(x)}{B(x)}=1.$$

即

$$A'(x)B(x)-A(x)B'(x)+2xA(x)B(x)=B^2(x).$$

即

$$B(x)\left[A'(x)+2xA(x)-B(x)\right]=A(x)B'(x). \tag{1}$$

设 $\deg A(x)=m$, $\deg B(x)=n$.

若 $m\geq n$，则由方程 *(1)* 可知 $B(x)$ 整除 $A(x)B'(x)$，又 $A(x)$, $B(x)$ 互质，因此 $B(x)$ 整除 $B'(x)$.

但 $\deg B'(x)=n-1<n=\deg B(x)$, 因此 $B'(x)=0$, 即 $B(x)$ 为常数多项式, 则 $p(x)=\frac{A(x)}{B}$, 代回微分方程得到

$$A'(x)+2xA(x)=B(x).$$

若 $A(x)$ 不是常数多项式，则左侧多项式次数至少为 *1*，但右边是常数，次数不大于 *1*，矛盾; 若 $A(x)$ 为常数多项式，则方程化为

$$2Ax=B$$

其不可能对任意实数 x 都成立，也导致矛盾.

因此假设 $m\geq n$ 不成立，从而 $m<n$.

若 $m<n-1$，则方程 *(1)* 左侧次数为 $n+n=2n$，右侧次数为 $m+n-1$，二者不可能相等，矛盾.

因此只有可能是 $m=n-1$，即多项式 $A(x)$ 的次数必须必多项式 $B(x)$ 的次数小 *1*.

2. 由第一问中的方程 *(1)*，即

$$B(x)\left[A'(x)+2xA(x)-B(x)\right]=A(x)B'(x).$$

可知 $B(x)$ 整除 $A(x)B'(x)$.

3. 假设存在有理数解，则由第一问可知 $\deg A=\deg B-1$.

由第二问可知 $B(x)$ 整除 $A(x)B'(x)$，又 $A(x)$ 与 $B(x)$ 互质，因此 $B(x)$ 整除 $B'(x)$.

但是 $\deg B(x) = n > n-1 = \deg B'(x)$，所以 $B'(x) = 0$，即 $B(x)$ 为非零常数多项式.
而若 $B(x)$ 为非零常数多项式，则

$$\deg A(x) = \deg B(x) - 1 = 0 - 1 = -1.$$

而这不可能，因为多项式的次数要么是非负整数，要么是 $-\infty$，故不存在这样的有理函数解.

1.17　习题: 数学分析 (DK)/Week 8 (微分中值定理, Taylor 公式与微分不等式)

原网页

习题 A

1. 证明如下不等式:
   (a) $|\sin x - \sin y| \leq |x - y|$;
   (b) $|\arctan x - \arctan y| \leq |x - y|$;
   (c) $ny^{n-1}(x-y) < x^n - y^n < nx^{n-1}(x-y) \quad (n > 1, x > y > 0)$;
   (d) $\dfrac{b-a}{b} < \ln\dfrac{b}{a} < \dfrac{b-a}{a} \quad (b > a > 0)$;
   (e) $e^x > 1 + x + \dfrac{x^2}{2} \quad (x > 0)$;
   (f) $\dfrac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x \quad (x > 0)$;
   (g) $x - \dfrac{x^2}{2} < \ln(1+x) < x \quad (0 < x < 1)$;
   (h) $\dfrac{2}{\pi}x < \sin x < x \quad (0 < x < \dfrac{\pi}{2})$.
2. 证明: 若 f 在一个开区间上可导且导数恒等于 0, 则 f 必是常数.
3. 设 f 在 $(0, +\infty)$ 上可微, 且

$$\lim_{x \to +\infty} f'(x) = 0.$$

证明:

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{f(x)}{x} = 0.$$

解答. 由

$$\lim_{x \to +\infty} f'(x) = 0.$$

可知

$$\forall \epsilon > 0,\ \exists X' > 0,\ \forall x > X' :\ \left|f'(x)\right| < \frac{\epsilon}{2}.$$

取定 $x_0 \geq X'$，则

$$\exists X > x_0,\ \forall x > X :\ \left|\frac{f(x_0)}{x}\right| < \frac{\epsilon}{2}.$$

应用 *Lagrange* 定理，则有

$$\begin{aligned}\frac{f(x)}{x} &= \left|\frac{f(x_0)}{x} + \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}\cdot\frac{x-x_0}{x}\right| \\ &\le \left|\frac{f(x_0)}{x}\right| + \left|\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}\right|\cdot\left|\frac{x-x_0}{x}\right| \\ &= \left|\frac{f(x_0)}{x}\right| + \left|f'(\xi)\right|\cdot\left|\frac{x-x_0}{x}\right| < \frac{\epsilon}{2}+\frac{\epsilon}{2} = \epsilon.\end{aligned}$$

故

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{x} = 0.$$

成立.

4. 已知 $\lambda_1,\cdots,\lambda_n$ 为互不相同的实数, 另有不全为零的实数 $c_1,\cdots,c_n$. 证明: 函数

$$f(t) = \sum_{i=1}^{n} c_i e^{\lambda_i t}.$$

至多有 $(n-1)$ 个互不相同的零点, 并说明 $(n-1)$ 是否是零点数目的最优上界.

解答. *(1)* 首先证明至多有 $n-1$ 个互不相同的零点.

假设 $f(t)$ 有 n 个互不相同的零点 $t_1,t_2,\ldots,t_n$.

考虑线性方程组:

$$\sum_{i=1}^{n} c_i e^{\lambda_i t_j} = 0, \quad j = 1,2,\ldots,n$$

这个方程组的系数矩阵为 $A=(a_{ij})$，其中 $a_{ij}=e^{\lambda_i t_j}$.

我们可以将这个矩阵表示为:

$$A = \begin{bmatrix} e^{\lambda_1 t_1} & e^{\lambda_1 t_2} & \cdots & e^{\lambda_1 t_n} \\ e^{\lambda_2 t_1} & e^{\lambda_2 t_2} & \cdots & e^{\lambda_2 t_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ e^{\lambda_n t_1} & e^{\lambda_n t_2} & \cdots & e^{\lambda_n t_n} \end{bmatrix}$$

其可以改写为:

$$A = \begin{bmatrix} e^{\lambda_1 t_1} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & e^{\lambda_2 t_1} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & e^{\lambda_n t_1} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & e^{\lambda_1(t_2-t_1)} & \cdots & e^{\lambda_1(t_n-t_1)} \\ 1 & e^{\lambda_2(t_2-t_1)} & \cdots & e^{\lambda_2(t_n-t_1)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & e^{\lambda_n(t_2-t_1)} & \cdots & e^{\lambda_n(t_n-t_1)} \end{bmatrix}$$

右边矩阵是广义 *Vandermonde* 矩阵，由于 λ_i 互不相同且 t_j 互不相同，此矩阵可逆.

左边的对角矩阵也是可逆的 *(*因为 $e^{\lambda_i t_1}\neq 0$*)*.

因此矩阵 A 是可逆的，从而方程组只有零解 $c_i=0$，与已知 c_i 不全为零矛盾.

所以 $f(t)$ 至多有 $n-1$ 个互不相同的零点.

(2) 说明 $(n-1)$ 是最优上界.

考虑函数

$$g(t) = \prod_{k=1}^{n-1}(e^t - e^{t_k})$$

其中 $t_1, t_2, \ldots, t_{n-1}$ 是任意 $n-1$ 个互不相同的实数.

将 $g(t)$ 展开为:

$$g(t) = \sum_{i=0}^{n-1} a_i e^{it}$$

其可以表示为

$$f(t) = \sum_{i=0}^{n-1} a_i e^{it}$$

显然，$g(t)$ 在 $t = t_1, t_2, \ldots, t_{n-1}$ 处为零，因为这些点使得 $e^t - e^{t_k} = 0$。因此 $f(t)$ 有 $n-1$ 个互不相同的零点. 因此，$(n-1)$ 是零点数目的最优上界.

5. Newton 迭代法是求零点的快速算法. 设 x^* 是函数 $f(x)$ 的一个零点, 且已知在 x^* 的一个邻域内, $|f'(x)| \geq C_1 > 0$, 且 $|f''(x)| \leq C_2$. 取 x^* 邻域内的初值 x_1, 并归纳定义:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}, \quad \forall n \geq 1.$$

证明: $|x_{n+1} - x^*| \leq C_3 |x_n - x^*|^2$, 其中 C_3 依赖于 C_1, C_2.

解答. 设 $e_n = x_n - x^*$. 由 *Taylor* 公式:

$$f(x^*) = f(x_n) + f'(x_n)(x^* - x_n) + \frac{1}{2} f''(\xi)(x^* - x_n)^2.$$

由于 $f(x^*) = 0$，有:

$$0 = f(x_n) - f'(x_n) e_n + \frac{1}{2} f''(\xi) e_n^2.$$

所以有

$$\frac{f(x_n)}{f'(x_n)} = e_n - \frac{1}{2} \frac{f''(\xi)}{f'(x_n)} e_n^2.$$

Newton 迭代为 $x_{n+1} = x_n - \dfrac{f(x_n)}{f'(x_n)}$，代入有:

$$e_{n+1} = e_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} = \frac{1}{2} \frac{f''(\xi)}{f'(x_n)} e_n^2.$$

由条件 $|f'(x)| \geq C_1 > 0$ 和 $|f''(x)| \leq C_2$，得:

$$|e_{n+1}| \leq \frac{1}{2} \frac{C_2}{C_1} |e_n|^2.$$

所以 $C_3 = \dfrac{C_2}{2C_1}$.

6. 设 x^* 是函数 $f(x)$ 的一个零点, 且已知在 x^* 的一个邻域内, $|f'(x)| \geq C_1 > 0$, 且 $|f''(x)| \leq C_2$. 取 x^* 邻域内的初值 $x_1 \neq x_2$, 并归纳定义:

$$x_{n+1} = x_n - f(x_n) \frac{x_n - x_{n-1}}{f(x_n) - f(x_{n-1})}, \quad \forall n \geq 2.$$

证明: 假设在迭代过程中 $f(x_n) \neq f(x_{n-1})$, 则 $\ln(|x_n - x^*|) \leq -C_3 \alpha^n$, 其中 $\alpha \approx 1.618$. (提示: 不妨设 $x^* = 0$, 证明 $\dfrac{x_{n+2}}{x_{n+1} x_n}$ 有界.)

解答. 不妨设 $x^*=0$，则 $f(0)=0$. 根据递推关系，我们有

$$\frac{x_{n+2}}{x_{n+1}}=\frac{x_{n+1}-f(x_{n+1})\cdot\frac{x_{n+1}-x_n}{f(x_{n+1})-f(x_n)}}{x_{n+1}}=\frac{f(x_{n+1})x_n-f(x_n)x_{n+1}}{x_{n+1}(f(x_{n+1}-f(x_n)))}.$$

从而

$$\frac{x_{n+2}}{x_{n+1}x_n}=\frac{f(x_{n+1})}{x_{n+1}(f(x_{n+1})-f(x_n))}-\frac{f(x_n)}{x_n(f(x_{n+1})-f(x_n))}=\frac{1}{f(x_{n+1})-f(x_n)}\left(\frac{f(x_{n+1})}{x_{n+1}}-\frac{f(x_n)}{x_n}\right).$$

令 $g(x)\coloneqq\dfrac{f(x)}{x}$，则有

$$\left|\frac{x_{n+2}}{x_{n+1}x_n}\right|\overset{\text{Lagrange}}{=}\left|\frac{g'(\eta)(x_{n+1}-x_n)}{f'(\xi)(x_{n+1}-x_n)}\right|=\left|\frac{g'(\eta)}{f'(\xi)}\right|\le\frac{g'(\eta)}{C_1}.$$

只需证明 $g'(x)=\dfrac{f'(x)x-f(x)}{x^2}$ 有界. 可以使用 *L'Hospital* 法则：

$$\limsup_{x\to0}\left|g'(x)\right|\le\limsup_{x\to0}\left|\frac{f''(x)}{2x}\right|\le\frac{1}{2}C_2.$$

从而 $\left|\dfrac{x_{n+2}}{x_{n+1}x_n}\right|\le\dfrac{C_2}{2C_1}$ 有界.
也可以使用 *Taylor* 公式：

$$0=f(0)=f(x)-f'(x)\cdot x+\frac{f''(\beta)}{2!}x^2.$$

从而

$$\left|g'(x)\right|=\left|\frac{\frac{1}{2}f''(\beta)x^2}{x^2}\right|=\left|\frac{1}{2}f''(\beta)\right|\le\frac{1}{2}C_2.$$

从而 $\left|\dfrac{x_{n+2}}{x_{n+1}x_n}\right|\le\dfrac{C_2}{2C_1}=:C_4$. 有界.
故取对数有 $\ln|x_{n+2}|-\ln|x_{n+1}|-\ln|x_n|\le\ln C_4$.
由此即知原命题得证.

习题 B

1. 应用 Taylor 公式计算如下极限:
   (a) $\displaystyle\lim_{x\to0}\frac{\cos x-e^{-\frac{x^2}{2}}}{x^4}$;
   (b) $\displaystyle\lim_{x\to0}\frac{e^x\sin x-x(1+x)}{x^3}$;
   (c) $\displaystyle\lim_{x\to0}\frac{1}{x}\left(\frac{1}{x}-\cot x\right)$;
   (d) $\displaystyle\lim_{x\to0}\frac{\sin\sin x-x\sqrt[3]{1-x^2}}{x^5}$;
   (e) $\displaystyle\lim_{x\to0}\frac{1-(\cos x)^{\sin x}}{x^3}$;
   (f) $\displaystyle\lim_{x\to0}\frac{\sinh\tan x-x}{x^3}$;
   (g) $\displaystyle\lim_{x\to+\infty}\left(\sqrt[6]{x^6+x^5}-\sqrt[6]{x^6-x^5}\right)$;

(h) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{a^x+a^{-x}-2}{x^2}\quad (a>0)$;

(i) $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{\sin x}\right)$.

解答. *(d)*

$$\begin{aligned}
&\lim_{x\to 0}\frac{\sin(\sin x)-x\sqrt[3]{1-x^2}}{x^5}\\
=&\lim_{x\to 0}\frac{(\sin x-\frac{\sin^3 x}{3!}+\frac{\sin^5 x}{5!}+o(x^5))-x\cdot(1+\frac{1}{3}(-x^2)+\frac{1}{2}\cdot(-\frac{2}{9})(-x^2)^2+o(x^4))}{x^5}\\
=&\lim_{x\to 0}\frac{\left(x-\frac{x^3}{3!}+\frac{x^5}{5!}\right)-\frac{1}{3!}\left(x-\frac{x^3}{3!}\right)^3+\frac{1}{5!}\left(x^5+o(x^5)\right)-x+\frac{1}{3}x^3+\frac{2}{9}x^5}{x^5}\\
=&\frac{19}{90}.
\end{aligned}$$

(f)

$$\begin{aligned}
&\lim_{x\to 0}\frac{\sinh\tan x-x}{x^3}=\lim_{x\to 0}\frac{e^{\tan x}-e^{-\tan x}-2x}{2x^3}\\
=&\lim_{x\to 0}\frac{\left(1+\tan x+\frac{1}{2!}\tan^2 x+\frac{1}{3!}\tan^3 x+o(x^3)\right)-\left(1-\tan x+\frac{1}{2!}\tan^2 x-\frac{1}{3!}\tan^3 x+o(x^3)\right)-2x}{2x^3}\\
=&\lim_{x\to 0}\frac{2\tan x+\frac{1}{3}\tan^3 x-2x}{2x^3}=\lim_{x\to 0}\frac{2\left(x+\frac{x^3}{3}+o(x^3)\right)+\frac{1}{3}\left(x^3+o(x^3)\right)-2x}{2x^3}=\frac{1}{2}.
\end{aligned}$$

(h)

$$\begin{aligned}
&\lim_{x\to 0}\frac{a^x+a^{-x}-2}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{e^{x\ln a}+e^{-x\ln a}-2}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{2\cosh(x\ln a)-2}{x^2}\\
=&\lim_{x\to 0}\frac{2\left(1+\frac{1}{2}(x\ln a)^2+o(x^2)\right)}{x^2}=\ln^2 a.
\end{aligned}$$

2. 在 $x=0$ 处展开 $f(x)=\dfrac{1}{1+x+x^2}$ 到 x^4, 即余项为 $o(x^4)$. (提示: 可以先将作为整体应用 Taylor 公式.)
3. 如何选择 a 和 b 的值可以让 $x-(a+b\cos x)\sin x$ 是 x^5 的同阶无穷小 $(x\to 0)$?
4. 系数 A,B,C,D 为何值时,

$$e^x=\frac{1+Ax+Bx^2}{1+Cx+Dx^2}+O(x^5)\quad (x\to 0)?$$

习题 C

1. **(熵不等式)** 设 $p_i,q_i>0$ 且 $\sum\limits_{i=1}^n p_i=\sum\limits_{i=1}^n q_i=1$, 则

$$\sum_{i=1}^n p_i\ln\frac{p_i}{q_i}\geq 0.$$

等式成立当且仅当 $p_i=q_i, i=1,2,\dots,n$.

2. (O. A. Oleinik) 证明: 设 $f\in C^2(\mathbb{R})$ 是非负函数, 则对任意 $x\in\mathbb{R}$ 均成立

$$|f'(x)|^2 \leq 2f(x)\sup_{z\in\mathbb{R}} f''(z).$$

注: 这个不等式是研究退化型偏微分方程的重要工具.

3. (E. Landau) 证明: 对任意 $f \in C^2(\mathbb{R})$ 均成立

$$\sup_{x\in\mathbb{R}}|f'(x)|^2 \leq 2\left(\sup_{x\in\mathbb{R}}|f(x)|\right)\left(\sup_{x\in\mathbb{R}}|f''(x)|\right).$$

解答. *1.* 显然有不等式 $\ln x \leq x-1$ *(*等号当且仅当 $x=1$*).*

令 $x=\dfrac{q_i}{p_i}>0$，则:

$$\ln\frac{q_i}{p_i} \leq \frac{q_i}{p_i}-1$$

两边乘以 p_i 并求和:

$$\sum p_i \ln\frac{q_i}{p_i} \leq \sum(q_i-p_i)=0$$

所以:

$$-\sum p_i\ln\frac{p_i}{q_i}\leq 0 \quad\Rightarrow\quad \sum p_i\ln\frac{p_i}{q_i}\geq 0$$

等号成立当且仅当 $\forall i$, $\dfrac{q_i}{p_i}=1$，即 $p_i=q_i$.

2. 令 $M=\sup\limits_{z\in\mathbb{R}} f''(z)$，则 M 不可能小于 *0*，否则 $f(x)$ 不可能是非负函数，故 $M\geq 0$.

考虑函数:

$$\varphi(t)=f(x)+f'(x)t+\frac{1}{2}Mt^2$$

由 *Taylor* 公式，$\forall t\in\mathbb{R}$, $\exists\xi$ 使得:

$$0\leq f(x+t)=f(x)+f'(x)t+\frac{1}{2}f''(\xi)t^2\leq\varphi(t).$$

所以二次函数 $\phi(t)$ 非负，其判别式满足:

$$[f'(x)]^2-2f(x)M\leq 0$$

即

$$|f'(x)|^2\leq 2f(x)M.$$

3. 令 $M_0=\sup\limits_{x\in\mathbb{R}}|f(x)|$, $M_2=\sup_{x\in\mathbb{R}}|f''(x)|$.

由 *Taylor* 公式 *(*其中 $h\neq 0$*)*:

$$f(x+h)=f(x)+f'(x)h+\frac{1}{2}f''(\xi)h^2.$$

$$f(x-h)=f(x)-f'(x)h+\frac{1}{2}f''(\eta)h^2.$$

相减得

$$f(x+h)-f(x-h)=2f'(x)h+\frac{1}{2}h^2(f''(\xi)-f''(\eta)).$$

所以

$$|2f'(x)h|\leq|f(x+h)-f(x-h)|+\frac{1}{2}h^2|f''(\xi)-f''(\eta)|\leq 2M_0+M_2h^2.$$

即

$$|f'(x)| \le \frac{M_0}{|h|} + \frac{1}{2}M_2|h|.$$

令 $t = |h| > 0$，由 t 的任意性，可以求 $\dfrac{M_0}{t} + \dfrac{1}{2}M_2 t$ 最小值.
由基本不等式可知，其最小值为

$$\sqrt{2M_0M_2}.$$

所以：

$$|f'(x)| \le \sqrt{2M_0M_2} \quad \Rightarrow \quad |f'(x)|^2 \le 2M_0M_2.$$

关于 x 取上确界即得证.

1.18　习题: 数学分析 (DK)/Week 9 (单调性与凹凸性)

原网页

习题 A

1. 求下列函数的极值点, 并确定它们的单调区间:
   (a) $y = x + \sin x$;
   (b) $y = \sqrt{x}\ln x$;
   (c) $y = x^n e^{-x} \quad (n \in \mathbb{N}^+)$;
   (d) $y = \arctan x - x$;
   (e) $y = 2e^x + e^{-x}$;
   (f) $y = 2 - \sqrt[3]{(x-1)^2}$.
2. 求下列曲线的拐点, 并确定函数的保凸区间:
   (a) $y = x + \sin x$;
   (b) $y = xe^{-x}$;
   (c) $y = \dfrac{1-x}{1+x^2}$;
   (d) $y = \arctan x - x$;
   (e) $y = x + \sqrt{x-1}$.
3. 求下列函数在 $x \to +\infty$ 时的渐近线:
   (a) $y = \sqrt{6x^2 - 8x + 3}$;
   (b) $y = (2+x)e^{\frac{1}{x}}$;
   (c) $y = \sqrt[3]{(x-2)(x+1)^2}$.
4. 计算下列极限:
   (a) $\lim\limits_{x\to\pi}(\pi - x)\tan\dfrac{x}{2}$;
   (b) $\lim\limits_{x\to 0^+}\left(\dfrac{1}{x}\right)^{\tan x}$;
   (c) $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1}{x} - \dfrac{1}{e^x - 1}\right)$;
   (d) $\lim\limits_{x\to 1} x^{\frac{1}{1-x}}$.

5. 设函数 $f(x)$ 满足 $f(0)=0$, 且 $f'(0)$ 存在, 证明 $\lim\limits_{x\to 0^+} x^{f(x)}=1$.
6. 设函数 $f(x)$ 在 $(a,+\infty)$ 上可导, 且 $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)+f'(x)]=k$, 证明 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=k$.

解答.

$$\lim_{x\to+\infty} f(x)=\lim_{x\to+\infty}\frac{e^x f(x)}{e^x}\overset{\text{L'Hospital}}{=}\lim_{x\to+\infty}\frac{e^x(f(x)+f'(x))}{e^x}=\lim_{x\to+\infty}[f'(x)+f(x)]=k. \quad \square$$

习题 B

1. 证明: 开区间上凸函数必是连续函数, 并且每点处都存在左、右导数 (不一定相等).

解答. 设 f 是定义在开区间 I 上的凸函数.

取任意 $x_0\in I$，由于 I 是开区间，$\exists\, a,b\in I$ 使得 $a<x_0<b$.

由凸函数的定义，$\forall\, x,y\in I$ 和 $\lambda\in[0,1]$，有：

$$f(\lambda x+(1-\lambda)y)\le\lambda f(x)+(1-\lambda)f(y).$$

考虑差商 $Q(x)=\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$，其中 $x\in(a,b)\setminus\{x_0\}$.

对于 $a<x<x_0<y<b$，由凸性可得：

$$\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}\le\frac{f(y)-f(x_0)}{y-x_0}.$$

故差商 $Q(x)$ 在 $x\to x_0^-$ 时单调递增且有上界 (由上界 $\dfrac{f(y)-f(x_0)}{y-x_0}$ 给出), 因此左导数 $f'_-(x_0)$ 存在.

类似地，在 $x\to x_0^+$ 时，差商 $Q(x)$ 单调递减且有下界，因此右导数 $f'_+(x_0)$ 存在.

下证函数在 x_0 处连续.

由左导数存在知：

$$\lim_{x\to x_0^-}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=f'_-(x_0).$$

这意味着：

$$\lim_{x\to x_0^-}[f(x)-f(x_0)]=\lim_{x\to x_0^-}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}\cdot(x-x_0)=f'_-(x_0)\cdot 0=0.$$

所以

$$\lim_{x\to x_0^-} f(x)=f(x_0).$$

类似地，由于右导数存在，有

$$\lim_{x\to x_0^+} f(x)=f(x_0).$$

因此，函数在 x_0 处连续.

综上，开区间上的凸函数是连续的，并且每点处都存在左、右导数，但左、右导数不一定相等，例如 $f(x)=|x|$ 在 $x=0$ 处.

2. 证明: 不存在三次或三次以上的奇次多项式为凸函数.
3. 设 $f(x)$ 在 (a,b) 上取正值, 且为凹函数. 求证: $\dfrac{1}{f(x)}$ 是在 (a,b) 上的凸函数.

解答. 对于 $x_1, x_2 \in (a,b)$ 和 $\lambda \in [0,1]$，由 $f(x)$ 的凹性可知

$$f(\lambda x_1 + (1-\lambda)x_2) \geq \lambda f(x_1) + (1-\lambda) f(x_2).$$

又由 $f(x)$ 为正值函数，可知

$$\frac{1}{f(\lambda x_1 + (1-\lambda)x_2)} \leq \frac{1}{\lambda f(x_1) + (1-\lambda) f(x_2)} \leq \lambda \frac{1}{f(x_1)} + (1-\lambda)\frac{1}{f(x_2)}.$$

(上式展开即知成立.)

因此 $\dfrac{1}{f(x)}$ 为凸函数.

4. 已知定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数 $f(x)$ 满足 $\lambda \leq f'' \leq \Lambda$, 其中 $0 < \lambda \leq \Lambda$ 给定. 对 $x \in \mathbb{R}, h > 0$, 定义 $S_{x,h}$ 为使得 $f(y) \leq f(x) + f'(x) \cdot (y-x) + h$ 的点 y 的集合. 证明: $S_{x,h}$ 为有界闭区间, 并给出 $S_{x,h}$ 的长度的最优上下界 (用 λ, Λ, h 表示).

解答. 考虑函数 $g(y) = f(y) - [f(x) + f'(x)(y-x)]$, 则由集合定义, $S_{x,h} = \{y \in \mathbb{R} \mid g(y) \leq h\}$.

由于 f 二次可微且 $f''(y) \geq \lambda > 0$，函数 f 是严格凸函数.

由 $g''(y) = f''(y) \geq \lambda > 0$ 可知，g 也是严格凸函数.

又 $g(x) = 0$，$g'(x) = f'(x) - f'(x) = 0$，故 x 是 g 的唯一最小值点.

由于 g 严格凸且 $g(x) = 0$，当 $|y| \to +\infty$ 时，$g'(y) = f'(y) - f'(x) \geq f'(y_0) - f'(x) = k > 0$ 恒成立，其中 y_0 为随着 x 变化而变化且始终满足 $y_0 > x$ 的变量，从而 $g(y) \to +\infty$.

因此，$\forall\, h > 0$，集合 $\{y \mid g(y) \leq h\}$ 是有界的.

又因为 g 是连续函数，该集合是闭集，故 $S_{x,h}$ 是有界闭区间.

接下来，估计 $S_{x,h}$ 的长度.

由 *Taylor* 公式，$\forall\, y \in \mathbb{R}$，$\exists\, \eta$ 介于 x 和 y 之间，使得

$$g(y) = \frac{1}{2} f''(\eta)(y-x)^2.$$

由于 $\lambda \leq f''(\eta) \leq \Lambda$，我们有

$$\frac{\lambda}{2}(y-x)^2 \leq g(y) \leq \frac{\Lambda}{2}(y-x)^2.$$

若 $y \in S_{x,h}$，即 $g(y) \leq h$，则由左边不等式

$$\frac{\lambda}{2}(y-x)^2 \leq h \quad \Rightarrow \quad |y-x| \leq \sqrt{\frac{2h}{\lambda}}.$$

所以 $S_{x,h} \subseteq \left[x - \sqrt{\dfrac{2h}{\lambda}}, x + \sqrt{\dfrac{2h}{\lambda}}\right]$，故 $S_{x,h}$ 的长度 L 满足 $L \leq 2\sqrt{\dfrac{2h}{\lambda}}$.

另一方面，若 $|y-x| \leq \sqrt{\dfrac{2h}{\Lambda}}$，则由右边不等式

$$g(y) \leq \frac{\Lambda}{2}(y-x)^2 \leq \frac{\Lambda}{2} \cdot \frac{2h}{\Lambda} = h.$$

所以 $y \in S_{x,h}$，即 $\left[x - \sqrt{\dfrac{2h}{\Lambda}}, x + \sqrt{\dfrac{2h}{\Lambda}}\right] \subseteq S_{x,h}$，故 $L \geq 2\sqrt{\dfrac{2h}{\Lambda}}$.

因此，$S_{x,h}$ 的长度 L 满足

$$2\sqrt{\frac{2h}{\Lambda}} \leq L \leq 2\sqrt{\frac{2h}{\lambda}}.$$

当 $f''(y) \equiv \Lambda$ 时，取 $f(y) = \dfrac{\Lambda}{2}y^2$(适当平移即可)，则 $g(y) = \dfrac{\Lambda}{2}(y-x)^2$，所以 $S_{x,h} = \left[x - \sqrt{\dfrac{2h}{\Lambda}}, x + \sqrt{\dfrac{2h}{\Lambda}}\right]$，长度恰好为 $2\sqrt{\dfrac{2h}{\Lambda}}$.

当 $f''(y) \equiv \lambda$ 时，取 $f(y) = \dfrac{\lambda}{2}y^2$，则 $g(y) = \dfrac{\lambda}{2}(y-x)^2$，所以 $S_{x,h} = \left[x - \sqrt{\dfrac{2h}{\lambda}}, x + \sqrt{\dfrac{2h}{\lambda}}\right]$，长度恰好为 $2\sqrt{\dfrac{2h}{\lambda}}$.

5. 设 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上二次可微, $f''(x) \geq 0$, $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = 0$. 求证: $\lim\limits_{x\to+\infty} f'(x) = 0$.
6. 设 $f \in D^1(a,b)$ (注意: 不一定有二阶导数). 证明: f 是凸函数, 当且仅当对任意 $x, y \in (a,b)$ 成立

$$f(y) \geq f(x) + f'(x)(y-x).$$

解答. *i.* 假设 f 是凸函数.

取任意 $x, y \in (a,b)$，且 $x \neq y$.

对于 $\lambda \in (0,1]$，由凸性知：

$$f(x + \lambda(y-x)) = f((1-\lambda)x + \lambda y) \leq (1-\lambda)f(x) + \lambda f(y) = f(x) + \lambda(f(y) - f(x)).$$

即：

$$f(x + \lambda(y-x)) - f(x) \leq \lambda(f(y) - f(x)).$$

两边除以 $\lambda > 0$：

$$\frac{f(x + \lambda(y-x)) - f(x)}{\lambda} \leq f(y) - f(x).$$

令 $\lambda \to 0^+$，则由 f 一阶可导可知左边趋于 $f'(x)(y-x)$.

因此：

$$f'(x)(y-x) \leq f(y) - f(x),$$

即：

$$f(y) \geq f(x) + f'(x)(y-x).$$

ii. 假设 $\forall\, x, y \in (a,b)$，有 $f(y) \geq f(x) + f'(x)(y-x)$.

需要证明 f 是凸函数，即 $\forall\, x, z \in (a,b)$ 和 $\lambda \in [0,1]$，令 $y = \lambda x + (1-\lambda)z$，有：

$$f(y) \leq \lambda f(x) + (1-\lambda)f(z).$$

由假设，我们有：

$$f(x) \geq f(y) + f'(y)(x-y), \quad f(z) \geq f(y) + f'(y)(z-y).$$

将第一个不等式乘以 λ，第二个乘以 $(1-\lambda)$，然后相加：

$$\begin{aligned}\lambda f(x) + (1-\lambda)f(z) &\geq \lambda[f(y) + f'(y)(x-y)] + (1-\lambda)[f(y) + f'(y)(z-y)] \\ &= f(y) + f'(y)[\lambda(x-y) + (1-\lambda)(z-y)].\end{aligned}$$

但 $y = \lambda x + (1-\lambda)z$，所以 $\lambda(x-y) + (1-\lambda)(z-y) = \lambda x + (1-\lambda)z - y = 0$。因此：

$$\lambda f(x) + (1-\lambda)f(z) \geq f(y),$$

即 f 是凸函数.

7. **(Jensen 不等式)** 设 $f(x)$ 是区间 I 上的凸函数, 即对任意 $x_1, x_2 \in I$ 和 $\lambda \in [0,1]$, 有

$$f(\lambda x_1 + (1-\lambda)x_2) \leq \lambda f(x_1) + (1-\lambda) f(x_2).$$

证明: 对于任意 $x_1, x_2, \cdots, x_n \in I$ 和 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n \geq 0$ 满足 $\sum_{i=1}^{n} \lambda_i = 1$, 有

$$f\left(\sum_{i=1}^{n} \lambda_i x_i\right) \leq \sum_{i=1}^{n} \lambda_i f(x_i)$$

解答. 用数学归纳法.

当 $n=1$ 或 $n=2$ 时，由凸函数的定义即知成立.

假设当 $n = m \in \mathbb{N}_+$ 时结论成立，则当 $n = m+1$ 时，即证

$$f\left(\sum_{i=1}^{m+1} \lambda_i x_i\right) \leq \sum_{i=1}^{m+1} \lambda_i f(x_i).$$

令 $\eta_i = \dfrac{\lambda_i}{1-\lambda_{m+1}} > 0.$

则

$$\begin{aligned} LHS &= f\left(\lambda_{m+1} x_{m+1} + \sum_{i=1}^{m} \lambda_i x_i\right) \\ &= f\left(\lambda_{m+1} x_{m+1} + (1-\lambda_{m+1}) \sum_{i=1}^{m} \eta_i x_i\right) \\ &\overset{n=2}{\leq} \lambda_{m+1} f(x_{m+1}) + (1-\lambda_{m+1}) f\left(\sum_{i=1}^{m} \eta_i x_i\right) \\ &\overset{n=m}{\leq} \lambda_{m+1} f(x_{m+1}) + (1-\lambda_{m+1}) \sum_{i=1}^{m} \eta_i f(x_i) \\ &= \sum_{i=1}^{m+1} \lambda_i x_i = RHS. \end{aligned}$$

由数学归纳法知，结论成立.

习题 C

设 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ 是一个**正常函数** (proper function), 即不恒等于 $+\infty$ 且至少在一点取有限值. 定义其 Legendre- Fenchel 共轭 (凸共轭) 为:

$$f^*(y) = \sup_{x \in \mathbb{R}} \{(y,x) - f(x)\}.$$

1. 证明: 对任意 $x, y \in \mathbb{R}$, 成立 Fenchel-Young 不等式:

$$f(x) + f^*(y) \geq \langle x, y \rangle.$$

并阐述等号成立的充要条件.

解答. 由 *Legendre-Fenchel* 共轭的定义：

$$f^*(y) = \sup_{z\in\mathbb{R}}\{\langle y, z\rangle - f(z)\}.$$

$\forall\, x, y \in \mathbb{R}$，由上确界的定义可知：

$$f^*(y) \geq \langle y, x\rangle - f(x).$$

即

$$f(x) + f^*(y) \geq \langle x, y\rangle.$$

等号成立当且仅当 x 在 $f^*(y)$ 的定义中达到上确界，即：

$$f^*(y) \equiv \langle y, x\rangle - f(x).$$

这等价于 $y \in \partial f(x)$*(*f 在 x 处的**次微分***).*

若 f 可微，则等号成立当且仅当 $y = f'(x)$.

次微分：函数 $u(x)$ 的次微分 $\partial u(x)$ 定义为集合 $\partial u(x) = \{y \in \mathbb{R}^n \mid u(x) + \langle z - x,\, y\rangle \leq u(z)\}$.

次微分显然有三个特点：

1. $\partial u(x) \neq \varnothing$*;*

2. 对任意定义域中的 x，$\partial u(x)$ 为凸集*;*

3. 若 $\partial u(x_0)$ 的元素个数为 *1*，则 u 在点 x_0 处可微.

2. 证明: 无论 f 是否为凸函数, f^* 总是凸函数.

解答. 即证 $\forall y_1, y_2 \in \mathbb{R}$ 和 $\lambda \in [0, 1]$，有：

$$f^*(\lambda y_1 + (1-\lambda)y_2) \leq \lambda f^*(y_1) + (1-\lambda) f^*(y_2).$$

考虑任意仿射函数 $h(y) = \langle y, x\rangle - c$，其中 x, c 是常数. $\forall\, y_1, y_2 \in \mathbb{R}$ 和 $\lambda \in [0, 1]$，有：

$$\begin{aligned} h(\lambda y_1 + (1-\lambda)y_2) &= \langle \lambda y_1 + (1-\lambda)y_2, x\rangle - c \\ &= \lambda\langle y_1, x\rangle + (1-\lambda)\langle y_2, x\rangle - [\lambda c + (1-\lambda)c] \\ &= \lambda[\langle y_1, x\rangle - c] + (1-\lambda)[\langle y_2, x\rangle - c] \\ &= \lambda h(y_1) + (1-\lambda)h(y_2) \end{aligned}$$

因此，仿射函数是凸函数. 由定义：

$$f^*(y) = \sup_{x\in\mathbb{R}}\{\langle y, x\rangle - f(x)\}.$$

对于每个固定的 x，定义函数：

$$g_x(y) = \langle y, x\rangle - f(x).$$

这是一个仿射函数，从而每个 $g_x(y)$ 都是凸函数.

设 $\{h_i\}_{i\in I}$ 是一族凸函数，定义 $H(y) = \sup\limits_{i\in I} h_i(y)$.

$\forall y_1, y_2 \in \mathbb{R}$ 和 $\lambda \in [0,1]$，有：

$$\begin{aligned} H(\lambda y_1 + (1-\lambda)y_2) &= \sup_{i\in I} h_i(\lambda y_1 + (1-\lambda)y_2) \\ &\le \sup_{i\in I}[\lambda h_i(y_1) + (1-\lambda)h_i(y_2)] \\ &\le \lambda \sup_{i\in I} h_i(y_1) + (1-\lambda)\sup_{i\in I} h_i(y_2) \\ &= \lambda H(y_1) + (1-\lambda)H(y_2). \end{aligned}$$

因此，H 是凸函数.

由于 $f^*(y) = \sup_{x\in\mathbb{R}} g_x(y)$，而每个 $g_x(y)$ 是凸函数，因此 f^* 是凸函数.

所以，无论 f 是否为凸函数，其 *Legendre-Fenchel* 共轭 f^* 总是凸函数.

3. ($\star$) 证明 Fenchel- Moreau 定理: 如果 f 是闭凸函数 (下半连续凸函数), 则 $f^{**} = f$.

解答.　*i.* **首先证明** $f^{**} \le f$.

由 *Fenchel-Young* 不等式，$\forall\, x, y \in \mathbb{R}$，有：

$$f(x) + f^*(y) \ge \langle x, y\rangle.$$

即

$$f(x) \ge \langle x, y\rangle - f^*(y).$$

由于这对所有 y 都成立，因此取上确界得：

$$f(x) \ge \sup_{y\in\mathbb{R}}\{\langle x, y\rangle - f^*(y)\} = f^{**}(x).$$

因此，$f^{**} \le f$.

ii. **其次证明** $f^{**} \ge f$.

由 f 是闭凸函数知，其可以表示为所有在其下方的仿射函数的上确界：

$$f(x) = \sup\{\langle x, y\rangle - c : \langle \cdot, y\rangle - c \le f\}.$$

其中 $\langle \cdot, y\rangle - c \le f$ 表示 $\forall z$，有 $\langle z, y\rangle - c \le f(z)$.

考虑任意仿射函数 $\langle \cdot, y\rangle - c$ 满足 $\langle z, y\rangle - c \le f(z)$ 对所有 z 成立. 这意味着：

$$\forall z \in \mathbb{R},\, c \ge \langle z, y\rangle - f(z).$$

因此：

$$c \ge \sup_{z\in\mathbb{R}}\{\langle z, y\rangle - f(z)\} = f^*(y).$$

于是：

$$\langle x, y\rangle - c \le \langle x, y\rangle - f^*(y) \le f^{**}(x).$$

由这对所有满足 $\langle \cdot, y\rangle - c \le f$ 的仿射函数都成立，取上确界得：

$$f(x) = \sup\{\langle x, y\rangle - c \mid \langle \cdot, y\rangle - c \le f\} \le f^{**}(x)$$

因此，$f^{**} = f$.

4. 举例说明当 f 不是凸函数时, f^{**} 是 f 的凸闭包 (处处不大于 f 的最大的闭凸函数).

解答. 考虑函数 $f(x)=\begin{cases}0 & |x|\geq 1\\ 1 & |x|<1\end{cases}$.

接下来，计算 $f^*(y)=\sup\limits_{x\in\mathbb{R}}\{xy-f(x)\}$.

i. 对于 $|x|\geq 1$，$f(x)=0$，所以 $f^*(y)=\sup\limits_{x\in\mathbb{R}}\{xy-f(x)\}=\sup\limits_{x\in\mathbb{R}}\{xy-0\}=\sup\limits_{x\in\mathbb{R}}\{xy\}$.

ii. 对于 $|x|<1$，$f(x)=1$，所以 $f^*(y)=\sup\limits_{x\in\mathbb{R}}\{xy-f(x)\}=\sup\limits_{x\in\mathbb{R}}\{xy-1\}$.

如果 $y=0$，则 $f^*(0)=\sup\limits_{x\in\mathbb{R}}\{-f(x)\}=0$.

如果 $y\neq 0$，则由 xy 无界可知 $f^*(y)=+\infty$.

因此，$f^*(y)=\begin{cases}0 & y=0\\ +\infty & y\neq 0\end{cases}$.

现在计算 $f^{**}(x)=\sup\limits_{y}\{xy-f^*(y)\}$.

由于对于 $y\neq 0$，$f^*(y)=+\infty$，上确界仅在 $y=0$ 处达到：

$$f^{**}(x)=x\cdot 0-f^*(0)=0.$$

故 $\forall x\in\mathbb{R}$, $f^{**}(x)=0$.

这是 f 的凸闭包，因为它是最大的闭凸函数且处处不大于 f.

任何满足 $g\leq f$ 的凸函数 g 都必须满足 $g\leq 0$ *(*因为 f 在 $|x|\geq 1$ 处为 *0)*，所以 $f^{**}=0$ 是最大的这样的函数.

5. 假设 f 是严格凸的可微函数, 且 $\lim\limits_{|x|\to+\infty}\dfrac{f(x)}{|x|}=+\infty$. 证明: 对任意 $y\in\mathbb{R}$, 上确界 $\sup\limits_{x}\{(y,x)-f(x)\}$ 在唯一一点 x_y 处达到, 且满足 $y=f'(x_y)$.

解答. 考虑函数 $g(x)=yx-f(x)$.

由于 f 是严格凸的，g 是严格凹的.

由 $\lim\limits_{|x|\to+\infty}\dfrac{f(x)}{|x|}=+\infty$，有 $\lim_{|x|\to+\infty}g(x)=-\infty$ *(*因为 $f(x)$ 增长快于 yx*)*.

由于 g 是严格凹的且当 $|x|\to+\infty$ 时趋于 $-\infty$，其存在唯一最大值点 x_y.

在 x_y 处，由于 g 可微，有 $g'(x_y)=0$，即 $y-f'(x_y)=0$，所以 $y=f'(x_y)$.

6. 在上一问条件下, 证明梯度映射的对偶性: $(f^*)'=1/f'$, 即 $(f^*)'(y)$ 是使得 $f'(x)=y$ 的唯一解 x.

解答. 由上一问，$\forall\, y\in\mathbb{R}$，$\exists!\, x_y$ 使得 $f'(x_y)=y$ 且 $f^*(y)=yx_y-f(x_y)$.

对 $f^*(y)$ 求导有：

$$(f^*)'(y)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y}[yx_y-f(x_y)]=x_y+y\frac{\mathrm{d}x_y}{\mathrm{d}y}-f'(x_y)\frac{\mathrm{d}x_y}{\mathrm{d}y}.$$

由于 $f'(x_y)=y$，后两项抵消得到：

$$(f^*)'(y)=x_y.$$

因此，$(f^*)'(y)=x_y$，即 $(f^*)'(y)$ 是 $f'(x)=y$ 的唯一解，所以 $(f^*)'=(f')^{-1}$.

7. (⋆) 进一步地, 在第 5 问假设下, 用 $f(x)$ 的各阶导数的信息, 写出 $(f^*)''$ 的表达式.

解答. 由上一问，$(f^*)'(y)=x_y$，其中 x_y 由 $f'(x_y)=y$ 定义.

对两边求导：

$$(f^*)''(y)=\frac{\mathrm{d}x_y}{\mathrm{d}y}.$$

由 $f'(x_y)=y$，对 y 求导：

$$f''(x_y)\frac{\mathrm{d}x_y}{\mathrm{d}y}=1 \quad\Rightarrow\quad \frac{\mathrm{d}x_y}{\mathrm{d}y}=\frac{1}{f''(x_y)}.$$

因此：

$$(f^*)''(y)=\frac{1}{f''(x_y)}=\frac{1}{f''((f^*)'(y))}=\frac{1}{f''(x_y)}.$$

1.19　习题: 数学分析 (DK)/期中考试 (2026.04.25) 解答

原网页

以下答案与解答除了最后一题的方法二以外均由助教提供.

一、填空题（每题 6 分，共 60 分）

1. 求极限 $\displaystyle\lim_{(x,y)\to(0,a)}\frac{\sin(xy)}{y}$.

解：

· 若 $a\neq 0$，直接代入得 $\dfrac{\sin 0}{a}=0$;

· 若 $a=0$，利用等价无穷小 $\sin(xy)\sim xy$，原式化为

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{xy}{y}=\lim_{(x,y)\to(0,0)}x=0.$$

所以极限为 $\underline{0}$.

2. 设 $u=e^{xyz}$，求 u_{xyz}.

解：先对 x 求偏导：$u_x=yze^{xyz}$. 再对 y 求偏导：

$$u_{xy}=\frac{\partial}{\partial y}(yze^{xyz})=ze^{xyz}+yz\cdot xze^{xyz}=ze^{xyz}(1+xyz).$$

最后对 z 求偏导：

$$\begin{aligned}u_{xyz}&=\frac{\partial}{\partial z}\big[ze^{xyz}(1+xyz)\big]=\frac{\partial}{\partial z}\big[ze^{xyz}+xyz^2e^{xyz}\big]\\&=e^{xyz}+z\cdot xye^{xyz}+2xyze^{xyz}+xyz^2\cdot xye^{xyz}\\&=e^{xyz}(1+xyz+2xyz+x^2y^2z^2)\\&=e^{xyz}(1+3xyz+x^2y^2z^2).\end{aligned}$$

故答案为 $\underline{e^{xyz}(1+3xyz+x^2y^2z^2)}$.

3. 设 $u=\dfrac{x+z}{y+z}$，其中 z 由方程 $ze^z=xe^x+ye^y$ 确定，求 $\partial_x u$（用 x,y,z 表示）.

解：方程两边对 x 求偏导（y 视为常数）：

$$e^zz_x+ze^zz_x=e^x+xe^x \quad\Longrightarrow\quad e^z(1+z)z_x=e^x(1+x),$$

得到

$$z_x = \frac{e^x(1+x)}{e^z(1+z)} = \frac{1+x}{1+z}e^{x-z}.$$

直接对 u 求偏导：

$$u_x = \frac{(1+z_x)(y+z)-(x+z)z_x}{(y+z)^2} = \frac{y+z+(y-x)z_x}{(y+z)^2}.$$

代入 z_x 即得

$$\partial_x u = \underline{\frac{1}{y+z} + \frac{(y-x)(1+x)}{(y+z)^2(1+z)}e^{x-z}}.$$

4. 函数 $z = 1 - \dfrac{x^2}{a^2} - \dfrac{y^2}{b^2}$ 在点 $\left(\dfrac{a}{\sqrt{2}}, \dfrac{b}{\sqrt{2}}\right)$ 沿曲线 $\dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} = 1$ 在该点的内法线方向（单位方向）的方向导数.

解：记 $F(x,y) = \dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} - 1$. 曲线在给定点处的梯度为

$$\nabla F = \Big(\frac{2x}{a^2}, \frac{2y}{b^2}\Big) = \Big(\frac{\sqrt{2}}{a}, \frac{\sqrt{2}}{b}\Big),$$

其指向 F 增加的方向, 即外法向. 单位内法向为

$$\mathbf{n} = -\frac{\nabla F}{|\nabla F|} = -\frac{1}{\sqrt{\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}}}\Big(\frac{1}{a}, \frac{1}{b}\Big).$$

函数 z 的梯度为

$$\nabla z = \Big(-\frac{2x}{a^2}, -\frac{2y}{b^2}\Big) = \Big(-\frac{\sqrt{2}}{a}, -\frac{\sqrt{2}}{b}\Big).$$

故方向导数为

$$\frac{\partial z}{\partial \mathbf{n}} = \nabla z \cdot \mathbf{n} = \frac{\frac{\sqrt{2}}{a^2}+\frac{\sqrt{2}}{b^2}}{\sqrt{\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}}} = \sqrt{2}\sqrt{\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}}.$$

由于 $\sqrt{\dfrac{1}{a^2}+\dfrac{1}{b^2}} = \dfrac{\sqrt{a^2+b^2}}{|ab|}$（注意 ab 未必为正，此处需用绝对值），故最终结果也可写为 $\dfrac{\sqrt{2(a^2+b^2)}}{|ab|}$。答案填 $\underline{\dfrac{\sqrt{2(a^2+b^2)}}{|ab|}}$（或等价形式 $\sqrt{2}\sqrt{\dfrac{1}{a^2}+\dfrac{1}{b^2}}$）.

5. 设函数 $z = z(x,y)$ 满足 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = x + y$ 及条件 $z(x,0) = x,\ z(0,y) = y^2$，求 z 的表达式.

解：先对 y 积分：

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \int (x+y)\,\mathrm{d}y = xy + \frac{y^2}{2} + \varphi(x).$$

再对 x 积分：

$$z = \int \Big(xy + \frac{y^2}{2} + \varphi(x)\Big)\mathrm{d}x = \frac{x^2 y}{2} + \frac{xy^2}{2} + \Phi(x) + \psi(y),$$

其中 $\Phi'(x) = \varphi(x)$. 代入条件：

$$z(x,0) = \Phi(x) + \psi(0) = x,$$
$$z(0,y) = \Phi(0) + \psi(y) = y^2.$$

由第一式得 $\Phi(x) = x - \psi(0)$；代入第二式得 $\psi(y) = y^2 - \Phi(0) = y^2 + \psi(0)$. 于是

$$z = \frac{x^2 y}{2} + \frac{xy^2}{2} + \big(x - \psi(0)\big) + \big(y^2 + \psi(0)\big) = \underline{\frac{x^2 y}{2} + \frac{xy^2}{2} + x + y^2}.$$

即 $z = x + y^2 + \dfrac{xy(x+y)}{2}$.

6. 若光滑曲线 $y=y(x)$ 在 x 点处的曲率定义为 $\kappa=\dfrac{|y''|}{(1+|y'|^2)^{3/2}}$，求由方程 $u(x,y)=0$ 表示的光滑曲线在 (x,y) 点处的曲率计算公式.

解：因为曲线光滑，故 $\nabla u=(u_x,u_y)\neq\mathbf{0}$。不妨设 $u_y\neq 0$（若 $u_y=0$ 则必有 $u_x\neq 0$，可利用 x 对 y 的隐函数类似推导，得到的公式在形式上关于 x,y 对称）。

由隐函数求导法则：

$$y'=-\frac{u_x}{u_y},\quad |y'|=\frac{|u_x|}{|u_y|}.$$

继续求二阶导：

$$y''=-\frac{u_{xx}u_y^2-2u_{xy}u_xu_y+u_{yy}u_x^2}{u_y^3}.$$

代入曲率公式：

$$\begin{aligned}\kappa=\frac{|y''|}{(1+|y'|^2)^{3/2}}&=\frac{\left|u_{xx}u_y^2-2u_{xy}u_xu_y+u_{yy}u_x^2\right|}{|u_y|^3\left(1+\frac{u_x^2}{u_y^2}\right)^{3/2}}\\&=\frac{|u_{xx}u_y^2-2u_{xy}u_xu_y+u_{yy}u_x^2|}{(u_y^2+u_x^2)^{3/2}}.\end{aligned}$$

故答案为 $\dfrac{|u_{xx}u_y^2-2u_{xy}u_xu_y+u_{yy}u_x^2|}{(u_x^2+u_y^2)^{3/2}}$。（若 $u_y=0$，则由对称性公式不变。）

7. 将周长为 $2a$ $(a>0)$ 的矩形绕其一边旋转，使其旋转体体积最大，此时矩形的相邻边长分别为 $\dfrac{a}{3}$ 和 $\dfrac{2a}{3}$.

解：设绕长度为 x 的边旋转，另一边长为 y，则 $x+y=a$.

旋转体为圆柱，体积 $V=\pi y^2x=\pi y^2(a-y),\ 0<y<a$.

令 $\dfrac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}y}=\pi(2ay-3y^2)=0$，得 $y=\dfrac{2a}{3}$，此时 $x=\dfrac{a}{3}$。故相邻边长分别为 $\dfrac{a}{3}$ (旋转轴) 和 $\dfrac{2a}{3}$（答案顺序可互换）。

8. 椭圆 $(x-2y+1)^2+(3x+y-2)^2=1$ 的面积为 $\dfrac{\pi}{7}$。

解：令 $u=x-2y+1,\ v=3x+y-2$，则 Jacobi 行列式为

$$\frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}=\begin{vmatrix}1&-2\\3&1\end{vmatrix}=7.$$

椭圆变为单位圆 $u^2+v^2\leq 1$，其面积为 π。故原椭圆面积 $S=\left|\dfrac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right|\cdot\pi=\dfrac{\pi}{7}$。

9. 计算 $\displaystyle\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^x\frac{\mathrm{d}y}{\sqrt{(1-x)(x-y)}}=\pi$。

解：先对 y 积分，视 x 为常数：

$$\int_0^x\frac{\mathrm{d}y}{\sqrt{x-y}}=\left[-2\sqrt{x-y}\right]_{y=0}^{y=x}=2\sqrt{x}.$$

于是原式化为

$$\int_0^1\frac{2\sqrt{x}}{\sqrt{1-x}}\,\mathrm{d}x=2\int_0^1\sqrt{\frac{x}{1-x}}\,\mathrm{d}x.$$

令 $x=\sin^2 t$，则 $\mathrm{d}x=2\sin t\cos t\,\mathrm{d}t$，积分限：$x=0$ 对应 $t=0$，$x=1$ 对应 $t=\dfrac{\pi}{2}$. 代入得：

$$2\int_0^1\sqrt{\frac{x}{1-x}}\,\mathrm{d}x=2\int_0^{\pi/2}\frac{\sin t}{\cos t}\cdot 2\sin t\cos t\,\mathrm{d}t$$

$$= 4\int_0^{\pi/2} \sin^2 t\,\mathrm{d}t = 4\cdot\frac{\pi}{4} = \pi.$$

故答案为 π.

10. 计算 $\iint_{x^4+y^4\le 1} (x^2+y^2)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

解：（极坐标换元，二倍角公式）

作极坐标变换 $x = r\cos\theta, y = r\sin\theta$，则 $x^2+y^2 = r^2$，面积元 $\mathrm{d}x\mathrm{d}y = r\,\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta$.

积分区域 $x^4+y^4\le 1$ 化为

$$r^4(\cos^4\theta+\sin^4\theta)\le 1 \quad\Longrightarrow\quad 0\le r\le \frac{1}{\sqrt[4]{\cos^4\theta+\sin^4\theta}},\quad 0\le\theta\le 2\pi.$$

于是

$$\begin{aligned}\iint_{x^4+y^4\le 1} (x^2+y^2)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y &= \int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{(\cos^4\theta+\sin^4\theta)^{-1/4}} r^3\,\mathrm{d}r\\ &= \frac{1}{4}\int_0^{2\pi}\frac{\mathrm{d}\theta}{\cos^4\theta+\sin^4\theta}.\end{aligned}$$

利用三角恒等式化简分母：

$$\begin{aligned}\cos^4\theta+\sin^4\theta &= (\cos^2\theta+\sin^2\theta)^2 - 2\sin^2\theta\cos^2\theta\\ &= 1-\frac{1}{2}\sin^2 2\theta = 1-\frac{1}{4}(1-\cos 4\theta) = \frac{3+\cos 4\theta}{4}.\end{aligned}$$

所以

$$\frac{1}{\cos^4\theta+\sin^4\theta} = \frac{4}{3+\cos 4\theta}.$$

代入得

$$\iint_{x^4+y^4\le 1} (x^2+y^2)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \frac{1}{4}\int_0^{2\pi}\frac{4}{3+\cos 4\theta}\,\mathrm{d}\theta = \int_0^{2\pi}\frac{\mathrm{d}\theta}{3+\cos 4\theta}.$$

令 $\phi = 4\theta$，则 $\mathrm{d}\theta = \frac{1}{4}\mathrm{d}\phi$，且当 θ 从 0 到 2π 时，ϕ 从 0 到 8π. 因此

$$\int_0^{2\pi}\frac{\mathrm{d}\theta}{3+\cos 4\theta} = \frac{1}{4}\int_0^{8\pi}\frac{\mathrm{d}\phi}{3+\cos\phi}.$$

因为被积函数以 2π 为周期，$\int_0^{8\pi} = 4\int_0^{2\pi}$，所以上式化为

$$\frac{1}{4}\cdot 4\int_0^{2\pi}\frac{\mathrm{d}\phi}{3+\cos\phi} = \int_0^{2\pi}\frac{\mathrm{d}\phi}{3+\cos\phi}.$$

对于积分 $\int_0^{2\pi}\frac{d\phi}{a+\cos\phi}\ (a>1)$，利用标准公式（或万能代换 $t=\tan\frac{\phi}{2}$）可得其值为 $\frac{2\pi}{\sqrt{a^2-1}}$.

此处 $a=3$，故

$$\int_0^{2\pi}\frac{\mathrm{d}\phi}{3+\cos\phi} = \frac{2\pi}{\sqrt{3^2-1}} = \frac{2\pi}{\sqrt{8}} = \frac{\pi}{\sqrt{2}}.$$

因此原积分为 $\frac{\pi}{\sqrt{2}}$.

二、解答题（共 40 分）

1.（10 分）在区间 $[1,3]$ 上用线性函数 $ax+b$ 近似代替 x^2，使得绝对偏差

$$\Delta=\sup_{1\le x\le 3}|x^2-(ax+b)|$$

最小，求 a,b 及最小偏差.

解：记 $f(x)=x^2-(ax+b)$，则 $\Delta=\sup\limits_{1\le x\le 3}|f(x)|$. 因为 $1,2,3\in[1,3]$，所以

$$\Delta\ge|f(1)|,\quad \Delta\ge|f(2)|,\quad \Delta\ge|f(3)|.$$

利用绝对值不等式，

$$4\Delta\ge|f(1)|+2|f(2)|+|f(3)|\ge|f(1)-2f(2)+f(3)|.$$

计算组合：

$$\begin{aligned}f(1)-2f(2)+f(3)&=\big[1-(a+b)\big]-2\big[4-(2a+b)\big]+\big[9-(3a+b)\big]\\&=1-a-b-8+4a+2b+9-3a-b=2.\end{aligned}$$

于是 $4\Delta\ge 2$，即 $\Delta\ge\dfrac{1}{2}$. 要使 Δ 取到下界 $\dfrac{1}{2}$，上述不等式必须全部成为等式，这要求

$$|f(1)|=|f(2)|=|f(3)|=\frac{1}{2},\quad f(1),\ -2f(2),\ f(3)\text{ 同号}.$$

观察待定系数，取 $f(1)=\dfrac{1}{2},\ f(2)=-\dfrac{1}{2},\ f(3)=\dfrac{1}{2}$ 即可满足（此时 $-2f(2)=1>0$ 与 $f(1),f(3)$ 同号）. 代入得方程组

$$\begin{cases}1-a-b=\dfrac{1}{2},\\4-2a-b=-\dfrac{1}{2},\\9-3a-b=\dfrac{1}{2}.\end{cases}$$

由前两式相减得 $a=4$，回代得 $b=-\dfrac{7}{2}$. 经检验满足第三式. 此时 $\Delta=\dfrac{1}{2}$ 达到下界.

故 $a=4,\ b=-\dfrac{7}{2}$，最小偏差为 $\dfrac{1}{2}$.

2.（15 分）证明：

$$\underset{\substack{x_i\ge 0\ (i=1,\cdots,n)\\ x_1+\cdots+x_n\le a}}{\int\int\cdots\int} f(x_1+\cdots+x_n)\,\mathrm{d}x_1\cdots\mathrm{d}x_n=\int_0^a f(x)\,\frac{x^{n-1}}{(n-1)!}\,\mathrm{d}x.$$

证明：方法一（变量变换）令

$$y_1=x_1,\quad y_2=x_1+x_2,\quad \ldots,\quad y_n=x_1+x_2+\cdots+x_n.$$

则逆变换为

$$x_1=y_1,\quad x_2=y_2-y_1,\quad \ldots,\quad x_n=y_n-y_{n-1}.$$

Jacobi 行列式为

$$\frac{\partial(x_1,\dots,x_n)}{\partial(y_1,\dots,y_n)}=\begin{vmatrix}1&0&0&\cdots&0\\-1&1&0&\cdots&0\\0&-1&1&\cdots&0\\\vdots&\vdots&\ddots&\ddots&\vdots\\0&0&\cdots&-1&1\end{vmatrix}=1.$$

积分区域 $x_i\ge 0,\ \sum x_i\le a$ 变为

$$0\le y_1\le y_2\le\cdots\le y_n\le a.$$

于是

$$\begin{aligned}\text{左端}&=\int_0^a \mathrm{d}y_n\int_0^{y_n}\mathrm{d}y_{n-1}\cdots\int_0^{y_2} f(y_n)\,\mathrm{d}y_1\cdots\mathrm{d}y_{n-1}\\&=\int_0^a f(y_n)\Big(\int_{0\le y_1\le\cdots\le y_{n-1}\le y_n}\mathrm{d}y_1\cdots\mathrm{d}y_{n-1}\Big)\mathrm{d}y_n.\end{aligned}$$

括号内的积分是 $n-1$ 维标准单纯形的体积，其值为 $\dfrac{y_n^{n-1}}{(n-1)!}$. 代入即得所证等式. □

方法二（数学归纳法）对 n 进行归纳. 当 $n=1$ 时，等式显然成立. 假设 $n=k$ 时成立，对 $n=k+1$：

$$\begin{aligned}&\idotsint\limits_{\substack{x_i\ge 0\ (i=1,\cdots,k+1)\\x_1+\cdots+x_{k+1}\le a}} f(x_1+\cdots+x_{k+1})\,\mathrm{d}x_1\cdots\mathrm{d}x_{k+1}\\&=\int_0^a \mathrm{d}x_{k+1}\idotsint\limits_{\substack{x_i\ge 0\ (i=1,\cdots,k+1)\\x_1+\cdots+x_k\le a-x_{k+1}}} f(x_1+\cdots+x_k+x_{k+1})\,\mathrm{d}x_1\cdots\mathrm{d}x_k\\&=\int_0^a \mathrm{d}x_{k+1}\int_0^{a-x_{k+1}} f(u+x_{k+1})\,\frac{u^{k-1}}{(k-1)!}\,\mathrm{d}u\quad\text{(归纳假设)}\\&=\int_0^a f(v)\,\mathrm{d}v\int_0^v\frac{u^{k-1}}{(k-1)!}\,\mathrm{d}u\quad(\text{令}v=u+x_{k+1},\ u=v-x_{k+1})\\&=\int_0^a f(v)\,\frac{v^k}{k!}\,\mathrm{d}v.\end{aligned}$$

由数学归纳法可知命题成立. □

3.（15 分）证明：函数 $f(x,y)=\exp(-y^2+2xy)$ 能展成对 x 和 y 的一切值都收敛的级数

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{H_n(x)}{n!}y^n,$$

其中多项式 $H_n(x)$ 称为 Hermite 多项式，满足

(a) $H_n(x)$ 是一个 n 次多项式；

(b) $H_n'(x)=2nH_{n-1}(x)$；

(c) $H_{n+1}(x)-2xH_n(x)+2nH_{n-1}(x)=0$；

(d) $H_n''(x)-2xH_n'(x)+2nH_n(x)=0$.

证明：

（方法一） 1. 级数展开的存在性与收敛性.

对任意固定的 $x \in \mathbb{R}$，将 $f(x,y)$ 视为 y 的函数。利用指数函数的幂级数展开

$$e^{2xy} = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(2x)^m}{m!} y^m, \qquad e^{-y^2} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k!} y^{2k},$$

这两个级数对一切实数 x, y 均绝对收敛，从而它们的 Cauchy 乘积也绝对收敛，并可重排为关于 y 的幂级数.

固定 x，两级数为 y 的幂级数，绝对收敛保证了乘积级数可按任意方式求和。按 y 的升幂排列：

$$f(x,y) = \sum_{m=0}^{\infty} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k (2x)^m}{m!k!} y^{m+2k} = \sum_{n=0}^{\infty} \Big(\sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} \frac{(-1)^k (2x)^{n-2k}}{k!(n-2k)!} \Big) y^n.$$

令

$$H_n(x) = n! \sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} \frac{(-1)^k (2x)^{n-2k}}{k!(n-2k)!},$$

则

$$f(x,y) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{H_n(x)}{n!} y^n.$$

因为两级数绝对收敛，重排求和次序是合法的，所得幂级数的收敛半径关于 y 为无穷大，对一切实数 x, y 均绝对收敛.

2. $H_n(x)$ 是 n 次多项式.

在 $H_n(x)$ 的表达式中，$k=0$ 项为 $\dfrac{(2x)^n}{0!n!}$，乘以 $n!$ 得 $(2x)^n$，这是 x 的最高次项；其余各项次数均低于 n.

故 $H_n(x)$ 是 n 次多项式，(a) 得证.

3. 递推关系与导数性质.

由于幂级数 $\sum \dfrac{H_n(x)}{n!} y^n$ 的收敛半径为无穷大，它在其收敛域内对 y 可逐项求导，且求导后级数仍处处收敛。对固定的 y，作为 x 的函数的级数同样处处收敛且可逐项求导（因为 $H_n(x)$ 是多项式，级数是 x 的多项式级数乘以 $\dfrac{y^n}{n!}$，绝对收敛性继承了）. 对生成函数 $f(x,y) = e^{2xy-y^2}$ 关于 y 求偏导：

$$\frac{\partial f}{\partial y} = (2x - 2y) f.$$

将级数代入：

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{H_n(x)}{(n-1)!} y^{n-1} = (2x-2y) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{H_n(x)}{n!} y^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2xH_n}{n!} y^n - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2H_n}{n!} y^{n+1}.$$

比较两边 y^n 的系数（左侧级数中 y^n 的项来自 $n+1$，系数为 $\dfrac{H_{n+1}}{n!}$；右侧第二项取 $n-1$ 得 $\dfrac{2H_{n-1}}{(n-1)!} = \dfrac{2nH_{n-1}}{n!}$）得

$$\frac{H_{n+1}}{n!} = \frac{2xH_n}{n!} - \frac{2nH_{n-1}}{n!},$$

即

$$H_{n+1} - 2xH_n + 2nH_{n-1} = 0,$$

此即性质 (c)。

对 f 关于 x 求偏导：

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2yf.$$

代入级数：

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{H_n'(x)}{n!} y^n = 2y \sum_{n=0}^{\infty} \frac{H_n(x)}{n!} y^n = 2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{H_n}{n!} y^{n+1} = 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{H_{n-1}}{(n-1)!} y^n.$$

比较 y^n 系数得

$$\frac{H_n'}{n!} = \frac{2H_{n-1}}{(n-1)!} \quad \Longrightarrow \quad H_n' = 2nH_{n-1},$$

此即性质 (b)。（逐项求导的合法性由幂级数在收敛域内可逐项求导保证，且 $H_n(x)$ 是多项式，整个运算在实数范围内完全严格。）

最后推导性质 (d)。由性质 (b) 得 $H_{n-1} = \dfrac{1}{2n} H_n'$，代入性质 (c)：

$$H_{n+1} - 2xH_n + 2n \cdot \frac{1}{2n} H_n' = 0 \quad \Longrightarrow \quad H_{n+1} = 2xH_n - H_n'.$$

对两边求导，并再次利用 (b)：

$$H_{n+1}' = 2H_n + 2xH_n' - H_n'',$$

而由 (b) 知 $H_{n+1}' = 2(n+1)H_n$，故

$$2(n+1)H_n = 2H_n + 2xH_n' - H_n'',$$

整理即得

$$H_n'' - 2xH_n' + 2nH_n = 0,$$

这就是性质 (d). 证毕. □

（方法二，由木土 _-_ 日月提供）

反过来思考，我们只需证明满足 (a)(b)(c)(d) 的一列 Hermite 多项式 $H_n(x)$ 参与构成的级数 $H(x,y) = \sum\limits_{n=0}^{+\infty} \dfrac{H_n(x)}{n!} y^n$ 正是 e^{-y^2+2xy}.

根据函数 e^{-y^2+2xy} 的解析性，考虑利用 (a)(b)(c) 构造一个带初值条件的偏微分方程组.

(事实上，(d) 是 (b)(c) 的推论.)

以下计算先在**形式幂级数**意义下进行.

先给出初值条件：$H(x,0) \equiv 1$. 然后给出两个偏微分方程

$$H_x(x,y) \overset{\text{(b)}}{=\!=} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2nH_{n-1}(x)}{n!} y^n = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2H_{n-1}(x)}{(n-1)!} y^n = 2y \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{H_{n-1}(x)}{(n-1)!} y^{n-1} = 2yH(x,y).$$

$$H_y(x,y) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{H_{n+1}(x)}{n!} y^n \overset{\text{(c)}}{=\!=} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{2xH_n(x)}{n!} y^n - \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{2(n+1)H_n(x)}{(n+1)!} y^{n+1} = (2x-2y)H(x,y).$$

求解这个带有初值条件的偏微分方程组即得 $H(x,y) \equiv e^{-y^2+2xy}$，从而 $\dfrac{H_n(x)}{n!}$ 正是 e^{-y^2+2xy} 关于 y 的 Taylor 系数. 又由于 e^{-y^2+2xy} 关于 y 是整函数，故该 Taylor 级数的确对任意 $x, y \in \mathbb{R}$ 收敛，从而 e^{-y^2+2xy} 确实可以展开成题目所要求的级数形式. □

附：(d) 是 (b)(c) 的推论.

已知

$$\text{(b)}\quad H_n'(x)=2nH_{n-1}(x)$$
$$\text{(c)}\quad H_{n+1}(x)-2xH_n(x)+2nH_{n-1}(x)=0$$

对 (b) 关于 x 求导可得 $H_n''(x)=2nH_{n-1}'(x)\overset{\text{(b)}}{=\!=}2n\cdot 2(n-1)H_{n-2}(x)=4n(n-1)H_{n-2}(x)$. 将 (c) 中的 n 替换为 $n-1$ 可得 $H_n(x)-2xH_{n-1}(x)+2(n-1)H_{n-2}(x)=0\,(n\geq 2)$，从而有 $2(n-1)H_{n-2}(x)=2xH_{n-1}(x)-H_n(x)$. 故

$$H_n''(x)=2n\big[2(n-1)H_{n-2}(x)\big]=2n\big(2xH_{n-1}(x)-H_n(x)\big)=4nxH_{n-1}(x)-2nH_n(x)$$
$$\overset{\text{(b)}}{=\!=}2xH_n'(x)-2nH_n(x).$$

从而移项即得性质 (d). 此外，由初值 $H_0=1$ 以及 (c) 中 $n=0$ 的情形可得 $H_1=2x$，故直接代入可知 $n=0,1$ 时 (d) 也成立. 故 (d) 为 (b)(c) 推论. □

1.20　习题: 楼分析

原网页

- 实数
- 序列极限
- 函数极限与连续
- 导数与微分
- 不定积分
- 微分中值定理和 Taylor 展式
- 微分问题
- Riemann 积分
- 函数列与函数项级数
- 广义积分与含参变量广义积分
- 曲线积分与曲面积分
- Fourier 级数

1.21　习题: 楼分析/Fourier 级数

原网页

1.22　三角级数, Fourier 级数

1.22.1　三角级数, Fourier 级数, 三角级数的复形式, 偶延拓, 奇延拓, 余弦级数, 正弦级数

A 1.22.1.　*1. 设 f 以 2π 为周期, 对于 $x\in[0,2\pi)$, $f(x)=\chi_{[a,b]}(x)$, 其中 $0\leqslant a<b<2\pi$. 试将 f 展开成 Fourier 级数.*

解答. 我们有

$$a_0=\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}\chi_{[a,b]}(x)\,\mathrm{d}x=\frac{b-a}{\pi},\quad a_n=\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}\chi_{[a,b]}(x)\cos nx\,\mathrm{d}x=\frac{\sin nb-\sin na}{n\pi},$$
$$b_n=\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}\chi_{[a,b]}(x)\sin nx\,\mathrm{d}x=\frac{\cos na-\cos nb}{n\pi}.$$

因此

$$f(x)\sim\frac{b-a}{2\pi}+\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{\sin nb-\sin na}{n\pi}\cos nx+\frac{\cos na-\cos nb}{n\pi}\sin nx\right).$$ □

2. 试将 $|\cos x|$ 和 $|\sin x|$ 展开成 *Fourier* 级数.

解答. 对于 $|\cos x|$, 我们有

$$a_0=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}|\cos x|\,\mathrm{d}x=\frac{4}{\pi},\quad a_n=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}|\cos x|\cos 2nx\,\mathrm{d}x=\frac{4(-1)^{n+1}}{\pi(2n+1)(2n-1)}.$$

对于 $|\sin x|$, 有

$$a_0=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}|\sin x|\,\mathrm{d}x=\frac{4}{\pi},\quad a_n=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}|\sin x|\cos 2nx\,\mathrm{d}x=-\frac{4}{\pi(2n+1)(2n-1)}.$$

于是有

$$|\sin x|=\frac{2}{\pi}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{4(-1)^{n+1}\cos nx}{\pi(2n+1)(2n-1)},\quad |\cos x|=\frac{2}{\pi}-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{4\cos nx}{\pi(2n+1)(2n-1)}.$$ □

3. 设 p,q 为对偶数, $f\in L^p_{\#}(\mathbb{R}),g\in L^q_{\#}(\mathbb{R})$. 令

$$h(x)=\int_0^{2\pi}f(y)g(x-y)\,\mathrm{d}y,\quad x\in\mathbb{R}.$$

证明: h 以 2π 为周期. 进一步, 试用 f,g 的 *Fourier* 系数表示 h 的 *Fourier* 系数.

证明. 由

$$h(x+2\pi)=\int_0^{2\pi}f(y)g(x+2\pi-y)\,\mathrm{d}y=\int_0^{2\pi}f(y)g(x-y)\,\mathrm{d}y=h(x),$$

从而 $h(x)$ 以 2π 为周期.

我们不妨记 f 的 Fourier 级数展开为 $\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)$, 并且

$$a_n=\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}f(x)\cos nx\,\mathrm{d}x,\quad b_n=\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}f(x)\sin nx\,\mathrm{d}x,$$

注意 f 的 Fourier 级数可以表示为 $\sum_{n=-\infty}^{+\infty}c_n\mathrm{e}^{\mathrm{i}nx}$, 其中

$$c_0=\frac{a_0}{2},\quad c_n=\frac{a_n-b_n\mathrm{i}}{2},\quad c_{-n}=\frac{a_n+b_n\mathrm{i}}{2},\quad n\geqslant 1,$$

于是有 $c_n=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}f(x)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}nx}\mathrm{d}x$, 我们以此为基础, 分析 h 的 Fourier 系数与 f,g 的 Fourier 系数的关系, 分别记 g,h 的 Fourier 展开为 $\sum_{n=-\infty}^{+\infty}p_n\mathrm{e}^{\mathrm{i}nx}$, $\sum_{n=-\infty}^{+\infty}q_n\mathrm{e}^{\mathrm{i}nx}$, 于是

$$\begin{aligned}q_n&=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}h(x)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}nx}\mathrm{d}x=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\left(\int_0^{2\pi}f(y)g(x-y)\,\mathrm{d}y\right)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}nx}\mathrm{d}x\\&=\frac{1}{2\pi}\int_0^{\pi}f(y)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}ny}\left(\int_0^{2\pi}g(x-y)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}n(x-y)}\mathrm{d}x\right)\mathrm{d}y\\&=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}f(y)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}ny}\mathrm{d}y\cdot\int_0^{2\pi}g(x)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}nx}\mathrm{d}x=c_n\cdot 2\pi p_n.\end{aligned}$$

□

4. 设 $f\in L^1_{\#}(\mathbb{R}), h_1(x)=f(-x), h_2(x)=f(x+x_0)\,(x\in\mathbb{R})$, 其中 $x_0\in\mathbb{R}$. 试用 f 的 *Fourier* 系数表示 h_1,h_2 的 *Fourier* 系数.

解答. 设

$$f(x)\sim\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n\cos nx+b_n\sin nx\right),$$

通过计算得

$$h_1(x)\sim\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n\cos nx-b_n\sin nx\right),$$

$$h_2(x)\sim\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\left(\left(a_n\cos nx_0+b_n\sin nx_0\right)\cos nx+\left(b_n\cos nx_0-a_n\sin nx_0\right)\sin nx\right).$$

□

5. 设 $f(x)=x^2-x\,(x\in[0,\pi])$. 试将 f 分别展开成以 2π 为周期的余弦级数与正弦级数.

解答. 对 f 偶延拓 $f(x)=\begin{cases}x^2-x, & x\in[0,\pi],\\ x^2+x, & x\in[-\pi,0)\end{cases}$ 从而由

$$a_0=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}f(x)\,\mathrm{d}x=\frac{2\pi^3-3\pi^2}{3\pi},$$

$$a_n=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}f(x)\cos nx\,\mathrm{d}x=\frac{2(2\pi-1)(1+\cos n\pi)}{\pi n^2},\quad n\geqslant 1.$$

得

$$f(x)\sim\frac{2\pi^3-3\pi^2}{6\pi}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2(2\pi-1)(1+\cos n\pi)}{\pi n^2}\cos nx.$$

同理对 f 奇延拓 $f(x)=\begin{cases}x^2-x, & x\in[0,\pi],\\ -(x^2+x), & x\in[-\pi,0)\end{cases}$ 由

$$a_0=0,\ a_n=0,\ b_n=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}f(x)\sin nx\,\mathrm{d}x=\frac{4\cos n\pi-4-2n^2(\pi^2-\pi)\cos n\pi}{\pi n^3},\quad n\geqslant 1,$$

于是

$$f(x)\sim\sum_{n=1}^{\infty}\frac{4\cos n\pi-4-2n^2(\pi^2-\pi)\cos n\pi}{\pi n^3}\sin nx.$$

□

6. 设 f 以 2π 为周期,

$$f(x)=-\ln\left(2\sin\frac{x}{2}\right),\quad\forall\,x\in(0,2\pi).$$

试计算 f 的 *Fourier* 级数.

解答. 计算得到

$$a_0=\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}f(x)\,\mathrm{d}x=-\frac{1}{\pi}\left(2\pi\ln 2+2\int_0^{\pi}\ln\sin x\,\mathrm{d}x\right)=0.$$

对于 $\int_0^{\pi}\ln\sin x\,\mathrm{d}x$, 由于

$$\lim_{x\to0^+}\sqrt{x}\ln\sin x=\lim_{x\to\pi^-}\sqrt{\pi-x}\ln\sin x=0,$$

即原积分收敛, 又

$$\begin{aligned} I &:= \int_0^{\pi} \ln\sin x\,\mathrm{d}x = \int_0^{\pi/2} 2\ln\sin 2x\,\mathrm{d}x \\ &= \pi\ln 2 + 2\int_0^{\pi/2} \ln\sin x\,\mathrm{d}x + 2\int_0^{\pi/2} \ln\cos x\,\mathrm{d}x \\ &= \pi\ln 2 + 2\int_0^{\pi} \ln\sin x\,\mathrm{d}x = \pi\ln 2 + 2I = -\pi\ln 2. \end{aligned}$$

继续计算得到

$$\begin{aligned} a_n &= -\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} \ln\left(2\sin\frac{x}{2}\right)\cos nx\,\mathrm{d}x = -\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} \left(\ln 2 + \ln\sin\frac{x}{2}\right)\cos nx\,\mathrm{d}x \\ &= -\frac{1}{\pi}\left(\int_0^{2\pi} \ln 2\cdot\sin nx\,\mathrm{d}x + \int_0^{2\pi} \ln\sin\frac{x}{2}\cdot\cos nx\,\mathrm{d}x\right) \\ &= -\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} \ln\sin x\cdot\cos 2nx\,\mathrm{d}x = -\frac{2}{\pi}\left(\ln\sin x\cdot\frac{\sin 2nx}{2n}\bigg|_0^{\pi} - \int_0^{\pi}\frac{\sin 2nx\cdot\cos x}{2n\sin x}\,\mathrm{d}x\right) \\ &= \frac{1}{n\pi}\int_0^{\pi}\frac{\sin 2nx\cdot\cos x}{\sin x}\,\mathrm{d}x. \end{aligned}$$

注意到 $\sin 2nx\cdot\cos x = \sin(2n+1)x - \cos 2nx\cdot\sin x$, 则

$$\int_0^{\pi}\frac{\sin(2n+1)x - \cos 2nx\cdot\sin x}{\sin x}\,\mathrm{d}x = \int_0^{\pi}\frac{\sin(2n+1)x}{\sin x}\,\mathrm{d}x,$$

注意到

$$\frac{\sin(2n+1)t}{\sin t} = 1 + 2\sum_{k=1}^{n}\cos(2kt),$$

从而

$$\int_0^{\pi}\frac{\sin 2nx\cdot\cos x}{\sin x}\,\mathrm{d}x = \int_0^{\pi}\left(1 + 2\sum_{k=1}^{\infty}\cos 2kt\right)\mathrm{d}t = \pi.$$

故 $a_n = \frac{1}{n}$.

$$\begin{aligned} b_n &= -\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} \ln\left(2\sin\frac{x}{2}\right)\sin nx\,\mathrm{d}x \\ &= -\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} \left(\ln 2 + \ln\sin\frac{x}{2}\right)\sin nx\,\mathrm{d}x \\ &= -\frac{1}{\pi}\left(\int_0^{2\pi} \ln 2\cdot\sin nx\,\mathrm{d}x + \int_0^{2\pi} \ln\sin\frac{x}{2}\cdot\sin nx\,\mathrm{d}x\right) \\ &= -\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} \ln\sin\frac{x}{2}\cdot\sin nx\,\mathrm{d}x \\ &= -\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} \ln\sin x\cdot\sin 2nx\,\mathrm{d}x \\ &= -\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} \ln\sin x\cdot\sin 2n(\pi - x)\,\mathrm{d}x \\ &= \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} \ln\sin x\cdot\sin 2nx\,\mathrm{d}x = 0. \end{aligned}$$

即 $f(x)\sim\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos nx}{n}$. □

7. 设 $k\geqslant 1$, a_n, b_n 为 $f\in C_{\#}^k(\mathbb{R})$ 的 *Fourier* 系数. 证明: $\lim_{n\to+\infty} n^k a_n = \lim_{n\to+\infty} n^k b_n = 0$.

证明. 由推广的 Riemann–Lebesgue 引理易知 $\lim_{n\to+\infty} a_n = \lim_{n\to+\infty} b_n = 0$. 这也作为了三角级数成为某一函数 Fourier 展开的必要条件.

进一步由题设有

$$a_n = \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} f(x)\cos nx\,\mathrm{d}x = f(x)\frac{\sin nx}{n}\bigg|_0^{2\pi} - \frac{1}{n\pi}\int_0^{2\pi} f'(x)\sin nx\,\mathrm{d}x.$$

若记 $f'(x)$ 的 Fourier 系数为 $a_n^{(1)}, b_n^{(1)}$, 则 $a_n = -\frac{1}{n}b_n^{(1)}$, 同理可得 $b_n = \frac{1}{n}a_n^{(1)}$, 于是得到

$$a_n = o\left(\frac{1}{n}\right), \quad b_n = o\left(\frac{1}{n}\right),$$

记 $a_n^{(l)}, b_n^{(l)}$ 为 $f^{(l)}$ 的 Fourier 系数 ($l \leqslant k$), 于是

$$a_n = -\frac{1}{n}b_n^{(1)} = -\frac{1}{n}\left(\frac{1}{n}a_n^{(2)}\right) = \cdots = \pm\frac{1}{n^k}b_n^{(k)}, \quad \left(\text{或 } \pm\frac{1}{n^k}a_n^{(k)}\right)$$

$$b_n = \frac{1}{n}a_n^{(1)} = \frac{1}{n}\left(-\frac{1}{n}a_n^{(2)}\right) = \cdots = \pm\frac{1}{n^k}a_n^{(k)}, \quad \left(\text{或 } \pm\frac{1}{n^k}b_n^{(k)}\right)$$

从而 $a_n = o\left(\frac{1}{n^k}\right)$, $b_n = o\left(\frac{1}{n^k}\right)$, 即得结论. □

B 1.22.1. *1.* 给定 $m \geqslant 1$.

(1) 证明: 当 $n \to +\infty$ 时, m 阶三角多项式列

$$T_n(x) = a_{n0} + \sum_{k=1}^{m}(a_{nk}\cos kx + b_{nk}\sin kx)$$

关于 $x \in [0, 2\pi]$ 一致收敛当且仅当对每个 k $(0 \leqslant k \leqslant m)$, $\{a_{nk}\}$ 和 $\{b_{nk}\}$ 均收敛.

(2) 设 $\mathcal{T}_m$ 表示以 2π 为周期的 m 阶三角多项式全体. 证明: $\forall f \in C_{\#}(\mathbb{R})$, 存在 $S \in \mathcal{T}_m$, 使得

$$\max_{x\in[0,2\pi]} |f(x) - S(x)| = \inf_{T(x)\in\mathcal{T}_m} \max_{x\in[0,2\pi]} |f(x) - T(x)|.$$

证明. (1) 后推前显然，前推后同各个 $\cos kx, \sin kx$ 分别作内积即可。本质的原因在于，m 阶三角多项式列全体是一个有限维向量空间，其上的范数尽是相互等价的，从而这一问的结论是一个特例：$C_{\#}(\mathbb{R})$ 范数和 Euclid 范数（坐标分量是 a_{nk}, b_{nk}）是等价的。

(2) 对右端的极小化序列 $\{T_n(x)\}$ 用 (1) 即得结论。 □

2. 试寻找比习题 $\mathcal{A}$ 第 *7* 题更一般的条件使得 f 的 *Fourier* 系数 a_n, b_n 满足

$$\lim_{n\to+\infty} n^k a_n = \lim_{n\to+\infty} n^k b_n = 0.$$

解答. 在其证明中, $f \in C_{\#}^k(\mathbb{R})$ 可以退化到 $f^{(k)}(x) \in L^1(\mathbb{R})$. □

1.23　Fourier 级数的收敛性

1.23.1　Dirichlet 积分, Dirichlet 核, 局部性原理, Dini–Lipschitz 判别法, Dirichlet 引理, Dini–Jordan 判别法, 逐项可积性, 非 Fourier 级数而逐点收敛的三角级数, 一致收敛性, 奇异性, Fejér 积分, Fejér 核, 平方可积函数, Fourier 级数的性质, 标准正交系, 最佳均方逼近, Bessel 不等式, Parseval 不等式, p 次可积函数, Fourier 级数的性质

A 1.23.1. *1.* 设 $f \in C_{\#}^1[0, 2\pi]$, 证明: $\int_0^{2\pi}\left|f(x) - \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(t)\,\mathrm{d}t\right|^2 \mathrm{d}x \leqslant C\int_0^{2\pi}|f'(x)|^2\,\mathrm{d}x$, 且其最佳常数为 $C = 1$.

证明. 设

$$f(x)-\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}f(t)\,\mathrm{d}t=\sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n\cos nx+b_n\sin nx\right),$$

于是有

$$f'(x)\sim\sum_{n=1}^{\infty}\left(nb_n\cos nx-na_n\sin nx\right),$$

依 Parseval 等式便有

$$\pi\sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n^2+b_n^2\right)=\int_0^{2\pi}\left|f(x)-\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}f(t)\,\mathrm{d}t\right|^2\mathrm{d}x.$$

$$\pi\sum_{n=1}^{\infty}n^2\left(a_n^2+b_n^2\right)=\int_0^{2\pi}|f'(x)|^2\,\mathrm{d}x.$$

则有

$$\int_0^{2\pi}\left|f(x)-\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}f(t)\,\mathrm{d}t\right|^2\mathrm{d}x\leqslant\int_0^{2\pi}|f'(x)|^2\,\mathrm{d}x.$$ □

注：本题是 *Poincaré* 不等式的特殊情形。更一般地，对于 $\mathbb{R}^n$ 的边界光滑的有界连通开集 Ω 以及 $1\leqslant p\leqslant+\infty$，有

$$\left\|u-\frac{1}{|\Omega|}\int_\Omega u(x)\,\mathrm{d}x\right\|_{L^p}\leqslant C\|\nabla u\|_{L^p},$$

其中 C 是只与 p,n,Ω 有关的常数。证明见 *Lawrence C. Evans, Partial Differential Equations, GMS 19, American Mathematical Society, 2010, 5.8.1, Theorem 1 (p.290).*

2. 按以下步骤对平面上的简单 C^1 闭曲线 C, 证明等周不等式 $4\pi S\leqslant L^2$, 其中 L,S 分别为 C 的周长与所围区域的面积. 依次证明:

   (1) 设 s 为弧长参数, 令 $t=\frac{2\pi s}{L}$, C 的参数方程为 $\begin{cases}x=x(t),\\ y=y(t)\end{cases}$ $(t\in[0,2\pi])$, 则 $L^2=2\pi\int_0^{2\pi}\left(|x'(t)|^2+|y'(t)|^2\right)\mathrm{d}t$.

   (2) $S=\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}\left(x(t)y'(t)-x'(t)y(t)\right)\mathrm{d}t$.

   (3) $4\pi S\leqslant L^2$.

证明. (1) 首先由 $t=\frac{2\pi s}{L}$, 得到 $\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}=\frac{L}{2\pi}$, 从而

$$\frac{L^2}{4\pi^2}=\left(\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}\right)^2=\left|x'(t)\right|^2+\left|y'(t)\right|^2,$$

积分得到 $L^2=2\pi\int_0^{2\pi}\left(|x'(t)|^2+|y'(t)|^2\right)\mathrm{d}t$.

(2) 由 Green 公式易见

$$\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}\left(x(t)y'(t)-x'(t)y(t)\right)\mathrm{d}t=\frac{1}{2}\int_C x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x=\iint_D\mathrm{d}x\mathrm{d}y=S,$$

其中 D 表示闭曲线所围区域.

(3) **方法 I.** 由于 C 是闭曲线，有

$$\int_0^{2\pi}x'(t)\,\mathrm{d}t=\int_0^{2\pi}y'(t)\,\mathrm{d}t=0,$$

从而上一题说明

$$\int_0^{2\pi} |x'(t)|^2 \,\mathrm{d}t \leqslant \int_0^{2\pi} |x(t)|^2 \,\mathrm{d}t, \quad \int_0^{2\pi} |y'(t)|^2 \,\mathrm{d}t \leqslant \int_0^{2\pi} |y(t)|^2 \,\mathrm{d}t,$$

进而

$$\int_0^{2\pi} x(t)y'(t)-x'(t)y(t) \,\mathrm{d}t \leqslant \int_0^{2\pi} \frac{|x(t)|^2+|y'(t)|^2+|x'(t)|^2+|y(t)|^2}{2} \,\mathrm{d}t \leqslant \int_0^{2\pi} |x'(t)|^2+|y'(t)|^2 \,\mathrm{d}t,$$

代入 (1), (2) 即可。

方法 II. 设

$$x(t) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos nx + b_n \sin nx\right),$$
$$y(t) \sim \frac{c_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(c_n \cos nx + d_n \sin nx\right).$$

易见上述 Fourier 级数一致收敛, 则有

$$x'(t) \sim \sum_{n=1}^{\infty} \left(nb_n \cos nx - na_n \sin nx\right),$$
$$y'(t) \sim \sum_{n=1}^{\infty} \left(nd_n \cos nx - nc_n \sin nx\right),$$

于是依照 Parseval 等式有

$$\begin{aligned}\frac{L^2}{2\pi^2} &= \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} |x'(t)|^2 \mathrm{d}t + \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} |y'(t)|^2 \mathrm{d}t \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} n^2 \left(a_n^2+b_n^2+c_n^2+d_n^2\right),\end{aligned}$$

容易得到

$$\begin{aligned}\frac{2S}{\pi} &= \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} \left(x(t)y'(t)-x'(t)y(t)\right) \mathrm{d}t \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} n\left(2a_nd_n - 2c_nb_n\right) \\ &\leqslant \sum_{n=1}^{\infty} n\left(a_n^2+d_n^2+c_n^2+b_n^2\right),\end{aligned}$$

由于 $n^2 \geqslant n$, 于是 $4\pi S \leqslant L^2$.

注. 更高维的等周不等式是，如果 $\mathbb{R}^n$ 的紧集 D 的边界 ∂D 是 $n-1$ 维的光滑流形，那么

$$\frac{|\partial D|^n}{|D|^{n-1}} \geqslant \frac{|\partial B|^n}{|B|^{n-1}},$$

其中 B 是 n 维的球。（$n=2$ 时即是 $L^2/S \geqslant (2\pi)^2/\pi$.）证明见 M. Berger, B. Gostiaux, 微分几何：流形、曲线和曲面：第 2 版 (修订本), 王耀东译, 法兰西数学精品译丛, 高等教育出版社, 2009 年, 6.6.9, pp.218–20. □

3. 设 f 在 $[0,+\infty)$ 上单调且 $\lim_{x\to+\infty} f(x) = 0$. 证明 $\lim_{n\to+\infty} \int_0^{+\infty} f(x)\sin nx \,\mathrm{d}x = 0$.

证明. 由于

$$\left|\int_0^A \sin nx\,\mathrm{d}x\right| = \frac{1-\cos nA}{n} \leqslant 1$$

有界, f 单调且 $\lim_{x\to+\infty} f(x)=0$, 依 Dirichlet 判别法知 $\int_0^{+\infty} f(x)\sin nx\,\mathrm{d}x$ 收敛, 这意味着对任意小的 $\varepsilon>0$，存在 $A>0$ 使得

$$\left|\int_A^{+\infty} f(x)\sin nx\,\mathrm{d}x\right| < \varepsilon,$$

令 $F(x)=xf(x)$, 则 $F(0^+)=0$, 于是由 Dirichlet 引理可得

$$\lim_{n\to+\infty}\int_0^A \frac{F(x)-F(0^+)}{x}\sin nx\,\mathrm{d}x = 0.$$

再由 ε 的任意性即得结论. □

4. 设 $n\geqslant 1$, 证明: $\int_0^{\pi/2} x\left(\frac{\sin nx}{\sin x}\right)^4\mathrm{d}x < \frac{n^2\pi^2}{4}$.

证明. 只需证 $n\geqslant 2$ 的情况, 令

$$\int_0^{\pi/2} x\left(\frac{\sin nx}{\sin x}\right)^4\mathrm{d}x = \int_0^{\pi/(2n)} x\left(\frac{\sin nx}{\sin x}\right)^4\mathrm{d}x + \int_{\pi/(2n)}^{\pi/2} x\left(\frac{\sin nx}{\sin x}\right)^4\mathrm{d}x =: I+J.$$

对 I, 用数学归纳法易知 $\left|\frac{\sin nx}{\sin x}\right|\leqslant n$, 从而

$$I \leqslant n^4\int_0^{\pi/(2n)} x\,\mathrm{d}x = \frac{n^2\pi^2}{8};$$

对 J, 利用 $|\sin nx|\leqslant 1$ 及 $\frac{2}{\pi}x<\sin x\left(0<t<\frac{\pi}{2}\right)$, 可得

$$J < \int_{\pi/(2n)}^{\pi/2} x\left(\frac{2}{\pi}x\right)^{-4}\mathrm{d}x < \int_{\pi/(2n)}^{\infty} x\left(\frac{2}{\pi}x\right)^{-4}\mathrm{d}x = \frac{n^2\pi^2}{8}.$$

相加即得结论. □

进阶. 由

$$\lim_{x\to 0} x^2\left(\frac{1}{\sin^4 x}-\frac{1}{x^4}\right) = \frac{2}{3}$$

得存在常数 $C>0$ 使得

$$\left|\frac{x\sin^4 nx}{\sin^4 x}-\frac{\sin^4 nx}{x^3}\right| \leqslant \frac{C\sin^4 nx}{x} \leqslant Cn, \quad \forall\, x\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right).$$

由此得到

$$\begin{aligned}
&\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{n^2}\int_0^{\frac{\pi}{2}} x\left(\frac{\sin nx}{\sin x}\right)^4 dx = \lim_{n\to+\infty}\frac{1}{n^2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin^4 nx}{x^3}\,dx\\
=&\lim_{n\to+\infty}\int_0^{\frac{n\pi}{2}}\frac{\sin^4 x}{x^3}\,dx = \int_0^{+\infty}\frac{\sin^4 x}{x^3}\,dx = \int_0^{+\infty}\frac{2\sin^3 x\cos x}{x^2}\,dx\\
=&\int_0^{+\infty}\frac{6\sin^2 x\cos^2 x-2\sin^4 x}{x}\,dx = \int_0^{+\infty}\frac{\cos 2x-\cos 4x}{x}\,dx\\
=&\ln 2,
\end{aligned}$$

其上第二个等式为变量代换，第四第五个等式用了分部积分，第六个等式是三角函数恒等变换，第七个等式用了 Frullani 公式（也可以通过对含参变量反常积分求导来计算）。 □

5. 设 $f \in C(\mathbb{R})$ 以 1 为周期, $f(x)+f\left(x+\frac{1}{2}\right)=f(2x)$. 若存在 $g \in L^1[0,1]$ 使得 $f(x)=f(0)+\int_0^x g(t)\,\mathrm{d}t$, 证明: $f \equiv 0$.

证明. 设 f 的 Fourier 展开式为

$$\frac{a_0}{2}+\sum_{k=1}^{\infty}\left(a_k\cos\left(2k\pi x\right)+b_k\sin\left(2k\pi x\right)\right),$$

则 $f(x)+f\left(x+\frac{1}{2}\right)$ 的 Fourier 展开为

$$\begin{aligned}&a_0+\sum_{k=1}^{\infty}\left(\left(1+(-1)^k\right)a_k\cos(2k\pi x)+\left(1+(-1)^k\right)b_k\sin(2k\pi x)\right)\\=\ &a_0+\sum_{k=1}^{\infty}\left(2a_{2k}\cos(4k\pi x)+2b_{2k}\sin(4k\pi x)\right),\end{aligned}$$

而 $f(2x)$ 的 Fourier 展开为

$$\frac{a_0}{2}+\sum_{k=1}^{\infty}\left(a_k\cos(4k\pi x)+b_k\sin(4k\pi x)\right).$$

比较系数得到

$$a_0=0,\quad a_k=2a_{2k},\quad b_k=2b_{2k},\quad k\geqslant 1,$$

从而

$$a_k=2^n a_{2^n k},\quad b_k=2^n b_{2^n k},\quad \forall\, k\geqslant 1, n\geqslant 1,$$

由题设 $f(x)=f(0)+\int_0^x g(t)\,\mathrm{d}t$, 于是

$$\lim_{n\to+\infty} na_n=\lim_{n\to+\infty}2n\int_0^1 f(x)\cos(2n\pi x)\,\mathrm{d}x=-\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{\pi}\int_0^1 g(x)\sin(2n\pi x)\,\mathrm{d}x=0,$$

同理 $\lim_{n\to+\infty} nb_n=0$, 所以

$$a_k=\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{k}2^n k a_{2^n k}=0,\quad b_k=\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{k}2^n k b_{2^n k}=0,\quad \forall k\geqslant 1,$$

这样 f 的 Fourier 系数均为 0, 所以 $f\equiv 0$. □

6. 设 $1\leqslant p<+\infty$, $f\in L^p[0,2\pi]$, 证明: $\lim_{n\to+\infty}\|\sigma_n(f;\cdot)-f(\cdot)\|_{L^p[0,2\pi]}=0$.

证明. 根据定理 12.2.10，对 $f\in C[0,2\pi]$ 本题结论成立；$C[0,2\pi]$ 在 $L^p[0,2\pi]$ 中稠密，从而对 $f\in L^p[0,2\pi]$ 本题结论也成立。

具体写出来就是，设 $f\in L^p[0,2\pi]$，对任意的 $\varepsilon>0$，存在 $g\in C[0,2\pi]$ 使得

$$\|f-g\|_{L^p}<\varepsilon.$$

记 Fejér 核为 F_n，则

$$\|\sigma_n(f;\cdot)-\sigma_n(g;\cdot)\|_{L^p}=\|F_n*(f-g)\|_{L^p}\leqslant\|F_n\|_{L^1}\|f-g\|_{L^p}=\|f-g\|_{L^p}.$$

由此，取充分小的 ε 然后令 n 充分大，就有

$$\begin{aligned}\|\sigma_n(f;\cdot)-f(\cdot)\|_{L^p} &\leqslant \|\sigma_n(f;\cdot)-\sigma_n(g;\cdot)\|_{L^p}+\|\sigma_n(g;\cdot)-g(\cdot)\|_{L^p}+\|f-g\|_{L^p}\\ &< 2\varepsilon+\|\sigma_n(g;\cdot)-g(\cdot)\|_{L^p}\\ &\lesssim 2\varepsilon+\|\sigma_n(g;\cdot)-g(\cdot)\|_{L^\infty}\to 0.\end{aligned}$$

□

B 1.23.1. *1.* 设 $f\in L^1_{\#}(\mathbb{R}), g_n\in L^\infty_{\#}(\mathbb{R})$ $(n\geqslant 1)$, 满足

$$\int_{-\pi}^{\pi} g_n(x)\,\mathrm{d}x=1,\quad \int_{-\pi}^{\pi}|g_n(x)|\,\mathrm{d}x\leqslant M,\quad \forall n\geqslant 1,$$

其中 M 为常数. 又对任何 $\delta>0$, 成立

$$\lim_{n\to+\infty}\int_{\delta}^{\pi}(|g_n(x)|+|g_n(-x)|)\,\mathrm{d}x=0,\qquad \sup_{\substack{\delta\leqslant|x|\leqslant\pi\\ n\geqslant 1}}|g_n(x)|<+\infty.$$

证明:

(1) 若 f 在点 x_0 连续, 则 $\lim_{n\to+\infty}\int_{-\pi}^{\pi}f(y)g_n(x_0-y)\,\mathrm{d}y=f(x_0)$.

(2) 若 f 在 $\mathbb{R}$ 上连续, 则 $\lim_{n\to+\infty}\sup_{x\in\mathbb{R}}\left|\int_{-\pi}^{\pi}f(y)g_n(x-y)\,\mathrm{d}y-f(x)\right|=0$.

证明. (1) 为了方便表述，f,g_n 都视为 $[-\pi,\pi)$ 上的函数。$[-\pi,\pi)$ 测度有限且 $f\in L^1$，这样当 $\eta\to+\infty$ 时

$$|\{|f|>\eta\}|\to 0,\quad \int_{\{|f|>\eta\}}|f|\to 0. \tag{◎}$$

将所证结论中的 $f(x_0)$ 移到左边（g_n 的积分为 1），把积分区间拆为如下的三部分，变成了

$$\int_{\{|y-x_0|<\delta\}}+\int_{\{|f(y)|>\eta,|y-x_0|\geqslant\delta\}}+\int_{\{|f(y)|\leqslant\eta,|y-x_0|\geqslant\delta\}}\big(f(y)-f(x_0)\big)g_n(x_0-y)\,\mathrm{d}y\to 0.$$

由于 f 在 x_0 连续且 $\|g_n\|_{L^1}$ 有一致的上界 M，δ 很小时第一个区域上的积分会很小；(◎) 推出第二个区域上的积分同样很小；第三个区域上的积分很小只要令 n 充分大即可，用的是题目中 $\{g_n\}$ “对任何 $\delta>0$” 都成立的两个性质。

(2) f 是连续的周期函数从而一致连续，故 δ 的选取是一致的；且 f 有界，从而不用担心 $f(y)-f(x_0)$ 中的 x_0 变为 x 带来的问题。(1) 的证明加这两句话就适用于 (2) 了。 □

2. 推广上一题的结果.

解答. 搬到 $\mathbb{R}^n$ 上即可。 □

3. 计算 $\int_0^{\pi/2}x\ln(\sin x)\ln(\cos x)\,\mathrm{d}x$.

证明. 容易得到

$$\int_0^{\pi/2}x\ln(\sin x)\ln(\cos x)\,\mathrm{d}x=\frac{\pi}{4}\int_0^{\pi/2}\ln(\sin x)\ln(\cos x)\,\mathrm{d}x,$$

利用

$$\ln\left(2\sin\frac{x}{2}\right)=-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos nx}{n},\quad \forall x\in(0,2\pi).$$

置

$$I=\int_0^{\pi/2} x\ln(\sin x)\ln(\cos x)\,\mathrm{d}x,$$

我们有

$$\begin{aligned}
I&=\frac{\pi}{8}\int_0^{\pi/2}\left\{[\ln(\sin x)+\ln(\cos x)]^2-\ln^2(\sin x)-\ln^2(\cos x)\right\}\mathrm{d}x\\
&=\frac{\pi}{8}\int_0^{\pi/2}\left[\ln^2\frac{\sin 2x}{2}-2\ln^2(\sin x)\right]\mathrm{d}x\\
&=\frac{\pi}{8}\int_0^{\pi/2}\left\{\left[2\ln 2+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos 4nx}{n}\right]^2-2\left[\ln 2+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos(2nx)}{n}\right]^2\right\}\mathrm{d}x\\
&=\frac{\pi}{8}\left(\pi\ln^2 2-\frac{\pi}{4}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}\right)=\frac{\pi^2}{8}\ln^2 2-\frac{\pi^4}{192}.
\end{aligned}$$

□

4. 试考察函数 $f(x)=\sum_{n=2}^{\infty}\frac{\cos nx}{\ln n}$ 在 $[-\pi,\pi]$ 上的可积性.

解答. 由 Dirichlet 判别法，$f(x)$ 的级数在 $(0,\pi]$ 上内闭一致收敛，从而逐项积分得出，对任意的 $x\in(0,\pi]$，有

$$\int_x^{\pi} f(t)\,\mathrm{d}t=-\sum_{n=2}^{\infty}\frac{\sin nx}{n\ln n}.$$

根据下面的第 7 题，这一级数在 $[-\pi,\pi]$ 上一致收敛，则令 $x\to 0^+$ 得到

$$\int_0^{\pi} f(t)\,\mathrm{d}t=0.$$

□

5. 设 $\alpha\in(0,1)$, 考察函数 $f(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin nx}{n^\alpha}$ 和 $g(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos nx}{n^\alpha}$ 当 $x\to 0^+$ 时的阶.

解答. 答案是 $x^{1-\alpha}$。当 $x\to 0^+$ 时求和各项的步长非常小，可以化成积分来算，亦即

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{f(x)}{x^{1-\alpha}}=\lim_{x\to 0^+}x\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin nx}{(nx)^\alpha}=\int_0^{\infty}\frac{\sin t}{t^\alpha}\,\mathrm{d}t,$$

这个积分由 Dirichlet 判别法收敛，从而 $f(x)\sim x^{1-\alpha}$。剩下的任务就是论证蓝色的等号成立，毕竟反常积分用切成无穷多段求和来算涉及交换极限，并不天然成立；那么下面说明 $L\to\infty$ 时

$$x\sum_{n\geqslant\lceil L/x\rceil}\frac{\sin nx}{(nx)^\alpha}\to 0 \qquad (\blacklozenge)$$

且收敛速度和 x 有多小无关，此式化无穷区间的切割为固定的区间 $[0,L]$ 的切割，这时

$$\lim_{x\to 0^+}x\sum_{n<\lceil L/x\rceil}\frac{\sin nx}{(nx)^\alpha}=\int_0^{L}\frac{\sin t}{t^\alpha}\,\mathrm{d}t$$

是成立的，由于 $(\blacklozenge)$ 确保了 $L\to\infty$ 时上式左边趋于蓝色等号的左边，两边令 $L\to\infty$ 即完成了本题。为了证明 $(\blacklozenge)$，记

$$S_n=\sin x+\cdots+\sin nx=\frac{\cos\frac{(n+1)x}{2}-\cos\frac{x}{2}}{\sin\frac{x}{2}},$$

则

$$\left|\sum_{n\geqslant N}\frac{\sin nx}{n^\alpha}\right|=\left|\sum_{n\geqslant N}\frac{S_n-S_{n-1}}{n^\alpha}\right|=\left|-\frac{S_{N-1}}{N^\alpha}+\sum_{n\geqslant N}S_n\left(\frac{1}{n^\alpha}-\frac{1}{(n+1)^\alpha}\right)\right|\leqslant\frac{4}{N^\alpha\sin\frac{x}{2}},$$

从而 $L\to\infty$ 时

$$x\sum_{n\geqslant\lceil L/x\rceil}\frac{\sin nx}{(nx)^\alpha}\leqslant\frac{4x}{(\lceil L/x\rceil x)^\alpha\sin\frac{x}{2}}\leqslant\frac{4\pi}{L^\alpha}\to 0.\qquad\square$$

6. 设 $f\in C_\#[0,2\pi]$ 的 *Fourier* 级数为 $\sum_{n=1}^\infty(a_n\cos nx+b_n\sin nx)$. 问 $\sum_{n=1}^\infty(b_n\cos nx-a_n\sin nx)$ 是不是某个 $g\in C_\#[0,2\pi]$ 的 *Fourier* 级数?

7. 设 $\{b_n\}$ 为单调下降的正数列, 证明: $\sum_{n=1}^\infty b_n\sin nx$ 在 $[-\pi,\pi]$ 上一致收敛的充要条件是 $nb_n\to 0$.

证明.（本解答是楼神亲自写的）

1. 必要性：对于 $m\geqslant 4$，

$$\begin{aligned}\sup_{x\in[-\pi,\pi]}\left|\sum_{n=\lceil\frac{m}{2}\rceil}^m b_n\sin nx\right|&\geqslant\left.\sum_{n=\lceil\frac{m}{2}\rceil}^m b_n\sin nx\right|_{x=\frac{1}{m}}\\&\geqslant\sum_{n=\lceil\frac{m}{2}\rceil}^m b_n\cdot\frac{2}{\pi}\cdot\frac{n}{m}\geqslant\frac{m}{2}\cdot b_m\cdot\frac{2}{\pi}\cdot\frac{1}{4}=\frac{mb_m}{4\pi}.\end{aligned}$$

因此，若 $\sum_{n=1}^\infty b_n\sin nx$ 在 $[-\pi,\pi]$ 上一致收敛，则 $\lim_{n\to+\infty}nb_n=0$。

2. 充分性：**法 I.** 对于 $m\geqslant n\geqslant 2$，对于 $0<|x|\leqslant\pi$，有

$$\begin{aligned}\sum_{k=n}^m b_k\sin kx&=\sum_{k=n}^m b_k\frac{\cos\left(k-\frac{1}{2}\right)x-\cos\left(k+\frac{1}{2}\right)x}{2\sin\frac{x}{2}}\\&=b_n\frac{\cos\left(n-\frac{1}{2}\right)x}{2\sin\frac{x}{2}}-\sum_{n\leqslant k\leqslant m-1}(b_k-b_{k+1})\frac{\cos\left(k+\frac{1}{2}\right)x}{2\sin\frac{x}{2}}-b_m\frac{\cos\left(m+\frac{1}{2}\right)x}{2\sin\frac{x}{2}}.\end{aligned}$$

因此，当 $|x|\leqslant\frac{1}{m}$ 时，

$$\left|\sum_{k=n}^m b_k\sin kx\right|\leqslant\sum_{k=n}^m\frac{kb_k}{m}\leqslant\sup_{k\geqslant n}kb_k.$$

当 $\frac{1}{2n}\leqslant|x|\leqslant\pi$ 时，

$$\left|\sum_{k=n}^m b_k\sin kx\right|\leqslant\frac{1}{2\sin\frac{1}{4n}}\left(b_n+b_m+\sum_{n\leqslant k\leqslant m-1}(b_k-b_{k+1})\right)=\frac{b_n}{\sin\frac{1}{4n}}\leqslant 2\pi\sup_{k\geqslant n}kb_k.$$

当 $\frac{1}{m}\leqslant|x|\leqslant\frac{1}{2n}$ 时，取 $N=\left[\frac{1}{|x|}\right]$，则 $n\leqslant\frac{1}{2|x|}\leqslant\frac{1}{|x|}-1\leqslant N\leqslant\frac{1}{|x|}\leqslant m,|x|\leqslant\frac{1}{N}\leqslant 2|x|$。

$$\begin{aligned}\left|\sum_{k=n}^m b_k\sin kx\right|&\leqslant\left|\sum_{k=n}^N b_k\sin kx\right|+\left|\sum_{k=N+1}^m b_k\sin kx\right|\\&\leqslant\sup_{k\geqslant n}kb_k+2\pi\sup_{k\geqslant N+1}kb_k\leqslant 3\pi\sup_{k\geqslant n}kb_k.\end{aligned}$$

总之，可得

$$\sup_{|x|\leqslant\pi}\left|\sum_{k=n}^m b_k\sin kx\right|\leqslant 3\pi\sup_{k\geqslant n}kb_k.$$

因此，$\sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx$ 在 $[-\pi,\pi]$ 上一致收敛。

法 II. 利用级数的收敛性，可使得证明简洁一些。当 $0<|x|\leqslant\pi$ 时，注意到以下所涉及级数的收敛性，对于 $n\geqslant 2$，我们有

$$\begin{aligned}\sum_{k=n}^{\infty} b_k \sin kx &= \sum_{k=n}^{\infty} b_k \frac{\cos\left(k-\frac{1}{2}\right)x-\cos\left(k+\frac{1}{2}\right)x}{2\sin\frac{x}{2}}\\ &= b_n\frac{\cos\left(n-\frac{1}{2}\right)x}{2\sin\frac{x}{2}}-\sum_{k=n}^{\infty}\left(b_k-b_{k+1}\right)\frac{\cos\left(k+\frac{1}{2}\right)x}{2\sin\frac{x}{2}}\\ &= b_n\frac{\cos\left(n-\frac{1}{2}\right)x-1}{2\sin\frac{x}{2}}-\sum_{k=n}^{\infty}\left(b_k-b_{k+1}\right)\frac{\cos\left(k+\frac{1}{2}\right)x-1}{2\sin\frac{x}{2}}\\ &= -b_n\frac{\sin^2\frac{(2n-1)x}{4}}{\sin\frac{x}{2}}+\sum_{k=n}^{\infty}\left(b_k-b_{k+1}\right)\frac{\sin^2\frac{(2k+1)x}{4}}{\sin\frac{x}{2}}.\end{aligned}$$

若 $\frac{1}{n}\leqslant|x|\leqslant\pi$，则由上式得到

$$\left|\sum_{k=n}^{\infty} b_k\sin kx\right|\leqslant\frac{b_n}{\sin\frac{|x|}{2}}\leqslant\pi n b_n.$$

若 $0<|x|<\frac{1}{n}$，令 $m=\left[\frac{1}{|x|}\right]$，则 $\frac{1}{m+1}\leqslant|x|<\frac{1}{m}$。

$$\begin{aligned}\left|\sum_{k=n}^{\infty} b_k\sin kx\right| &\leqslant \left|\sum_{k=n}^{m} b_k\sin kx\right|+\left|\sum_{k=m+1}^{\infty} b_k\sin kx\right|\\ &\leqslant \frac{1}{m}\sum_{k=n}^{m} kb_k+\pi(m+1)b_{m+1}\leqslant 2\pi\sup_{k\geqslant n} kb_k.\end{aligned}$$

总之，可得

$$\sup_{|x|\leqslant\pi}\left|\sum_{k=n}^{\infty} b_k\sin kx\right|\leqslant 2\pi\sup_{k\geqslant n} kb_k.$$

因此，$\sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx$ 在 $[-\pi,\pi]$ 上一致收敛。 □

8. 试讨论如何定义方程 (12.2.47) 的解，以及在何种条件下，方程 (12.2.47) 有唯一解，而 (12.2.48)—(12.2.49) 给出了方程的解.

讨论. 这里要求求导和求和可交换，那么最好要 a_n, b_n 迅速衰减，可以对 f 的正则性提出要求。 □

9. 对于 $p\in[1,+\infty)$, 证明 (12.2.38) 式与 (12.2.40) 式的等价性.

证明. (40)⇒(38) 是用三角函数的稠密性，(38)⇒(40) 是对算子族 $\{S_n\}_{n\geqslant 1}$ 用一致有界原理。 □

10. 证明 (12.2.39) 与 (12.2.41) 式等价.

证明. 同上题。 □

1.24　Fourier 变换

1.24.1　Fourier 变换, 速降函数 (Schwarz 函数), Fourier 变换的导数, 导数的 Fourier 变换, Fourier 逆变换, 卷积的 Fourier 变换, 乘积的 Fourier 变换, Plancherel 定理, Hausdorff–Young 不等式, 处处连续无处可微函数, 处处连续无处 Hölder 连续函数, 热传导方程求解, Heisenberg 不确定性原理, $L^1(\mathbb{R}^n)+L^2(\mathbb{R}^n)$ 上的 Fourier 变换, Borwein 积分

定理 1.24.1. 设 $f,g\in\mathscr{S}$, 则

$$(f*g)^\wedge(\boldsymbol{x})=\widehat{f}(\boldsymbol{x})\widehat{g}(\boldsymbol{x}),\quad \forall \boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n,$$
$$(fg)^\wedge(\boldsymbol{x})=(\widehat{f}*\widehat{g})(\boldsymbol{x}),\quad \forall \boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n.$$

定理 1.24.2. 设 $f,g\in\mathscr{S}$, 则

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(\boldsymbol{x})\overline{g(\boldsymbol{x})}\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}=\int_{\mathbb{R}^n}\widehat{f}(\boldsymbol{x})\overline{\widehat{g}(\boldsymbol{x})}\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}.$$

A 1.24.1.　*1.* 设 $f\in L^1(\mathbb{R}^n), g(\boldsymbol{x})=f(r\boldsymbol{x})$, 其中 $r>0$ 为给定实数, 试用 f 的 *Fourier* 变换表示 g 的 *Fourier* 变换.

解答. □

2. 设 $f\in C_c^2(\mathbb{R})$, 证明 $\lim_{x\to\infty}|x^2\widehat{f}(x)|=0$. 进而对于任何 $g\in L^\infty(\mathbb{R})$, 有

$$\lim_{T\to+\infty}\sum_{n=-\infty}^{+\infty}\frac{1}{T}\widehat{f}\left(\frac{n}{T}\right)g\left(\frac{n}{T}\right)=\int_{\mathbb{R}}\widehat{f}(x)g(x)\,\mathrm{d}x.$$

证明. $L^\infty(\mathbb{R})$ 函数 g 改变可数个点上的取值还是同一个函数，由此等号左边是无意义的表达式，本题当是错题。 □

3. 对于

$$f\in X_a=\{f\big|f\text{ 非负, 偶, }\operatorname{supp}f=\left[-\frac{a}{2},\frac{a}{2}\right],f\text{ 在 }\left(-\frac{a}{2},\frac{a}{2}\right)\text{ 内 Lipschitz 连续}\},$$

证明: $\int_{\mathbb{R}}\widehat{f}(x)\,\mathrm{d}x=f(0)$.

证明. □

4. 设 $f(x)=\pi\mathrm{e}^{-2\pi|x|}(x\in\mathbb{R})$. 试求 f 的 *Fourier* 变换.

解答. $\hat{f}(\xi)=\frac{1}{1+\xi^2}$，具体过程见习题 2.2.11。 □

5. 证明: $g(z)=\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-\pi y^2}\mathrm{e}^{2\pi yz}\,\mathrm{d}y$ 复可导.

证明. 全纯函数列 $g_n(z)=\int_{-n}^{n}\mathrm{e}^{-\pi y^2}\mathrm{e}^{2\pi yz}\,\mathrm{d}y$ 在有界区域上一致收敛于 $g(z)$。 □

6. 试用积分号下求导的方法计算

$$F(x)=\int_{\mathbb{R}}\mathrm{e}^{-\pi y^2}\mathrm{e}^{-2\pi\mathrm{i}xy}\,\mathrm{d}y,\qquad x\in\mathbb{R}.$$

解答. 首先 $F(0)=\int_{\mathbb{R}}\mathrm{e}^{-\pi y^2}\mathrm{d}y$, 即

$$F(0)=\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-\pi y^2}\mathrm{d}y=\frac{1}{\sqrt{\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t=1,$$

又

$$F'(x)=\int_{\mathbb{R}}\mathrm{e}^{-\pi y^2}\mathrm{e}^{-2\pi\mathrm{i}xy}(-2\pi\mathrm{i}y)\,\mathrm{d}y=-2\pi\mathrm{i}\mathrm{e}^{-\pi x^2}\int_{\mathbb{R}}\mathrm{e}^{-\pi(y+\mathrm{i}x)^2}y\,\mathrm{d}y,$$

由

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}}\mathrm{e}^{-\pi(y+\mathrm{i}x)^2}y\,\mathrm{d}y&=\int_{\mathbb{R}}\mathrm{e}^{-\pi(y+\mathrm{i}x)^2}\left((y+\mathrm{i}x)-\mathrm{i}x\right)\mathrm{d}y\\&=\frac{1}{2}\int_{\mathbb{R}}\mathrm{e}^{-\pi(y+\mathrm{i}x)^2}\mathrm{d}\,(y+\mathrm{i}x)^2-\mathrm{i}x\int_{\mathbb{R}}\mathrm{e}^{-\pi(y+\mathrm{i}x)^2}\mathrm{d}y=-\mathrm{i}x,\end{aligned}$$

于是 $F'(x)=-2\pi x\mathrm{e}^{-\pi x^2}$, 可知

$$F(x)=\int_0^x F'(t)\,\mathrm{d}t+F(0)=\mathrm{e}^{-\pi x^2}.$$ □

B 1.24.1. *1.* 试仿下列等式给出一些类似的等式.

对于正数 $a_1,a_2,\cdots,a_n$, 当且仅当 $a_1+a_2+\cdots+a_n\leqslant 1$ 时, 成立

$$\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x}\cdot\frac{\pi^2\cos a_1x}{\pi^2-4a_1^2x^2}\cdots\frac{\pi^2\cos a_nx}{\pi^2-4a_n^2x^2}\,\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2},$$

$$\frac{1}{2^n\sin^n(1/2)}\int_0^{+\infty}\prod_{k=1}^{n}\left(\frac{\sin\frac{2a_kx+1}{2}}{2a_kx+1}+\frac{\sin\frac{2a_kx-1}{2}}{2a_kx-1}\right)\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2},$$

$$\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x}\frac{\pi^2-2a_1\pi x\sin a_1x}{\pi^2-4a_1^2x^2}\cdots\frac{\pi^2-2a_n\pi x\sin a_nx}{\pi^2-4a_n^2x^2}\,\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2},$$

$$3^n\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x}\frac{\sin a_1x-a_1x\cos a_1x}{a_1^3x^3}\cdots\frac{\sin a_nx-a_nx\cos a_nx}{a_n^3x^3}\,\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}.$$

解答. □

2. 设 $f\in C^1(\mathbb{R})$, 且 $\int_{\mathbb{R}}\left(f^2(x)+(f'(x))^2\right)\mathrm{d}x=1$. 证明: $\lim_{x\to\infty}f(x)=0$, 且 $\|f\|_\infty<\frac{\sqrt{2}}{2}$.

证明. (1) 由 $\int_{-\infty}^{+\infty}f^2(x)\,dx$ 的收敛性得到，存在一列 $x_n\to+\infty$ 使得 $f(x_n)\to 0$。于是当 $x>x_n$ 时，

$$\begin{aligned}f^2(x)&=f^2(x_n)+\int_{x_n}^{x}2f(t)f'(t)\,dt\\&\leqslant f^2(x_n)+\int_{x_n}^{+\infty}\left(f^2(t)+(f'(t))^2\right)dt.\end{aligned}$$

所以

$$\varlimsup_{x\to+\infty}f^2(x)\leqslant f^2(x_n)+\int_{x_n}^{+\infty}\left(f^2(t)+(f'(t))^2\right)dt,\quad\forall n\geqslant 1.$$

在上式中令 $n\to+\infty$ 得到 $\varlimsup_{x\to+\infty}f^2(x)\leqslant 0$，即 $\lim_{x\to+\infty}f(x)=0$。类似地有 $\lim_{x\to-\infty}f(x)=0$。从而 $\lim_{x\to\infty}f(x)=0$。

(2) 由 (1)，$f(+\infty)=f(-\infty)=0$。所以

$$f^2(x)=\frac{1}{2}\left(f^2(x)-f^2(+\infty)\right)+\frac{1}{2}\left(f^2(x)-f^2(-\infty)\right)$$

$$\begin{aligned}&= \int_{+\infty}^{x} f(t)f'(t)\,dt + \int_{-\infty}^{x} f(t)f'(t)\,dt\\ &\leqslant \frac{1}{2}\int_{-\infty}^{+\infty} \left(f^2(t) + (f'(t))^2\right) dt = \frac{1}{2}.\end{aligned}$$

进一步，假设 $\|f\|_\infty = \frac{\sqrt{2}}{2}$，结合 (1) 的结论可得 $|f|$ 的最大值在某个 $a \in \mathbb{R}$ 取到，从而上面的不等式是等式，则有

$$f'(x) = \begin{cases} -f(x), & x \in (a, +\infty),\\ f(x), & x \in (-\infty, a),\end{cases}$$

由此得到

$$f(x) = \begin{cases} f(a)\,e^{a-x}, & x \in (a, +\infty),\\ f(a)\,e^{x-a}, & x \in (-\infty, a).\end{cases}$$

于是由条件中的 $\|f\|_{H^1} = 1$，可得 $f(a) \neq 0$。而这时上式定义的 f 在 a 点不可导，矛盾。所以 $\|f\|_\infty < \frac{\sqrt{2}}{2}$。 □

3. 设 $\alpha \in \mathbb{R}$, 计算含参变量积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\cos(\alpha\pi x)}{1+x^2}\,\mathrm{d}x$, $\int_0^{+\infty} \frac{x\sin(\alpha\pi x)}{1+x^2}\,\mathrm{d}x$.

解答. 记

$$J(\alpha) = \int_0^{+\infty} \frac{\cos(\alpha\pi x)}{1+x^2}\,\mathrm{d}x.$$

显然有 $J(\alpha) = J(-\alpha)$, 为此我们不妨设 $\alpha \geqslant 0$. 注意到

$$\int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{-t(1+x^2)}\mathrm{d}t = \frac{1}{1+x^2},$$

于是

$$\int_0^{+\infty} \cos(\alpha\pi x)\left(\int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{-t(1+x^2)}\mathrm{d}t\right)\mathrm{d}x = \int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{-t}\mathrm{d}t \int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{-tx^2}\cos(\alpha\pi x)\,\mathrm{d}x,$$

记 $I(\alpha, t) = \int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{-tx^2}\cos(\alpha\pi x)\,\mathrm{d}x$, 如果我们置 $x = \sqrt{\frac{\pi}{t}}p, \alpha = 2\sqrt{\frac{t}{\pi}}q$, 则

$$I(\alpha, t) = \sqrt{\frac{\pi}{t}}\int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{-\pi p^2}\cos(2\pi pq)\,\mathrm{d}p,$$

注意到在 12.3.$\mathcal{A}$ 第 6 题中算得

$$\int_{\mathbb{R}} \mathrm{e}^{-\pi y^2}\mathrm{e}^{-2\pi\mathrm{i}xy}\,\mathrm{d}y = \mathrm{e}^{-\pi x^2},$$

这意味着

$$I(\alpha, t) = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{t}}\mathrm{e}^{-\pi q^2} = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{t}}\exp\left(-\frac{\pi^2\alpha^2}{4t}\right).$$

于是

$$J(\alpha) = \frac{\sqrt{\pi}}{2}\int_0^{+\infty} \exp\left(-t - \frac{\pi^2\alpha^2}{4t}\right)\frac{\mathrm{d}t}{\sqrt{t}},$$

置 $t = u^2$, 得

$$J(\alpha) = \sqrt{\pi}\int_0^{+\infty} \exp\left(-\left(u^2 + \frac{\pi^2\alpha^2}{4u^2}\right)\right)\mathrm{d}u = \sqrt{\pi}\mathrm{e}^{-\pi\alpha}\int_0^{+\infty} \exp\left(-\left(u - \frac{\pi\alpha}{2u}\right)^2\right)\mathrm{d}u,$$

置 $y=u-\frac{\pi\alpha}{2u}$, 有 $\mathrm{d}y=\left(1+\frac{\pi\alpha}{2u^2}\right)\mathrm{d}u$, 并且 $u=0,y=-\infty$; $u=+\infty,y=+\infty$, 于是

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-y^2}\mathrm{d}y&=\int_0^{+\infty}\exp\left(-\left(u-\frac{\pi\alpha}{2u}\right)^2\right)\left(1+\frac{\pi\alpha}{2u^2}\right)\mathrm{d}u\\&=\int_0^{+\infty}\exp\left(-\left(u-\frac{\pi\alpha}{2u}\right)^2\right)\mathrm{d}u+\frac{\pi\alpha}{2}\int_0^{+\infty}\exp\left(-\left(u-\frac{\pi\alpha}{2u}\right)^2\right)\frac{\mathrm{d}u}{u^2},\end{aligned}$$

对于 $\frac{\pi\alpha}{2}\int_0^{+\infty}\exp\left(-\left(u-\frac{\pi\alpha}{2u}\right)^2\right)\frac{\mathrm{d}u}{u^2}$, 令 $u=-\frac{\pi\alpha}{2w}$, 则 $\mathrm{d}u=\frac{\pi\alpha}{2}\frac{\mathrm{d}w}{w^2}$, 于是

$$\begin{aligned}\frac{\pi\alpha}{2}\int_0^{+\infty}\exp\left(-\left(u-\frac{\pi\alpha}{2}\right)^2\right)\frac{\mathrm{d}u}{u^2}&=\frac{\alpha}{2}\int_{-\infty}^0\exp\left(-\left(w-\frac{\pi\alpha}{2w}\right)^2\right)\frac{2}{\pi\alpha}\mathrm{d}w\\&=\int_{-\infty}^0\exp\left(-\left(w-\frac{\pi\alpha}{2w}\right)^2\right)\mathrm{d}w,\end{aligned}$$

即有

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-y^2}\mathrm{d}y=\int_{-\infty}^{+\infty}\exp\left(-\left(u-\frac{\pi\alpha}{2u}\right)^2\right)\mathrm{d}u,$$

从而

$$\int_0^{+\infty}\exp\left(-\left(u-\frac{\pi\alpha}{2u}\right)^2\right)\mathrm{d}u=\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-y^2}\mathrm{d}y=\frac{\sqrt{\pi}}{2},$$

即得 $J(\alpha)=\frac{\pi}{2}\mathrm{e}^{-\pi|\alpha|}$. 对于 $\int_0^{+\infty}\frac{x\sin(\alpha\pi x)}{1+x^2}\,\mathrm{d}x$, 注意到

$$J'(\alpha)=-\pi\int_0^{+\infty}\frac{x\sin(\alpha\pi x)}{1+x^2}\,\mathrm{d}x=-\frac{\pi^2}{2}\mathrm{e}^{-\pi\alpha},\quad\alpha>0,$$

类似可得其余结果, 最终 $\int_0^{+\infty}\frac{x\sin(\alpha\pi x)}{1+x^2}\,\mathrm{d}x=\mathrm{sgn}(\alpha)\frac{\pi}{2}\mathrm{e}^{-\pi|\alpha|}$. □

4. 证明: *(12.3.27)* 式给出了方程 *(12.3.26)* 的唯一解.

证明. 就是要说明 $f=0$ 时 $u\equiv0$。此时考虑（称为**能量**）

$$E(t)=\int_{\mathbb{R}^n}u(t,\boldsymbol{x})^2\,\mathrm{d}\boldsymbol{x},$$

有

$$\begin{aligned}E'(t)&=2\int_{\mathbb{R}^n}uu_t=2\int_{\mathbb{R}^n}u\Delta_{\boldsymbol{x}}u\\&=-2\int_{\mathbb{R}^n}|\nabla_{\boldsymbol{x}}u|^2\leqslant0,\end{aligned}$$

结合 $E(0)=0$ 得到 $E(t)\equiv0$，从而 $u\equiv0$。可惜这是错误的解答，分部积分产生的边界项未必消失；况且本题的结论也是错误的，热传导方程的解 u 并不是唯一的。 □

5. 设 $p\in(1,2)$, 速降函数列 $\{\varphi_k\}$ 在 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 中强收敛于 f. 证明: $\{\widehat{\varphi}_k\}$ 在 $L^{p'}(\mathbb{R}^n)$ 中强收敛于 $\widehat{f}$, 其中 p' 是 p 的对偶数.

证明. □

6. 设 $f\in L^1(\mathbb{R}^n)\cap L^2(\mathbb{R}^n)$. 证明: 可取到速降函数列 $\{f_k\}$ 同时在 $L^1(\mathbb{R}^n)$ 和 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 中强收敛于 f.

证明. □

7. 证明*: Plancherel* 定理在 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 中成立.

证明. □

8. 设 $p \in [1,2]$, 证明 *Hausdorff–Young* 不等式对于 $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$ 成立.

证明. □

9. 试推广定理*1.24.1* 和*1.24.2.*

解答. □

1.25　Fourier 级数的唯一性

1.25.1　Cantor 引理, Riemann 第一定理, Riemann 第二定理, Cantor–Lebesgue 定理, Du Bois-Reymond-de la Vallée-Poussin 定理

引理 1.25.1 (Cantor 引理)**.** 设 $\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx + b_n\sin nx)$ 在区间 $[a,b]$ 上收敛, 则 $\lim_{n\to+\infty}a_n = \lim_{n\to+\infty}b_n = 0$.

引理 1.25.2 (Riemann 第二定理)**.** 设 $\lim_{n\to+\infty}c_n = 0$, 则

$$\lim_{h\to 0}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{c_n\sin^2 nh}{n^2h} = 0.$$

引理 1.25.3. 设 $\sum_{n=1}^{\infty}c_n = A$, 则

$$\lim_{h\to 0}\sum_{n=1}^{\infty}c_n\left(\frac{\sin nh}{nh}\right)^2 = A.$$

A 1.25.1.　*1.* 试利用闭区间套定理证明引理*1.25.1.*

证明. □

2. 利用例 *12.1.1* 证明引理*1.25.2.*

证明. □

B 1.25.1. *1.* 推广引理*1.25.3.*

解答. □

1.26　习题: 楼分析/Riemann 积分

原网页

1.27　Riemann 积分

1.27.1　划分, 轴平行矩形及其体积, Riemann 积分的定义, Riemann 和, Darboux 上和, Darboux 下和, 加细, 积分 Darboux 定理, 上积分与下积分, 一般有界集上的 Riemann 积分, Jordan 测度, 有界集的体积, Jordan 可测, Riemann 可积的充要条件

定理 1.27.1. *设 f 是 Jordan 可测的有界集 E 上的有界函数, 则 f 在 E 上 Riemann 可积当且仅当对于任何 $\varepsilon>0$, 存在 E 的划分 P, 使得 $U(f;P)-L(f;P)<\varepsilon$.*

A 1.27.1.　*1. 说明 **Dirichlet** 函数 $D(\cdot)=\chi_{\mathbb{Q}}(\cdot)$ 在 $[0,1]$ 上不 Riemann 可积.*

证明. 任取划分 $P:0=x_0<x_1<\cdots<x_n=1$, 总能在区间 (x_i,x_{i+1}) 找到一无理数或有理数, 这意味着

$$\underline{\int}_0^1 D(x)\,\mathrm{d}x=0,\qquad \overline{\int}_0^1 D(x)\,\mathrm{d}x=1,$$

从而不 Riemann 可积. □

*2. 在 $\mathbb{R}$ 上定义 **Riemann** 函数:*

$$R(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{p}, & x=\dfrac{q}{p},p\in\mathbb{Z}_+,q\in\mathbb{Z}-\{0\},p,q\text{ 既约},\\ 1, & x=0,\\ 0, & x\notin\mathbb{Q}.\end{cases}$$

证明 Riemann 函数在 $[0,1]$ 上 Riemann 可积.

证明. 由 Riemann 函数的性质, 对任意给定的 $0<\varepsilon<2$, 在 $[0,1]$ 上使得 $R(x)>\frac{\varepsilon}{2}$ 的点至多只有有限个, 不妨设是 k 个, 记为 $0=p_1'<p_2'<\cdots<p_k'=1$. 作 $[0,1]$ 的划分

$$0=x_0<x_1<x_2<\cdots<x_{2k-1}=1,$$

使得满足

$$\begin{aligned}&p_1'\in[x_0,x_1),x_1-x_0<\frac{\varepsilon}{2k},\\ &p_i'\in(x_{2i-2},x_{2i-1}),x_{2i-1}-x_{2i-2}<\frac{\varepsilon}{2k},i=2,3,\cdots,k-1,\\ &p_k'\in(x_{2k-2},x_{2k-1}),x_{2k-1}-x_{2k-2}<\frac{\varepsilon}{2k},\end{aligned}$$

设 ω_i 为区间 (x_{i-1},x_i) 上的振幅, $\Delta x_i=x_i-x_{i-1}$. 由于

$$\sum_{i=1}^{2k-1}\omega_i\Delta x_i=\sum_{j=0}^{k-1}\omega_{2j+1}\Delta x_{2j+1}+\sum_{j=1}^{k-1}\omega_{2j}\Delta x_{2j},$$

上式右侧第一个和式中, 有 $\Delta x_{2j+1}<\frac{\varepsilon}{2k}$ 且 $\omega_{2j+1}\leqslant 1$, 在第二个和式中, 有 $\omega_{2j}\leqslant\frac{\varepsilon}{2}$ 且 $\sum_{j=1}^{k-1}\Delta x_{2j}<1$, 因此得到 $\sum_{i=1}^{n}\omega_i\Delta x_i<k\frac{\varepsilon}{2k}+\frac{\varepsilon}{2}=\varepsilon$, 从而 Riemann 可积. □

3. 设 $E\subset\mathbb{R}^n$ 为 Jordan 可测的有界闭集, f 为 E 上的有界函数, 则 f 在 E 上 Riemann 可积当且仅当 f 在 E° 上 Riemann 可积. 进一步, 当 f 在 E 上 Riemann 可积时,

$$\int_E f(\boldsymbol{x})\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}=\int_{E^\circ} f(\boldsymbol{x})\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}.$$

证明. ∂E 是零测集，从而 f 在 E 上不连续点的测度就是 f 在 E° 上不连续点的测度。 □

4. 设 $E \subset \mathbb{R}^n$ 为 *Jordan* 可测的有界闭集, f 为 E 上的连续函数. 试用定理*1.27.1*证明 f 在 E 上 *Riemann* 可积.

证明. □

5. 设 $E \subset \mathbb{R}^n$ 为 *Jordan* 可测的有界集, f, g 在 E 上 *Riemann* 可积, 且 $\int_E f(\boldsymbol{x})g(\boldsymbol{x})\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} \neq 0$. 证明*:* 存在矩形 $R_0 \subset E$ 使得 $|f|$ 在 R_0 上有正下界.

证明. 由于 f, g 在 E 上 Riemann 可积, 故 f, g 有界. 设 $|f| < M, |g| < M$ 恒成立.
反证: 若 $\forall R_0 \subset E, |f|$ 在 R_0 上无正下界, 则

$$\forall \epsilon > 0, \forall R_0 \subset E, \exists \boldsymbol{x} \in R_0 \text{ s.t. } |f(\boldsymbol{x})| < \epsilon < M.$$

故

$$\underline{\int}_E f(\boldsymbol{x})g(\boldsymbol{x})\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} < \epsilon M|E|.$$

由 ϵ 的任意性, 可知

$$\underline{\int}_E f(\boldsymbol{x})g(\boldsymbol{x})\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} \leq 0.$$

同理,

$$\overline{\int}_E f(\boldsymbol{x})g(\boldsymbol{x})\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} \geq 0.$$

又由 f, g Riemann 可积知 fg Riemann 可积, 故

$$\int_E f(\boldsymbol{x})g(\boldsymbol{x})\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = 0,$$

矛盾. □

6. 设 E 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一个轴平行矩形, 试构造 E 上的一个有界恒正函数 f, 使得 $\underline{\int}_E f(\boldsymbol{x})\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = 0$.

解答. □

B 1.27.1. *1.* 设 f 是 $[a, b]$ 上的有界实函数, 对于 $[a, b]$ 的划分 $P : a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_m = b$, 定义 $W(f; P) = \sum_{k=1}^m f(x_k)(x_k - x_{k-1})$. 证明*:* f 在 $[a, b]$ 上 *Riemann* 可积当且仅当 $\lim_{\|P\|\to 0^+} W(f; P)$ 存在.

证明. 见楼红卫《数学分析：要点 • 难点 • 拓展》，高等教育出版社，2020 年，第 14 章，pp.92–3. □

1.28　Lebesgue 测度与 Lebesgue 可测函数

1.28.1　Lebesgue 外测度, Lebesgue 测度, 可测集, Carathéodory 条件, 几乎处处, σ 代数, 上限集, 下限集, 极限集, Borel 集, 二进方体, 不可测集, Lebesgue 可测函数, Borel 可测函数, 简单函数, Carathéodory 函数, 依测度收敛, Egorov 定理, Riesz 定理, Luzin 定理

定理 1.28.1. 设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 可测, 则

(i) 对于任何 $\varepsilon>0$, 存在开集 $G\supseteq E$, 使得 $m(G\setminus E)<\varepsilon$.

(ii) 对于任何 $\varepsilon>0$, 存在闭集 $F\subseteq E$, 使得 $m(E\setminus F)<\varepsilon$.

(iii) 存在一列开集 $\{G_k\}$ 使得 $G=\bigcap_{k=1}^{\infty}G_k\supseteq E$ 且 $G\setminus E$ 为零测集.

(iv) 存在一列闭集 $\{F_k\}$ 使得 $F=\bigcup_{k=1}^{\infty}F_k\subseteq E$ 且 $E\setminus F$ 为零测度集.

A 1.28.1. *1.* 设 $\mathscr{M}$ 为非空集 X 上的代数, 即 $\mathscr{M}$ 满足以下条件:

(i) $\varnothing, X\in\mathscr{M}$.

(ii) 若 $E\in\mathscr{M}$, 则 $X\setminus E\in\mathscr{M}$.

(iii) 对任何 $K\geqslant 1$, 若 $E_k\in\mathscr{M}$ $(1\leqslant k\leqslant K)$, 则 $\bigcup_{k=1}^{K}E_k\in\mathscr{M}$.

证明: $E_k\in\mathscr{M}$ $(1\leqslant k\leqslant K)$ 蕴涵 $E_1\setminus E_2, \bigcap_{k=1}^{K}E_k\in\mathscr{M}$.

证明. 需要使用 De Morgan (德摩根) 定律: 设有集合 X, 以及集族 $\{A_\alpha|\alpha\in I\}$, 则成立

$$X\setminus\bigcup_{\alpha\in I}A_\alpha=\bigcap_{\alpha\in I}(X\setminus A_\alpha),\qquad X\setminus\bigcap_{\alpha\in I}A_\alpha=\bigcup_{\alpha\in I}(X\setminus A_\alpha).$$

由于 $E_1\in\mathscr{M}$, 则 $X\setminus E_1\in\mathscr{M}$, 于是 $(X\setminus E_1)\cup E_2\in\mathscr{M}$, 注意到

$$E_1\setminus E_2=E_1\cap(X\setminus E_2)=X\setminus((X\setminus E_1)\cup E_2)\in\mathscr{M}.$$

诸 $E_k\in\mathscr{M}$, 有 $X\setminus E_k\in\mathscr{M}$ $(1\leqslant k\leqslant K)$, 有 $\bigcup_{k=1}^{K}(X\setminus E_k)\in\mathscr{M}$, 于是 $X\setminus\left(\bigcup_{k=1}^{K}(X\setminus E_k)\right)\in\mathscr{M}$, 也即 $\bigcap_{k=1}^{K}E_k\in\mathscr{M}$. □

2. 设 $\mathscr{M}$ 为非空集 X 上的 σ 代数. 证明: $E_k\in\mathscr{M}$ $(k\geqslant 1)$ 蕴涵 $\bigcap_{k=1}^{\infty}E_k\in\mathscr{M}$.

证明. 参考上一题. □

3. 设 $E\subseteq\mathbb{R}^n$. 把定理*1.28.1*的结果一般化为如下结果:

(i) 对于任何 $\varepsilon>0$, 存在开集 $G\supseteq E$, 使得 $mG\leqslant m^*E+\varepsilon$.

(ii) 对于任何 $\varepsilon>0$, 存在闭集 $F\subseteq E$, 使得 $mF\geqslant m_*E-\varepsilon$.

(iii) 存在一列开集 $\{G_k\}$ 使得 $G=\bigcap_{k=1}^{\infty}G_k\supseteq E$ 且 $mG=m^*E$.

(iv) 存在一列闭集 $\{F_k\}$ 使得 $F=\bigcup_{k=1}^{\infty}F_k\subseteq E$ 且 $mF=m_*E$.

4. 设 $E\subseteq\mathbb{R}^n$ 为 *Lebesgue* 可测集, $f:E\to[-\infty,+\infty]$ *Lebesgue* 可测. 证明: $\{f=+\infty\}$ 可测.

证明. 易知

$$\{f=+\infty\}=\bigcap_{k=1}^{\infty}\{f>k\}.$$

又因为 f 可测，所以 $\{f>k\}$ 可测. 可测集的可数交仍然可测，所以 $\{f=+\infty\}$ 可测. □

5. 设 $E\subseteq\mathbb{R}^n$ 有界, 则对任何开集 $G\supseteq E$, 有 $m_*(E)=m(G)-m^*(G\setminus E)$.

证明. 取轴平行矩形 $R\supseteq E$, 则

$$m_*(E)\leq m(R)-m^*(R\setminus E).$$

又由于开集可测, 故满足 Caratheodory 条件, 故

$$m^*(R\setminus E)=m^*(R\cap G\setminus E)+m^*(R\setminus G),$$

且

$$m^*(G \setminus E) = m^*(R \cap G \setminus E) + m^*(G \setminus R).$$

故

$$\begin{aligned} m_*(E) &= m(R) - m^*(R \setminus E) \\ &= m(R) - m^*(R \cap G \setminus E) - m(R \setminus G) \\ &= m(R \cap G) - m^*(R \cap G \setminus E) \\ &= m(G) - m^*(R \cap G \setminus E) - m(G \setminus R) \\ &= m(G) - m^*(G \setminus E) \end{aligned}$$

□

6. 设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$, 则 E 可测等价于以下任一条件.

(1) 对于任何 $\varepsilon > 0$, 存在开集 $G \supseteq E$, 使得 $m^*(G \setminus E) < \varepsilon$.

(2) 对于任何 $\varepsilon > 0$, 存在可测集 $G \supseteq E$, 使得 $m^*(G \setminus E) < \varepsilon$.

(3) 对于任何 $\varepsilon > 0$, 存在闭集 $F \subseteq E$, 使得 $m^*(E \setminus F) < \varepsilon$.

(4) 对于任何 $\varepsilon > 0$, 存在可测集 $F \subseteq E$, 使得 $m^*(E \setminus F) < \varepsilon$.

证明. 由教材定理 8.2.7 以及开闭集可测立即可得. □

7. 证明: 对于任意 $\varepsilon \in (0,1)$, 存在 $[0,1]$ 的测度不小于 $1-\varepsilon$ 的子集为疏朗集.

证明. 模仿 Cantor 三分集，第一次去掉中间长度为 q 的开区间，第二次去掉 2 个长为 q^2 的开区间，第三次去掉 4 个长为 q^3 的开区间，以此类推，去除的总长度为

$$\ell = q + 2q^2 + 4q^3 + \cdots = \frac{q}{1-2q}.$$

$q = 1/3$ 时 $\ell = 1$，可是 q 完全可以比 $1/3$ 小，从而 $\ell < 1$；特别地，$q \to 0$ 时 $\ell \to 0$。 □

8. 证明: 存在 $f \in C[0,1]$, 使得 $\{f = 0\}$ 为正测度的疏朗集.

证明. 由习题 8.2.A 第 8 题可知, 取 $\varepsilon = \frac{1}{2}$, 存在 $[0,1]$ 的子集 A, 使得 A 为疏朗集且 $m(A) \geq 1 - \varepsilon = \frac{1}{2}$.

令 $K = \overline{A} \subset [0,1]$. 故 K 仍为疏朗集. 又因 $A \subset K$, 有

$$m(K) \geq m(A) \geq \frac{1}{2} > 0.$$

定义

$$f(x) := \mathrm{d}(x, K) = \inf_{y \in K} |x - y|, \qquad x \in [0,1].$$

距离函数在 $\mathbb{R}$ 上连续, 故 $f \in C[0,1]$. 且因 K 闭, 有

$$f(x) = 0 \iff x \in K.$$

因此 $\{f = 0\} = K$ 是正测度的疏朗集. □

9. 设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 可测, $|E| = +\infty$. 举例说明, 有 E 上的可测函数列 $\{f_k\}$ 在 E 上几乎处处收敛于 f, 但 $\{f_k\}$ 并非依测度收敛于 f.

证明. 取 $E = \mathbb{R}$ (显然 $m(E) = +\infty$), 令

$$f_k(x) := \chi_{[k,k+1]}(x), \qquad f(x) := 0.$$

则每个 f_k 都是可测函数.
先证几乎处处收敛 (事实上处处收敛): 固定任意 $x \in \mathbb{R}$, 当 $k > x + 1$ 时有 $x \notin [k, k+1]$, 故 $f_k(x) = 0$. 因而

$$\lim_{k\to\infty} f_k(x) = 0 = f(x), \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

再证不依测度收敛: 取 $\varepsilon = \frac{1}{2}$, 则

$$\{|f_k - f| > \varepsilon\} = \{|f_k| > \tfrac{1}{2}\} = [k, k+1],$$

所以

$$m\big(\{|f_k - f| > \tfrac{1}{2}\}\big) = m([k, k+1]) = 1, \quad \forall k.$$

该测度不趋于 0, 因而 f_k 不依测度收敛到 f. □

10. 设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 和 $F \subseteq \mathbb{R}^m$ 可测, 证明: $E \times F \subseteq \mathbb{R}^{n+m}$ 可测.

证明. 由定理 8.2.5(iii)(iv), 可取 $A \subset E \subset B, C \subset F \subset D$, 其中 A, C 为 F_σ 集, B, D 为 G_δ 集, 且

$$m(E \setminus A) = 0, \qquad m(F \setminus C) = 0.$$

令 $N_E := E \setminus A$, $N_F := F \setminus C$, 则

$$E = A \cup N_E, \qquad F = C \cup N_F,$$

其中 A, C 为 Borel 集, N_E, N_F 为零测度集.
于是

$$E \times F = (A \times C) \cup (A \times N_F) \cup (N_E \times C) \cup (N_E \times N_F).$$

1) $A \times C$ 可测: 因 A, C 为 F_σ 集, 可写成 $A = \bigcup_{i=1}^\infty A_i$, $C = \bigcup_{j=1}^\infty C_j$, 其中 A_i, C_j 闭. 故

$$A \times C = \bigcup_{i,j\geq 1} (A_i \times C_j),$$

而闭集的直积在 $\mathbb{R}^{n+m}$ 中仍闭, 故 $A \times C$ 为 Borel 集.
2) $A \times N_F$ 可测: 先证 $\mathbb{R}^n \times N_F$ 零测度. 对每个 $\ell \in \mathbb{N}$, 设 $Q_\ell = [-\ell, \ell]^n$, 则 $|Q_\ell| < \infty$. 由于 $m(N_F) = 0$, 对任意 $\eta > 0$, 可取开集 $U \supset N_F$ 使 $m(U) < \eta/|Q_\ell|$. 于是

$$Q_\ell \times N_F \subset Q_\ell \times U, \qquad m(Q_\ell \times U) = |Q_\ell|\, m(U) < \eta.$$

故 $m(Q_\ell \times N_F) = 0$. 再由 $\mathbb{R}^n \times N_F = \bigcup_{\ell=1}^\infty (Q_\ell \times N_F)$, 得 $\mathbb{R}^n \times N_F$ 为零测度集. 从而 $A \times N_F \subset \mathbb{R}^n \times N_F$ 亦可测.
同理, $N_E \times C \subset N_E \times \mathbb{R}^m$ 可测, 且 $N_E \times N_F \subset N_E \times \mathbb{R}^m$ 可测.
综上, $E \times F$ 为可测集. □

11. 设 $E\subseteq\mathbb{R}^n$ 和 $F\subseteq\mathbb{R}^m$ *Borel* 可测, 证明: $E\times F\subseteq\mathbb{R}^{n+m}$ *Borel* 可测.

证明. 考虑投影映射

$$\pi_1:\mathbb{R}^{n+m}\to\mathbb{R}^n,\quad \pi_1(x,y)=x,$$

$$\pi_2:\mathbb{R}^{n+m}\to\mathbb{R}^m,\quad \pi_2(x,y)=y.$$

π_1,π_2 都是连续映射, 因而 Borel 可测. 由 E,F 为 Borel 集, 可得

$$\pi_1^{-1}(E)=E\times\mathbb{R}^m\in\mathcal{B}(\mathbb{R}^{n+m}),$$

$$\pi_2^{-1}(F)=\mathbb{R}^n\times F\in\mathcal{B}(\mathbb{R}^{n+m}).$$

于是

$$E\times F=(E\times\mathbb{R}^m)\cap(\mathbb{R}^n\times F)=\pi_1^{-1}(E)\cap\pi_2^{-1}(F)\in\mathcal{B}(\mathbb{R}^{n+m}).$$

故 $E\times F$ 为 Borel 可测集. □

12. 证明:

(i) $\mathscr{B}(\mathbb{R}^n)$ 是由全体以有理点为心、正有理数为半径的开球生成的 σ 代数.

证明. □

(ii) $\mathscr{B}(\mathbb{R}^n)$ 是由

$$2^k\left((j_1,j_2,\cdots,j_n)^{\mathrm{T}}+[0,1)^n\right),\quad j_1,j_2,\cdots,j_n,k\in\mathbb{Z},$$

定义的全体半开半闭的二进方体 $\mathscr{G}_{DQ}$[1]生成的 σ 代数.

证明. □

13. 证明: $\mathbb{R}^n$ 中所有开集组成的集族的势为 $\aleph$.

证明. □

B 1.28.1. *1.* 设 B 为 $\mathbb{R}^{n+m}$ 中的 *Borel* 集. 证明对任何 $\boldsymbol{y}\in\mathbb{R}^m$, 截集 $E_{\boldsymbol{y}}=\{\boldsymbol{x}\big|(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})\in B\}$ 为 $\mathbb{R}^n$ 中的 *Borel* 集.

2. 阅读文献 *[20]*, 并按照文献提供的方法证明 $\mathscr{B}(\mathbb{R}^n)$ 的势为 $\aleph$.

3. 考察已经得到的结果中, 相关集合的测度由有限改为无限, 以及函数的取值由实数变为广义实数时, 相应的结果是否仍然成立.

1.29　Lebesgue 积分及其性质

1.29.1　Lebesgue 积分, 可积函数空间, 本性上界, 本性下界, 绝对可积性, 绝对连续性, 积分第一中值定理, 平行多面体的体积公式, 连续型 (积分型) Hölder 不等式, 权函数, 积分型 Minkowski 不等式, Lévy 单调收敛定理, Fatou 引理, Lebesgue 控制收敛定理, L^p 空间的完备性

A 1.29.1. *1.* 对于可测集 E 上的函数列 $\{f_k\}$, 说明以下两者等价:

[1]这里选用字母 *DQ* 可能是因为调和分析中二进方体称为 dyadic cube，且方体常用字母 *Q* 表示。二进方体的概念会在 Calderón–Zygmund 分解中出现。

(i) $f_k(\boldsymbol{x}) \geqslant 0, \text{a.e. } \boldsymbol{x} \in E, \forall\, k \geqslant 1.$

(ii) $f_k(\boldsymbol{x}) \geqslant 0, \forall\, k \geqslant 1, \text{a.e. } \boldsymbol{x} \in E.$

2. 设 $f : \mathbb{R}^{n+k} \to \mathbb{R}$, 说明以下两者不等价:

(i) $f(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) \geqslant 0, \text{a.e. } \boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n, \forall\, \boldsymbol{y} \in \mathbb{R}^k.$

(ii) $f(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) \geqslant 0, \forall\, \boldsymbol{y} \in \mathbb{R}^k, \text{a.e. } \boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n.$

3. 设 $\boldsymbol{f} : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^k$ 可积. 证明: 存在可积的简单函数列 $\{\boldsymbol{f}_j\}$ 使得 $\{\boldsymbol{f}_j\}$ 逐点收敛于 $\boldsymbol{f}$, 且 $|\boldsymbol{f}_j| \leqslant |\boldsymbol{f}|$.

4. 设 $f : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m \to [0, +\infty]$ 可测. 证明: 存在可积的简单函数列 $\{f_j\}$ 使得 $\{f_j\}$ 单调增加, 且逐点收敛于 f.

5. 试用离散型 *Hölder* 不等式证明连续型 *Hölder* 不等式.

证明. 由离散型得出连续型对简单函数成立，而简单函数稠密。 □

6. 试用连续型 *Hölder* 不等式证明离散型 *Hölder* 不等式.

证明. 被积函数取为简单函数即可。 □

7. 证明: $\lim_{n\to+\infty} \int_0^\pi \sin^n x \,\mathrm{d}x = 0$.

证明. 对任给 $0 < \varepsilon < 1, 0 < \sin\left(\frac{\pi}{2} - \varepsilon\right) < 1$, 故有

$$\lim_{n\to+\infty} \sin^n\left(\frac{\pi}{2} - \varepsilon\right) = 0.$$

于是存在 n_0, 当 $n > n_0$ 时, 有 $\sin^n\left(\frac{\pi}{2} - \varepsilon\right) < \varepsilon$. 因而当 $n > n_0$ 时,

$$\begin{aligned} 0 \leqslant \int_0^{\pi/2} \sin^n x \,\mathrm{d}x &= \int_0^{\pi/2-\varepsilon} \sin^n x \,\mathrm{d}x + \int_{\pi/2-\varepsilon}^{\pi/2} \sin^n x \,\mathrm{d}x \\ &\leqslant \int_0^{\pi/2-\varepsilon} \sin^n\left(\frac{\pi}{2} - \varepsilon\right) \mathrm{d}x + \int_{\pi/2-\varepsilon}^{\pi/2} \mathrm{d}x \\ &\leqslant \int_0^{\pi/2-\varepsilon} \varepsilon \,\mathrm{d}x + \varepsilon \leqslant \left(\frac{\pi}{2} + 1\right)\varepsilon, \end{aligned}$$

所以 $\lim_{n\to+\infty} \int_0^\pi \sin^n x \,\mathrm{d}x = 0$. □

8. 设 E 为 $\mathbb{R}^n$ 上的可测集, $\boldsymbol{\varphi} : E \to \mathbb{R}^k$ 可测. 证明: $\{(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{\varphi}(\boldsymbol{x}))\big|\boldsymbol{x} \in E\}$ 是 $\mathbb{R}^{n+k}$ 中的零测度集.

9. 试构造非 *Jordan* 可测的有界区域.

B 1.29.1. 1. 在例 *8.3.2* 中, 当 $|E| = +\infty$ 或 *(*及*)* $\|f\|_\infty = +\infty$ 时, 结论会如何?

2. 设 $1 \leqslant p < +\infty$, $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 为测度非零的可测集. 举例说明在 $L^p(E)$ 中

(1) 致密性定理不成立.

(2) 聚点原则不成立.

(3) 有限覆盖定理不成立.

3. 试构造区间 $[0, 1]$ 上的连续实函数 f, 使得 $\{f > 0\}$ 为可列个两两不交的开区间 $\{(\alpha_k, \beta_k)\}$ 的并, 且若 f 在两个不同区间 (α_k, β_k) 和 (α_j, β_j) 上恒为正, $\beta_k < \alpha_j$, 总存在 $\xi \in (\beta_k, \alpha_j)$ 满足 $f(\xi) < 0$.

4. 试构造区间 $[a, b]$ 上的连续实函数 f, 以及 $[c, d]$ 上的 *Riemann* 可积函数 g, 使得 $g \circ f$ 在 $[a, b]$ 上不 *Riemann* 可积, 其中 f 的值域包含于 $[c, d]$.

5. 试构造区间 $[a,b]$ 上的连续函数 f, 使得 g 在 $[a,b]$ 上不 *Riemann* 可积, 其中

$$g(x)=\begin{cases}f(x), & f(x)\geqslant 1,\\ 0, & f(x)<1.\end{cases}$$

6. 试构造非 *Jordan* 可测的有界闭区域.

7. 设 $E\subset\mathbb{R}^n$ 为 *Jordan* 可测的有界集, 非负函数 f 在 E 上 *Riemann* 可积, 且 $\int_E f(\boldsymbol{x})\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}=0$. 证明: $\{f\neq 0\}$ 是零测度集. 举例说明 $\{f\neq 0\}$ 可以不是 *Jordan* 可测集.

1.30　Newton–Leibniz 公式

1.30.1　微积分基本定理——Newton–Leibniz 公式, 定积分的分部积分, 定积分的变量代换, 带积分型余项的 Taylor 公式, Wallis 公式, Stirling 公式

A 1.30.1.　*1.* 计算下列积分:

(1) $\displaystyle\int_0^1 x\mathrm{e}^x\,\mathrm{d}x$;　(2) $\displaystyle\int_0^{2\pi}\mathrm{e}^x\sin x\,\mathrm{d}x$;

(3) $\displaystyle\int_0^1\frac{\sqrt{x}+1}{1+x^2}\,\mathrm{d}x$;　(4) $\displaystyle\int_0^1\frac{1}{1+x^3}\,\mathrm{d}x$;

(5) $\displaystyle\int_0^{\pi}\frac{x}{1+\sin^2 x}\,\mathrm{d}x$.

解答. (1) 原函数是 $x\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^x$，积分值为 1.

(2) $\mathrm{e}^x\sin x=\operatorname{Im}\mathrm{e}^{(1+\mathrm{i})x}$，从而 $\operatorname{Im}\frac{\mathrm{e}^{(1+\mathrm{i})x}|_0^{2\pi}}{1+\mathrm{i}}=\operatorname{Im}\frac{1-\mathrm{i}}{2}(\mathrm{e}^{2\pi}-1)=\frac{1}{2}-\frac{\mathrm{e}^{2\pi}}{2}$.

(3) 易见 $\int_0^1\frac{1}{1+x^2}\mathrm{d}x=\frac{\pi}{4}$, 我们仅需计算 $\int_0^1\frac{\sqrt{x}}{1+x^2}\mathrm{d}x$。置 $\sqrt{x}=t$, 从而 $\mathrm{d}x=2\sqrt{x}\mathrm{d}t$，于是有

$$\int_0^1\frac{\sqrt{x}}{1+x^2}\mathrm{d}x=\int_0^1\frac{2t^2}{1+t^4}\mathrm{d}t,$$

因为

$$1+t^4=(t^2+1)^2-\left(\sqrt{2}t\right)^2=\left(t^2+\sqrt{2}t+1\right)\left(t^2-\sqrt{2}t+1\right),$$

所以

$$\frac{2t^2}{1+t^4}=\frac{1}{\sqrt{2}}\cdot\frac{t}{t^2-\sqrt{2}t+1}-\frac{1}{\sqrt{2}}\cdot\frac{t}{t^2+\sqrt{2}t+1},$$

从而

$$\int\frac{2t^2}{1+t^4}=\frac{1}{2\sqrt{2}}\ln\frac{t^2-\sqrt{2}t+1}{t^2+\sqrt{2}t+1}+\frac{\sqrt{2}}{2}\arctan\left(\sqrt{2}t+1\right)+\frac{\sqrt{2}}{2}\arctan\left(\sqrt{2}t-1\right)+C.$$

于是

$$\int_0^1\frac{2t^2}{1+t^4}\mathrm{d}t=\frac{1}{2\sqrt{2}}\ln\left(3-2\sqrt{2}\right)+\frac{\sqrt{2}}{4}\pi.$$

于是 $\int_0^1\frac{\sqrt{x}+1}{1+x^2}\mathrm{d}x=\frac{1}{4}\left(\pi+\sqrt{2}\left(\pi+\ln\left(3-2\sqrt{2}\right)\right)\right)$.

(4) 我们有

$$\begin{aligned}\int_0^1\frac{1}{1+x^3}\mathrm{d}x&=\int_0^1\frac{1}{(1+x)(1-x+x^2)}\mathrm{d}x=\int_0^1\left(\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{1+x}+\frac{1}{3}\cdot\frac{2-x}{x^2-x+1}\right)\mathrm{d}x\\&=\frac{1}{3}\ln|x+1|-\frac{1}{6}\ln(x^2-x+1)+\frac{1}{\sqrt{3}}\arctan\left(\frac{2x-1}{\sqrt{3}}\right)\Bigg|_0^1\\&=\frac{1}{3}\ln 2+\frac{\pi}{3\sqrt{3}}.\end{aligned}$$

(5) 易见

$$\int_0^\pi \frac{x}{1+\sin^2 x}\,\mathrm{d}x = \int_0^\pi \frac{\pi - x}{1+\sin^2 x}\,\mathrm{d}x = \frac{\pi}{2}\int_0^\pi \frac{1}{1+\sin^2 x}\,\mathrm{d}x,$$

对于右侧的积分, 我们有

$$\begin{aligned}\int_0^\pi \frac{1}{1+\sin^2 x}\,\mathrm{d}x &= 2\int_0^{\pi/2} \frac{1}{1+\sin^2 x}\,\mathrm{d}x = 2\int_0^{\pi/2} \frac{\sec^2 x}{2\tan^2 x + 1}\,\mathrm{d}x \\ &= 2\int_0^{+\infty} \frac{1}{2t^2+1}\,\mathrm{d}t = \frac{\pi}{\sqrt{2}}.\end{aligned}$$

从而 $\int_0^\pi \frac{x}{1+\sin^2 x}\,\mathrm{d}x = \frac{\pi^2}{2\sqrt{2}}$. □

2. 采用恰当的方法计算下列积分:

(1) $\displaystyle\int_0^1 (1-x)^6 x^2\,\mathrm{d}x$;　　(2) $\displaystyle\int_0^\pi \sin^4 x\cos^2 x\,\mathrm{d}x$;

(3) $\displaystyle\int_{-1}^1 x\mathrm{e}^{x^4}\,\mathrm{d}x$;　　(4) $\displaystyle\int_0^{\pi/2} \frac{\sin x}{\sin x+\cos x}\,\mathrm{d}x$;

(5) $\displaystyle\int_0^{\pi/2} \frac{\sin x\cos x}{\sin x+\cos x}\,\mathrm{d}x$.

解答. (1)$\int_0^1 (1-x)^6 x^2\,\mathrm{d}x = \int_0^1 x^6(1-x)^2\,\mathrm{d}x = \int_0^1 \left(x^6 - 2x^7 + x^8\right)\mathrm{d}x = \frac{1}{252}$.

(2) 我们不妨计算 $I_n := \int_0^\pi \sin^n x\,\mathrm{d}x$. 它有如下递推公式

$$\begin{aligned}\int_0^\pi \sin^n x\,\mathrm{d}x &= \int_0^\pi \sin^{n-1} x\cdot \sin x\,\mathrm{d}x = \int_0^\pi \sin^{n-1} x\,\mathrm{d}(-\cos x) \\ &= \int_0^\pi \left(\sin^{n-1} x\right)'\cos x\,\mathrm{d}x = (n-1)\int_0^1 \sin^{n-2} x\left(1-\sin^2 x\right)\mathrm{d}x \\ &= (n-1)\int_0^\pi \sin^{n-2} x\,\mathrm{d}x - (n-1)\int_0^1 \sin^n x\,\mathrm{d}x \\ &= (n-1)I_{n-2} - (n-1)I_n,\end{aligned}$$

于是 $nI_n = (n-1)I_{n-2}$. 又

$$I_2 = \int_0^\pi \sin^2 x\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\int_0^\pi (\sin^2 x + \cos^2 x)\,\mathrm{d}x = \frac{\pi}{2},$$

从而

$$I_4 = \frac{3}{4}I_2 = \frac{3}{8}\pi, \quad I_6 = \frac{5}{6}I_4,$$

那么

$$\int_0^\pi \sin^4 x\cos^2 x\,\mathrm{d}x = \int_0^\pi \left(\sin^4 x - \sin^6 x\right)\mathrm{d}x = I_4 - I_6 = \frac{\pi}{16}.$$

(3) 由对称性 $\int_{-1}^1 x\mathrm{e}^{x^4}\,\mathrm{d}x = 0$.

(4) 易见

$$\int_0^{\pi/2} \frac{\sin x}{\sin x+\cos x}\,\mathrm{d}x = \int_0^{\pi/2} \frac{\cos x}{\sin x+\cos x}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\int_0^{\pi/2} \frac{\sin x+\cos x}{\sin x+\cos x}\,\mathrm{d}x = \frac{\pi}{4}.$$

(5) 我们有

$$\int_0^{\pi/2} \frac{\sin x\cos x}{\sin x+\cos x}\mathrm{d}x = \int_0^{\pi/2} \frac{(\sin x+\cos x)^2 - 1}{2(\sin x+\cos x)}\,\mathrm{d}x,$$

于是

$$\begin{aligned}\int_0^{\pi/2}\frac{(\sin x+\cos x)^2-1}{2(\sin x+\cos x)}\,\mathrm{d}x&=\frac{1}{2}\int_0^{\pi/2}(\sin x+\cos x)\,\mathrm{d}x-\frac{1}{2}\int_0^{\pi/2}\frac{1}{\sin x+\cos x}\,\mathrm{d}x\\&=1-\frac{1}{2}\int_0^{\pi/2}\frac{1}{\sqrt{2}}\csc\left(x+\frac{\pi}{4}\right)\mathrm{d}x\\&=1-\frac{1}{2\sqrt{2}}\int_{\pi/4}^{3\pi/4}\csc x\,\mathrm{d}x\\&=1-\frac{1}{2\sqrt{2}}\ln\left(\frac{2+\sqrt{2}}{2-\sqrt{2}}\right).\end{aligned}$$

□

3. 对于 $[a,b]$ 上连续可微函数 f, 若 $f(a)=f(b)=0$, 证明:

$$\max_{a\leqslant x\leqslant b}|f'(x)|\geqslant\frac{4}{(b-a)^2}\left|\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x\right|.$$

证明. 令 $t=\frac{a+b}{2}$, 于是

$$\begin{aligned}\left|\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x\right|&=\left|\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}(x-t)\right|=\left|f(x)(x-t)\big|_a^b-\int_a^b f'(x)(x-t)\,\mathrm{d}t\right|\\&=\left|\int_a^b f'(x)(x-t)\,\mathrm{d}t\right|\leqslant\max_{a\leqslant x\leqslant b}|f'(x)|\int_a^b(x-t)\,\mathrm{d}x=\frac{(b-a)^2}{4}\max_{a\leqslant x\leqslant b}|f'(x)|.\end{aligned}$$

□

4. 证明对任何 $x>0$ 成立 $\int_0^x \mathrm{e}^{-x^2}\sin x\,\mathrm{d}x>0$.

证明. 只需证明对于任何自然数 n, 有

$$\int_{2n\pi}^{(2n+1)\pi}\mathrm{e}^{-x^2}\sin x\,\mathrm{d}x+\int_{(2n+1)\pi}^{(2n+2)\pi}\mathrm{e}^{-x^2}\sin x\,\mathrm{d}x>0,$$

注意上述不等式加号左侧的积分大于零而右侧积分小于零. 只有有上述结果, 那么 $\forall x>0$, 都存在 $k\in\mathbb{N}$ 使得 $2k\pi\leqslant x\leqslant(2k+1)\pi$ 或 $(2k+1)\pi\leqslant x\leqslant(2k+2)\pi$, 对于前者, 我们有

$$\int_0^x\mathrm{e}^{-t^2}\sin t\,\mathrm{d}t=\sum_{j=0}^{k-1}\left(\int_{2j\pi}^{(2j+1)\pi}\mathrm{e}^{-t^2}\sin t\,\mathrm{d}t+\int_{(2j+1)\pi}^{2(j+1)\pi}\mathrm{e}^{-t^2}\sin t\,\mathrm{d}t\right)+\int_{2k\pi}^{x}\mathrm{e}^{-t^2}\sin t\,\mathrm{d}t>0,$$

对于后者有

$$\begin{aligned}\int_0^x\mathrm{e}^{-t^2}\sin t\,\mathrm{d}t=&\sum_{j=0}^{k-1}\left(\int_{2j\pi}^{(2j+1)\pi}\mathrm{e}^{-t^2}\sin t\,\mathrm{d}t+\int_{(2j+1)\pi}^{2(j+1)\pi}\mathrm{e}^{-t^2}\sin t\,\mathrm{d}t\right)\\&+\int_{2k\pi}^{(2k+1)\pi}\mathrm{e}^{-t^2}\sin t\,\mathrm{d}t+\int_{(2k+1)\pi}^{x}\mathrm{e}^{-t^2}\sin t\,\mathrm{d}t>0.\end{aligned}$$

事实上,

$$\int_{2n\pi}^{(2n+1)\pi}\mathrm{e}^{-x^2}\sin x\,\mathrm{d}x+\int_{(2n+1)\pi}^{(2n+2)\pi}\mathrm{e}^{-x^2}\sin x\,\mathrm{d}x=\int_{2n\pi}^{(2n+1)\pi}\sin t\left(\mathrm{e}^{-x^2}-\mathrm{e}^{-(x+\pi)^2}\right)>0.$$

结论即证. □

5. 设 f 在 $[a,b]$ 上有二阶导数, $f(a)=f(b)=0$. 证明: 存在 $\xi\in(a,b)$ 使得 $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x=\frac{f''(\xi)}{12}(a-b)^3$.

证明. 一方面, 我们有

$$\begin{aligned}\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x&=\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}(x-a)=-\int_a^b f'(x)(x-a)\,\mathrm{d}(x-b)\\&=\int_a^b f''(x)(x-a)(x-b)\,\mathrm{d}x=\frac{f''(\xi_1)}{6}(a-b)^3.\end{aligned}\tag{♦}$$

其中 $\xi_1\in(a,b)$. 另一方面

$$\begin{aligned}\int_a^{(a+b)/2} f(x)\,\mathrm{d}x&=\int_a^{(a+b)/2} f(x)\,\mathrm{d}\left(x-\frac{a+b}{2}\right)\\&=-\int_a^{(a+b)/2} f'(x)\left(x-\frac{a+b}{2}\right)\mathrm{d}(x-a)\\&=\int_a^{(a+b)/2} f''(x)\left(x-\frac{a+b}{2}\right)(x-a)\,\mathrm{d}x=\frac{f''(\xi_2)}{48}(a-b)^3.\end{aligned}$$

其中 $\xi_2\in\left(a,\frac{a+b}{2}\right)$, 同理不难得到

$$\int_{(a+b)/2}^b f(x)\,\mathrm{d}x=\frac{f''(\xi_3)}{48}(a-b)^3.$$

其中 $\xi_3\in\left(\frac{a+b}{2},b\right)$. 值得一提的是

$$\min\{f''(\xi_2),f''(\xi_3)\}\leqslant\frac{f''(\xi_2)+f''(\xi_3)}{2}\leqslant\max\{f''(\xi_2),f''(\xi_3)\},$$

于是依微分 Darboux 定理有 $f''(\xi_4)=\frac{f''(\xi_2)+f''(\xi_3)}{2}$, 于是有

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x=\frac{f''(\xi_4)}{24}(a-b)^3,$$

于是有 $\frac{f''(\xi_1)}{6}=\frac{f''(\xi_4)}{24}$, 易见 $f''(\xi_1),f''(\xi_4)$ 同号, 不妨设均非负, 于是有

$$f''(\xi_1)\leqslant 2f''(\xi_1)\leqslant 4f''(\xi_1)=f''(\xi_4),$$

依微分 Darboux 定理有 ξ 使得 $f(\xi)=2f''(\xi_1)$, 代入式 (♦) 即得结论. □

6. 设 f 是 $[0,1]$ 上的连续函数. 证明: 当且仅当 $f(0)=0$ 时, $f(y)=\int_0^1\frac{y^3f(x)}{x^4+y^4}\,\mathrm{d}x$ 在 $y=0$ 处连续.

证明. 若 $f(0)=0$, 则记

$$M=\max_{x\in[0,1]}|f(x)|,\quad \omega(r)=\sup_{0\leqslant x\leqslant r}|f(x)|,\quad r\geqslant 0.$$

$\forall\, y\neq 0$, 我们有

$$\begin{aligned}|F(y)-F(0)|=|F(y)|&=\left|\int_0^1\frac{y^3f(x)}{x^4+y^4}\,\mathrm{d}x\right|\leqslant\int_0^1\frac{|y^3||f(x)|}{x^4+y^4}\,\mathrm{d}x\\&\leqslant\omega(r)\int_0^r\frac{|y^3|}{x^4+y^4}\,\mathrm{d}x+M\int_r^1\frac{|y^3|}{x^4+y^4}\,\mathrm{d}x\\&=\omega(r)\int_0^{r/|y|}\frac{1}{1+x^4}\,\mathrm{d}x+M\int_{r/|y|}^{1/|y|}\frac{1}{1+x^4}\,\mathrm{d}x,\end{aligned}$$

上式令 $y \to 0$ 得到

$$\overline{\lim_{y\to 0}} |F(y) - F(0)| \leqslant \omega(r) \int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{1+x^4}, \quad \forall\, r \in (0,1),$$

令 $r \to 0^+$, 则有

$$\overline{\lim_{y\to 0}} |F(y) - F(0)| \leqslant 0,$$

即 $\lim_{y\to 0} F(y) = F(0)$.

事实上, 在上述我们证明了

$$\lim_{y\to 0} \left| \int_0^1 \frac{y^3 f(x)}{x^4+y^4}\,\mathrm{d}x - \int_0^1 \frac{y^3 f(0)}{x^4+y^4}\,\mathrm{d}x \right| = 0,$$

即

$$\lim_{y\to 0^+} \int_0^1 \frac{y^3 f(x)}{x^4+y^4}\,\mathrm{d}x = \lim_{y\to 0^+} \int_0^1 \frac{y^3 f(0)}{x^4+y^4}\,\mathrm{d}x = \lim_{y\to 0^+} \int_0^{1/y} \frac{f(0)}{1+x^4}\,\mathrm{d}x = \int_0^{+\infty} \frac{f(0)}{1+x^4}\,\mathrm{d}x,$$

这样就有

$$\lim_{y\to 0^-} \int_0^1 \frac{y^3 f(x)}{x^4+y^4}\,\mathrm{d}x = \int_0^{+\infty} \frac{f(0)}{1+x^4}\,\mathrm{d}x = \frac{\pi}{2\sqrt{2}} f(0).$$

由 $F(0) = 0$, 我们得到 F 在 0 处连续当且仅当 $f(0) = 0$. □

7. 已知 $f \in C^1[0,+\infty)$, 且存在 $c > 0$ 使得 $|f'(x)| \leqslant \frac{c}{x}$ $(\forall\, x > 0)$, $\lim_{R\to+\infty} \frac{1}{R} \int_0^R |f(x)|\,\mathrm{d}x = 0$. 证明: $\lim_{x\to+\infty} f(x) = 0$.

证明. 由题设易见 $\lim_{x\to+\infty} f'(x) = 0$, 于是对于任何 $A > 0$, 对于充分大的 x, 有

$$f(x+A) - f(x) = f'(\xi)A, \quad \xi \in (x, x+A),$$

于是 $\lim_{x\to+\infty} |f(x)|$ 存在, 记为 a. 于是对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 R' 使得 $x \geqslant R'$ 使得

$$||f(x)| - a| < \varepsilon, \quad \text{即} \quad a - \varepsilon \leqslant |f(x)| \leqslant a + \varepsilon,$$

由于 $\frac{1}{R}\int_0^R |f(x)|\,\mathrm{d}x = \frac{1}{R}\int_0^{R'} |f(x)|\,\mathrm{d}x + \frac{1}{R}\int_{R'}^R |f(x)|\,\mathrm{d}x$, 于是

$$\frac{1}{R}\int_0^{R'} |f(x)|\,\mathrm{d}x + \frac{1}{R}\int_{R'}^R (a-\varepsilon)\,\mathrm{d}x \leqslant \frac{1}{R}\int_0^R |f(x)|\,\mathrm{d}x \leqslant \frac{1}{R}\int_0^{R'} |f(x)|\,\mathrm{d}x + \frac{1}{R}\int_{R'}^R (a+\varepsilon)\,\mathrm{d}x,$$

令 $R \to +\infty$ 得到 $\lim_{R\to+\infty} \frac{1}{R}\int_0^R |f(x)|\,\mathrm{d}x = a$, 结合题设得 $a = 0$. □

8. 设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$. 证明: $f : E \to [-\infty, +\infty]$ 为下半连续函数当且仅当对任何 $\alpha \in \mathbb{R}$, $\{f > \alpha\}$ 是 E 中的相对开集.

9. 设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$.

(1) 若 $\varphi, \psi : E \to (-\infty, +\infty]$ 均为下半连续函数, 证明: $\varphi + \psi$ 也是下半连续函数.

(2) 若 $\varphi, \psi : E \to [-\infty, +\infty)$ 均为上半连续函数, 证明: $\varphi + \psi$ 也是上半连续函数.

10. 设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$.

(1) 若 $\varphi_k : E \to [-\infty, +\infty]$ $(k \geqslant 1)$ 为一列下半连续函数, 证明: $\varphi = \sup_{k\geqslant 1} \varphi_k$ 也是下半连续函数.

(2) 若 $\varphi_k : E \to [-\infty, +\infty]\,(k \geqslant 1)$ 为一列上半连续函数, 证明: $\varphi = \inf_{k\geqslant 1} \varphi_k$ 也是上半连续函数.

11. 设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$. 证明: $f : E \to \mathbb{R}$ 连续当且仅当它既是下半连续的, 又是上半连续的.

12. 证明: 紧集上有下界的下半连续函数有最小值.

B 1.30.1. *1.* 试构造区间 $[a, b]$ 上处处可导且导函数有界的实函数 f, 使得 f' 在 $[a, b]$ 上不是 *Riemann* 可积的.

2. 试构造 $[0, 1]$ 上的可积函数 f, 使得对任何有理数 $q \in [0, 1]$, 都有 $\lim_{x\to q} f(x) = +\infty$.

解答. 设有理数的一个排列为 $\{q_n\}_{n\geqslant 1}$，令

$$f(x) = \sum_{n\geqslant 1} \frac{f_n(x)}{2^n}, \quad f_n(x) = \begin{cases} 1/\sqrt{x - q_n}, & x \neq q_n, \\ 0, & x = q_n \end{cases}$$

即可。 □

3. 试构造 $\mathbb{R}$ 上严格单增的连续可微函数 f, 使得 $\{f' = 0\}$ 具有正测度.

4. 设 $n \geqslant 1$, $f \in C[0, 1]$ 且满足 $\int_0^1 x^k f(x)\,\mathrm{d}x = 0, k = 0, 1, \cdots, n-1, \int_0^1 f(x)x^n\,\mathrm{d}x = 1$. 证明: $\max_{x\in[0,1]} |f(x)| > 2^n(n + 1)$.

证明. 由题意知对任意 $\alpha \in \mathbb{R}$, 有

$$\int_0^1 (x - \alpha)^n f(x)\,\mathrm{d}x = 1,$$

若对于 $f(x)$ 恒有 $|f(x)| < 2^n(n + 1)$, 则

$$\int_0^1 \left(x - \frac{1}{2}\right)^n f(x)\,\mathrm{d}x \leqslant \int_0^1 \left|x - \frac{1}{2}\right|^n |f(x)|\,\mathrm{d}x < 2^n(n + 1) \int_0^1 \left|x - \frac{1}{2}\right|^n \mathrm{d}x = 1,$$

与题设矛盾, 即必有使得 $|f(x)| \geqslant 2^n(n + 1)$ 的点, 即 $\max_{x\in[0,1]} |f(x)| \geqslant 2^n(n + 1)$. 若 $\max_{x\in[0,1]} f(x) = 2^n(n+1)$, 则依上式取等的条件必有 $|f(x)| \equiv 2^n(n+1)$, 这与题设矛盾. □

5. 设 $f \in C[0, \pi]$, 且对 $1 \leqslant k \leqslant n$ 成立 $\int_0^\pi f(x) \cos kx\,\mathrm{d}x = \int_0^\pi f(x) \sin kx\,\mathrm{d}x = 0$. 证明: f 在 $(0, \pi)$ 内至少有 $2n$ 个零点.

证明. 由于 $f(x)$ 连续，我们只要证明 $f(x)$ 在 $(0, \pi)$ 至少改变符号 $2n$ 次。为此，只要说明对于任何给定的 $0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_m < \pi, m \leqslant 2n - 1$，存在形为

$$p(x) = \sum_{k=1}^{n} (a_k \cos kx + b_k \sin kx)$$

的三角多项式恰好在上述点的附近改变符号：比如在 $(0, x_1)$ 为正，在 (x_1, x_2) 为负，在 (x_2, x_3) 为正，在 (x_3, x_4) 为负，以此类推，就能从

$$\int_0^\pi f(x)p(x)\,\mathrm{d}x = 0$$

推断 $f(x)$ 不能在且只在这 m 个点处变号。

若 $m<2n-1$，则记 $x_{m+1}=\cdots=x_{2n-1}=0$。令

$$q(x)=\prod_{k=1}^{2n-1}\sin\frac{x-x_k}{2},$$

我们有

$$q(x)=\prod_{k=1}^{2n-1}\left(\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x_k}{2}-\cos\frac{x}{2}\sin\frac{x_k}{2}\right)=C\prod_{k=1}^{2n-1}\left(\sin\frac{x}{2}-c_k\cos\frac{x}{2}\right),$$

其中 $C>0,c_1,c_2,\cdots,c_{2n-1}\geqslant 0$。我们要证明有 $\alpha\in[0,\pi]$ 使得

$$p(x)=q(x)\cos\frac{x-\alpha}{2}$$

具有形式

$$\sum_{k=1}^{n}\left(a_k\cos kx+b_k\sin kx\right),$$

此时 $\cos\frac{x-\alpha}{2}>0$，从而 $p(x)$ 满足要求。注意到用积化和差公式可知，$q(x)\cos\frac{x-\alpha}{2}$ 是一个 n 阶的三角多项式。所以只要证明存在 $\alpha\in[0,\pi]$ 使得 $p(x)$ 的常数项为 0，亦即

$$\int_0^{2\pi}q(x)\cos\frac{x-\alpha}{2}\,\mathrm{d}x=0.$$

由介值原理，这只要说明

$$\int_0^{2\pi}q(x)\cos\frac{x}{2}\,\mathrm{d}x=2\int_0^{\pi}q(2x)\cos x\,\mathrm{d}x$$

与

$$\int_0^{2\pi}q(x)\sin\frac{x}{2}\,\mathrm{d}x=2\int_0^{\pi}q(2x)\sin x\,\mathrm{d}x$$

异号（其中某一个为零时同样视为异号）。易见

$$\begin{aligned}q(2x)&=C\prod_{k=1}^{2n-1}\left(\sin x-c_k\cos x\right)\\&=\sum_{k=1}^{2n-1}(-1)^k\alpha_k\sin^{2n-1-k}x\cos^k x,\end{aligned}$$

其中 $\alpha_k\geqslant 0$。观察 $\cos x$ 的正负性可得

$$\int_0^{\pi}\sin^{2n-k}x\cos^k x\,\mathrm{d}x\begin{cases}=0, & k\text{ 奇}\\>0, & k\text{ 偶}\end{cases},$$

那么

$$\int_0^{\pi}q(2x)\sin x\,\mathrm{d}x\geqslant 0;$$

以及

$$\int_0^{\pi}\sin^{2n-1-k}x\cos^{k+1}x\,\mathrm{d}x\begin{cases}>0, & k\text{ 奇}\\=0, & k\text{ 偶}\end{cases},$$

那么

$$\int_0^{\pi}q(2x)\cos x\,\mathrm{d}x\leqslant 0.$$

□

6. 设 $f\in C[a,b]$ 非负, 且在 $c\in[a,b]$ 处取得唯一的最大值 $f(c)>0$, φ 在 $[a,b]$ 上可积, 且在点 c 连续, 证明:

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{\displaystyle\int_a^b f^n(x)\varphi(x)\,\mathrm{d}x}{\displaystyle\int_a^b f^n(x)\,\mathrm{d}x}=\varphi(c).$$

证明. 由于 φ 在 c 点连续, 则 $\forall\varepsilon>0$ 使得 $|x-c|<\delta$ 时, $|\varphi(x)-\varphi(c)|<\varepsilon$, 并且 δ 也满足 $|x-c|\geqslant\delta$ 时有 $0\leqslant f(x)<f(c)-\varepsilon$. 即 $f(c)$ 与 $|\varphi|$ 的最大值为 M 与 m. 又存在 η 使得 $|x-c|\leqslant\eta$ 时, $|f(x)-f(c)|<\frac{\varepsilon}{2}$, 记 E 为区间 $[a,b]$ 去除 $[c-\delta,c+\delta]$ 的部分. 于是有

$$\begin{aligned}\left|\frac{\displaystyle\int_a^b f^n(x)\varphi(x)\,\mathrm{d}x}{\displaystyle\int_a^b f^n(x)\,\mathrm{d}x}\right|&\leqslant\frac{\displaystyle\int_a^b f^n(x)|\varphi(x)-\varphi(c)|\,\mathrm{d}x}{\displaystyle\int_a^b f^n(x)\,\mathrm{d}x}\\&\leqslant\frac{\displaystyle\int_{c-\delta}^{c+\delta} f^n(x)|\varphi(x)-\varphi(c)|\,\mathrm{d}x}{\displaystyle\int_{c-\delta}^{c+\delta} f^n(x)\,\mathrm{d}x}+\frac{\displaystyle\int_E f^n(x)|\varphi(x)-\varphi(c)|\,\mathrm{d}x}{\displaystyle\int_{c-\eta}^{c+\eta} f^n(x)\,\mathrm{d}x}\\&\leqslant\frac{\varepsilon\displaystyle\int_{c-\delta}^{c+\delta} f^n(x)\,\mathrm{d}x}{\displaystyle\int_{c-\delta}^{c+\delta} f^n(x)\,\mathrm{d}x}+\frac{2(b-a-2\delta)m(M-\varepsilon)^n}{2\eta(M-\varepsilon/2)^2}\to\varepsilon,\quad n\to0.\end{aligned}$$

令 $\varepsilon\to0^+$, 原命题得证. □

7. 计算 $\lim_{n\to+\infty}\dfrac{n\displaystyle\int_0^{\pi/2}x^n\cos x\,\mathrm{d}x}{\displaystyle\int_0^{\pi/2}x^n\sin x\,\mathrm{d}x}$.

解答. 注意到

$$\int_0^{\pi/2}x^n\sin x\,\mathrm{d}x=-x^n\cos x\big|_0^{\pi/2}+n\int_0^{\pi/2}x^{n-1}\cos x\,\mathrm{d}x,$$

即有

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{n\displaystyle\int_0^{\pi/2}x^n\cos x\,\mathrm{d}x}{\displaystyle\int_0^{\pi/2}x^n\sin x\,\mathrm{d}x}=\lim_{n\to+\infty}\frac{\displaystyle\int_0^{\pi/2}x^n\cos x\,\mathrm{d}x}{\displaystyle\int_0^{\pi/2}x^{n-1}\cos x\,\mathrm{d}x}=\frac{\pi}{2}.$$ □

我们来证明这样一个命题: 设 $f,\varphi\in C[a,b]$, 且 $f,\varphi>0$, 则

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{\displaystyle\int_a^b\varphi(x)f^{n+1}(x)\,\mathrm{d}x}{\displaystyle\int_a^b\varphi(x)f^n(x)\,\mathrm{d}x}=\max_{x\in[a,b]}f(x).$$

证明. 记 $M=\max_{x\in[a,b]}f(x)=f(x_0)$, 则 $\forall\varepsilon\in\left(0,\frac{M}{2}\right),\exists\delta>0$, 使得当 $x\in J_\varepsilon:=(x_0-\delta,x_0+\delta)\cap[a,b]$ 时, 有 $f(x)>M-\varepsilon$. 令

$$g(x)=\max\{f(x),M-2\varepsilon\},\quad x\in[a,b].$$

则 g 连续且

$$|g^k(x)-f^k(x)|\leqslant (M-2\varepsilon)^k,\quad \forall\, x\in[a,b],\, k=1,2,\cdots.$$

于是我们有

$$\varlimsup_{n\to+\infty}\frac{\left|\displaystyle\int_a^b\varphi(x)\left(f^{n+1}(x)-g^{n+1}(x)\right)\mathrm{d}x\right|}{\displaystyle\int_a^b\varphi(x)f^n(x)\,\mathrm{d}x}\leqslant\varlimsup_{n\to+\infty}\frac{(M-2\varepsilon)^{n+1}\displaystyle\int_a^b\varphi(x)\,\mathrm{d}x}{(M-\varepsilon)^n\displaystyle\int_{J_\varepsilon}\varphi(x)\,\mathrm{d}x}=0.$$

从而可得

$$\varliminf_{n\to+\infty}\frac{\displaystyle\int_a^b\varphi(x)f^{n+1}(x)\,\mathrm{d}x}{\displaystyle\int_a^b\varphi(x)f^n(x)\,\mathrm{d}x}=\varliminf_{n\to+\infty}\frac{\displaystyle\int_a^b\varphi(x)g^{n+1}(x)\,\mathrm{d}x}{\displaystyle\int_a^b\varphi(x)f^n(x)\,\mathrm{d}x}\geqslant M-2\varepsilon.$$

这样, 由 ε 的任意性得到 $\varliminf_{n\to+\infty}\dfrac{\displaystyle\int_a^b\varphi(x)f^{n+1}(x)\,\mathrm{d}x}{\displaystyle\int_a^b\varphi(x)f^n(x)\,\mathrm{d}x}\geqslant M$, 另一方面

$$\varlimsup_{n\to+\infty}\frac{\displaystyle\int_a^b\varphi(x)f^{n+1}(x)\,\mathrm{d}x}{\displaystyle\int_a^b\varphi(x)f^n(x)\,\mathrm{d}x}\leqslant M,$$

从而上述命题成立. □

8. 求极限: $\lim_{n\to+\infty}\dfrac{\displaystyle\int_0^1\left(1-\frac{x}{2}\right)^n\left(1-\frac{x}{4}\right)^n\mathrm{d}x}{\displaystyle\int_0^1\left(1-\frac{x}{2}\right)^n\mathrm{d}x}$.

解答. 注意到

$$\int_0^1\left(1-\frac{x}{2}\right)^n\mathrm{d}x=\frac{2}{n+1}\left(1-\frac{1}{2^{n+1}}\right)\sim\frac{2}{n+1},\quad n\to+\infty,$$

对于 $\int_0^1\left(1-\frac{x}{2}\right)^n\left(1-\frac{x}{4}\right)^n\mathrm{d}x$, 置 $t=nx$ 得

$$\int_0^1\left(1-\frac{x}{2}\right)^n\left(1-\frac{x}{4}\right)^n\mathrm{d}x=n\int_0^n\left(1-\frac{t}{2n}\right)^n\left(1-\frac{1}{4n}\right)^n\mathrm{d}t,$$

于是由 Lebesgue 控制收敛定理有

$$\begin{aligned}\lim_{n\to+\infty}\frac{\displaystyle\int_0^1\left(1-\frac{x}{2}\right)^n\left(1-\frac{x}{4}\right)^n\mathrm{d}x}{\displaystyle\int_0^1\left(1-\frac{x}{2}\right)^n\mathrm{d}x}&=\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{2}\int_0^{+\infty}\left(1-\frac{t}{2n}\right)^n\left(1-\frac{1}{4n}\right)^n\chi_{[0,n]}(t)\,\mathrm{d}t\\&=\frac{1}{2}\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-3t/4}\,\mathrm{d}t=\frac{2}{3}.\end{aligned}$$

□

9. 试将一些微分中值定理型的问题转化成积分中值定理型的结果, 并考察其异同.

10. 设 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 有连续的导函数, 且 $f(0)=0$, 求证:

$$\int_0^1 |f(x)|^2\,\mathrm{d}x \leqslant \frac{1}{2}\int_0^1 (1-x^2)|f'(x)|^2\,\mathrm{d}x,$$

等号成立当且仅当 $f(x)\equiv cx$, 其中 c 为常数.

证明. 由 $f(0)=0$ 可知

$$f(x)=\int_0^x f'(t)\,\mathrm{d}t,\quad x\in[0,1]$$

由 Cauchy 不等式可得

$$\begin{aligned} f^2(x) &= \left(\int_0^x f'(t)\,\mathrm{d}t\right)^2 \\ &\leqslant \int_0^x (f'(t))^2\,\mathrm{d}t\cdot\int_0^x 1^2\,\mathrm{d}t = x\int_0^x (f'(t))^2\,\mathrm{d}t, \end{aligned}$$

于是有

$$\begin{aligned} \int_0^1 f^2(x)\,\mathrm{d}x &\leqslant \int_0^1 \left(x\int_0^x (f'(t))^2\,\mathrm{d}t\right)\mathrm{d}x \\ &= \int_0^1 \left(\int_0^x (f'(t))^2\,\mathrm{d}t\right)\mathrm{d}\left(-\frac{1-x^2}{2}\right) \\ &= -\frac{1-x^2}{2}\int_0^x (f'(t))^2\,\mathrm{d}t\Big|_0^1 + \int_0^1 \frac{1-x^2}{2}(f'(x))^2\,\mathrm{d}x \\ &= \frac{1}{2}\int_0^1 (1-x^2)(f'(x))^2\,\mathrm{d}x. \end{aligned}$$

其中等号成立当且仅当

$$\left(\int_0^x f'(t)\,\mathrm{d}t\right)^2 = \int_0^x (f'(t))^2\,\mathrm{d}t\cdot\int_0^x 1^2\,\mathrm{d}t$$

恒成立, 故此时有 $f'(t)=c$, 结合 $f(0)=0$ 即得 $f(x)=cx$. □

1.31　累次积分

1.31.1　累次积分, Fubini 定理, 积分型 Young 不等式及其推广

定理 1.31.1 (Young 不等式)**.** 设 φ 是 $[0,+\infty]$ 上的严格单增的连续函数, $\varphi(0)=0,\varphi(+\infty)=+\infty$, ψ 是 φ 的反函数, 令

$$\Phi(x)=\int_0^x \varphi(t)\,\mathrm{d}t,\qquad \Psi(y)=\int_0^y \psi(t)\,\mathrm{d}t,\quad x,y\geqslant 0,$$

则对任何 $a,b\geqslant 0$ 成立

$$ab\leqslant \Phi(a)+\Psi(b),$$

且等号当且仅当 $b=\varphi(a)$, 即 $a=\psi(b)$ 时取到.

A 1.31.1.　*1.* 计算重积分 $\iiint\limits_{\Omega}\frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z}{(1+x+y+z)^3}$, 其中 Ω 为平面 $x=0,y=0,z=0$ 和 $x+y+z=1$ 所围成的有界区域.

解答. 将重积分化为累次积分, 即有

$$\begin{aligned}\iiint_{\Omega}\frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z}{(1+x+y+z)^3}&=\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^{1-x}\mathrm{d}y\int_0^{1-x-y}\frac{1}{(1+x+y+z)^3}\mathrm{d}z\\&=\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^{1-x}\left(\frac{1}{2(1+x+y)^2}-\frac{1}{8}\right)\mathrm{d}y\\&=\int_0^1\left(\frac{1}{2(1+x)}-\frac{1-x}{8}-\frac{1}{4}\right)\mathrm{d}x\\&=\frac{1}{2}\ln 2-\frac{5}{16}.\end{aligned}$$

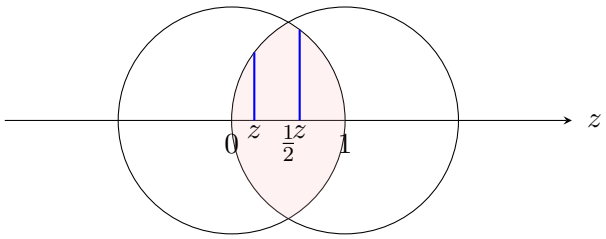
□

2. 计算积分 $\iiint_{\Omega} z^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$, 其中 Ω 为 $x^2+y^2+z^2\leqslant 1$ 与 $x^2+y^2+z^2\leqslant 2z$ 相交的部分.

解答. 注意到被积函数仅含 z, 于是有

$$\iiint_{\Omega} z^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\int_0^{1/2}\pi z^2\left(2z-z^2\right)\mathrm{d}z+\int_{1/2}^1\pi z^2\left(1-z^2\right)\mathrm{d}z=\frac{29\pi}{480}.$$

□



3. 设 $R>0$, 计算牟合方盖 $\{(x,y,z)\big|x^2+y^2\leqslant R^2, y^2+z^2\leqslant R^2\}$ 的体积.

解答. 记 $D=\{(x,y,z)\big|x^2+y^2\leqslant R^2, y^2+z^2\leqslant R^2\}$, 考虑到对称性, 我们只计算图形第一象限部分的体积. 注意到该区域边界当 y 确定时, 总有 $x^2=z^2=R^2-y^2$, 记 D_{xz} 为 y 确定后代表的区域, 于是

$$\iiint_{D}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\int_0^R\left(\iint_{D_{xz}}\mathrm{d}x\mathrm{d}z\right)\mathrm{d}y=\int_0^R\left(R^2-y^2\right)\mathrm{d}y=\frac{2}{3}R^3.$$

从而牟合方盖的体积 $V=8\cdot\frac{2}{3}R^3=\frac{16}{3}R^3$. □

4. 当 φ 连续可导时, 利用求导得到单调性来证明定理*1.31.1*.

证明. □

5. 设 f,g 在 $[0,1]$ 上单调. 若 f,g 均单增或均单减, 证明: $\int_0^1 f(x)g(x)\mathrm{d}x\geqslant\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\int_0^1 g(x)\mathrm{d}x$. 若 f,g 之一单增, 另一个单减, 则上述不等式的不等号反向.

证明. 若

$$\int_0^1 f(x)g(x)\mathrm{d}x\geqslant\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\int_0^1 g(x)\mathrm{d}x,$$

则有

$$\int_0^1\int_0^1 f(x)g(x)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\geqslant\int_0^1\int_0^1 f(x)g(y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

即有

$$\int_0^1\int_0^1 (f(x)g(x)-f(x)g(y))\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^1\int_0^1 (f(y)g(y)-f(y)g(x))\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\geqslant 0.$$

即证

$$\int_0^1\int_0^1 (f(x)g(x)+f(y)g(y)-f(x)g(y)-f(y)g(x))\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\geqslant 0.$$

结合 f,g 的单调性与排序不等式可知上式成立, 另外的情况同理可以得到. □

6. 求证 $\int_0^1\sqrt[3]{\frac{\ln(1+x)}{x}}\mathrm{d}x\int_0^1\sqrt[3]{\frac{\ln^2(1+x)}{x^2}}\mathrm{d}x<\frac{\pi^2}{12}$.

证明. 利用基本不等式, 有

$$\begin{aligned}\int_0^1\sqrt[3]{\frac{\ln(1+x)}{x}}\mathrm{d}x\int_0^1\sqrt[3]{\frac{\ln^2(1+x)}{x^2}}\mathrm{d}x&=\int_0^1\int_0^1\sqrt[3]{\frac{\ln(1+x)}{x}}\int_0^1\sqrt[3]{\frac{\ln^2(1+y)}{y^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&<\frac{1}{3}\int_0^1\int_0^1\frac{\ln(1+x)}{x}+\frac{\ln(1+y)}{y}+\frac{\ln(1+y)}{y}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&=\int_0^1\frac{\ln(1+x)}{x}=\frac{\pi^2}{12}.\end{aligned}$$

或展开

$$\int_0^1\int_0^1\sqrt[3]{\frac{\ln(1+x)}{x}}\left(\sqrt[3]{\frac{\ln(1+x)}{x}}-\sqrt[3]{\frac{\ln(1+y)}{y}}\right)^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y>0.$$ □

7. 令 Σ 为平面直角坐标系中以点 $A(1,0)$, $B(0,1)$, $C(-1,0)$, $D(0,-1)$ 为顶点的正方形区域. 证明: $\left(\iint\limits_{\Sigma}\mathrm{e}^{|x|+|y|}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\right)^{1/2}<2\int_0^{\sqrt{2}/2}\mathrm{e}^x\,\mathrm{d}x$.

证明. 记 Σ_1 为 Σ 与第一象限的交, 则由对称性有

$$\iint\limits_{\Sigma}\mathrm{e}^{|x|+|y|}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=4\iint\limits_{\Sigma_1}\mathrm{e}^{x+y}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

记 $\Sigma_2=\left\{(x,y)\middle|0\leqslant x,y\leqslant\sqrt{2}/2\right\}$ 注意到

$$2\int_0^{\sqrt{2}/2}\mathrm{e}^x\,\mathrm{d}x=\int_0^{\sqrt{2}/2}\mathrm{e}^x\,\mathrm{d}x+\int_0^{\sqrt{2}/2}\mathrm{e}^y\,\mathrm{d}y\geqslant 2\sqrt{\iint\limits_{\Sigma_2}\mathrm{e}^{x+y}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y}\geqslant 2\sqrt{\iint\limits_{\Sigma_1}\mathrm{e}^{x+y}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y},$$

从而结论成立. 最右侧不等号成立的原因为 Σ_2 与 Σ_1 面积相同, 但 $x+y$ 在 Σ_2 中的值不小于在 Σ_1 中的值. □

8. 设函数 $f\in C[a,b]$, 且 $0<m\leqslant f(x)\leqslant M$ $(\forall\,x\in[a,b])$. 证明:

$$(b-a)^2\leqslant\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x\cdot\int_a^b\frac{1}{f(x)}\,\mathrm{d}x\leqslant\frac{(m+M)^2}{4Mm}(b-a)^2.$$

证明. 左侧由 Cauchy 不等式有

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x\cdot\int_a^b\frac{1}{f(x)}\,\mathrm{d}x\geqslant\left(\int_a^b\sqrt{f(x)}\cdot\sqrt{\frac{1}{f(x)}}\,\mathrm{d}x\right)^2=(b-a)^2.$$

注意到

$$0 \geqslant \frac{(f(x)-M)\,(f(x)-m)}{f(x)} = f(x) + \frac{Mm}{f(x)} - (M+m),$$

即有

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x + \int_a^b \frac{Mm}{f(x)}\,\mathrm{d}x \leqslant (M+m)(b-a),$$

又

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x + \int_a^b \frac{Mm}{f(x)}\,\mathrm{d}x \geqslant 2\sqrt{Mm}\sqrt{\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \cdot \int_a^b \frac{1}{f(x)}\,\mathrm{d}x},$$

从而结论成立. □

9. 对以下闭区域 W, 计算 $E = \{(x,y)\big|\exists x \in \mathbb{R}, \text{s.t.}\,(x,y,z) \in W\}$, 以及 $F_{y,z} = \{x\big|(x,y,z) \in W\}(\forall (y,z) \in E)$. 进而化 $\iiint\limits_W f(x,y,z)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$ 为先对 x 积分再对 (y,z) 积分的累次积分:

(1) $W = \{(x,y,z)\big|x,y \geqslant 0, x+y \leqslant 1, 0 \leqslant z \leqslant xy\}$;

(2) $W = \{(x,y,z)\big|x,y \geqslant 0, 0 \leqslant z \leqslant x+y \leqslant 1\}$.

解答. (1)

(2) □

B 1.31.1. *1.* 设 $f \in C(\mathbb{R})$ 是双射, 有不动点, 又满足 $f(2x-f(x)) = x\ (\forall\, x \in \mathbb{R})$. 证明 $f(x) \equiv x$.

证明. 由题设有

$$f(x) + f^{-1}(x) = 2x, \quad \forall\, x \in \mathbb{R}.$$

设 $g(x) = f(x) - x$, 首先, 归纳证明

$$f(x + kg(x)) = x + (k+1)g(x), \quad k \in \mathbb{Z}.$$

根据定义, 对 $k = 0$ 成立. 假设

$$f(x \pm (k-1)g(x)) = x \pm kg(x),$$

那么

$$\begin{aligned} f(x \pm kg(x)) &= 2(x \pm kg(x)) - f^{-1}(x \pm kg(x)) \\ &= 2(x \pm kg(x)) - (x \pm (k-1)g(x)) \\ &= x \pm (k+1)g(x), \end{aligned}$$

归纳完成.

假设 g 不是常数，等价于 $g(x) < g(y)$ 对于某两个 $x, y \in \mathbb{R}$ 成立, 那么可以选择 $k \in \mathbb{N}$ 使得

$$x - kg(x) > y - kg(y).$$

注意 f 是增函数, 否则 f 与 f^{-1} 是减函数, 这与 $2x = f(x) + f^{-1}(x)$ 矛盾. 因此, f 的 n 次迭代 $f^{(n)}$ 也是一个增函数, 由此可见

$$f^{(n)}(x - kg(x)) \geqslant f^{(n)}(y - kg(y)).$$

由于

$$f^{(n)}(x-kg(x))=f^{(n-1)}(x+(1-k)g(x))=\cdots=x+(n-k)g(x),$$

类似地

$$f^{(n)}(y-kg(y))=y+(n-k)g(y),$$

得到

$$x+(n-k)g(x)\geqslant y+(n-k)g(y),$$

但这并不适用于所有 n 足够大的情况, 否则

$$\frac{x}{n-k}+g(x)\geqslant\frac{y}{n-k}+g(y),$$

令 $n\to+\infty$, 得到 $g(x)\geqslant g(y)$ 矛盾. 所以 $g(x)$ 是常数, 因此 $f(x)=x+c, c\in\mathbb{R}$, 又因 $f(x)$ 有不动点, 从而 $f(x)\equiv x$. □

2. 如果 φ 是 $[0,+\infty)$ 上单调增加的非负函数, 特别地, $\varphi(0)$ 不一定为零, φ 不一定严格单调, 且 $\varphi(+\infty)$ 不一定为 $+\infty$. 尝试建立相应的 *Young* 不等式.

证明. □

3. 设 $f\in C^1[0,h]$, $f(0)=f(h)=0$, 证明: $\int_0^h|f(x)f'(x)|\,\mathrm{d}x\leqslant\frac{h}{4}\int_0^h|f'(x)|^2\,\mathrm{d}x$, 且系数 $\frac{h}{4}$ 不可改进.

证明. 由 $f(0)=0$ 有

$$|f(x)|=\left|\int_0^x f'(t)\,\mathrm{d}t\right|\leqslant\int_0^x\left|f'(t)\right|\mathrm{d}t=:F(x),$$

同理由 $f(h)=0$ 得到 $|f(x)|=\left|\int_h^x f'(t)\,\mathrm{d}t\right|\leqslant\int_h^x|f'(t)|\,\mathrm{d}t=:G(x)$. 于是有

$$\begin{aligned}\int_0^h\left|f(x)f'(x)\right|\mathrm{d}x&=\int_0^{h/2}\left|f(x)f'(x)\right|\mathrm{d}x+\int_{h/2}^h\left|f(x)f'(x)\right|\mathrm{d}x\\&\leqslant\int_0^{h/2}F(x)F'(x)\,\mathrm{d}x+\int_{h/2}^h G(x)G'(x)\,\mathrm{d}x\\&=\frac{1}{2}F^2\left(\frac{h}{2}\right)+\frac{1}{2}G^2\left(\frac{h}{2}\right),\end{aligned}$$

而

$$F^2\left(\frac{h}{2}\right)=\left(\int_0^{h/2}\left|f'(t)\right|\mathrm{d}t\right)^2,\quad G^2\left(\frac{h}{2}\right)=\left(\int_{h/2}^h\left|f'(t)\right|\mathrm{d}t\right)^2,$$

再由 Cauchy–Schwarz 不等式

$$\left(\int_0^{h/2}|f'(t)|\,\mathrm{d}t\right)^2\leqslant\int_0^{h/2}1^2\,\mathrm{d}x\int_0^{h/2}|f'(x)|^2\,\mathrm{d}x=\frac{h}{2}\int_0^{h/2}|f'(x)|^2\,\mathrm{d}x,$$

同理 $\left(\int_{h/2}^h|f'(x)|\,\mathrm{d}t\right)^2\leqslant\frac{h}{2}\int_{h/2}^h|f'(x)|^2\,\mathrm{d}x$, 即证原不等式.
等号成立当且仅当

$$f(x)=\begin{cases}cx, & 0\leqslant x\leqslant h/2,\\ -c(x-h), & h/2\leqslant x\leqslant h,\end{cases}$$

上述函数满足 $f(0)=f(h)=0$, 若还要求 $f(x)$ 导数连续, 只有取 $f(x)\equiv0$, 若不然, $f(x)$ 在 $x=\frac{h}{2}$ 处不可微, 即知 $\frac{h}{4}$ 不能再小. 实际上, 这正是华罗庚–Opial 不等式. □

4. 设 F 在 $[0,1]\times[0,1]$ 上有连续的四阶偏导数, 满足 $\left|\frac{\partial^4 F(x,y)}{\partial x^2\partial y^2}\right|\leqslant M$, $F(x,0)=F(x,1)=0=F(0,y)=F(1,y)=0$ $(\forall\, x,y\in[0,1])$. 证明: $\left|\iint\limits_{[0,1]\times[0,1]} F(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\right|\leqslant\frac{M}{144}$.

证明. 先记 $D=\{(x,y)\big|0\leqslant x,y\leqslant 1\}$, 考虑积分

$$\iint\limits_D x(1-x)y(1-y)\frac{\partial^4 F}{\partial x^2\partial y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

一方面, 有

$$\left|\iint\limits_D x(1-x)y(1-y)\frac{\partial^4 F}{\partial x^2\partial y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\right|\leqslant\left|M\int_0^1 x(1-x)\,\mathrm{d}x\int_0^1 y(1-y)\,\mathrm{d}y\right|=\frac{M}{36}.$$

另一方面,

$$\begin{aligned}
&\iint\limits_D x(1-x)y(1-y)\frac{\partial^4 F}{\partial x^2\partial y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\
=&\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^1 x(1-x)y(1-y)\frac{\partial^4 F}{\partial x^2\partial y^2}\,\mathrm{d}y\\
=&\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^1 x(1-x)y(1-y)\,\mathrm{d}\left(\frac{\partial^3 F}{\partial x^2\partial y}\right)\\
=&\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^1 x(1-x)(2y-1)\frac{\partial^3 F}{\partial x^2\partial y}\,\mathrm{d}y\\
=&\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^1 x(1-x)(2y-1)\,\mathrm{d}\left(\frac{\partial^2 F}{\partial x^2}\right)\\
=&\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^1 2x(1-x)\frac{\partial^2 F}{\partial x^2}\,\mathrm{d}y\\
=&\,2\int_0^1\mathrm{d}y\int_0^1 x(1-x)\frac{\partial^2 F}{\partial x^2}\,\mathrm{d}x\\
=&\,4\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^1 F(x,y)\,\mathrm{d}y=4\iint\limits_D F(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y,
\end{aligned}$$

从而有 $4\left|\iint\limits_{[0,1]\times[0,1]} F(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\right|\leqslant\frac{M}{36}$. 即得结论. □

1.32　重积分变量代换

1.32.1　重积分变量代换, Jacobi 矩阵 (行列式), (广义) 极坐标变换, (广义) 柱面坐标变换, 旋转体的体积, (广义) 球面坐标变换, (广义) 高维球面坐标变换

A 1.32.1.　*1.* 计算 $\iiint\limits_{4x^2+4y^2+z^2\leqslant 4x+4y+z}\left(4x^2+4y^2+z^2\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$.

解答. 记原积分为 I, 于是

$$I=\iiint\limits_{4(x-1/2)^2+4(y-1/2)^2+(z-1/2)^2\leqslant 9/4}\left(4x^2+4y^2+z^2\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z \tag{1.1}$$

$$= \iiint\limits_{4x^2+4y^2+z^2\leqslant 9/4} \left(4\left(x+\frac{1}{2}\right)^2 + 4\left(y+\frac{1}{2}\right)^2 + \left(z+\frac{1}{2}\right)^2\right) \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z \tag{1.2}$$

$$= \iiint\limits_{4x^2+4y^2+z^2\leqslant 9/4} \left(4x^2+4y^2+z^2+\frac{9}{4}\right) \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z \tag{1.3}$$

$$= \frac{27}{32}\cdot\frac{9}{4} \iiint\limits_{x^2+y^2+z^2\leqslant 1} \left(x^2+y^2+z^2+1\right) \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z \tag{1.4}$$

最后利用球坐标变换有

$$I = \frac{27}{32}\cdot\frac{9}{4}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^1 \left(r^2+1\right) r^2\sin\varphi\,\mathrm{d}r = \frac{81\pi}{20}. \qquad \square$$

2. 计算由 $(a_1x+b_1y+c_1)^2+(a_2x+b_2y+c_2)^2=1$ 所围成的有界区域 D 的面积*(*其中 $a_1b_2-a_2b_1\neq 0$*).*

解答. 即计算 $\iint\limits_D \mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 令 $u=a_1x+b_1y+c_1, v=a_2x+b_2y+c_2$, 则

$$\left|\det\left(\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right)\right| = \left|\frac{1}{\det\left(\dfrac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}\right)}\right| = \left|\frac{1}{a_1b_2-a_2b_1}\right|,$$

于是 $\iint\limits_D \mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint\limits_{u^2+v^2\leqslant 1} \frac{1}{|a_1b_2-a_2b_1|}\,\mathrm{d}u\mathrm{d}v = \frac{\pi}{|a_1b_2-a_2b_1|}$. $\square$

3. 计算积分 $\int_0^1 \mathrm{d}x\int_0^{1-x} \mathrm{e}^{y/(x+y)}\,\mathrm{d}y$.

解答. 置 $x+y=u, y=v$, 不难得到

$$\int_0^1 \mathrm{d}x\int_0^{1-x} \mathrm{e}^{y/(x+y)}\,\mathrm{d}y = \int_0^1 \mathrm{d}u\int_0^u \mathrm{e}^{v/u}\,\mathrm{d}v = \int_0^1 (\mathrm{e}-1)u\,\mathrm{d}u = \frac{1}{2}(\mathrm{e}-1). \qquad \square$$

4. 设 f 在点 0 处可导, $f(0)=0, \Omega_t=\{(x,y,z)\big|x^2+y^2+z^2\leqslant 2tz\}$. 求 $\lim_{t\to 0^+}\frac{1}{t^5}\iiint\limits_{\Omega_t} f(x^2+y^2+z^2)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$.

解答. 记原极限为 I. 做变量代换

$$\begin{cases} x = r\cos\theta\sin\varphi, \\ y = r\sin\theta\sin\varphi, \\ z = t+r\cos\varphi, \end{cases} \qquad \theta\in[0,2\pi], \varphi\in[0,\pi], r\geqslant 0.$$

则当 $t>0$ 时,

$$\frac{1}{t^5}\iiint\limits_{\Omega_t} f(x^2+y^2+z^2)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \frac{1}{t^5}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^t f(r^2+t^2+2tr\cos\varphi)r^2\sin\varphi\,\mathrm{d}r$$

$$= \frac{2\pi}{t^2}\int_0^{\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^1 f(t^2r^2+t^2+2t^2r\cos\varphi)r^2\sin\varphi\,\mathrm{d}r,$$

对于任何 $t\in(0,1]$, 我们有

$$\begin{aligned}&\frac{2\pi}{t^2}\int_0^{\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^1\left|f(t^2r^2+t^2+2t^2r\cos\varphi)-f'(0)(t^2r^2+t^2+2t^2r\cos\varphi)\right|r^2\sin\varphi\,\mathrm{d}r\\ \leqslant&\frac{2\pi}{t^2}\int_0^{\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^1(t^2r^2+t^2+2t^2r\cos\varphi)\omega(t^2r^2+t^2+2t^2r\cos\varphi)r^2\sin\varphi\,\mathrm{d}r\\ \leqslant&2\pi\int_0^{\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^1 4\omega(4t^2)\,\mathrm{d}r=8\pi^2\omega(4t^2),\end{aligned}$$

其中 $\omega(r)=\sup_{0<|x|\leqslant r}\left|\frac{f(x)}{x}-f'(0)\right|$ 满足 $\lim_{r\to0^+}\omega(r)=0$. 所以

$$I=\lim_{t\to0^+}\frac{2\pi}{t^2}\int_0^{\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^1 f'(0)\left(t^2r^2+t^2+2t^2r\cos\varphi\right)r^2\sin\varphi\,\mathrm{d}r=\frac{32\pi}{15}f'(0).\qquad\square$$

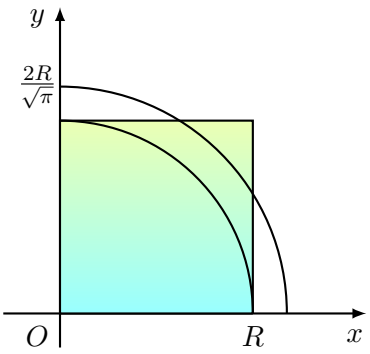
5. 设 $R>0$, 证明: $\sqrt{\frac{\pi}{4}(1-\mathrm{e}^{-R^2})}\leqslant\int_0^R\mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x\leqslant\sqrt{\frac{\pi}{4}\left(1-\mathrm{e}^{-4R^2/\pi}\right)}$.

证明. 记 $P=\{(x,y)\big|x^2+y^2\leqslant R^2,x,y\geqslant0\}$, $Q=\{(x,y)\big|0\leqslant x,y\leqslant R\}$, 易见 $P\subset Q$, 并且

$$\iint\limits_P\mathrm{e}^{-(x^2+y^2)}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^{\pi/4}\mathrm{d}\theta\int_0^R\mathrm{e}^{-r^2}r\mathrm{d}r=\frac{\pi}{4}\big(1-\mathrm{e}^{-R^2}\big),$$

故

$$\frac{\pi}{4}\big(1-\mathrm{e}^{-R^2}\big)\leqslant\iint\limits_Q\mathrm{e}^{-(x^2+y^2)}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\left(\int_0^R\mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x\right)^2.$$



这个颜色好炫酷

记 $C=\left\{(x,y)\big|x^2+y^2\leqslant4R^2/\pi,x,y\geqslant0\right\}$, 易见 $C\backslash Q$ 与 $Q\backslash C$ 面积相等, 但

$$\mathrm{e}^{-(x^2+y^2)}\geqslant\mathrm{e}^{-4R^2/\pi},\quad(x,y)\in C\backslash Q,$$

而 $(x,y)\in Q\backslash C$ 时上述不等式反向, 故有

$$\begin{aligned}\left(\int_0^R\mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x\right)^2&=\iint\limits_Q\mathrm{e}^{-(x^2+y^2)}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\ &\leqslant\iint\limits_C\mathrm{e}^{-(x^2+y^2)}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\ &=\int_0^{\pi/4}\mathrm{d}\theta\int_0^{2R/\sqrt{\pi}}\mathrm{e}^{-r^2}r\mathrm{d}r\\ &=\frac{\pi}{4}\big(1-\mathrm{e}^{4R^2/\pi}\big),\end{aligned}$$

从而原不等式成立. $\square$

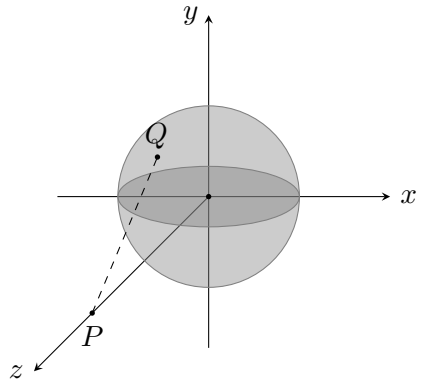
B 1.32.1.　*I.* 试求半径为 R 密度为常值 ρ 的球体对于质量为 m 的质点 P 的万有引力.

解答 *I.* 来自球体的引力就是一层层（微）球壳的积分，求球壳引力的简单方法见第十一章 2.$\mathcal{A}$ 第 4 题。这个做法无需任何计算。 □

解答 *II.* 首先, 两质量分别为 m_1, m_2、相距为 r 的质点之间的引力（的 z 轴分量）为

$$\boldsymbol{F} = \frac{Gm_1m_2}{r^2},$$

其中 G 为引力常数, 约为 $6.67 \times 10^{-11} N \cdot m^2/kg^2$.
现在, 我们不妨记题设球体为 $D = \{(x,y,z)\big|x^2+y^2+z^2 \leqslant R^2\}$, 质点 P 坐标为 $(0,0,p)$.



在球中任取一点 $Q(x,y,z)$, 环绕 Q 取一体积微元 $\mathrm{d}V$, $\mathrm{d}V$ 与 P 之间的引力 $\mathrm{d}\boldsymbol{F}$ 为

$$\mathrm{d}\boldsymbol{F}(x,y,z) = \frac{Gm\rho\,\mathrm{d}V}{x^2+y^2+(z-p)^2},$$

方向由 P 指向 Q, 我们记 $\angle QPO = \alpha$, 则 $\boldsymbol{F}$ 沿 z 轴方向与垂直 z 轴方向的分量为

$$\boldsymbol{F}_1 = \boldsymbol{F}\cos\alpha, \quad \boldsymbol{F}_2 = \boldsymbol{F}\sin\alpha,$$

注意到 $\cos\alpha = \frac{z-p}{\sqrt{x^2+y^2+(z-p)^2}}$, 于是

$$\boldsymbol{F} = \iiint\limits_D \frac{Gm\rho(z-p)}{(x^2+y^2+(z-p)^2)^{3/2}}\,\mathrm{d}V.$$

作变量代换

$$\begin{cases} x = r\cos\theta\sin\varphi, \\ y = r\sin\theta\sin\varphi, \\ z = r\cos\varphi, \end{cases}$$

则

$$\begin{aligned} F &= G\rho\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}\int_0^{R}\frac{r\cos\varphi - p}{(r^2+p^2-2rp\cos\varphi)^{3/2}}r^2\sin\varphi\,dr d\varphi d\theta \\ &= 2\pi G\rho\int_0^R\left[\int_0^{\pi}\frac{r\cos\varphi-p}{(r^2+p^2-2rp\cos\varphi)^{3/2}}\sin\varphi\,d\varphi\right]r^2dr. \end{aligned}$$

记方括号内的积分为 I，令 $q^2 = r^2+p^2-2rp\cos\varphi$，其范围为 $|r-p| \leqslant q \leqslant r+p$，则

$$q\,dq = rp\sin\varphi\,d\varphi, \quad q^2 - r^2 + p^2 = 2p(p - r\cos\varphi),$$

代入得

$$\begin{aligned} I &= -\int_{|r-p|}^{r+p} \frac{(q^2-r^2+p^2)/2p}{q^3}\frac{q\,dq}{rp} \\ &= -\frac{1}{2p^2r}\int_{|r-p|}^{r+p}\left(1-\frac{r^2-p^2}{q^2}\right)dq \\ &= -\frac{1}{2p^2r}\left(r+p-|r-p|+r-p-\frac{r^2-p^2}{|r-p|}\right)dq \\ &= \begin{cases} 0, & r\geqslant p \\ -2/p^2, & r<p \end{cases}. \end{aligned}$$

当 $p\geqslant R$ 时，

$$F = -\frac{4\pi G\rho}{p^2}\int_0^R r^2\,dr = -\frac{4\pi G\rho R^3}{3p^2};$$

当 $p<R$ 时，

$$F = -\frac{4\pi G\rho}{p^2}\int_0^p r^2\,dr = -\frac{4\pi G\rho p}{3}.$$ □

2. 设 $\Omega\subseteq\mathbb{R}^n$ 为区域, $\boldsymbol{\psi}:\Omega\to\mathbb{R}^m$ 连续可微. 若 E 为 Ω 的紧子集, 证明: 存在连续模 ω 使得

$$\|\boldsymbol{\psi}(\boldsymbol{y})-\psi(\boldsymbol{x})-\boldsymbol{\psi}_{\boldsymbol{x}}(\boldsymbol{x})(\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x})\|\leqslant\|\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}\|\,\omega(\|\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}\|),\quad\forall\,\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}\in E.$$

证明. 若不然，存在 $\delta>0$ 和一列 $\{\boldsymbol{x}_n,\boldsymbol{y}_n\}$，使得 $\|\boldsymbol{y}_n-\boldsymbol{x}_n\|\to 0$ 且

$$\|\boldsymbol{\psi}(\boldsymbol{y}_n)-\boldsymbol{\psi}(\boldsymbol{x}_n)-\boldsymbol{\psi}_{\boldsymbol{x}}(\boldsymbol{x}_n)(\boldsymbol{y}_n-\boldsymbol{x}_n)\|\geqslant\delta\|\boldsymbol{y}_n-\boldsymbol{x}_n\|.$$

由于 E 是紧集，取子列之后设 $\boldsymbol{x}_n\to\boldsymbol{x}^*$，从而 $\boldsymbol{y}_n\to\boldsymbol{x}^*$，则对充分大的 n，$\boldsymbol{x}_n,\boldsymbol{y}_n$ 均在 $\boldsymbol{x}^*$ 的一个小邻域 U 内。可是

$$\|\boldsymbol{\psi}(\boldsymbol{y}_n)-\boldsymbol{\psi}(\boldsymbol{x}_n)-\boldsymbol{\psi}_{\boldsymbol{x}}(\boldsymbol{x}_n)(\boldsymbol{y}_n-\boldsymbol{x}_n)\|\leqslant\sup_U\|\boldsymbol{\psi}_{\boldsymbol{xx}}\|\|\boldsymbol{y}_n-\boldsymbol{x}_n\|^2/2,$$

两式相矛盾。 □

1.33　函数的光滑逼近

1.33.1　函数的光滑逼近, 支集, 简单函数逼近可积函数, 连续函数逼近可积函数, C^k 函数一致逼近连续函数, 一致收敛, 内闭一致收敛, 卷积, Young 不等式, 磨光算子, Weierstrass 逼近定理, 连续函数的延拓

A 1.33.1.　*1.* 证明函数

$$\varphi(x)=\begin{cases}\mathrm{e}^{-1/x}, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0\end{cases}$$

任意次可导.

证明. 易见 $x\neq 0$ 时 φ 任意次可导. $x=0$ 时有

$$\lim_{x\to0^+}\frac{\mathrm{e}^{-1/x}}{x}=0=\lim_{x\to0^-}\frac{0-0}{x},$$

则

$$\varphi'(x)=\begin{cases}\dfrac{\mathrm{e}^{-1/x}}{x^2}, & x>0\\ 0, & x\leqslant 0.\end{cases}$$

归纳可证

$$\varphi^{(n)}(x)=\begin{cases}P_n\left(\frac{1}{x}\right)\mathrm{e}^{-1/x}, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0.\end{cases}$$

其中 $P_n(x)$ 为一 $2n$ 次多项式. $n=1$ 已经满足, 设 $\varphi^{(n)}(x)$ 如上式所示, 那么

$$\lim_{x\to 0^+}=\frac{\mathrm{e}^{-1/x}}{x}P_n\left(\frac{1}{x}\right)=\lim_{t\to+\infty}\frac{tP(t)}{\mathrm{e}^t}=0,$$

且有

$$\left(P_n\left(\frac{1}{x}\right)\mathrm{e}^{-1/x}\right)'=P_n'\left(\frac{1}{x}\right)\mathrm{e}^{-1/x}+\frac{1}{x^2}P_n(x)\mathrm{e}^{-1/x}=P_{n+1}(x)\mathrm{e}^{-1/x},$$

从而 $\varphi(x)$ 任意次可导. □

2. 设 $b>a, n>\frac{4}{b-a}$. 证明: 存在 $g_n\in C_c^\infty((a,b);[0,1])$ 满足 $\operatorname{supp} g_n=\left[a+\frac{1}{n},b-\frac{1}{n}\right]$, $g_n\big|_{[a+2/n,b-2/n]}\equiv 1$ 以及 $|g_n'|\leqslant nM$, 其中 M 是一个与 n 无关的一个常数.

证明. □

3. 设 $\alpha>0, f\in L^1_{loc}(\mathbb{R})$. 定义 $F(x)=\frac{1}{\alpha}\int_x^{x+\alpha}f(t)\,\mathrm{d}t$ $(\forall\, x\in\mathbb{R})$. 证明:
   (1) 若 f 是单调函数, 则 F 也是单调函数.
   (2) 若 f 是凸函数, 则 F 也是凸函数.
   (3) 若 f 有连续的 n 阶导数, 且 $f^{(n)}\geqslant 0$, 则 $F^{(n)}\geqslant 0$.

证明. (1) 不妨设有连续单增的函数 $g(x)$, 记

$$G(x)=\frac{1}{\alpha}\int_x^{x+\alpha}g(t)\,\mathrm{d}t,$$

于是有

$$G'(x)=\frac{1}{\alpha}\big(g(x+\alpha)-g(\alpha)\big)\geqslant 0,$$

从而对于连续函数, 上述结论成立. 而对一般的 $f\in L^1_{loc}(\mathbb{R})$, 我们知道对于任意 $\varepsilon>0$, 存在 $g(x)\in C_c(\mathbb{R})$ 使得

$$\int_{\mathbb{R}}|g(x)-f(x)|\,\mathrm{d}x\leqslant\varepsilon,$$

从而 $\forall\, x_1>x_2$, 有

$$\begin{aligned}&\frac{1}{\alpha}\left|\int_{x_1}^{x_1+\alpha}f(t)\,\mathrm{d}t-\int_{x_2}^{x_2+\alpha}f(t)\,\mathrm{d}t-\left(\int_{x_1}^{x_1+\alpha}g(t)\,\mathrm{d}x-\int_{x_2}^{x_2+\alpha}g(t)\,\mathrm{d}t\right)\right|\\ =&\frac{1}{\alpha}\left|\int_{x_1}^{x_1+\alpha}(f(t)-g(t))\,\mathrm{d}t-\int_{x_2}^{x_2+\alpha}(f(t)-g(t))\,\mathrm{d}t\right|\\ \leqslant&\frac{1}{\alpha}\left(\int_{x_1}^{x_1+\alpha}|g(t)-f(t)|\,\mathrm{d}t+\int_{x_2}^{x_2+\alpha}|g(t)-f(t)|\,\mathrm{d}t\right)\leqslant\frac{2}{\alpha}\varepsilon.\end{aligned}$$

由 ε 的任意性可知原命题成立. □

4. 设 $f \in L^1_{loc}(\mathbb{R}), \varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R})$ 非负且恒不为零. 定义 $F = f * \varphi$. 证明对于这样定义的函数 F, 也具有第 *3* 题中所列的性质.

5. 若对任何 $x, y \in \mathbb{R}$, $\mathbb{R}$ 上的一元实函数 f 满足 $f(x+y) = f(x) + f(y)$. 进一步, f 在一个区间内有界. 证明: 存在常数 c 使得 $f(x) = cx$ $(\forall\, x \in \mathbb{R})$.

证明. 设 f 在区间 $(a, a+\delta)$ 内有界 M，则 f 在区间 $(-\delta, \delta)$ 内有界 $2M$，从而对任何正整数 n，当 $|x| < \delta/n$ 时有

$$|f(x)| = |f(nx)|/n \leqslant 2M/n \to 0, \quad n \to \infty,$$

亦即 f 在 0 点连续，从而 f 在整个 $\mathbb{R}$ 连续。不难说明 f 在有理数集 $\mathbb{Q}$ 上形如 $f(x) = cx$，结合连续性即得结论。 □

B 1.33.1. *1.* 试利用 *Weierstrass* 第一逼近定理证明 *Weierstrass* 第二逼近定理.

证明. 见楼红卫《数学分析：要点 • 难点 • 拓展》（以下简称 [楼]），高等教育出版社，2020 年，第 32 章 207 节。 □

2. 试利用 *Weierstrass* 第二逼近定理证明 *Weierstrass* 第一逼近定理.

证明. [楼] 第 32 章 202 节。 □

3. 将习题 8.7.$\mathcal{A}$ 中的第 *2* 题推广到高维情形: 设 $D \subset \mathbb{R}^n$ 为有界区域. 对于 $\delta > 0$, 取区域 Ω 使得 $D \subset\subset \Omega, \inf_{\boldsymbol{x}\in D, \boldsymbol{y}\in\partial\Omega} |\boldsymbol{x} - \boldsymbol{y}| \geqslant \delta$. 证明: 存在 $\varphi \in C_c^\infty(\Omega)$, 满足 $0 \leqslant \varphi \leqslant 1, \varphi\big|_D \equiv 1$ 以及 $|\nabla\varphi| \leqslant \frac{M}{\delta}$, 其中 M 是与 δ 无关的一个常数.

4. 设 $\mathbb{R}$ 上可测实函数 f 满足 $f(x+y) = f(x)+f(y)$. 证明: 存在常数 c 使得 $f(x) = cx$ $(\forall x \in \mathbb{R})$. **提示:** 存在闭集 $E \subset [0,1]$, 使得 $|E| > \frac{3}{4}$ 且 f 限制在 E 上连续. 证明: $\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) \subset E - E$.

证明. 对任何 $a \in \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$，要说明 $a \in E - E$，就是要说明 $E \cap (E + a)$ 非空，这点由测度保证：

$$|E \cap (E+a)| = |E| + |E+a| - |E \cup (E+a)| \geqslant |E| + |E| - (1+a) > 0.$$

既然 f 在 E 连续，E 是有界闭集，f 就在 E 有界，从而在 $E - E$ 有界，更在区间 $\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$ 内有界；接着用习题 $\mathcal{A}$.5 即可。 □

拓展: 实分析中有 *Steinhaus* 定理，是说 E 是 $\mathbb{R}^n$ 的 *Lebesgue* 正测集，则原点有一个邻域包含于 $E - E$。

5. 设 $\mathbb{R}$ 上可测实函数 f 中点凸. 证明: f 是凸函数.

6. 在 *Weierstrass* 逼近定理的证明中, 一个重要的思想是利用 ***Bernstein* (伯恩斯坦) 多项式**, 设 f 是 $[0,1]$ 上的函数, 其 *Bernstein* 多项式定义为

$$B_n(f; x) = \sum_{k=0}^{n} \mathrm{C}_n^k f\left(\frac{k}{n}\right) x^k (1-x)^{n-k}, \quad x \in [0,1].$$

试证明:

(i) 对任何 $x \in [0,1]$, 有 $\sum_{k=0}^n \mathrm{C}_n^k (k - nx)^2 x^k (1-x)^{n-k} = nx(1-x)$.

(ii) 设 $f\in C[0,1]$, 证明: $\{B_n(f;x)\}$ 在 $[0,1]$ 上一致收敛到 $f(x)$.

证明. (i) 首先

$$\begin{aligned}\sum_{k=0}^{n}\mathrm{C}_n^k kx^k(1-x)^{n-k}&=\sum_{k=1}^{n}\mathrm{C}_{n-1}^{k-1}nx^k(1-x)^{n-k}\\&=nx\sum_{k-1=0}^{n-1}\mathrm{C}_{n-1}^{k-1}nx^{k-1}(1-x)^{n-k}\\&=nx(x+1-x)^{n-1}=nx,\end{aligned}$$

类似有

$$\begin{aligned}\sum_{k=0}^{n}\mathrm{C}_n^k k(k-1)x^k(1-x)^{n-k}&=\sum_{k=2}^{n}\mathrm{C}_{n-2}^{k-2}n(n-1)x^k(1-x)^{n-k}\\&=n(n-1)x^2\sum_{k-2=0}^{n-2}\mathrm{C}_{n-2}^{k-2}nx^{k-2}(1-x)^{n-k}\\&=n(n-1)x^2(x+1-x)^{n-2}=n(n-1)x^2,\end{aligned}$$

从而

$$\begin{aligned}\sum_{k=0}^{n}\mathrm{C}_n^k(k-nx)^2x^k(1-x)^{n-k}&=\sum_{k=0}^{n}\mathrm{C}_n^k k(k-1)x^k(1-x)^{n-k}+(1-2nx)\sum_{k=0}^{n}\mathrm{C}_n^k kx^k(1-x)^{n-k}+n^2x^2\\&=n(n-1)x^2+(1-2nx)nx+n^2x^2=nx(1-x).\end{aligned}$$

另证见 [楼] 第 32 章 199 节。

(ii) 结合 7, 8 题。 □

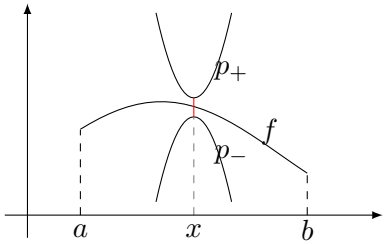
7. 设 $T:C[a,b]\to C[a,b]$ 是线性算子, 若对任何非负的 $f\in C[a,b]$, 都有 Tf 非负, 则称 T 是**正线性算子**. 试证明如下的 ***Korovkin* (科罗夫金) 定理**: 设 $\{T_n\}$ 是 $C[a,b]\to C[a,b]$ 的一列正线性算子, 若对于 $f(x)=1,x,x^2$, $\{T_nf\}$ 均在 $[a,b]$ 上一致收敛于 f, 则对任何 $f\in C[a,b]$, $\{T_nf\}$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛于 f.

证明. 对取定的 $f\in C[a,b]$，指定 $x\in[a,b]$，对任意 $\varepsilon>0$，可找到二次函数 $p_-,p_+\in$ span$\{1,x,x^2\}$ 使得

$$p_-\leqslant f\leqslant p_+,\quad (p_+-p_-)(x)<\varepsilon,$$

则

$$T_np_-\leqslant T_nf\leqslant T_np_+.$$



用

$$|T_nf-f|(x)\leqslant|T_nf-T_np_-|(x)+|T_np_--p_-|(x)+|p_--f|(x)$$

推出结论，细节从略。具体见 [楼] 第 32 章 198 节。 □

8. 验证第 *6* 题给出的 B_n 是 $C[0,1]$ 到 $C[0,1]$ 的正线性算子, 且对于 $f(x)=1,x,x^2$, $\{B_nf\}$ 均在 $[0,1]$ 上一致收敛于 f.

证明. 正线性算子是显然的；用第 6 题的计算可得

$$B_n(1)=1,\ \ B_n(x)=x,\ \ B_n(x^2)=x^2+\frac{x(1-x)}{n}.$$ □

1.34　光滑逼近的应用

1.34.1　分部积分公式的推广, 带积分型余项 Taylor 公式的推广, 积分第二中值定理, 推广的 Riemann–Lebesgue 引理, 无理数之均匀分布

定理 1.34.1. 设 q,r 为对偶数, 函数 g 以 $T>0$ 为周期, $g\big|_{[0,T]}\in L^r[0,T]$, $f\in L^q[a,b]$, 则

$$\lim_{p\to+\infty}\int_a^b f(x)g(px)\,\mathrm{d}x=\frac{1}{T}\int_0^T g(x)\,\mathrm{d}x\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x.$$

定理 1.34.2. 设 f 在 $[0,1]$ 上 *Riemann* 可积, s 是无理数, 则

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}f(\{ks\})=\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x.$$

A 1.34.1.　*1.* 计算极限 $\lim_{n\to+\infty}\int_0^1\frac{x^2|\sin nx|}{1+x^2}\,\mathrm{d}x$.

解答. 由定理1.34.1, 立即可得

$$\lim_{n\to+\infty}\int_0^1\frac{x^2|\sin nx|}{1+x^2}\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}|\sin x|\,\mathrm{d}x\int_0^1\frac{x^2}{1+x^2}\,\mathrm{d}x=\frac{2}{\pi}-\frac{1}{2}.$$ □

2. 设 $[0,+\infty)$ 上的非负连续函数 f 单调递减, $F(x)=\int_0^x(x-2t)f(t)\,\mathrm{d}t$ $(\forall\,x\geqslant 0)$, 证明 F 是 $[0,+\infty)$ 上的凸函数.

证明. 我们只需证明

$$F'(x)=\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t-xf(x)$$

单增. 任取 $0<x_1<x_2$, 则 $f(x_1)\geqslant f(x_2)$, 又

$$\begin{aligned}F'(x_2)-F'(x_1)&=\int_0^{x_2}f(t)\,\mathrm{d}t-x_2f(x_2)-\int_0^{x_1}f(t)\,\mathrm{d}t+x_1f(x_1)\\&=\int_{x_1}^{x_2}f(t)\,\mathrm{d}t+x_1f(x_1)-x_2f(x_2)\\&\geqslant(x_2-x_1)f(x_2)+x_1f(x_1)-x_2f(x_2)=x_1\big(f(x_1)-f(x_2)\big)\geqslant 0.\end{aligned}$$

从而 F 为凸函数. □

3. 设 g 为 $[a,b]$ 上的单调函数, 证明存在 $[a,b]$ 上连续可导的单调函数列 $\{g_n\}$ 使得 $g_n(a)=g(a),g_n(b)=g(b),\max_{x\in[a,b]}|g_n(x)|\leqslant M_g=\max_{x\in[a,b]}|g(x)|$ 以及 $\lim_{n\to+\infty}\int_a^b|g_n(x)-g(x)|\,\mathrm{d}x=0$.

证明. □

4. 将定理*1.34.1* 推广到高维情形. 设 p,q 为对偶数, $E\subset\mathbb{R}^n$ 为有界可测集, $f\in L^p(E)$. Q 为矩形 $[0,a_1]\times[0,a_2]\times\cdots\times[0,a_n]$, 函数 g 以 Q 为周期, 即对任何 $\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n$ 以及 $1\leqslant k\leqslant n$ 成立 $g(\boldsymbol{x}+a_k\boldsymbol{e}_k)=g(\boldsymbol{x})$. 证明: 若 $g\big|_Q\in L^q(Q)$, 则

$$\lim_{p\to\infty}\int_E f(\boldsymbol{x})g(p\boldsymbol{x})\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}=\frac{1}{|Q|}\int_E g(\boldsymbol{x})\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\int_E f(\boldsymbol{x})\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}.$$

5. 设 $f\in C(a,b)$, 证明:

(i) 若对任何 $a<x_1<x_2<b$, 成立 $f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)\leqslant\frac{1}{x_2-x_1}\int_{x_1}^{x_2}f(x)\,\mathrm{d}x$, 则 f 为凸函数.

(ii) 若对任何 $a<x_1<x_2<b$, 成立 $\frac{1}{x_2-x_1}\int_{x_1}^{x_2}f(x)\,\mathrm{d}x\leqslant\frac{f(x_1)+f(x_2)}{2}$, 则 f 为凸函数.

证明. (1) 我们分两步证明:

(i) 设 f 有连续的二阶导数. 固定 x 并令 $\delta>0$ 充分小. 则由题设,

$$f(x)\leqslant\frac{1}{2\delta}\int_{x-\delta}^{x+\delta}f(t)\,\mathrm{d}t,$$

即

$$0\leqslant\frac{1}{2\delta}\int_{-\delta}^{\delta}(f(t+x)-f(x))\,\mathrm{d}t.$$

于是

$$0\leqslant\lim_{\delta\to0^+}\frac{3}{\delta^3}\int_{-\delta}^{\delta}(f(t+x)-f(x))\,\mathrm{d}t=\lim_{\delta\to0^+}\frac{f(\delta+x)+f(x-\delta)-2f(x)}{\delta^2}=f''(x).$$

因此 f 是区间 (a,b) 内的凸函数.

(ii) 任取 $\delta\in\left(0,\frac{b-a}{4}\right)$. 令 $\varepsilon\in\left(0,\frac{\delta}{2}\right)$,

$$f_\varepsilon(x)=\frac{1}{\varepsilon^2}\int_x^{x+\varepsilon}\mathrm{d}t\int_t^{t+\varepsilon}f(s)\,\mathrm{d}s,\qquad\forall\,f\in C(a+\delta,b-\delta).$$

则 f_ε 有连续的二阶导数, 且易见对任何 $a+\delta<x_1<x_2<b-\delta$ 成立

$$f_\varepsilon\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)\leqslant\frac{1}{x_2-x_1}\int_{x_1}^{x_2}f_\varepsilon(x)\,\mathrm{d}x.$$

所以由 (i) 的结论, f_ε 是 $(a+\delta,b-\delta)$ 内的凸函数. 即

$$f_\varepsilon(\alpha x+\beta y)\leqslant\alpha f_\varepsilon(x)+\beta f_\varepsilon(y),\quad\forall\,x,y\in(a+\delta,b-\delta);\alpha,\beta>0,\alpha+\beta=1.$$

令 $\varepsilon\to0^+$, 注意到

$$\lim_{\varepsilon\to0^+}f_\varepsilon(x)=f(x),$$

即得

$$f(\alpha x+\beta y)\leqslant\alpha f(x)+\beta f(y),\quad\forall\,x,y\in(a+\delta,b-\delta);\alpha,\beta>0,\alpha+\beta=1.$$

由 δ 的任意性, 即得 f 是 (a,b) 内的凸函数.

(2) 类似于 (1), 我们不妨假设 f 有连续的二阶导数. 此时, 固定 x 并令 $\delta>0$ 充分小, 则由题设,

$$\frac{1}{\delta}\int_x^{x+\delta}f(t)\,\mathrm{d}t\leqslant\frac{f(x+\delta)+f(x)}{2},$$

即

$$0 \leqslant \delta f(x+\delta) + \delta f(x) - 2\int_x^{x+\delta} f(t)\,\mathrm{d}t.$$

于是

$$0 \leqslant \lim_{\delta\to 0^+} \frac{\delta f(x+\delta) + \delta f(x) - 2\int_x^{x+\delta} f(t)\,\mathrm{d}t}{\delta^3/6} = \lim_{\delta\to 0^+} \frac{\delta f'(x+\delta) + f(x) - f(x+\delta)}{\delta^2/2} = f''(x),$$

因此 f 是凸函数. □

6. 设 $f \in C[0,1]$, 且对任何 $n \geqslant 0$, 成立 $\int_0^1 f(x)x^{2n}\,\mathrm{d}x = 0$. 证明 $f \equiv 0$.

7. 设 $f \in L^1[a,b], N \geqslant 0$, 且对任何 $n \geqslant N$, 成立 $\int_a^b f(x)x^n\,\mathrm{d}x = 0$. 证明: f 在 $[a,b]$ 上几乎处处等于零.

证明. □

8. 设 $f \in L^1[a,b]$, 且对 $n = 1, 2, \cdots$ 成立 $\int_0^\pi f(x)\cos nx\,\mathrm{d}x = 0$. 证明: f 在 $[0,\pi]$ 上几乎处处等于某个函数.

9. 对于 $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R})$ 及 $k \in \mathbb{N}$, 记 $M_k(\varphi) = \int_{\mathbb{R}} t^k\varphi(t)\,\mathrm{d}t$. 设 $\eta \in C_c^\infty(\mathbb{R})$ 满足 $M_0(\eta) = 1$. 证明:

(i) $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R})$ 是某个 $\psi \in C_c^\infty(\mathbb{R})$ 的导函数的充要条件是 $M_0(\varphi) = 0$.

(ii) 对任何 $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R})$, $\varphi - M_0(\varphi)\eta$ 是某个 $\psi \in C_c^\infty(\mathbb{R})$ 的导函数.

(iii) $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R})$ 是某个 $\psi \in C_c^\infty(\mathbb{R})$ 的二阶导数的充要条件是 $M_0(\varphi) = M_1(\varphi) = 0$.

(iv) 对任何 $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R})$, $\varphi - M_0(\varphi)\eta + \big(M_1(\varphi) - M_0(\varphi)M_1(\eta)\big)\eta'$ 是某个 $\psi \in C_c^\infty(\mathbb{R})$ 的二阶导数.

证明. (i) 充分性：

设 $\operatorname{supp}(\varphi) \subset [-M, M]$. 显然 φ 可积. 令

$$\psi(x) = \int_{-M}^x \varphi(t)\,dt.$$

由 Newton-Leibniz 公式可知 $\psi'(x) = \varphi(x)$, 且 $\psi(-M) = 0$. 由于 φ 在 $[-M, M]$ 上是光滑的, 所以 ψ 在 $[-M, M]$ 上也是光滑的.

又由于

$$\psi(M) = \int_{-M}^M \varphi(t)\,dt = M_0(\varphi) = 0,$$

故

$$\psi(-M) = \psi(M) = 0,$$

所以

$$\operatorname{supp}(\psi) \subseteq [-M, M].$$

因此 $\psi \in C_c^\infty(\mathbb{R})$.

必要性:

设 $\psi \in C_c^\infty(\mathbb{R})$ 满足 $\psi' = \varphi$.

由于 ψ 是紧支撑的, 存在 $M > 0$ 使得 $\operatorname{supp}(\psi) \subseteq [-M, M]$, 显然 $\operatorname{supp}(\varphi) \subseteq [-M, M]$.

由 Newton-Leibniz 公式可知

$$M_0(\varphi) = \int_{\mathbb{R}} \varphi(t)\,dt = \int_{-M}^M \psi'(t)\,dt = \psi(M) - \psi(-M) = 0.$$

(ii) 设 $\psi_0 = \varphi - M_0(\varphi)\eta$.

只需证明

$$\int_{\mathbb{R}} \psi_0(t)\,dt = 0.$$

由于 $M_0(\eta) = 1$, 所以

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}} \psi_0(t)\,dt &= \int_{\mathbb{R}} \varphi(t)\,dt - M_0(\varphi)\int_{\mathbb{R}} \eta(t)\,dt \\ &= M_0(\varphi) - M_0(\varphi)M_0(\eta) \\ &= 0.\end{aligned}$$

即证.

(iii) 先证引理:

$$\text{若}\phi \in C_c^\infty(\mathbb{R}), \text{则} M_k(\varphi') = -kM_{k-1}(\varphi) \tag{1.5}$$

证:

$$\begin{aligned}M_k(\varphi') &= \int_{\mathbb{R}} t^k \varphi'(t)\,dt \\ &= t^k\varphi(t)\Big|_{-\infty}^{+\infty} - \int_{\mathbb{R}} kt^{k-1}\varphi(t)\,dt \\ &= -kM_{k-1}(\varphi).\end{aligned}$$

充分性:

由于 $M_0(\varphi) = 0$, 故 φ 为某个 $\psi_0 \in C_c^\infty(\mathbb{R})$ 的导函数. 又由(1.5)可知

$$M_1(\varphi) = M_1(\psi_0') = -M_0(\psi_0) = 0,$$

所以 ψ_0 为某个 $\psi \in C_c^\infty(\mathbb{R})$ 的导函数. 因此 φ 是某个 $\psi \in C_c^\infty(\mathbb{R})$ 的二阶导数.

必要性:

由于 φ 是某个 $\psi \in C_c^\infty(\mathbb{R})$ 的二阶导数, 所以

$$(\psi')' = \varphi.$$

故 $M_0(\varphi) = 0$.

又由(1.5)可知

$$M_1(\varphi) = M_1((\psi')') = -M_0(\psi') = 0.$$

即证.

(iv) 设

$$\psi_0 = \varphi - M_0(\varphi)\eta + \big(M_1(\varphi) - M_0(\varphi)M_1(\eta)\big)\eta'.$$

只需证明

$$M_0(\psi_0) = M_1(\psi_0) = 0.$$

由于 $M_0(\eta)=1$, 所以

$$\begin{aligned} M_0(\psi_0) &= M_0(\varphi)-M_0(\varphi)M_0(\eta)+\big(M_1(\varphi)-M_0(\varphi)M_1(\eta)\big)M_0(\eta') \\ &= 0. \end{aligned}$$

又由(1.5)可知

$$\begin{aligned} M_1(\psi_0) &= M_1(\varphi)-M_0(\varphi)M_1(\eta)+\big(M_1(\varphi)-M_0(\varphi)M_1(\eta)\big)M_1(\eta') \\ &= M_1(\varphi)-M_0(\varphi)M_1(\eta)-\big(M_1(\varphi)-M_0(\varphi)M_1(\eta)\big)M_0(\eta) \\ &= 0. \end{aligned}$$

即证.

□

10. 设 $f\in L^1_{loc}(\mathbb{R}), g\in C(\mathbb{R})$, 且对任何 $\varphi\in C_c^\infty(\mathbb{R})$ 成立

$$\int_{\mathbb{R}} f(x)\varphi''(x)\,\mathrm{d}x=\int_{\mathbb{R}} g(x)\varphi(x)\,\mathrm{d}x.$$

证明: f 几乎处处等于某个二阶连续可微的函数 G, 其中 $G''=g$.

B 1.34.1. *1.* 设 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_m\in\mathbb{R}$ 两两不同, $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m\in\mathbb{C}$, 且 $\lim_{x\to+\infty}\sum_{k=1}^m \alpha_k \mathrm{e}^{\mathrm{i}x\lambda_k}=0$. 试用多种方法证明: $\alpha_1=\alpha_2=\cdots=\alpha_m=0$.
这里提供两种证明，第二种似乎更简单，然而第一种更初等，所依赖的条件也比较弱（参考第 *6* 题）。

证明 *I.* 考虑行列式

$$p(x)=\begin{vmatrix} e^{ix\lambda_1} & \cdots & e^{ix\lambda_m} \\ & \vdots & \\ e^{imx\lambda_1} & \cdots & e^{imx\lambda_m} \end{vmatrix}.$$

一方面，通过列变换凑出一列

$$\left(\sum_{k=1}^m \alpha_k e^{ix\lambda_k},\cdots,\sum_{k=1}^m \alpha_k e^{imx\lambda_k}\right),$$

从而题目条件表明，$x\to+\infty$ 时 $p(x)\to 0$。另一方面，$p(x)$ 的模长是

$$\prod_{i<j}|e^{ix(\lambda_i-\lambda_j)}-1|,$$

记

$$t=\min_{i<j}\frac{2\pi}{|\lambda_i-\lambda_j|},$$

那么在区间 $(T,T+t)$ 上，$e^{ix(\lambda_i-\lambda_j)}$ 都只经历不到一个周期（其中 $T>0$ 任意大）；考察其上使得各个 $|e^{ix(\lambda_i-\lambda_j)}-1|$ 中至少有一个小于 $|e^{i\theta}-1|$ 的 x 的长度（其中 $\theta>0$ 很小），不超过

$$s=\sum_{i<j}\frac{2\theta}{|\lambda_i-\lambda_j|},$$

θ 很小时 $s<t$，也就是说存在 $x\in(T,T+t)$ 使得

$$|e^{ix(\lambda_i-\lambda_j)}-1|\geqslant|e^{i\theta}-1|,\quad\forall\, i<j,$$

从而

$$|p(x)|\geqslant|e^{i\theta}-1|^{\frac{n(n-1)}{2}},$$

这是个正下界，矛盾。 □

证明 *II.* 假设命题错误，不妨 $\alpha_1\neq0$。令 $\Lambda_k=\lambda_k-\lambda_1$，题目条件可转述为

$$\lim_{x\to+\infty}\alpha_1+\sum_{k=2}^{m}\alpha_k e^{ix\Lambda_k}=0,$$

从而存在 $L>0$ 使得 $x>L$ 时有

$$\left|\alpha_1+\sum_{k=2}^{m}\alpha_k e^{ix\Lambda_k}\right|<0.1|\alpha_1|,$$

进而

$$\left|\int_L^{2L}\alpha_1+\sum_{k=2}^{m}\alpha_k e^{ix\Lambda_k}\,dx\right|\leqslant0.1|\alpha_1|L.$$

然而，对每个 $2\leqslant k\leqslant m$，

$$\left|\int_L^{2L}e^{ix\Lambda_k}\,dx\right|\leqslant\frac{2}{|\Lambda_k|},$$

从而有

$$\left|\int_L^{2L}\alpha_1+\sum_{k=2}^{m}\alpha_k e^{ix\Lambda_k}\,dx\right|\geqslant|\alpha_1|L-\sum_{k=2}^{m}|\alpha_k|\frac{2}{|\Lambda_k|}.$$

由于 $1>0.1$，L 很大时上述两式矛盾。 □

2. 设 $\boldsymbol{A}\in\mathbb{R}^{n\times n}$, 证明: 对任何 $\boldsymbol{x}_0\in\mathbb{R}^n$, 方程 $\boldsymbol{x}'(t)=\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}(t)$ 满足初值 $\boldsymbol{x}(0)=\boldsymbol{x}_0$ 的解 $\boldsymbol{x}(\cdot;\boldsymbol{x}_0)$ 均满足 $\lim_{t\to+\infty}\boldsymbol{x}(t;\boldsymbol{x}_0)=\boldsymbol{0}$ 的充要条件是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值具有负实部.

3. 对于 $k\geqslant2$, 仿习题 *8.8.*𝒜 第 *9* 题给出 $\varphi\in C_c^\infty(\mathbb{R})$ 是某个 $\psi\in C_c^\infty(\mathbb{R})$ 的 k 阶导数的充要条件, 并计算 $c_0,c_1,\cdots,c_k$ 使得 $\varphi-\sum_{j=0}^{k}\frac{(-1)^j}{j!}c_j\eta^{(j)}$ 是某个 $\psi\in C_c^\infty(\mathbb{R})$ 的 k 阶导数, 其中 $\eta\in C_c^\infty(\mathbb{R})$ 满足 $\int_{\mathbb{R}}\eta(t)\,\mathrm{d}t=1$.

证明. (a) 充要条件为

$$M_0(\varphi)=M_1(\varphi)=\cdots=M_{k-1}(\varphi)=0.$$

充分性:

由前文, 若 $M_0(\varphi)=0$, 则 φ 是某个 $\psi_0\in C_c^\infty(\mathbb{R})$ 的导函数.

假设当 $M_0(\varphi)=M_1(\varphi)=\cdots=M_{k-2}(\varphi)=0$ 时, φ 是某个 $\psi_0\in C_c^\infty(\mathbb{R})$ 的 $(k-1)$ 阶导函数.

此时, 由(1.5),

$$0=M_{k-1}(\varphi)=M_{k-1}(\psi_0^{(k-1)})=(-1)^{k-1}(k-1)!M_0(\psi_0).$$

故 ψ_0 是某个 $\psi\in C_c^\infty(\mathbb{R})$ 的导函数, 所以 φ 是某个 $\psi\in C_c^\infty(\mathbb{R})$ 的 k 阶导函数.

必要性:

$\forall i \in \{0,1,2,\cdots,k-1\}$, 有

$$\begin{aligned} M_i(\varphi) &= M_i(\psi^{(k)}) \\ &= (-1)^i i! M_0(\psi^{(k-i)}) \\ &= 0. \end{aligned}$$

(b) 设 $\varphi_0 = \varphi - \sum_{j=0}^{k-1} \frac{(-1)^j}{j!} c_j \eta^{(j)}$. 则

$$M_i(\varphi_0) = 0, \forall i \in \{0,1,2,\cdots,k-1\}.$$

$$\begin{aligned} 0 &= M_i(\varphi_0) \\ &= M_i(\varphi) - \sum_{j=0}^{k-1} \frac{(-1)^j}{j!} c_j M_i(\eta^{(j)}) \\ &= M_i(\varphi) - \sum_{j=0}^{i} \frac{(-1)^j}{j!} c_j (-1)^j \frac{i!}{(i-j)!} M_{i-j}(\eta) \\ &= M_i(\varphi) - \sum_{j=0}^{i} \binom{i}{j} c_j M_{i-j}(\eta). \end{aligned}$$

故

$$\begin{aligned} c_0 &= M_0(\varphi) \\ c_i &= M_i(\varphi) - \sum_{j=0}^{i-1} \binom{i}{j} c_j M_{i-j}(\eta), \forall i \in \{1,2,\cdots,k-1\}. \end{aligned}$$

c_i 由上式归纳地给出.

□

4. 设 $f, g \in L^1_{loc}(\mathbb{R}), k \geqslant 1$, 且对任何 $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R})$, 成立

$$\int_{\mathbb{R}} f(x)\varphi^{(k)}(x)\,\mathrm{d}x = (-1)^k \int_{\mathbb{R}} g(x)\varphi(x)\,\mathrm{d}x.$$

试仿习题 *8.8.*$\boldsymbol{\mathcal{A}}$ 第 *4* 题和第 *10* 题给出 f 与 g 的关系并给出证明.

5. 推广定理*1.34.2:* 设 f 在 $[0,1]^m$ 上 *Riemann* 可积, 又对任何不全为零的整数 $n_1, n_2, \cdots, n_m$, $\sum_{k=1}^m n_k s_k$ 均为无理数, 则

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} f(\{ks_1\}, \{ks_2\}, \cdots, \{k_{s_m}\}) = \int_{[0,1]^n} f(\boldsymbol{x})\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}.$$

6. 证明*:* 在第 *1* 题中, 将条件 $\lim_{x\to+\infty} \sum_{k=1}^m \alpha_k \mathrm{e}^{\mathrm{i}x\lambda_k} = 0$ 减弱为 $\lim_{\substack{x\to+\infty \\ x\in\mathbb{Q}}} \sum_{k=1}^m \alpha_k \mathrm{e}^{\mathrm{i}x\lambda_k} = 0$, 结论仍然成立.

证明. 第 1 题的证明 I 依然适用，过程中 “存在 $x \in (T, T+t)$” 改为 “存在 $x \in (T, T+t) \cap \mathbb{Q}$” 即可。 □

7. 试进一步减弱第 *1* 题或它的一些特例的条件.

1.35　附录

1.35.1　Lebesgue 判据, Lebesgue 基本定理, Vitali 型覆盖引理, 绝对连续函数, 对偶问题, 线性算子定义域的延拓, Marcinkiewicz 插值定理, 对数函数的积分定义, 曲线的弧长, 三角函数的积分定义

A 1.35.1.　*1.* *(1)* 试构造 $\mathbb{R}$ 上严格单增的 C^∞ 函数 f, 使得 $E=\{f'=0\}$ 具有正测度.

(2) 证明: $f(E)$ 是闭零测度集.

(3) 令 $F=\mathbb{R}\setminus f(E), g=\chi_F$. 证明: g 在 $\mathbb{R}$ 上局部 *Riemann* 可积, 当有界闭区间 $[a,b]$ 与 E 的交集测度非零时, $g\circ f$ 在 $[a,b]$ 上不是 *Riemann* 可积的.

B 1.35.1. *1.* 设 f 是有界闭区间 $[a,b]$ 上的连续可微函数, $\{f'=0\}$ 是零测度集, $f([a,b])=[c,d]$. 证明: 对于 $[c,d]$ 上的 *Riemann* 可积函数 g, 复合函数 $g\circ f$ 在 $[a,b]$ 上 *Riemann* 可积.

证明. □

1.36　习题: 楼分析/不定积分

原网页

1.37　不定积分

1.37.1　原函数, 不定积分, 恰当方程

定理 1.37.1. 设 Ω 为 $\mathbb{R}^n$ 中的区域, $\boldsymbol{f}:\Omega\to\mathbb{R}^m$ 在 Ω 中可微且微分恒为 $\mathbf{0}$, 则 $\boldsymbol{f}$ 在 Ω 中恒为常量.

习题 5.1.$\mathcal{A}$.　*1.* 计算 $\int\frac{\sin^2 x}{\cos 2x+1}\mathrm{d}x$.

解答. $\int\frac{\sin^2 x}{\cos 2x+1}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int\frac{\sin^2 x}{\cos^2 x}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int\frac{1-\cos^2 x}{\cos^2 x}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}(\tan x-x)+C$. □

2. 对于复数 λ 以及实数 $x>0$, 定义 $x^\lambda=\mathrm{e}^{\lambda\ln x}$. 验证: $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}x^\lambda=\lambda x^{\lambda-1}$.

解答. $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}x^\lambda=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\mathrm{e}^{\lambda\ln x}=\mathrm{e}^{\lambda\ln x}\cdot\frac{\lambda}{x}=\lambda x^{\lambda-1}$. □

3. 设 $a<c<b$, f 在 (a,b) 内连续, F 在 (a,c) 与 (c,b) 内均为 f 的原函数, 且 F 在 (a,b) 内连续. 证明: F 是 f 在 (a,b) 内的原函数.

证明. □

4. 试用有限覆盖定理证明定理*1.37.1.*

证明. 对任意不同的两点，用有限个球覆盖连接两者的路径即可。 □

习题 5.1.$\mathcal{B}$.　*1.* 考虑去心圆盘 $D=\{(x,y)|0<x^2+y^2<1\}$ 以及函数

$$P(x,y)=\frac{y}{x^2+y^2},\quad Q(x,y)=-\frac{x}{x^2+y^2}.$$

证明在 D 内成立 $\frac{\partial P(x,y)}{\partial y}=\frac{\partial Q(x,y)}{\partial x}$, 但不存在在 D 内可微的二元函数 $f(x,y)$ 使得

$$\mathrm{d}f(x,y)=P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y,\qquad (x,y)\in D.$$

证明. 极坐标 $x=r\cos\theta, y=r\sin\theta$ 下，

$$P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y=\frac{\sin\theta}{r}(\cos\theta\mathrm{d}r-r\sin\theta\mathrm{d}\theta)-\frac{\cos\theta}{r}(\sin\theta\mathrm{d}r+r\cos\theta\mathrm{d}\theta)=-\mathrm{d}\theta.$$

假设题中的 $f(x,y)$ 存在，则

$$\frac{\partial f}{\partial r}\mathrm{d}r+\frac{\partial f}{\partial\theta}\mathrm{d}\theta=\mathrm{d}f=-\mathrm{d}\theta,$$

即

$$\frac{\partial f}{\partial r}=0,\quad \frac{\partial f}{\partial\theta}=-1,$$

从而得出矛盾的式子

$$0=\int_0^{2\pi}\frac{\partial f}{\partial\theta}\mathrm{d}\theta=-\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta=-2\pi.$$ □

2. *在例 5.1.1 中, 在确定原函数 F 在 ±1 处的相关常数时, 我们只考虑了 F 的连续性, 而没有去考虑 F 在 ±1 上的可微性. 试说明这样做是合理的, 并把这种合理性抽象成一个习题.*

1.38　变量代换法

1.38.1　第一类变量代换, 第二类变量代换, 万能代换

习题 5.2.A.　*1. 分别用以下变量代换计算 $\int\sqrt{4-x^2}\mathrm{d}x$:*

$$(1)\ x=2\sin t\left(t\in\left[\tfrac{\pi}{2},\tfrac{3\pi}{2}\right]\right).\quad (2)\ x=2\cos t\,(t\in[0,\pi]).$$

解答. 内容... □

2. 计算 $\int\frac{1-2\ln x}{x^3-x\ln x}\mathrm{d}x$.

解答. 置 $x=1/t$, 则

$$\int\frac{1-2\ln x}{x^3-x\ln x}\mathrm{d}x=-\int\frac{t+2t\ln t}{1+t^2\ln t}\mathrm{d}t=-\int\frac{\mathrm{d}\left(1+t^2\ln t\right)}{1+t^2\ln t}=-\ln\left(1+t^2\ln t\right)+C.$$

即 $\int\frac{1-2\ln x}{x^3-x\ln x}\mathrm{d}x=-\ln\left(1-\frac{\ln x}{x^2}\right)+C$. □

3. 计算 $\int\frac{1}{x(x^2+4)^{3/2}}\mathrm{d}x$.

解答. 置 $x=2\tan t$, 则

$$\begin{aligned}\int\frac{1}{x(x^2+4)^{3/2}}\mathrm{d}x&=\int\frac{\sec^2 t}{\tan t\,(4\tan^2 t+4)^{3/2}}\mathrm{d}t=\frac{1}{8}\int\frac{\cos^2 t}{\sin t}\mathrm{d}t\\&=\frac{1}{8}\int\frac{1-\sin^2 t}{\sin t}\mathrm{d}t=\frac{1}{8}\int\frac{1}{\sin t}\mathrm{d}t+\frac{1}{8}\cos t+C\\&=-\frac{1}{8}\int\frac{\mathrm{d}(\cos t)}{1-\cos^2 t}+\frac{1}{8}\cos t+C\\&=-\frac{1}{16}\ln\left|\frac{1+\cos t}{1-\cos t}\right|+\frac{1}{8}\cos t+C.\end{aligned}$$

即 $\int\frac{1}{x(x^2+4)^{3/2}}\mathrm{d}x=-\frac{1}{16}\ln\left|\frac{\sqrt{4+x^2}+2}{\sqrt{4+x^2}-2}\right|+\frac{1}{4\sqrt{4+x^2}}+C$. □

4. 计算 $\int \frac{\mathrm{e}^x-1}{x\mathrm{e}^x+1}\mathrm{d}x$.

解答. $\int \frac{\mathrm{e}^x(x+1)-(x\mathrm{e}^x+1)}{x\mathrm{e}^x+1}\mathrm{d}x = \int \frac{\mathrm{d}(x\mathrm{e}^x+1)}{x\mathrm{e}^x+1} - x + C = \ln(x\mathrm{e}^x+1) - x + C.$ □

5. 设 f 是区间 $[a,b]$ 上的实连续函数, φ 在区间 $[\alpha,\beta]$ 上连续, 在 (α,β) 内可导且导数恒正, $\varphi(\alpha)=a, \varphi(\beta)=b$. 记 ψ 为 φ 的反函数. 证明：若在 (α,β) 上成立

$$\int f(\varphi(t))\varphi'(t)\mathrm{d}t = G(t)+C,$$

则 $G(\alpha^+)$ 与 $G(\beta^-)$ 存在. 进一步, 令 $G(\alpha)=G(\alpha^+), G(\beta)=G(\beta^-)$, 则在 $[a,b]$ 上有

$$\int f(x)\mathrm{d}x = G(\psi(x))+C.$$

习题 5.2.$\mathcal{B}$.　*1.* 试给出 $\frac{1}{2+\cos x+\sin x}$ 在 $[-2\pi,2\pi]$ 上的一个原函数.

解答. 置 $t=\tan\frac{x}{2}$, 则 $\cos x=\frac{1-t^2}{1+t^2}, \sin x=\frac{2t}{1+t^2}, \mathrm{d}x=\frac{2}{1+t^2}\mathrm{d}t$, 于是

$$\begin{aligned}\int \frac{2}{2+\cos x+\sin x}\mathrm{d}x &= \int \frac{2}{t^2+2t+3}\mathrm{d}t = \sqrt{2}\arctan\left(\frac{t+1}{\sqrt{2}}\right)+C\\ &= \sqrt{2}\arctan\left(\frac{1+\tan(x/2)}{\sqrt{2}}\right)+C.\end{aligned}$$

□

1.39　分部积分法

习题 5.3.$\mathcal{A}$.　*1.* 计算以下不定积分:

(1) $\int x^3\ln^2 x\mathrm{d}x$;　(2) $\int x^4\mathrm{e}^x\mathrm{d}x$;
(3) $\int x\arctan x\mathrm{d}x$;　(4) $\int x^2\arcsin x\mathrm{d}x$;
(5) $\int x^2\arcsin^2 x\mathrm{d}x$;　(6) $\int x^3\arcsin^2 x\mathrm{d}x$;
(7) $\int x^2(2\sec^2 x-3\sec^4 x)\mathrm{d}x$;　(8) $\int x^2\mathrm{e}^{3x}\cos 4x\mathrm{d}x$.

解答. 前四个的计算量较小,

$$\begin{aligned}\int x^3\ln^2 x\mathrm{d}x &= \int \ln^2 x\mathrm{d}\left(\frac{x^4}{4}\right)\\ &= \frac{x^4\ln^2 x}{4} - \frac{1}{2}\int x^3\ln x\mathrm{d}x\\ &= \frac{x^4\ln^2 x}{4} - \frac{1}{2}\int \ln x\mathrm{d}\left(\frac{x^4}{4}\right)\\ &= \frac{x^4\ln^2 x}{4} - \frac{x^4\ln x}{8} + \int \frac{x^3}{8}\mathrm{d}x\\ &= \frac{x^4\ln^2 x}{4} - \frac{x^4\ln x}{8} + \frac{x^4}{32} + C.\end{aligned}$$

容易验证这样一个事实

$$\begin{aligned}\int u\mathrm{d}\left(v^{(n)}\right) &= uv^{(n)} - \int u'\mathrm{d}\left(v^{(n-1)}\right) = uv^{(n)} - u'v^{(n-1)} + \int u''\mathrm{d}\left(v^{(n-2)}\right)\\ &= \cdots = uv^{(n)} - u'v^{(n-1)} + u''v^{(n-2)} + \cdots + (-1)^k u^{(k)}v^{(n-k)} + \cdots,\end{aligned}$$

对于 (2), 由于

$$\left(x^4\right)' = 4x^3, \quad \left(x^4\right)'' = 12x^2, \quad \left(x^4\right)^{(3)} = 24x, \quad \left(x^4\right)^{(4)} = 24, \quad \left(x^4\right)^{(5)} = 0,$$

易见

$$\int x^4 \mathrm{e}^x \mathrm{d}x = \left(x^4 - 4x^3 + 12x^2 - 24x + 24\right)\mathrm{e}^x + C.$$

容易得到

$$\int x \arctan x \mathrm{d}x = \frac{x^2 \arctan x}{2} - \frac{x - \arctan x}{2} + C,$$

$$\int x^2 \arcsin x \mathrm{d}x = \frac{x^2 \arcsin x}{3} - \frac{\left(\sqrt{1-x^2}\right)^3}{9} + \frac{\sqrt{1-x^2}}{3} + C.$$

后四个的计算量稍大, 但是细心是不会出错的.

$$\int x^2 \arcsin^2 x \mathrm{d}x = \int \arcsin^2 x \mathrm{d}\left(\frac{x^3}{3}\right) = \frac{x^3 \arcsin^2 x}{3} - \frac{2}{3}\int \arcsin x \cdot \frac{x^3}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x,$$

一个可行的方法是寻找一阶微分形式 $\frac{x^3}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x$ 的原函数, 于是置 $x = \sin t$, 从而

$$\int \frac{x^3}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x = \int \sin^3 t \mathrm{d}t = \int \left(\cos^2 t - 1\right)\mathrm{d}\left(\cos t\right) = \frac{\cos^3 t}{3} - \cos t + C.$$

即有

$$\begin{aligned}
\int \arcsin x \cdot \frac{x^3}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x &= \int \arcsin x \mathrm{d}\left(\frac{\left(\sqrt{1-x^2}\right)^3}{3} - \sqrt{1-x^2}\right) \\
&= \left(\frac{\left(\sqrt{1-x^2}\right)^3}{3} - \sqrt{1-x^2}\right)\arcsin x - \int \left(\frac{1-x^2}{3} - 1\right)\mathrm{d}x \\
&= \left(\frac{\left(\sqrt{1-x^2}\right)^3}{3} - \sqrt{1-x^2}\right)\arcsin x + \frac{2x}{3} + \frac{x^3}{9} + C.
\end{aligned}$$

代回即得

$$\int x^2 \arcsin^2 x \mathrm{d}x = \frac{x^3 \arcsin^2 x}{3} - \frac{2}{3}\left(\frac{\left(\sqrt{1-x^2}\right)^3}{3} - \sqrt{1-x^2}\right)\arcsin x - \frac{4x}{9} - \frac{2x^3}{27} + C.$$

(6) 与此十分相似:

$$\begin{aligned}
\int x^3 \arcsin^2 x \mathrm{d}x = &\frac{x^4 \arcsin^2 x}{4} - \frac{3\arcsin^2 x}{16} + \frac{3x\sqrt{1-x^2}\arcsin x}{16} \\
&+ \frac{x^3\sqrt{1-x^2}\arcsin x}{2} + \frac{3x}{16} - \frac{3x^2}{32} - \frac{x^4}{8} + C.
\end{aligned}$$

□

2. 试用不同的方法推导 *(5.3.3)—(5.3.6)* 式.
3. 给出积分 $\int \left(1+x^2\right)^{3/2}\mathrm{d}x, \int \left(1+x^2\right)^{-3/2}\mathrm{d}x$ 与积分 $\int \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}\mathrm{d}x$ 的联系.

4. 给出积分 $\int \left(x^2-1\right)^{3/2}\mathrm{d}x, \int \left(x^2-1\right)^{-3/2}\mathrm{d}x$ 与积分 $\int \frac{1}{\sqrt{x^2-1}}\mathrm{d}x$ 的联系.

5. 计算 $\int \left(\mathrm{e}^x\left(\ln x+\frac{1}{x}\right)+\ln x+1\right)\mathrm{d}x$.

解答. $\int \left(\mathrm{e}^x\left(\ln x+\frac{1}{x}\right)+\ln x+1\right)\mathrm{d}x = \mathrm{e}^x\ln x + x\ln x + C.$ □

6. 设连续可微函数 $y=y(x)$ 由方程 $\mathrm{e}^y+y+x=1$ 确定.

(1) 计算 $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$.

(2) 计算 $\int y(x)\mathrm{d}x$.

(3) 任取 $x_0\in\mathbb{R}$, 定义 $x_{n+1}=y(x_n)$ $(n\geqslant 0)$. 证明: $\{x_n\}$ 收敛并求其极限.

解答. (1) 原式左右两侧对 x 求导得

$$\mathrm{e}^y y' + y' + 1 = 0,$$

即得 $y'=-\frac{1}{1+\mathrm{e}^y}$, 继续对上式求导得到

$$\mathrm{e}^y(y')^2 + \mathrm{e}^y y'' + y'' = 0,$$

代入 y' 得到 $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{-\mathrm{e}^y}{(1+\mathrm{e}^y)^3}$.

(2) 由 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-\frac{1}{1+\mathrm{e}^y}$ 得到 $\mathrm{d}x=-(\mathrm{e}^y+1)\mathrm{d}y$，代入 $\int y(x)\mathrm{d}x$ 得到

$$\int y(x)\mathrm{d}x = -\int y(\mathrm{e}^y+1)\mathrm{d}y = \mathrm{e}^y - y\mathrm{e}^y - \frac{1}{2}y^2 + C.$$

(3) 由 $\mathrm{e}^y+y+x=1$ 知 $\mathrm{e}^y+y=1-x$, 易见若 $x>0$, 则 $y(x)<0$; 若 $x<0$, 则 $y(x)>0$. 并且易见 $y(0)=0$. 若 $x_n>0 (n\geqslant 0)$, 则 $x_{n+1}=y(x_n)<0$, 于是

$$|x_{n+1}|-|x_n| = -y(x_n)-x_n = -y(x_n)-1+y(x_n)+\mathrm{e}^{y(x_n)} = \mathrm{e}^{y(x_n)}-1<0,$$

反之若 $x_n<0$ 同理可得 $|x_{n+1}|<|x_n|$. 这意味着如果 x_0 取定, 那么无论如何, x_n 都将落在 $[-|x_0|,|x_0|]$ 内, 注意到这时

$$\left|\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right| = \frac{1}{1+\mathrm{e}^y} \leqslant \frac{1}{1+\mathrm{e}^{-|x_0|}} < 1,$$

于是由 Lagrange 中值定理与压缩映射原理即得结论, 即 $\lim_{n\to+\infty} x_n = 0$. □

习题 5.3.*B*.　*1.* 考虑熟知的那些函数的两两组合, 试计算其乘积的不定积分.

2. 设 m,n 为整数, 讨论不同情形下, 什么方法是计算不定积分 $\int \sin^m x\cos^n x\mathrm{d}x$ 最简单的方法.

1.40　有理函数不定积分

1.40.1　有理函数, 最简分式

习题 5.4.*A*.　*1.* 计算 $\int \frac{1}{3+\cos x}\mathrm{d}x$.

解答. 设 $t=\tan\frac{x}{2}$, 则有

$$\int \frac{1}{3+\cos x}\mathrm{d}x = \int \frac{1}{2+t^2}\mathrm{d}t = \frac{\sqrt{2}}{2}\arctan\frac{t}{\sqrt{2}} + C = \frac{\sqrt{2}}{2}\arctan\frac{\tan\frac{x}{2}}{\sqrt{2}} + C.$$ □

2. 设 $Q(x,y)$ 为 x,y 的有理函数, $ad-bc\neq 0, m\geqslant 2$, 试验证变量代换 $t=\sqrt[m]{\frac{ax+b}{cx+d}}$ 将积分 $\int Q\left(x,\sqrt[m]{\frac{ax+b}{cx+d}}\right)\mathrm{d}x$ 转化为有理函数的积分. 试利用这一变量代换计算以下积分:

   (1) $\int \frac{1}{x}\sqrt{\frac{x+2}{x-1}}\mathrm{d}x$;

   (2) $\int \frac{1}{x+1}\sqrt[3]{\frac{x-2}{x+2}}\mathrm{d}x$;

   (3) $\int \sqrt{x^2-3x+2}\mathrm{d}x$; $\left(\int \sqrt{x^2-3x+2}\mathrm{d}x=\int \sqrt{(x-1)(x-2)}\mathrm{d}x=\int (x-2)\sqrt{\frac{x-1}{x-2}}\mathrm{d}x.\right)$

   (4) $\int \sqrt{4-3x-x^2}\mathrm{d}x$.

   解答. 由题设

$$\int Q\left(x,\sqrt[m]{\frac{ax+b}{cx+d}}\right)\mathrm{d}x\xlongequal{t=\sqrt[m]{(ax+b)/(cx+d)}}\int Q\left(\frac{b-dt^m}{ct^m-a},t\right)\cdot\frac{(ad-cb)mt^{m-1}}{(ct^m-a)^2}\mathrm{d}t.$$

   (1) 利用上述变换, 有

$$\begin{aligned}\int \frac{1}{x}\sqrt{\frac{x+2}{x-1}}\mathrm{d}x&=\int \frac{6t^2}{(1-t^2)(2+t^2)}\mathrm{d}t\\&=\int\left(\frac{1}{1-t}+\frac{1}{1+t}-\frac{4}{2+t^2}\right)\mathrm{d}t\\&=\ln\left|\frac{1+t}{1-t}\right|+2\sqrt{2}\arctan\left(\frac{t}{\sqrt{2}}\right)+C.\\&=\ln\left|\frac{1+\sqrt{\frac{x+2}{x-1}}}{1-\sqrt{\frac{x+2}{x-1}}}\right|+2\sqrt{2}\arctan\sqrt{\frac{x+2}{2x-2}}+C.\end{aligned}$$

   □

3. 设 $Q(x,y)$ 为 x,y 的有理函数, $a>0$, 试讨论变量代换 $t=\sqrt{ax^2+bx+c}+\sqrt{a}x$ 与 $t=\sqrt{ax^2+bx+c}-\sqrt{a}x$ 在将积分 $\int Q(x,\sqrt{ax^2+bx+c})\mathrm{d}x$ 转化为有理函数积分时的适用性. 进一步, 试利用上述变换计算第 *2* 题的 *(1), (3)*.

   解答. □

4. 设 $Q(x,y)$ 为 x,y 的有理函数, $c>0, b^2-4ac\neq 0$. 试讨论变量代换 $t=\frac{\sqrt{ax^2+bx+c}+\sqrt{c}}{x}$ 与 $t=\frac{\sqrt{ax^2+bx+c}-\sqrt{c}}{x}$ 在将积分 $\int Q(x,\sqrt{ax^2+bx+c})\mathrm{d}x$ 转化为有理函数积分时的适用性. 进一步, 试利用上述变换计算第 *2* 题的 *(3), (4)*.

   解答. □

5. 求 A,B 使得

$$3\cos x+4\sin x=A(2\cos x+\sin x)+B(2\cos x+\sin x)'.$$

   由此计算积分 $\int \frac{3\cos x+4\sin x}{2\cos x+\sin x}\mathrm{d}x$.

   解答. 易见 $A=2, B=-1$. 由

$$\begin{aligned}I_1&:=\int\frac{2\cos x+\sin x}{2\cos x+\sin x}\mathrm{d}x=x+C,\\I_2&:=\int\frac{(2\cos x+\sin x)'}{2\cos x+\sin x}\mathrm{d}x=\int\frac{\mathrm{d}(2\cos x+\sin x)}{2\cos x+\sin x}=\ln|2\cos x+\sin x|+C\end{aligned}$$

由线性有

$$\int \frac{3\cos x+4\sin x}{2\cos x+\sin x}\mathrm{d}x = AI_1+BI_2 = 2x-\ln|2\cos x+\sin x|+C. \qquad \square$$

习题 5.4.$\mathcal{B}$.　*1.* 设 Q,Q_1,Q_2 为有理函数, 对于使得 $Q(x),Q_1(x),Q_2(x)$ 都有意义的实数 x, 成立 $Q_1(x)+Q_2(x)=Q(x)$. 证明: 对于使得 $Q(z),Q_1(z),Q_2(z)$ 都有意义的复数 z, 成立 $Q_1(z)+Q_2(z)=Q(z)$.

证明. 设 $Q(x)=\dfrac{f(x)}{g(x)}$, 其中 $f(x),g(x)$ 是实系数多项式，且二者没有公因式，$g(x)$ 首项系数为 1。类似地记 $Q_1(x)=\dfrac{f_1(x)}{g_1(x)},Q_2(x)=\dfrac{f_2(x)}{g_2(x)}$。记集合 A 为 $g(x),g_1(x),g_2(x)$ 三者在 $\mathbb{R}$ 上的零点全体组成的集合. 将 $Q(x)=Q_1(x)+Q_2(x)$ 两边通分后可转化为: 实系数多项式 $P(x)$ 在 $\mathbb{R}\setminus A$ 上的取值恒为 0。注意到 A 是有限集, 则 $\mathbb{R}\setminus A$ 包含一个 $\mathbb{R}$ 上的有界闭区间。将 $P(x)$ 延拓为复平面上的多项式 $P(z)$，由于 $P(z)$ 是 $\mathbb{C}$ 上的全纯函数，由全纯函数的零点孤立性知 $P(z)=0,\forall z\in\mathbb{C}$。 $\square$

2. 设 Q,Q_1,Q_2 为有理函数, 对于使得 $Q(x),Q_1(x),Q_2(x)$ 都有意义的实数 x, 成立 $Q_1(x)Q_2(x)=Q(x)$. 证明: 对于使得 $Q(z),Q_1(z),Q_2(z)$ 都有意义的复数 z, 成立 $Q_1(z)Q_2(z)=Q(z)$.

证明. $\square$

3. 讨论在复平面 $\mathbb{C}$ 的什么子区域内, 可以连续地定义 $w=\ln z$ 使得 $\mathrm{e}^w=z$, 进一步,

(1) 考察对于复数 z_0, 等式 $\frac{\mathrm{d}x}{x+z_0}=\ln(x+z_0)+C$ 的合理性.

(2) 考察在不同区域内, 一阶微分形式 $\frac{\mathrm{d}x+\mathrm{i}\mathrm{d}y}{x+\mathrm{i}y}$ 的原函数的存在性.

(3) 设 $n\geqslant 2$, 考察在不同区域内, 一阶微分形式 $\frac{\mathrm{d}x+\mathrm{i}\mathrm{d}y}{(x+\mathrm{i}y)^n}$ 的原函数的存在性.

1.41　求解简单的微分方程

1.41.1　常微分方程, 特解, 通解, 分离变量法, 初值问题, 解的最大存在区间, 一阶线性方程, 常数变异法, 积分因子法, 全微分方程, 齐次方程, Bernoulli 方程

习题 5.5.$\mathcal{A}$.　*1.* 求解下列方程:

(1) $x(1+x^2)y'=(1-x^2)y$.

解答. 分离变量有 $\frac{\mathrm{d}y}{y}=\frac{(1-x^2)}{x(1+x^2)}\mathrm{d}x$, 得 $y=\frac{Cx}{1+x^2}$. $\square$

(2) $y(x^2-1)y'=x(1-y^2)$.

解答. 即 $\frac{y}{1-y^2}\mathrm{d}y=\frac{x}{x^2-1}\mathrm{d}x$, 得 $y^2=1-C(x^2-1)$. $\square$

(3) $y'-\frac{y}{x+2}=\frac{1}{(x+2)^2}$.

解答. 对应的齐次方程为 $y'=\frac{y}{x+2}$, 即得 $y=c(x+2)$, 使用常数变易法, 令 $c=c(x)$, 代入原方程, 得

$$c'(x)\cdot(x+2)=\frac{1}{(x+2)^2},$$

得到 $c=-\frac{1}{2(x+2)^2}+C$, 代入 y 得到 $y=C(x+2)-\frac{1}{2(x+2)}$. $\square$

(4) $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{y}{x+y^3}$.

解答. 原方程即为 $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}=\frac{x+y^3}{y}$, 对应齐次方程 $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}=\frac{x}{y}$, 得到 $x=cy$, 使用常数变易法, 令 $c=c(y)$ 代入前述方程得到 $c(y)=\frac{1}{2}y^2+C$, 从而 $x=\frac{1}{2}y^3+Cy$. □

(5) $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+\frac{y}{x}-y^2\ln x=0$.

解答. 这正是 Bernoulli 方程, 令 $z=-y^{-1}$, 原方程变为

$$\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}-\frac{z}{x}-\ln x=0,$$

对于 $\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}-\frac{z}{x}=0$, 有 $z=cx$, 使用常数变易法, 令 $c=c(x)$ 代入前述方程得到 $c'(x)=\frac{\ln x}{x}$, 即 $c=\frac{\ln^2 x}{2}+C$, 代回得到原方程的解为

$$\frac{1}{y}=Cx-\frac{1}{2}x\ln^2 x.$$ □

2. 试给出方程 $y'=y^{2/3}$ 在 $\mathbb{R}$ 上的所有解.

解答. 当 $y\neq 0$ 时, 分离变量得到 $y^{-2/3}y'=1$, 两边积分得到 $3y^{1/3}=x+C$, 因此 $y=\left(\frac{x+C}{3}\right)^3$. 易见此为该方程在 $\mathbb{R}$ 上的通解. 特解有 $y\equiv 0$ 不在这之中. □

习题 5.5.$\mathcal{B}$.　*1. 若 P,Q 是满足*

$$P(tx,ty)=t^\alpha P(x,y),\qquad Q(tx,ty)=t^\alpha Q(x,y).\qquad \forall\, t>0,\alpha\in\mathbb{R}$$

的可微函数, 证明 $\frac{1}{xP(x,y)+yQ(x,y)}$ 是方程 $P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y=0$ 的一个积分因子.

证明. 设 $y=ux$, 则 $\mathrm{d}y=x\mathrm{d}u+u\mathrm{d}x$, 于是

$$P(x,y)=P(x,ux)=x^\alpha P(1,u),$$
$$Q(x,y)=Q(x,ux)=x^\alpha Q(1,u),$$

方程 $P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y=0$ 两边乘 $\mu:=\frac{1}{xP+yQ}$ 得到

$$\frac{P}{xP+yQ}\mathrm{d}x+\frac{Q}{xP+yQ}\mathrm{d}y=0,$$

即 $\frac{P(x,ux)+uQ(x,ux)}{xP(x,ux)+yQ(x,ux)}\mathrm{d}x+\frac{xQ(x,ux)}{xP(x,ux)+yQ(x,ux)}\mathrm{d}u=0$, 即

$$\frac{1}{x}\mathrm{d}x+\frac{Q(1,u)}{P(1,u)+uQ(1,u)}\mathrm{d}u=0,$$

这是一个恰当方程, 这就证明了 μ 是题设方程的一个积分因子. □

2. 求解方程 $(x^3y-y^5)\mathrm{d}x+(-x^4+x^2y^3)\mathrm{d}y=0$.

解答. 令 $y=tx$, 则 $\mathrm{d}y=t\mathrm{d}x+x\mathrm{d}t$, 原方程化为

$$\left(t^4-t^5\right)\mathrm{d}x+\left(t^3x-1\right)\mathrm{d}t=0,\tag{1.6}$$

记上述方程的积分因子为 $\mu(t)$, 则有

$$\frac{\partial\left(\mu(t)(t^4-t^5)\right)}{\partial t}=\mu'(t)(t^4-t^5)+\mu(t)(4t^3-5t^4)=\frac{\partial\left(\mu(t)(t^3x-1)\right)}{\partial x}=\mu(t)t^3,$$

即

$$\mu'(t)(t-t^2)+\mu(t)(3-5t)=0,$$

容易解得 $\mu(t)=\frac{1}{t^3(1-t)^2}$. 方程(1.6)两侧乘以 μ, 得到恰当方程:

$$\frac{t}{1-t}\mathrm{d}x+\frac{t^3x-1}{t^3(1-t)^2}\mathrm{d}t=:P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}t=0.$$

则存在 $u(x,t)$ 使得

$$\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{t}{1-t},\quad \frac{\partial u}{\partial t}=\frac{t^3x-1}{t^3(1-t)^2},$$

对左侧公式积分得到 $u=\frac{tx}{1-t}+\varphi(t)$, 代入右式得到

$$\varphi'(t)=-\frac{1}{t^3(1-t)^2},$$

设

$$\frac{1}{t^3(1-t)^2}=\frac{t}{t^4(1-t)^2}=\left(\frac{At^2+Bt+C}{t^2(1-t)}\right)'+\frac{Dt^2+Et+F}{t^2(1-t)},$$

求得[2] $A=0,B=\frac{3}{2},C=-\frac{1}{2},D=E=0,F=3$, 即

$$\int\frac{1}{t^3(1-t)^2}\mathrm{d}t=\frac{3t-1}{2t^2(1-t)}+3\int\frac{1}{t^2(1-t)}\mathrm{d}t,$$

容易得到

$$\int\frac{1}{t^2(1-t)}\mathrm{d}t=\int\left(\frac{1}{t}+\frac{1}{t^2}+\frac{1}{1-t}\right)\mathrm{d}t=\ln|t|-\frac{1}{t}-\ln|1-t|+C,$$

即 $\varphi(t)=\frac{1-3t}{2t^2(1-t)}+\frac{3}{t}-3\ln\left|\frac{t}{1-t}\right|+C$, 代回 $y=tx$ 与 $u(x,t)$, 得到原方程的解为

$$\frac{xy}{x-y}+\frac{(x-3y)x^2}{2y^2(x-y)}+\frac{3x}{y}-3\ln\left|\frac{x}{x-y}\right|=C.$$ □

1.42　习题: 楼分析/函数列与函数项级数

原网页

1.43　函数列与函数项级数的一致收敛及其性质

1.43.1　函数列与函数项级数的一致收敛性及其性质, Cauchy 准则

A 1.43.1.　*1. 利用有限覆盖定理证明 Dini 定理.*

证明. 由于 $f_n(x)\to f(x)$ $(n\to+\infty)$, 则对于任何 $\varepsilon>0,x_0\in[a,b]$, 存在 $N_{x_0}\in\mathbb{N}$ 使得

$$\left|f_{N_{x_0}}(x)-f(x)\right|<\frac{\varepsilon}{3},$$

[2]这里方程个数将少于未知数个数.

由 $f_{N_{x_0}}$ 和 f 的连续性，限制 $x\in U(x_0,\delta_{x_0})$，其中 δ_{x_0} 很小，则

$$\left|f_{N_{x_0}}(x)-f(x)\right|\leqslant\left|f_{N_{x_0}}(x_0)-f(x_0)\right|+\left|f_{N_{x_0}}(x)-f_{N_{x_0}}(x_0)\right|+|f(x)-f(x_0)|<\varepsilon,$$

这样, 当 $n>N_{x_0}$ 时, 有

$$|f_n(x)-f(x)|\leqslant\left|f_{N_{x_0}}(x)-f(x)\right|<\varepsilon.$$

取区间 $[a,b]$ 的一个开覆盖

$$H=\{U(x_i,\delta_{x_i})\big|x_i\in[a,b],i\in\Lambda\},$$

其中 δ_{x_i} 满足存在 N_{x_i}, 当 $n>N_{x_i}$, $x\in U(x_i,\delta_{x_i})$ 时有

$$|f_n(x)-f(x)|<\varepsilon,$$

利用有限覆盖定理选取有限覆盖即证结论. □

2. 试考察本节例题中哪些函数列 *(*函数项级数*)* 的一致收敛性可用 *Dini* 定理解决.

3. 设函数 $f\in C^\infty(\mathbb{R})$, 而且 $\forall x\in\mathbb{R},n\geqslant 1$, 有 $|f^{(n)}(x)-f^{(n-1)}(x)|<\frac{1}{n^2}$. 证明: $\lim_{n\to+\infty}f^{(n)}(x)=C\mathrm{e}^x$, 其中 C 为一常数.

证明. 由题设可知对于任意 $x\in\mathbb{R}$ 有

$$\sum_{n=1}^{\infty}|f^{(n)}(x)-f^{(n-1)}(x)|<\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}=\frac{\pi^2}{6},$$

从而 $\sum_{n=1}^{\infty}|f^{(n)}(x)-f^{(n-1)}(x)|$ 收敛. 于是 $\forall\varepsilon>0,\exists N$ 使得

$$\sum_{n=N}^{\infty}|f^{(n)}(x)-f^{(n-1)}(x)|<\varepsilon,$$

任取 $k>j>N$, 则有

$$\begin{aligned}&|f^{(k)}(x)-f^{(j)}(x)|=|f^{(k)}(x)-f^{(k-1)}(x)+f^{(k-1)}(x)-\cdots+f^{(j+1)}(x)-f^{(j)}(x)|\\&\leqslant|f^{(k)}(x)-f^{(k-1)}(x)|+|f^{(k-1)}(x)-f^{(k-2)}(x)|+\cdots+|f^{(j+1)}(x)-f^{(j)}(x)|<\varepsilon,\end{aligned}$$

从而 $\{f^{(n)}(x)\}$ 一致收敛, 设 $\lim_{n\to+\infty}f^{(n)}(x)=F(x)$, 则有 $\lim_{n\to+\infty}f^{(n+1)}(x)=F'(x)$, 从而 $F(x)=F'(x)$, 容易解得 $F(x)=C\mathrm{e}^x$. □

4. 计算 $\lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1^2}{n^3}\right)\left(1+\frac{2^2}{n^3}\right)\cdots\left(1+\frac{n^2}{n^3}\right)$.

解答. 取对数. 注意到 $-\frac{1}{2}x^2<\ln(1+x)-x<0$ $(\forall x\in(0,1))$, 所以

$$-\frac{1}{2}\sum_{k=1}^{n}\frac{k^4}{n^6}<\sum_{k=1}^{n}\left[\ln\left(1+\frac{k^2}{n^3}\right)-\frac{k^2}{n^3}\right]<0,$$

而

$$\lim_{n\to+\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{k^4}{n^6}=\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{n^2}\cdot\sum_{k=1}^{n}\frac{k^4}{n^4}=\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{n}\int_0^1x^4\,\mathrm{d}x=0.$$

所以

$$\lim_{n\to+\infty}\sum_{k=1}^{n}\ln\left(1+\frac{k^2}{n^3}\right)=\lim_{n\to+\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{k^2}{n^3}=\frac{1}{3},$$

即

$$\lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1^2}{n^3}\right)\left(1+\frac{2^2}{n^3}\right)\cdots\left(1+\frac{n^2}{n^3}\right)=\mathrm{e}^{1/3}.$$ □

还有另一种行之有效的方法, 使用不等式

$$\frac{k}{n+k} < \ln\left(1+\frac{k}{n}\right) < \frac{k}{n},$$

我们有

$$\frac{k}{n^3+k} < \ln\left(1+\frac{k}{n^3}\right) < \frac{k}{n^3},$$

于是

$$\sum_{k=1}^{n}\frac{k^2}{n^3+n^2} < \sum_{k=1}^{n}\frac{k^2}{n^3+k^2} < \sum_{k=1}^{n}\ln\left(1+\frac{k^2}{n^3}\right) < \sum_{k=1}^{n}\frac{k^2}{n^3},$$

而 $\sum_{k=1}^{n}k^2=\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$, 代入即得 $\lim_{n\to+\infty}\sum_{k=1}^{n}\ln\left(1+\frac{k^2}{n^3}\right)=\frac{1}{3}$.

5. 设 $\{g_n\}$ 是 $[a,b]$ 上一致有界的可测函数列, $f_n(x)=\alpha_n+\int_a^x g_n(t)\,\mathrm{d}t$ $(x\in[a,b];n\geqslant 1)$, $\{\alpha_n\}$ 收敛. 进一步, 以下条件之一成立:

(i) $\{g_n\}$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛到 g, 且对每个 $n\geqslant 1,\lim_{x\to a^+}\frac{1}{x-a}\int_a^x g_n(t)\,\mathrm{d}t=g_n(a)$.

(ii) $\{g_n\}$ 在 $[a,b]$ 上几乎处处收敛到 g, 且 $\lim_{x\to a^+}\frac{1}{x-a}\int_a^x g(t)\,\mathrm{d}t=g(a)$.

证明: $\{f_n\}$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛到某个函数 f, 且 f 在点 a 的右导数等于 $g(a)$.

证明. 由 Lebesgue 控制收敛定理，(i) 或 (ii) 都表明 $\{f_n\}$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛到

$$f(x)=\alpha+\int_a^x g(t)\,\mathrm{d}t,$$

其中 $\{\alpha_n\}\to\alpha$。所谓的 f 在 a 的右导数为 $g(a)$ 就是

$$\lim_{x\to a^+}\frac{1}{x-a}\int_a^x g(t)\,\mathrm{d}t=g(a),$$

(ii) 直接给出了这个结果，(i) 中令 $n\to\infty$ 亦有之。 □

B 1.43.1. *1.* 设 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n(\cdot)$ 在 $[a,b]$ 上收敛. 若对任何 $\varepsilon>0$ 及 $N\geqslant 1$, 存在区间 $(a_1,b_1),(a_2,b_2),\cdots,(a_k,b_k)$ 以及 $n_1,n_2,\cdots,n_k\geqslant N$ 使得 $\bigcup_{j=1}^{k}(a_j,b_j)\supset[a,b]$, 且

$$\left|\sum_{l=n_j}^{\infty}u_l(x)\right|\leqslant\varepsilon,\quad\forall x\in(a_j,b_j)\cap[a,b];j=1,2,\cdots,k,$$

则称 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n(\cdot)$ 在 $[a,b]$ 上**拟一致收敛**.

证明: 若 u_n 都在 $[a,b]$ 上连续 $(n\geqslant 0)$, 则 $\sum_{n=0}^{\infty}u_n$ 在 $[a,b]$ 上连续当且仅当它在 $[a,b]$ 上拟一致收敛.

证明. 见 Г. M. 菲赫金哥尔茨，《微积分学教程》（第二卷，第 8 版），俄罗斯数学教材选译系列，徐献瑜等译，高等教育出版社，2006 年，432 节，pp.364–5. □

2. 试将上一题的结果推广到 $\mathbb{R}^n$ 中.

3. 设 $\{f_k\}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的实连续函数列, 它在 $\mathbb{R}^n$ 上逐点收敛于 f. 试证明以下结论:

(i) $F=\bigcup\limits_{\substack{p<q\\ p,q\in\mathbb{Q}}}\left[f^{-1}(p,q)\setminus(f^{-1}(p,q))^{\circ}\right]$ 是 f 的不连续点全体.

(ii) 对于 $p<q$,

$$f^{-1}((p,q))=\left\{\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n\middle|\exists m,k\geqslant 1,\ s.t.\ \ p+\frac{1}{m}\leqslant f_j(\boldsymbol{x})\leqslant q-\frac{1}{m},\forall j\geqslant k\right\}$$
$$=\bigcup_{m=1}^{\infty}\bigcup_{k=1}^{\infty}\bigcap_{j=k}^{\infty}\left\{\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n\middle|p+\frac{1}{m}\leqslant f_j(\boldsymbol{x})\leqslant q-\frac{1}{m}\right\}.$$

(iii) 集合 F 是一列无处稠密集的并.

(iv) 函数 f 一定有连续点.

证明.　(i) f 在 $\boldsymbol{x}$ 不连续，等价于存在包含 $f(\boldsymbol{x})$ 的以有理数为端点的区间 (p,q)，使得存在距离 $\boldsymbol{x}$ 任意近的 $\boldsymbol{y}$ 满足 $f(\boldsymbol{y})\notin(p,q)$，换种表述就是：存在以有理数为端点的区间 (p,q) 满足 $\boldsymbol{x}\in f^{-1}(p,q)$，使得 $\boldsymbol{x}$ 不是 $f^{-1}(p,q)$ 的内点。

(ii) 显然。

(iii) 闭集

$$F_{p,q,m,k}=\bigcap_{j=k}^{\infty}\left\{\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n\middle|p+\frac{1}{m}\leqslant f_j(\boldsymbol{x})\leqslant q-\frac{1}{m}\right\}$$

的内点当然也是 $f^{-1}(p,q)$ 的内点，从而 $F_{p,q,m,k}\setminus(f^{-1}(p,q))^\circ$ 无内点，是无处稠密集。

(iv) (iii) 结合 Baire 纲定理可知 F 不是整个 $\mathbb{R}^n$。　□

4. 设 f 在区间 (a,b) 处处可导, 证明: f' 必有连续点.

5. 设 $\{a_n\}$ 是递增数列, $a_1>1$. 求证: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_{n+1}-a_n}{a_n\ln a_{n+1}}$ 收敛的充要条件是 $\{a_n\}$ 有界. 又问级数通项分母中的 a_n 能不能换成 a_{n+1}?

证明. 充分性. 若 $\{a_n\}$ 有界, 设 $a_n\leqslant M$, 则

$$\sum_{n=1}^{m}\frac{a_{n+1}-a_n}{a_n\ln a_{n+1}}\leqslant\sum_{n=1}^{m}\frac{a_{n+1}-a_n}{a_1\ln a_1}=\frac{a_{m+1}-a_1}{a_1\ln a_1}\leqslant\frac{M}{a_1\ln a_1},$$

由此可知 $\sum_{n=1}^{m}\frac{a_{n+1}-a_n}{a_n\ln a_{n+1}}$ 收敛.

必要性. 若 $\sum_{n=1}^{m}\frac{a_{n+1}-a_n}{a_n\ln a_{n+1}}$ 收敛, 由于

$$\ln a_{n+1}-\ln a_n=\ln\left(1+\frac{a_{n+1}-a_n}{a_n}\right)\leqslant\frac{a_{n+1}-a_n}{a_n},$$

所以 $\frac{b_{n+1}-b_n}{b_{n+1}}\leqslant\frac{a_{n+1}-a_n}{a_n\ln a_{n+1}}$, 其中 $b_n=\ln a_n$, 因此 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{b_{n+1}-b_n}{b_{n+1}}$ 收敛.

由 Cauchy 收敛准则, 存在自然数 m, 使得对一切自然数 p, 有

$$\frac{1}{2}>\sum_{n=m}^{m+p}\frac{b_{n+1}-b_n}{b_{n+1}}\geqslant\sum_{n=m}^{m+p}\frac{b_{n+1}-b_n}{b_{m+p+1}}=1-\frac{b_m}{b_{m+p+1}}.$$

由于 p 是任意的, 可知 $\{b_n\}$ 有界, 从而 $\{a_n\}$ 有界.

题中级数通项的分母 a_n 不能换成 a_{n+1}. 如取 $a_n=\mathrm{e}^{n^2}$ 无界, 但 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_{n+1}-a_n}{a_{n+1}\ln a_{n+1}}$ 收敛.　□

6. 对于二元函数 f, 考虑以下各种情形中两种运算的次序交换问题. 利用已学的结果, 你可以给出哪些情形的结果:

	关于 y 的极限	关于 y 的积分
关于 x 的极限	$\lim_{x\to x_0}\lim_{y\to y_0} f(x,y)=\lim_{y\to y_0}\lim_{x\to x_0} f(x,y)$	$\lim_{x\to x_0}\int_c^d f(x,y)\,\mathrm{d}y=\int_c^d \lim_{x\to x_0} f$
关于 x 的积分		$\int_a^b\left(\int_c^d f(x,y)\,\mathrm{d}y\right)\mathrm{d}x=\int_c^d\left(\int_a^b f(x,$
关于 x 的导数		

7. 设 $a_n>0$. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{a_n}$ 收敛, 证明: $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{a_1+a_2+\cdots+a_n}$ 收敛.

证明. 只需指出 $n=2m$ $(m\in\mathbb{N})$ 时

$$\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{a_1+a_2+\cdots+a_k}\leqslant 4\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{a_k}$$

即可. 为此, 对 n 个数 $a_1,a_2,\cdots,a_n$ 作重新排列为 $b_1\leqslant b_2\leqslant\cdots\leqslant b_n$, 则对正整数 $p\geqslant 1$, 我们有

$$a_1+a_2+\cdots+a_{2p}\geqslant a_1+a_2+\cdots+a_{2p-1}\geqslant b_1+b_2+\cdots+b_{2p-1}\geqslant pb_p,$$

从而

$$\frac{2p-1}{a_1+\cdots+a_{2p-1}}\leqslant\frac{2p-1}{pb_p}<\frac{2}{b_p},\quad \frac{2p}{a_1+\cdots+a_{2p}}\leqslant\frac{2}{b_p},$$

相加有

$$\frac{2p-1}{a_1+\cdots+a_{2p-1}}+\frac{2p}{a_1+\cdots+a_{2p}}<\frac{4}{b_p}.$$

由此可得

$$\sum_{p=1}^{N}\left(\frac{2p-1}{a_1+a_2+\cdots+a_{2p-1}}+\frac{2p}{a_1+\cdots+a_{2p}}\right)<\sum_{p=1}^{N}\frac{4}{b_p},$$

即

$$\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{a_1+\cdots+a_k}\leqslant\sum_{p=1}^{n}\frac{4}{b_p}=4\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{a_k}.$$

令 $n\to\infty$ 即证. □

8. 推广第 *5* 题. 比如考察单调增加趋于无穷的函数 f 以及 $\sum_{n=1}^{\infty}\big(f(S_n)-f(S_{n-1})\big)$; 又或者考察在 $(0,M)$ 内单调下降且 $F(0^+)=+\infty$ 的函数 F 以及 $\sum_{n=1}^{\infty}\big(F(S_n^{-1})-F(S_{n-1}^{-1})\big)$.

1.44　函数项级数一致收敛性的判别法

1.44.1　Weierstrass 判别法, Abel 判别法, Dirichlet 判别法

定理 1.44.1. 考虑 $E\subseteq\mathbb{R}^n$ 上的函数项级数 $\sum_{k=1}^{\infty}u_k(\cdot)v_k(\cdot)$. 设 $\{v_k(\cdot)\}$ 在 E 上一致有界, 对每个 $\boldsymbol{x}\in E$, 数列 $\{v_k(\boldsymbol{x})\}$ 单调.

(i) ***(Abel* 判别法*)*** 若 $\sum_{k=1}^{\infty}u_k(\cdot)$ 在 E 上一致收敛, 则 $\sum_{k=1}^{\infty}u_k(\cdot)v_k(\cdot)$ 在 E 上一致收敛.

(ii) ***(Dirichlet* 判别法*)*** 若 $\sum_{k=1}^{\infty}u_k(\cdot)$ 的部分和函数列 $\left\{\sum_{j=1}^{k}u_j(\cdot)\right\}$ 在 E 上一致有界, $\{v_k(\cdot)\}$ 在 E 上一致收敛到零, 则 $\sum_{k=1}^{\infty}u_k(\cdot)v_k(\cdot)$ 在 E 上一致收敛.

A 1.44.1.　*1.* 考察 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos nx}{n^2}$ 的连续性, 可微性.

解答. 易见 $\left|\frac{\cos nx}{n^2}\right| \leqslant \frac{1}{n^2}$, 由 Weierstrass 判别法可知 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n^2}$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致收敛, 因而和函数在 $\mathbb{R}$ 上连续.

考察级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n^2}$ 形式求导后的级数 $-\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n}$, 对于 $x \in (0, 2\pi)$, 有

$$\left|\sum_{n=1}^{N} \sin nx\right| = \left|\frac{\cos(x/2) - \cos(N+1/2)x}{2\sin(x/2)}\right| \leqslant \frac{1}{|\sin(x/2)|}, \quad x \neq 2k\pi,$$

由 Dirichlet 判别法易见 $-\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n}$ 关于 $x \in (0, 2\pi)$ 内闭一致收敛, 从而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n^2}$ 在 $(0, 2\pi)$ 上连续可导.

记 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n^2}$, $S'(x) = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n}$. 下面考察 $S(x)$ 在 $x = 2k\pi$ 处的可微性, 只需讨论 $x = 0$ 的情况即可. 由于

$$-\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n} = \frac{x-\pi}{2}, \quad 0 < x < 2\pi,$$

事实上, 由 Dirichlet 判别法可知 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}nx}}{n}$ 收敛, 于是由 Abel 定理,

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}nx}}{n} &= \lim_{t\to 1^-} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}nx} t^n}{n} = \int_0^1 \sum_{n=1}^{\infty} t^{n-1} \mathrm{e}^{\mathrm{i}nx}\,\mathrm{d}t = \int_0^1 \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}x}}{1 - t\mathrm{e}^{\mathrm{i}x}}\,\mathrm{d}t \\ &= \int_0^1 \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}x} - t}{(t - \cos x)^2 + \sin^2 x}\,\mathrm{d}t = -\ln\left(2\sin\frac{x}{2}\right) + \frac{\mathrm{i}(\pi - x)}{2},\end{aligned}$$

于是

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n} = \frac{\pi - x}{2}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n} = -\ln\left(2\sin\frac{x}{2}\right), \qquad x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right),$$

则有

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{x-\pi}{2} = -\frac{\pi}{2}, \quad \lim_{x\to 2\pi^-} \frac{x-\pi}{2} = \frac{\pi}{2},$$

这意味着

$$\lim_{x\to 0^+} S'(x) = -\frac{\pi}{2}, \quad \lim_{x\to 0^-} S(x) = \frac{\pi}{2},$$

而由 Lagrange 中值定理有

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{S(x) - S(0)}{x} = \lim_{x\to 0^+} S'(\xi), \quad (0 < \xi < x),$$

由于 $\lim_{x\to 0^+} S'(x) = -\frac{\pi}{2}$, 从而 $\lim_{x\to 0^+} \frac{S(x)-S(0)}{x} = -\frac{\pi}{2}$, 同理可知 $\lim_{x\to 0^-} \frac{S(x)-S(0)}{x} = \frac{\pi}{2}$. 即 $S(x)$ 在 $x = 0$ 处单侧导数不等, 从而和函数在 $x = 2k\pi$ 处不可微. □

2. 求实数 a 的取值范围, 使得 $\sum_{n=20}^{\infty} \frac{(-1)^n x}{n^{ax} + (-1)^n x}$ 关于 $x \in [1, +\infty)$ 一致收敛.

解答. 当 $a \leqslant 0$ 时, 由于 $\lim_{n\to+\infty} \frac{(-1)^n x}{n^{ax} + (-1)^n x} \neq 0$, 从而级数收敛意味着 $a > 0$.

考虑级数 $\sum_{n=20}^{+\infty} \frac{(-1)^n x}{n^{ax}}$, 由 Dirichlet 判别法可知其在题设范围内一致收敛. 于是

$$\frac{(-1)^n x}{n^{ax}} - \frac{(-1)^n x}{n^{ax} + (-1)^n x} = \frac{x}{n^{ax}(n^{ax} + (-1)^n x)} \sim \frac{x}{n^{2ax}},$$

由此知当且仅当 $a > \frac{1}{2}$ 时原级数关于 $x \in [1, +\infty)$ 一致收敛. □

3. 求实数 a 的取值范围, 使得函数项级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\sin nx}{n^{ax} + \sin nx}$ 关于 $x \in [\pi, +\infty)$ 一致收敛.

解答. 当 $a\leqslant 0$ 时, 由于 $\lim_{n\to+\infty}\frac{\sin nx}{n^{ax}+\sin nx}\neq 0$, 从而级数收敛蕴含着 $a>0$.

由于

$$\frac{\sin nx}{n^{ax}+\sin nx}=\frac{\sin nx}{n^{ax}}-\frac{\sin^2 nx}{n^{ax}(n^{ax}+\sin nx)},$$

在 $a>0$ 的前提下，由 Dirichlet 判别法，$\sum_{n=2}^{+\infty}\frac{\sin nx}{n^{ax}}$ 在 $x\in[\pi,+\infty)$ 时总是收敛，而对于 $x\in[\pi,+\infty),x\neq k\pi$, $\sum_{n=2}^{+\infty}\frac{\sin^2 nx}{n^{ax}(n^{ax}+\sin nx)}$ 收敛的条件是 $2ax>1$。因此，级数 $\sum_{n=2}^{+\infty}\frac{\sin nx}{n^{ax}}$ 当 $x\in[\pi,+\infty)$ 时收敛的条件是 $a\geqslant\frac{1}{2\pi}$。

但当 $\frac{1}{2\pi}\leqslant a\leqslant\frac{1}{\pi}$ 时，对于 $n\geqslant 2$，取 $x=\pi+\frac{1}{2n}$，有

$$\left|\sum_{k=n}^{2n-1}\frac{\sin kx}{k^{ax}+\sin kx}\right|\geqslant\sum_{k=n}^{2n-1}\frac{\sin\frac{1}{2}}{k^{1+\frac{1}{2n\pi}}+1}\geqslant\frac{1}{\sqrt[n]{2n}+1}\sin\frac{1}{2},$$

因此，此时级数 $\sum_{n=2}^{+\infty}\frac{\sin nx}{n^{ax}+\sin nx}$ 关于 $x\in[\pi,+\infty)$ 不一致收敛。这表明要使得级数一致收敛，必须有 $a>\frac{1}{\pi}$。

反过来，当 $a>\frac{1}{\pi}$ 时，由 Weierstrass 判别法即可得 $\sum_{n=2}^{+\infty}\frac{\sin nx}{n^{ax}+\sin nx}$ 关于 $x\in[\pi,+\infty)$ 一致收敛。 □

4. 证明定理 1.44.1, 即 Abel 判别法和 Dirichlet 判别法.

证明. 我们先证明这样一件事: 设 $b_1\geqslant b_2\geqslant\cdots\geqslant b_n$ 或 $b_1\leqslant b_2\leqslant\cdots\leqslant b_n$, 记 $A_k=\sum_{i=1}^{k}a_i$, 如果 $|A_k|\leqslant M$ $(k=1,2,\cdots,n)$, 那么 $|\sum_{k=1}^{n}a_kb_k|\leqslant M(|b_1|+2|b_n|)$.

由 Abel 变换, 有

$$\begin{aligned}\left|\sum_{k=1}^{n}a_kb_k\right|&=\left|A_nb_n-\sum_{k=1}^{n-1}A_k(b_{k+1}-b_k)\right|\leqslant|A_n|\,|b_n|+\sum_{k=1}^{n-1}|A_k|\,|b_{k+1}-b_k|\\&\leqslant M\left(\sum_{k=1}^{n-1}|b_k-b_{k+1}|+|b_n|\right)=M(|b_1-b_n|+|b_n|)\leqslant M(|b_1|+2|b_n|).\end{aligned}$$

这正是 Abel 引理.

Abel 判别法. 设对任意 $\boldsymbol{x}\in E$ 与 $n\in\mathbb{N}_+$ 有 $|v_n(\boldsymbol{x})|\leqslant M$. 因为 $\sum_{k=1}^{\infty}u_k(\boldsymbol{x})$ 在 E 上一致收敛, 所以 $\forall\varepsilon>0$, 存在 N 使得 $n>N$ 时有 $\left|\sum_{k=n+1}^{n+p}u_k(\boldsymbol{x})\right|<\frac{\varepsilon}{3M}$ 对任意 $\boldsymbol{x}\in E$ 与 $p\in\mathbb{N}_+$ 成立, 于是由 Abel 引理, 即得

$$\left|\sum_{k=n+1}^{n+p}u_k(\boldsymbol{x})v_k(\boldsymbol{x})\right|\leqslant\frac{\varepsilon}{3M}\left(|v_{n+1}(\boldsymbol{x})|+2|v_{n+p}(\boldsymbol{x})|\right)<\varepsilon,$$

因而级数 $\sum_{k=1}^{\infty}u_k(\boldsymbol{x})v_k(\boldsymbol{x})$ 在 E 上一致收敛.

Dirichlet 判别法. 设对任意 $\boldsymbol{x}\in E$ 与 $n\in\mathbb{N}_+$ 有 $|\sum_{k=1}^{n}u_k(\boldsymbol{x})|\leqslant M$. 则对 $n+1\leqslant m\leqslant n+p$, 有

$$\left|\sum_{k=n+1}^{m}u_k(\boldsymbol{x})\right|=\left|\sum_{k=1}^{m}u_k(\boldsymbol{x})-\sum_{k=1}^{n}u_k(\boldsymbol{x})\right|\leqslant\left|\sum_{k=1}^{m}u_k(\boldsymbol{x})\right|+\left|\sum_{k=1}^{n}u_k(\boldsymbol{x})\right|\leqslant 2M,$$

另外, 由于 $\{v_k(\boldsymbol{x})\}$ 在 E 上一致收敛到零, 则对任意 $\varepsilon>0$, 有 N 使 $n>N$ 时有 $|v_n(\boldsymbol{x})|<\frac{\varepsilon}{6M}$, 于是结合 Abel 引理有

$$\left|\sum_{k=n+1}^{n+p}u_k(\boldsymbol{x})v_k(\boldsymbol{x})\right|\leqslant 2M(|v_{n+1}(\boldsymbol{x})|+2|v_{n+p}(\boldsymbol{x})|)<\varepsilon,$$

因而级数 $\sum_{k=1}^{\infty}u_k(\boldsymbol{x})v_k(\boldsymbol{x})$ 在 E 上一致收敛. □

5. 设 $S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin 2^n x}{2^n}$. 证明*:* 对任意 $j,k\in\mathbb{Z}$*,* S 在点 $\frac{j}{2^k}$ 不可导.

证明. 见例 12.3.3. □

证明 (好像是错误的解答)**.** 易见 $S(x)$ 的一般项 $\frac{\sin 2^n x}{2^n}$ 都是可导的*,* 对于任意 $k\in\mathbb{Z}$*,* 置 $x=\frac{t}{2^k}$*,* 我们有

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin 2^n x}{2^n}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin 2^{n-k}t}{2^n}=\frac{1}{2^k}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin 2^{n-k}t}{2^{n-k}}=\frac{1}{2^k}\left(\sum_{n=1}^{k}\frac{\sin 2^{n-k}t}{2^{n-k}}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin 2^n t}{2^n}\right),$$

这意味着*,* 我们只需证 $S(x)$ 在点 j 处不可导.
记 $u_k(x)=\frac{\sin 2^k x}{2^k}$*,* 取序列 $j_n=j+\frac{\pi}{2^n}$*,* 则 $\lim_{n\to+\infty}j_n=j$. 若

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{S(j_n)-S(j)}{j_n-j}$$

不存在*,* 则 $S(x)$ 在 j 处不可导*,* 注意到 $u_k(x)$ 以 $\frac{\pi}{2^{k-1}}$ 为周期*,* 于是有

$$u_k(j_n)=\frac{\sin\left(2^k j+2^{k-n}\pi\right)}{2^k}=u_k(j),\quad k=n+1,n+2,\cdots,$$

则

$$\frac{u_k(j_n)-u_k(j)}{j_n-j}=\begin{cases}\dfrac{\sin(2^k j+2^{k-n}\pi)-\sin 2^k j}{2^{k-n}\pi}, & k=1,2,\cdots,n\\ 0, & k=n+1,n+2,\cdots\end{cases}$$

于是有

$$\begin{aligned}\frac{S(j_n)-S(j)}{j_n-j}&=\sum_{k=1}^{\infty}\frac{u_k(j_n)-u_k(j)}{j_n-j}=\sum_{k=1}^{n}\frac{u_k(j_n)-u_k(j)}{j_n-j}\\&=\sum_{k=1}^{n}2^{n-k}\pi\left(\sin\left(2^k j+2^{k-n}\pi\right)-\sin 2^k j\right)\\&=\sum_{k=1}^{n}\pi^2\cos\left(2^k j+\xi_k\right),\quad \xi_k\in(0,2^{k-n}\pi)\subset(0,\pi),\end{aligned}$$

下证 $\lim_{k\to+\infty}\cos\left(2^k j+\xi_k\right)\neq 0$. 否则对于充分大的 k*,* 存在 $k_1,k_2\in\mathbb{Z}$ 以及任意小的 $\varepsilon_1,\varepsilon_2$ 使得

$$2^k j+\xi_k=k_1\pi+\frac{\pi}{2}+\varepsilon_1,\quad 2^{k-1}j+\xi_{k-1}=k_2\pi+\frac{\pi}{2}+\varepsilon_2,$$

二倍右式减去左式得

$$2\xi_{k-1}-\xi_k=(2k_2-k_1)\pi+\frac{\pi}{2}+2\varepsilon_2-\varepsilon_1,$$

进一步有

$$\frac{2\xi_{k-1}-\xi_k-\pi/2}{\pi}=2k_2-k_1+\frac{2\varepsilon_2-\varepsilon_1}{\pi},$$

注意 $\frac{2\varepsilon_2-\varepsilon_1}{\pi}$ 可以任意小*,* 而

$$-\frac{3}{2}-\frac{2\varepsilon_2-\varepsilon_1}{\pi}<\frac{2\xi_{k-1}-\xi_k-\pi/2}{\pi}<\frac{3}{2}-\frac{2\varepsilon_2-\varepsilon_1}{\pi},$$

这意味着 $2k_2-k_1$ 只能取 $-1,0,1$ 这三个值, 如果 $S'(j)$ 存在则

$$\lim_{x\to j}\frac{1}{(x-j)^2}\int_j^x (S(x)-S(j))\,\mathrm{d}x=\lim_{x\to j}\frac{S(x)-S(j)}{2(x-j)}=\frac{1}{2}S'(0),$$

另一方面

$$\begin{aligned}&\frac{1}{(x-j)^2}\int_j^x (S(x)-S(j))\,\mathrm{d}x=\frac{1}{(x-j)^2}\int_j^x\left(\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin 2^n x}{2^n}-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin 2^n j}{2^n}\right)\mathrm{d}x\\&=\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{\cos 2^n j-\cos 2^n x}{4^n(x-j)^2}-\frac{\sin 2^n j}{2^n\,(x-j)}\right)=:M,\end{aligned}$$

对函数 $f(x)=\cos 2^n x$ 在 $x=j$ 处 *Taylor* 展开有

$$\cos 2^n x=\cos 2^n j-2^n(x-j)\sin 2^n j-\frac{4^n(x-j)^2}{2!}\cos 2^n j+(x-j)^3\sum_{p=3}^{\infty}\frac{f^{(p)}(j)}{p!}(x-j)^{p-3},$$

将此代入 M, 即得

$$M=\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{2}\cos 2^n j-(x-j)\sum_{p=3}^{\infty}\frac{f^{(p)}(j)}{4^n p!}(x-j)^{p-3}\right)\to\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos 2^n j}{2},\quad x\to j,$$

后者一般项不趋于零, 从而 M 发散, 矛盾. 因而结论得证.

B 1.44.1.　*1.* 设 $S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{n}}\mathrm{e}^{-nx}$, 求 S 的定义域并讨论其连续性, 可微性.

解答. 我们先证明这样一个命题, 事实证明, 该命题对于今后证明某函数项级数非一致收敛是十分方便的:

设 $u_n(x)$ $(n=1,2,\cdots)$ 是定义在区间 I 上的函数, 且满足下列条件之一, 则函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)$ 在 I 上不一致收敛.

(1) 存在数列 $\{x_n\}\subset I$, 使得 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x_n)$ 发散.

(2) $\forall x\in I$, 有 $u_n(x)>0$ $(n=1,2,\cdots)$, 且存在数列 $\{x_n\}\subset I$ 使得

$$\varliminf_{n\to+\infty}n^{\lambda}u_n(x_n)>0,\quad \lambda\leqslant 1.$$

(3) $u_n(x)=\frac{a_n(x)}{b_n(x)}$ $(x\in I,n=1,2,\cdots)$, 对于每个 $x\in I$, $a_n(x)$ 与 $b_n(x)$ 均为关于 n 的单调增加的正值函数, 且存在数列 $\{x_n\}\subset I$ 使得

$$\varliminf_{n\to+\infty}\frac{na_n(x_n)}{b_{2n}(x_n)}>0.$$

只要 $x\geqslant\delta>0$, 结合

$$\mathrm{e}^{nx}\geqslant 1+nx+\frac{1}{2}(nx)^2\geqslant\frac{(nx)^2}{2}\Rightarrow\mathrm{e}^{-nx}\leqslant\frac{2}{(nx)^2},$$

有

$$\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{n}}\mathrm{e}^{-nx}\leqslant\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{n}}\cdot\frac{2}{n^2x^2}=\frac{2}{n^{5/2}x^{3/2}}\leqslant\frac{2}{n^{5/2}\delta^{3/2}},$$

由 Weierstrass 判别法可知 $S(x)$ 在 $[\delta,+\infty)$ 上一致收敛.

另一方面, 记 $u_n=\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{n}}\mathrm{e}^{-nx}$, 取 $x_n=\frac{1}{n}$, 则 $u_n(x_n)=\frac{1}{\mathrm{e}n}$, 易见 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x_n)$ 发散, 从而 $S(x)$ 在 $(0,\delta)$ 上不一致收敛. □

2. 设 $x=-a_n$ 是方程 $1+x+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}+\cdots+\frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!}=0$ 的**实数**解, $f(x)=\sum_{n=1}^{\infty}a_nx^p\mathrm{e}^{-a_nx}$, 其中 $p\in\mathbb{R}$ 为常数. 证明:

(1) 存在正常数 C_1,C_2 使得 $C_1n\leqslant a_n\leqslant C_2n$ $(n=1,2,\cdots)$;

(2) f 在 $(0,+\infty)$ 内连续.

证明 *1.* 对于 $n\geqslant 0$，记 $f_n(x)=\sum_{k=0}^{n}\frac{x^k}{k!},x\in\mathbb{R}$。

首先，归纳易证 $f_{2n}(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上有正的最小值，而 $f_{2n+1}(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上严格单增，有唯一的零点。具体地，对于 $f_0(x)$ 与 $f_1(x)$，上述结论成立。现归纳假设对于某个 $n\geqslant 0,f_{2n}(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上有正的最小值，而 $f_{2n+1}(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上严格单增，且有唯一的零点 t_{2n+1}。则注意到 $f'_{2n+2}(x)=f_{2n+1}(x)$，我们知道

$$f_{2n+2}(x)\geqslant f_{2n+2}(t_{2n+1})=f_{2n+1}(t_{2n+1})+\frac{t_{2n+1}^{2n+2}}{(2n+2)!}=\frac{t_{2n+1}^{2n+2}}{(2n+2)!}>0,\qquad\forall x\in\mathbb{R}.$$

即 $f_{2n+2}(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上有正的最小值。进一步，由 $f'_{2n+3}(x)=f_{2n+2}(x)$，得到而 $f_{2n+3}(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上严格单增，结合 $f_{2n+3}(-\infty)=-\infty,f_{2n+3}(+\infty)=+\infty$ 知 $f_{2n+3}(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上有唯一的零点。当 $n\geqslant 1,x\geqslant 0$ 时，$f_{2n-1}(x)>0$，可知满足 $f_{2n-1}(-a_n)=0$ 的 a_n 唯一且为正。

（1）法 I. 由 Taylor 展式，我们有 $\xi_n\in(0,a_n)$ 使得

$$\mathrm{e}^{-a_n}=f_{2n-1}(-a_n)+\frac{\mathrm{e}^{-\xi_n}}{(2n)!}a_n^{2n}=\frac{\mathrm{e}^{-\xi_n}}{(2n)!}a_n^{2n}.$$

于是

$$a_n=\left(\frac{(2n)!\mathrm{e}^{\xi_n}}{\mathrm{e}^{a_n}}\right)^{\frac{1}{2n}}\leqslant\left((2n)!\right)^{\frac{1}{2n}}\leqslant 2n.$$

即可取 $C_2=2$。进一步，又有

$$a_n=\left(\frac{(2n)!\mathrm{e}^{\xi_n}}{\mathrm{e}^{a_n}}\right)^{\frac{1}{2n}}\geqslant\left(\frac{(2n)!}{\mathrm{e}^{2n}}\right)^{\frac{1}{2n}}\sim\frac{2n}{\mathrm{e}^2},\qquad n\to\infty.$$

所以存在 $C_1>0$ 使得 $\forall n\geqslant 1,a_n\geqslant C_1n$。

法 II. 我们有 $a_1=1$。对于 $n\geqslant 2$，当 $x\leqslant-(2n-1)$ 时，

$$f_{2n-1}(x)=\sum_{k=0}^{n-1}\frac{x^{2k}}{(2k)!}\left(1+\frac{x}{2k+1}\right)<0.$$

因此，$a_n<2n-1$ $(n\geqslant 2)$。

另一方面，在 $(-(2n+1),+\infty)$ 内，$f_{2n+1}(x)>f_{2n-1}(x)$。因此，

$$f_{2n-1}(-a_{n+1})<f_{2n+1}(-a_{n+1})=0.$$

这表明 $a_n<a_{n+1}$ $(n\geqslant 1)$。

总之，有 $a_n<a_{n+1}<2n+1$。

注意到 $f'_{2n}(x)=f_{2n-1}(x)$ 在 $(-\infty,-a_n)$ 内为负，从而在 $[-a_{n+1},-a_n)$ 为负，所以

$$f_{2n}(x)\geqslant f_{2n}(-a_n)=\frac{a_n^{2n}}{(2n)!},\qquad x\in[-a_{n+1},-a_n],$$

$$f_{2n}(x)\leqslant f_{2n}(-a_{n+1})=\frac{a_{n+1}^{2n+1}}{(2n+1)!},\qquad x\in[-a_{n+1},-a_n].$$

由中值定理，我们有 $\xi_n \in (-a_{n+1}, -a_n)$ 使得

$$0 = f_{2n+1}(-a_{n+1}) = f_{2n+1}(-a_n) - f_{2n}(\xi_n)(a_{n+1} - a_n).$$

所以

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{a_n^{2n}}{(2n)!} - \frac{a_n^{2n+1}}{(2n+1)!} - f_{2n}(\xi_n)(a_{n+1} - a_n) \\ &\leqslant \frac{a_n^{2n}}{(2n)!} - \frac{a_n^{2n+1}}{(2n+1)!} - \frac{a_n^{2n}}{(2n)!}(a_{n+1} - a_n). \end{aligned}$$

由此得到

$$a_{n+1} - a_n \leqslant 1 - \frac{a_n}{2n+1} \leqslant 1.$$

从而

$$a_n \leqslant n, \qquad \forall\, n \geqslant 1.$$

另一方面，

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{a_n^{2n}}{(2n)!} - \frac{a_n^{2n+1}}{(2n+1)!} - f_{2n}(\xi_n)(a_{n+1} - a_n) \\ &\geqslant \frac{a_n^{2n}}{(2n)!} - \frac{a_n^{2n+1}}{(2n+1)!} - \frac{a_{n+1}^{2n+1}}{(2n+1)!}(a_{n+1} - a_n). \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned} a_{n+1} - a_n &\geqslant \frac{2n+1}{a_{n+1}} \left(\frac{a_n}{a_{n+1}}\right)^{2n} \left(1 - \frac{a_n}{2n+1}\right) \\ &\geqslant 1 \cdot \left(\frac{a_n}{a_n+1}\right)^{2n} \cdot \left(1 - \frac{n}{2n+1}\right) \geqslant \frac{1}{2\left(1+\frac{1}{n}\right)^{2n}} \geqslant \frac{1}{2\mathrm{e}^2}. \end{aligned}$$

因此，

$$a_n \geqslant \frac{n}{2\mathrm{e}^2}, \qquad \forall\, n \geqslant 1.$$

即取 $C_1 = \frac{1}{2\mathrm{e}^2}, C_2 = 1$ 时成立 $C_1 n \leqslant a_n \leqslant C_2 n$ $(n = 1, 2, \ldots)$。

（2）对于 $X > 1$，

$$0 < a_n x^p \mathrm{e}^{-a_n x} \leqslant n X^{|p|} \mathrm{e}^{-\frac{n}{2X\mathrm{e}^2}}, \quad \forall\, x \in \left[\frac{1}{X}, X\right],$$

由此可得 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^p \mathrm{e}^{-a_n x}$ 在 $\left[\frac{1}{X}, X\right]$ 上一致收敛。即 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^p \mathrm{e}^{-a_n x}$ 在 $(0, +\infty)$ 内闭一致收敛。由于级数的一般项连续，因此 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内连续。 □

证明 *2.* (1) 原方程有且仅有一实根 x_n (可见 6.3.ℬ 第 9 题), 且 $x_n < 0$, 否则 $x_n \geqslant 0$, 此时

$$1 + x_n + \frac{x_n^2}{2!} + \frac{x_n^3}{3!} + \cdots + \frac{x_n^{2n-1}}{(2n-1)!} > 0.$$

由于 $a_n = -x_n$, 故 $a_n > 0$. 由 Taylor 公式

$$\mathrm{e}^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!} + \frac{\mathrm{e}^{\xi} x^{2n}}{(2n)!}, \quad \xi \text{ 介于0 与} x \text{ 之间},$$

将 $x = -a_n$ 代入上式, 得到

$$\mathrm{e}^{-a_n} = \frac{\mathrm{e}^{\xi} a_n^{2n}}{(2n)!}, \quad \xi \in (-a_n, 0).$$

注意到 $\frac{\mathrm{e}^{-a_n}a_n^{2n}}{(2n)!} \leqslant \frac{\mathrm{e}^{\xi}a_n^{2n}}{(2n)!} \leqslant \frac{a_n^{2n}}{(2n)!}$, 于是

$$\frac{\mathrm{e}^{-a_n}a_n^{2n}}{(2n)!} \leqslant \mathrm{e}^{-a_n} \Rightarrow a_n \leqslant \sqrt[2n]{(2n)!},$$

下面我们证明一个有用的不等式

$$\left(\frac{n}{\mathrm{e}}\right)^n < n! < \mathrm{e}\left(\frac{n}{2}\right)^n,$$

由 $\sqrt{k(n-k)} \leqslant \frac{n}{2}$, 则 $\frac{1}{2}\left(\ln k + \ln(n-k)\right) \leqslant \ln\frac{n}{2}$, 从而

$$\sum_{k=1}^{n-1} \ln k \leqslant (n-1)\ln\frac{n}{2} \Rightarrow (n-1)! \leqslant \left(\frac{n}{2}\right)^{n-1},$$

即有 $\frac{n}{2}\cdot(n-1)! \leqslant \left(\frac{n}{2}\right)^n$, 于是 $n! \leqslant 2\left(\frac{n}{2}\right)^n < \mathrm{e}\left(\frac{n}{2}\right)^n$. 另外, 令 $x_n = \left(\frac{n}{\mathrm{e}}\right)^n$, 于是有

$$\frac{x_n}{x_{n-1}} = \frac{n^n}{(n-1)^{n-1}\mathrm{e}} = \frac{\left(1+\frac{1}{n-1}\right)^{n-1} n}{\mathrm{e}} < n,$$

并且 $x_1 = \frac{1}{\mathrm{e}} < 1$, 于是 $x_n = x_1 \cdot \frac{x_2}{x_1} \cdot \cdots \cdot \frac{x_n}{x_{n-1}} < n!$, 即得 $\left(\frac{n}{\mathrm{e}}\right)^n < n!$.
利用上述不等式, 有

$$a_n \leqslant \sqrt[2n]{(2n)!} < \sqrt[2n]{\mathrm{e}\left(\frac{2n}{2}\right)^{2n}} = \sqrt[2n]{\mathrm{e}}\cdot n < \sqrt{\mathrm{e}}\cdot n,$$

另一方面,

$$\mathrm{e}^{-a_n} \leqslant \frac{a_n^{2n}}{(2n)!} \Rightarrow a_n \geqslant \sqrt[2n]{\mathrm{e}^{-a_n}(2n)!} > \sqrt[2n]{\mathrm{e}^{-\sqrt{\mathrm{e}}n}}\cdot\frac{2n}{\mathrm{e}} = 2\mathrm{e}^{-\sqrt{\mathrm{e}}/2-1}n,$$

即得 $2\mathrm{e}^{-\sqrt{\mathrm{e}}/2-1}n \leqslant a_n \leqslant \sqrt{\mathrm{e}}\cdot n$. □

1.45　幂级数与函数的幂级数展开

1.45.1　幂级数的收敛半径, Abel 第一定理, Cauchy–Hadamard 公式, 幂级数的性质, Abel 第二定理, 函数的幂级数展开, Taylor 级数, Maclaurin 级数, 直接法, 间接法, 幂级数在复数域内的性质, 非切向极限, 实解析函数, 复解析函数, 复区域上函数的复导数, Cauchy–Riemann 条件

A 1.45.1.　*1. 举例说明存在幂级数使得其收敛域分别为*

$$\{0\},\quad (-1,1),\quad [-1,1),\quad (-1,1],\quad [-1,1],\quad (-\infty,+\infty).$$

解答. 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} n!x^n$ 仅在 $x=0$ 处收敛, 因为除此之外的任何 x 都使级数的一般项不趋于零.

容易验证其他题设的收敛域可以对应以下级数:

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{2n}}{n},\quad \sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n},\quad \sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n x^n}{n},\quad \sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{2n}}{n^2},\quad \sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!}.$$

□

2. 考虑收敛半径为 1 的幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$. 举例或证明:

(1) 是否存在例子使得 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 及其形式求导后的级数在 $[-1,1]$ 上收敛?

(2) 是否存在例子使得 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $[-1,1]$ 上收敛, 而其形式求导后的级数的收敛域是 $(-1,1]$?

(3) 当 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛域是 $(-1,1]$ 时, 使得级数形式求导 k 次后的级数的收敛域依然为 $(-1,1]$, 这样的 k 可以有多大?

解答. (1) 易见级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^3}$ 的收敛半径为 1, 形式求导后得到 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{n^2}$, 其收敛域为 $[-1,1]$.

(2) 存在这样的例子.

取

$$a_0 = 0, \qquad a_n = \frac{(-1)^{n-1}}{n^2}\ (n \geq 1).$$

则

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2} x^n,$$

收敛半径仍为 1, 且在 $x = \pm 1$ 处都绝对收敛, 因而在 $[-1,1]$ 上收敛.

其形式求导级数为

$$\sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^{n-1}.$$

当 $x = 1$ 时为交错调和级数, 收敛; 当 $x = -1$ 时为

$$-\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n},$$

发散. 因此该导数级数的收敛域正是 $(-1,1]$.

(3) 这样的 k 最大为 1.

先说明 $k = 1$ 可达到. 取 $(n \geq 2)$

$$a_n = \frac{(-1)^n}{n \ln n},$$

前若干项任意补齐. 该级数收敛半径为 1.

在 $x = 1$ 处,

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n \ln n}$$

按 Leibniz 判别收敛; 在 $x = -1$ 处,

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n}$$

发散, 所以原收敛域为 $(-1,1]$.

一次求导后在 $x = 1$ 处得到

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\ln n},$$

仍按 Leibniz 判别收敛; 在 $x = -1$ 处得到

$$-\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\ln n},$$

发散. 因而一次求导后收敛域仍为 $(-1,1]$.

再证 $k\geq 2$ 不可能. 若 k 次形式导数在 $x=1$ 处收敛, 则其一般项必趋于 0:

$$n(n-1)\cdots(n-k+1)a_n\to 0.$$

故存在常数 C 与充分大 n, 使

$$|a_n|\leq \frac{C}{n(n-1)\cdots(n-k+1)}\leq \frac{2C}{n^k}.$$

当 $k\geq 2$ 时有 $\sum|a_n|<\infty$, 从而原级数在 $x=-1$ 处绝对收敛, 这与原收敛域是 $(-1,1]$ (即在 -1 处发散) 矛盾.

故最大可能值为

$$k_{\max}=1.$$

□

3. 试将以下函数展开成 Maclaurin 级数, 并求其收敛域:

$$\begin{array}{ll}(1)\ \frac{x^2+x+4}{x^2+3x+2}; & (2)\ \frac{x}{x^2+2x+2};\\ (3)\ \frac{1}{x^4+4x^2+4}; & (4)\ \mathrm{e}^x\cos x;\\ (5)\ \int_0^x\frac{\mathrm{e}^t-1}{t}\,\mathrm{d}t; & (6)\ \ln(x+\sqrt{1+x^2}).\end{array}$$

解答. (1) 由

$$\frac{x^2+x+4}{x^2+3x+2}=1+\frac{3}{1+x}-\frac{4}{2+x}=1+3\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n x^n-2\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\left(\frac{x}{2}\right)^n,$$

级数的收敛域为 $(-1,1)$.

(2) 记

$$f(x)=\frac{x}{x^2+2x+2}=\frac{\frac{1+i}{2}}{x+1-i}+\frac{\frac{1-i}{2}}{x+1+i}.$$

于是

$$f(x)=\frac{i}{2}\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^n}{(1-i)^n}-\frac{i}{2}\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^n}{(1+i)^n}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^{n+1}2^{-\frac{n}{2}}\sin\frac{n\pi}{4}\,x^n.$$

记

$$c_n=(-1)^{n+1}2^{-\frac{n}{2}}\sin\frac{n\pi}{4}.$$

取子列 $n=4k+2$, 有 $|\sin\frac{n\pi}{4}|=1$, 从而

$$\overline{\lim_{n\to\infty}}\sqrt[n]{|c_n|}=\overline{\lim_{k\to\infty}}\sqrt[4k+2]{2^{-\frac{4k+2}{2}}}=\frac{1}{\sqrt{2}}.$$

由 Cauchy-Hadamard 公式得 $R=\sqrt{2}$. 在边界点 $x=\pm\sqrt{2}$ 时,

$$c_{4k+2}x^{4k+2}=(-1)^{4k+3}\sin\frac{(4k+2)\pi}{4}=\pm 1,$$

一般项不趋于 0, 故两端点发散. 因而收敛域为

$$(-\sqrt{2},\sqrt{2}).$$

(3)

$$\frac{1}{x^4+4x^2+4}=\frac{1}{(x^2+2)^2}=\frac{1}{4}\Big(1+\frac{x^2}{2}\Big)^{-2}.$$

由

$$(1+u)^{-2}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n(n+1)u^n\quad(|u|<1)$$

得

$$\frac{1}{x^4+4x^2+4}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{n+1}{2^{n+2}}x^{2n},\qquad |x|<\sqrt{2}.$$

把它写成 $\sum_{m=0}^{\infty}c_mx^m$, 其中

$$c_{2n}=(-1)^n\frac{n+1}{2^{n+2}},\qquad c_{2n+1}=0.$$

则

$$\varlimsup_{m\to\infty}\sqrt[m]{|c_m|}=\varlimsup_{n\to\infty}\sqrt[2n]{\frac{n+1}{2^{n+2}}}=\frac{1}{\sqrt{2}},$$

故收敛半径 $R=\sqrt{2}$. 在 $x=\pm\sqrt{2}$ 时,

$$c_{2n}x^{2n}=(-1)^n\frac{n+1}{4}\not\to 0,$$

故两端点发散. 收敛域为 $(-\sqrt{2},\sqrt{2})$. (4)

$$\mathrm{e}^x\cos x=\Re\big(\mathrm{e}^{(1+i)x}\big)=\Re\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(1+i)^n}{n!}x^n=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{2^{n/2}\cos\frac{n\pi}{4}}{n!}x^n.$$

记系数 $c_n=\frac{2^{n/2}\cos(n\pi/4)}{n!}$, 则

$$\varlimsup_{n\to\infty}\sqrt[n]{|c_n|}\le\varlimsup_{n\to\infty}\frac{\sqrt{2}}{\sqrt[n]{n!}}=0,$$

由 Cauchy-Hadamard 公式得 $R=+\infty$, 收敛域为 $(-\infty,+\infty)$. (5) 先展开被积函数:

$$\frac{\mathrm{e}^t-1}{t}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{t^{n-1}}{n!}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{t^n}{(n+1)!}\quad(t\in\mathbb{R}).$$

逐项积分得

$$\int_0^x\frac{\mathrm{e}^t-1}{t}\,\mathrm{d}t=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{n+1}}{(n+1)(n+1)!}=\sum_{m=1}^{\infty}\frac{x^m}{m\,m!}.$$

记 $c_0=0,\ c_m=\frac{1}{m\,m!}(m\ge 1)$, 则

$$\varlimsup_{m\to\infty}\sqrt[m]{|c_m|}=\varlimsup_{m\to\infty}\frac{1}{\sqrt[m]{m}\ \sqrt[m]{m!}}=0,$$

故收敛半径 $R=+\infty$, 收敛域为 $(-\infty,+\infty)$. (6) 设

$$g(x)=\ln(x+\sqrt{1+x^2}),$$

则 $g(0)=0$, 且

$$g'(x)=\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}=(1+x^2)^{-1/2}.$$

由二项级数

$$(1+u)^{-1/2}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{\binom{2n}{n}}{4^n}u^n,\qquad |u|<1$$

令 $u=x^2$, 得

$$g'(x)=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{\binom{2n}{n}}{4^n}x^{2n},\qquad |x|<1.$$

再由 $g(0)=0$ 逐项积分:

$$\ln(x+\sqrt{1+x^2})=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{\binom{2n}{n}}{4^n(2n+1)}x^{2n+1}.$$

记 $\sum_{m=0}^{\infty}c_mx^m$, 其中

$$c_{2n}=0,\qquad c_{2n+1}=(-1)^n\frac{\binom{2n}{n}}{4^n(2n+1)}.$$

由 $\binom{2n}{n}\sim\frac{4^n}{\sqrt{\pi n}}$ 得

$$|c_{2n+1}|\sim\frac{1}{2\sqrt{\pi}\,n^{3/2}},$$

故

$$\varlimsup_{m\to\infty}\sqrt[m]{|c_m|}=1,$$

从而由 Cauchy-Hadamard 公式得收敛半径 $R=1$. 又因

$$\sum_{n=0}^{\infty}\left|\frac{\binom{2n}{n}}{4^n(2n+1)}\right|$$

与 $\sum n^{-3/2}$ 比较收敛, 故在 $x=\pm1$ 处绝对收敛. 因而收敛域为 $[-1,1]$. □

4. 试给出 $\arctan x$ 在点 1 处的 *Taylor* 展开式及其收敛域.

解答. 由于 $(\arctan x)'=\frac{1}{1+x^2}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^nx^{2n}$, 于是

$$\arctan x=\int_0^x\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^nt^{2n}\,\mathrm{d}t=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^nx^{2n+1}}{2n+1},$$

□

5. 设 f 的 *Maclaurin* 展开式在点 $x=1$ 处绝对收敛, 证明 f^2 的 *Maclaurin* 展开式在点 $x=-1$ 处绝对收敛.

证明. 记 $f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$, 有 $\sum_{n=0}^{\infty}|a_n|<+\infty$, 则

$$f^2(x)\big|_{x=-1}=\left(\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^na_n\right)^2\leqslant\left(\sum_{n=0}^{\infty}|a_n|\right)^2<+\infty.$$ □

6. 证明: 对任何 $n\geqslant1$, $(1-x)^n\mathrm{e}^{1/(1-x)}$ 的 *Maclaurin* 展开式的收敛半径为 1, 但在点 $x=1$ 处发散.

证明. 记

$$f(x)=(1-x)^n\mathrm{e}^{\frac{1}{1-x}},\qquad n\geq 1.$$

当 $|x|<1$ 时, 由

$$\frac{1}{1-x}=\sum_{k=0}^{\infty}x^k$$

$$\mathrm{e}^u=\sum_{m=0}^{\infty}\frac{u^m}{m!}\quad (u\in\mathbb{R}),$$

把 $u=\frac{1}{1-x}$ 代入可得

$$\mathrm{e}^{\frac{1}{1-x}}=\sum_{m=0}^{\infty}\frac{1}{m!}\Big(\frac{1}{1-x}\Big)^m,$$

并且可直接验证其绝对收敛性: 固定 $|x|<1$, 记 $r=|x|\in(0,1)$, 则

$$|1-x|\geq 1-|x|=1-r,$$

从而

$$\left|\frac{1}{1-x}\right|\leq\frac{1}{1-r}=:M<\infty.$$

于是

$$\sum_{m=0}^{\infty}\left|\frac{1}{m!}\Big(\frac{1}{1-x}\Big)^m\right|\leq\sum_{m=0}^{\infty}\frac{M^m}{m!}=\mathrm{e}^M<\infty,$$

故该级数对每个固定 $|x|<1$ 绝对收敛. 再乘上多项式 $(1-x)^n$, 仍得到在 $(-1,1)$ 内的解析函数, 因此 f 在 $(-1,1)$ 内可表示为某个 Maclaurin 幂级数. 故有

$$R\geq 1.$$

下面证 $R\leq 1$. 若反设 $R>1$, 则该 Maclaurin 级数在 $x=1$ 处收敛, 并且其和函数在 $(-1,1)$ 上等于 $f(x)$. 由 Abel 第二定理 (或幂级数在收敛区间端点处的连续性结论) 可知 $\lim_{x\to1^-}f(x)$ 应当存在且有限.

但令 $u=1-x\to0^+$, 有

$$f(x)=u^n\mathrm{e}^{1/u}=\frac{\mathrm{e}^{1/u}}{u^{-n}}\xrightarrow[u\to0^+]{}+\infty,$$

因为指数函数增长快于任何幂函数. 矛盾. 故 $R\leq1$, 结合 $R\geq1$, 得

$$R=1.$$

再看点 $x=1$: 若该 Maclaurin 级数在 $x=1$ 收敛, 仍由 Abel 第二定理应有 $\lim_{x\to1^-}f(x)$ 有限; 但上式已知该极限为 $+\infty$. 故其 Maclaurin 级数在 $x=1$ 处发散. □

7. 考虑 $\frac{1}{1-x}$ 的 *Maclaurin* 展开式的余项, 可得

$$\int_0^x\frac{(n+1)(x-t)^n}{(1-t)^{n+2}}\,\mathrm{d}t=\frac{x^{n+1}}{1-x},\quad x\in[0,1).$$

试利用上式估计 $(1+x)^\alpha$ 的 n 阶 *Maclaurin* 展开式的余项

$$r_n(x)=\int_0^x(n+1)(x-t)^n\binom{\alpha}{n+1}(1+t)^{\alpha-n-1}\,\mathrm{d}t,\quad x\in(-1,1).$$

进而, 证明 $(1+x)^\alpha$ 在 $(-1,1)$ 内可展开成 *Maclaurin* 级数. 由带积分型余项的 *Taylor* 公式,

$$(1+x)^\alpha = \sum_{k=0}^{n} \binom{\alpha}{k} x^k + r_n(x), \qquad x \in (-1,1),$$

其中

$$r_n(x) = \binom{\alpha}{n+1} \int_0^x (n+1)(x-t)^n (1+t)^{\alpha-n-1}\,\mathrm{d}t.$$

先证一个配套恒等式 *(*由题给恒等式作代换 $t \mapsto -t$ 即得*)*: 对 $x \in [0,1)$,

$$\int_0^x \frac{(n+1)(x-t)^n}{(1+t)^{n+2}}\,\mathrm{d}t = \frac{x^{n+1}}{1+x}.$$

(i) **当** $x \in [0,1)$ **时**

$$\begin{aligned} |r_n(x)| &\le \left|\binom{\alpha}{n+1}\right| \max_{0\le t\le x} (1+t)^{\alpha+1} \int_0^x \frac{(n+1)(x-t)^n}{(1+t)^{n+2}}\,\mathrm{d}t \\ &= \left|\binom{\alpha}{n+1}\right| M_+(x,\alpha)\,\frac{x^{n+1}}{1+x}, \end{aligned}$$

其中 $M_+(x,\alpha) := \max_{0\le t\le x}(1+t)^{\alpha+1} < \infty$.

(ii) **当** $x \in (-1,0)$ **时** 令 $y = -x \in (0,1)$, 再令 $t = -s$, 得

$$\begin{aligned} |r_n(x)| &\le \left|\binom{\alpha}{n+1}\right| \max_{0\le s\le y} (1-s)^{\alpha+1} \int_0^y \frac{(n+1)(y-s)^n}{(1-s)^{n+2}}\,\mathrm{d}s \\ &= \left|\binom{\alpha}{n+1}\right| M_-(x,\alpha)\,\frac{|x|^{n+1}}{1-|x|}, \end{aligned}$$

其中 $M_-(x,\alpha) := \max_{0\le s\le |x|}(1-s)^{\alpha+1} < \infty$.

综上, 对任意固定 $x \in (-1,1)$, 存在常数 $C(x,\alpha) > 0$, 使

$$|r_n(x)| \le C(x,\alpha) \left|\binom{\alpha}{n+1}\right| |x|^{n+1}. \tag{*}$$

再看右端. 设

$$b_n := \left|\binom{\alpha}{n+1}\right| |x|^{n+1},$$

则

$$\frac{b_{n+1}}{b_n} = \left|\frac{\alpha-(n+1)}{n+2}\right| |x| \xrightarrow[n\to\infty]{} |x| < 1.$$

故 $b_n \to 0$. 再由 $(*)$

$$|r_n(x)| \le C(x,\alpha)\, b_n,$$

且 $C(x,\alpha) > 0$ 与 n 无关, 于是

$$0 \le |r_n(x)| \le C(x,\alpha) b_n \xrightarrow[n\to\infty]{} 0.$$

由夹逼定理可得 $|r_n(x)| \to 0$, 从而

$$r_n(x) \to 0.$$

于是

$$(1+x)^\alpha = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{\alpha}{k} x^k, \qquad x \in (-1,1).$$

即 $(1+x)^\alpha$ 在 $(-1,1)$ 内可展开成 *Maclaurin* 级数.

8. 设 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径大于 1, 其和函数为 f, 满足 $\min_{x\in[-1,1]} |f(x)| \geqslant 1$. 设 $g = \frac{1}{f}$. 依次证明:

(1) 存在常数 $C > 0$ 使得

$$\left|\frac{f^{(n)}(x)}{n!}\right| \leqslant \frac{C^n}{(1-|x|)^n}, \quad n \geqslant 0,\ |x| \leqslant 1.$$

(2) 记 $A = C + 1$, 则

$$\left|\frac{g^{(n)}(x)}{n!}\right| \leqslant \frac{A^{n+1}}{(1-|x|)^n}, \quad n \geqslant 0,\ |x| \leqslant 1.$$

(3) g 在点 0 可以展开成幂级数.

证明. (1) 复变函数中有 Cauchy 积分公式

$$\frac{f^{(n)}(z)}{n!} = \frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_{|\xi - z| = r} \frac{f(\xi)}{(\xi - z)^{n+1}}\, \mathrm{d}\xi,$$

进而有如下重要的不等式

$$\left|\frac{f^{(n)}(z)}{n!}\right| \leqslant \frac{\max\limits_{|\xi - z| = r} |f(\xi)|}{r^n}.$$

取 $z = x, r = 1 - |x|$，这时 $\{\xi : |\xi - z| = r\}$ 是单位闭圆盘 $\overline{\mathbb{D}} = \{\xi : |\xi| \leqslant 1\}$ 的子集，代入上式得

$$\left|\frac{f^{(n)}(x)}{n!}\right| \leqslant \frac{C}{(1-|x|)^n},$$

其中 $C = \max\limits_{\overline{\mathbb{D}}} |f|$。这样来看，题目中 C^n 应当是 C。

(2) $n = 0$ 时 $|g(x)| \leqslant 1 < A$ 成立（题意只是对 $x \in [-1, 1]$，而不是 $x \in \overline{\mathbb{D}}$），设命题对小于等于 $n - 1$ 均成立，考察 n 的情形（这里 $n \geqslant 1$）。由于 $fg = 1$，有

$$\sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}}{k!} \frac{g^{(n-k)}}{(n-k)!} = \frac{(fg)^{(n)}}{n!} = 0,$$

从而

$$\begin{aligned}
\left|\frac{g^{(n)}(x)}{n!}\right| &= \left|\sum_{k=1}^{n} \frac{f^{(k)}(x)}{k!} \frac{g^{(n-k)}(x)}{(n-k)!}\right| \\
&\leqslant \sum_{k=1}^{n} \left|\frac{f^{(k)}(x)}{k!}\right| \left|\frac{g^{(n-k)}(x)}{(n-k)!}\right| \\
&\leqslant \sum_{k=1}^{n} \frac{C}{(1-|x|)^k} \frac{A^{n-k+1}}{(1-|x|)^{n-k}} \\
&= \frac{A^{n+1} - A}{(1-|x|)^n}.
\end{aligned}$$

(3) 余项大小为

$$|r_n(x)| = \left|\frac{g^{(n+1)}(\theta x)}{(n+1)!} x^{n+1}\right| \leqslant A \left(\frac{A|x|}{1-|x|}\right)^{n+1},$$

其趋于零只需 $\frac{A|x|}{1-|x|} < 1$，也就是邻域的半径小于 $\dfrac{1}{A+1}$ 即可。　□

9. 设 R 为正实数, 若 f 在 $(-R,R)$ 内实解析, 其 *Maclaurin* 展开式的收敛半径是 $r\in(0,R]$. 问: 在收敛域内, f 的 *Maclaurin* 展开式是否等于 f.

解答. □

B 1.45.1. *1.* 举例说明存在收敛半径为 1 的幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$, 它任意次逐项求导后的级数均在点 $x=1$ 处收敛. 进一步, 证明: 此类级数也一定在点 -1 处收敛.

证明. 下面这些例子都满足条件：

$$\sum_{n=0}^{\infty}2^{-\frac{n}{\ln n}}x^n,\quad \sum_{n=0}^{\infty}n^{-\ln n}x^n,\quad \sum_{n=0}^{\infty}\mathrm{e}^{-\sqrt{n}}x^n.$$

由条件可知下面两个级数收敛：

$$\sum_{n=0}^{\infty}na_n,\quad \sum_{n=0}^{\infty}n(n-1)a_n,$$

从而其和

$$\sum_{n=0}^{\infty}n^2a_n$$

亦收敛。于是，当 n 足够大时，$|a_n|<1/n^2$。特别地，$\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 在 $x=-1$ 收敛。 □

2. 举例说明存在收敛半径为 1 的幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$, 它任意次逐项积分后得到的级数均在点 $x=1$ 处发散. 进一步, 证明: 此类级数也一定在点 -1 处发散.

证明. 例子：$\sum_{n=0}^{\infty}\mathrm{e}^{\sqrt{n}}x^n$。
用反证法，假设 $\sum_{n=0}^{\infty}a_n(-1)^n$ 收敛，那么当 n 足够大时，$|a_n|<1$。于是，

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{a_n}{(n+1)(n+2)}<\infty,$$

和条件矛盾。 □

3. 设 $x_0\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$, 试考察 $\tan x$ 在点 x_0 处的 *Taylor* 展开式的收敛半径.

解答. 首先，我们知道 $\tan x$ 的 Maclaurin 展开式的收敛半径是 $\frac{\pi}{2}$（例 9.3.7）。根据定理 9.3.6，它在 x_0 处的 Taylor 展开式收敛半径至少是 $\frac{\pi}{2}-x_0$。于是，$\tan x$ 在 x_0 处的 Taylor 展开式可以写作：

$$\tan x=\sum_{n=0}^{\infty}a_n(x-x_0)^n,\quad |x-x_0|<\frac{\pi}{2}-x_0,$$

只需说明右边的级数在 $\frac{\pi}{2}$ 不收敛。否则，应用定理 9.3.2，

$$\sum_{n=0}^{\infty}a_n\left(\frac{\pi}{2}-x_0\right)^n=\lim_{x\to\frac{\pi}{2}-}\sum_{n=0}^{\infty}a_n(x-x_0)^n=\lim_{x\to\frac{\pi}{2}-}\tan x=+\infty,$$

矛盾。 □

4. 对于 *Riemann* ζ 函数 $\zeta(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^x}$. 证明: ζ 在 $(1,+\infty)$ 上实解析.

证明. 由级数的一致收敛性得 ζ 在 $\{\mathrm{Re}\, z > 1\}$ 上复解析，从而实解析。 □

5. 考察是否存在 $n \geqslant 1$, 使得 $(1-x)^n \sin \frac{1}{1-x}$ 的 *Maclaurin* 展开式在点 $x = 1$ 处收敛.

6. 证明: (a, b) 上的实解析函数是一个复区域 D 上的复解析函数在 (a, b) 上的限制.

7. 设 $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R})$ 满足 $\mathrm{supp}\, \varphi \subseteq [-2, 2]$ 以及 $\varphi\big|_{[-1,1]} = 1$. 对于实数列 $\{a_k\}_{k=0}^\infty$, 定义

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n!} \varphi(a_n x) x^n, \quad \forall\, x \in \mathbb{R}.$$

证明: $f \in C^\infty(\mathbb{R})$, 且 $f^{(n)}(0) = a_n$ $(\forall n \geqslant 0)$. 此结果表明任何幂级数都是某个函数的 *Taylor* 展开式.

证明. 参考 JR. William F. Donoghue, *Distributions and Fourier Transforms*, Pure and Applied Mathematics Vol.32, Academic Press, 1969, Section 10, pp.49–51. □

请移步转存，全部放上去常常会编译错误。

1.46　习题: 楼分析/函数极限与连续

原网页

1.47　函数极限

1.47.1　函数极限, 单侧极限, 函数极限的基本性质, Heine 定理, 基本定理的对应结果, 重要数列极限对应的结果, 关于 $\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x}$

命题 1.47.1. 设实函数 f, g 在 $(a, +\infty)$ 内局部有界, 且

(i) 对于任何 $x > a$, $g(x+1) > g(x)$;

(ii) $\lim_{x\to+\infty} g(x) = +\infty$,

则

$$\varliminf_{x\to+\infty} \frac{f(x+1)-f(x)}{g(x+1)-g(x)} \leqslant \varliminf_{x\to+\infty} \frac{f(x)}{g(x)} \leqslant \varlimsup_{x\to+\infty} \frac{f(x)}{g(x)} \leqslant \varlimsup_{x\to+\infty} \frac{f(x+1)-f(x)}{g(x+1)-g(x)}.$$

定理 1.47.1 (Heine 定理)**.** 设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$, $\boldsymbol{f} : E \to \mathbb{R}^m$ 为 E 上的映射, $\boldsymbol{x}_0 \in E'$, 则 $\lim\limits_{\substack{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{x}_0 \\ \boldsymbol{x}\in E}} \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{A}$ 当且仅当对 $E \setminus \{\boldsymbol{x}_0\}$ 中任何趋于 $\boldsymbol{x}_0$ 的点列 $\{\boldsymbol{x}_k\}$, 成立 $\lim_{k\to+\infty} \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}_k) = \boldsymbol{A}$.

习题 3.1.*A*.　*1.* * 设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$, $\boldsymbol{f} : E \to \mathbb{R}^m$, $\boldsymbol{x}_0 \in E'$, 证明: $\lim\limits_{\substack{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{x}_0 \\ \boldsymbol{x}\in E}} \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})$ 存在当且仅当对 $E \setminus \{\boldsymbol{x}_0\}$ 中任何趋于 $\boldsymbol{x}_0$ 的点列 $\{\boldsymbol{x}_k\}$, 极限 $\lim_{k\to+\infty} \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}_k)$ 存在.

证明. 由 Heine 定理可知必要性成立, 下证充分性. 易见只需证明若对于 $E \setminus \{\boldsymbol{x}_0\}$ 中任何趋于 $\boldsymbol{x}_0$ 的点列 $\{\boldsymbol{x}_k\}$, 极限 $\lim_{k\to+\infty} \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}_k)$ 存在且相等即可. 假设序列 $\{\boldsymbol{a}_n\}$ 与 $\{\boldsymbol{b}_n\}$ 均趋于 $\boldsymbol{x}_0$, 但

$$\lim_{n\to+\infty} \boldsymbol{f}(\boldsymbol{a}_n) \neq \lim_{n\to+\infty} \boldsymbol{f}(\boldsymbol{b}_n),$$

构造序列 $\boldsymbol{c}_n := \{\boldsymbol{a}_1, \boldsymbol{b}_1, \boldsymbol{a}_2, \boldsymbol{b}_2, \cdots,\}$, 易见 $\lim_{k\to+\infty} \boldsymbol{f}(\boldsymbol{c}_k)$ 不存在, 矛盾. 这说明对于任何趋于 $\boldsymbol{x}_0$ 的点列 $\{\boldsymbol{x}_k\}$, 若极限 $\lim_{k\to+\infty} \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}_k)$ 存在, 则必相等, 依 Heine 定理可知充分性成立. □

2. 证明 $\lim_{n\to\infty} n\sum_{k=1}^{n}\left|\sin\frac{k}{n^3}-\frac{k}{n^3}\right|=0$ 并由此计算 $\lim_{n\to\infty} n\sum_{k=1}^{n}\sin\frac{k}{n^3}$.

证明.

$$n\sum_{k=1}^{n}\left|\sin\frac{k}{n^3}-\frac{k}{n^3}\right|\lesssim\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{k}{n^3}\right)^3\sim n^{-5},$$

故

$$\lim_{n\to\infty} n\sum_{k=1}^{n}\sin\frac{k}{n^3}=\lim_{n\to\infty} n\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{n^3}=\frac{1}{2}.$$ □

3. 证明命题*1.47.1.*

证明. □

4. 设数列 $\{x_n\},\{y_n\}$ 满足

$$\begin{cases}x_n^2+y_n^2+2y_n=1+\sin\dfrac{1}{n},\\ x_n+\left(1+\dfrac{1}{3n}\right)y_n=\dfrac{1}{\sqrt[n]{n}}.\end{cases}$$

证明 $\{x_n\},\{y_n\}$ 收敛并求其极限.

证明. 取 $z_n'=(x_n,y_n+1)$，则

$$|z_n'|^2=x_n^2+y_n^2+2y_n+1=2+\sin\frac{1}{n}\leqslant 3.$$

从而 $\{z_n'\}$ 是有界列, 于是 $z_n=(x_n,y_n)$ 也有界, 取 $\{z_n\}$ 的一收敛子列 $\{z_{n_k}\}$, 其收敛于 $z=(x,y)$ 且满足

$$\begin{cases}x^2+y^2+2y=1,\\ x+y=1.\end{cases}$$

解得 $x=1,y=0$. □

5. 设 ψ,φ 为定义在 $(0,+\infty)$ 上的周期函数, 满足 $\lim_{x\to+\infty}(\psi(x)-\varphi(x))=0$. 证明 $\varphi(x)\equiv\psi(x)$.

证明. 若 $\exists x_0\in(0,+\infty)$ 使得 $\varphi(x_0)\neq\psi(x_0)$, 则 $\lim_{x\to+\infty}(\psi(x)-\varphi(x))\neq 0$ 矛盾, 从而 $\varphi\equiv\psi$. □

习题 3.1.$\mathcal{B}$.　*1.* 证明对于 $x\neq 0$, 成立 $\prod_{n=1}^{\infty}\cos\frac{x}{2^n}=\frac{\sin x}{x}$. 特别地, 有 ***Vièta* 公式**: $\prod_{n=2}^{\infty}\cos\frac{\pi}{2^n}=\frac{2}{\pi}$.

证明. 令 $J_n=\prod_{k=1}^{n}\cos\frac{x}{2^k}$, 有

$$\sin\frac{x}{2^n}\cdot J_n=\frac{\sin x}{2^n},\qquad\text{即}\qquad J_n=\frac{\sin x}{2^n\cdot\sin\dfrac{x}{2^n}}$$

令 $n\to+\infty$ 即得结果. 类似地有

$$\prod_{n=2}^{\infty}\cos\frac{x}{2^n}=\lim_{n\to\infty}\frac{\sin\dfrac{x}{2}}{2^{n-1}\sin\dfrac{x}{2^n}}=\sin\frac{x}{2}\Big/\frac{x}{2},$$

代入 $x=\pi$ 即得。 □

自变量变化	极限值		自变量变化	极限值		自变量变化	极限值
$x \to a$	A		$x \to a^+$	A		$x \to a^-$	A
$x \to a$	$+\infty$		$x \to a^+$	$+\infty$		$x \to a^-$	$+\infty$
$x \to a$	$-\infty$		$x \to a^+$	$-\infty$		$x \to a^-$	$-\infty$
$x \to a$	∞		$x \to a^+$	∞		$x \to a^-$	∞
$x \to \infty$	A		$x \to +\infty$	A		$x \to -\infty$	A
$x \to \infty$	$+\infty$		$x \to +\infty$	$+\infty$		$x \to -\infty$	$+\infty$
$x \to \infty$	$-\infty$		$x \to +\infty$	$-\infty$		$x \to -\infty$	$-\infty$
$x \to \infty$	∞		$x \to +\infty$	∞		$x \to -\infty$	∞

2. 仿照习题 3.1.$\mathcal{A}$ 第 2 题编写一个习题.

3. 抽取下表中的几个极限类型, 写出相关的定义 (其中 a, A 为实数)、Cauchy 准则和 Heine 定理.

4. 设 a_0, a_1, ℓ, α 为正数, $a_1 \neq a_0$, $a_{n+1} = \frac{(\ell + n^\alpha)a_n^2}{\ell a_n + n^\alpha a_{n-1}}$ $(n \geqslant 1)$. 证明:
   (1) 若 $\alpha < 1$, 则 $\{a_n\}$ 有正的极限.
   (2) 若 $\alpha = 1, \ell > 1$, 则 $\{a_n\}$ 有正的极限.
   (3) 若 $\alpha > 1$, 则 $\{a_n\}$ 发散或极限为零.
   (4) 若 $\alpha = \ell = 1$, 则 $\{a_n\}$ 发散或极限为零.

1.48　连续函数

1.48.1　连续函数, 左连续, 右连续, 连续函数的四则运算, 复合函数的连续性, 基本初等函数的连续性, 反函数的连续性, 紧集上逆映射的连续性, 间断点, 一些重要的极限, e^x 的无穷级数表示

习题 3.2.$\mathcal{A}$.　1. 证明 Dirichlet 函数

$$D(x) = \begin{cases} 0, & x \text{ 为有理数}, \\ 1, & x \text{ 为无理数} \end{cases}$$

在 $\mathbb{R}$ 上处处不连续.

证明.　□

2. 考虑 $[0,1]$ 上的 Riemann 函数

$$R(x) = \begin{cases} 1, & x = 0, \\ \frac{1}{q}, & x = \frac{p}{q} \text{ (其中 } p, q \text{ 为既约整数)}, \\ 0, & x \text{ 为无理数}. \end{cases}$$

证明 R 在有理点不连续, 在无理点连续.

证明. 对于任意的 $x_0 \in [0,1]$ 来说, 若任取 $\varepsilon > 0$, 则满足不等式 $q < \frac{1}{\varepsilon}$ 的正整数 n 至多只有有限个, 即在 $[0,1]$ 中至多只有有限个有理数 $\frac{p}{q}$, 使得 $f\left(\frac{p}{q}\right) = \frac{1}{q} > \varepsilon$. 因而我们可以取 $\delta > 0$,

使得 $\mathring{B}_\delta(x_0)$ 内不含这样的有理数. 于是, 只要 $0<|x-x_0|<\delta$, 不论 x 是否为有理数, 都成立 $|f(x)|<\varepsilon$. 即证明了对于 $[0,1]$ 中的任意点 x_0, 都成立

$$f(x_0+0)=f(x-0)=0.$$

若 x_0 为无理数, 则 $f(x_0)=0$, 可见 $f(x)$ 在 x_0 处连续; 若 x_0 是有理数, 则 $f(x_0)\neq 0$, 点 x_0 即成为函数 $f(x)$ 的可去间断点. □

3. 求 $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{n!}{n^n}\right)^{1/n}$.

解答. 我们先计算 $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{n^n}{n!}\right)^{1/n}$, 取对数整理得到

$$\ln\frac{n}{\sqrt[n]{n!}}=\frac{n\ln n-(\ln 2+\ln 3+\cdots+\ln n)}{n}=:\frac{b_n}{n},$$

则有

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{b_n}{n}=\lim_{n\to+\infty}(b_{n+1}-b_n)=\lim_{n\to+\infty}\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)^n=1,$$

故 $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{n!}{n^n}\right)^{1/n}=e$. □

4. 设 $S_n=\frac{1}{n^2}\sum_{k=0}^{n}\ln C_n^k$, 求 $\lim_{n\to+\infty}S_n$.

解答. 注意到

$$\frac{C_{n+1}^1C_{n+1}^2\cdots C_{n+1}^n}{C_n^1C_n^2\cdots C_n^n}=\frac{1}{n!}(n+1)^n,$$

于是运用 Stolz 定理两次，得

$$\lim_{n\to+\infty}S_n=\lim_{n\to+\infty}\frac{n\ln(n+1)-\ln(n!)}{(n+1)^2-n^2}=\lim_{n\to+\infty}\frac{n+1}{2}\ln\left(1+\frac{1}{n+1}\right)=\frac{1}{2}.$$

中间的等号是因为

$$(n+1)\ln(n+2)-\ln((n+1)!)-n\ln(n+1)+\ln(n!)=(n+1)\big(\ln(n+2)-\ln(n+1)\big).$$ □

5. 当 $\alpha\in\mathbb{R}$ 为何值时, 极限 $\lim_{n\to+\infty}\frac{1^\alpha+2^\alpha+\cdots+n^\alpha}{n^{\alpha+1}}$ 存在?

解答. 上式等于

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{i}{n}\right)^\alpha=\int_0^1 x^\alpha\,dx=\frac{1-(0^+)^{\alpha+1}}{\alpha+1},$$

得 $\alpha>-1$ 时极限为 $\frac{1}{\alpha+1}$。

$\alpha=-1$ 时，即是调和级数；$\alpha<-1$ 时，分子 $\leqslant 1$，分母 $\to 0^+$。故 $\alpha\leqslant -1$ 时趋于 $+\infty$。 □

6. 设 $a>0,b>0$, 求证: $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{\sqrt[n]{a}+\sqrt[n]{b}}{2}\right)^n=\sqrt{ab}$.

证明.

$$\begin{aligned}\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{\sqrt[n]{a}+\sqrt[n]{b}}{2}\right)^n&=\lim_{n\to+\infty}\exp\left(n\ln\left(\frac{\sqrt[n]{a}-1+\sqrt[n]{b}-1}{2}-1\right)\right)\\&=\lim_{n\to+\infty}\exp\left(n\left(\frac{\ln a}{2n}+\frac{\ln b}{2n}\right)\right)\\&=\lim_{n\to+\infty}\exp\left(\ln\sqrt{ab}\right)=\sqrt{ab}.\end{aligned}$$

□

7. 设 $\lim_{x\to 0} f(x)=0, \lim_{x\to 0}\frac{f(2x)-f(x)}{x}=0$. 证明 $\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=0$.

证明. 依题设, 对于任给的 $\varepsilon>0$, 存在 $\delta>0$, 使得当 $0<|x|<\delta$ 时,

$$\left|\frac{f(x)-f(x/2)}{x}\right|<\varepsilon.$$

于是 (用 $x/2^{k-1}$ 代 x)

$$\left|\frac{f(x/2^{k-1})-f(x/2^k)}{x/2^{k-1}}\right|<\varepsilon \qquad (k=1,\cdots,n+1).$$

因为

$$f(x)-f\left(\frac{x}{2^{n+1}}\right)=\sum_{k=1}^{n+1}\left(f\left(\frac{x}{2^{k-1}}\right)-f\left(\frac{x}{2^k}\right)\right).$$

所以

$$\left|\frac{f(x)-f(x/2^{n+1})}{x}\right|\leqslant\sum_{k=1}^{n+1}\left|\frac{f(x/2^{k-1})-f(x/2^k)}{x}\right|=\sum_{k=1}^{n+1}\frac{1}{2^k}\left|\frac{f(x/2^{k-1})-f(x/2^k)}{x/2^k}\right|.$$

应用最初结果, 得到

$$\left|\frac{f(x)-f(x/2^{n+1})}{x}\right|<\sum_{k=1}^{n+1}\frac{1}{2^k}\cdot 2\varepsilon=\left(1-\frac{1}{2^{n+1}}\right)\cdot 2\varepsilon<2\varepsilon.$$

在此式中令 $n\to+\infty$, 注意 $\lim_{x\to 0} f(x)=0$, 即得

$$\left|\frac{f(x)}{x}\right|\leqslant 2\varepsilon.$$

于是 $\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=0$. □

8. 设实数列 $\{x_n\}$ 满足

$$x_n^3+\left(n^{1/n}+2+\frac{1}{n}\right)x_n^2+\left(\frac{1}{n}+2n^{1/n}+n^{(1-n)/n}+1\right)x_n+n^{1/n}+n^{(1-n)/n}+\frac{1}{n^2}=0.$$

证明: $\{x_n\}$ 收敛, 并求其极限.

证明. 注意到

$$\begin{aligned}&x_n^3+\left(n^{1/n}+2+\frac{1}{n}\right)x_n^2+\left(\frac{1}{n}+2n^{1/n}+n^{(1-n)/n}+1\right)x_n+n^{1/n}+n^{(1-n)/n}\\&=(x_n+1)(x_n+n^{1/n})(x_n+1+\frac{1}{n}),\end{aligned}$$

当 $n\geqslant 3$ 时有 $1<1+\frac{1}{n}+n^{1/n}$, 因为

$$\lim_{n\to\infty}(x_n+1)(x_n+n^{1/n})(x_n+1+\frac{1}{n})=-\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^2}=0,$$

考虑到函数的单调性以及三个零点的极限均为 -1, 所以 $\lim_{n\to\infty} x_n=-1$. □

9. 称 $\mathbb{R}$ 上函数 f 满足局部 *Lipschitz* 条件, 如果对于任何 $x\in\mathbb{R}$, 存在 $\delta>0$ 以及 $M>0$ 使得

$$|f(y)-f(z)|\leqslant M|y-z|,\qquad \forall\, y,z\in(x-\delta,x+\delta).$$

证明: f 在 $\mathbb{R}$ 上满足局部 *Lipschitz* 条件等价于对任何 $A>0$, 存在 $M_A>0$ 使得

$$|f(x)-f(y)|\leqslant M_A|x-y|,\qquad \forall\, x,y\in[-A,A].$$

证明. 前推后用有限覆盖，后推前显然。 □

10. 设 f 为 $\mathbb{R}$ 上函数. 对任何 $x\in\mathbb{R}$, 存在 $\delta>0$ 以及 $M>0$ 使得

$$|f(y)-f(x)|\leqslant M|y-x|,\qquad \forall\, y\in(x-\delta,x+\delta).$$

问: f 是否一定满足局部 *Lipschitz* 条件?

11. 设 f 是 $[a,b]$ 上的单调连续函数, $\{a_n\}$ 是 $[a,b]$ 中的点列.

(i) 若 f 单增, 则 $\overline{\lim}_{n\to\infty} f(a_n)=f\left(\overline{\lim}_{n\to\infty} a_n\right)$, $\underline{\lim}_{n\to\infty} f(a_n)=f\Big(\underline{\lim}_{n\to\infty} a_n\Big)$.

(ii) 若 f 单减, 则 $\overline{\lim}_{n\to\infty} f(a_n)=f\Big(\underline{\lim}_{n\to\infty} a_n\Big)$, $\underline{\lim}_{n\to\infty} f(a_n)=f\left(\overline{\lim}_{n\to\infty} a_n\right)$.

证明. (i)

(ii) □

习题 3.2.$\mathcal{B}$.　*1.* 将习题 *3.2.*$\mathcal{A}$ 第 *11* 题推广到广义实数系情形.

解答. □

2. 证明区间 I 上的单调函数的间断点均为跳跃间断点, 且间断点的全体至多可列.

证明. 不妨设 f 是定义在区间 I 上的单调增加函数, 设 $x_0\in(a,b)\subset I$ 是 f 的间断点, 任取 x_0 两侧的点 $x,x'(x<x_0<x')$, 则成立

$$f(x)\leqslant f(x_0)\leqslant f(x'),$$

令 $x\to x_0^-, x'\to x_0^+$, 应用**单调函数的单侧极限存在定理**, 得到

$$f(x_0^-)\leqslant f(x_0)\leqslant f(x_0^+),$$

并且其中的两个单侧极限都是有限数. 因此 x_0 是第一类间断点, 进一步, x_0 是间断点故上式不可能同时取等号即 $f(x_0^-)<f(x_0^+)$, 从而 x_0 是一跳跃间断点.

我们称 $\big(f(x_0^-),f(x_0^+)\big)$ 为与间断点 x_0 对应的一个跳跃区间. 对 f 的每一个间断点都可以得到一个跳跃区间. 下面我们证明, 任何两个不同简短点所对应的跳跃区间不交. 设 x_1 为另一间断点且 $x_0<x_1$, 即证明

$$\big(f(x_0^-),f(x_0^+)\big)\cap\big(f(x_1^-),f(x_1^+)\big)=\varnothing.$$

为此在 x_0 与 x_1 之间插入 x,x' 满足 $x_0<x<x'<x_1$, 则有不等式

$$f(x)\leqslant f(x'),$$

固定 x', 令 $x \to x_0^+$, 由单调函数的单侧极限存在定理和函数极限的比较定理, 得到

$$f(x_0^+) \leqslant f(x'),$$

再令 $x' \to x_1^-$, 又得到

$$f(x_0^+) \leqslant f(x_1^-),$$

于是有

$$f(x_0^-) < f(x_0^+) \leqslant f(x_1^-) \leqslant f(x_1^+),$$

即 $\big(f(x_0^-), f(x_0^+)\big) \cap \big(f(x_1^-), f(x_1^+)\big) = \varnothing$.

这样就得到了与无限多个间断点一一对应的跳跃区间, 且两两不交，又在每个跳跃区间中取一个有理数, 从而得到一个有理数集, 它与全体跳跃区间一一对应. 由于有理数集 $\mathbb{Q}$ 是可数集, 它的无限子集也是可数集, 因此跳跃区间集合为可数集, 这就证明了单调函数的间断点至多可列. □

3. 设 $\{x_k\}_{k=1}^{\infty}$ 为 $\mathbb{R}$ 中的点列, 定义 $f(x) = \sum_{x_k<x} \frac{1}{2^k}$. 证明: f 的间断点全体为 $\{x_k | k \geqslant 1\}$. 进一步, 若 $\{x_k\}$ 在 $\mathbb{R}$ 中稠密, 则 f 在 $\mathbb{R}$ 上严格单增.

证明. 任取 $\mathbb{R}$ 中异于 $\{x_k\}_{k=1}^{\infty}$ 的一个实数 x_0，下证 f 在 x_0 处连续，只需 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ s.t.

$$\sum_{x_0 \leq x_k < x_0+\delta} \frac{1}{2^k} < \varepsilon$$

与

$$\sum_{x_0-\delta \leq x_k < x_0} \frac{1}{2^k} < \varepsilon$$

（不妨更进一步考虑 $\sum\limits_{x_0-2\delta<x_k\leq x_0} \frac{1}{2^k} < \varepsilon$）。不失一般性，只需考虑

$$\sum_{x_0 \leq x_k < x_0+\delta} \frac{1}{2^k} < \varepsilon.$$

只考虑这样的情形：$\forall \delta > 0$，$\{k \in \mathbb{Z}_+ | x_0 \leq x_k < x_0 + \delta\}$ 非空（否则，若存在 $\delta > 0$ 使得 $\{k \in \mathbb{Z}_+ | x_0 \leq x_k < x_0 + \delta\}$ 是空集，易见 $\sum\limits_{x_0 \leq x_k < x_0+\delta} \frac{1}{2^k} < \varepsilon$ 平凡地成立）.

令 $\delta_0 = 1$，$m_0 = \min\{k \in \mathbb{Z}_+ | x_0 \leq x_k < x_0 + 1\}$，对正整数 $n \geq 1$，

定义 $\delta_n = x_{m_{n-1}} - x_0$，$m_n = \min\{k \in \mathbb{Z}_+ | x_0 \leq x_k < x_0 + \delta_n\}$。易见 $x_0 < x_{m_n} < x_{m_{n-1}}$，$m_n > m_{n-1}$，$\forall n \geq 1$。从而 $\{m_n\}_{n=0}^{\infty}$ 是严格单调增的无上界的正整数列，$\delta_n > 0$，$\forall n \geq 1$.

$\forall \varepsilon > 0$，取 $\{m_n\}_{n=0}^{\infty}$ 中充分大的一个正整数 m_s s.t.

$$\frac{1}{2^{m_s-1}} < \varepsilon,$$

令 $\delta = \delta_s$，注意到 $m_s = \min\{k \in \mathbb{Z}_+ | x_0 \leq x_k < x_0 + \delta_s\}$，从而

$$\sum_{x_0 \leq x_k < x_0+\delta_s} \frac{1}{2^k} \leq \sum_{k=m_s}^{\infty} \frac{1}{2^k} = \frac{1}{2^{m_s-1}} < \varepsilon.$$

f 在 $\{x_k\}_{k=1}^{\infty}$ 的任一点处不连续，以及 $\{x_k\}_{k=1}^{\infty}$ 在 $\mathbb{R}$ 中稠密时 f 严格单增的证明是容易的.

□

4. 将区间 $(0,1)$ 内的实数用十进制小数 $(0.a_1a_2a_3\cdots a_n\cdots)$ 表示, 约定不将 9 作为循环节. 定义

$$f(0.a_1a_2a_3\cdots a_n\cdots)=0.a_10a_20a_30\cdots a_n0\cdots,$$

试问 f 在 $(0,1)$ 内的哪些点连续, 哪些点不连续?

解答. 当 $x_0\in(0,1)$ 是有限小数时，$f(x)$ 在 x_0 不连续，当 $x_0\in(0,1)$ 是无限小数时，$f(x)$ 在 x_0 连续。

具体地，若 $x_0=0.a_1a_2\ldots a_n$，其中 $a_n\in\{1,2,\ldots,9\}$。则

$$f(x_0)=\sum_{k=1}^{n}\frac{a_k}{10^{2k-1}},$$

而易见当 $x\in(0,x_0)$ 时，

$$f(x)\leqslant\sum_{k=1}^{n-1}\frac{a_k}{10^{2k-1}}+\frac{a_n-1}{10^{2n-1}}+\frac{10}{10^{2n+1}}.$$

因此 $f(x_0)-f(x)\geqslant\frac{9}{10^{2n}}$。这表明 $f(x)$ 在 x_0 不是左连续的，从而不连续。

若 x_0 为无限小数，即 $x_0=0.a_1a_2\ldots a_k\ldots$，其中 $a_k\in\{0,1,2,\ldots,9\}$，且 a_k 中有无穷多个非零元。则根据规则，必有无限多个 k 使得 a_k,a_{k+1} 不同时为零，也不同时为 9，即 $1\leqslant 10a_k+a_{k+1}\leqslant 98$。

任取 $\varepsilon>0$，令 $k=k_\varepsilon$ 足够大使得 $1\leqslant 10a_k+a_{k+1}\leqslant 98,\frac{1}{10^{2k}}\leqslant\varepsilon$，则当 $|x-x_0|<\frac{1}{10^{k+1}}$ 成立时 x 小数点后的前 $k-1$ 位数必然与 x_0 的前 $k-1$ 位数相同，此时 $|f(x)-f(x_0)|<\frac{10}{10^{2k+1}}<\varepsilon$。

因此，$f(x)$ 在 x_0 点连续。

最后，事实上在有限小数处，$f(x)$ 仍然具有右连续性。　□

5. 设正数列 $\{a_n\}$ 满足 $\underline{\lim}_{n\to+\infty}a_n=1,\overline{\lim}_{n\to+\infty}a_n=2$ 及 $\lim_{n\to+\infty}\sqrt[n]{\prod_{k=1}^{n}a_k}=1$. 证明:

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}a_k=1.$$

证明. 首先, 我们有

$$\underline{\lim_{n\to+\infty}}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}a_k\geqslant\underline{\lim_{n\to+\infty}}\sqrt[n]{\prod_{k=1}^{n}a_k}=1.$$

另一方面, 由假设, $\{a_n\}$ 有上界 $M>0$. 任取 $\varepsilon\in(0,1)$, 存在 $N>0$, 使得当 $n\geqslant N$ 时, 成立 $a_n\geqslant 1-\varepsilon$ 且 $\sqrt[n]{\prod_{k=1}^{n}a_k}\leqslant 1+\varepsilon$.

任取 $\delta>\varepsilon$, 我们来估计 $a_{N+1},a_{N+2},\cdots,a_n$ 中大于 $1+\delta$ 的数的个数 $m_{n,\delta}$:

$$\ln(1+\varepsilon)\geqslant\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{N}\ln a_k+\frac{n-N-m_{n,\delta}}{n}\ln(1-\varepsilon)+\frac{m_{n,\delta}}{n}\ln(1+\delta),$$

由此可得

$$\frac{m_{n,\delta}}{n}\leqslant\frac{\ln(1+\varepsilon)-\ln(1-\varepsilon)-\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\ln a_k+\frac{N}{n}\ln(1-\varepsilon)}{\ln(1+\delta)-\ln(1-\varepsilon)}.$$

因为

$$\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}a_k\leqslant\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{N}a_k+(1+\delta)+\frac{m_{n,\delta}}{n}M,$$

所以

$$\overline{\lim_{n\to+\infty}}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}a_k\leqslant1+\delta+\frac{\ln(1+\varepsilon)-\ln(1-\varepsilon)}{\ln(1+\delta)-\ln(1-\varepsilon)}M,$$

令 $\varepsilon\to0^+$ 得 $\overline{\lim}_{n\to+\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}a_k\leqslant1+\delta$. 再令 $\delta\to0^+$ 得 $\overline{\lim}_{n\to+\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}a_k\leqslant1$. 由此结论得证. □

6. 证明*:* $\mathbb{R}$ 上实连续函数全体的势是 $\aleph$.

证明. 我们先来证明这件事情: 若 f,g 是定义在 R 上的连续函数, 并且对 $x\in\mathbb{Q}$ 有 $f(x)=g(x)$, 则有 $f\equiv g$.

只要对 $\mathbb{R}$ 中每个无理数 x 证明 $f(x)=g(x)$ 成立即可. 取有理数序列 $\{r_n\}$, 使 $\lim_{n\to+\infty}r_n=x$. 例如, 取无理数 x 的不足近似值 $r_n=\frac{[10^nx]}{10^n}$, 则有

$$r_n=\frac{[10^nx]}{10^n}=\frac{10^nx-\theta_{x,n}}{10^n},$$

其中 $0\leqslant\theta_{x,n}<1$. 因此 $r_n\to x(n\to+\infty)$.

由于 $f(r_n)=g(r_n),n\in\mathbb{N}_+,f,g$ 在点 x 连续, 由此知

$$f(x)=\lim_{n\to+\infty}f(r_n)=\lim_{n\to+\infty}g(r_n)=g(x).$$

由此便得结论. 记所有连续函数构成的集合为 T. 易见所有常值函数 $f(x)\equiv c$ 与 $\mathbb{R}$ 等势, 由 Bernstein 定理, 若能

□

1.49　连续函数的基本性质

1.49.1　道路, 连通集, 区域, 拓扑学视角下的连续性, 相对开集, 相对闭集, 介值定理, 最值定理, 连续函数的有界性, 一致连续性, $\mathbb{R}^n$ 中范数的等价性, 代数基本定理, 不动点, 压缩映射原理, 摄动法, 利用极限定义指数函数和对数函数

命题 1.49.1. $\mathbb{R}$ 中的道路连通集必是空集, 单点集或区间.

习题 3.3.*A.*　*1.* 设 f 为有界区间 (a,b) 上的连续函数, $f(a^+),f(b^-)$ 都存在且 $f(a^+)<0,f(b^-)>0$. 证明*:* 存在 $\xi\in(a,b)$ 使得 $f(\xi)=0$.

证明. 由函数连续性以及 $f(a^+)<0,f(b^-)>0$, 必存在 $\eta>a$ 与 $\mu<b$ 使得 $f(\eta)<0$ 且 $f(\mu)>0$, 由函数的介值定理即得结论. 另外, 可以闭区间套. □

2. 设 f 在 $(0,+\infty)$ 内连续, 且满足 $f(x^2)=f(x)\ (\forall\,x>0)$. 证明*:* f 在 $(0,+\infty)$ 内为常数.

证明. 对任意 $x\in(0,+\infty)$, 有

$$f(x)=f\left(\sqrt{x}\right)=f\left(x^{1/4}\right)=\cdots=f\left(x^{1/(2n)}\right),$$

令 $n\to\infty$, 即有 $f(x)=f(1)$, 从而 $f(x)$ 是常数. □

3. 设 f 为区间 $(a,+\infty)$ 上的连续函数, $f(a^+)$ 存在且为负数, $f(+\infty)=+\infty$. 证明: 存在 $\xi\in(a,+\infty)$ 使得 $f(\xi)=0$.

证明. 由 $f(+\infty)=+\infty$ 知, 对于任意大的正数 A, 存在 X 使 $x\geqslant X$ 时 $f(x)\geqslant A$, 即 $f(X)$ 为正, 于是 $f(a^+)f(X)<0$, 由零点存在定理可知有 $\xi\in(a,X)$ 使得 $f(\xi)=0$. □

4. 设 f 是 $\mathbb{R}$ 上的连续周期函数. 若 f 不为常数, 证明它一定有最小正周期.

证明. 即证明 $\mathscr{T}=\{T>0\mid f(x+T)=f(x)\}$ 有正的最小值。由于 f 连续，$\mathscr{T}\cup\{0\}$ 是闭集，从而有最小值，且如果最小值为 0，则存在一列 $\{T_n\}\to 0$ 使得 $f(x+T_n)=f(x)$，则对任何的 $y<z$，记 $z-y$ 对 T_n 作带余除法得商 q 余 $r\in[0,T_n)$，则有 $f(z)-f(y)=f(y+r)-f(y)$，f 连续且 r 可以任意小，从而 $f(y+r)-f(y)$ 可以任意小，只能有 $f(y)=f(z)$，即 f 是常数。 □

5. * 设 $E\subset\mathbb{R}^n$ 为非空有界集. 证明: 连续函数 $\boldsymbol{f}:E\to\mathbb{R}^m$ 一致连续的充要条件是对任何 $\boldsymbol{x}_0\in E'$, $\lim\limits_{\substack{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{x}_0\\ \boldsymbol{x}\in E}}\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})$ 存在. 这等价于 $\boldsymbol{f}$ 是 $\overline{E}$ 上的一个连续函数在 E 上的限制.

证明. □

6. 证明命题 *1.49.1*.

证明. □

7. 试用闭区间套定理证明介值定理.

证明. 设 $f(x)$ 是 $[a,b]$ 上的连续函数, $f(a)<f(b)$, 介值定理表明给定 μ 并且 $f(a)<\mu<f(b)$, 则存在 $\xi\in(a,b)$ 使得 $f(\xi)=\mu$. 设 $F(x)=f(x)-\mu$, 则 $F(a)<0,F(b)>0$. 记 $I_1=[a,b]$. 于是若 $F\left(\frac{a+b}{2}\right)=0$, 则定理证毕. 否则若 $F\left(\frac{a+b}{2}\right)>0$, 则令 $I_2=\left[a,\frac{a+b}{2}\right]$, 否则令 $I_2=\left[\frac{a+b}{2},b\right]$. 记 $a'=\frac{a+b}{2}$, 不妨设 I_1 为前者, 继续考察 $F\left(\frac{a+a'}{2}\right)$ 的符号, 重复上述步骤得到 $I_3,I_4,\cdots I_n,\cdots$. 设 I_n 区间的端点为 a_n,b_n, 则或者在有限步得到 $F\left(\frac{a_n+b_n}{2}\right)=0$, 则定理证毕. 否则由 I_n 的构造可以发现 $F(a_n)F(b_n)<0$. 并且

$$I_{n+1}\subset I_n,\quad a_n-b_n\to 0\ (n\to+\infty),$$

即 $\{I_n\}$ 形成闭区间套. 存在有 $\xi=\lim_{n\to+\infty}a_n=\lim_{n\to+\infty}b_n$, 并且

$$\lim_{n\to+\infty}F(a_n)\leqslant 0,\quad \lim_{n\to+\infty}F(b_n)\geqslant 0,$$

从而 $F(\xi)=0$, 即 $f(\xi)=\mu$. □

8. 证明道路连通集一定是连通集.

证明. 设 E 是一个道路连通集, 且 $E=A\cup B$, 其中 A,B 是两个互不相交的非空集. 在 A 中任取一点 $\boldsymbol{p}$, 在 B 中任取一点 $\boldsymbol{q}$, 则有一条连续曲线 $\Gamma\subset E$ 把 $\boldsymbol{p},\boldsymbol{q}$ 两点连接. 设 $\Gamma=\{\boldsymbol{\Phi}(t)\mid t\in[a,b]\}$ 为 Γ 的参数方程, 并令

$$F=\{t\in[a,b]\big|\boldsymbol{\Phi}(t)\in A\},\quad G=\{t\in[a,b]\big|\boldsymbol{\Phi}(t)\in B\}.$$

情形	$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的收敛性	$\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 的收敛性	$\prod_{n=1}^{\infty}(1+a_n)$ 的收敛性
1	绝对收敛	绝对收敛	
2	绝对收敛	条件收敛	
3	绝对收敛	发散	
4	条件收敛	绝对收敛	
5	条件收敛	条件收敛	
6	条件收敛	发散	
7	发散	绝对收敛	
8	发散	条件收敛	
9	发散	发散	

易见 F 与 G 是互不相交的非空集合, 且 $F \cup G = [a,b]$. 由于区间 $[a,b]$ 是连通集, $F' \cap G$ 与 $F \cap G'$ 这两个集合至少有一个非空. 不妨设 $c \in F \cap G'$, 从 $c \in G'$ 可知, 有序列 $\{t_k\} \subset G$ 使得 $\lim_{k\to+\infty} t_k = c$. 由于 Φ 连续, 所以

$$\lim_{k\to+\infty} \Phi(t_k) = \Phi(c).$$

一方面, 由 $\Phi_k(t) \in B$ $(k = 1, 2, \cdots)$, 可知 $\Phi(c) \in B'$; 另一方面, 利用 $c \in F$ 又知 $\Phi(c) \in A$. 由此得 $\Phi(c) \in A \cap B'$, 它不是空集, 所以 E 是连通的. □

9. 证明在 $\mathbb{R}$ 中的连通集必为空集, 单点集或区间, 即必为道路连通集.

证明. □

10. 参考开集和闭集的性质, 建立相对开集和相对闭集的性质.

11. 设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 为连通集, $f : E \to \mathbb{R}$ 连续. 若 $\boldsymbol{x}_1, \boldsymbol{x}_2 \in E$, $f(\boldsymbol{x}_1) < \eta < \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}_2)$. 证明: 存在 $\boldsymbol{\xi} \in E$ 使得 $\boldsymbol{f}(\boldsymbol{\xi}) = \eta$.

12. 设 $a_n > -1$ $(n \geqslant 1)$. 下表罗列了级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛的各种情形. 试确定这些情形是否可能发生, 在可能发生的情况下, 讨论此时无穷乘积 $\prod_{n=1}^{\infty}(1+a_n)$ 的收敛性. 若无穷乘积在绝对收敛, 条件收敛和发散三种情形中, 有两种以上的情形可能发生, 请举出相应的例子; 同时, 若至少有一种情形不会发生, 请给出证明.

解答. **情形 1.** 此时 $\prod_{n=1}^{\infty}(1+a_n)$ 收敛.

情形 2.

情形 3.

情形 4.

情形 5.

情形 6.

情形 7.

情形 8.

情形 9.

□

13. 设 f 在 $[0,+\infty)$ 上连续, $\lim_{n\to+\infty} f(\sqrt{n})=0$. 证明: $\lim_{x\to+\infty} f(x)$ 存在的充要条件是 f 在 $[0,+\infty)$ 上一致连续.

证明. □

习题 3.3.$\mathcal{B}$.　*1.* 证明区域是道路连通集.

证明. 设 D 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一个非空连通开集. 取点 $\boldsymbol{x}\in D$, 设 $U(\boldsymbol{x})$ 为 D 中所有与 $\boldsymbol{x}$ 有 D 中连续曲线相连结的点的集合. 容易看到 $U(\boldsymbol{x})$ 是一个道路连通集. 我们证明 $U(\boldsymbol{x})=D$.
设 $\boldsymbol{y}\in U(\boldsymbol{x})$, 并取 $\delta>0$ 使 $O_\delta(\boldsymbol{y})\subset D$. $\forall \boldsymbol{z}\in O_\delta(\boldsymbol{y})$ 存在 $O_\delta(\boldsymbol{y})$ 中的直线段连结 $\boldsymbol{z}$ 到 $\boldsymbol{y}$, 从而存在 D 中的连续曲线连结 $\boldsymbol{z}$ 到 $\boldsymbol{x}$, 所以 $O_\delta(\boldsymbol{y})\subset U(\boldsymbol{x})$. 因而 $U(\boldsymbol{x})$ 是包含 $\boldsymbol{x}$ 的开集. 如 $D\setminus U(\boldsymbol{x})\neq\varnothing$, 则 $D\setminus U(\boldsymbol{x})=\bigcup U(\boldsymbol{y}')$, 其中 $\boldsymbol{y}'$ 取遍 $D\setminus U(\boldsymbol{x})$ 的所有点. 按前面的证明, 每个 $U(\boldsymbol{y}')$ 都是开集, 因而 $D\setminus U(\boldsymbol{x})$ 也是开集. D 有开集分解式 $D=U(\boldsymbol{x})\cup(D-U(\boldsymbol{x}))$, 与 D 是连通开集矛盾. 这就证明了 $D\setminus U(\boldsymbol{x})=\varnothing$, 所以 $D=U(\boldsymbol{x})$ 是道路连通集. □

2. 设 $V\subseteq\mathbb{R}^n$ 为开集. 证明它可以表示为至多可列个两两不交的区域的并. 在一维情形, 这些两两不交的区域为两两不交的开区间, 即为 V 的构成区间.

证明. □

3. 设 f 在 $(0,+\infty)$ 上连续, 且对任何 $a\in(0,+\infty)$, $\lim_{n\to+\infty} f(na)=0$. 证明:

$$\lim_{x\to+\infty} f(x)=0.$$

证明. 如若不然，则存在 $\varepsilon>0$ 使得 $\overline{\lim\limits_{x\to+\infty}}|f(x)|\geqslant 3\varepsilon$。
任取 $[a_0,b_0]\subset(0,+\infty)$。则对于 $K>\frac{a_0}{b_0-a_0}$，我们有 $\forall\, k>K, kb_0>(k+1)a_0$，此时 (ka_0,kb_0) 与 $((k+1)a_0,(k+1)b_0)$ 相交。因此，$\bigcup\limits_{k=K}^{\infty}(ka_0,kb_0)=(K_0a_0,+\infty)$。
于是存在 $k_1>K$ 以及 $x_1\in(k_1a_0,k_1b_0)$，使得 $|f(x_1)|\geqslant 2\varepsilon$。由于 $f(x)$ 连续，所以存在 $\delta\in(0,1)$，使得 $[\alpha_1,\beta_1]:=[x_1-\delta,x_1+\delta]\subset(k_1a_0,k_1b_0)$，

$$|f(x)|\geqslant\varepsilon,\quad\forall\, x\in[\alpha_1,\beta_1].$$

这里，请注意 $[a_1,b_1]\equiv\left[\frac{\alpha_1}{k_1},\frac{\beta_1}{k_1}\right]\subset[a_0,b_0], 0<b_1-a_1\leqslant\frac{2}{k_1}$，也就是说在此区间上成立 $|f(k_1x)|\geqslant\varepsilon$。
类似地，可以找到 $k_2>k_1,[a_2,b_2]\subset[a_1,b_1]$，满足 $0<b_2-a_2\leqslant\frac{2}{k_2}$，使得

$$|f(x)|\geqslant\varepsilon,\quad\forall\, x\in[k_2a_2,k_2b_2].$$

一般地，依次有 $k_n>k_{n-1},[a_k,b_k]\subset[a_{k-1},b_{k-1}]\ (n=3,4,\cdots)$，满足 $0<b_k-a_k\leqslant\frac{2}{k_n}$，使得

$$|f(x)|\geqslant\varepsilon,\quad\forall\, x\in[k_na_n,k_nb_n].$$

由闭区间套定理，区间列 $\{[a_n,b_n]\}$ 有唯一的公共点 $\xi>0$。因 $k_n\xi\in[k_na_n,k_nb_n]$，所以

$$|f(k_n\xi)|\geqslant\varepsilon,\quad\forall\, n\geqslant 1,$$

这与 $\lim\limits_{n\to+\infty}f(n\xi)=0$ 矛盾。所以 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=0$。

注：从证明过程易见只要对某个区间 $(a,b)\subset(0,+\infty)$ 成立

$$\lim_{n\to+\infty} f(nx)=0,\quad \forall\, x\in(a,b),$$

便有 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=0$。 □

4. 设 $a>0$, $a^2+4b<0$, 求证: 不存在 $\mathbb{R}$ 上具有介值性的函数 f 满足 $f(f(x))=af(x)+bx$.

证明. 若这样的函数存在, 注意到 $x=\frac{f(f(x))-af(x)}{b}$. 所以 x 由 $f(x)$ 唯一确定, 即 f 是单射. 由介值性, f 必严格单调, 结合介值性和单调性, 可得 f 连续.
由上可得 $f(f(x))$ 严格增加, 即 $af(x)+bx$ 严格增加. 注意 $b<0$，而 $f(x)=\frac{af(x)+bx}{a}-\frac{bx}{a}$, 可知 f 是严格单增函数. 特别地,

$$af(x)+bx>af(0),\quad \forall x>0.$$

因此 $f(+\infty)=+\infty$. 进而当 $x\gg 1$ 时, $f(x)>0$, 所以

$$\frac{f(f(x))}{f(x)}=a+b\frac{a}{f(x)},\quad \forall x\gg 1.$$

记 $L=\overline{\lim}_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{x}$, 则 $L\in[0,+\infty]$. 由于 $b<0$, 我们有

$$L=\overline{\lim_{x\to+\infty}}\frac{f(f(x))}{f(x)}=a+b\,\underline{\lim_{x\to+\infty}}\frac{x}{f(x)}=a+\frac{b}{L},$$

其中对应于 L 取 0 和 $+\infty$, 规定 $\frac{b}{L}$ 分别为 $-\infty$ 和 0. 则由上式可知 L 有限, 且 $L^2-aL-b=0$. 但 $a^2+4b<0$, 上述方程无解, 矛盾. 因此满足题设条件的函数 f 不存在. □

5. 设 $\mathbb{R}$ 上连续函数列 $\{f_n(x)\}$ 对于每一个 $x\in\mathbb{R}$ 都是有界的 (称为“逐点有界”), 证明: 存在区间 (a,b) 使得 $\{f_n(x)\}$ 在 (a,b) 上一致有界, 即存在与 n 无关的常数 $M>0$ 使得

$$|f_n(x)|\leqslant M,\qquad \forall n\geqslant 1, x\in(a,b).$$

证明. □

6. 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 均为 n 阶方阵, 且 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}$ 非奇异, 证明: $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})^{-1}\boldsymbol{B}=\boldsymbol{B}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})^{-1}\boldsymbol{A}$.

证明. 当 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 都可逆时, $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})^{-1}\boldsymbol{B}$ 与 $\boldsymbol{B}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})^{-1}\boldsymbol{A}$ 也都可逆, 注意到

$$\Big(\boldsymbol{A}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})^{-1}\boldsymbol{B}\Big)^{-1}=\boldsymbol{B}^{-1}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})\boldsymbol{A}^{-1}=\boldsymbol{A}^{-1}+\boldsymbol{B}^{-1},$$
$$\Big(\boldsymbol{B}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})^{-1}\boldsymbol{A}\Big)^{-1}=\boldsymbol{A}^{-1}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})\boldsymbol{B}^{-1}=\boldsymbol{A}^{-1}+\boldsymbol{B}^{-1},$$

从而 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 都可逆时等式成立, 否则 $\boldsymbol{A}(t)=\boldsymbol{A}+t\boldsymbol{E}$ 与 $\boldsymbol{B}(t)=\boldsymbol{B}+t\boldsymbol{E}$ 可逆, 令 $t\to 0$ 即得结论. □

7. 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为半正定矩阵, 证明: 存在正定矩阵 $\boldsymbol{S}$ 使得 $\boldsymbol{ASB}=\boldsymbol{BSA}$.

提示: 存在正交矩阵 $\boldsymbol{P}$ 和 $0\leqslant m\leqslant n$ 使得 $\boldsymbol{P}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{O}&\boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O}&\boldsymbol{\Lambda}\end{pmatrix}$, 其中 $\boldsymbol{\Lambda}$ 是 m 阶正交矩阵. 此时必有 $\boldsymbol{PAP}^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{O}&\boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O}&\widetilde{\boldsymbol{A}}\end{pmatrix}$, $\boldsymbol{PBP}^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{O}&\boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O}&\widetilde{\boldsymbol{B}}\end{pmatrix}$, 其中 $\widetilde{\boldsymbol{A}},\widetilde{\boldsymbol{B}}$ 都是 m 阶半正定矩阵.

8. 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 是两个 n 阶方阵, 满足 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}$, 证明 $\det\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & -\boldsymbol{B}\\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{A}\end{pmatrix}=\det(\boldsymbol{A}^2+\boldsymbol{B}^2)$.

证明. 将分块矩阵的第二行乘以 i 加到第一行上, 再将第一列乘以 $-$i 加到第二列上, 可得

$$\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{B}\\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{A}\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}+\mathrm{i}\boldsymbol{B} & \mathrm{i}\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}\\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{A}\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}+\mathrm{i}\boldsymbol{B} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{A}-\mathrm{i}\boldsymbol{B}\end{pmatrix},$$

第三类分块初等变换不改变行列式的值, 因此可得

$$\det\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{B}\\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{A}\end{pmatrix}=\det\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}+\mathrm{i}\boldsymbol{B} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{A}-\mathrm{i}\boldsymbol{B}\end{pmatrix}=\det(\boldsymbol{A}+\mathrm{i}\boldsymbol{B})\det(\boldsymbol{A}-\mathrm{i}\boldsymbol{B})$$
$$=\det((\boldsymbol{A}+\mathrm{i}\boldsymbol{B})(\boldsymbol{A}-\mathrm{i}\boldsymbol{B}))=\det(\boldsymbol{A}^2+\boldsymbol{B}^2-\mathrm{i}(\boldsymbol{AB}-\boldsymbol{BA}))=\det(\boldsymbol{A}^2+\boldsymbol{B}^2).$$

□

9. 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 均为 n 阶方阵, 证明 $\det\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{B}\\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{A}\end{pmatrix}=\det(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})\det(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})$.

证明. 将分块矩阵的第二行加到第一行上, 再将第二列减去第一列, 可得

$$\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{B}\\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{A}\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B} & \boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}\\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{A}\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}\end{pmatrix},$$

第三类分块初等变换不改变行列式的值, 因此可得

$$\det\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{B}\\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{A}\end{pmatrix}=\det\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}\end{pmatrix}=\det(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})\det(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}).$$ □

10. 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 均为 n 阶方阵, $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}$. 证明:

(1) 若 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 都是正定矩阵, 则 $\boldsymbol{AB}$ 也是正定矩阵.

(2) 若 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 都是半正定矩阵, 则 $\boldsymbol{AB}$ 也是半正定矩阵.

证明. (1) 由于 $\boldsymbol{A}$ 正定, 则有非异阵 $\boldsymbol{C}$ 满足 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{C}$, 这是因为 $\boldsymbol{A}$ 正定当且仅当 $\boldsymbol{A}$ 合同于 $\boldsymbol{I}_n$, 由于 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}$ 且 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 都是正定矩阵, 于是 $(\boldsymbol{AB})^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{BA}=\boldsymbol{AB}$, 从而 $\boldsymbol{AB}$ 是对称的. 另一方面

$$\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}=\boldsymbol{BC}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{C}=\boldsymbol{C}^{-1}\boldsymbol{CBC}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{C},$$

从而 $\boldsymbol{AB}$ 与 $\boldsymbol{CBC}^{\mathrm{T}}$ 相似, 后者显然是正定的, 从而 $\boldsymbol{AB}$ 正定.

(2) 我们先证明, n 阶实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 是半正定矩阵的充分必要条件是对于任意正实数 t, $\boldsymbol{A}+t\boldsymbol{I}_n$ 都是正定阵. □

11. 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B},\boldsymbol{C}$ 均为 n 阶方阵, $\boldsymbol{ABC}=\boldsymbol{CBA}$. 证明:

(1) 若 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B},\boldsymbol{C}$ 都是正定矩阵, 则 $\boldsymbol{ABC}$ 也是正定矩阵.

(2) 若 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{C}$ 都是半正定矩阵, $\boldsymbol{B}$ 是正定矩阵, 则 $\boldsymbol{ABC}$ 是半正定矩阵.

(3) 若 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B},\boldsymbol{C}$ 都是半正定矩阵, 则 $\boldsymbol{ABC}$ 是半正定矩阵.

证明. (1)

(2)

(3) □

12. 编写若干与本节内容相关的习题.

1.50　方向极限与累次极限

1.50.1　曲线, 方向极限, 沿曲线的极限, 累次极限, 多重极限

习题 3.4.$\mathcal{A}$.　*1.* 考虑函数在一点的二重极限和二次极限. 分别以二重极限存在和不存在为前提, 讨论以下各条. 对必然成立或必然不成立的, 给出证明. 对于有时候成立, 有时候不成立的, 给出例子.

(1) 两个二次极限都存在且相等.

(2) 两个二次极限都存在但不相等.

(3) 一个二次极限存在, 另一个不存在.

(4) 两个二次极限都不存在.

解答. 首先考虑二重极限存在的情况.

(1) 不一定成立. 如考虑 $f(x,y)=y\sin\frac{1}{x}$ 在 $(x,y)\to(0,0)$ 时的形态, 其二重极限存在, 但二次极限 $\lim_{y\to0}\lim_{x\to0}f(x,y)$ 不存在.

(2) □

2. 试就函数在一点的二重极限和方向极限, 仿第 *1* 题讨论相关问题.

3. 试就函数在一点的二次极限和方向极限, 仿第 *1* 题讨论相关问题.

4. 设 $E\subseteq\mathbb{R}^n$, $\boldsymbol{f}:E\to\mathbb{R}^m$, 且 E 包含 $\boldsymbol{x}_0$ 的一个去心邻域. 证明: $\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{x}_0}\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})=\boldsymbol{A}$ 当且仅当

$$\lim_{t\to0^+}\sup_{\boldsymbol{\tau}\in S^{n-1}}|\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}_0+t\boldsymbol{\tau})-\boldsymbol{A}|=0.$$

习题 3.4.$\mathcal{B}$.　*1.* 设有 $[a,b]\times[c,d]$ 上的函数 f, 对固定的 $y\in[c,d]$, $f(x,y)$ 作为 x 的函数在 $[a,b]$ 上连续, 而 $f(x,y)$ 对 y 的连续性关于 $x\in[a,b]$ 是一致的, 即 $\forall\,y_0\in[c,d]$,

$$\lim_{y\to y_0}\sup_{x\in[a,b]}|f(x,y)-f(x,y_0)|=0.$$

证明: f 是 $D=[a,b]\times[c,d]$ 上的二元连续函数.

证明. □

1.51　习题: 楼分析/实数

原网页

1.52　集合与映射

1.52.1　集合, 关系与映射, Descartes 乘积, 函数, 集合的势, 可数集, 不可数集, 代数数, 超越数, Bernstein 定理

列入 $\mathcal{A}$ 的习题相对基础, 列入 $\mathcal{B}$ 的习题相对困难或属于拓展问题, 个别习题可能超前. 若习题中加 $*$ 号, 表示该习题与后续内容相关性大, 请教师布置习题时, 尽量勾选该题.

定理 1.52.1. 设 $n \geqslant 2$, 无理数 x 是某个 n 次整系数多项式的零点, 则存在常数 A 使得对于任何整数 q 和正整数 p, 成立

$$\left|x-\frac{q}{p}\right|>\frac{A}{p^n}.$$

习题 1.1.*A*.　*1.* 设 $a_0, a_1, \cdots, a_n$ 为复常数, 且对任何 $x \in \mathbb{R}$ 成立

$$a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0 = 0.$$

证明: $a_0 = a_1 = \cdots = a_n = 0$.

证明. 令 $x = 0$ 代入可得 $a_0 = 0$. 分别令 $x = x_i$ $(i = 1, 2, \cdots, n)$ 满足 $x_i \neq x_j$,$\forall\, j \neq i$. 可得如下关于 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 的方程组.

$$\begin{cases} a_1 x_1 + a_2 x_1^2 + \cdots + a_n x_1^n = 0 \\ a_1 x_2 + a_2 x_2^2 + \cdots + a_n x_2^n = 0 \\ \cdots \\ a_1 x_n + a_2 x_n^2 + \cdots + a_n x_n^n = 0 \end{cases}$$

其系数矩阵的行列式为

$$\begin{vmatrix} x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^n \\ x_2 & x_2^2 & \cdots & x_2^n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^n \end{vmatrix} = \prod_{i=1}^{n} x_i \begin{vmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^{n-1} \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \cdots & x_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{i=1}^{n} x_i \prod_{1 \leqslant i < j \leqslant n} (x_i - x_j) \neq 0.$$

故原方程仅有零解, 这便证明了结论.
或者令 $x = 0$, 立即得 $a_0 = 0$, 于是得到

$$a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1 x = 0.$$

上式两端除以 x, 此时假定 $x \neq 0$, 得到

$$a_n x^{n-1} + a_{n-1}x^{n-2} + \cdots + a_1 = 0,$$

令 $x = 0$ 得到 $a_1 = 0$. 循环该流程, 可得结论. □

2. 试构造区间 $(0, 1)$ 到 $[0, 1]$ 的一个双射。

解答. 设集合

$$T = \left\{\frac{1}{2}, \frac{1}{2^2}, \cdots, \frac{1}{2^n}, \cdots\right\},$$

构造如下映射

$$f(x) = \begin{cases} x, & x \notin T, \\ 0, & x = \frac{1}{2}, \\ 4x, & x \in T, x \neq \frac{1}{2}. \end{cases}$$

可以观察出, 这是一个符合题目要求的双射. 另外还可以分别拿出这两个集合的有理数, 对于集合 $[0,1]$, 其所有有理数组成集合为

$$\{a_0, a_1, a_2, \cdots, a_n, \cdots\},$$

这里规定 $a_0 = 0, a_1 = 1$. 对于集合 $(0,1)$, 类似有

$$\{a_2, \cdots, a_n, \cdots\},$$

定义映射如下

$$f(x) = \begin{cases} x, & x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}, \\ a_{n-2}, & x = a_n. \end{cases}$$

□

3. 说明以下映射为有理数集到整数集的单射:

$$T(q) = \begin{cases} (m+n)^2 + n, & q = \dfrac{n}{m},\ m, n \text{ 为既约正整数}, \\ 0, & q = 0, \\ -(m+n)^2 - n, & q = -\dfrac{n}{m},\ m, n \text{ 为既约正整数}. \end{cases}$$

证明. 不妨设 $q_1 = n_1/m_1, q_2 = n_2/m_2$, m_i, n_i 为既约正整数且 $q_1 \neq q_2$. 若 $n_1 = n_2$ 且 $m_1 \neq m_2$ 或 $m_1 = m_2$ 且 $n_1 \neq n_2$, 显然有 $T(q_1) \neq T(q_2)$.
下证 $n_1 \neq n_2, m_1 \neq m_2$ 的情形. 不失一般性, 我们设 $n_1 > n_2$. 此时, 若 $T(q_1) = T(q_2)$ 即

$$(m_1 + n_1)^2 + n_1 = (m_2 + n_2)^2 + n_2,$$

必有 $m_1 + n_1 < m_2 + n_2$. 设 $t = m_1 + n_1$, 得到

$$m_2 + n_2 = t + [(m_2 + n_2) - (m_1 + n_1)] := t + k.$$

显然 $k > 1, t > n_1$, 于是

$$\begin{aligned} (m_2 + n_2)^2 - (m_1 + n_1)^2 - n_1 &= (t+k)^2 - t^2 - n_1 \\ &= k^2 + 2kt - n_1 > 0. \end{aligned}$$

即若 $(m_2 + n_2)^2 > (m_1 + n_1)^2$ 必有

$$(m_2 + n_2)^2 > (m_1 + n_1)^2 + n_1,$$

可见此时不可能有 $T(q_1) = T(q_2)$. $q < 0$ 的情况可类似说明. □

4. 证明代数数集是可列集.

证明. 设 $P_n(x)$ 为 n 次整系数多项式构成的集合. U_n 为所有 n 次整系数多项式的复零点全体, 由于对于一个确定的 n 次多项式

$$f(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_n x^n,$$

它的零点为有限多个. 由于可列个可列集的并为可列集, 接下来我们证明 $P_n(x)$ 为可列集. 记 p_n 为第 $n+1$ 个素数.

定义如下映射

$$f(x) \mapsto \prod_{j=0}^{n} (p_j)^{a_j} .$$

这便建立了一个 $P_n(x)$ 到 $\mathbb{N}$ 的一个双射, 从而 $P_n(x)$ 为可列集, 故其元素的复零点的并集为 U_n 也为可列集, 从而代数数集 $\bigcup\limits_n U_n$ 为可列集. □

5. 证明：存在常数 $A>0$ 使得对于任何整数 q 和正整数 p，成立

$$\left|\sqrt{3}-\frac{q}{p}\right|>\frac{A}{p^2}.$$

证明. $\sqrt{3}$ 为 x^2-3 的一个零点, 根据定理1.52.1可知结论成立. □

习题 1.1.$\mathcal{B}$.　*1.* 设 P 为首项系数不为零的 n 次系数多项式, x_1 是它的一个零点, 则存在首项系数不为零的 $n-1$ 次多项式 Q 使得

$$P(x)=(x-x_1)Q(x).$$

证明. 由于

$$x^k-x_1^k=(x-x_1)\left(x^{k-1}+x_1x^{k-2}+\cdots+x_1^{k-2}x+x_1^{k-1}\right).$$

则对 $P(x)$ 中的每项应用上述事实便得到了结论. □

2. 设 $a_0,a_1,\cdots,a_n$ 为复常数, $a_n\neq 0$. 证明：多项式

$$p(z)=a_nz^n+a_{n-1}z^{n-1}+\cdots+a_1z+a_0$$

至多有 n 个复零点 *(*含重数*)*.

证明. 由上一题即得。

进一步，n 次（非零）复系数多项式恰有 n 个根；这正是代数基本定理, 这个定理的第一个严格证明是 1799 年由 Gauss 证明的, 后来他又给出了 4 个证明, Jordan, Weyl 等人也给过这个定理的证明. 它的一般表述是: 复数域上的次数大于零的多项式至少有一复数根. 简单起见, 我们使用复变函数中的 Liouville 定理进行证明, Liouville 定理是说: 有界整函数必是常数.

由于 $p(z)$ 在 z 平面上解析, 若 $p(z)$ 在 z 平面无零点, 则 $\frac{1}{p(z)}$ 在 z 平面上也解析, 下面证明后者有界, 从而由 Liouville 定理推出矛盾. 事实上, 由于

$$\lim_{z\to\infty}p(z)=\lim_{z\to\infty}z^n\left(a_n+\frac{a_{n-1}}{z}+\cdots+\frac{a_0}{z^n}\right)=\infty,\quad \lim_{z\to\infty}\frac{1}{p(z)}=0,$$

故存在充分大的正数 R 使得 $|z|>R$ 时, $\left|\frac{1}{p(z)}\right|<1$. 因 $\frac{1}{p(z)}$ 在闭圆 $|z|\leqslant R$ 上连续, 故而有界, 从而 $\frac{1}{p(z)}$ 在 z 平面上有界, 由 Liouville 定理知 $\frac{1}{p(z)}$ 为常数, 这不可能. □

3. 证明 *Viète (*韦达*)* 定理：设 $a_n\neq 0$，$x_1,x_2,\cdots,x_n$ 为

$$P(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_1x+a_0$$

的 n 个复零点 *(*含重根*)*, 则对于 $1\leqslant k\leqslant n$, 成立

$$\sum_{1\leqslant m_1<m_2<\cdots<m_k\leqslant n}\prod_{j=1}^{k}x_{m_j}=(-1)^k\frac{a_{n-k}}{a_n}.$$

证明. 由前面的两个问题可以知道

$$P(x)=a_n(x-x_1)(x-x_2)\cdots(x-x_n).$$

即有

$$(x-x_1)(x-x_2)\cdots(x-x_n)=x^n+\frac{a_{n-1}}{a_n}x^{n-1}+\cdots+\frac{a_1}{a_n}x+\frac{a_0}{a_n}$$

比较系数便得到了结果. □

4. 称关于 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 的 m 次 n 元多项式 $R(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 是**可轮换的**, 如果对任何 $1\leqslant k<j\leqslant n$, 将 $R(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 中的 x_k,x_j 分别替换成 x_j,x_k 后多项式保持不变. 证明:

(1) 若 $R(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 是可轮换的一次多项式, 则它是 $x_1+x_2+\cdots+x_n$ 的常数倍.

(2) 若 $R(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 是可轮换的二次多项式, 则有常数 C_1,C_2 使得

$$R(x_1,x_2,\cdots,x_n)=C_1(x_1^2+x_2^2+\cdots+x_n^2)+C_2\sum_{1\leqslant i<j\leqslant n}x_ix_j.$$

(3) 归纳证明, 若 $R(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 是系数为有理数的可轮换的 k 次多项式, 而 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 是某首项系数不为零的 n 次有理系数多项式的零点, 则 $R(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 为有理数.

证明. (1)(2) 是容易证明的, 下面我们证明 (3). 这证明这个结论之前, 我们先引入几个有用的记号 (称为 n 元初等对称多项式):

$$\begin{aligned}
\sigma_1&=x_1+x_2+\cdots+x_n=\sum_{i=1}^{n}x_i,\\
\sigma_2&=x_1x_2+x_1x_3+\cdots+x_{n-1}x_n=\sum_{1\leqslant i<j\leqslant n}x_ix_j,\\
&\cdots\cdots\cdots\\
\sigma_n&=x_1x_2\cdots x_n.
\end{aligned}$$

事实上我们有如下定理, 称为**对称多项式基本定理**: 设 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 是数域 $\mathbb{K}$ 上的对称多项式, 则必存在 $\mathbb{K}$ 上唯一的一个多项式 $g(y_1,y_2,\cdots,y_n)$, 使

$$f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=g(\sigma_1,\sigma_2,\cdots,\sigma_n).$$

对称多项式的定义如同可轮换, 但不要求齐次性, 所以 m 次的可轮换多项式为对称多项式. 如果我们证明了定理中 g 的存在性, 那么根据 Viète 定理, 则本题即证. 下面用归纳法证明存在性, 唯一性参考相关书籍.

我们对 n 与多项式 f 的次数 $\deg f$ 进行归纳. 当 $n=1$ 或 $\deg f=0$ 或 1, 结论显然成立, 假设结论对于 $n-1$ 与小于给定次数 $\deg f$ 的对称多项式成立. 考虑

$$g(x_1,x_2,\cdots,x_{n-1})=f(x_1,x_2,\cdots,x_{n-1},0),$$

我们以 $\sigma_1',\sigma_2',\cdots,\sigma_{n-1}'$ 表示 $x_1,x_2,\cdots,x_{n-1}$ 的基本初等对称多项式, 由归纳假设知有 $h(y_1,y_2,\cdots,y_{n-1})$ 使得

$$g(x_1,x_2,\cdots,x_{n-1})=h(\sigma_1',\sigma_2',\cdots,\sigma_{n-1}'),$$

若 $h=0$, 则 $x_n \mid f$, 又由于 f 为对称多项式, 则 $x_1x_2\cdots x_n \mid f$, 考虑对称多项式 $\frac{f}{x_1x_2\cdots x_n}$, 它的次数为 $\deg f-n$.

若 $h\neq 0$, 考虑

$$h'=f(x_1,x_2,\cdots,x_n)-h(\sigma_1,\sigma_2,\cdots,\sigma_{n-1}),$$

易见 $x_n=0$ 时 $h'=0$, 类似 $h=0$ 的讨论考虑 $\frac{h'}{x_1x_2\cdots x_n}$, 它的次数也为 $\deg f-n$. 依归纳假设便完成了证明. □

5. 设 P,Q 分别是 m,n 阶首项系数为 1 的有理系数多项式.

$$P(x)=\prod_{k=1}^{m}(x-x_k),\quad Q(x)=\prod_{k=1}^{n}(x-y_k).$$

证明：

(1) 多项式 $R(x)=\prod_{k=1}^{m}\prod_{j=1}^{n}(x-x_k-y_j)$ 是有理系数多项式.

(2) 多项式 $S(x)=\prod_{k=1}^{m}\prod_{j=1}^{n}(x-x_ky_j)$ 是有理系数多项式.

证明. 由上述对称多项式基本定理即得。 □

6. 证明（关于 *Diophantus* 逼近的）*Liouville* 定理, 即定理*1.52.1.*

证明. 设无理数 x_0 是整系数多项式

$$f(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_1x+a_0$$

的零点, 令 $M=\max_{x_0-1<x<x_0+1}\{|f'(x)|\}$, $f(x)$ 其他互异的零点为 $x_1,x_2,\cdots,x_m$. 取 A 满足 $0<A<\min\left\{1,\frac{1}{M},|x_0-x_1|,|x_0-x_2|,\cdots,|x_0-x_m|\right\}$. 假设存在使定理不成立的 p,q, 就有

$$\left|x_0-\frac{q}{p}\right|\leqslant\frac{A}{p^n}\leqslant A<\min\left\{1,\frac{1}{M},|x_0-x_1|,|x_0-x_2|,\cdots,|x_0-x_m|\right\}\leqslant 1,$$

那么有

$$x_0-1<\frac{q}{p}<x_0+1,\text{并且}\frac{q}{p}\notin\{x_1,x_2,\cdots,x_m\},$$
$$\left|f\left(\frac{q}{p}\right)\right|=\frac{\left|a_nq^n+a_{n-1}q^{n-1}p+\cdots+a_1qp^{n-1}+a_0p^n\right|}{p^n}\geqslant\frac{1}{p^n}.$$

根据 Lagrange 中值定理, 存在 ξ 位于 $\frac{q}{p}$ 与 x_0 之间, 使得 $f(x_0)-f\left(\frac{q}{p}\right)=f'(\xi)\left(x_0-\frac{q}{p}\right)$, 又根据 M,K 的定义, 得到

$$\left|x_0-\frac{q}{p}\right|=\frac{|f(x_0)-f(q/p)|}{|f'(\xi)|}\geqslant\frac{1}{MP^n}>\frac{K}{p^n}\geqslant\left|x_0-\frac{q}{p}\right|,$$

矛盾, 从而结论得证. □

7. 证明一个复数是代数数当且仅当它的实部和虚部都是代数数.

证明. 设 $z=a+b\mathrm{i}$, 下证 z 是代数数当且仅当 a 和 b 都是代数数.

前推后：设有理系数多项式 P 使得 $P(z)=0$，取共轭得 $P(\bar{z})=0$，习题 5 构造出了以 $z+\bar{z}$ 为根的有理系数多项式，从而 a 是代数数；调整 P 的奇数次项系数的正负号，可得有理系数多项式 Q 使得 $Q(-\bar{z})=0$，同理得 $z-\bar{z}$ 是代数数，进而有 b 是代数数。

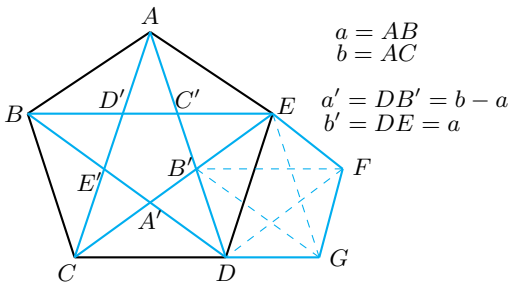


图 1.1:

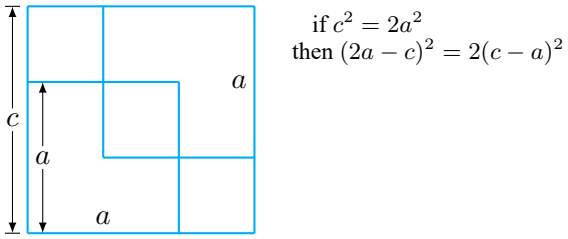


图 1.2:

后推前：设有理系数多项式 P,Q 使得 $P(a)=0,Q(b)=0$，记 V 为形如 $a^m b^n \mathrm{i}^k$ $(m,n,k\in\mathbb{N})$ 的元素的有限项有理系数线性组合的全体构成的线性空间。注意到 k 实际上只需取 $0,1$ 即可，这是因为 $\mathrm{i}^2=-1$；实际上 a,b 的情形类似，可以限定 $a=0,1,\cdots,\deg P-1$，$b=0,1,\cdots,\deg Q-1$，毕竟 a 的次数一旦达到 $\deg P$ 及以上，就能用 $P(a)=0$ 来降次，b 亦然；由此，V 是有限维空间，且 $\dim V\leqslant 2\deg P\deg Q$。再考察其子空间 W，由形如 z^ℓ $(\ell\in\mathbb{N})$ 的元素的有限项有理系数的线性组合的全体构成，W 是 V 的子空间，从而 W 也是有限维的，即是说对 $d\geqslant\dim W$，$1,z,\cdots,z^d$ 是线性相关的，这就带来了一个以 z 为根的有理系数多项式。 □

1.53　第一次数学危机

1.53.1　第一次数学危机, 可公度量, 比例论

习题 1.2.$\mathcal{A}$.　*1. 在有关讲座中, 项武义教授给出了图 1.1. 从中可见, 当 a,b 依次是正五边形的边长和对角线长时, $b-a$ 和 a 是一个更小的正五边形的边长和对角线长. 试以此说明正五边形的边长和对角线长不可公度.*

若正五边形的边和对角线可公度, 则可以把 a,b 视为正整数, 此时 a',b' 也是正整数, 且 $a'<a,b'<b$. 易见小于 a 的正整数只有有限个, 因此这一过程不可能无限持续, 这表明正五边形的边和的对角线不可公度.

2. 结合图 1.2 说明等腰直角三角形直角边边长和斜边长不可公度.

若 $c^2=2a^2$, 依勾股定理, c 是直角边为 a 的等腰直角三角形的斜边. 依图可令 $c'=2a-c,a'=c-a$, 若 c,a 可公度, 则可视为正整数, 此时 a',c' 也是正整数, 且 $c'<c$, 但小于 c 的正整数有限, 这一流程不可能无限持续, 因而等腰直角三角形直角边和斜边不可公度.

习题 1.2.$\mathcal{B}$.　*1. 对于正整数 n,m, 考察 $\frac{m}{n}$ 的十进制小数表示中循环节的长度有何特点.*

解答. 只考虑 $n>m$ 的情况, 且不妨设 $(n,10)=1$，不然可通过对 n 乘上 2^a 或 5^b 来变为 $n=10^kn'$，其中 $(n',10)=1$。当 $n=9,99,999,\cdots$ 时, m/n 都是循环小数, 且循环节的长度与 n 的位数相同. 事实上，对 $m=a_1a_2\cdots a_i$ 及 $n=\underbrace{99\cdots9}_{i个}$，令 $q=0.a_1a_2\cdots a_ia_1a_2\cdots$ 为循环小数，有

$$\begin{aligned}10^iq-q&=a_1a_2\cdots a_i,\\ \Rightarrow q&=\frac{a_1a_2\cdots a_i}{10^i-1},\end{aligned}$$

从而 $q=m/n$。对一般的 n（限定 $(n,10)=1$），由抽屉原理，$9,99,\cdots,\underbrace{99\cdots9}_{n+1个}$ 中必有两个数 $\bmod n$ 同余，两者相减并去掉最后的一串 0，得到的 $\underbrace{99\cdots9}_{j个}$ 是 n 的整数倍，从而 n 的循环节的长度是 j 的约数，其中 $j\leqslant n$。 □

1.54　实数公理系统

1.54.1　自然数公理, 数学归纳法, 实数公理系统, 实数系, 有序域的性质, 三角不等式, Newton 二项展开式, 杨辉三角, 广义实数系, 区间, 单调函数, 复数域, 周期函数

习题 1.3.*A*.　*1.* 设 $(X,+,\cdot,\leqslant)$ 是一个有序域, 并用 $0^*,1^*$ 表示 X 的零元和单位元. 一般地, $n^*=n1^*$. 我们可以证明 X 中成立**加法消去律**: 设 $\alpha,\beta,\gamma\in X$, 满足条件 $P:\alpha+\gamma=\beta+\gamma$, 则

$$\begin{aligned}\alpha&\xlongequal{(A3)}\alpha+0^*\xlongequal{(A4)}\alpha+(\gamma+(-\gamma))\xlongequal{(A1)}(\alpha+\gamma)+(-\gamma)\\ &\xlongequal{条件P}(\beta+\gamma)+(-\gamma)\xlongequal{(A1)}\beta+(\gamma+(-\gamma))=\beta+0^*=\beta.\end{aligned}$$

类似地证明:

(1) 若 $\alpha\geqslant\beta$, 则 $\alpha+\gamma\geqslant\beta+\gamma$, 且等号当且仅当 $\alpha=\beta$ 时取到.

(2) $\alpha>0^*$ 当且仅当 $-\alpha<0^*$.

(3) 若 $\alpha\gamma=\beta\gamma$, 且 $\gamma\neq0^*$, 则 $\alpha=\beta$.

(4) $\alpha^2\geqslant0^*$, 且等号成立当且仅当 $\alpha=0^*$ 时成立. 特别地 $1^*>0^*$.

(5) $\alpha>0^*$ 当且仅当 $1/\alpha>0^*$.

(6) 设 $\alpha>0^*,\beta>\gamma$, 则 $\alpha\beta>\alpha\gamma$.

证明. (1) 若 $\alpha>\beta$ 有 $\alpha+\gamma=\beta+\gamma$, 依**加法消去律**可知有 $\alpha=\beta$, 与假设矛盾. 反之若 $\alpha=\beta$, 依上述也有 $\alpha+\gamma=\beta+\gamma$.

(2) $\alpha>0^*=\alpha+(-\alpha)$, 依消去律得 $-\alpha<0^*$.

(3) $\alpha=\alpha1^*=\alpha(\gamma\gamma^{-1})=(\alpha\gamma)\gamma^{-1}=\beta\gamma\gamma^{-1}=\beta$.

(4) 先证 $(-1^*)(-1^*)=1^*$:

$$\begin{aligned}1^*+(-1^*)=0^*&\Rightarrow(-1^*)*(1^*+(-1)^*)=0^*\Rightarrow-1^*+(-1^*)(-1^*)=0^*\\ &\Rightarrow(-1^*)(-1^*)=1^*.\end{aligned}$$

若 $\alpha\geqslant0$, 依乘法的保序性可知 $\alpha^2\geqslant0$, 并且若 $\alpha>0$ 而 $\alpha^2=0^*$, 则两侧乘以 α^{-1} 得 $\alpha=0^*$, 可得矛盾. 从而若 $\alpha^2=0^*$ 必有 $\alpha=0^*$. 若 $\alpha<0^*$, 则 $-\alpha>0^*$, 从而

$$\alpha\alpha=1^*\cdot\alpha\cdot\alpha=(-1^*)(-1^*)\alpha\alpha=(-\alpha)(-\alpha)>0^*.$$

(5) 设 $\alpha>0,\beta<0$, 则 $-\beta>0$, 从而 $\alpha(-\beta)>0^*$, 于是 $\alpha\beta<0$. 若 $\alpha>0$ 而 $1/\alpha<0$, 则

$$\alpha\cdot 1/\alpha=1^*<0^*,$$

矛盾.

(6) 由于 $\alpha>0,\beta-\gamma>0$, 从而 $\alpha(\beta-\gamma)>0$. 可得 $\alpha\beta>\alpha\gamma$. □

2. 设 $(X,+,\cdot,\leqslant)$ 是一个全序域, $\alpha\in X$ 满足 $\alpha\geqslant 0$ 以及 $\forall\varepsilon>0$, 成立 $\alpha<\varepsilon$. 证明 $\alpha=0$.

证明. 假设 $\alpha>0$, 则令 $\varepsilon=\alpha$, 则与 $\alpha<\varepsilon$ 矛盾. 从而 $\alpha=0$. □

习题 1.3.$\mathcal{B}$.　*1.* 对于有序域 $(X,+,\cdot,\leqslant)$, 是否一定具有 *Archimedes* 性?

解答. 不一定。如 $\mathbb{R}$ 添加一个超越元 X 得到分式域 $\mathbb{R}(X)$，其元素形如

$$\frac{a_nX^n+a_{n-1}X^{n-1}+\cdots+a_0}{b_mX^m+b_{m-1}X^{m-1}+\cdots+b_0}.$$

序关系定义为：分式 $\frac{e(X)}{f(X)}>\frac{g(X)}{h(X)}$ （$\frac{e(X)}{f(X)}=\frac{g(X)}{h(X)},\frac{e(X)}{f(X)}<\frac{g(X)}{h(X)}$），若两式相减的分子最高次项系数 >0（$=0,<0$）。比如说，

$$\frac{X^3}{X-2}>X^2,$$

是因为

$$\frac{X^3}{X-2}-X^2=\frac{2X^2}{X-2}$$

中的 $2>0$。不难验证这符合有序域的性质，因而是个有序域；不过 $\forall n\in\mathbb{Z}^+,X>n\cdot 1$ 说明其不具有 Archimedes 性。 □

2. 设 $(X,+,\cdot,\leqslant)$ 是一个全序域, $\alpha\in X$ 满足 $\alpha\geqslant 0$ 以及对 X 中任何的正有理数 p 成立 $\alpha<p$. 问是否一定有 $\alpha=0$?

这里正有理数即形如 $m1^*/n1^*$ 的元, 其中 1^* 为乘法单位元, m,n 为正整数.

解答. 不一定，在上一题的例子中取 $\alpha=1/X$ 即可。 □

3. 证明所有 *(*复*)* 代数数组成的集合是一个域.

证明. 第 1 节习题 5 表明代数数对加法和乘法封闭，并很容易说明它也对减法和除法封闭，对加减乘除封闭即为域。 □

4. 设 $(X,+,\cdot)$ 是一个以实数域 $\mathbb{R}$ 为子域的域, 满足如下条件:

(i) 存在元 $A\in X\setminus\mathbb{R}$.

(ii) 对于 X 中的任一元素 V, 都存在 $a,b\in\mathbb{R}$, 使得 $V=a+bA$.

证明: 存在 $B\in X$ 使得 $B^2=-1$. 进一步, 对 X 中的任一元素 V, 都存在 $a,b\in\mathbb{R}$, 使得 $V=a+bB$.

本题的结论相当于说, 以实数域作为子域的 "二元域" 一定是复数域.

证明. 设 $A^2=c+dA$，其中 $c,d\in\mathbb{R}$，则

$$\left(A-\frac{d}{2}\right)^2=c+\frac{d^2}{4}.$$

必有 $c+\frac{d^2}{4}<0$，否则解出 A 是其实根。令

$$B=\left(A-\frac{d}{2}\right)\Big/\sqrt{-c-\frac{d^2}{4}},$$

则 $B^2=-1$。X 中的元素 V 既然能写成 $a+bA$ 的形式，用上式替换 A 就得到

$$V=a+b\left(\frac{d}{2}+\sqrt{-c-\frac{d^2}{4}}B\right).$$ □

5. 证明*:* 不存在以 $\mathbb{R}$ 为子域的“三元数”域*.* 即不存在 $\mathbb{R}^3$ 中满足

$$(x_1,y_1,z_1)+(x_2,y_2,z_2)=(x_1+x_2,y_1+y_2,z_1+z_2)$$

以及

$$(x_1,0,0)\cdot(x_2,0,0)=(x_1x_2,0,0)$$

的加法 $+$ 和乘法 $\cdot$*,* 使得 $(\mathbb{R}^3,+,\cdot)$ 成为一个域*.*

证明*.* 记三元数 $(x,y,z)=x+yi+zj$，也就是说 $1,i,j$ 是三元数域的一组基（注意这里的 i 不是通常的虚数单位）。设

$$\begin{aligned}i^2&=a+bi+cj,\\ j^2&=d+ei+fj,\end{aligned}$$

那么

$$\begin{aligned}(j^2-d-fj)^2=(ei)^2=e^2i^2&=e^2a+e^2bi+e^2cj\\&=e^2a+eb(j^2-d-fj)+e^2cj,\end{aligned}$$

也就是说存在 4 次实系数多项式

$$P(X)=(X^2-d-fX)^2-(e^2a+eb(X^2-d-fX)+e^2cX),$$

使得 $P(j)=0$。考察 j 在 $\mathbb{R}$ 上的极小多项式 $Q(X)$，也就是次数最低的使得 $Q(j)=0$ 的实系数多项式，则 $\deg Q$ 整除 4，不然的话（即 $\deg Q=3$）对 P,Q 辗转相除即得次数更低的多项式 R 使得 $R(j)=0$，矛盾。

下面对 Q 的次数进行讨论，逐一排除各种可能性：(i) 若 $\deg Q=1$，则 j 属于 $\mathbb{R}$，同 j 的定义不符；(ii) 若 $\deg Q=2$，则存在 $g,h\in\mathbb{R}$ 使得 $j^2=g+hj$，同 $j^2=d+ei+fj$ 相减可得 $1,i,j$ 线性相关，也不对；(iii) 若 $\deg Q=4$，则 $1,j,j^2,j^3$ 线性无关，从而三元数域的次数大于等于 4，亦不可能。因此无论如何都不成立。 □

1.55　实数系的构造

1.55.1　实数系的构造, Dedekind 分割, 稠密性, 上确界存在定理, 有理数, 无理数, 实数的十进制表示, n 次方根, 算术几何平均不等式, 指数函数的定义, 对数函数的定义

习题 1.4.*A.*　*1. Rudin* 在其《数学分析原理》一书中使用了变换 $q=p+\frac{2-p^2}{p+2}=\frac{2+2p}{p+2}$*.* 验证：

(i) 若 $p>0$, 且 $p^2<2$, 则 $q>p$ 且 $q^2<2$.

(ii) 若 $p>0$, 且 $p^2>2$, 则 $0<q<p$ 且 $q^2>2$.

解答. 由 $p>0$ 且 $p^2<2$ 易知 $q=p+\frac{2-p^2}{p+2}>p$, 并且

$$q^2=\left(\frac{2+2p}{p+2}\right)^2=\frac{4+8p+4p^2}{4+4p+p^2}=\frac{8+8p+2p^2+2(p^2-2)}{4+4p+p^2}<2.$$

后者情况类似. □

2. 试求使变换 $q=p+\frac{2-p^2}{ap+b}$ 具有习题 *1* 中性质 *(i)—(ii)* 的所有有理数对 (a,b).

解答. □

3. 证明无理数在实数集中的稠密性: 对于任何 $x\in\mathbb{R}$, 以及 $\varepsilon>0$, 存在无理数 y 使得 $|y-x|<\varepsilon$.

证明. 注意到 $|(x-\varepsilon,x+\varepsilon)|>|\mathbb{Q}|$ 即可，其中 $|\cdot|$ 可以是元素个数，也可以是 Lebesgue 测度。 □

4. 设 $a>0$, 而 n 为正整数. 证明: $\min\{a,1\}\leqslant a^{1/n}\leqslant\max\{a,1\}$.

证明. 易见 $a\in(0,1)$ 时, 有 $a\leqslant a^{1/n}\leqslant 1$; 若 $a\geqslant 1$, 则 $1\leqslant a^{1/n}<a$. 总而言之有 $\min\{a,1\}\leqslant a^{1/n}\leqslant\max\{a,1\}$. □

5. 设 $p,q>1$ 满足 $\frac{1}{p}+\frac{1}{q}=1, a,b>0$. 利用

$$(1+x)^\alpha-1\leqslant\alpha x,\qquad x\geqslant 0,0<\alpha\leqslant 1 \tag{♡}$$

证明 *Young* 不等式: $ab\leqslant\frac{1}{p}a^p+\frac{1}{q}b^q$.

证明. 不妨设 $a^p>b^q$, 则令 $x=\frac{a^p}{b^q}-1,\alpha=\frac{1}{p}$, 代入式 (♡) 得到

$$\frac{a}{b^{q/p}}-1\leqslant\frac{1}{p}\left(\frac{a^p}{b^q}-1\right),$$

即 $ab\leqslant\frac{1}{p}a^p+\frac{1}{q}b^q$. 另外的情况类似. □

6. * 设 I 是一个非空指标集, 对 I 中每一个元 α, 都对应两个实数 x_α 以及 y_α. 我们将 $\sup\{x_\alpha|\alpha\in I\}$ 和 $\inf\{x_\alpha|\alpha\in I\}$ 写成 $\sup\limits_{\alpha\in I}x_\alpha$ 和 $\inf\limits_{\alpha\in I}x_\alpha$. 证明: 在广义实数系中,

(i) $\inf\limits_{\alpha\in I}(-x_\alpha)=-\sup\limits_{\alpha\in I}x_\alpha$.

(ii) 对以下所列的每一个不等式, 若其两端在广义实数系中都有意义, 则该不等式成立:

$$\begin{aligned}\inf_{\alpha\in I}x_\alpha+\inf_{\alpha\in I}y_\alpha&\leqslant\inf_{\alpha\in I}(x_\alpha+y_\alpha)\leqslant\sup_{\alpha\in I}x_\alpha+\inf_{\alpha\in I}y_\alpha\\&\leqslant\sup_{\alpha\in I}(x_\alpha+y_\alpha)\leqslant\sup_{\alpha\in I}x_\alpha+\sup_{\alpha\in I}y_\alpha.\end{aligned}$$

(iii) 若 $x_\alpha>0$ $(\forall\,\alpha\in I)$, 并在此种情形规定 $\frac{1}{0}=+\infty$, 则有

$$\sup_{\alpha\in I}\frac{1}{x_\alpha}=\frac{1}{\inf\limits_{\alpha\in I}x_\alpha}.$$

(iv) 设 $x_\alpha > 0, y_\alpha > 0\ (\forall\, \alpha \in I)$. 对以下所列的每一个不等式, 若其两端在广义实数系中都有意义, 则该不等式成立:

$$\begin{aligned}\inf_{\alpha\in I} x_\alpha \inf_{\alpha\in I} y_\alpha &\leqslant \inf_{\alpha\in I}(x_\alpha y_\alpha) \leqslant \sup_{\alpha\in I} x_\alpha \inf_{\alpha\in I} y_\alpha \\ &\leqslant \sup_{\alpha\in I}(x_\alpha y_\alpha) \leqslant \sup_{\alpha\in I} x_\alpha \sup_{\alpha\in I} y_\alpha.\end{aligned}$$

证明.　(i)

(ii)

(iii)

(iv)

□

习题 1.4.$\mathcal{B}$.　*1.* 对于 $a > 0$ 以及有理数 $\frac{m}{n}$, 其中 m, n 为既约整数, $n > 0$. 当 $m \neq 1$ 时, 定义

$$a^{\frac{m}{n}} = (a^m)^{\frac{1}{n}}.$$

自然, 当 $m = 1$ 时, 上式也成立. 进一步, 当 $n = 2k+1$ 为奇数时, 定义

$$(-a)^{m/(2k+1)} = (-1)^m a^{m/2k+1}.$$

下设 $a, b > 0$, 且 p, q 为有理数, 证明:

(1) $(a^p)^q = a^{pq}$.

(2) $a^p a^q = a^{p+q}$.

(3) $a^p b^p = (ab)^p$.

(4) 若 $a > 1, p > 0$, 则 $a^p > 1$.

(5) 当 $a > 1$ 时, a^p 关于 $p \in \mathbb{Q}$ 严格单调递增.

(6) 设 $a > 1$, 证明: 对于任何 $b \in \mathbb{R}$, 成立 $\sup\{a^p | p < b\} = \inf\{a^p | p > b.\}$

2. 设 $a \geqslant 1$, 且 b 为无理数, 定义

$$a^b = \sup\{a^p | p \leqslant b \text{ 且} p \text{ 为有理数}\}.$$

证明: 当 p 为有理数时上式也成立.

进一步, 当 $0 < a < 1$ 时, 定义 $a^b = (a^{-1})^{-b}$.

3. 设 $a, b > 0$, 且 $x, y \in \mathbb{R}$, 证明:

(1) $(a^x)^y = a^{xy}$.

(2) $a^x a^y = a^{x+y}$.

(3) $a^x b^x = (ab)^x$.

(4) 若 $a > 1, x > 0$, 则 $a^x > 1$.

(5) 若 $a > 1$, 则 a^x 关于 $x \in \mathbb{R}$ 严格单增.

(6) 若 $0 < a < 1$, 则 a^x 关于 $x \in \mathbb{R}$ 严格单减.

4. 设 $a > 0, a \neq 1, b > 0$, 证明有唯一的实数 x 满足 $a^x = b$.

该实数称为以 a 为底以 b 为真数的对数. 记作 $\log_a b$, 在底 a 明确的情况下, 可以简写为 $\log b$. $\log_{10} b$ 记作 $\lg b$, $\log_{\mathrm{e}} b$ 记作 $\ln b$, 称为自然对数, 其中常数 e 由 *(2.4.8)* 式定义。

5. 设 $a, b, x > 0, a \neq 1, b \neq 1$. 证明: $\log_a x = \frac{\log_b x}{\log_b a}$.

6. 证明: 当 $a > 1$ 时, $\log_a x$ 关于 $x > 0$ 严格单增. 当 $0 < a < 1$ 时, $\log_a x$ 关于 $x > 0$ 严格单减.

7. 设 $a, x, y > 0, a \neq 1$, 证明: $\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y$.

1.56　附录

1.56.1　构造实数系的其他典型方法, 实数系的唯一性, 序同构, 实数系构造的 Cantor 方法

习题 1.5.$\mathcal{A}$.　*1. 证明: 具有最小上界性的有序域一定具有 Archimedes 性.*

证明. 令集合

$$P=\left\{n\middle|\frac{y}{n}\geqslant x\right\},$$

若 $P=\varnothing$, 则对 $\forall n\in\mathbb{Z}_+$, 都有 $nx>y$, 否则 P 有最小上界, 不妨记为 n_0, 这时有

$$\frac{y}{n_0}\geqslant x>\frac{y}{n_0+1},$$

右侧的不等号等价于 Archimedes 性. □

习题 1.5.$\mathcal{B}$.　*1. 试在 Cantor 用 Cauchy 列构造实数的基础上, 建立上确界存在定理, Cauchy 准则等 (参见第二章内容).*

1.57　习题: 楼分析/导数与微分

原网页

1.58　导数与微分

1.58.1　导数的几何物理背景, 一元向量值函数的导数, 左导数, 右导数, 导数与单调性, 方向导数与偏导数, 全导数, 微分, 线性变换/线性算子, 微商, 梯度, 导数的四则运算

习题 4.1.$\mathcal{A}$.　*1. 设 $x_0\in(a,b)$, $f:(a,b)\to\mathbb{R}$ 在点 x_0 连续.*

(1) 证明: f 在点 x_0 可导当且仅当 $\lim\limits_{\substack{t,s\to0\\ts<0}}\frac{f(x_0+t)-f(x_0+s)}{t-s}$ 存在.

证明.

$$\lim_{\substack{t,s\to0\\ts<0}}\frac{f(x_0+t)-f(x_0+s)}{t-s}=\lim_{t\to0^+}\lim_{s\to0^-}\frac{f(x_0+t)-f(x_0+s)}{t-s}$$
$$=\lim_{t\to0^+}\frac{f(x_0+t)-f(x_0)}{t}=f'_+(x_0).$$

同理可证

$$\lim_{\substack{t,s\to0\\ts<0}}\frac{f(x_0+t)-f(x_0+s)}{t-s}=f'_-(x_0).$$ □

(2) 试讨论 f 在点 x_0 的可导性与极限 $\lim\limits_{\substack{t,s\to0\\ts>0,t\neq s}}\frac{f(x_0+t)-f(x_0+s)}{t-s}$ 的存在性之间的关系.

讨论. 设这个极限存在，数值为 ℓ，下面说明 f 在 x_0 可导。对任何 $\varepsilon>0$，存在 $\delta>0$ 使得当 $t,s\in(0,\delta)$（或 $t,s\in(-\delta,0)$）时有

$$\frac{f(x_0+t)-f(x_0+s)}{t-s}\in(\ell-\varepsilon,\ell+\varepsilon),$$

那么

$$\frac{f(x_0+t)-f(x_0)}{t}=\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}\right)\frac{f\left(x_0+\frac{t}{n}\right)-f\left(x_0+\frac{t}{n+1}\right)}{\frac{t}{n}-\frac{t}{n+1}}$$
$$\in\left(\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}\right)(\ell-\varepsilon),\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}\right)(\ell+\varepsilon)\right)=(\ell-\varepsilon,\ell+\varepsilon),$$

故有 $f'(x_0)=\ell$。

反过来，f 在 x_0 可导时极限可能不存在。令 $x_0=0$，

$$f(x)=\begin{cases}x^2\sin\frac{1}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$$

取 $t_k=(2k\pi)^{-1}, s_k=\left(\left(2k+\frac{1}{2}\right)\pi\right)^{-1}$，有

$$\lim_{k\to\infty}\frac{f(t_k)-f(s_k)}{t_k-s_k}=\lim_{k\to\infty}\frac{-s_k^2}{t_k-s_k}=-\frac{2}{\pi};$$

取 $t_k=(2k\pi)^{-1}, s_k=((2k+1)\pi)^{-1}$，有

$$\lim_{k\to\infty}\frac{f(t_k)-f(s_k)}{t_k-s_k}=0.$$ □

2. 设 $x_0\in(a,b)$, $f:(a,b)\to\mathbb{R}$. 试讨论 $f'_+(x_0)$ 与 $f'(x_0^+)$ 之间的关系 (包括它们的存在性).

根据导数定义

$$f'_+(x_0)=\lim_{x\to x_0^+}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0},\qquad f'(x_0^+)=\lim_{t\to x_0^+}\lim_{x\to t}\frac{f(x)-f(t)}{x-t}.$$

这样如果导数存在且连续, 则 $f'_+(x_0)$ 与 $f'(x_0^+)$ 存在且相等. 如果导数在 x_0 处不存在, 则二者可能不等, 如取 $f(x)=|x|, x=0$, 则前者为 1 而后者不存在.

3. 设 $\boldsymbol{\lambda}\in\mathbb{R}^n$ 为常向量, $f(\boldsymbol{x})=\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{\lambda}$ $(\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n)$. 试计算 $f_{\boldsymbol{x}}, \nabla f$.

解答. $f_{\boldsymbol{x}}=(\nabla f)^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{\lambda}$. □

4. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 $m\times n$ 常数矩阵, $\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})=\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ $(\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n)$. 试计算 $\boldsymbol{f}_{\boldsymbol{x}}$.

解答. $\boldsymbol{f}_{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{A}$. □

5. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶常数方阵, $f(\boldsymbol{x})=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ $(\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n)$. 试计算 $f_{\boldsymbol{x}}, \nabla f$.

解答. $\nabla f=(f_{\boldsymbol{x}})^{\mathrm{T}}=(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})\boldsymbol{x}$. □

6. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 $m\times k$ 常数矩阵, $n=k+m$, $f(\boldsymbol{x})=(x_1,x_2,\cdots,x_m)\boldsymbol{A}(x_{m+1},x_{m+2},\cdots,x_n)^{\mathrm{T}}$ $(\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n)$. 试计算 $f_{\boldsymbol{x}}, \nabla f$.

解答. $\nabla f=(f_{\boldsymbol{x}})^{\mathrm{T}}=[\boldsymbol{A}(x_{m+1},\cdots,x_n);\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}(x_1,\cdots,x_m)]$. □

7. 利用 $\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1$ 求

$$\lim_{n\to+\infty}\left(\sin\frac{1}{n^2}+\sin\frac{3}{n^2}+\cdots+\sin\frac{2n-1}{n^2}\right).$$

解答. 注意到

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{f\left(\dfrac{k}{n^2}\right)-f(0)}{\dfrac{k}{n^2}}=f'(0),$$

其中 $f(x)=\sin x$, 于是 $\sin\frac{k}{n^2}=\frac{k}{n^2}+o\left(\frac{k}{n^2}\right)$, 于是原极限为 1. □

8. 设 $f(x)=a_1\sin x+a_2\sin 2x+\cdots+a_n\sin nx$, 且 $|f(x)|\leqslant|\sin x|$, 其中 $a_1,a_2,\cdots,a_n$ 为常数. 求证: $|a_1+2a_2+\cdots+na_n|\leqslant 1$.

证明. 由于

$$f'(x)=a_1+2a_2\cos 2x+\cdots+na_n\cos nx,$$

而 $|f'(0)|=\lim_{x\to0}\left|\frac{f(x)}{\sin x}\right|\leqslant 1$. 从而得证. □

习题 4.1.$\mathcal{B}$.　1. 试构造 $\mathbb{R}$ 上的实函数 f 使得它仅在点 0 连续, 且在点 0 的导数为 1.

解答. 设

$$f(x)=\begin{cases}x, & x\text{ 是有理数},\\ x^2+x, & x\text{ 是无理数}.\end{cases}$$

容易验证 f 仅在 $x=0$ 处连续且可导, 并且 $f'(0)=1$. □

2. 设 f 在区间 (a,b) 处处可导, 证明: 存在区间 $[\alpha,\beta]\subset(a,b)$ 使得 f' 在 $[\alpha,\beta]$ 上有界.

证明. 取 $\delta=\frac{b-a}{6}$, 令 $a_1=a+\delta,b_1=b-\delta$, 若能证得存在区间 $[\alpha,\beta]\subset[a_1,b_1]$, 则题设结论得证. 下面我们证明这个结论.

令 $a_2=\frac{a_1+b_1}{2}$, 若 f' 在 $[a_1,a_2]$ 或 $[a_2,b_1]$ 任何一个区间内有界, 则结论得证, 否则令 $b_2=\frac{a_2+b_1}{2}$, 若 f' 在 $[a_2,b_2]$ 或 $[b_2,b_1]$ 任何一个区间有界, 则结论得证, 否则令 $a_3=\frac{a_2+b_2}{2}$, 若 f' 在 $[a_2,a_3]$ 或 $[a_3,b_2]$ 任何一个区间有界, 则结论得证, 否则重复这个操作, 即令 $a_{n+1}=\frac{a_n+b_n}{2},b_{n+1}=\frac{a_{n+1}+b_n}{2}$. 我们断言: 在有限步内一定能找到区间使得 f' 在该区间内有界. 否则, 这一系列操作中产生的任何区间都使 f' 无界, 特别地, f 在闭区间列 $\{[a_n,b_n]\}$ 上始终无界, 易见 $[a_{n+1},b_{n+1}]\subset[a_n,b_n]$ 并且 $\lim_{n\to+\infty}(b_n-a_n)=0$, 从而 $\{[a_n,b_n]\}$ 形成闭区间套, 依闭区间套定理, $\exists\xi\in[a_n,b_n]$, 且 $\lim_{n\to+\infty}a_n=\lim_{n\to+\infty}b_n=\xi$. 并且 $f'(\xi)=\infty$ 与 f 处处可导矛盾. □

3. 设 n 元实函数 f 在点 $\mathbf{0}$ 的一个邻域内有定义, 满足 $f(\mathbf{0})=0$. 进一步, 对任何 $\boldsymbol{e}\in S^{n-1}$, 成立 $\lim_{r\to0^+}\frac{f(r\boldsymbol{e})}{r}=0$ 以及 $\lim\limits_{\substack{(r,\boldsymbol{\sigma})\to(0,\boldsymbol{e})\\ r>0,\boldsymbol{\sigma}\in S^{n-1}}}\frac{f(r\boldsymbol{\sigma})-f(r\boldsymbol{e})}{r}=0$. 证明: f 在点 $\mathbf{0}$ 可微.

证明. □

4. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶实方阵, 则存在 $\delta>0$, 使得当 $0<|s|<\delta$ 时, 矩阵

$$\boldsymbol{A}(s)=\boldsymbol{A}+\begin{pmatrix}s & 0 & \cdots & 0\\ 0 & s^2 & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ 0 & 0 & \cdots & s^n\end{pmatrix}$$

的特征值互不相同.

提示: 先证明对充分大的 s, $\boldsymbol{A}(s)$ 的特征值互不相同.

证明. 先证当 s 充分大时, $\boldsymbol{A}(s)$ 有 n 个不同的特征值. 不妨记 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})$, 由 Gerschgorin 圆盘第一定理, 可知 $\boldsymbol{A}(s)$ 的特征值落在下列圆盘中:

$$D_i=\left|z-a_{ii}-s^i\right|\leqslant R_i=\sum_{j=1,j\neq i}^{n}|a_{ij}|,\quad 1\leqslant i\leqslant n.$$

取 s 充分大, 使得 $s^n\gg s^{n-1}\gg\cdots\gg s$. 注意到 R_i 的值固定, 故 D_i 的圆心之间的距离大于半径 R_i, 从而 D_i 互不相交, 各自构成了一个连通分支. 再由第二圆盘定理, 每个连通分支 D_i 中有且仅有一个特征值, 于是 $\boldsymbol{A}(s)$ 有 n 个不同的特征值.

设 $f_s(\lambda)=|\lambda\boldsymbol{I}_n-\boldsymbol{A}(s)|$ 是 $\boldsymbol{A}(s)$ 的特征多项式, 则其判别式 $\Delta\left(f_s(\lambda)\right)$ 是关于 s 的多项式. 由前面的讨论可知, 当 s 充分大时, $f_s(\lambda)$ 无重根, 从而 $\Delta\left(f_s(\lambda)\right)\neq 0$, 即 $\Delta\left(f_s(\lambda)\right)$ 是关于 s 的非零多项式.

若 $\Delta\left(f_s(\lambda)\right)$ 的所有复根都是零, 则任取一个正数 δ; 若 $\Delta\left(f_s(\lambda)\right)$ 的复根不全为零, 则可取 δ 为 $\Delta\left(f_s(\lambda)\right)$ 的非零复根的模长的最小值. 于是对任意的 $s\in(0,\delta)$, s 都不是 $\Delta\left(f_s(\lambda)\right)$ 的根, 即 $\Delta\left(f_s(\lambda)\right)\neq 0$, 从而 $f_s(\lambda)$ 都无重根, 即 $\boldsymbol{A}(s)$ 都有 n 个不同的特征值. □

5. 设 $D\subseteq\mathbb{C}$ 为开集, $f:D\to\mathbb{C}$ 可表示为 $f(x+\mathrm{i}y)=P(x,y)+\mathrm{i}Q(x,y)$, 其中 P,Q 均为实值函数. 设 $x_0+\mathrm{i}y_0\in D$, 试讨论 P,Q 满足什么充要条件时, 极限

$$\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)}\frac{f(x+\mathrm{i}y)-f(x_0+\mathrm{i}y_0)}{(x+\mathrm{i}y)-(x_0+\mathrm{i}y_0)}$$

存在.

解答. 充要条件是 P,Q 在 (x_0,y_0) 可微且 $P_x=Q_y,P_y=-Q_x$。[3]

一方面，如果极限存在，设为 $a+b\mathrm{i}$，那么

$$\Delta P+\mathrm{i}\Delta Q=(a+b\mathrm{i})(\Delta x+\mathrm{i}\Delta y)+o(\Delta x+\mathrm{i}\Delta y),$$

这说明 P,Q 在这点可微，且对比上式和

$$\Delta P+\mathrm{i}\Delta Q=(P_x+\mathrm{i}Q_x)\Delta x+(P_y+\mathrm{i}Q_y)\Delta y+o(\Delta x+\mathrm{i}\Delta y),$$

即得 $P_x=Q_y=a,P_y=-Q_x=-b$。

另一方面，如果前面给出的条件成立，那么

$$\begin{aligned}\Delta P+\mathrm{i}\Delta Q&=(P_x+\mathrm{i}Q_x)\Delta x+(P_y+\mathrm{i}Q_y)\Delta y+o(\Delta x+i\Delta y)\\&=(P_x+\mathrm{i}Q_x)\Delta x+(-Q_x+\mathrm{i}P_x)\Delta y+o(\Delta x+\mathrm{i}\Delta y)\\&=(P_x+\mathrm{i}Q_x)(\Delta x+\mathrm{i}\Delta y)+o(\Delta x+\mathrm{i}\Delta y),\end{aligned}$$

这说明极限存在，等于 $P_x+\mathrm{i}Q_x$。 □

6. 设 f 为 $[0,1]$ 上处处可导的实函数, 0 和 1 均为 f 的不动点, 且 $f'(0)>1,f'(1)>1$. 证明:

(1) f 在 $(0,1)$ 中也有不动点.

(2) 存在 f 的不动点 $\xi\in(0,1)$ 使得 $f'(\xi)\leqslant 1$.

[3] $P_x=Q_y,P_y=-Q_x$ 称为 Cauchy–Riemann 方程，参考任何一本复变函数（复分析）教材。

证明. (1) 设 $F(x)=f(x)-x$, 则 $F(0)=F(1)=0$. 由于 $F'(0)=f'(0)-1>0$, 则有 $\varepsilon_1>0$ 使得 $F(\varepsilon_1)>F(0)=0$; 同理由 $F'(1)>0$, 有 $\varepsilon_2>0$ 使得 $F(1-\varepsilon_2)<F(1)=0$, 由连续函数的介值定理可知有 $\xi\in(\varepsilon_1,1-\varepsilon_2)$ 使得 $F(\xi)=0$, 即为 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 中的不动点.
(2) 由 (1) 知 f 在 $(0,1)$ 上有不动点, 记 ξ 为这些不动点中最大的那一个. 若 $f'(\xi)>1$, 即 $F'(\xi)>0$, 则仿 (1) 可证有 $\xi'\in(\xi,1)$ 使得 $F(\xi')=0$, 即 ξ' 为比 ξ 更大的不动点, 矛盾. □

7. 试仿照习题 $\mathcal{A}$ 第 *7* 题和第 *8* 题编写一些习题.

1.59　反函数, 复合函数和隐函数的导数

1.59.1　一元实函数反函数的可导性及求导公式, 复合函数的导数, 链式法则, 一阶微分形式不变性, 隐函数求导, 基本初等函数的导数, 对数求导法

习题 4.2.$\mathcal{A}$.　*1.* 证明对任何实数 x 成立 $\mathrm{e}^x\geqslant 1+x$ 以及 $\mathrm{e}^x\geqslant \mathrm{e}x$.

证明. 记 $f(x)=\mathrm{e}^x-1-x$, 由

$$f'(x)=\mathrm{e}^x-1\geqslant f'(0)=0,$$

易见 $x=0$ 是 $f(x)$ 的最小值, 即 $f(x)\geqslant f(0)=0$, 从而得证. 后者只需置 x 为 $x-1$ 代入即得 $\mathrm{e}^{x-1}\geqslant 1+(x-1)$ 即 $\mathrm{e}^x\geqslant \mathrm{e}x$. □

2. 试改进不等式 $\frac{x}{1+x}<\ln(1+x)<x$ $(x>0)$.
(1) 证明对于 $x>0$, 成立 $\ln(1+x)>\frac{x}{1+x/2}$.
进一步, 试求最小的 α, 使得对于任何 $x>0$, 成立 $\ln(1+x)>\frac{x}{1+\alpha x}$.
(2) 证明对于 $x>0$, 成立 $\ln(1+x)<\frac{x}{2}+\frac{x}{2(1+x)}$.
进一步, 试求最小的 a, 使得对于任何 $x>0$, 成立 $\ln(1+x)<ax+(1-a)\frac{x}{1+x}$.

证明. (1) 记 $F(x)=\ln(1+x)-\frac{x}{1+\alpha x}$, 则

$$F'(x)=\frac{1}{1+x}-\frac{1}{(1+\alpha x)^2}=\frac{x(\alpha^2x-(1-2a))}{(1+x)(1+\alpha x)^2},$$

由于 $F(0)=0$, 而当 $\alpha=\frac12$ 时 $F'(x)>0$, 从而题设不等式成立. 进一步, α 的最小值便是 $\frac12$, 否则 $F(x)$ 在 $\left(0,\frac{1-2\alpha}{\alpha^2}\right)$ 单调递减.
(2) 记 $G(x)=\ln(1+x)-ax-(1-a)\frac{x}{1+x}$, 则

$$G'(x)=\frac{1}{1+x}-a-\frac{1-a}{(1+x)^2}=\frac{x-a(1+x^2+2a)+a}{(1+x)^2}=\frac{-x(ax-(1-2a))}{(1+x)^2},$$

当 $a=\frac12$ 时, $G'(x)<0$ 而 $G(0)=0$, 从而不等式成立. 进一步, a 的最小值是 $\frac12$, 否则 $G(x)$ 在 $\left(0,\frac{1-2a}{a}\right)$ 上单调递增. □

3. 试证明对于 $x\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$, 成立 $x<\frac{\sin x}{\sqrt{\cos x}}$.
进一步, 试求最小的 α, 使得对于任何 $x\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$, 成立 $x<\frac{\sin x}{\sqrt[\alpha]{\cos x}}$.

证明. 设 $F(x)=x-\frac{\sin x}{\cos^{\alpha}x}$, 那么

$$F'(x)=1-\frac{\cos^{\alpha+1}x+\alpha\cos^{\alpha-1}x\sin^2 x}{\cos^{2\alpha}x}=\frac{\cos^{\alpha+1}x-(1-\alpha)\cos^2 x-\alpha}{\cos^{\alpha+1}x},$$

考虑

$$f(t)=\cos^{\alpha+1}x-(1-\alpha)\cos^2 x-\alpha=(1-t)^{\alpha+1}-(1-\alpha)(1-t)^2-\alpha,$$

其中 $t=1-\cos x$, 注意到 $F(0)=0$, 由于 $F(x)$ 在 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 上连续, 并且 $f(0)=0$, 考虑

$$f'(t)=2(1-\alpha)(1-t)-(\alpha+1)(1-t)^{\alpha},$$

$f'(0)=1-3\alpha$, 若 $f'(0)>0$, 则存在 $\delta>0$ 使得 $F(x)$ 在 $(0,\delta)$ 上单调递增, 不符题设, 从而 $\alpha\geqslant\frac{1}{3}$. □

4. 试求以下双曲函数的导数与反函数, 并以此求得这些反函数的导数. 将结果与相应的三角函数比较:

$$\sinh x=\frac{\mathrm{e}^{x}-\mathrm{e}^{-x}}{2},\qquad \cosh x=\frac{\mathrm{e}^{x}+\mathrm{e}^{-x}}{2},\qquad \tanh x=\frac{\sinh x}{\cosh x},$$

其中 $\cosh x$ 的反函数在 $x>0$ 的范围内考虑.

解答. 对于 $\sinh x$, 其导数

$$(\sinh x)'=\frac{\mathrm{e}^{x}+\mathrm{e}^{-x}}{2}=\cosh x,$$

反函数即 $\sinh y=x$, 即 $\mathrm{e}^{2y}-2x\mathrm{e}^{y}-1=0$, 解得 $\mathrm{e}^{y}=x+\sqrt{x^2+1}$, 即 $y=\ln(x+\sqrt{x^2+1})$. 又有

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{1}{(\sinh y)'}=\frac{2}{\mathrm{e}^{y}+\mathrm{e}^{-y}}=\frac{2}{x+\sqrt{x^2+1}+\dfrac{1}{x+\sqrt{x^2+1}}}=\frac{1}{\sqrt{x^2+1}}.$$

对于 $\cosh x$, 其导数

$$(\cosh x)'=\frac{\mathrm{e}^{x}-\mathrm{e}^{-x}}{2}=\sinh x,$$

反函数即 $\cosh y=x$, 即 $\mathrm{e}^{2y}-2x\mathrm{e}^{y}+1=0$, 解得 $\mathrm{e}^{y}=x+\sqrt{x^2-1}$, 即 $y=\ln(x+\sqrt{x^2-1})$. 又有

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{1}{(\cosh y)'}=\frac{2}{\mathrm{e}^{y}-\mathrm{e}^{-y}}=\frac{1}{\sqrt{x^2-1}}.$$

对于 $\tanh x$, 其导数

$$(\tanh x)'=\frac{\cosh^2 x-\sinh^2 x}{\cosh^2 x}=\frac{1}{\cosh^2 x},$$

反函数即 $\tanh y=x$, 同理可以得到 $\mathrm{e}^{y}=\sqrt{\frac{x+1}{1-x}}$, 即 $y=\ln\sqrt{\frac{x+1}{1-x}}$. 又有

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{1}{(\tanh y)'}=\cosh^2 y=\frac{1}{1-x^2}.$$

发现跟三角函数差不多，毕竟不难看出 $\mathrm{i}\sinh(\mathrm{i}x)=\sin x,\cosh(\mathrm{i}x)=\cos x$. □

5. 设某区间上的连续可微函数 $y=y(x),z=z(x)$ 由方程组

$$\begin{cases}x^2+3y^2+3z^2=1,\\ x^3+3y^3+9z^3=0\end{cases}$$

确定. 试求 $y'(x),z'(x)$.

解答. 对 x 求导可得

$$\begin{cases} 2x+6yy'+6zz'=0, \\ 3x^2+9y^2y'+27z^2z'=0, \end{cases}$$

即

$$\begin{cases} 3yy'+3zz'=-2x, \\ 3y^2y'+9z^2z'=-x^2, \end{cases}$$

解得 $y'(x)=\frac{6xz-x^2}{3y^2-9yz}$, $z'(x)=\frac{x^2-2xy}{3yz-9z^2}$. □

6. 设某区域内的连续可微函数 $u=u(x,w), v=v(x,w)$ 由方程组

$$\begin{cases} x^2+2u^2+3v^2+w^4=1, \\ x+u+v+w=0 \end{cases}$$

确定. 试求 $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial w}, \frac{\partial v}{\partial x}, \frac{\partial w}{\partial x}$.

解答. 分别对 x, w 求偏导得到

$$\begin{cases} 2x+4u\dfrac{\partial u}{\partial x}+6v\dfrac{\partial v}{\partial x}=0, \\ 1+\dfrac{\partial u}{\partial x}+\dfrac{\partial v}{\partial x}=0, \end{cases} \qquad \begin{cases} 4u\dfrac{\partial u}{\partial w}+6v\dfrac{\partial v}{\partial w}+4w^3=0, \\ \dfrac{\partial u}{\partial w}+\dfrac{\partial v}{\partial w}+1=0, \end{cases}$$

解得 $\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{x-3v}{3v-2u}$, $\frac{\partial u}{\partial w}=\frac{3v-2w^3}{2u-3v}$, $\frac{\partial v}{\partial x}=\frac{2u-x}{3v-2u}$, $\frac{\partial v}{\partial w}=\frac{2w^3-2u}{2u-3v}$. 于是

$$\frac{\partial w}{\partial x}=\frac{\partial u}{\partial x}\Big/\frac{\partial u}{\partial w}=\frac{x-3v}{3v-2u}\Big/\frac{3v-2w^3}{2u-3v}=\frac{3v-x}{3v-2w^3}.$$ □

7. 设某区域内的连续可微函数 $v=v(x,u), w=w(x,u)$ 由方程组

$$\begin{cases} x^2+2u^2+3v^2+w^4=1, \\ x+u+v+w=0 \end{cases}$$

确定. 试求 $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial w}{\partial u}, \frac{\partial v}{\partial x}, \frac{\partial w}{\partial x}$.

解答. 分别对 x, u 求偏导得到

$$\begin{cases} 2x+6v\dfrac{\partial v}{\partial x}+4w^3\dfrac{\partial w}{\partial x}=0, \\ 1+\dfrac{\partial v}{\partial x}+\dfrac{\partial w}{\partial x}=0, \end{cases} \qquad \begin{cases} 4u+6v\dfrac{\partial v}{\partial u}+4w^3\dfrac{\partial w}{\partial u}=0, \\ 1+\dfrac{\partial v}{\partial u}+\dfrac{\partial w}{\partial u}=0, \end{cases}$$

解得 $\frac{\partial v}{\partial u}=\frac{2w^3-2u}{3v-2w^3}$, $\frac{\partial w}{\partial u}=\frac{2u-3v}{3v-2w^3}$, $\frac{\partial v}{\partial x}=\frac{2w^3-x}{3v-2w^3}$, $\frac{\partial w}{\partial x}=\frac{x-3v}{3v-2w^3}$. 于是

$$\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{\partial w/\partial x}{\partial w/\partial u}=\frac{x-3v}{2u-3v}.$$ □

8. 设某区间上的连续可微函数 $y=y(x)$ 由参数方程组

$$\begin{cases} x=2\mathrm{e}^t-\cos t, \\ y=t-\sin t, \end{cases} \qquad t\in[0,2\pi]$$

确定. 试求 $y'(x)$.

解答. 我们有 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=1-\cos t$, $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=2\mathrm{e}^t+\sin t$, 于是

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}y/\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x/\mathrm{d}t}=\frac{1-\cos t}{2\mathrm{e}^t+\sin t}.$$

□

习题 4.2.$\mathcal{B}$.　*1. 若 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中的区域, $\boldsymbol{A}:\Omega\to\mathbb{R}^{n\times n}$ 以及 $\boldsymbol{g}:\Omega\to\mathbb{R}^n$ 可微, $\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{x})\boldsymbol{g}(\boldsymbol{x})$. 试计算 $\boldsymbol{f}_{\boldsymbol{x}}$.*

解答. □

2. 试构造一个在 $[0,1]$ 上处处可导的函数, 使得其导函数在 $[0,1]$ 上无界.

解答. 设 $f(x)=\begin{cases}x^2\sin\frac{1}{x^2}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0\end{cases}$. 可得 $f'(0)=\lim_{x\to0}\frac{f(x)}{x}=\lim_{x\to0}x\sin\frac{1}{x^2}=0$, 而 $x\neq0$ 时

$$f'(x)=2x\sin\frac{1}{x^2}-\frac{1}{x^2}\cos\frac{1}{x^2}$$

无界. □

3. 试仿照习题 $\mathcal{A}$ 第 2 题编写一些习题.

1.60　高阶导数

1.60.1　高阶导数, Leibniz 公式, 微分算子 D, $C^k, C^{k,\alpha}$ 函数类, 光滑函数, Hölder 条件, Lipschitz 条件, 多重指标, 多重零点

习题 4.3.$\mathcal{A}$.　*1. 计算以下函数在 $x=0$ 处的各阶导数, 或给出递推公式:*

$$\begin{aligned}&(1)\,y=\tan^2 x; && (2)\,y=\arctan x;\\ &(3)\,y=\arcsin x; && (4)\,y=\tfrac{x^2+3x+3}{x^2-3x+2};\\ &(5)\,y=\cos^3 x; && (6)\,y=\tfrac{x}{x^2+x+1};\\ &(7)\,y=(1+x)^{2+x}; && (8)\,y=\begin{cases}\mathrm{e}^{-x^{-2}}, & x\neq0,\\ 0, & x=0.\end{cases}\end{aligned}$$

解答. (1) 我们有

$$\begin{aligned}y'(x)&=2\tan x\sec^2 x,\\ y''(x)&=2\sec^4 x+4\tan^2 x\sec^2 x=6y^2+8y+2,\end{aligned}$$

于是

$$y^{(n+2)}=6\sum_{k=0}^{n}C_n^k y^{(k)}y^{(n-k)}+8y^{(n)}.$$

(2) 此问使用 6.6 节相关内容解法十分容易, 因为有 $\arctan x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1}$, 所以

$$y^{(2n+1)}(0)=\frac{(-1)^n(2n+1)!}{2n+1}=(-1)^n(2n)!,\quad y^{(2n)}=0.$$

然而, 我们也可以用 12 题的结论, 因为注意到

$$(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2} = \frac{1}{(x+\mathrm{i})(x-\mathrm{i})} = \frac{1}{2\mathrm{i}}\left(\frac{1}{x-\mathrm{i}} - \frac{1}{x+\mathrm{i}}\right),$$

于是

$$\begin{aligned} y^{(n+1)}(0) &= \frac{1}{2\mathrm{i}}\left(\frac{(-1)^n n!}{(x-\mathrm{i})^{n+1}} - \frac{(-1)^n n!}{(x+\mathrm{i})^{n+1}}\right)\Bigg|_{x=0} \\ &= \frac{(-1)^n n!}{2}\left(\frac{\mathrm{i}^{n+1} - (-\mathrm{i})^{n+1}}{\mathrm{i}}\right) = \frac{n!}{2}((-\mathrm{i})^n + \mathrm{i}^n). \end{aligned}$$

(3) 我们有 $\sin y = x$, 得 $y' \cos y = 1$, 进一步有

$$y'' \cos y - y' \sin y = 0 \Rightarrow y'' = y' \tan y,$$

于是有 $y^{(n+2)} = \sum_{k=0}^{n} C_n^k y^{(k+1)} (\tan y)^{(n-k)}$. 好像没什么用。
换个方法。$y' = 1/\sqrt{1-x^2}$，即 $(1-x^2)y'^2 = 1$。两边求导得

$$(1-x^2)2y'y'' - 2xy'^2 = 0,$$

即

$$(1-x^2)y'' = xy'.$$

两边求 $n-2$ 阶导得

$$(1-x^2)y^{(n)} - (n-2)2xy^{(n-1)} - (n-2)(n-3)y^{(n-2)} = xy^{(n-1)} + (n-2)y^{(n-2)},$$

代入 $x = 0$ 得

$$y^{(n)}(0) - (n-2)(n-3)y^{(n-2)}(0) = (n-2)y^{(n-2)}(0),$$

即

$$y^{(n)}(0) = (n-2)^2 y^{(n-2)}(0).$$

初始值为

$$y^{(0)}(0) = \arcsin 0 = 0, \quad y^{(1)}(0) = 1/\sqrt{1-0^2} = 1,$$

从而

$$y^{(n)}(0) = \begin{cases} 0 & n \text{ 偶}, \\ ((n-2)!!)^2 & n \text{ 奇}. \end{cases}$$

(4) 我们有

$$y = \frac{x^2+3x+3}{x^2-3x+2} = 1 + \frac{13}{x-2} - \frac{7}{x-1},$$

因此

$$y^{(n)} = (-1)^n \cdot n! \cdot \left(\frac{13}{(x-2)^{n+1}} - \frac{7}{(x-1)^{n+1}}\right),$$

于是 $y^{(n)}(0) = \left(7 - \frac{13}{2^{n+1}}\right) n!$.
(5) 众所周知

$$\cos 3x = 4\cos^3 x - 3\cos x,$$

这也就是

$$\cos^3 x = (\cos 3x + 3\cos x)/4.$$

(6) 幂级数展开为

$$y = \frac{x - x^2}{1 - x^3} = x - x^2 + x^4 - x^5 + \cdots + x^{3n+1} - x^{3n+2} + \cdots,$$

从而

$$y^{(n)}(0) = \begin{cases} 0, & n \equiv 0 \bmod 3, \\ n!, & n \equiv 1 \bmod 3, \\ -n!, & n \equiv 2 \bmod 3. \end{cases}$$

(7) 对 $\ln y = (2+x)\ln(1+x)$ 两边求导，得

$$y' = \left(1 + \frac{1}{1+x} + \ln(1+x)\right) y,$$

两边求 $n-1$ 阶导，得

$$y^{(n)} = \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n-1}{k} \left(1 + \frac{1}{1+x} + \ln(1+x)\right)^{(k)} y^{(n-1-k)},$$

其中

$$\big(\ln(1+x)\big)^{(k)} = \left(\frac{1}{1+x}\right)^{(k-1)} = (-1)^{k-1}\frac{(k-1)!}{(1+x)^k},$$

从而

$$\left(1 + \frac{1}{1+x} + \ln(1+x)\right)^{(k)}(0) = \begin{cases} 2, & k = 0, \\ (-1)^k\big(k! - (k-1)!\big), & k \geqslant 1. \end{cases}$$

(8) 归纳证明 $y^{(n)}(0) = 0$。假设这个结论对 $1, \cdots, n-1$ 均成立，则

$$\begin{aligned} y^{(n)}(0) &= \lim_{x\to 0} \frac{y^{(n-1)}(x) - y^{(n-1)}(0)}{x - 0} \\ &= \lim_{x\to 0} \frac{y^{(n-1)}(x)}{x} = \cdots\cdots \\ &= \lim_{x\to 0} \frac{y^{(0)}(x)}{x^n} = \lim_{x\to 0} \frac{\mathrm{e}^{-x^{-2}}}{x^n} = 0. \end{aligned}$$

□

2. 设 $f(x) = \begin{cases} ax^2 + b\cos x, & x < 0, \\ \mathrm{e}^x + \ln(1+x) + cx, & x \geqslant 0. \end{cases}$ 问当 a, b, c 取何值时, f 是 $\mathbb{R}$ 上的二阶连续可导函数.

解答. 由于 f 连续, 有

$$\lim_{x\to 0^-} f(x) = \lim_{x\to 0^+} f(x) \Rightarrow b = 1,$$

由于 f 一阶导函数存在且连续, 即对于 $f'(x)=\begin{cases}2ax-b\sin x, & x<0\\ \mathrm{e}^x+\frac{1}{1+x}+c, & x\geqslant 0\end{cases}$, 有

$$\lim_{x\to 0^-} f'(x)=\lim_{x\to 0^+} f'(x)\Rightarrow c=-2,$$

并且 $f'(0)=0$. 最后, f 二阶导函数连续, 则

$$\lim_{x\to 0}\frac{2ax-b\sin x}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{1}{x}\left(\mathrm{e}^x+\frac{1}{1+x}+c\right)=\lim_{x\to 0}\frac{1}{x}\left((\mathrm{e}^x-1)+\left(\frac{1}{1+x}-1\right)\right)=0,$$

即 $2a-b=0$, 于是 $a=\frac{1}{2}$. □

3. 设某区间内的连续可微函数 $u=u(x,w),v=v(x,w)$ 由方程组

$$\begin{cases}x^2+2u^2+3v^2+w^4=1,\\ x+u+v+w=0.\end{cases}$$

确定, 试求 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2},\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial w}$.

解答. 结合 4.2 节习题 $\boldsymbol{\mathcal{A}}$ 第 6 题, 我们得到

$$\begin{cases}2+4\left(\dfrac{\partial u}{\partial x}\right)^2+4u\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}+6\left(\dfrac{\partial v}{\partial x}\right)^2+6v\dfrac{\partial^2 v}{\partial x^2}=0,\\ \dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 v}{\partial x^2}=0,\end{cases}$$

解得

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=\frac{1}{3v-2u}\left(1+2\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2+3\left(\frac{\partial v}{\partial x}\right)^2\right)=\frac{16u^2-12uv-12ux+27v^2-12vx+5x^2}{(3v-2u)^3}.$$

又有

$$\begin{cases}4\dfrac{\partial u}{\partial w}\dfrac{\partial u}{\partial x}+4u\dfrac{\partial^2 u}{\partial x\partial w}+6\dfrac{\partial v}{\partial w}\dfrac{\partial v}{\partial x}+6v\dfrac{\partial^2 v}{\partial x\partial w}=0,\\ \dfrac{\partial^2 u}{\partial x\partial w}+\dfrac{\partial^2 v}{\partial x\partial w}=0,\end{cases}$$

解得

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial w}=\frac{1}{3v-2u}\left(2\frac{\partial u}{\partial w}\frac{\partial u}{\partial x}+3\frac{\partial v}{\partial w}\frac{\partial v}{\partial x}\right)=\frac{6(u-w^3)(2u-x)+2(3v-2w^3)(3v-x)}{(3v-2u)^3}.$$ □

4. 设某区域 $\Omega\subset\mathbb{R}^n$ 内, n 阶方阵值函数 $\boldsymbol{A}(\cdot)=(a_{ij}(\cdot))$ 连续可微, 实函数 f 连续, 实函数 u 在 Ω 内二阶连续可微且满足方程

$$\sum_{i,j=1}^{n}\frac{\partial}{\partial x_i}\left(a_{ij}(\boldsymbol{x})\frac{\partial u(\boldsymbol{x})}{\partial x_j}\right)=f(\boldsymbol{x}).$$

作变量代换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{s}$, 其中 $\boldsymbol{P}$ 为可逆常数矩阵, 试将上述方程化为关于 $v(\boldsymbol{s})=u(\boldsymbol{P}\boldsymbol{s})$ 的方程.

解答. 记 $\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{P}^{-1}=(q_{ij})$。因此，不难计算

$$\sum_{i,j=1}^{n}\sum_{k_2=1}^{n}q_{k_2 i}\frac{\partial}{\partial s_{k_2}}\left(a_{ij}(\boldsymbol{P}\boldsymbol{s})\sum_{k_1=1}^{n}q_{k_1 j}\frac{\partial v(\boldsymbol{s})}{\partial s_{k_1}}\right)=f(\boldsymbol{P}\boldsymbol{s}).$$

即

$$\sum_{k_1,k_2}\left(\sum_{i,j}q_{k_1j}q_{k_2i}\frac{\partial}{\partial s_{k_2}}\left(a_{ij}(\boldsymbol{Ps})\frac{\partial v(\boldsymbol{s})}{\partial s_{k_1}}\right)\right)=f(\boldsymbol{Ps}).$$

这就是 $v(\boldsymbol{s})$ 满足的方程。 □

5. 设 $f(x,y)=\ln\sqrt{x^2+y^2+z^2}$ $((x,y)\neq(0,0))$. 试计算 $f_{xx}(x,y)+f_{yy}(x,y)$.

解答. 容易算得

$$f_x(x,y)=\frac{x}{x^2+y^2+z^2},\quad f_{xx}(x,y)=\frac{y^2+z^2-x^2}{(x^2+y^2+z^2)^2},$$

考虑对称性易得 $f_{yy}(x,y)=\frac{x^2+z^2-y^2}{(x^2+y^2+z^2)^2}$, 从而

$$f_{xx}(x,y)+f_{yy}(x,y)=\frac{2z^2}{(x^2+y^2+z^2)^2}.$$ □

6. 设 $f(x,y,z)=\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$ $((x,y,z)\neq(0,0,0))$. 试计算 $f_{xx}(x,y,z)+f_{yy}(x,y,z)+f_{zz}(x,y,z)$.

解答. 容易算得

$$f_x(x,y,z)=\frac{-x}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}},\quad f_{xx}(x,y,z)=\frac{2x^2-y^2-z^2}{(x^2+y^2+z^2)^{5/2}},$$

结合 x,y,z 的对称性可得

$$f_{xx}(x,y,z)+f_{yy}(x,y,z)+f_{zz}(x,y,z)=0.$$ □

注：更一般地，r^{2-n} 是 $\mathbb{R}^n\setminus\{\mathbf{0}\}$ 上的调和函数，其中 $r=\sqrt{x_1^2+\cdots+x_n^2}$；本题即是 $n=3$ 的特例。

7. 设二元实函数 f 在不包含原点的一个区域内有两阶的连续偏导数. 作变量代换 $\begin{cases}x=r\cos\theta,\\ y=r\sin\theta,\end{cases}$ 其中 $r>0,\theta\in[0,2\pi)$. 试用 f 关于 r,θ 的二阶偏导数表示 $f_{xx}+f_{yy}$.

解答. 注意到

$$r^2=x^2+y^2,\quad \tan\theta=\frac{y}{x},$$

先对 x 微分有

$$\begin{aligned}2r\frac{\partial r}{\partial x}=2x\Rightarrow\frac{\partial r}{\partial x}=\frac{x}{r}\Rightarrow\frac{\partial^2 r}{\partial x^2}=\frac{r-x(\partial r/\partial x)}{r^2}=\frac{y^2}{r^3},\\ \frac{\partial\theta}{\partial x}=\frac{1}{1-(y/x)^2}\left(-\frac{y}{x^2}\right)=-\frac{y}{r^2}\Rightarrow\frac{\partial^2\theta}{\partial x^2}=\frac{2y}{r^3}\frac{\partial r}{\partial x}=\frac{2xy}{r^4},\end{aligned}$$

按照类似的过程, 对 y 微分可以得到

$$\frac{\partial r}{\partial y}=\frac{y}{r},\quad \frac{\partial^2 r}{\partial y^2}=\frac{x^2}{r^3},\quad \frac{\partial\theta}{\partial y}=\frac{x}{r^2},\quad \frac{\partial^2\theta}{\partial y^2}=-\frac{2xy}{r^4},$$

从以上结果, 可以推出

$$\frac{\partial^2\theta}{\partial x^2}+\frac{\partial^2\theta}{\partial y^2}=0,\quad \frac{\partial r}{\partial x}\frac{\partial\theta}{\partial x}+\frac{\partial r}{\partial y}\frac{\partial\theta}{\partial y}=0.$$

利用复合函数求导链式法则有

$$\frac{\partial f}{\partial x}=\frac{\partial f}{\partial r}\frac{\partial r}{\partial x}+\frac{\partial \theta}{\partial r}\frac{\partial \theta}{\partial x},$$

再次对 x 微商得

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}&=\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial r}\right)\frac{\partial r}{\partial x}+\frac{\partial f}{\partial r}\frac{\partial^2 r}{\partial x^2}+\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial \theta}\right)\frac{\partial \theta}{\partial x}+\frac{\partial f}{\partial \theta}\frac{\partial^2 \theta}{\partial x^2}\\&=\left(\frac{\partial f^2}{\partial r^2}\frac{\partial r}{\partial x}+\frac{\partial^2 f}{\partial r\partial\theta}\frac{\partial \theta}{\partial x}\right)\frac{\partial r}{\partial x}+\frac{\partial f}{\partial r}\frac{\partial^2 r}{\partial x^2}+\left(\frac{\partial f^2}{\partial r\partial\theta}\frac{\partial r}{\partial x}+\frac{\partial^2 f}{\partial \theta^2}\frac{\partial \theta}{\partial x}\right)\frac{\partial \theta}{\partial x}+\frac{\partial f}{\partial \theta}\frac{\partial^2 \theta}{\partial x^2}\\&=\frac{\partial^2 f}{\partial r^2}\left(\frac{\partial r}{\partial x}\right)^2+2\frac{\partial^2 f}{\partial r\partial\theta}\frac{\partial r}{\partial x}\frac{\partial \theta}{\partial x}+\frac{\partial f}{\partial r}\frac{\partial^2 r}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 f}{\partial \theta^2}\left(\frac{\partial \theta}{\partial x}\right)^2+\frac{\partial f}{\partial \theta}\frac{\partial^2 \theta}{\partial x^2}.\end{aligned}$$

对于 y 有同样的结果

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}=\frac{\partial^2 f}{\partial r^2}\left(\frac{\partial r}{\partial y}\right)^2+2\frac{\partial^2 f}{\partial r\partial\theta}\frac{\partial r}{\partial y}\frac{\partial \theta}{\partial y}+\frac{\partial f}{\partial r}\frac{\partial^2 r}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 f}{\partial \theta^2}\left(\frac{\partial \theta}{\partial y}\right)^2+\frac{\partial f}{\partial \theta}\frac{\partial^2 \theta}{\partial y^2}.$$

将以上两式相加, 可以得到

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}&=\frac{\partial f^2}{\partial r^2}\left(\left(\frac{\partial r}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial r}{\partial y}\right)^2\right)+2\frac{\partial^2 f}{\partial r\partial\theta}\left(\frac{\partial r}{\partial x}\frac{\partial \theta}{\partial x}+\frac{\partial r}{\partial y}\frac{\partial \theta}{\partial y}\right)\\&\quad+\frac{\partial f}{\partial r}\left(\frac{\partial^2 r}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 r}{\partial y^2}\right)+\frac{\partial f^2}{\partial \theta^2}\left(\left(\frac{\partial \theta}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial \theta}{\partial y}\right)^2\right)+\frac{\partial f}{\partial \theta}\left(\frac{\partial^2 \theta}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 \theta}{\partial y^2}\right)\\&=\frac{\partial f^2}{\partial r^2}\left(\left(\frac{\partial r}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial r}{\partial y}\right)^2\right)+\frac{\partial f}{\partial r}\left(\frac{\partial^2 r}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 r}{\partial y^2}\right)+\frac{\partial^2 f}{\partial \theta^2}\left(\frac{\partial^2 \theta}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 \theta}{\partial y^2}\right),\end{aligned}$$

进一步得到

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}=\frac{\partial f^2}{\partial r^2}\left(\frac{x^2}{r^2}+\frac{y^2}{r^2}\right)+\frac{\partial f}{\partial r}\left(\frac{x^2}{r^3}+\frac{y^2}{r^3}\right)+\frac{\partial^2 f}{\partial \theta^2}\left(\frac{x^2}{r^4}+\frac{y^2}{r^4}\right),$$

利用 $r^2=x^2+y^2$, 我们便得

$$f_{xx}+f_{yy}=\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}=\frac{\partial^2 f}{\partial r^2}+\frac{1}{r}\frac{\partial f}{\partial r}+\frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 f}{\partial \theta^2}.$$ □

8. 设三元实函数 f 在不包含原点的一个区域内有两阶的连续偏导数. 作变量代换

$$\begin{cases}x=r\cos\theta\sin\varphi,\\ y=r\sin\theta\sin\varphi,\\ z=r\cos\varphi,\end{cases}$$

其中 $r>0,\theta\in[0,2\pi),\varphi\in[0,\pi]$. 试用 f 关于 r,θ,φ 的二阶偏导数表示 $f_{xx}+f_{yy}+f_{zz}$.

解答. 见数理方程第二章的第一节第 1 题。 □

9. 设 $m\geqslant 1$, 证明: 复数 z_0 为非零多项式 P 的 m 重根当且仅当 $P(z_0)=P'(z_0)=\cdots=P^{(m-1)}(z_0)=0$, 但 $P^{(m)}(z_0)\neq 0$.

证明. □

10. 当 a 为何值时, $x^4-9x^2+ax+12=0$ 有重根?

解答. 记 $f(x)=x^4-9x^2+ax+12$, 由于

$$f'(x)=4x^3-18x+a,\quad f''(x)=12x^2-18,\quad f^{(3)}(x)=24x,$$

现在来做这样一件事: 令 $f^{(3)}(x)=0$ 得 $x=0$, 但 $f(0)\neq 0$, 从而 $f(x)$ 没有四重根; 令 $f''(x)=0$ 得 $x=\pm\sqrt{\frac{3}{2}}$, 再令 $f'\left(\pm\sqrt{\frac{3}{2}}\right)=0$ 得 $a=\pm 6\sqrt{6}$, 将这 x 与对应的 a 代入 f, 得到 $f(x)\neq 0$, 从而 $f(x)$ 没有三重根. 即若 $f(x)$ 有重根, 必为二重根.
易见 $x=0$ 不是 $f(x)$ 的根. 设 $g(x)=\frac{9x^2-x^4-12}{x}$, 则 $a=g(x)$ 的根即为 $f(x)=0$ 的解, 特别地, 当 a 等于 $g(x)$ 的极值时, $f(x)$ 有重根, 重根即为 $g(x)$ 的极值点.
由 $g'(x)=9-3x^2+\frac{12}{x^2}$ 可知 $x^2=4$ 或 -1。
(i) $x=\pm 2$ 为 $g(x)$ 的极值点, 代入 $a=g(x)$, 可知

$$a=\frac{36-16-12}{\pm 2}=\pm 4.$$

于是 $a=4$ 时, $x=2$ 为 $f(x)=0$ 的重根, $a=-4$ 时, $x=-2$ 为 $f(x)=0$ 的重根.
(ii) $x=\pm\mathrm{i}$，代入 $a=g(x)$ 得

$$a=\frac{-9-1-12}{\pm\mathrm{i}}=\pm 22\mathrm{i}.$$

□

11. 设 $\alpha>1, M>0, [a,b]$ 上的实函数 f 满足

$$|f(x)-f(y)|\leqslant M|x-y|^{\alpha},\qquad \forall\, x,y\in[a,b].$$

证明: f 在 $[a,b]$ 上恒为常数.

解答. 易见 f 在 $[a,b]$ 上连续, 给定 x, 取 $y=x+\Delta x$, 则有

$$\left|\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}\right|\leqslant M\,|\Delta x|^{\alpha-1}\to 0,\quad \Delta x\to 0,$$

从而 f 在 $[a,b]$ 上任一点的导数值为 0, 故而 f 为常数. □

12. 设 $\alpha\in\mathbb{C}, n\in\mathbb{Z}$, 证明:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x+\alpha)^n=n(x+\alpha)^{n-1},\qquad x\neq-\alpha.$$

证明. 先证 $(\ln(x+\alpha))'=\frac{1}{x+\alpha}$, 设 $y=\ln(x+\alpha)$, 则 $\mathrm{e}^y=x+\alpha$, 那么

$$(\ln(x+\alpha))'=\frac{1}{\mathrm{d}x/\mathrm{d}y}=\frac{1}{\mathrm{e}^y}=\frac{1}{x+\alpha},$$

那么

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x+\alpha)^n=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\exp(n\ln(x+\alpha))=\exp\left(n\ln(x+\alpha)\right)\cdot\frac{n}{x+\alpha}=n(x+\alpha)^{n-1}.$$

□

习题 4.3.*B*.　*1.* 设 P_1,P_2,Q_1,Q_2 均为非零多项式, 满足 $\frac{1}{P(t)}=\frac{Q_1(t)}{P_1(t)}+\frac{Q_2(t)}{P_2(t)}$, 其中 $P(t)=P_1(t)P_2(t)$. 若 f,f_1,f_2 为 I 上的光滑函数, 满足 $P_1(\mathrm{D})f_1(x)=P_2(\mathrm{D})f_2(x)=f(x)$, 证明: $F(x)=Q_1(\mathrm{D})f_1(x)+Q_2(\mathrm{D})f_2(x)$ 满足 $P(\mathrm{D})F(x)=f(x)$.

证明. 由题设知 $Q_1(t)P_2(t)+Q_2(t)P_1(t)=1$, 于是

$$\begin{aligned}P(\mathrm{D})F(x)&=P_1(\mathrm{D})P_2(\mathrm{D})\left(Q_1(\mathrm{D})f_1(x)+Q_2(\mathrm{D})f_2(x)\right)\\&=Q_1(\mathrm{D})P_2(\mathrm{D})P_1(\mathrm{D})f_1(x)+Q_2(\mathrm{D})P_1(\mathrm{D})P_2(\mathrm{D})f_2(x)\\&=Q_1(\mathrm{D})P_2(\mathrm{D})f(x)+Q_2(\mathrm{D})P_1(\mathrm{D})f(x)\\&=\left(Q_1(\mathrm{D})P_2(\mathrm{D})+Q_2(\mathrm{D})P_1(\mathrm{D})\right)f(x)=f(x).\end{aligned}$$

□

2. 设实函数 y 在 $(0,+\infty)$ 上二阶可导, 满足 $(1+x^2)y''(x)+4xy'(x)+2y(x)=0$. 令 $z(x)=\frac{1+x^2}{1+x}y(x)$. 试导出 z 的微分方程 *(*比较两种方法*:* 对等式 $y(x)=\frac{1+x}{1+x^2}z(x)$ 求导和对等式 $(1+x)z(x)=(1+x^2)y(x)$ 求导*).*

解答. 记 $w(x)=\frac{1+x}{1+x^2}$, 则 $y(x)=w(x)\cdot z(x)$, 并且

$$y'(x)=w'(x)z(x)+w(x)z'(x),\quad y''(x)=w''(x)z(x)+2w'(x)z'(x)+w(x)z''(x),$$

代入微分方程得到

$$(1+x^2)w(x)z''(x)+\left[2(1+x^2)w'(x)+4xw(x)\right]z'(x)+\left[(1+x^2)w''(x)+4xw'(x)+2w(x)\right]z(x)=0,$$

结合 $w'(x)=\frac{1-2x-x^2}{(1+x^2)^2}$, $w''(x)=\frac{2x^3+6x^2-6x-2}{(1+x^2)^3}$, 代入方程即得

$$(1+x)z''(x)+2z'(x)=0.$$

另外, 由于 $(1+x)z(x)=(1+x^2)y(x)$, 于是有

$$\begin{aligned}z(x)+(1+x)z'(x)&=2xy(x)+(1+x^2)y'(x),\\(1+x)z''(x)+2z'(x)&=(1+x^2)y''(x)+4xy'(x)+2y(x)=0,\end{aligned}$$

显然后者计算量更小. □

1.61　复指数函数, 正弦函数和余弦函数

1.61.1　用级数定义复指数函数, 用微分方程定义正弦和余弦函数, Euler 公式

习题 4.4.*A*.　*1.* 计算 $\sin x,\cos x$ 在 $x=\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{3},\frac{\pi}{4}$ 等点的值.

解答. 由 (4.2.22) 得

$$\sin\frac{\pi}{2}=\cos 0,\quad \cos\frac{\pi}{2}=\sin 0,\quad \cos\frac{\pi}{4}=\sin\frac{\pi}{4},$$

从而

$$\sin\frac{\pi}{2}=1,\quad \cos\frac{\pi}{2}=0,\quad \sin\frac{\pi}{4}=\cos\frac{\pi}{4}=\frac{\sqrt{2}}{2}.$$

由 (4.4.21), (4.4.17) 得

$$-\cos\frac{\pi}{3}=\cos\frac{2\pi}{3}=\cos^2\frac{\pi}{3}-\sin^2\frac{\pi}{3}=2\cos^2\frac{\pi}{3}-1,$$

从而

$$\cos\frac{\pi}{3}=\frac{1}{2},\quad \sin\frac{\pi}{3}=\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

□

2. 证明 $\pi > 2\sqrt{2}$.

证明. $\frac{\pi}{4} > \sin\frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$. □

3. 证明: $\forall x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, 成立 $\sin x < x < 4\sin\frac{x}{2} - \sin x$.

证明. 令 $f(x) = 4\sin\frac{x}{2} - \sin x$，有

$$f'(x) = 2\cos\frac{x}{2} - \cos x = 2\cos\frac{x}{2}\left(1 - \cos\frac{x}{2}\right) + 1 > 1,$$

从而结合 $f(0) = 0$ 得出 $f(x) > x$。 □

4. 计算 $(x^3\mathrm{e}^x \sin x)^{(100)}$.

解答. 记 $f(x) = \mathrm{e}^x \sin x$, 由 Leibniz 公式有

$$\left(x^3 f(x)\right)^{(100)} = C_{100}^0 x^3 f^{(100)}(x) + C_{100}^1 3x^2 f^{(99)}(x) + C_{100}^2 6x f^{(98)}(x) + C_{100}^3 6 f^{(97)}(x),$$

其中的系数为

$$C_{100}^1 3 = 300, \quad C_{100}^2 6 = 2970, \quad C_{100}^3 6 = 970200.$$

我们依次计算

$$\begin{aligned}
(\mathrm{e}^x \sin x)' &= \mathrm{e}^x(\sin x + \cos x),\\
(\mathrm{e}^x \sin x)'' &= \mathrm{e}^x(\sin x + \cos x + (\sin x + \cos x)') = 2\mathrm{e}^x \cos x,\\
(\mathrm{e}^x \sin x)^{(3)} &= 2\mathrm{e}^x(\cos x - \sin x),\\
(\mathrm{e}^x \sin x)^{(4)} &= 2\mathrm{e}^x(\cos x - \sin x + (\cos x - \sin x)') = -2^2\mathrm{e}^x \sin x,
\end{aligned}$$

开启了永恒轮回：

$$\begin{aligned}
(\mathrm{e}^x \sin x)^{(97)} &= 2^{48}\,\mathrm{e}^x(\sin x + \cos x),\\
(\mathrm{e}^x \sin x)^{(98)} &= 2^{49}\,\mathrm{e}^x \cos x,\\
(\mathrm{e}^x \sin x)^{(99)} &= 2^{49}\,\mathrm{e}^x(\cos x - \sin x),\\
(\mathrm{e}^x \sin x)^{(100)} &= -2^{50}\,\mathrm{e}^x \sin x,
\end{aligned}$$

代回去即可。 □

5. 证明: 不恒为零的 n 阶三角多项式 $a_0 + \sum_{k=1}^n (a_k \cos kx + b_k \sin kx)$ 在 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right)$ 内至多只有 $2n$ 个零点 *(*含重数*)*.

证明. 记

$$T(x) = a_0 + \sum_{k=1}^{n} (a_k \cos kx + b_k \sin kx).$$

令 $z = e^{ix}$, 则

$$\cos kx = \frac{z^k + z^{-k}}{2}, \qquad \sin kx = \frac{z^k - z^{-k}}{2i}.$$

因此可将 T 写成

$$T(x) = z^{-n} P(z),$$

其中 $P(z)$ 是次数不超过 $2n$ 的代数多项式。于是，若 T 在 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right)$ 内有超过 $2n$ 个零点 (含重数)，则 P 将有超过 $2n$ 个零点 (含重数)，与代数基本定理矛盾。故结论成立；事实上，在任意长为 2π 的区间内，结论都成立。 □

6. 利用上一题中的结论证明习题 *2.7.*$\mathcal{B}$ 第 *5* 题中的等式:

$$\sin \pi x = (2n+1)\sin\frac{\pi x}{2n+1}\prod_{k=1}^{n}\left(1-\frac{\sin^2\dfrac{\pi x}{2n+1}}{\sin^2\dfrac{k\pi}{2n+1}}\right).$$

证明. 先设

$$F(t)=\sin\big((2n+1)\arcsin t\big)\qquad (t\in(-1,1)).$$

由 $\sin((2n+1)\theta)$ 的多角公式可知，F 是一个奇多项式；其零点恰为

$$t=0,\qquad t=\pm\sin\frac{k\pi}{2n+1}\quad (k=1,\dots,n).$$

故

$$F(t)=C\,t\prod_{k=1}^{n}\left(1-\frac{t^2}{\sin^2\dfrac{k\pi}{2n+1}}\right)$$

对某常数 C 成立。比较 $t=0$ 处的导数，得

$$C=F'(0)=2n+1,$$

所以

$$\sin\big((2n+1)\arcsin t\big)=(2n+1)t\prod_{k=1}^{n}\left(1-\frac{t^2}{\sin^2\dfrac{k\pi}{2n+1}}\right).$$

现在令 $t=\sin\frac{\pi x}{2n+1}$. 当 $|x|\le n+\frac12$ 时，有

$$\arcsin\left(\sin\frac{\pi x}{2n+1}\right)=\frac{\pi x}{2n+1},$$

于是

$$\sin \pi x = (2n+1)\sin\frac{\pi x}{2n+1}\prod_{k=1}^{n}\left(1-\frac{\sin^2\dfrac{\pi x}{2n+1}}{\sin^2\dfrac{k\pi}{2n+1}}\right)$$

在该区间上成立。两边之差是一个三角多项式，而它在一个区间上恒为零；由上一题可知非零三角多项式不可能有无穷多个零点，因此该差只能恒为零。故上式对一切 $x\in\mathbb{R}$ 成立。 □

习题 4.4.$\mathcal{B}$.　*1.* 求 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin nx}{n!}$.

解答. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin nx}{n!}=\operatorname{Im}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}nx}}{n!}=\operatorname{Im}\left(\mathrm{e}^{\mathrm{e}^{\mathrm{i}x}}-1\right)=\operatorname{Im}\mathrm{e}^{\cos x+\mathrm{i}\sin x}=\mathrm{e}^{\cos x}\sin(\sin x)$. □

2. 设 $z\in\mathbb{C}$, 证明: $\lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{z}{n}\right)^n=\mathrm{e}^z$.

证明. □

3. 不借助复指数函数证明下列等式.

$$(\sin t)'=\cos t,\quad (\cos t)'=-\sin t,\quad \forall\, t\in\mathbb{R},$$
$$\sin(-t)=-\sin t,\quad \cos(-t)=\cos t,\quad \forall\, t\in\mathbb{R},$$
$$\sin(\alpha+\beta)=\sin\alpha\cos\beta+\cos\alpha\sin\beta,\quad \forall\,\alpha,\beta\in\mathbb{R},$$
$$\cos(\alpha+\beta)=\cos\alpha\cos\beta-\sin\alpha\sin\beta,\quad \forall\,\alpha,\beta\in\mathbb{R}.$$

4. 考虑 *Euler* 公式 $\sin x = x\prod_{n=1}^{\infty}\left(1-\frac{x^2}{n^2\pi^2}\right)$. 两端展开后, 形式上我们有

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n+1)!}x^{2n+1} = x - \sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{k^2}\frac{x^3}{\pi^2} + \cdots + \sum_{k_1=1}^{\infty}\sum_{k_2=k_1+1}^{\infty}\frac{1}{k_1^2k_2^2}\frac{x^5}{\pi^4} + (-1)^n\sum_{1\leqslant k_1<k_2<\cdots<k_n}^{\infty}\frac{1}{k_1^2k_2^2\cdots k_n^2}\frac{x^{2n+1}}{\pi^{2n}} + \cdots$$

比较系数得到

$$\sum_{1\leqslant k_1<k_2\cdots<k_n}^{\infty}\frac{1}{k_1^2k_2^2\cdots k_n^2} = \frac{\pi^{2n}}{(2n+1)!},\quad n\geqslant 1.$$

特别地,

$$\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{6},\quad \sum_{1\leqslant k_1<k_2}\frac{1}{k_1^2k_2^2} = \frac{\pi^4}{120}.$$

试严格证明上述关系式.

5. 利用前述 *Euler* 公式, 形式上我们有

$$x\prod_{n=1}^{\infty}\left(1+\frac{x}{n^2\pi^2}\right) = \frac{\sin \mathrm{i}x}{\mathrm{i}} = \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\cdot\mathrm{i}x}-\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\cdot\mathrm{i}x}}{\mathrm{i}\cdot 2\mathrm{i}} = \frac{\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^{-x}}{2},\quad \forall x\in\mathbb{R}.$$

试严格证明

$$\frac{\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^{-x}}{2} = x\prod_{n=1}^{\infty}\left(1+\frac{x^2}{n^2\pi^2}\right),\quad \forall x\in\mathbb{R}.$$

证明. $\frac{\mathrm{e}^z-\mathrm{e}^{-z}}{2}$ 是增长阶为 1 的整函数，当 $\frac{\mathrm{e}^z-\mathrm{e}^{-z}}{2}=0$ 即 $\mathrm{e}^{2z}=1$ 时，$z=\mathrm{i}n\pi$ $(n\in\mathbb{Z})$，且 0 是其 1 阶零点。由 Hadamard 分解定理，

$$\frac{\mathrm{e}^z-\mathrm{e}^{-z}}{2} = \mathrm{e}^{az+b}z\prod_{n=1}^{\infty}\left(1-\frac{z}{\mathrm{i}n\pi}\right)$$

对某两个复数 a,b 成立。令 $z=0$ 推出 $b=0$，左边是奇函数则右边亦是奇函数，推出 $a=0$。 □

6. 证明

$$\frac{\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x}}{2} = \prod_{n=0}^{\infty}\left(1+\frac{x^2}{\pi^2\left(n+\frac{1}{2}\right)^2}\right),\quad \forall x\in\mathbb{R}.$$

证明. 见梅加强《数学分析讲义》§8.4.3 例 8.4.6 (pp.306–7)。或用

$$\frac{\mathrm{e}^{2x}-\mathrm{e}^{-2x}}{\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^{-x}} = 2x\prod_{n=1}^{\infty}\left(1+\frac{x^2}{\pi^2(\frac{n}{2})^2}\right)\Big/x\prod_{n=1}^{\infty}\left(1+\frac{x^2}{\pi^2n^2}\right).$$ □

7. 仿习题 $\mathcal{A}$ 第 *6* 题给出一些新的形式.

1.62　习题: 楼分析/广义积分与含参变量广义积分

原网页

1.63　基于 Riemann 积分的反常积分

1.63.1　瑕积分, 无穷积分, 反常重积分, 非负函数反常积分的收敛性, Cauchy 准则, 绝对收敛与条件收敛, Abel 判别法, Dirichlet 判别法, 概率积分, Cauchy 主值积分, 数项级数收敛的 Cauchy 积分判别法

A 1.63.1.　*1. 设 f 在 $(0,1]$ 上非负单调, 证明: $\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}f\left(\frac{k}{n}\right)=\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x$, 这里右端的积分可能是 $+\infty$.*

证明. 不妨设 f 单调递减, 则有

$$\int_{k/n}^{(k+1)/n}f(x)\,\mathrm{d}x\leqslant\frac{1}{n}f\left(\frac{k}{n}\right)\leqslant\int_{(k-1)/n}^{k/n}f(x)\,\mathrm{d}x,\quad k=1,2,\cdots,n-1,$$

于是有

$$\int_{1/n}^{1}f(x)\,\mathrm{d}x\leqslant\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n-1}f\left(\frac{k}{n}\right)\leqslant\int_0^{1-1/n}f(x)\,\mathrm{d}x,$$

令 $n\to+\infty$ 即得结论. □

2. 讨论以下积分的敛散性[4]:

(1) $\int_0^{+\infty}\frac{\ln x}{x^a(x-1)^{2b}}\,\mathrm{d}x$;　(2) $\int_0^{+\infty}\sin(x^p+\frac{1}{x^q})\,\mathrm{d}x,\quad p,q>0$;
(3) $\int_0^{+\infty}\frac{\sin\pi x}{x^\alpha|x-1|^\beta}\,\mathrm{d}x$;　(4) $\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x^p\sqrt[3]{\sin^2 x}}$;
(5) $\int_0^{+\infty}(\ln x)\sin(x^p)\,\mathrm{d}x$.

解答. (1) 当 $a>0$ 时, $x=0$ 是瑕点, $b>0$ 时, $x=1$ 可能是瑕点. 为此不妨设 $0<\delta<1$, 有

$$\int_0^{+\infty}\frac{\ln x}{x^a(x-1)^{2b}}\mathrm{d}x=\int_0^{\delta}\frac{\ln x}{x^a(x-1)^{2b}}\mathrm{d}x+\int_\delta^1\frac{\ln x}{x^a(x-1)^{2b}}+\int_1^{+\infty}\frac{\ln x}{x^a(x-1)^{2b}}=:I_1+I_2+I_3,$$

先考察 I_1 的敛散性, 易见 I_1 的敛散性与 $\int_0^\delta\frac{\ln x}{x^a}\mathrm{d}x$ 相同, 由于

$$\int_0^{\delta}\frac{\ln x}{x^a}\mathrm{d}x=-\int_{1/\delta}^{+\infty}\frac{\ln t}{t^{2-a}}\mathrm{d}t,$$

易见后者在 $a<1$ 时收敛. 从而 $a<1$ 时 I_1 收敛.
对于 I_2, 其敛散性与 $\int_\delta^1\frac{\ln x}{(x-1)^{2b}}$ 同, 注意到当 $b\leqslant\frac{1}{2}$ 时有

$$\frac{\ln x}{(x-1)^{2b}}\to 0\left(b<\frac{1}{2}\right),1\left(b=\frac{1}{2}\right),\quad x\to 1,$$

此时 $x=1$ 不是瑕点, 故 I_2 收敛. 否则 $b>\frac{1}{2}$ 时, $\frac{\ln x}{(x-1)^{2b}}\sim\frac{1}{(x-1)^{2b-1}}(x\to1)$, 于是 $b<1$ 时 I_2 收敛.
对于 I_3, 有 $\frac{\ln x}{x^a(x-1)^{2b}}\sim\frac{\ln x}{x^{a+2b}}(x\to+\infty)$, 从而 $a+2b>1$ 时 I_3 收敛.
综上, 当 $a<1, b<1$ 且 $a+2b>1$ 时原积分收敛.

[4]注: 在讨论含参数的问题时, 一开始不妨对参数的分类分得细一点, 最后再作适当的合并.

(2) 易见在 0 点附近被积函数有界，因此该积分没有瑕点，它仅仅是一个无穷积分。我们只要考虑积分 $\int_1^{+\infty}\sin\left(x^p+\frac{1}{x^q}\right)dx$ 的收敛性。注意

$$\left(x^p+\frac{1}{x^q}\right)\sin\left(x^p+\frac{1}{x^q}\right)=\frac{1}{px^{p-1}-qx^{-q-1}}\left(x^p+\frac{1}{x^q}\right)'\sin\left(x^p+\frac{1}{x^q}\right).$$

当 $p>1$ 时，积分 $\int_1^{+\infty}\left(x^p+\frac{1}{x^q}\right)'\sin\left(x^p+\frac{1}{x^q}\right)dx$ 的部分积分有界，而当 x 足够大时，不难验证 $\frac{1}{px^{p-1}-qx^{-q-1}}$ 单调下降趋于零，因此，积分收敛。

当 $p\leqslant 1$ 时，易见 $\frac{1}{px^{p-1}-qx^{-q-1}}$ 在 $(a,+\infty)$ 上有正下界 c，其中 $a>1$ 足够大，令 x_k,y_k 满足

$$x_k^p+\frac{1}{x_k^q}=2k\pi+\frac{\pi}{4},\qquad y_k^p+\frac{1}{y_k^q}=2k\pi+\frac{3\pi}{4},$$

则 k 足够大时有

$$\int_{x_k}^{y_k}\sin\left(x^p+\frac{1}{x^q}\right)dx\geqslant c\int_{x_k}^{y_k}\left(x^p+\frac{1}{x^q}\right)'\sin\left(x^p+\frac{1}{x^q}\right)dx=c\int_{x_k^p+\frac{1}{x_k^q}}^{y_k^p+\frac{1}{y_k^q}}\sin t\,dt=\sqrt{2}c>0,$$

由 Cauchy 准则得到级数发散。

总之，原积分当且仅当 $p>1$ 收敛。

(3) 积分 $\int_0^{\frac{1}{2}}\frac{\sin\pi x}{x^\alpha|x-1|^\beta}dx$ 的被积函数非负，只有一个奇点 0，且

$$\frac{\sin\pi x}{x^\alpha|x-1|^\beta}\sim\pi x^{1-\alpha},\quad x\to 0^+.$$

因此，该积分收敛当且仅当 $\alpha<2$。

积分 $\int_{\frac{1}{2}}^1\frac{\sin\pi x}{x^\alpha|x-1|^\beta}dx$ 的被积函数非负，只有一个奇点 1，且

$$\frac{\sin\pi x}{x^\alpha|x-1|^\beta}\sim\pi(1-x)^{1-\beta},\quad x\to 1^-.$$

因此，该积分收敛当且仅当 $\beta<2$。

同理，积分 $\int_1^{\frac{3}{2}}\frac{\sin\pi x}{x^\alpha|x-1|^\beta}dx$ 收敛当且仅当 $\beta<2$。

若 $\alpha+\beta\leqslant 0$，则 $\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{x^\alpha|x-1|^\beta}\geqslant 1$。因此，对充分大的 $n\geqslant 1$，当 $x\geqslant n$ 时，$\frac{1}{x^\alpha|x-1|^\beta}\geqslant\frac{1}{2}$。此时，

$$\left|\int_n^{n+1}\frac{\sin\pi x}{x^\alpha|x-1|^\beta}dx\right|\geqslant\frac{1}{2}\int_n^{n+1}|\sin\pi x|\,dx=\frac{1}{\pi}.$$

所以积分 $\int_{\frac{3}{2}}^{+\infty}\frac{\sin\pi x}{x^\alpha|x-1|^\beta}dx$ 发散。

若 $\alpha+\beta>0$，因函数 $\left(\frac{1}{x^\alpha|x-1|^\beta}\right)'$ 在 $(1,+\infty)$ 上的零点只有有限个。由此可见当 x 充分大时，它单调下降趋于零（具体地，可以得到当 $x>\max\left(1,\frac{\alpha}{\alpha+\beta}\right)$ 时，函数 $\frac{1}{x^\alpha|x-1|^\beta}$ 单调下降趋于零）。而部分积分 $\int_{\frac{3}{2}}^A\sin\pi x\,dx$ 有界，因此，此时积分 $\int_{\frac{3}{2}}^{+\infty}\frac{\sin\pi x}{x^\alpha|x-1|^\beta}dx$ 收敛。

(4) 易见 $x=k\pi$ $(k\in\mathbb{Z}_+)$ 都是瑕点，积分在 $\{x>0\mid d(x,\pi\mathbb{Z})\geqslant 0.01\}$ 上的敛散性同 $\int_{0.01}^{+\infty}x^{-p}\,\mathrm{d}x$，从而积分收敛的话 $p>1$；由于 $x\to 0$ 时 $\sin x\sim x$，有 $x^p\sqrt[3]{\sin^2 x}\sim x^{p+2/3}$，从而积分收敛的话 $p+2/3<1$，即 $p<1/3$。这说明积分对任意的 $p\in\mathbb{R}$ 均不收敛。

(5) 0 为唯一可能的瑕点，积分同时为无穷积分。由于 $|(\ln x)\sin(x^p)|\leqslant|\ln x|$，而 $\lim_{x\to 0}\frac{|\ln x|}{x^{-\frac{1}{2}}}=0$，因此 $\int_0^1(\ln x)\sin(x^p)\,dx$ 绝对收敛。我们只需要讨论 $\int_1^{+\infty}(\ln x)\sin(x^p)\,dx$ 收敛时 p 满足的条件。

若 $p \leqslant 0$，则

$$(\ln x)\sin(x^p) \sim \frac{\ln x}{x^{-p}}, \quad x \to +\infty.$$

不难得到 $\int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{x^{-p}}\,dx$ 当 $p < -1$ 时收敛，当 $p \in [-1, 0]$ 时发散。

当 $p > 0$ 时，我们有（变量代换不影响收敛性，等式两边可以都为发散）

$$\int_1^{+\infty} (\ln x)\sin(x^p)\,dx = \frac{1}{p^2}\int_1^{+\infty} x^{\frac{1}{p}-1}(\ln x)\sin x\,dx.$$

当 $p \in (0, 1]$ 时，

$$\int_{2n\pi}^{2n\pi+\pi} x^{\frac{1}{p}-1}(\ln x)\sin x\,dx \geqslant \int_{2n\pi}^{2n\pi+\pi} \sin x\,dx = 2, \quad \forall\, n \geqslant 1,$$

因此，积分 $\int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{x^{-p}}\,dx$ 发散。

当 $p > 1$ 时，易见 $\int_1^{+\infty} x^{\frac{1}{p}-1}(\ln x)\sin x\,dx$ 与级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\int_{n\pi}^{(n+1)\pi} x^{\frac{1}{p}-1}(\ln x)\sin x\,dx$ 有相同的敛散性。当 $x > e^{\frac{p}{p-1}}$ 时 $x^{\frac{1}{p}-1}(\ln x)$ 单调减少趋于 0。因此，对足够大的 n，

$$(-1)^n\int_{n\pi}^{(n+1)\pi} x^{\frac{1}{p}-1}(\ln x)\sin x\,dx = \int_0^{\pi} (n\pi + x)^{\frac{1}{p}-1}(\ln(n\pi + x))\sin x\,dx$$

单调减少趋于 0。因此，积分 $\int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{x^{-p}}\,dx$ 收敛。

总之，原积分收敛的充分必要条件是 $|p| > 1$。 □

3. 说明以下积分收敛并求其值:

$$\begin{aligned} &(1)\ \int_0^{+\infty} \tfrac{1}{(1+x^2)(1+x^\alpha)}\,\mathrm{d}x; && (2)\ \int_0^{\pi} x\ln\sin x\,\mathrm{d}x;\\ &(3)\ \int_0^{\pi} \ln\left(1-2r\cos x+r^2\right)\mathrm{d}x; && (4)\ \int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{-(x^2+1/x^2)}\,\mathrm{d}x. \end{aligned}$$

解答. (1) 易见无论 α 为何值, 都有 $\frac{1}{(1+x^2)(1+x^\alpha)} \leqslant \frac{1}{1+x^2}$, 而 $\int_0^{+\infty} \frac{1}{1+x^2}\,\mathrm{d}x$ 收敛, 从而原积分收敛. 置 $x = \frac{1}{t}$, 得到

$$\int_0^{+\infty} \frac{1}{(1+x^2)(1+x^\alpha)}\,\mathrm{d}x = \int_0^{+\infty} \frac{t^\alpha}{(1+t^2)(1+t^\alpha)}\,\mathrm{d}t,$$

于是

$$\int_0^{+\infty} \frac{1}{(1+x^2)(1+x^\alpha)}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\int_0^{+\infty} \frac{1+x^\alpha}{(1+x^2)(1+x^\alpha)}\,\mathrm{d}x = \frac{\pi}{4}.$$

(2) 注意到 $\lim_{x\to 0^+} x\ln\sin x = 0$, 故 0 不是瑕点, 而

$$\lim_{x\to\pi^-} \sqrt{\pi - x}\cdot x\ln\sin x = 0,$$

可知 $\int_0^{\pi} x\ln\sin x\,\mathrm{d}x$ 收敛. 置 $x = \pi - t$, 有

$$I := \int_0^{\pi} x\ln\sin x\,\mathrm{d}x = \int_0^{\pi} (\pi - t)\ln\sin t\,\mathrm{d}t = \pi\int_0^{\pi} \ln\sin x\,\mathrm{d}x - I,$$

从而

$$\int_0^{\pi} x\ln\sin x\,\mathrm{d}x = \frac{\pi}{2}\int_0^{\pi} \ln\sin x\,\mathrm{d}x = -\frac{\pi^2}{2}\ln 2.$$

(3) 先考虑 $|r|<1$ 的情形. 把 r 看成参变量, 记

$$I(r)=\int_0^\pi \ln\left(1-2r\cos x+r^2\right)\mathrm{d}x$$

并对 r 求导, 得到

$$I'(r)=\int_0^\pi \frac{-2\cos x+2r}{1-2r\cos x+r^2}\,\mathrm{d}x,$$

由此可得 $I'(0)=-2\int_0^\pi \cos x\,\mathrm{d}x=0$. 现设 $r\neq 0$, 则

$$\begin{aligned} I'(r)&=\frac{1}{r}\int_0^\pi\left(1-\frac{1-r^2}{1-2r\cos x+r^2}\right)\mathrm{d}x\\ &=\frac{1}{r}\left(\pi-(1-r^2)\int_0^\pi\frac{\mathrm{d}x}{1-2r\cos x+r^2}\right), \end{aligned}$$

做变换 $t=\tan(x/2)$, 可得

$$\begin{aligned} &(1-r^2)\int_0^\pi\frac{\mathrm{d}x}{1-2r\cos x+r^2}\\ &=\frac{1+r}{1-r}\int_0^{+\infty}\frac{2\mathrm{d}t}{1+\left(\dfrac{1+r}{1-r}t\right)^2}\\ &=2\arctan\frac{1+r}{1-r}t\Big|_0^{+\infty}=\pi. \end{aligned}$$

这里用到了 $|r|<1$ 的条件, 从而 $I'(r)\equiv 0$, 易见 $I(0)=0$, 从而 $I(r)\equiv 0$.
在考虑 $|r|>1$ 的情形. 令 $\rho=1/r$, 则 $|\rho|<1$. 于是

$$I(r)=I\left(\frac{1}{\rho}\right)=\int_0^\pi\ln\left(1-2\rho\cos x+\rho^2\right)\mathrm{d}x-\int_0^\pi\ln\rho^2\,\mathrm{d}x=-2\pi\ln|\rho|=2\pi\ln|r|.$$

当 $r=\pm1$ 时, 利用上题结果可知

$$\int_0^{\pi/2}\ln\sin x\,\mathrm{d}x=\int_0^{\pi/2}\ln\cos x\,\mathrm{d}x=-\frac{\pi}{2}\ln 2.$$

可以得到 $I(\pm1)=0$. 即得 $I(r)=\begin{cases}0, & |r|\leqslant 1,\\ 2\pi\ln|r|, & |r|>1.\end{cases}$

(4) 易见 $\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-(x^2+1/x^2)}\,\mathrm{d}x$ 收敛, 置 $x=\frac{1}{t}$ 得到

$$\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-(x^2+1/x^2)}\,\mathrm{d}x=\int_0^{+\infty}\frac{1}{t^2}\mathrm{e}^{-(t^2+1/t^2)}\,\mathrm{d}t,$$

于是有

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-(x^2+1/x^2)}&=\frac{1}{2}\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-\left((x-\frac{1}{x})^2+2\right)}\left(1+\frac{1}{x^2}\right)\mathrm{d}x\\ &=\frac{1}{2}\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-\left((x-\frac{1}{x})^2+2\right)}\mathrm{d}\left(x-\frac{1}{x}\right)\\ &=\frac{1}{2}\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-t^2-2}\,\mathrm{d}t=\frac{\sqrt{\pi}}{2\mathrm{e}^2}. \end{aligned}$$

□

4. 利用 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos nx}{n}=-\ln\left(2\sin\frac{x}{2}\right),x\in(0,2\pi)$ 说明 $\int_0^{\pi}\ln\sin x\,\mathrm{d}x=-\pi\ln 2$.

5. 设 f 在 $[0,+\infty)$ 非负，严格单调下降，证明：$\int_0^x f(t)\sin t\,\mathrm{d}t>0$. 特别地，对于任何 $x>0$ 成立 $\int_0^x \mathrm{e}^{-t}\sin t\,\mathrm{d}t>0$.

证明. □

6. 若 $f(0^+)$ 存在，$\forall A>0,\int_A^{+\infty}\frac{f(x)}{x}\,\mathrm{d}x$ 收敛，试计算 *Frullani* 积分 $\int_0^{+\infty}\frac{f(ax)-f(bx)}{x}\,\mathrm{d}x$，其中 $a,b>0$.

解答. 我们先回顾该积分的计算方法.

设 $f(0^+)$ 与 $f(+\infty)$ 都存在，且对任何 $0<\delta<\Delta<+\infty,\int_\delta^{\Delta}\frac{f(x)}{x}\,\mathrm{d}x$ 存在. 则

$$\begin{aligned}\int_\delta^{\Delta}\frac{f(ax)-f(bx)}{x}\,\mathrm{d}x&=\int_\delta^{\Delta}\frac{f(ax)}{x}\,\mathrm{d}x-\int_\delta^{\Delta}\frac{f(bx)}{x}\,\mathrm{d}x\\&=\int_{a\delta}^{a\Delta}\frac{f(t)}{t}\,\mathrm{d}t-\int_{b\delta}^{b\Delta}\frac{f(t)}{t}\,\mathrm{d}t=\int_{a\delta}^{b\delta}\frac{f(t)}{t}\,\mathrm{d}t-\int_{a\Delta}^{b\Delta}\frac{f(t)}{t}\,\mathrm{d}t.\end{aligned}$$

我们记 $J_1=\int_{a\delta}^{b\delta}\frac{f(t)}{t}\,\mathrm{d}t$，$J_2=\int_{a\Delta}^{b\Delta}\frac{f(t)}{t}\,\mathrm{d}t$. 于是由积分第一中值定理，

$$\begin{aligned}J_1&=\int_{a\delta}^{b\delta}\frac{f(t)}{t}\,\mathrm{d}t=f(\xi_1)\int_{a\delta}^{b\delta}\frac{1}{t}\,\mathrm{d}t=f(\xi_1)\ln\frac{b}{a},\qquad a\delta\leqslant\xi_1\leqslant b\delta,\\J_2&=\int_{a\Delta}^{b\Delta}\frac{f(t)}{t}\,\mathrm{d}t=f(\xi_2)\int_{a\Delta}^{b\Delta}\frac{1}{t}\,\mathrm{d}t=f(\xi_2)\ln\frac{b}{a},\qquad a\Delta\leqslant\xi_2\leqslant b\Delta.\end{aligned}$$

这时当 $\delta\to0^+,\Delta\to+\infty$ 时，得到 $\xi_1\to0^+,\xi_2\to+\infty$，即得到

$$\int_0^{+\infty}\frac{f(ax)-f(bx)}{x}\,\mathrm{d}x=\big(f(0^+)-f(+\infty)\big)\ln\frac{b}{a}.$$

由题设 $f(0^+)$ 存在，$\forall A>0,\int_A^{+\infty}\frac{f(x)}{x}\,\mathrm{d}x$ 收敛，则

$$J_2=\int_{a\Delta}^{b\Delta}\frac{f(t)}{t}\,\mathrm{d}t=\int_A^{b\Delta}\frac{f(t)}{t}\,\mathrm{d}t-\int_A^{a\Delta}\frac{f(t)}{t}\,\mathrm{d}t\to0,\quad\Delta\to+\infty,$$

从而 $\int_0^{+\infty}\frac{f(ax)-f(bx)}{x}\,\mathrm{d}x=f(0^+)\ln\frac{b}{a}$.

同理若 $f(+\infty)$ 存在，$\forall\varepsilon>0,\int_0^{\varepsilon}\frac{f(x)}{x}\,\mathrm{d}x$ 收敛，则

$$J_1=\int_{a\delta}^{b\delta}\frac{f(t)}{t}\,\mathrm{d}t=\int_{a\delta}^{\varepsilon}\frac{f(t)}{t}\,\mathrm{d}t-\int_{b\delta}^{\varepsilon}\frac{f(t)}{t}\,\mathrm{d}t\to0,\quad\delta\to0^+.$$

从而 $\int_0^{+\infty}\frac{f(ax)-f(bx)}{x}\,\mathrm{d}x=f(+\infty)\ln\frac{a}{b}$. □

7. 若 $f(+\infty)$ 存在，$\forall\varepsilon>0,\int_0^{\varepsilon}\frac{f(x)}{x}\,\mathrm{d}x$ 收敛，试计算 *Frullani* 积分 $\int_0^{+\infty}\frac{f(ax)-f(bx)}{x}\,\mathrm{d}x$，其中 $a,b>0$.

解答. 参见上一题的解答. □

8. 设 $f\in C[0,+\infty),f>0$. 若 $\int_0^{+\infty}\frac{1}{f(x)}\,\mathrm{d}x$ 收敛，证明：$\lim_{A\to+\infty}\frac{1}{A^2}\int_0^A f(x)\,\mathrm{d}x=+\infty$.

证明. 对任意 $\varepsilon>0$，存在 $a>0$ 使得 $\int_a^{+\infty}\frac{1}{f(x)}\,\mathrm{d}x<\varepsilon$。当 $A>2a$ 时，

$$\int_a^A f(x)\,\mathrm{d}x\int_a^A\frac{1}{f(x)}\,\mathrm{d}x\geqslant(A-a)^2.$$

由此，

$$\frac{1}{A^2}\int_0^A f(x)\,\mathrm{d}x>\frac{1}{A^2}\int_a^A f(x)\,\mathrm{d}x\geqslant\left(1-\frac{a}{A}\right)^2\Big/\int_a^A\frac{1}{f(x)}\,\mathrm{d}x>\frac{1}{4\varepsilon}.$$

□

9. 证明: $\lim_{n\to+\infty}\int_0^{+\infty}\frac{\cos(nx+1/x)}{1+x^2}\,\mathrm{d}x=0.$

证明. 由于 $\cos(nx+1/x)=\cos(nx)\cos(1/x)-\sin(nx)\sin(1/x)$, 记

$$I_n=\int_0^{+\infty}\frac{\cos(1/x)}{1+x^2}\cdot\cos(nx)\mathrm{d}x,\quad J_n=\int_0^{+\infty}\frac{\sin(1/x)}{1+x^2}\cdot\sin(nx)\mathrm{d}x,$$

易见对于任何 $n\in\mathbb{N}^+$, I_n,J_n 都收敛. 我们只需要证明 $\lim_{n\to+\infty}(I_n-J_n)=0$, 由分部积分公式

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty}\frac{\cos(1/x)}{1+x^2}\cdot\cos(nx)\mathrm{d}x&=\frac{\sin nx}{n}\frac{\cos(1/x)}{1+x}\bigg|_0^{+\infty}-\frac{1}{n}\int_0^{+\infty}\left(\frac{\cos(1/x)}{1+x^2}\right)'\sin nx\mathrm{d}x\\&=-\frac{1}{n}\int_0^{+\infty}\frac{\sin(1/x)\cdot\frac{1+x^2}{x^2}-2x\cdot\cos(1/x)}{(1+x^2)^2}\cdot\sin nx\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

□

10. 推广习题 *8.3.*$\mathcal{A}$ 第 *6* 题如下: 设 $f\in C[a,b]$ 非负, 且在 $c\in[a,b]$ 取得唯一的最大值 $f(c)>0$, φ 在 $[a,b]$ 上绝对可积, 并在点 c 连续. 证明: $\lim_{n\to+\infty}\dfrac{\int_a^b f^n(x)\varphi(x)\,\mathrm{d}x}{\int_a^b f^n(x)\,\mathrm{d}x}=\varphi(c).$

B 1.63.1. *1.* 尝试给出比习题 $\mathcal{A}$ 第 *1* 题的题设更弱的条件, 使得结论仍然成立.

2. 试讨论更一般的反常重积分的定义. 特别地, 考虑在定义反常重积分时, 瑕点集可以一般到什么程度.

3. 求 $\sum_{n=1}^{\infty}x^{n^2}$ 当 $x\to1^-$ 的阶.

解答. 易见 $\sum_{n=1}^{\infty}x^{n^2}\sim\sum_{n=0}^{\infty}x^{n^2}$, 由单调性, 当 $0<x<1$ 时, 对 $n\geqslant1$ 我们有

$$x^{n^2}<\int_{(n-1)}^{n}x^{t^2}\mathrm{d}t<x^{(n-1)^2},$$

因此

$$\int_0^{+\infty}x^{t^2}\mathrm{d}t\leqslant\sum_{n=0}^{\infty}x^{n^2}\leqslant1+\int_0^{+\infty}x^{t^2}\mathrm{d}t,$$

而

$$\int_0^{+\infty}x^{t^2}\mathrm{d}t=\int_0^{+\infty}\exp\left(-t^2\ln\frac{1}{x}\right)\mathrm{d}t=\frac{1}{\sqrt{\ln\frac{1}{x}}}\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t=\frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{\ln\frac{1}{x}}}.$$

当 $x\to1^-$ 时, $\ln x\sim x-1$, 因此 $\sum_{n=0}^{\infty}x^{n^2}\sim\frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{1-x}}$. □

4. *(1)* 举例说明, 存在恒正的 f 使得 $\int_0^{+\infty}f(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛, 但 $\lim_{x\to+\infty}f(x)$ 不存在.

(2) 举例说明, 存在恒正的无穷次可导函数 f 使得 $\int_0^{+\infty}f(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛, 但 $\overline{\lim}_{x\to+\infty}f(x)$ 不存在.

(3) 若 f 一致连续, 且 $\int_0^{+\infty}f(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛, 证明:$\lim_{x\to+\infty}f(x)=0$.

5. 证明: $\lim_{n\to+\infty}\int_0^{\pi/2}\sin x^n\,\mathrm{d}x=0.$

证明. 由于

$$\int_0^{\pi/2}\sin x^n\,\mathrm{d}x=\int_0^1\sin x^n\,\mathrm{d}x+\int_1^{\pi/2}\sin x^n\,\mathrm{d}x,$$

而

$$0 \leqslant \int_0^1 \sin x^n \,\mathrm{d}x \leqslant \int_0^1 x^n \,\mathrm{d}x = \frac{1}{n+1},$$
$$-\frac{2}{n} \leqslant \int_1^{\pi/2} \frac{1}{nx^{n-1}} \cdot nx^{n-1} \sin x^n \,\mathrm{d}x \xlongequal{\text{积分第二中值定理}} \frac{1}{n}\int_0^{\xi} \mathrm{d}(-\cos x^n) \leqslant \frac{2}{n},$$

依夹逼准则有 $\lim_{n\to+\infty} \int_0^{\pi/2} \sin x^n \,\mathrm{d}x = 0$. □

6. 证明*:* $\lim_{n\to+\infty} \int_0^{\pi/2} \cos x^n \,\mathrm{d}x = 1$.

证明. 仿上法, 我们有

$$1 \geqslant \int_0^1 \cos x^n \,\mathrm{d}x \geqslant \int_0^1 \left(1 - \frac{1}{2}x^{2n}\right) = 1 - \frac{1}{2(2n+1)},$$
$$-\frac{2}{n} \leqslant \int_1^{\pi/2} \frac{1}{nx^{n-1}} \cdot nx^{n-1} \cos x^n \,\mathrm{d}x = \frac{1}{n}\int_0^{\xi} \mathrm{d}(\sin x^n) \leqslant \frac{2}{n}.$$

依夹逼准则便得结论. □

7. 设函数 $f : (0,+\infty) \to (0,+\infty)$ 连续且严格单调, 证明*:* “g 在 $[0,1]$ 上非负可积蕴含 $f \circ g$ 在 $[0,1]$ 上非负可积” 等价于 $\overline{\lim}_{x\to+\infty} \frac{f(x)}{x} < +\infty$.

8. 证明*:* $f(x) = \int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{-xt^2} \sin t \,\mathrm{d}t$ 在 $(0,+\infty)$ 上有界.

证明. 记 $F(x,\alpha) = \int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{-xt^2} \sin \alpha t \,\mathrm{d}t$, 原问题即证 $F(x,1)$ 在 $x \in (0,+\infty)$ 上有界. 由于

$$\frac{\partial F}{\partial \alpha} = \int_0^{+\infty} t\mathrm{e}^{-xt^2} \cos \alpha t \,\mathrm{d}t,$$

对任意的 $\alpha \in \mathbb{R}$ 成立, 事实上, 由于

$$\left|t\mathrm{e}^{-xt^2} \cos \alpha t\right| \leqslant t\mathrm{e}^{-xt^2},$$

而 $\int_0^{+\infty} t\mathrm{e}^{-xt^2} \mathrm{d}t$ 收敛, 故由 Weierstrass 判别法可知 $\int_0^{+\infty} t\mathrm{e}^{-xt^2} \cos \alpha t \,\mathrm{d}t$ 对 $b \in \mathbb{R}$ 一致收敛, 因而等式成立, 又有

$$\begin{aligned}\frac{\partial F}{\partial \alpha} &= \int_0^{+\infty} t\mathrm{e}^{-xt^2} \cos \alpha t \,\mathrm{d}t \\ &= \frac{1}{2x} - \frac{\alpha}{2x}\int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{xt^2} \sin \alpha t \,\mathrm{d}t \\ &= \frac{1}{2x} - \frac{\alpha}{2x}F(x,\alpha),\end{aligned}$$

并且有 $F(x,0) = 0$, 得到

$$F(x,\alpha) = \exp\left(-\frac{\alpha^2}{4x}\right)\int_0^{\alpha} \frac{1}{2x} \exp\left(\frac{\alpha^2}{4x}\right) \mathrm{d}\alpha,$$

于是 $F(x,1)=\exp\left(-\frac{1}{4x}\right)\int_0^1 \frac{1}{2x}\exp\left(\frac{\alpha^2}{4x}\right)\mathrm{d}x$, 而

$$\begin{aligned}
&\frac{1}{2x}\int_0^1 \exp\left(\frac{\alpha^2}{4x}\right)\mathrm{d}x=\frac{1}{\sqrt{x}}\int_0^{1/(2\sqrt{x})}\exp\left(u^2\right)\mathrm{d}x\\
\leqslant&\frac{1}{\sqrt{x}}\left(\int_0^2\exp\left(u^2\right)\mathrm{d}u+\int_1^{1/(2\sqrt{x})}\left(2-\frac{1}{u^2}\right)\exp\left(u^2\right)\mathrm{d}u\right)\\
=&\frac{1}{\sqrt{x}}\left(\int_0^1\exp\left(u^2\right)\mathrm{d}u+\int_1^{1/(2\sqrt{x})}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}u}\frac{\exp(u^2)}{u}\mathrm{d}u\right)\\
\leqslant&\frac{1}{\sqrt{x}}\left(C+2\sqrt{x}\exp\left(\frac{1}{4x}\right)\right),
\end{aligned}$$

其中 $C=\int_0^1 \mathrm{e}^{u^2}\mathrm{d}u$. 于是 $F(x,1)\leqslant\frac{C}{\sqrt{x}}\exp\left(-\frac{1}{4x}\right)+2$, 右侧当 $x\to0^+$ 时有有限极限, 并且结合 8.4.$\mathcal{A}$ 第 4 题可知 $f(x)>0$. 结论即证. □

9. 设 $\int_0^{+\infty}f(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛. 求 $\lim_{x\to+\infty}\dfrac{\int_0^x tf(t)\,\mathrm{d}t}{x}$.

证明. 记 $I=\int_0^{+\infty}f(x)\,\mathrm{d}x, F(x)=\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$, 下证

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{x}\int_0^x F(t)\,\mathrm{d}t=I.$$

对任意的 $\varepsilon>0$, 由于 $\int_0^{+\infty}f(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛, 可以找到 $x_0>0$, 使得 $x\geqslant x_0$ 时有 $|F(x)-I|<\frac{\varepsilon}{2}$. 于是当 $x>x_0$, 有

$$\begin{aligned}
\frac{1}{x}\int_0^x F(t)\,\mathrm{d}t-I&=\frac{1}{x}\int_0^x(F(t)-I)\,\mathrm{d}t\\
&=\frac{1}{x}\int_0^{x_0}(F(t)-I)\,\mathrm{d}t+\left(1-\frac{x_0}{x}\right)\cdot\frac{1}{x-x_0}\int_{x_0}^x(F(t)-I)\,\mathrm{d}t,
\end{aligned}$$

因此

$$\left|\frac{1}{x}\int_0^x F(t)\,\mathrm{d}t-I\right|<\frac{1}{x}\left|\int_0^{x_0}(F(t)-I)\,\mathrm{d}t\right|+\frac{1}{x-x_0}\int_{x_0}^x|F(t)-I|\,\mathrm{d}t.$$

右端第二项 $<\frac{\varepsilon}{2}$; 当 x 充分大时, 第一项同样也小于 $\frac{\varepsilon}{2}$, 于是有

$$\left|\frac{1}{x}\int_0^x F(t)\,\mathrm{d}t-I\right|<\varepsilon.$$

至此断言成立，注意

$$\int_0^x tf(t)\,\mathrm{d}t=\int_0^x tF'(t)\,\mathrm{d}t=xF(x)-\int_0^x F(t)\,\mathrm{d}t,$$

于是

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\int_0^x tf(t)\,\mathrm{d}t}{x}=\lim_{x\to+\infty}\frac{xF(x)-\int_0^x F(t)\,\mathrm{d}t}{x}=I-I=0.$$ □

10. 设 f 是 $[0,+\infty)$ 上非负可导函数. $f(0)=0, f'(x)\leqslant\frac{1}{2}, \int_0^{+\infty}f(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛. 求证: 对任何 $p>1$, $\int_0^{+\infty}f^p(x)\,\mathrm{d}x$ 也收敛, 且 $\int_0^{+\infty}f^p(x)\,\mathrm{d}x\leqslant\left(\int_0^{+\infty}f(x)\,\mathrm{d}x\right)^{(p+1)/2}$.

证明. 令

$$g(t)=\left(\int_0^t f(x)\,\mathrm{d}x\right)^{(p+1)/2}-\int_0^t f^p(x)\,\mathrm{d}x,$$

则 $g(t)$ 可导,

$$g'(t)=f(t)\left(\frac{p+1}{2}\left(\int_0^t f(x)\,\mathrm{d}x\right)^{(p-1)/2}-f^{p-1}(t)\right).$$

令

$$h(t)=\left(\frac{p+1}{2}\right)^{2/(p-1)}\int_0^t f(x)\,\mathrm{d}x-f^2(t),$$

则有

$$h'(t)=f(t)\left(\left(\frac{p+1}{2}\right)^{2/(p-1)}-2f'(t)\right).$$

由于 $\frac{p+1}{2}>1, f'(x)\leqslant\frac{1}{2}$, 我们有 $h'(t)\geqslant 0$. 这说明 $h(t)$ 单调递增, 从 $h(0)=0$ 得 $h(t)\geqslant 0$, 因此 $g'(t)\geqslant 0$, 从 $g(0)=0$ 得 $g(t)\geqslant 0$, 即

$$\int_0^t f^p(x)\,\mathrm{d}x\leqslant\left(\int_0^t f(x)\,\mathrm{d}x\right)^{(p+1)/2},$$

令 $t\to+\infty$ 即得结论. □

11. 设 $\alpha\in(0,1),\beta\in(0,1]$, $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin n^\alpha}{n^\beta}$ 的收敛性如何?

解答. □

12. 设 $\alpha>1,\beta\in(0,1]$, 对于 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin n^\alpha}{n^\beta}$ 的收敛性, 你能够说些什么?

13. 设 $\alpha>0,\beta>0$, 对于 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^\beta\sin n^\alpha}$ 的的收敛性, 你能够说些什么?

14. 设 $f\in C^1[0,1], f(0)=f(1)=0$. 证明: $\left(\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x\right)^2\leqslant\frac{1}{12}\int_0^1|f'(x)|^2\,\mathrm{d}x$. 进一步, 如何把条件放宽到 $f\in C_0^1(0,1)$? 其中 $C_0^1(0,1)=\left\{f\in C[0,1]\cap C^1(0,1)\middle|f(0)=f(1)=0\right\}$.

证明. 由分部积分可知

$$\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x=xf(x)\big|_0^1-\int_0^1 xf'(x)\,\mathrm{d}x=-\int_0^1 xf'(x)\,\mathrm{d}x,$$

同理 $\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x=-\int_0^1(x-1)f'(x)\,\mathrm{d}x$. 从而

$$\begin{aligned}\left(\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x\right)^2&=\left(\frac{1}{2}\int_0^1(2x-1)f'(x)\,\mathrm{d}x\right)^2\\&\leqslant\frac{1}{4}\int_0^1(2x-1)^2\,\mathrm{d}x\int_0^1|f'(x)|^2\,\mathrm{d}x=\frac{1}{12}\int_0^1|f'(x)|^2\,\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

□

1.64　含参变量反常积分的一致收敛性及判别法

1.64.1　含参变量反常积分的一致收敛性, Cauchy 准则, Weierstrass 判别法, Abel 判别法, Dirichlet 判别法

A 1.64.1.　*1.* 证明以下含参变量积分关于所考虑的参数内闭一致收敛, 但非一致收敛:

(1) $\int_0^{+\infty} x^{\alpha-1}\mathrm{e}^{-x}\,\mathrm{d}x,\quad \alpha>0$;　(2) $\int_0^{+\infty} x^{\alpha-1}\mathrm{e}^{-x}\ln^3 x\,\mathrm{d}x,\quad \alpha>0$;
(3) $\int_0^1 x^{p-1}(1-x)^{q-1}\mathrm{d}x,\quad p,q>0$;　(4) $\int_0^1 x^{p-1}(1-x)^{q-1}(\ln x)\ln^2(1-x)\,\mathrm{d}x,\quad p,q>0$;
(5) $\int_0^{+\infty} \alpha\mathrm{e}^{-\alpha x}\,\mathrm{d}x,\quad \alpha>0$;　(6) $\int_0^{+\infty} \alpha\mathrm{e}^{-\alpha^2x^2}\,\mathrm{d}x,\quad \alpha>0$.

证明. (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) □

2. 考察以下含参变量积分关于所考虑的参数的一致收敛性[5]:

(1) $\int_0^{\pi}\ln\left(1-2\alpha\cos x+\alpha^2\right)\mathrm{d}x,\quad \alpha\in\mathbb{R}$;　(2) $\int_0^1 x^{\alpha}\sin\frac{1}{x^{\beta}}\,\mathrm{d}x,\quad \alpha>-2,\beta>0$;
(3) $\int_1^{+\infty}\frac{y^2-x^2}{(x^2+y^2)^2}\,\mathrm{d}x,\quad y\in\mathbb{R}$;　(4) $\int_0^1\frac{y^2-x^2}{(x^2+y^2)^2}\,\mathrm{d}x,\quad y>0$.

解答. (1)

(2)

(3)

(4) □

3. 设 $f\in C(0,+\infty)$, $\int_0^{+\infty}t^{\lambda}f(t)\,\mathrm{d}t$ 当 $\lambda=a,\lambda=b$ 时都收敛. 证明: $\int_0^{+\infty}t^{\lambda}f(t)\,\mathrm{d}t$ 关于 $\lambda\in[a,b]$ 一致收敛.

证明. □

B 1.64.1. 1. 考察使得以下积分收敛的参数 α,p,q 以及积分一致收敛的范围:

(1) $\int_0^1 x^{\alpha}\sin\left(x^p+\frac{1}{x^q}\right)\mathrm{d}x$;　(2) $\int_1^{+\infty}x^{\alpha}\sin\left(x^p+\frac{1}{x^q}\right)\mathrm{d}x$.

解答. 内容... □

2. 试讨论变量代换对于反常积分收敛性与一致收敛性的影响.

1.65　含参变量积分的性质

1.65.1　含参变量积分的极限与连续性, 含参变量积分的可微性, 含参变量积分的积分, 积分的计算

定理 1.65.1. 设 $f:[a,+\infty)\times\Omega\to\mathbb{R}$, 其中 $\Omega\subseteq\mathbb{R}^n$ 为区域, 且存在 $\boldsymbol{y}_0\in\Omega$, 使得 $\int_a^{+\infty}f(x,\boldsymbol{y}_0)\,\mathrm{d}x$ 收敛. 对几乎所有的 $x\in[a,+\infty)$, $f(x,\cdot)$ 在 Ω 内 (连续) 可微. 对任何 $A>a$, 存在 $g_A\in L^1[a,A]$ 使得

$$|f_{\boldsymbol{y}}(x,\boldsymbol{y})|\leqslant g_A(x),\qquad \forall\,\boldsymbol{y}\in\Omega,\ \text{a.e. } x\in[a,A].$$

[5]习题中讨论一致收敛性需包括内闭一致收敛性, 或者说需要讨论关于一致收敛性能够得到的最好结果.

进一步,$\int_a^{+\infty} f_{\boldsymbol{y}}(x,\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}x$ 关于 $\boldsymbol{y}\in\Omega$ 一致收敛, 则对任何 $\boldsymbol{y}\in\Omega$, $\int_a^{+\infty} f(x,\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}x$ 收敛, 而 $\varphi(\boldsymbol{y})=\int_a^{+\infty} f(x,\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}x$ 在 Ω 内 (连续) 可微且

$$\varphi_{\boldsymbol{y}}(\boldsymbol{y})=\int_a^{+\infty} f_{\boldsymbol{y}}(x,\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}x,\qquad \forall\,\boldsymbol{y}\in\Omega.$$

另外, 当 Ω 为有界凸区域时, $\int_a^{+\infty} f(x,\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}x$ 关于 $\boldsymbol{y}\in\Omega$ 一致收敛.

A 1.65.1.　*1.* 求极限:$\lim_{n\to+\infty}\int_0^{\pi/2}\frac{\sin^n x+\cos^n x}{\sin^{n+1}x+\cos^{n+1}x}\,\mathrm{d}x$.

解答. 由于

$$\int_0^{\pi/2}\frac{\sin^n x+\cos^n x}{\sin^{n+1}x+\cos^{n+1}x}\,\mathrm{d}x\xlongequal{\tan x=t}\int_0^{+\infty}\frac{t^n+1}{(t^{n+1}+1)\sqrt{t^2+1}}\,\mathrm{d}t,$$

其中 $\frac{t^n+1}{(t^{n+1}+1)\sqrt{t^2+1}}\lesssim\min(1,1/t^2)$, 依 Lebesgue 控制收敛定理有

$$\lim_{n\to+\infty}\int_0^{+\infty}\frac{t^n+1}{(t^{n+1}+1)\sqrt{t^2+1}}\,\mathrm{d}t=\int_0^1\frac{1}{\sqrt{t^2+1}}\,\mathrm{d}t+\int_1^{+\infty}\frac{1}{t\sqrt{t^2+1}}\,\mathrm{d}t=2\ln(\sqrt{2}+1).$$

或者, 注意到 $0\leqslant x\leqslant\frac{\pi}{4}$, 有 $0\leqslant\sin x\leqslant\cos x\leqslant 1,\sec x\geqslant 1$, 于是

$$\int_0^{\pi/4}\frac{\sin^n x+\cos^n x}{\sin^{n+1}x+\cos^{n+1}x}\,\mathrm{d}x\geqslant\int_0^{\pi/4}\frac{\sin^n x+\cos^n x}{\sin^n x\cos x+\cos^{n+1}x}\,\mathrm{d}x=\int_0^{\pi/4}\frac{1}{\cos x}\mathrm{d}x,$$

另一方面,

$$\int_0^{\pi/4}\frac{\sin^n x+\cos^n x}{\sin^{n+1}x+\cos^{n+1}x}\,\mathrm{d}x\leqslant\int_0^{\pi/4}\frac{\sin^n x+\cos^n x}{\cos^{n+1}x}\,\mathrm{d}x=\int_0^{\pi/4}\frac{1}{\cos x}\,\mathrm{d}x+\int_0^{\pi/4}\tan^n x\sec x\,\mathrm{d}x,$$

而

$$\int_0^{\pi/4}\tan^n x\sec x\,\mathrm{d}x\leqslant\int_0^{\pi/4}\tan^n x\sec^2 x\,\mathrm{d}x=\frac{1}{n+1}.$$

依夹逼准则可知

$$\lim_{n\to+\infty}\int_0^{\pi/4}\frac{\sin^n x+\cos^n x}{\sin^{n+1}x+\cos^{n+1}x}\,\mathrm{d}x=\int_0^{\pi/4}\sec x\,\mathrm{d}x=\ln(\sqrt{2}+1).$$

注意到被积函数关于 $x=\frac{\pi}{2}$ 对称, 这就证明了结论. □

2. 通过引入参数并利用积分号下求导计算 $\int_0^1\frac{\ln(1+x)}{1+x^2}\,\mathrm{d}x$.

解答. 记

$$I(\alpha)=\int_0^1\frac{\ln(1+\alpha x)}{1+x^2}\,\mathrm{d}x,$$

则有

$$I(0)=0,\quad I(1)=\int_0^1\frac{\ln(1+x)}{1+x^2}\,\mathrm{d}x.$$

显然含参积分关于 α 一致收敛, 于是有

$$\begin{aligned}I'(\alpha)&=\int_0^1\frac{1}{1+x^2}\frac{x}{1+\alpha x}\,\mathrm{d}x\\&=\frac{1}{1+\alpha^2}\int_0^1\frac{x+\alpha}{1+x^2}-\frac{\alpha}{1+\alpha x}\,\mathrm{d}x\end{aligned}$$

$$= \frac{1}{1+\alpha^2}\left[\frac{\ln(1+x^2)}{2} + \alpha\arctan x - \ln(1+\alpha x)\right]\Bigg|_0^1$$
$$= \frac{1}{1+\alpha^2}\left(\frac{\ln 2}{2} + \frac{\pi}{4}\alpha - \ln(1+\alpha)\right),$$

于是

$$I(1) = \int_0^1 I'(\alpha)\,\mathrm{d}\alpha = \int_0^1 \frac{1}{1+\alpha^2}\left(\frac{\ln 2}{2} + \frac{\pi}{4}\alpha\right)\mathrm{d}\alpha - I(1),$$

于是

$$I(1) = \frac{1}{2}\int_0^1 \frac{1}{1+\alpha^2}\left(\frac{\ln 2}{2} + \frac{\pi}{4}\alpha\right)\mathrm{d}\alpha$$
$$= \frac{1}{2}\left[\frac{\ln 2}{2}\arctan\alpha + \frac{\pi}{4}\frac{\ln(1+\alpha^2)}{2}\right]\Bigg|_0^1 = \frac{\pi}{8}\ln 2.$$

□

3. 对应于定理*1.65.1*, 给出并证明含参变量无穷积分被积函数关于参数仅在单点可微时的结果.
4. 对应于定理*1.65.1*, 给出可能含有瑕点的含参变量积分可微性的结果并证明.
5. 证明 $\int_0^\pi \frac{\sin x}{x^\alpha(\pi-x)^{2-\alpha}}\,\mathrm{d}x$ 是区间 $(0,2)$ 内关于 α 的无界、连续函数.

   证明. 无界是由于 $\alpha \to 2^-$ 时，

   $$\int_0^\pi \frac{\sin x}{x^\alpha(\pi-x)^{2-\alpha}}\,\mathrm{d}x > \int_0^1 \frac{\sin x}{x^\alpha(\pi-x)^{2-\alpha}}\,\mathrm{d}x > \frac{2}{\pi^3}\int_0^1 x^{1-\alpha}\,\mathrm{d}x = \frac{2}{\pi^3(2-\alpha)} \to +\infty.$$

   为了说明其在 $(0,2)$ 内连续，只需说明其在任何闭子集 $[\delta, 2-\delta]$ 上都连续，由 Lebesgue 控制收敛定理，只要为这个参数范围内的被积函数找一个 L^1 函数控制即可—— 在 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 上，被积函数 $\leqslant x^{1-\alpha} \lesssim x^{1-\delta}$；在 $\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$ 上，被积函数 $\leqslant (\pi-x)^{\alpha-1} \lesssim (\pi-x)^{\delta-1}$。 □

6. 计算 $\lim_{n\to+\infty}\int_0^2 \frac{x^n\ln x}{1+x^n}\,\mathrm{d}x$ 并说明计算过程合理.

   解答. 由 Weierstrass 判别法可知原积分关于参数 n 一致收敛, 从而

   $$\lim_{n\to+\infty}\int_0^2 \frac{x^n\ln x}{1+x^n}\,\mathrm{d}x = \lim_{n\to+\infty}\left(\int_0^1 \frac{x^n\ln x}{1+x^2}\,\mathrm{d}x + \int_1^2 \frac{x^n\ln x}{1+x^n}\,\mathrm{d}x\right)$$
   $$= \int_0^1 \lim_{n\to+\infty}\frac{x^n\ln x}{1+x^n}\,\mathrm{d}x + \int_1^2 \lim_{n\to+\infty}\frac{x^n\ln x}{1+x^n}\,\mathrm{d}x$$
   $$= \int_1^2 \ln x\,\mathrm{d}x = 2\ln 2 - 1.$$

   □

7. 设 $a, b > 0$, 利用 *Frullani* 积分计算 $\int_0^1 \frac{x^b - x^a}{\ln x}\,\mathrm{d}x$.

   解答. 置 $\ln x = -t$, 则 $\mathrm{d}x/x = -\mathrm{d}t$, 系 $\mathrm{d}x = -\mathrm{e}^{-t}\mathrm{d}t$. 于是

   $$\int_0^1 \frac{x^b - x^a}{\ln x}\,\mathrm{d}x = \int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{e}^{-t(a+1)} - \mathrm{e}^{-t(b+1)}}{t}\,\mathrm{d}t = \ln\frac{b+1}{a+1}.$$

   □

8. 考察下列积分与例 *10.3.5* 的联系, 并尝试以各种方法计算这些积分:
   (1) $\int_0^{\pi/2} \ln(a^2 - \sin^2 x)\,\mathrm{d}x, \quad a \geqslant 1.$

(2) $\int_0^\pi \ln(1+a\cos x)\,\mathrm{d}x, \quad |a|\leqslant 1.$

(3) $\int_0^\pi \ln(a^2\cos^2 x+b^2\sin^2 x)\,\mathrm{d}x, \quad a^2+b^2>0.$

解答. 依靠例 10.3.5 可以知道 $\int_0^\pi \ln(2-2\cos x)\,\mathrm{d}x=0$. 于是也有 $\int_0^\pi \ln(2+2\cos x)\,\mathrm{d}x=0$, 从而

$$\int_0^\pi \ln(1-\cos x)\,\mathrm{d}x=\int_0^\pi \ln(1+\cos x)\,\mathrm{d}x=-\pi\ln 2,$$

于是有

$$\begin{aligned}&\int_0^\pi \ln(1-\cos x)\,\mathrm{d}x+\int_0^\pi \ln(1+\cos x)\,\mathrm{d}x\\ =&\int_0^\pi \ln\left(1-\cos^2 x\right)\mathrm{d}x\\ =&2\int_0^{\pi/2} \ln\left(1-\sin^2 x\right)\mathrm{d}x=-2\pi\ln 2.\end{aligned}$$

(1) 记 $F(a)=\int_0^{\pi/2}\ln\left(a^2-\sin^2 x\right)\mathrm{d}x$, 则有

$$\begin{aligned}F'(a)=&\int_0^{\pi/2}\frac{2a}{a^2-\sin^2 x}\mathrm{d}x\\ =&\int_0^{\pi/2}\frac{2a}{(a^2-1)\sin^2 x+a^2\cos^2 x}\mathrm{d}x\\ =&\int_0^{\pi/2}\frac{2a\sec^2 x}{(a^2-1)\tan^2 x+a^2}\mathrm{d}x\\ =&\int_0^{\pi/2}\frac{2a}{(a^2-1)\tan^2 x+a^2}\mathrm{d}(\tan x)=\frac{\pi}{\sqrt{a^2-1}},\end{aligned}$$

于是

$$F(a)=\int\frac{\pi}{\sqrt{a^2-1}}\mathrm{d}a=\pi\ln(a+\sqrt{a^2-1})+C,$$

由前述分析知 $F(1)=-\pi\ln 2$, 从而 $C=-\pi\ln 2$, 即 $F(a)=\pi\ln\left(a+\sqrt{a^2-1}\right)-\pi\ln 2$.

(2) 记 $G(x)=\int_0^\pi\ln(1+a\cos x)\,\mathrm{d}x$, 有 $G(x)=\int_0^\pi\ln(1-a\cos x)\,\mathrm{d}x$, 这意味着我们可以只讨论 $a>0$ 的情况, 同时它也带给我们了另一个便利. 这在之后的不久便能体会到. 易见 $F(a)=\int_0^{\pi/2}\ln\left(a^2-\cos^2 x\right)\mathrm{d}x$, 当 $0<a\leqslant 1$ 时, $\frac{1}{a}\geqslant 1$, 于是

$$\begin{aligned}F\left(\frac{1}{a}\right)=&\int_0^{\pi/2}\ln\left(\frac{1-a^2\cos^2 x}{a^2}\right)\mathrm{d}x\\ =&\frac{1}{2}\int_0^\pi\left(\ln(1+a\cos x)+\ln(1-a\cos x)-\ln a^2\right)\mathrm{d}x=G(x)-\pi\ln a,\end{aligned}$$

由 (1) 的结果可得

$$G(x)=\pi\ln\left(1+\sqrt{1-a^2}\right).$$

(3) 由于

$$\begin{aligned}\int_0^\pi\ln(a^2\cos^2 x+b^2\sin^2 x)\,\mathrm{d}x=&\int_0^{\pi/2}\ln(a^2\cos^2 x+b^2\sin^2 x)\,\mathrm{d}x+\int_{\pi/2}^\pi\ln(a^2\cos^2 x+b^2\sin^2 x)\,\mathrm{d}x\\ =&\int_0^{\pi/2}\ln(a^2\cos^2 x+b^2\sin^2 x)\,\mathrm{d}x+\int_0^{\pi/2}\ln(a^2\sin^2 x+b^2\cos^2 x)\,\mathrm{d}x,\end{aligned}$$

不妨记 $I(a,b)=\int_0^{\pi/2}\ln(a^2\sin^2x+b^2\cos^2x)\,\mathrm{d}x$. 若 $a=b>0$, 则有

$$I(a,a)=\int_0^{\pi/2}\ln a^2\,\mathrm{d}x=\pi\ln a,$$

当 $a,b>0$ 时有

$$\begin{aligned}\frac{\partial I(a,b)}{\partial a}&=\int_0^{\pi/2}\frac{2a\sin^2x}{a^2\sin^2x+b^2\cos^2x}\,\mathrm{d}x\\&=2a\int_0^{\pi/2}\frac{\tan^2x}{a^2\tan^2x+b^2}\,\mathrm{d}x\\&=2a\int_0^{+\infty}\frac{t^2}{(a^2t^2+b^2)(1+t^2)}\,\mathrm{d}t\\&=\frac{2a}{a^2-b^2}\int_0^{+\infty}\left(\frac{1}{1+t^2}-\frac{b^2}{a^2t^2+b^2}\right)\mathrm{d}t\\&=\frac{2a}{a^2-b^2}\left(\arctan t-\frac{b}{a}\arctan\frac{a}{b}t\right)\Big|_0^{+\infty}=\frac{\pi}{a+b},\end{aligned}$$

于是 $I(a,b)=\pi\ln(a+b)+C(b)$, 令 $a=b$ 代入可得

$$C(a)=I(a,a)-\pi\ln(2a)=\pi\ln a-\pi(\ln2+\ln a)=-\pi\ln2,$$

即 $C(b)=-\pi\ln2$, 得到 $I(a,b)=\pi\ln\frac{a+b}{2}$.
当 $a>0,b=0$ 时, 有

$$I(a,0)=\int_0^{\pi/2}\ln\left(a^2\sin^2x\right)\mathrm{d}x=2\int_0^{\pi/2}(\ln a+\ln\sin x)\,\mathrm{d}x=2\left(\frac{\pi}{2}\ln a+\left(-\frac{\pi}{2}\ln2\right)\right)=\pi\ln\frac{a}{2},$$

同理 $a=0,b>0$ 时 $I(0,b)=\pi\ln\frac{b}{2}$. 综上所述当 $a^2+b^2>0$ 时有 $I(a,b)=\pi\ln\frac{|a|+|b|}{2}$, 显然对于 $\int_0^{\pi/2}\ln\left(a^2\cos^2x+b^2\sin^2x\right)\mathrm{d}x$ 有同样的结果, 故

$$\int_0^{\pi}\ln\left(a^2\cos^2x+b^2\sin^2x\right)\mathrm{d}x=2\pi\ln\frac{|a|+|b|}{2}.\qquad\square$$

例 *10.3.5* 设 $\alpha\in(-\infty,+\infty)$. 计算 $\int_0^{\pi}\ln\left(1-2\alpha\cos x+\alpha^2\right)\mathrm{d}x$.

解答. 首先, 从含参积分的瑕点定义来看, 当 α 取值于整个 $\mathbb{R}$ 时, $[0,\pi]$ 上所有点都是积分的瑕点. 但当我们把 α 限制在 $\mathbb{R}$ 上的有界集上时, 积分可能的瑕点只有 0 和 π. 我们有

$$\sin^2x\leqslant1-2\alpha\cos x+\alpha^2\leqslant2+2\alpha^2.$$

因此,

$$\left|\ln\left(1-2\alpha\cos x+\alpha^2\right)\right|\leqslant\left|\ln\sin^2x\right|+\ln\left(2+2\alpha^2\right),\quad\forall x\in(0,\pi).$$

于是由 Weierstrass 判别法, $\int_0^{\pi}\ln\left(1-2\alpha\cos x+\alpha^2\right)\mathrm{d}x$ 关于 $\alpha\in(-\infty,+\infty)$ 内闭一致收敛. 于是利用一致收敛性或 Lebesgue 控制收敛定理,

$$F(\alpha)=\int_0^{\pi}\ln\left(1-2\alpha\cos x+\alpha^2\right)\mathrm{d}x$$

在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续. 我们有

$$\begin{aligned}
F(\alpha)=F(-\alpha)&=\frac{1}{2}\left(F(\alpha)+F(-\alpha)\right)\\
&=\frac{1}{2}\int_0^{\pi}\ln\left((1+\alpha^2)-4\alpha^2\cos^2 x\right)\mathrm{d}x\\
&=\frac{1}{2}\int_0^{\pi}\ln\left((1+\alpha^2)^2-2\alpha^2\cos 2x-2\alpha^2\right)\mathrm{d}x\\
&=\frac{1}{4}\int_0^{2\pi}\ln\left(1+\alpha^4-2\alpha^2\cos x\right)\mathrm{d}x\\
&=\frac{1}{2}\int_0^{\pi}\ln\left(1+\alpha^4-2\alpha^2\cos x\right)\mathrm{d}x=\frac{1}{2}F(\alpha^2).
\end{aligned}$$

因此, $F(\pm1)=0$. 更一般地, 反复利用上式可得

$$F(\alpha)=\frac{1}{2^n}F\left(\alpha^{2^n}\right),\quad \forall\,|\alpha|<1,n\geqslant 1.$$

所以

$$F(\alpha)=\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{2^n}F\left(\alpha^{2^n}\right)=0,\quad F(0)=0,\quad \forall\,|\alpha|<1.$$

最后, 结合 $F\left(\frac{1}{\alpha}\right)=-2\pi\ln|\alpha|+F(\alpha)$ 可得 $F(\alpha)=\begin{cases}2\pi\ln|\alpha|, & |\alpha|>1,\\ 0, & |\alpha|\leqslant 1.\end{cases}$ □

9. 证明 $\lim_{\alpha\to+\infty}\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x\sqrt{x}}\mathrm{e}^{-\alpha x}\,\mathrm{d}x=0$.

证明. 被积函数由 $\min\left(\frac{1}{x\sqrt{x}},\frac{1}{\sqrt{x}}\right)\in L^1(0,+\infty)$ 一致地控制，由控制收敛定理即得。 □

10. 计算 $\lim_{n\to+\infty}\int_0^1\frac{\cos(\pi x)-\mathrm{e}^{-n^2x^2}}{n\arcsin x}\frac{\mathrm{d}x}{\ln(1+x)}$ 并说明计算过程成立的理由.

解答. 置 $nx=t$，积分成为

$$\lim_{n\to+\infty}\int_0^n\frac{\cos\dfrac{\pi t}{n}-\mathrm{e}^{-t^2}}{n\arcsin\dfrac{t}{n}}\frac{\mathrm{d}t}{n\ln\left(1+\dfrac{t}{n}\right)}.$$

由控制收敛定理，其值为

$$\int_0^{+\infty}(1-\mathrm{e}^{-t^2})\frac{\mathrm{d}t}{t^2}=\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}(1-\mathrm{e}^{-t^2})}{t}=\int_0^{+\infty}2\mathrm{e}^{-t^2}\,\mathrm{d}t=\sqrt{\pi}.$$ □

11. 计算 $\lim_{n\to+\infty}\sqrt{n}\int_0^{+\infty}\frac{\cos x}{(1+x^2)^n}\,\mathrm{d}x$ 并说明计算过程的正确性.

解答. 置 $\sqrt{n}x=t$，积分成为

$$\lim_{n\to+\infty}\int_0^{+\infty}\frac{\cos\dfrac{t}{\sqrt{n}}}{\left(1+\dfrac{t^2}{n}\right)^n}\,\mathrm{d}t=\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-t^2}\,\mathrm{d}t=\sqrt{\pi}/2.$$ □

12. 证明或证伪: 当 $n\to+\infty$ 时, $\int_0^{\pi}\mathrm{e}^{xt}\left(\frac{\cos(n+1/2)t}{\ln(1+t)}-\frac{\cos nt}{t}\right)\mathrm{d}t$ 关于 $x\in[0,1]$ 一致收敛于零.

13. 设 f 是 $[0,1)$ 上的连续可微函数, $f(0)=0, f'\in L^2(0,1)$. 证明:

$$\int_0^1 \frac{|f(x)|^2}{x^2}\,\mathrm{d}x \leqslant 4\int_0^1 |f'(x)|^2\,\mathrm{d}x.$$

证明. 记 $g(x)=\begin{cases} f(x)/x, & x\in(0,1),\\ f'(0), & x=0\end{cases}$, 则有

$$g'(x)=\frac{f'(x)x-f(x)}{x^2}=\frac{f'(x)-g(x)}{x},$$

那么原不等式等价于

$$\int_0^1 (g(x))^2\,\mathrm{d}x \leqslant 4\int_0^1 (g(x)+xg'(x))^2\,\mathrm{d}x,$$

即

$$\begin{aligned} 0 &\leqslant \int_0^1 \left(3g^2+8xgg'+4x^2(g')^2\right)\mathrm{d}x\\ &= 2\int_0^1 \left(g^2+2xgg'\right)\mathrm{d}x+\int_0^1 (g+2xg')^2\,\mathrm{d}x, \end{aligned}$$

而 $\int_0^1 \left(g^2+2xgg'\right)\mathrm{d}x=\left(xg^2\right)\Big|_0^1=g^2(1)\geqslant 0$, 原不等式得证. □

14. 设 f 为以 π 为周期且在 $[0,\pi]$ 上可积的偶函数. 证明:

(1) $\int_0^{+\infty} f(x)\frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x=\int_0^{\pi/2} f(x)\,\mathrm{d}x$.

(2) $\int_0^{+\infty} f(x)\left(\frac{\sin x}{x}\right)^2\mathrm{d}x=\int_0^{\pi/2} f(x)\,\mathrm{d}x$.

证明. (1) 我们分三步证明.

(i) **收敛性.** 首先, $\int_0^{2\pi}\frac{f(x)\sin x}{x}\,\mathrm{d}x$ 是一个定积分. 其次, 由题设, 可见

$$\int_{2\pi}^{2k\pi} f(x)\sin x\,\mathrm{d}x=0,\quad \forall\, k\geqslant 1.$$

由此不难得到对任何 $A>2\pi$, 成立

$$\left|\int_{2\pi}^{A} f(x)\sin x\,\mathrm{d}x\right|\leqslant\int_0^{\pi}|f(x)|\,\mathrm{d}x.$$

于是由 Dirichlet 判别法, $\int_{2\pi}^{+\infty}\frac{f(x)\sin x}{x}\,\mathrm{d}x$ 收敛, 即原积分收敛.

(ii) f **为三角多项式情形.** 若 $f=\sum_{k=0}^m a_k\cos(2kx)$, 则

$$\begin{aligned} &\int_0^{+\infty}\frac{f(x)\sin x}{x}\,\mathrm{d}x=\int_0^{+\infty}\sum_{k=0}^m\frac{a_k\cos(2kx)\sin x}{x}\,\mathrm{d}x\\ &=\frac{1}{2}\int_0^{+\infty}\sum_{k=0}^m a_k\frac{\sin\left((2k+1)x\right)-\sin\left((2k-1)x\right)}{x}\,\mathrm{d}x\\ &=\frac{\pi}{4}\sum_{k=0}^m a_k\left(\operatorname{sgn}(2k+1)-\operatorname{sgn}(2k-1)\right)\\ &=\frac{\pi a_0}{2}=\int_0^{\pi/2} f(x)\,\mathrm{d}x. \end{aligned}$$

(iii) **一般情形.** 一般地, 由于 f 是以 2π 为周期的连续函数, 根据 Weierstrass 第二逼近定理, 存在一列三角多项式 T_n 使得

$$\int_0^{2\pi} |f(x)-T_n(x)|\,\mathrm{d}x \to 0, \quad n\to+\infty.$$

令

$$g_n(x)=\frac{T(x)+T(-x)}{2}+\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}(f(t)-T_n(t))\,\mathrm{d}t.$$

则 g_n 具有形式 $g_n(x)=\sum_{k=0}^{m_n} a_{n,k}\cos(2kx)$, 满足

$$\int_0^{2\pi}(g_n(x)-f(x))\,\mathrm{d}x=0,$$

且

$$\varepsilon_n\equiv\int_0^{\pi}|f(x)-g_n(x)|\,\mathrm{d}x\to 0, \quad n\to+\infty.$$

记

$$G_n(x)=\int_0^x (f(t)-g_n(t))\sin t\,\mathrm{d}t, \quad x\geqslant 0.$$

则

$$G_n(2k\pi)=0, \quad |G_n(x)|\leqslant\int_0^{\pi}|f(t)-g_n(t)|\,\mathrm{d}t=\varepsilon_n.$$

我们有

$$\left|\int_0^{2\pi}\frac{(f(x)-g_n(x))\sin x}{x}\mathrm{d}x\right|\leqslant\int_0^{2\pi}|f(x)-g_n(x)|\,\mathrm{d}x=2\varepsilon_n,$$

$$\begin{aligned}\left|\int_{2\pi}^{+\infty}\frac{(f(x)-g_n(x))\sin x}{x}\mathrm{d}x\right|&=\left|\frac{G_n(x)}{x}\Big|_{2\pi}^{+\infty}+\int_{2\pi}^{+\infty}\frac{G_n(x)}{x^2}\mathrm{d}x\right|\\&=\left|\int_{2\pi}^{+\infty}\frac{G_n(x)}{x^2}\mathrm{d}x\right|\leqslant\varepsilon_n\int_{2\pi}^{+\infty}\frac{1}{x^2}\mathrm{d}x\leqslant\varepsilon_n.\end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned}&\left|\int_0^{+\infty}\frac{f(x)\sin x}{x}\,\mathrm{d}x-\int_0^{\pi/2}f(x)\,\mathrm{d}x\right|\\&=\left|\int_0^{+\infty}\frac{(f(x)-g_n(x))\sin x}{x}\,\mathrm{d}x-\int_0^{\pi/2}(f(x)-g_n(x))\,\mathrm{d}x\right|\\&\leqslant\left|\int_0^{2\pi}\frac{(f(x)-g_n(x))\sin x}{x}\,\mathrm{d}x\right|+\left|\int_{2\pi}^{+\infty}\frac{(f(x)-g_n(x))\sin x}{x}\,\mathrm{d}x\right|+\left|\int_0^{\pi/2}(f(x)-g_n(x))\,\mathrm{d}x\right|\\&\leqslant 2\varepsilon_n+\varepsilon_n+\varepsilon_n.\end{aligned}$$

令 $n\to+\infty$ 即得结论.

(2) 情况类似.

(i) **收敛性.** 易见 $\int_0^{2\pi} f(x)\left(\frac{\sin x}{x}\right)^2\mathrm{d}x$ 是一个定积分, 而 $\int_{2\pi}^{+\infty} f(x)\left(\frac{\sin x}{x}\right)^2\mathrm{d}x$ 绝对收敛, 因此, 原积分收敛.

(ii) f **为三角多项式情形.** 设 $f=\sum_{k=0}^{m}a_k\cos(2k\pi x)$. 注意到

$$\begin{aligned}&\int_0^{+\infty}\cos(2kx)\left(\frac{\sin x}{x}\right)^2\mathrm{d}x=\int_0^{+\infty}\frac{\cos(2kx)\sin 2x-2k\sin(2kx)\sin^2 x}{x}\mathrm{d}x\\&=\int_0^{+\infty}\frac{\sin\left(2(k+1)x\right)-\sin(2(k-1)x)-2k\sin(2kx)+k\sin\left(2(k+1)x\right)+k\sin\left(2(k-1)x\right)}{2x}\mathrm{d}x\\&=\frac{\pi}{2}\left(\operatorname{sgn}(k+1)-\operatorname{sgn}(k-1)-2k\operatorname{sgn}(k)+k\operatorname{sgn}(k+1)+k\operatorname{sgn}(k-1)\right)=\begin{cases}\pi/2, & k=0,\\ 0, & k\geqslant 1.\end{cases}\end{aligned}$$

此时 $\int_0^{+\infty}f(x)\left(\frac{\sin x}{x}\right)^2\mathrm{d}x=\int_0^{\pi/2}f(x)\,\mathrm{d}x$ 成立.

(iii) **一般情形.** 一般地, 对于满足题意的函数 f, 存在一列三角多项式 $g_n(x)=\sum_{k=0}^{m_n}a_{n,k}\cos(2kx)$, 使得

$$\max_{x\in[0,\pi]}|g_n(x)|\leqslant M_f:=\sup_{x\in[0,\pi]}|f(x)|,$$

且

$$\varepsilon_n\equiv\int_0^{\pi}|f(x)-g_n(x)|\,\mathrm{d}x\to 0,\quad n\to+\infty.$$

取自然数列 $\{k_n\}$ 使得 $k_n\to+\infty$, 且 $k_n^2\varepsilon_n\leqslant 1$. 我们有

$$\begin{aligned}&\left|\int_0^{+\infty}(f(x)-g_n(x))\left(\frac{\sin x}{x}\right)^2\mathrm{d}x\right|\\&\leqslant\int_0^{k_n\pi}|f(x)-g_n(x)|\,\mathrm{d}x+2M_f\int_{k_n\pi}^{+\infty}\frac{1}{x^2}\mathrm{d}x=k_n\varepsilon_n+\frac{2M_f}{k_n\pi}.\end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned}&\int_0^{+\infty}f(x)\left(\frac{\sin x}{x}\right)^2\mathrm{d}x\\&=\lim_{n\to+\infty}\int_0^{+\infty}g_n(x)\left(\frac{\sin x}{x}\right)^2\mathrm{d}x\\&=\lim_{n\to+\infty}\int_0^{\pi/2}g_n(x)\,\mathrm{d}x=\int_0^{\pi/2}f(x)\,\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

由此即得结论. □

本题还有其他方法. 直接利用换元法与 $\csc x$ 的展开式, 简述步骤如下.

15. 设 f 为以 2π 为周期在 $[0,2\pi]$ 上可积的偶函数. 证明:

$$\int_0^{+\infty}f(x)\frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_0^{\pi}f(x)(1+\cos x)\,\mathrm{d}x.$$

证明. □

16. 证明 $\int_0^1\frac{1}{x^x}\,\mathrm{d}x=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^n}$.

证明. 由 $\int_0^1\frac{1}{x^x}\,\mathrm{d}x=\int_0^1\frac{1}{\mathrm{e}^{x\ln x}}\mathrm{d}x$, 并且

$$\int_0^1\frac{1}{\mathrm{e}^{x\ln x}}\,\mathrm{d}x=\int_0^1\left(\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n(x\ln x)^n}{n!}\right)\mathrm{d}x,$$

设

$$f(x)=|x\ln x|,\quad x\in[0,1],$$

有

$$f(x)=x\ln\frac{1}{x}=x\left[\ln\left(\frac{1}{\mathrm{e}x}\right)+1\right]\leqslant\frac{1}{\mathrm{e}},$$

从而上述的被积函数中的级数有优级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\mathrm{e}^{-n}}{n!}$, 由 Weierstrass 判别法可知该级数一致收敛, 从而可逐项积分, 即

$$\int_0^1\frac{1}{x^x}\,\mathrm{d}x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n!}\int_0^1 x^n\ln^n x\,\mathrm{d}x,$$

现在来计算 $\int_0^1 x^n\ln^n x\,\mathrm{d}x$, 置 $x^{n+1}=\mathrm{e}^{-y}$ 得到

$$\int_0^1 x^n\ln^n x\,\mathrm{d}x=\frac{(-1)^n}{(n+1)^{n+1}}\int_0^{+\infty}y^n\mathrm{e}^{-y}\mathrm{d}y,$$

将右侧的积分记为 $\Gamma(n)$, 有

$$\Gamma(n)=\int_0^{+\infty}y^n\mathrm{e}^{-y}\mathrm{d}y=-y^n\mathrm{e}^{-y}\big|_0^{+\infty}+n\int_0^{+\infty}y^{n-1}\mathrm{e}^{-y}\mathrm{d}y=n\Gamma(n-1),$$

于是 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n!}\cdot(-1)^n\frac{n!}{(n+1)^{n+1}}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^n}$. □

17. 对于 $E\subseteq\mathbb{R}^n$, 用 $L\ln L(E)$ 表示满足 $\int_E|f(\boldsymbol{x})|\ln(1+|f(\boldsymbol{x})|)\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}<+\infty$ 的函数 f 的全体. 现设 $a>0, f:[0,1]\to[a,+\infty), f\in L\ln L[0,1]$. 证明:

$$\int_0^1 f(x)\ln f(x)\,\mathrm{d}x\geqslant\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x\int_0^1\ln f(x)\,\mathrm{d}x.$$

证明. 展开

$$\int_0^1\int_0^1\big(f(x)-f(y)\big)\big(\ln f(x)-\ln f(y)\big)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\geqslant 0$$

即可。 □

18. 试利用 $\frac{1}{2}+\sum_{k=1}^{n}\cos kx=\frac{\sin(n+1/2)x}{2\sin(x/2)}$ 证明:

$$\frac{\pi}{2}=\lim_{n\to+\infty}\int_0^{\pi}\frac{\sin(n+1/2)\,x}{2\sin(x/2)}\,\mathrm{d}x=\lim_{n\to+\infty}\int_0^{\pi}\frac{\sin(n+1/2)\,x}{x}\,\mathrm{d}x=\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x.$$

证明. 题中等式表明第一个等号成立，第三个等号是显然的，第二个等号则是对有界函数 $\frac{1}{2\sin(x/2)}-\frac{1}{x}$ 用 Riemann–Lebesgue 引理。 □

B 1.65.1. *1.* 设 $\alpha>0$, 求 $n\to+\infty$ 时 $\int_{n\pi}^{(n+1)\pi}\frac{x}{1+x^\alpha\sin^2 x}\,\mathrm{d}x$ 的阶.

解答 *(*楼红卫*).* 作放缩

$$\begin{aligned}&2n\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{1}{1+(n+1)^\alpha\pi^\alpha\sin^2 x}\,dx=n\pi\int_{n\pi}^{(n+1)\pi}\frac{1}{1+(n+1)^\alpha\pi^\alpha\sin^2 x}\,dx\\ \leqslant&\int_{n\pi}^{(n+1)\pi}\frac{x}{1+x^\alpha\sin^2 x}\,dx\end{aligned}$$

$$\leqslant (n+1)\pi \int_0^{\pi} \frac{1}{1+n^{\alpha}\pi^{\alpha}\sin^2 x}\,dx = 2(n+1)\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{1+n^{\alpha}\pi^{\alpha}\sin^2 x}\,dx.$$

对于 $\kappa > 0$，

$$\begin{aligned}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{1+\kappa^2\sin^2 x}\,dx &\xlongequal{t=\tan x} \int_0^{+\infty} \frac{dt}{1+(1+\kappa^2)t^2} \\ &= \frac{1}{\sqrt{1+\kappa^2}} \arctan\left(\sqrt{1+\kappa^2}\,t\right)\Big|_0^{+\infty} = \frac{\pi}{2\sqrt{1+\kappa^2}},\end{aligned}$$

所以，

$$\int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \frac{x}{1+x^{\alpha}\sin^2 x}\,dx \sim \pi^{2-\frac{\alpha}{2}} n^{1-\frac{\alpha}{2}}, \quad n \to +\infty. \qquad \square$$

解答 *(原作者).* 我们记

$$I_n = \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \frac{x}{1+x^{\alpha}\sin^2 x}\,\mathrm{d}x = \int_0^{\pi} \frac{x+n\pi}{1+(x+n\pi)^{\alpha}\sin^2 x}\mathrm{d}x,$$

一方面

$$\begin{aligned}I_n &\geqslant 2\int_0^{\pi/2} \frac{n\pi}{1+(n+1)^{\alpha}\pi^{\alpha}\sin^2 x}\,\mathrm{d}x \geqslant 2\int_0^{\pi/2} \frac{n\pi}{1+(n+1)^{\alpha}\pi^{\alpha}x^2}\,\mathrm{d}x \\ &= \frac{2n\pi}{(n+1)^{\alpha/2}\pi^{\alpha/2}} \arctan\left(\frac{(n+1)^{\alpha/2}\pi^{\alpha/2+1}}{2}\right) = O(n^{1-\alpha/2}).\end{aligned}$$

另一方面

$$\begin{aligned}I_n &\leqslant 2\int_0^{\pi/2} \frac{(n+1)\pi}{1+n^{\alpha}\pi^{\alpha}\sin^2 x}\,\mathrm{d}x \leqslant 2\int_0^{\pi/2} \frac{(n+1)\pi}{1+n^{\alpha}\pi^{\alpha}(2x/\pi)^2}\,\mathrm{d}x \\ &= \frac{(n+1)\pi}{n^{\alpha/2}\pi^{\alpha/2-1}} \arctan(n^{\alpha/2}\pi^{\alpha/2}) = O(n^{1-\alpha/2}).\end{aligned}$$

故 $\int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \frac{x}{1+x^{\alpha}\sin^2 x}\,\mathrm{d}x = O(n^{1-\alpha/2})$. $\square$

2. 计算 $\int_0^{+\infty} \frac{(1-x^2)\arctan x^2}{x^4+4x^2+1}\,\mathrm{d}x$.

解答. 注意到 $\arctan x^2 = \int_0^{x^2} \frac{1}{1+y^2}\,\mathrm{d}y$, 于是有

$$\begin{aligned}&\int_0^{+\infty} \frac{(1-x^2)\arctan x^2}{x^4+4x^2+1}\,\mathrm{d}x = \int_0^{+\infty} \frac{1-x^2}{x^4+4x^2+1}\left(\int_0^{x^2} \frac{1}{1+y^2}\mathrm{d}y\right)\mathrm{d}x \\ &= \int_0^{+\infty}\int_{\sqrt{y}}^{+\infty} \frac{1-x^2}{x^4+4x^2+1}\cdot\frac{1}{1+y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y.\end{aligned}$$

先处理 $\int_{\sqrt{y}}^{+\infty} \frac{1-x^2}{x^4+4x^2+1}\,\mathrm{d}x$, 有

$$\frac{1-x^2}{x^4+4x^2+1} = \frac{A}{x^2+2-\sqrt{3}} - \frac{B}{x^2+2+\sqrt{3}},$$

其中 $A = \frac{\sqrt{3}-1}{2}, B = \frac{\sqrt{3}+1}{2}$, 于是有

$$\begin{aligned}\int_{\sqrt{y}}^{+\infty} \frac{1-x^2}{x^4+4x^2+1}\,\mathrm{d}x &= \int_{\sqrt{y}}^{+\infty} \frac{A}{x^2+2-\sqrt{3}} - \frac{B}{x^2+2+\sqrt{3}}\,\mathrm{d}x \\ &= \frac{A}{\sqrt{2-\sqrt{3}}} \arctan\frac{x}{\sqrt{2-\sqrt{3}}} - \frac{B}{\sqrt{2+\sqrt{3}}} \arctan\frac{x}{\sqrt{2+\sqrt{3}}}\Bigg|_{\sqrt{y}}^{+\infty} \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2}\left(\arctan\left(\sqrt{2-\sqrt{3}}\cdot\sqrt{y}\right) - \arctan\left(\sqrt{2+\sqrt{3}}\cdot\sqrt{y}\right)\right).\end{aligned}$$

我们记 $I(\alpha)=\int_0^{+\infty}\frac{\arctan\left(\alpha\sqrt{y}\right)}{1+y^2}\,\mathrm{d}y\ (\alpha\geqslant 0)$, 易见其关于参数 α 一致收敛, 于是

$$\int_0^{+\infty}\int_{\sqrt{y}}^{+\infty}\frac{1-x^2}{x^4+4x^2+1}\cdot\frac{1}{1+y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{\sqrt{2}}{2}\left(I\left(\sqrt{2-\sqrt{3}}\right)-I\left(\sqrt{2+\sqrt{3}}\right)\right).$$

另一方面, 易见 $I(0)=0$,

$$I'(\alpha)=\int_0^{+\infty}\frac{\sqrt{y}}{(1+y^2)(1+\alpha^2y)}\,\mathrm{d}y=\int_0^{+\infty}\frac{2y^2}{(1+y^4)(1+\alpha^2y^2)}\,\mathrm{d}y,$$

记 $f(z)=\frac{2z^2}{(1+z^4)(1+\alpha^2z^2)}$, 其在上半平面内有三个极点,

$$a_1=\mathrm{e}^{\pi\mathrm{i}/4},\quad a_2=\mathrm{e}^{3\pi\mathrm{i}/4},\quad a_3=\frac{\mathrm{i}}{\alpha},$$

容易计算 $\operatorname{Res}(f,a_k)=\left.\frac{2z^2}{4z^3(1+\alpha^2z^2)+2\alpha^2z(1+z^4)}\right|_{z=a_k}$ 分别为

$$r_1:=-\frac{\mathrm{e}^{3\pi\mathrm{i}/4}}{2\left(1+\alpha^2\mathrm{e}^{\pi\mathrm{i}/2}\right)},\quad r_2:=-\frac{\mathrm{e}^{\pi\mathrm{i}/4}}{2\left(1+\alpha^2\mathrm{e}^{3\pi\mathrm{i}/2}\right)},\quad r_3:=\frac{\mathrm{i}\alpha}{1+\alpha^4},$$

于是 $I'(\alpha)=\pi\mathrm{i}\sum_{k=1}^3 r_k=\frac{\left(\sqrt{2}\alpha^2-2\alpha+\sqrt{2}\right)\pi}{2(1+\alpha^4)}$, 注意到

$$\int\frac{\alpha}{1+\alpha^4}\,\mathrm{d}\alpha=\frac{1}{2}\arctan\alpha^2+C,$$

以及

$$\int\frac{\alpha^2+1}{1+\alpha^4}\,\mathrm{d}\alpha=\int\frac{1+1/\alpha^2}{(\alpha-1/\alpha)^2+2}\,\mathrm{d}\alpha=\frac{1}{\sqrt{2}}\arctan\left(\frac{\alpha-1/\alpha}{\sqrt{2}}\right)+C.$$

于是

$$\begin{aligned}
&I\left(\sqrt{2-\sqrt{3}}\right)-I\left(\sqrt{2+\sqrt{3}}\right)=\int_{\sqrt{2+\sqrt{3}}}^{\sqrt{2-\sqrt{3}}}I'(\alpha)\,\mathrm{d}\alpha\\
&=\frac{\pi}{2}\left(\arctan\left(\frac{\alpha-1/\alpha}{\sqrt{2}}\right)-\arctan\alpha^2\right)\Bigg|_{\sqrt{2+\sqrt{3}}}^{\sqrt{2-\sqrt{3}}}\\
&=\frac{\pi}{2}\left(2\arctan\frac{\sqrt{2-\sqrt{3}}-\sqrt{2+\sqrt{3}}}{\sqrt{2}}-\left(\arctan\sqrt{2-\sqrt{3}}-\arctan\sqrt{2+\sqrt{3}}\right)\right)\\
&=\frac{\pi}{2}\left(-\frac{\pi}{2}+\frac{\pi}{3}\right)=-\frac{\pi}{12}.
\end{aligned}$$

所以 $\int_0^{+\infty}\frac{(1-x^2)\arctan x^2}{x^4+4x^2+1}\,\mathrm{d}x=-\frac{\sqrt{2}}{2}\cdot\frac{\pi^2}{12}=-\frac{\sqrt{2}\pi^2}{24}$. □

3. 设 $\alpha\in[0,1]$, 计算 $\int_0^{\pi}\ln\left|a^2-\sin^2x\right|\mathrm{d}x$.

解答. 设 $a=\sin\theta$，其中 θ 为定值，有

$$\begin{aligned}
\int_0^{\pi}\ln\left|a^2-\sin^2x\right|\mathrm{d}x&=\int_0^{\pi}\ln\left|\sin\theta-\sin x\right|\mathrm{d}x+\int_0^{\pi}\ln\left|\sin\theta+\sin x\right|\mathrm{d}x\\
&=\int_0^{2\pi}\ln\left|\sin\theta-\sin x\right|\mathrm{d}x\\
&=2\ln 2+\int_0^{2\pi}\ln\left|\cos\frac{\theta+x}{2}\right|\mathrm{d}x+\int_0^{2\pi}\ln\left|\sin\frac{\theta-x}{2}\right|\mathrm{d}x
\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&= 2\pi \ln 2 + 2\int_0^{2\pi} \ln \sin \frac{x}{2}\,\mathrm{d}x \\
&= 2\pi \ln 2 + 4\int_0^{2\pi} \ln \sin \frac{x}{2}\,\mathrm{d}\frac{x}{2} \\
&= 2\pi \ln 2 - 4\pi \ln 2 = -2\pi \ln 2,
\end{aligned}
$$

最后一行用的是例 10.1.3. □

4. 试寻求一些线性算子的积分不等式, 给出与之对偶的不等式.

5. 构造 $[0,1]$ 上的函数 f, 使得 $\overline{\{(x,f(x))\,|x\in[0,1]\}} = [0,1]\times[0,1]$.

解答. 记 $\{a_n\}_{n\geqslant 1}$ 为 $[0,1]$ 中全体有理数的罗列，当 $a_n+\pi/m\in[0,1]$ 时，取 $f(a_n+\pi/m)=a_m$，其余点处 f 的值随便取。 □

6. 设 $p>1, f\in L^p(0,+\infty)$ 且 f 非负, 证明 ***Hardy* 不等式**:

$$
\int_0^{+\infty}\left(\frac{1}{x}\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t\right)^p \mathrm{d}x \leqslant \left(\frac{p}{p-1}\right)^p \int_0^{+\infty} f^p(x)\,\mathrm{d}x,
$$

其中 $\left(\frac{p}{p-1}\right)^p$ 为最佳常数, 等号成立当且仅当 $\int_0^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x = 0$.

证明. 下一题 $r=p$ 的情况。 □

7. 设 $p>1$, $f\in L^p(0,+\infty)$ 且 f 非负. 又设 $r>0, r\neq 1$. 证明 *Hardy* 不等式的推广: 若 $r>1$, 则

$$
\int_0^{+\infty} x^{-r}\left(\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t\right)^p \mathrm{d}x \leqslant \left(\frac{p}{r-1}\right)^p \int_0^{+\infty} x^{p-r} f^p(x)\,\mathrm{d}x.
$$

若 $0<r<1$, 则

$$
\int_0^{+\infty} x^{-r}\left(\int_x^{+\infty} f(t)\,\mathrm{d}t\right)^p \mathrm{d}x \leqslant \left(\frac{p}{r-1}\right)^p \int_0^{+\infty} x^{p-r} f^p(x)\,\mathrm{d}x.
$$

证明. Put $b=r-1$. On the multiplicative group $\left(\mathbb{R}^+, \frac{dt}{t}\right)$, consider the convolution of the functions $|f(x)|x^{1-\frac{b}{p}}$ with $x^{-\frac{b}{p}}\chi_{[1,\infty)}$, and of the functions $|f(x)|x^{1+\frac{b}{p}}$ with $x^{\frac{b}{p}}\chi_{(0,1]}$.

For the first inequality, let $g(x) = |f(x)|x^{1-\frac{b}{p}} \in L^p\left(\mathbb{R}^+, \frac{dx}{x}\right)$ and $h(x) = x^{-\frac{b}{p}}\chi_{[1,\infty)} \in L^1\left(\mathbb{R}^+, \frac{dx}{x}\right)$. Now compute

$$
(g*h)(x) = \int_0^{\infty} |f(t)|t^{1-\frac{b}{p}}\left(\frac{x}{t}\right)^{-\frac{b}{p}}\chi_{[1,\infty)}\left(\frac{x}{t}\right)\frac{dt}{t} = x^{-\frac{b}{p}}\int_0^x |f(t)|\,dt
$$

since $\frac{x}{t}\in[1,\infty)$ if and only if $t\in(0,x]$. We have

$$
\|g*h\|_{L^p} = \left(\int_0^{\infty}\left(\int_0^x |f(t)|\,dt\right)^p x^{-b}\frac{dx}{x}\right)^{\frac{1}{p}} = \left(\int_0^{\infty}\left(\int_0^x |f(t)|\,dt\right)^p x^{-b-1}dx\right)^{\frac{1}{p}},
$$

and also

$$
\|g\|_{L^p} = \left(\int_0^{\infty} |f(t)|^p t^{p-b-1}dt\right),
$$

and

$$
\|h\|_{L^1} = \int_0^{\infty} t^{-\frac{b}{p}}\chi_{[1,\infty)}\frac{dt}{t} = \int_1^{\infty} t^{-\frac{b}{p}-1}dt = \frac{p}{b}.
$$

The desired inequality now follows from $\|g*h\|_{L^p} \leqslant \|g\|_{L^p}\|h\|_{L^1}$.

For the second inequality we proceed analogously with $g(x) = |f(x)|x^{1+\frac{b}{p}}$ and $h(x) = x^{\frac{b}{p}}\chi_{(0,1]}$. We have

$$(g*h)(x) = \int_0^\infty |f(t)|t^{1+\frac{b}{p}} \left(\frac{x}{t}\right)^{\frac{b}{p}} \chi_{(0,1]}\left(\frac{x}{t}\right)\frac{dt}{t} = x^{\frac{b}{p}}\int_x^\infty |f(t)|\,dt.$$

We also have

$$\begin{aligned}\|g*h\|_{L^p} &= \left(\int_0^\infty \left(\int_x^\infty |f(t)|dt\right)^p x^b \frac{dx}{x}\right)\\ &= \left(\int_0^\infty \left(\int_x^\infty |f(t)|dt\right)^p x^{b-1}dx\right),\end{aligned}$$

$$\|g\|_{L^p} = \left(\int_0^\infty |f(t)|^p t^{p+b-1}dt\right)^{\frac{1}{p}},$$

and

$$\|h\|_{L^1} = \int_0^\infty t^{\frac{b}{p}}\chi_{(0,1]}(t)\frac{dt}{t} = \int_0^1 t^{\frac{b}{p}-1}dt = \frac{p}{b}.$$

so the desired inequality again follows from $\|g*h\|_{L^p} \leqslant \|g\|_{L^p}\|h\|_{L^1}$. □

8. 设 $p, q > 1$ 为对偶数, $f \in L^q(0,+\infty)$ 且 f 非负. 令 $F(f)(x) = \int_x^{+\infty} \frac{f(t)}{t}\,\mathrm{d}t$. 利用 *Hardy* 不等式以及对偶关系证明: $\|F(f)\|_{L^q(0,+\infty)} \leqslant \frac{p}{p-1}\|f\|_{L^q(0,+\infty)}$.

证明. 记 $G(f)(x) = \frac{1}{x}\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$，则 Hardy 不等式说的就是

$$\|G(f)\|_{L^p} \leqslant \frac{p}{p-1}\|f\|_{L^p}.$$

F, G 实际上互为共轭算子，这就是说

$$\begin{aligned}\langle F(f), g\rangle &= \int_0^{+\infty}\left(\int_x^{+\infty}\frac{f(t)}{t}\,\mathrm{d}t\right)g(x)\,\mathrm{d}x\\ &= \iint\limits_{\{x\leqslant t\}}\frac{f(t)}{t}g(x)\,\mathrm{d}t\mathrm{d}x\\ &= \int_0^{+\infty} f(t)\left(\frac{1}{t}\int_0^t g(x)\,\mathrm{d}x\right)\mathrm{d}t = \langle f, G(g)\rangle,\end{aligned}$$

其中 $f \in L^q(0,+\infty), g \in L^p(0,+\infty)$。由此，

$$\|F(f)\|_{L^q} = \sup_{\substack{\|g\|_{L^p}\leqslant 1,\\ g\geqslant 0}}\langle F(f), g\rangle \leqslant \sup_{\substack{\|G(g)\|_{L^p}\leqslant \frac{p}{p-1},\\ g\geqslant 0}}\langle f, G(g)\rangle = \frac{p}{p-1}\|f\|_{L^q}.$$ □

请移步这里，全部放上去会编译失败。

1.66　习题: 楼分析/序列极限

原网页

1.67　数列极限

1.67.1　数列极限, 无穷级数, 无穷乘积, 数列极限的性质, 夹逼准则

习题 2.1.$\mathcal{A}$.　*1.* 用定义证明 $\lim_{n\to+\infty}\frac{3n^3+4n^2-100}{2n^3-9n-11}=\frac{3}{2}$.

证明. $\forall\varepsilon>0$, 要使得

$$\left|\frac{3n^3+4n^2-100}{2n^3-9n-11}-\frac{3}{2}\right|<\varepsilon,$$

即

$$\left|\frac{4n^2+\frac{27}{2}n-\frac{167}{2}}{2n^3-9n-11}\right|<\varepsilon.$$

当 $n>100$ 且 $>5/\varepsilon$ 时

$$\left|\frac{4n^2+\frac{27}{2}n-\frac{167}{2}}{2n^3-9n-11}\right|<\left|\frac{4n^2+n^2}{2n^3-n^3}\right|=\left|\frac{5}{n}\right|<\varepsilon,$$

于是 $\lim_{n\to+\infty}\frac{3n^3+4n^2-100}{2n^3-9n-11}=\frac{3}{2}$. □

2. 用定义证明 $\lim_{n\to+\infty}\lg\left(1+\frac{1}{n}\right)=0$.

证明. 注意到 $x>0$ 时 $\lg(1+x)<x$, 于是由 $\forall\varepsilon>0$, 取 $N=\left[\frac{1}{\varepsilon}\right]$, 则 $n>N$ 时有

$$\left|\lg\left(1+\frac{1}{n}\right)\right|<\frac{1}{n}<\varepsilon.$$

从而 $\lim_{n\to+\infty}\lg\left(1+\frac{1}{n}\right)=0$. □

习题 2.1.$\mathcal{B}$.　*1.* 证明: $\lim_{n\to+\infty}a_n=0$ 的充要条件是存在单调下降且无正下界的正数列 $\{\omega_n\}$ 使得 $\forall n\geqslant 1$ 成立 $|a_n|\leqslant\omega_n$.

证明. ($\Longleftarrow$) 是显然的. 为证明 ($\Longrightarrow$), 令

$$\omega_n=\begin{cases}\sup\limits_{k\geqslant n}|a_k|, & \sup\limits_{k\geqslant n}|a_k|\neq 0,\\ \\ \frac{1}{2}\omega_{n-1}, & \sup\limits_{k\geqslant n}|a_k|=0,\end{cases}$$

并规定 $\omega_0=1$. 此时显然有 $\omega_n>0$ 和 $\omega_n\geqslant|a_n|$.

证 $\{\omega_n\}$ 单调下降: $\forall n\geqslant 2$, 若 $\sup\limits_{k\geqslant n}|a_k|\neq 0$, 注意到

$$\sup_{k\geqslant n-1}|a_k|\geqslant\sup_{k\geqslant n}|a_k|>0,$$

即 $\omega_{n-1}\geqslant\omega_n$. 若 $\sup\limits_{k\geqslant n}|a_k|=0$, 有 $\omega_n=\frac{1}{2}\omega_{n-1}<\omega_{n-1}$.

证 $\{\omega_n\}$ 无正下界: $\forall\varepsilon>0$, 由 $\lim_{n\to+\infty}a_n=0$ 有 $\exists N,\forall k\geqslant N,|a_k|<\varepsilon$. 若 $\sup\limits_{k\geqslant N}|a_k|\neq 0$, 立刻有 $\omega_N=\sup\limits_{k\geqslant N}|a_k|\leqslant\varepsilon$. 若 $\sup\limits_{k\geqslant N}|a_k|=0$, 因为

$$\sup_{k\geqslant n}|a_k|\geqslant\sup_{k\geqslant n+1}|a_k|,$$

归纳知 $n\geqslant N$ 时都有 $\sup\limits_{k\geqslant n}|a_k|=0$, 于是 $\omega_{n+1}=\frac{1}{2}\omega_n$, 此时 $\{\omega_n\}_{n=N}^{\infty}$ 无正下界. □

2. 设 $0 \leqslant p \leqslant k-1$, 求 $\lim_{n\to+\infty} \frac{C_{kn}^{p}+C_{kn}^{p+k}+\cdots+C_{kn}^{p+(n-1)k}}{2^{kn}}$.

解答. 假设有这样一套装置, 用 kn 个开关共同控制 k 个灯泡: 开关或开或闭, 灯泡按 $0,1,\cdots,k-1$ 的编号来编号. 对于编号为 $p(p=0,1,\cdots,k-1)$ 的灯泡来说, 当且仅当闭合开关总数模 k 余 p 时亮起. 这编号 p 的灯泡亮起的概率即为 $\dfrac{\sum\limits_{i=0}^{n-1} C_{kn}^{p+ik}}{2^{kn}}$.
很显然, 这 k 个灯泡中有且仅有一个灯泡亮起. 当 $n\to\infty$ 时, 每个灯泡都有相同的机会亮起, 编号为 p 的灯泡亮起的概率也为 $1/k$. 即得

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{C_{kn}^{p}+C_{kn}^{p+k}+\cdots+C_{kn}^{p+(n-1)k}}{2^{kn}} = \frac{1}{k}.$$

这道题还有其他解法如下，来自这里。
设 $S_{n,p}=\frac{1}{2^{kn}}\sum_{i=0}^{n-1}\binom{kn}{ki+p}$，求极限 $a_p=\lim_{n\to\infty} S_{n,p}$。
记 k 次单位根 $e^{\frac{2\pi i}{k}}=w$。展开

$$(1+z)^{kn}=\sum_{\ell=0}^{kn}\binom{kn}{\ell}z^{\ell}=\sum_{p=0}^{k-1}\sum_{i=0}^{n-1}\binom{kn}{ki+p}z^{ki+p},$$

在上式中对 z 依次赋值为 $1,w,w^2,\cdots,w^{k-1}$ 可得

$$(1+w^j)^{kn}=\sum_{p=0}^{k-1}\sum_{i=0}^{n-1}\binom{kn}{ki+p}w^{pj},\quad 0\leqslant j\leqslant k-1.$$

两边同时除以 2^{kn}，就获得了关于 $S_{n,0},S_{n,1},\cdots,S_{n,k-1}$ 的线性方程组

$$\sum_{p=0}^{k-1} w^{pj}S_{n,p}=\left(\frac{1+w^j}{2}\right)^{kn},\quad 0\leqslant j\leqslant k-1.$$

现在进行一步不严格的操作：令 $n\to\infty$，由于 $j=1,\cdots,k-1$ 时 $|1+w^j|<2$，得到 $b_{n,j}=\left(\frac{1+w^j}{2}\right)^{kn}$ 的极限 $\lim\limits_{n\to\infty} b_{n,j}=0$，从而

$$\sum_{p=0}^{k-1} w^{pj}a_p=\begin{cases}1, & j=0,\\ 0, & j=1,\cdots,k-1,\end{cases}$$

且不难留意到如果 a_p 均为 $1/k$ 上式就成立了。
幸运的是，这离严格的操作并不远，因为 $\boldsymbol{A}=(w^{pj})_{p,j=0,\cdots,k-1}$ 是 k 阶可逆常数方阵，为了取极限只需要改动表述即可：将 $\boldsymbol{A}$ 移到右边，记 $\boldsymbol{b}_n=(b_{n,j})_{j=0,\cdots,k-1}$，也就是

$$(S_{n,p})_{p=0,\cdots,k-1}=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{b}_n,$$

一方面 $\lim\limits_{n\to\infty}\boldsymbol{b}_n=(1,0,\cdots,0)$，另一方面前面说明了 $\boldsymbol{A}\left(\frac{1}{k},\cdots,\frac{1}{k}\right)=(1,0,\cdots,0)$，两者结合最终得出

$$(a_p)_{p=0,\cdots,k-1}=\lim_{n\to\infty}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{b}_n=\left(\tfrac{1}{k},\cdots,\tfrac{1}{k}\right).$$ □

1.68　无穷大量, 无穷小量, Stolz 公式

1.68.1　无穷大量, 无穷小量, 小 o, 大 O, 等价, 同阶, 不定型, Stolz–Cesáro 定理

定理 1.68.1 (Stolz–Cesáro 定理)**.** 设 $\{x_n\}$ 和 $\{y_n\}$ 是两个实数列, 若

(i) $\{y_n\}$ 严格单增,

(ii) $\lim_{n\to\infty} y_n = +\infty$,

(iii) $\lim_{n\to+\infty} \frac{x_{n+1}-x_n}{y_{n+1}-y_n} = \ell$, 其中 ℓ 可能为有限数、$+\infty$ 或 $-\infty$,

则

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{x_n}{y_n} = \ell.$$

定理 1.68.2. 设 $\{x_n\}$ 和 $\{y_n\}$ 是两个实数列, 若

(i) $\{y_n\}$ 严格单调减少,

(ii) $\lim_{n\to+\infty} x_n = \lim_{n\to+\infty} y_n = 0$,

(iii) $\lim_{n\to+\infty} \frac{x_n-x_{n+1}}{y_n-y_{n+1}} = \ell$, 其中 ℓ 可能为有限数、$+\infty$ 或 $-\infty$,

则

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{x_n}{y_n} = \ell.$$

习题 2.2.*A*.　*1.* 证明: $\{a_n\}$ 的极限为 L 当且仅当 $\{a_{2n}\}$ 与 $\{a_{2n+1}\}$ 的极限 L, 其中 L 为有限数, $+\infty$, $-\infty$ 或 ∞.

证明. 必要性. 由于 $\lim_{n\to\infty} a_n = L$. 若 $|L| < +\infty$. 则对 $\forall \varepsilon > 0$, 有 $N > 0$ 使得 $n > N$ 时有

$$|a_n - L| < \varepsilon,$$

特别地, $2n > N$ 时也有

$$|a_{2n} - L| < \varepsilon, \quad |a_{2n+1} - L| < \varepsilon.$$

若 $L = +\infty$, 则对 $\forall A > 0$, 有 $N > 0$ 使得 $n > N$ 时有 $a_n > A$, 特别地, 当 $2n > N$ 时也有 $a_n > A$, 其余情况类似.

充分性. 先说明 L 有限的情况, 由于 $\lim_{n\to+\infty} a_{2n} = L$, 则对 $\forall \varepsilon > 0$, 有 $N_1 \in \mathbb{Z}_+$ 使得 $n > N_1$ 时有

$$|a_{2n} - L| < \varepsilon,$$

同理由 $\lim_{n\to+\infty} a_{2n-1} = L$, 有 $N_2 \in \mathbb{Z}_+$ 使得 $n > N_2$ 时有

$$|a_{2n+1} - L| < \varepsilon,$$

取 $N = (2N_1) \vee (2N_2 + 1)$, 那么当 $n > N$ 时, 都有 $|a_n - L| < \varepsilon$. L 无穷时情况类似. □

2. 设 p 为有理数, 证明 $\lim_{n\to+\infty} \frac{(n+1)^p-n^p}{n^{p-1}} = p$.

证明. $\lim_{n\to+\infty} \frac{(n+1)^p-n^p}{n^{p-1}} = \lim_{n\to+\infty} n\left(\left(1+\frac{1}{n}\right)^p - 1\right) = p.$ □

3. 证明定理*1.68.2*.

证明. 当 $\ell\in\mathbb{R}$ 时, 由条件知 $\forall\varepsilon>0$, 均存在 $N_1\in\mathbb{N}_+$ 使得 $n>N_1$ 时有

$$\ell-\varepsilon<\frac{x_n-x_{n+1}}{y_n-y_{n+1}}<\ell+\varepsilon,$$

注意到 $\{y_n\}$ 单调递减, 故有

$$(\ell-\varepsilon)(y_{n-1}-y_n)<x_{n-1}-x_n<(\ell+\varepsilon)(y_{n-1}-y_n),$$

取 $m>n>N_1$, 并将上面的不等式中的 n 依次换成 $n+1,n+2,\cdots,m$, 然后把这些不等式相加得到

$$(\ell-\varepsilon)(y_n-y_m)<x_n-x_m<(\ell+\varepsilon)(y_n-y_m),$$

也即

$$\left|\frac{x_n-x_m}{y_n-y_m}-\ell\right|<\varepsilon,\quad \forall m>n>N_1,$$

现令 $m\to\infty$, 则由 $\lim_{m\to\infty}x_m=\lim_{m\to\infty}y_m=0$ 得到

$$\left|\frac{x_n}{y_n}-\ell\right|\leqslant\varepsilon,\qquad \forall n>N_1,$$

这说明 $\lim_{n\to\infty}\frac{x_n}{y_n}=\ell$.

若 $\ell=+\infty$, 则当 n 充分大时有 $\frac{x_n-x_{n-1}}{y_n-y_{n-1}}>0$, 故此时 $\{x_n\}$ 严格单调递减趋于 0. 另外, 我们有

$$\lim_{n\to\infty}\frac{y_n-y_{n-1}}{x_n-x_{n-1}}=0,$$

从而由上一段讨论知 $\lim_{n\to\infty}\frac{y_n}{x_n}=0$. 因此 $\lim_{n\to\infty}\frac{x_n}{y_n}=+\infty$.

若 $\ell=-\infty$, 我们记 $z_n=-x_n$, 于是 $\lim_{n\to\infty}z_n=0$ 且

$$\lim_{n\to\infty}\frac{z_n-z_{n-1}}{y_n-y_{n-1}}=+\infty,$$

由上一段的讨论知 $\lim_{n\to\infty}\frac{z_n}{y_n}=+\infty$, 从而 $\lim_{n\to\infty}\frac{x_n}{y_n}=-\infty$. □

4. 设 $x_1=a$, $x_2=b$, $x_{n+2}=\frac{1}{2}(x_{n+1}+x_n)$ $(n=1,2,3,\cdots)$. 试证明 $\{x_n\}$ 收敛, 并求其极限.

解答. 递推数列有特征方程

$$\lambda^2=\frac{1}{2}(\lambda+1),\quad 即\quad 2\lambda^2-\lambda-1=0,$$

解得 $\lambda_1=1,\lambda_2=-\frac{1}{2}$. 即设原数列有通项公式 $x_n=C_1+C_2\lambda_2^n$. 代入 $x_1=a,x_2=b$ 解得

$$C_1=\frac{2b-a}{3},C_2=\frac{4b-4a}{3}.$$

即

$$x_n=\frac{2b-a}{3}+\frac{4b-4a}{3}\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)^n.$$

易见 $\{x_n\}$ 收敛, 极限为 $\frac{2b-a}{3}$. □

5. 设 $\{x_n\}$ 满足 $\lim_{n\to+\infty}x_n\sum_{k=1}^n x_k^2=1$, 证明 $\lim_{n\to+\infty}\sqrt[3]{3n}\,x_n=1$.

证明. 设 $S_n=\sum_{k=1}^n x_k^2$, 显然 $\{S_n\}$ 单调递增. 并且 $\frac{1}{x_n}\sim S_n\,(n\to+\infty)$, 若 $\lim_{n\to+\infty}S_n=S$ 有限, 则有 $\lim_{n\to+\infty}x_n=1/S\neq 0$, 这与 S_n 收敛矛盾, 从而

$$\lim_{n\to+\infty}S_n=+\infty,\quad \lim_{n\to+\infty}x_n=0.$$

结合 Stolz 定理, 我们有

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{(3n)x_n^3}=\lim_{n\to\infty}\frac{S_n^3}{3n}=\lim_{n\to\infty}\frac{S_n^3-S_{n-1}^3}{3},$$

于是我们仅需证明 $\lim_{n\to\infty}\left(S_n^3-S_{n-1}^3\right)=3$. 注意到

$$\begin{aligned}S_n^3-S_{n-1}^3&=\left(S_n-S_{n-1}\right)\left(S_n^2+S_nS_{n-1}+S_{n-1}^2\right)\\&=x_n^2\left(S_n^2+S_n\left(S_n-x_n^2\right)+\left(S_n-x_n^2\right)^2\right)\\&=3\left(x_nS_n\right)^2-3x_n^4S_n+x_n^6\\&=3\left(x_nS_n\right)^2-3x_n^3\left(x_nS_n\right)+x_n^6\to 3\quad(n\to+\infty).\end{aligned}$$

□

6. 设 a 和 d 是给定的正数. 对于 $n=1,2,3,\cdots$, 由等差数列 $a,\,a+d,\,\cdots,a+(n-1)d$ 形成的算术平均数 A_n 和几何平均数 G_n, 试求 $\lim_{n\to+\infty}\frac{G_n}{A_n}$.

解答. 由题设

$$G_n=\sqrt[n]{\prod_{k=0}^{n-1}(a+kd)},\quad A_n=\frac{\sum\limits_{k=0}^{n-1}(a+kd)}{n}=a+\frac{n-1}{2},$$

记 $t=\frac{a}{d}$. 于是

$$\begin{aligned}\lim_{n\to+\infty}\frac{G_n}{A_n}&=\lim_{n\to+\infty}\frac{\sqrt[n]{\prod\limits_{k=0}^{n-1}(a+kd)}}{(n-1)d/2}\cdot\frac{(n-1)d/2}{a+(n-1)d/2}\\&=\lim_{n\to+\infty}\sqrt[n]{\prod_{k=0}^{n-1}(t+k)}\cdot\frac{2}{n-1}\\&=\lim_{n\to+\infty}\sqrt[n]{\frac{\Gamma(t+n)}{\Gamma(t)}}\cdot\frac{2}{n-1}\\&=\lim_{n\to+\infty}\sqrt[n]{\frac{1}{\Gamma(t)}}\sqrt[n]{\left(\frac{t+n}{e}\right)^n\sqrt{2\pi(t+n)}}\cdot\frac{2}{n-1}\\&=\lim_{n\to+\infty}\frac{t+n}{e}\frac{2}{n+1}=\frac{2}{e}.\end{aligned}$$

□

7. 令 $a_{n,k}=\frac{k}{n-k+1}\,(n\geqslant k\geqslant 1)$. 证明:

(1) 对于固定的 $k\geqslant 1$, $\{a_{n,k}\}$ 是无穷小.

(2) $A_n=\prod_{k=1}^{n}a_{n,k}$ 不是无穷小.

证明. 易见

$$\lim_{n\to+\infty}a_{n,k}=\lim_{n\to+\infty}\frac{k}{n-k+1}=0,$$

并且

$$\lim_{n\to+\infty}A_n=\lim_{n\to+\infty}\prod_{k=1}^{n}a_{n,k}=1,$$

从而结论得证. □

8. 设 $E\subseteq\mathbb{R}$ 为非空集. 证明*:* 存在 E 中点列 $\{x_k\}$ 使得 $\lim_{k\to+\infty}x_k=\sup E$*,* 这里 $\sup E$ 可以是 $+\infty$.

注*:* 对于 $f:D\to\mathbb{R}$*,* 满足 $\lim_{k\to+\infty}f(x_k)=\sup_{x\in D}f(x)\,(\inf_{x\in D}f(x))$ 的 D 中的点列 $\{x_k\}$ 称为 f 在 D 上的**极大化序列 *(*极小化序列*)***.

证明. 若 $\sup E=+\infty$, 则对于任意给定的正数 M, 都有 $x_1\in E, x_1\geqslant M$; 同理对于 $M+1$, 也有 $x_2\in E, x_2\geqslant M+1$, 依次类推, 此时有 $\lim_{k\to+\infty}x_k=+\infty=\sup E$.

否则 $\sup E<+\infty$, 任取 E 的一个上界 M 与 $x_0\in E$, 令 $E_1=[x_0,M], T=(x_0+M)/2$, 这样区间 E_1 被 T 二分, 优先考察右侧的集合 $[T,M]$, 若 $[T,M]\cap E\neq\varnothing$, 则令 $E_2=[T,M]$, 否则令 $E_2=[x_0,T]$, 继续将 E_2 二分, 并仿上法选择 E_3, 以此类推. 易见 $\{E_k\}$ 形成一列闭区间套, 设 $x_k\in E_k$, 则 $\lim_{k\to+\infty}x_k=\sup E$. □

习题 2.2.$\mathcal{B}$.　*1.* ***(Toeplitz (*特普利茨*)* 定理*)*** 设有无穷下三角矩阵 $(t_{nm})_{n\geqslant m}$*:*

$$\begin{pmatrix}t_{11}&&&\\t_{21}&t_{22}&&\\t_{31}&t_{32}&t_{33}&\\\vdots&\vdots&\vdots&\ddots\end{pmatrix}$$

满足下列条件**:**

(i) 每一列元素趋于零*,* 即 $\lim_{n\to+\infty}t_{nm}=0$.

(ii) 各行元素的绝对值之和有界*,* 即 $\forall n\in\mathbb{Z}_+$*,*

$$|t_{n1}|+|t_{n2}|+\cdots+|t_{nn}|\leqslant K<+\infty.$$

记 $y_n=t_{n1}x_1+t_{n2}x_2+\cdots+t_{nn}x_n$. 证明*:*

(i) 若 $\lim_{n\to+\infty}x_n=0$*,* 则 $\lim_{n\to+\infty}y_n=0$.

(ii) 记 $T_n=t_{n1}+t_{n2}+\cdots+t_{nn}$. 若 $\lim_{n\to+\infty}T_n=1$*,* 且 $\lim_{n\to+\infty}x_n=a$ 有限*,* 则 $\lim_{n\to+\infty}y_n=a$.

证明. (i) 由 $\lim_{n\to+\infty}x_n=0$ 知存在 $M>0$ 使得

$$|x_n|<M,\qquad n=1,2,\cdots,$$

并且对 $\forall\varepsilon>0,\exists N\in\mathbb{N}_+$, 使得 $n>N$ 时, 有

$$|x_n|<\frac{\varepsilon}{2K}.$$

对于上述的 ε 与 N, 由 $\lim_{n\to\infty} t_{nm}=0$ 可知 $\exists N_1\in\mathbb{N}_+$, 使得 $N_1>N$, 且当 $n>N_1$ 时有

$$|t_{nm}|<\frac{\varepsilon}{2NM},\qquad m=1,2,\cdots,N,$$

从而当 $n>N_1$ 时, 由 y_n 的定义得

$$\begin{aligned}|y_n|&=|t_{n1}x_1+t_{n2}x_2+\cdots+t_{nn}x_n|\leqslant|t_{n1}x_1|+|t_{n2}x_2|+\cdots+|t_{nn}x_n|\\&\leqslant\frac{\varepsilon}{2NM}\cdot NM+\left(|t_{n(N+1)}|+|t_{n(N+2)}|+\cdots+|t_{nn}|\right)\frac{\varepsilon}{2K}\\&<\frac{\varepsilon}{2}+\frac{\varepsilon}{2}=\varepsilon.\end{aligned}$$

即 $\lim_{n\to\infty} y_n=0$.

(ii) 由题设知 $\lim_{n\to\infty}(x_n-a)=0$, 而

$$z_n:=t_{n1}(x_1-a)+t_{n2}(x_2-a)+\cdots+t_{nn}(x_n-a)=y_n-aT_n,$$

由前面的结论知 $\lim_{n\to n\to} z_n=0$, 于是 $\lim_{n\to\infty} y_n=\lim_{n\to\infty} z_n+a\lim_{n\to\infty} T_n=a$. □

2. 试考察 Stolz 定理和 Toeplitz 定理的关系.

由 Toeplitz 定理可以推导出 Stolz 定理1.68.1, 理由如下.

记号如同问题 1. 令上述的无穷下三角矩阵的元素为 $t_{nm}=\frac{y_{m+1}-y_m}{y_{m+1}}$, 容易验证其满足定理条件, 又记 $a_n=\frac{x_{n+1}-x_n}{y_{n+1}-y_n}$, 于是

$$b_n:=t_{n1}a_1+t_{n2}a_2+\cdots+t_{nn}a_n=\frac{x_{n+1}-x_1}{y_{n+1}}.$$

由 Toeplitz 定理知 $\lim_{n\to\infty} b_n=\ell$, 易见 $\lim_{n\to\infty}\frac{x_n}{y_n}=\ell$.

1.69　Euclid 空间中的基本概念

1.69.1　线性空间, 赋范线性空间, 度量空间, Euclid 距离, 平行四边形法则, 范数, 内点, 邻域, 外点, 边界点, 聚点, 开集, 闭集, 闭包, 稠密, 无处稠密/疏朗集, 内积空间

定义 1.69.1. *设 X 为非空集, 映射 $d: X\times X\to\mathbb{R}$ 称为 X 上的*度量*, 又称*距离*, 如果对任何 $x,y,z\in X$ 成立:*

(i) **非负性.** $d(x,y)\geqslant 0$, 且等号当且仅当 $x=y$ 时成立.

(ii) **对称性.** $d(x,y)=d(y,x)$.

(iii) **三角不等式.** $d(x,z)\leqslant d(x,y)+d(y,z)$.

*此时, 称 (X,d) (或简称 X) 为*度量空间*或*距离空间*, 称 $d(x,y)$ 为 x 与 y 间的距离.*

习题 2.3.$\mathcal{A}$.　*1. * 设 $E\subseteq\mathbb{R}$ 为非空有界闭集. 证明 E 有最大值最小值, 即 $\sup E\in E$, $\inf E\in E$.*

证明. 利用习题 2.2.$\mathcal{A}$.8 的结论. □

*2. (**距离的等价定义**). 在定义1.69.1中, 由 (ii)—(iii) 可以得到: (iii′) 对任何 $x,y,z\in X$, 成立 $d(x,z)\leqslant d(y,x)+d(y,z)$. 证明: (i)—(iii) 与 (i), (iii′) 等价.*

3. 设 E 为 $\mathbb{R}$ 中的无理数全体. 证明 $\overline{E}=\mathbb{R}$.

*4. 称 $\mathbb{R}^n$ 中各分量均为有理数的点为*有理点*. 证明 $\mathbb{R}^n$ 中有理点的全体的闭包为 $\mathbb{R}^n$.*

集合	内部	导集	边界	闭包
E°	$(E^\circ)^\circ = E^\circ$	$(E^\circ)' = \overline{E^\circ}$	$\partial(E^\circ) \subseteq \partial E \cap E'$	$\overline{E^\circ} \subseteq E'$
E'	$(E')^\circ = \overline{E}^\circ \supseteq E^\circ$	$(E')' \subseteq E'$	$\partial(E') \subseteq \partial E \cap E'$	$\overline{E'} = E'$
∂E	$(\partial E)^\circ = (\overline{E} \cap \overline{\complement E})^\circ$	$(\partial E)' \subseteq \partial E \cap E'$	$\partial(\partial E) \subseteq \partial E$	$\overline{\partial E} = \partial E$
$\overline{E}$	$(\overline{E})^\circ \supseteq E^\circ$	$(\overline{E})' = E'$	$\partial(\overline{E}) \subseteq \partial E$	$\overline{(\overline{E})} = \overline{E}$

习题 2.3.$\mathcal{B}$.　*1. 设 E 为 $\mathbb{R}^n$ 中的闭集, 证明存在集合 F 使得 F 的导集为 E.*

证明. 注意到 $\mathbb{R}^n$ 中以有理点为球心、正有理数为半径的开球组成的集族是可列的，由选择公理，对任意与 E 的交非空的以有理点为球心、正有理数为半径的开球 B，都可取出 $E \cap B$ 中的一个点 $\{\boldsymbol{x}\}$，将所有这样的 $\{\boldsymbol{x}\}$ 并起来可以得到 E 的一个至多可列子集，它符合题目的要求. □

2. 下表穷举了集合的内部、导集、边界和闭包和闭包的内部、导集、边界和闭包之间的关系. 请证明每一格中的结果, 对于非等式的情形, 举出等式成立以及不成立的例子. 进一步, 思考能否得出其他的关系式.

证明. 以下均在 $\mathbb{R}^n$ 中讨论.

预备引理.

引理 1（内部与单调性）.

$$(A^\circ)^\circ = A^\circ, \qquad A \subseteq B \Longrightarrow A' \subseteq B',\ A^\circ \subseteq B^\circ,\ \overline{A} \subseteq \overline{B}.$$

引理 2（闭包的闭性）. $\overline{A}$ 是闭集.

证明. 由教材中的定义 *2.3.9*，$\overline{A}$ 是包含 A 的最小闭集，等价地

$$\overline{A} = \bigcap \{F \mid A \subseteq F,\ F\text{闭}\}.$$

而任意闭集的交仍为闭集，故 $\overline{A}$ 闭.

引理 3（导集的闭性）. A' 是闭集.

证明. 只需证 $(A')' \subseteq A'$. 任取 $x \in (A')'$，下证 $x \in A'$. 对任意 $\delta > 0$，由 $x \in (A')'$，可取

$$y \in A' \cap B_{\delta/2}(x), \quad y \neq x.$$

令

$$\varepsilon := \min\left\{\frac{\delta}{2} - |x-y|,\ \frac{|x-y|}{2}\right\} > 0.$$

由 $y \in A'$，可取

$$z \in A \cap B_\varepsilon(y), \quad z \neq y.$$

于是

$$|z-x| \leq |z-y| + |y-x| < \varepsilon + |y-x| < \delta,$$

且由 $|z-y| < \frac{|x-y|}{2}$ 可知 $z \neq x$. 故任意 $\delta > 0$ 下，$B_\delta(x)$ 都含有异于 x 的 A 中点，故 $x \in A'$. 从而 $(A')' \subseteq A'$，即 A' 闭.

引理 4（闭包的常用表示）.

$$\overline{A} = A \cup A' = A \cup \partial A = A^\circ \cup \partial A = \mathscr{C}(\mathscr{C}A)^o.$$

证明. 由教材定义 *2.3.9*,

$$\overline{A} = \bigcap \{F \mid A \subseteq F,\ F\text{闭}\}.$$

先证 $\overline{A} = A \cup A'$. 任取闭集 F 且 $A \subseteq F$. 若 $x \in A$，则 $x \in F$；若 $x \in A'$ 且 $x \notin F$，因为 F 闭，所以 $\mathscr{C}F$ 开，存在 $r > 0$ 使 $B_r(x) \subseteq \mathscr{C}F$. 又 $A \subseteq F$，故 $B_r(x) \cap A = \varnothing$，这与 $x \in A'$ 矛盾. 故 $x \in F$. 因此 $A \cup A' \subseteq F$ 对所有这样的闭集 F 都成立，故

$$A \cup A' \subseteq \bigcap \{F \mid A \subseteq F,\ F\text{闭}\} = \overline{A}.$$

反过来，证 $A \cup A'$ 是闭集且含 A. 显然 $A \subseteq A \cup A'$. 若 $x \notin A \cup A'$，则 $x \notin A$ 且 $x \notin A'$. 由 $x \notin A'$，存在 $r > 0$ 使 $B_r(x) \cap (A \setminus \{x\}) = \varnothing$. 结合 $x \notin A$，得 $B_r(x) \cap A = \varnothing$. 对任意 $y \in B_{r/2}(x)$，有 $B_{r/2}(y) \subseteq B_r(x)$，故 $B_{r/2}(y) \cap A = \varnothing$. 于是 $y \notin A$，且 $y \notin A'$. 故 $B_{r/2}(x) \subseteq \mathscr{C}(A \cup A')$. 因此 $\mathscr{C}(A \cup A')$ 开，从而 $A \cup A'$ 闭. 由于 $A \cup A'$ 是包含 A 的闭集，由闭包的最小性知

$$\overline{A} \subseteq A \cup A'.$$

综上，$\overline{A} = A \cup A'$.

再证 $A \cup A' = A \cup \partial A$. 若 $x \in A'$，则若 $x \in A$，当然有 $x \in A \cup \partial A$；若 $x \notin A$，则任意 $r > 0$，$B_r(x)$ 都含有异于 x 的 A 中点，而 $x \in \mathscr{C}A$，故 $x \in \partial A$. 故 $A' \subseteq A \cup \partial A$. 反过来，若 $x \in \partial A$，则任意 $r > 0$，$B_r(x)$ 同时与 A 和 $\mathscr{C}A$ 相交. 若 $x \in A$，则 $x \in A \cup A'$；若 $x \notin A$，则 $B_r(x) \cap A$ 中的点都异于 x，故 $x \in A'$. 于是 $\partial A \subseteq A \cup A'$. 因此 $A \cup A' = A \cup \partial A$.

再证 $A \cup \partial A = A^\circ \cup \partial A$. 显然 $A^\circ \subseteq A$，故 $A^\circ \cup \partial A \subseteq A \cup \partial A$. 反过来任取 $x \in A$. 若 $x \in A^\circ$，则 $x \in A^\circ \cup \partial A$；若 $x \notin A^\circ$，因 $x \in A$，任意 $r > 0$ 有 $B_r(x) \cap A \neq \varnothing$，又由 $x \notin A^\circ$ 得任意 $r > 0$，$B_r(x) \cap \mathscr{C}A \neq \varnothing$，故 $x \in \partial A$. 于是 $A \subseteq A^\circ \cup \partial A$，从而 $A \cup \partial A \subseteq A^\circ \cup \partial A$. 因此 $A \cup \partial A = A^\circ \cup \partial A$.

最后证 $\overline{A} = \mathscr{C}(\mathscr{C}A)^o$. 对任意 x，有

$$x \in \mathscr{C}(\mathscr{C}A)^o \iff x \notin (\mathscr{C}A)^o \iff \forall r > 0,\ B_r(x) \not\subseteq \mathscr{C}A \iff \forall r > 0,\ B_r(x) \cap A \neq \varnothing \iff x \in \overline{A}.$$

故 $\overline{A} = \mathscr{C}(\mathscr{C}A)^o$.

引理 5（边界表达式）.

$$\partial A = \overline{A} \setminus A^\circ = \overline{A} \cap \overline{\mathscr{C}A}.$$

证明. 由引理 *4*，$\overline{A} = A^\circ \cup \partial A$.

先证 $\partial A = \overline{A} \setminus A^\circ$. 由边界点定义知 $A^\circ \cap \partial A = \varnothing$. 故

$$\overline{A} \setminus A^\circ = (A^\circ \cup \partial A) \setminus A^\circ = \partial A.$$

再证 $\partial A = \overline{A} \cap \overline{\mathscr{C}A}$. 由边界点定义，$x \in \partial A$ 当且仅当任意 $r > 0$，$B_r(x)$ 同时与 A 和 $\mathscr{C}A$ 相交；这与 $x \in \partial(\mathscr{C}A)$ 等价，故 $\partial(\mathscr{C}A) = \partial A$. 再由引理 *4*，$\overline{A} = A \cup \partial A$ 且 $\overline{\mathscr{C}A} = \mathscr{C}A \cup \partial A$. 故

$$\overline{A} \cap \overline{\mathscr{C}A} = (A \cup \partial A) \cap (\mathscr{C}A \cup \partial A) \subseteq \partial A \cup (A \cap \mathscr{C}A) = \partial A.$$

而 $\partial A \subseteq \overline{A}$ 且 $\partial A \subseteq \overline{\mathscr{C}A}$ 显然成立，所以 $\partial A \subseteq \overline{A} \cap \overline{\mathscr{C}A}$. 因此

$$\partial A = \overline{A} \cap \overline{\mathscr{C}A}.$$

特别地，∂A 是闭集.

(1) 行 E°:

$$\begin{aligned}
&(E^\circ)^\circ = E^\circ,\\
&(E^\circ)' = \overline{E^\circ},\\
&\partial(E^\circ) \subseteq \partial E \cap E',\\
&\overline{E^\circ} \subseteq E'.
\end{aligned}$$

第一式由引理 1.

第二式证明如下：记 $G := E^\circ$. 因 G 开，任取 $x \in G$，存在 $r > 0$ 使 $B_r(x) \subseteq G$. 取 $y \in B_{r/2}(x)$, $y \neq x$，则 $y \in G$，故 $x \in G'$. 于是 $G \subseteq G'$. 再由引理 4 中 $\overline{G} = G \cup G'$，得

$$\overline{G} = G \cup G' = G'.$$

即 $(E^\circ)' = \overline{E^\circ}$.

对第三式：若 $x \in \partial(E^\circ)$，则 $x \in \overline{E^\circ}$ 且 $x \in \overline{\mathscr{C}(E^\circ)}$. 由 $E^\circ \subseteq E$ 得 $x \in \overline{E}$；由 $\mathscr{C}E \subseteq \mathscr{C}(E^\circ)$ 得 $x \in \overline{\mathscr{C}E}$，故 $x \in \partial E$. 又 $x \in \overline{E^\circ} = (E^\circ)' \subseteq E'$，故结论成立.

第四式由 $\overline{E^\circ} = (E^\circ)' \subseteq E'$ 立得.

(2) 行 E':

$$\begin{aligned}
&(E')^\circ = \overline{E}^\circ \supseteq E^\circ,\\
&(E')' \subseteq E',\\
&\partial(E') \subseteq \partial E \cap E',\\
&\overline{E'} = E'.
\end{aligned}$$

$(E')^\circ = \overline{E}^\circ$: 一方面 $E' \subseteq \overline{E} \Rightarrow (E')^\circ \subseteq \overline{E}^\circ$. 另一方面设 $x \in \overline{E}^\circ$，取 $r > 0$ 使 $B_r(x) \subseteq \overline{E}$. 记 S_E 为 E 的孤立点集，并利用事实

$$\overline{E} = S_E \cup E'.$$

下证 $B_r(x) \subseteq E'$. 任取 $y \in B_r(x)$，若 $y \notin E'$，则 $y \in S_E$. 由 y 是孤立点，存在 $\delta > 0$ 使

$$B_\delta(y) \cap E = \{y\}.$$

取 $0 < \eta < \min\{\delta/2,\, r - |x - y|\}$，并取 $z \in B_\eta(y)$, $z \neq y$. 则 $z \in B_r(x) \subseteq \overline{E}$. 另一方面，由 $\eta < \delta/2$ 可得某个以 z 为心的小球包含于 $B_\delta(y) \setminus \{y\}$，从而该小球与 E 不相交，故 $z \notin \overline{E}$，矛盾. 故 $y \in E'$. 于是 $B_r(x) \subseteq E'$，从而 $x \in (E')^\circ$. 再由 $E \subseteq \overline{E}$ 得 $E^\circ \subseteq \overline{E}^\circ = (E')^\circ$.

$(E')' \subseteq E'$ 与 $\overline{E'} = E'$ 均因 E' 为闭集.

再证 $\partial(E') \subseteq \partial E \cap E'$: 由 E' 闭知 $\partial(E') \subseteq E'$. 又

$$\partial(E') = E' \setminus (E')^\circ = E' \setminus \overline{E}^\circ \subseteq \overline{E} \setminus \overline{E}^\circ = \partial(\overline{E}) \subseteq \partial E.$$

(3) 行 ∂E:

$$(\partial E)^\circ = (\overline{E} \cap \overline{\mathscr{C}E})^\circ,$$
$$(\partial E)' \subseteq \partial E \cap E',$$
$$\partial(\partial E) \subseteq \partial E,$$
$$\overline{\partial E} = \partial E.$$

第一式由 $\partial E = \overline{E} \cap \overline{\mathscr{C}E}$ 直接代入.
第二式：因 ∂E 闭，$(\partial E)' \subseteq \partial E$. 下证 $(\partial E)' \subseteq E'$：任取 $x \in (\partial E)'$. 对任意 $\delta > 0$，可取 $y \in \partial E \cap B_{\delta/2}(x)$, $y \neq x$. 又因 $y \in \partial E$，可取 $z \in E$ 使

$$0 < |z - y| < \min\left\{\frac{\delta}{2} - |x - y|,\ \frac{|x - y|}{2}\right\}.$$

于是 $z \neq x$ 且 $|z - x| < \delta$，故 $x \in E'$. 合并即得 $(\partial E)' \subseteq \partial E \cap E'$.
第三、四式同样由 ∂E 闭立得：$\partial(\partial E) \subseteq \partial E$，$\overline{\partial E} = \partial E$.
(4) 行 $\overline{E}$:

$$(\overline{E})^\circ \supseteq E^\circ,$$
$$(\overline{E})' = E',$$
$$\partial(\overline{E}) \subseteq \partial E,$$
$$\overline{\overline{E}} = \overline{E}.$$

第一式由单调性 $E \subseteq \overline{E}$. 第二式证明如下：显然 $E' \subseteq (\overline{E})'$. 反过来若 $x \in (\overline{E})'$，取 $x_k \in \overline{E} \backslash \{x\}$ 且 $x_k \to x$. 由 $x_k \in \overline{E}$，可取 $y_k \in E$ 使 $|y_k - x_k| < |x_k - x|$，则 $y_k \to x$ 且 $y_k \neq x$，故 $x \in E'$. 于是 $(\overline{E})' = E'$. 第三式由

$$\partial(\overline{E}) = \overline{E} \setminus (\overline{E})^\circ \subseteq \overline{E} \setminus E^\circ = \partial E.$$

第四式因闭包本身闭.
非等式处的等号成立/不成立例子（统一给出）：
取以下常用集合：

$$E_1 = (0,1), \quad E_2 = \mathbb{Q}, \quad E_3 = \mathbb{Q} \cap (0,1), \quad E_4 = \{1/n : n \in \mathbb{N}\}$$

- $\partial(E^\circ) \subseteq \partial E \cap E'$: 对 E_1 取等；对 E_2 严格（左边 $\varnothing$，右边 $\mathbb{R}$）.
- $\overline{E^\circ} \subseteq E'$: 对 E_1 取等；对 E_2 严格（左边 $\varnothing$，右边 $\mathbb{R}$）.
- $(E')^\circ \supseteq E^\circ$: 对 E_1 取等；对 E_2 严格（$\mathbb{R} \supsetneq \varnothing$）.
- $(E')' \subseteq E'$: 对 E_1 取等（$[0,1]' = [0,1]$）；对 E_4 严格（$E_4' = \{0\}$, $(E_4')' = \varnothing$）.
- $\partial(E') \subseteq \partial E \cap E'$: 对 E_1 取等；对 E_2 严格（左边 $\varnothing$，右边 $\mathbb{R}$）.
- $(\partial E)' \subseteq \partial E \cap E'$: 对 E_2 取等（均为 $\mathbb{R}$）；对 E_1 严格（左边 $\varnothing$，右边 $\{0,1\}$）.
- $\partial(\partial E) \subseteq \partial E$: 对 E_1 取等（均为 $\{0,1\}$）；对 E_3 严格（$\partial E_3 = [0,1]$, $\partial(\partial E_3) = \{0,1\}$）.
- $(\overline{E})^\circ \supseteq E^\circ$: 对 E_1 取等；对 E_2 严格（$\mathbb{R} \supsetneq \varnothing$）.
- $\partial(\overline{E}) \subseteq \partial E$: 对 E_1 取等；对 E_3 严格（$\partial(\overline{E_3}) = \{0,1\}$, $\partial E_3 = [0,1]$）.

□

3. 设 X 为线性空间, 称映射 $\langle\cdot,\cdot\rangle : X\times X\to\mathbb{R}$ 为 X 上的内积, 如果它满足: 对于任何 $x,y,z\in X$ 以及 $\alpha\in\mathbb{R}$,
   (1) **非负性.** $\langle x,x\rangle\geqslant 0$, 且等号成立当且仅当 $x=0$ 时成立.
   (2) **线性性.** $\langle x,y+z\rangle=\langle x,y\rangle+\langle x,z\rangle$. *[上传者注: "线性性"是语义冗余的表述, 宜用"线性".]*
   (3) **关于数乘线性.** $\langle\alpha x,y\rangle=\alpha\langle x,y\rangle$.
   (4) **对称性.** $\langle x,y\rangle=\langle y,x\rangle$.

   此时称 X 为 ***(实)* 内积空间**. 令 $\|x\|=\sqrt{\langle x,x\rangle}$. 证明 $\|\cdot\|$ 为 X 上的范数——称为由该内积诱导的范数, 且该范数满足平行四边形法则:

$$\|x+y\|^2+\|x-y\|^2=2\|x\|^2+2\|y\|^2.$$

   证明. 容易验证按上述规则定义的范数满足非负性和齐次性, 下证其满足三角不等式, 在此之前, 我们先证明 Cauchy–Schwarz 不等式: 即 $|\langle x,y\rangle|\leqslant\|x\|\cdot\|y\|$, 等号成立当且仅当 x,y 线性相关.

   首先, 当 $x=0$ 或 $y=kx$ 时 (即 x,y 线性相关), 我们有

$$\begin{aligned}|\langle x,y\rangle|&=|\langle 0,y\rangle|=|0\langle 0,y\rangle|=0=\|0\|\cdot\|y\|=\|x\|\cdot\|y\|,\\|\langle x,y\rangle|&=|\langle x,kx\rangle|=|k\langle x,x\rangle|=|k|\|x\|^2=\|x\|\cdot\|kx\|=\|x\|\cdot\|y\|.\end{aligned}$$

   当 x,y 线性无关时, 即对任何实数 k, 都有 $y\neq kx$, 也即 $kx-y\neq 0$, 于是由内积的非负性有

$$0<\langle kx-y,kx-y\rangle=\|x\|^2k^2-2\langle x,y\rangle k+\|y\|^2,$$

   这意味着关于 k 的一元二次方程 $\|x\|^2k^2-2\langle x,y\rangle k+\|y\|^2=0$ 无实根, 即 $\Delta=4\langle x,y\rangle-4\|x\|\cdot\|y\|<0$, 即 $|\langle x,y\rangle|\leqslant\|x\|\cdot\|y\|$. 这个不等式也称为 Cauchy–Buniakowsky–Schwarz (柯西–布尼亚科夫斯基–施瓦茨) 不等式.

   利用 Cauchy–Schwarz 不等式

$$\|x+y\|^2=\|x\|^2+2\langle x,y\rangle+\|y\|^2\leqslant\|x\|^2+2\|x\|\|y\|+\|y\|^2=(\|x\|+\|y\|)^2,$$

   即 $\|x+y\|\leqslant\|x\|+\|y\|$.

   易见

$$\begin{aligned}\|x+y\|^2+\|x-y\|^2&=\langle x+y,x+y\rangle+\langle x-y,x-y\rangle\\&=\langle x,x\rangle+2\langle x,y\rangle+\langle y,y\rangle+\langle x,x\rangle-2\langle x,y\rangle+\langle y,y\rangle\\&=2\langle x,x\rangle+2\langle y,y\rangle=2\|x\|^2+2\|y\|^2.\end{aligned}$$

□

4. 设 $(X,\|\cdot\|)$ 为赋范线性空间, 若范数 $\|\cdot\|$ 满足平行四边形法则, 令 $\langle x,y\rangle=\frac{\|x+y\|^2-\|x-y\|^2}{4}$. 验证 $\langle\cdot,\cdot\rangle$ 为 X 上的内积.

   解答. 即该范数满足 $\|x+y\|^2+\|x-y\|^2=2\|x\|^2+2\|y\|^2$. 下面对上题所给内积性质进行逐一验证:

(1) 非负性. 由

$$\langle x,x\rangle=\frac{\|x+x\|^2-\|x-x\|^2}{4}=\|x\|^2\geqslant 0,$$

且等号成立当且仅当 $x=0$. 故而非负性成立.

(2) 线性. 由

$$\langle x,y+z\rangle=\frac{\|x+(y+z)\|^2-\|x-(y+z)\|^2}{4},$$

结合平行四边形法则有

$$\begin{aligned}&\frac{1}{4}\cdot\frac{\|x+(y+z)\|^2-\|x-(y+z)\|^2}{2}\\=&\frac{\|x+y+z\|^2+\|x+y-z\|^2-\left(\|x+y-z\|^2+\|x-y-z\|^2\right)}{4\times 2}\\=&\frac{\|x+y\|^2+\|z\|^2-\|x-z\|^2-\|y\|^2}{4},\\&\frac{1}{4}\cdot\frac{\|x+(y+z)\|^2-\|x-(y+z)\|^2}{2}\\=&\frac{\|x+y+z\|^2+\|x+z-y\|^2-\left(\|x+z-y\|^2+\|x-y-z\|^2\right)}{4\times 2}\\=&\frac{\|x+z\|^2+\|y\|^2-\|x-y\|^2-\|z\|^2}{4},\end{aligned}$$

上面两式相加, 便得

$$\langle x,y+z\rangle=\frac{\|x+y\|^2-\|x-y\|^2}{4}+\frac{\|x+z\|^2-\|x-z\|^2}{4}=\langle x,y\rangle+\langle x,z\rangle,$$

故而线性成立.

(3) 关于数乘线性与对称性是显然成立的. □

5. 试构造 $\mathbb{R}$ 中一列非空集 $\{E_k\}$ 使得 $E_{k+1}=E_k'\subset E_k$ $(k\geqslant 1)$.

请移步这里，不知道为什么后面的部分一放上去就爆炸。正所谓：再多一眼看一眼就会爆炸，再近一点靠近点就会融化。

1.70　习题: 楼分析/微分中值定理和 Taylor 展式

原网页

1.71　微分中值定理

1.71.1　Fermat 引理, Rolle 中值定理, Lagrange 中值定理, Cauchy 中值定理, 微分 Darboux 定理, 凸集, 常微分方程初值问题解的唯一性

习题 6.1.*A.*　*1. 设一元实函数 f 在 $[a,b]$ 上连续, 在 (a,b) 内可导, $f(a)=f(b)=0$. 证明:*

(1) 存在 $\xi\in(a,b)$ 使得 $\xi^2f(\xi)+f'(\xi)=0$.

证明. 令 $F(x)=f(x)\cdot\exp\left(\frac{1}{3}x^3\right)$, 则 $F(a)=F(b)=0$, 由 Rolle 定理知存在 $\xi\in(a,b)$ 使得

$$F'(\xi)=\exp\left(\frac{1}{3}\xi^3\right)\left(\xi^2f(\xi)+f'(\xi)\right)=0,$$

结论得证. □

(2) 存在 $\xi\in(a,b)$ 使得 $f^2(\xi)\sin\xi+f'(\xi)=0$.

证明. 令 $F(x)=f(x)\cdot\exp\left(\int_a^x f(t)\sin t\,\mathrm{d}t\right)$, 则 $F(a)=F(b)=0$, 由 Rolle 定理知存在 $\xi\in(a,b)$ 使得

$$F'(\xi)=\exp\left(\int_a^x f(t)\sin t\,\mathrm{d}t\right)\left(f^2(\xi)\sin\xi+f'(\xi)\right)=0,$$

结论得证. □

2. 设实函数 f 在 $[a,b]$ 上可导, $f(a)=f(b)=0$. 证明: 存在 $\xi\in(a,b)$ 使得

$$f^3(\xi)+f'(\xi)=0.$$

证明. 令

$$F(x)=f(x)\cdot\exp\left(\int_a^x f^2(t)\,\mathrm{d}t\right),$$

则 $F(a)=F(b)=0$, 由 Rolle 定理知存在 $\xi\in(a,b)$ 使得

$$F'(\xi)=\exp\left(\int_a^\xi f^2(t)\,\mathrm{d}t\right)\left(f^3(\xi)+f'(\xi)\right)=0,$$

从而得证. □

3. 设实函数 f 在 $[0,1]$ 上连续, 在 $(0,1)$ 内二阶可导. 已知 $f(0)=f(1)=0, f\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{4}$. 证明: 存在 $\xi\in(0,1)$, 使得 $f''(\xi)=-2$.

证明. 令 $F(x)=f(x)+x^2$, 则 $F(0)=0, F(1)=1, F\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{2}$, 则由 Lagrange 中值定理知存在 $\xi_1\in\left(0,\frac{1}{2}\right), \xi_2\in\left(\frac{1}{2},1\right)$ 使得

$$F'(\xi_1)=\frac{F(1/2)-F(0)}{1/2-0}=1,\quad F'(\xi_2)=\frac{F(1)-F(1/2)}{1-1/2}=1,$$

由 Rolle 定理知存在 $\xi\in(\xi_1,\xi_2)$ 使得 $F''(\xi)=f''(\xi)+2=0$. 得证. □

4. 设实函数 f 在 $[0,1]$ 上有二阶导数, 且

$$f(0)=1,\quad f(1)=3\mathrm{e},\quad f'(1)=5\mathrm{e}.$$

证明或证伪: 存在 $\xi\in(0,1)$ 使得

$$f''(\xi)-2f'(\xi)+f(\xi)=0.$$

证明. 令 $F(x)=\mathrm{e}^{-x}f(x)$. 则 $F(0)=1, F(1)=3$, 由 Lagrange 中值定理知存在 $\eta\in(0,1)$ 使得

$$F'(\eta)=\frac{F(1)-F(0)}{1-0}=2,$$

而易见 $F'(1)=2$, 从由 Rolle 定理存在 $\xi\in(\eta,1)$ 使得

$$F''(\xi)=\mathrm{e}^{-\xi}\left(f''(\xi)-2f'(\xi)+f(\xi)\right)=0.$$ □

5. 设一元实函数 f 在 $[1,2]$ 上有二阶导数, 且 $f(2)=0$. 令 $F(x)=(x-1)^2f(x)$, 证明: 存在 $\xi\in(1,2)$ 使得 $F''(\xi)=0$.

证明. 易见 $F(1)=F(2)=0$, 由 Rolle 定理知存在 $\eta\in(1,2)$ 使得 $F'(\eta)=0$. 易见 $F'(1)=0$, 再次使用 Rolle 定理知存在 $\xi\in(1,\eta)$ 使得 $F''(\xi)=0$. □

6. 设 $\delta>0$, 在 $(-\delta,\delta)$ 内, 一元实函数 f 可微, 且满足

$$f(x+y)=\frac{f(x)+f(y)}{1-f(x)f(y)},\quad \forall\, x,y,x+y\in(-\delta,\delta).$$

试求 f.

解答. 易见 $f(0)=0$, 方程两侧对 y 求导得到

$$f'(x+y)=\frac{f'(y)\left(1-f(x)f(y)\right)+f(x)f'(y)\left(f(x)+f(y)\right)}{(1-f(x)f(y))^2},$$

记 $a=f'(0)$, 同时令 $y=0$ 得到

$$f'(x)=a+af^2(x),$$

容易解得 $f(x)=\tan ax$.
另一个方法是考虑 $g(x)=\arctan f(x)$，并证明

$$g(x+y)=g(x)+g(y).$$

具体来讲，直接对两边取 arctan 可得

$$\arctan g(x+y)=\arctan\big(g(x)+g(y)\big),$$

即

$$\operatorname{Im}G=\{G(x,y):x,y,x+y\in(-\delta,\delta)\}\subseteq\pi\mathbb{Z},$$

其中

$$G(x,y)=g(x+y)-g(x)-g(y).$$

由于 $\{(x,y):x,y,x+y\in(-\delta,\delta)\}$ 是连通集而 G 连续，得 $\operatorname{Im}G$ 同样是连通集，又 $0\in\operatorname{Im}G$，只能 $\operatorname{Im}G=\{0\}$。 □

7. 设 $a_1=2,a_2=3,a_{n+2}=a_{n+1}+\frac{1}{\ln a_n}$ $(n\geqslant 1)$. 证明: $\lim_{n\to+\infty}\frac{a_n\ln a_n}{n}$ 存在并求其值.

解答. 易见 $\{a_n\}$ 单增，则其要么收敛于某个数 a，要么无界。前者是不可能的，不然 $a=a+\dfrac{1}{a}$，因此是后者。进而有 $a_{n+1}-a_n\to 0$，和

$$\ln a_{n+1}=\ln a_n+\ln\left(1+\frac{1}{a_n\ln a_{n-1}}\right)\sim\ln a_n.$$

由 Stolz 定理，题中的极限等于下式的极限：

$$\begin{aligned}&a_{n+1}\ln a_{n+1}-a_n\ln a_n\\=&(a_{n+1}-a_n)\ln a_{n+1}-a_n(\ln a_{n+1}-\ln a_n)\end{aligned}$$

$$= \frac{\ln a_{n+1}}{\ln a_{n-1}} - a_n \left[\left(\frac{a_{n+1}}{a_n} - 1 \right) + o\left(\frac{a_{n+1}}{a_n} - 1 \right) \right]$$
$$= \frac{\ln a_{n+1}}{\ln a_{n-1}} - [(a_{n+1} - a_n) + o(a_{n+1} - a_n)] \to 1.$$

□

8. 设 ψ 是 $(0,+\infty)$ 上局部有界的实值函数, 满足

$$\psi(xy) = \psi(x) + \psi(y), \qquad \forall\, x, y \in (0,+\infty).$$

试证明:

(1) ψ 在 $(0,+\infty)$ 上某一点连续, 进而在 $(0,+\infty)$ 每一点连续.

(2) 对任何 $x > 0$ 以及有理数 q, $\psi(x^q) = q\psi(x)$.

(3) 对任何 $x > 0$ 以及实数 y, $\psi(x^y) = y\psi(x)$.

特别地, 对任何 $x > 0$ 成立 $\psi(x) = \psi(\mathrm{e}) \ln x$.

证明. (1) 令 $y = 0$ 得 $\psi(1) = 0$。假如 ψ 在 1 处不连续，则存在 $\delta > 0$ 和一列 $\{t_n\} \to 1$，使得 $|\psi(t_n)| > \delta$。这样，对任何给定的邻域 $O \ni 1$ 和正整数 N，都能选很靠近 1 的 t_n 使得 $t_n^N \in O$，从而 $|\psi(t_n^N)| = |N\psi(t_n)| > N\delta$，那么 ψ 在 O 上无界，也就是在 1 处不局部有界，矛盾。

(2) 当 $q > 0$，设 $q = m/n$，其中 m, n 为正整数，则由

$$\psi(x^{\frac{m}{n}}) = m\psi(x^{\frac{1}{n}}), \quad \psi(x) = n\psi(x^{\frac{1}{n}})$$

得 $\psi(x^{\frac{m}{n}}) = \frac{m}{n}\psi(x)$。

(3) 结合 (i), (ii)。特别地，取 $x = \mathrm{e}, y = \ln x$ 得到 $\psi(x) = \psi(\mathrm{e}) \ln x$。 □

9. 若对任何 $x, y \in \mathbb{R}, \mathbb{R}$ 上不恒为零的一元实函数 f 满足 $f(x+y) = f(x)f(y)$. 进一步, f 在 $\mathbb{R}$ 上局部有界, 证明: 存在常数 a 使得

$$f(x) = a^x, \quad \forall\, x \in \mathbb{R}.$$

10. 举例说明中值定理对于复值函数不成立.

解答. 如 $f(x) = \mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i} x}$，$f(0) = f(1) = 1$，而 $f'(x) = 2\pi \mathrm{i} \mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i} x}$ 在 $(0,1)$ 内一直取不到 0。 □

11. 设 $f, g \in C[a,b]$, g 严格单调. 证明: 存在 $[a_1, b_1] \subset [a,b]$ 使得 $b_1 - a_1 = \frac{b-a}{2}$, 且

$$\frac{f(b_1) - f(a_1)}{g(b_1) - g(a_1)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}.$$

证明. 简记

$$m = \frac{a+b}{2}, \quad t = \frac{g(m) - g(a)}{g(b) - g(a)}, \quad s = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)},$$

以及

$$c = \frac{b-a}{2}, \quad F(x) = \frac{f(x+c) - f(x)}{g(x+c) - g(x)}.$$

g 严格单调表明 $t \in (0,1)$，并注意到

$$F(a)t + F(c)(1-t) = \frac{f(m) - f(a)}{g(m) - g(a)} \frac{g(m) - g(a)}{g(b) - g(a)}$$

$$
\begin{aligned}
&+\frac{f(b)-f(m)}{g(b)-g(m)}\frac{g(b)-g(m)}{g(b)-g(a)}\\
&=\frac{f(m)-f(a)}{g(b)-g(a)}+\frac{f(b)-f(m)}{g(b)-g(a)}\\
&=\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}=s,
\end{aligned}
$$

可知 $F(a)-s$ 与 $F(c)-s$ 异号, 从而 $F(x)-s$ 有零点 a_1. □

习题 6.1.*B*.　*1.* 若对任何 $x,y\in\mathbb{R}$, $\mathbb{R}$ 上的一元复值函数 f 满足 $f(x+y)=f(x)f(y)$. 进一步, f 在 $\mathbb{R}$ 上局部有界. 试问, f 的解具有什么形式?

2. 在上一题中, 假设 f 的取值为 n 阶方阵, 结论又如何?

3. 设 f 在 (a,b) 内连续且右导数为 $f'_+(x)=x\arctan x$. 证明: f 在 (a,b) 内可导.

4. 设实函数 f 在 $[0,+\infty)$ 上有二阶的连续导数, 满足 $f(0)=f'(0)=0$ 以及 $f''(x)+3f'(x)+2f(x)\geqslant 0$. 证明: $f(x)\geqslant 0$ $(\forall\, x\in[0,+\infty))$.

5. 设实函数 f 在区间 $[-1,1]$ 上连续, 在 $(-1,1)$ 内三阶可导. 证明: 存在 $\xi\in(-1,1)$ 使得 $f'''(\xi)=3\big(f(1)-f(-1)-2f'(0)\big)$.

证明. 令

$$
\begin{aligned}
F(x)=f(x)-&\left(\frac{f(1)-f(-1)-2f'(0)}{2}\right)x^3\\
&+\left(f(0)-\frac{f(-1)+f(1)}{2}\right)x^2-f'(0)x.
\end{aligned}
$$

于是有

$$F(-1)=F(0)=F(1)=f(0),$$

由 Rolle 定理可知存在 $\xi_1\in(-1,0),\xi_2\in(0,1)$ 使得 $F'(\xi_1)=F'(\xi_2)=0$, 又有 $F'(0)=0$, 再次使用 Rolle 定理, 即存在 $\xi_3\in(\xi_1,0)$ 与 $\xi_4\in(0,\xi_2)$ 使得 $F''(\xi_3)=F''(\xi_4)=0$, 依 Rolle 定理存在 $\xi\in(\xi_3,\xi_4)$ 使得 $F'''(\xi)=0$. 结论得证. □

6. 设实函数 f 为 $\mathbb{R}$ 上的有界可微函数, 且对任何 x 均有 $|f'(x)|<1$. 证明: 存在 $M<1$ 使得对任何 $x\in\mathbb{R}$ 成立 $|f(x)-f(0)|\leqslant M|x|$.
进一步, 是否存在常数 $K<1$, 使得对任何 $x,y\in\mathbb{R}$, 均有 $|f(x)-f(y)|\leqslant K|x-y|$?

证明. 由 Lagrange 中值定理, 有

$$\left|\frac{f(x)-f(0)}{x-0}\right|=|f'(\xi)|<M<1,\quad \xi\in(0,x),$$

由此知 $|f(x)-f(0)|<M|x|$. 后一结论不成立. □

7. 设实函数 f 是 $\mathbb{R}$ 上的连续可导函数, 且 $\forall x\in\mathbb{R}$, $f'(x)>f(f(x))$. 证明: $\forall x\geqslant 0, f(f(f(x)))\leqslant 0$.

证明. **Lemma 1** Either $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ does not exist or $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)\neq+\infty$.
Proof. Assume that the limit is $+\infty$. Then there exists $a>0$ such that $f(x)>2$ when $x>a$. Plus, there exists $b>0$ such that $f(x)>a$ when $x>b$. Hence,

$$f'(x)>f(f(x))>2$$

for $x > b$. Hence, there exists c such that $f(x) > x$ for $x > c$. Then for $x > c$, we have

$$f'(x) > f(f(x)) > f(x) \;\; \Rightarrow \;\; f'(x)/f(x) > 1.$$

Integrating from c to x on both sides yields

$$\log f(x) - \log f(c) > x - c,$$

i.e. $f(x) > f(c)e^{x-c}$ for all $x > c$. Then substituting x with $f(x)$, we get

$$f'(x) > f(f(x)) > f(c)e^{f(x)-c},$$

i.e.

$$f'(x)e^{-f(x)} > f(c)e^{-c}.$$

Integrating from c to x again yields

$$e^{-f(c)} - e^{-f(x)} > (x-c)f(c)e^{-c}.$$

The right–hand side tends to infinity as $x \to +\infty$, while the left–hand side is bounded from above, a contradiction.

Lemma 2 For $x > 0$, we have $f(x) < x$.

Proof. By Lemma 1, there exists some $x > 0$ with $f(x) < x$ (otherwise $f(x)$ would always be greater than x, and tend therefore to infinity). Hence, were the statement false, there would have to be some $t > 0$ with $f(t) = t$.

Case I: There exists certain $x \geqslant t$ with $f(x) < t$. Let $T = \inf\{x \geqslant t : f(x) < t\}$. By the continuity of f, $f(T) = t$. Then

$$f'(T) > f(f(T)) = f(t) = t > 0,$$

which implies that $f > f(T) = t$ in a right neighbourhood of T, contradicting the definition of T.

Case II: $f(x) \geqslant t$ for all $x \geqslant t$. Now we have

$$f'(x) > f(f(x)) \geqslant t > 0$$

for $x \geqslant t$. Then f' has a positive lower bound over $(t, +\infty)$, which contradicts Lemma 1.

Lemma 3 (a) If $f(r) > 0$ and $f(s) \geqslant r$, then $f(x) > r$ when $x > s$.

(b) In particular, if $r \leqslant 0$ and $f(r) > 0$, then $f(x) > r$ when $x > r$.

Proof. Suppose that there exists certain $x > s$ with $f(x) \leqslant r$, and let $S = \inf\{x > s : f(x) \leqslant r\}$. By the continuity, we have $f(S) = r$. Similar to Lemma 2, we have

$$f'(S) > f(f(S)) = f(r) > 0.$$

If $S > s$, then in a left neighbourhood of S we have $f < f(S) = r$, contradicting the definition of S. Otherwise we have $S = s$, then $f > r$ in a right neighbourhood of s, contradiction again.

Part (b) follows directly from taking $s = r$.

With the help of these lemmas the proof goes as follows. Assume for contradiction that there exists some $t_0 > 0$ with $f(f(f(t_0))) > 0$. Let $t_1 = f(t_0), t_2 = f(t_1)$ and $t_3 = f(t_2) > 0$. We show that $0 < t_3 < t_2 < t_1 < t_0$. By lemma 2 it suffices to prove that t_1 and t_2 are positive.

If $t_1 < 0$, then $f(t_1) \leqslant 0$ (if $f(t_1) > 0$ then taking $r = t_1$ in Lemma 3 (b) yields $f(t_0) > t_1$, contradiction). If $t_1 = 0$ then $f(t_1) \leqslant 0$ by lemma 2 and the continuity of f. Hence, if $t_1 \leqslant 0$, then also $t_2 \leqslant 0$. If $t_2 = 0$ then $f(t_2) \leqslant 0$ by lemma 2 and the continuity of f (contradiction, as by definition $f(t_2) = t_3 > 0$). If $t_2 < 0$, then by lemma 3 (b) with $r = t_2$, $f(t_0) > t_2$ (recall that $t_0 > 0$, so $t_0 > t_2$), i.e. $t_1 > t_2$. Applying lemma 3 (b) with $r = t_2$ again, we obtain $f(t_1) > t_2$, contradiction. We have now proved $0 < t_3 < t_2 < t_1 < t_0$.

By lemma 3 (a) (with $f(t_1) > 0$ and $f(t_0) \geqslant t_1$) we have $f(x) > t_1$ for all $x > t_0$, and similarly $f(x) > t_2$ for all $x > t_1$. It follows that for $x > t_0$ we have $f'(x) > f(f(x)) > t_2$, where $t_2 > 0$. Hence, $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$, which is a contradiction. This contradiction indicates that $f(f(f(x))) \leqslant 0$ for all $x > 0$. And for $x = 0$, the inequality follows from the continuity of f. □

1.72　L'Hôpital 法则

1.72.1　L'Hôpital 法则及其推广, 极限计算的化简——"去核" 与 "去皮"

习题 6.2.*A*.　*1.* 设 $x_0 \in (0,\pi), x_{n+1} = \sin x_n$ $(n \geqslant 0)$. 计算 $\lim_{n\to+\infty} \sqrt{n}\sin x_n$.

解答. 易见 $\{x_n\}$ 大于零单调递减有下界, 取极限得 $\lim_{n\to\infty} x_n = 0$, 而

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n\sin^2 x_n} &\overset{\text{Stolz}}{=\!=} \lim_{n\to\infty} \frac{\sin^2 x_n - \sin^2 x_{n+1}}{\sin^2 x_n \sin^2 x_{n+1}} \\ &= \lim_{n\to\infty} \frac{x_{n+1}^2 - \sin^2 x_{n+1}}{x_{n+1}^2 \sin^2 x_{n+1}} \\ &= \lim_{x\to0} \frac{(x-\sin x)(x+\sin x)}{x^2\sin^2 x} \\ &= \lim_{x\to0} \frac{1/6\cdot x^3\cdot 2x}{x^4} = \frac{1}{3}.\end{aligned}$$

从而 $\lim_{n\to+\infty} \sqrt{n}\sin x_n = \sqrt{3}$. □

2. 计算 $\lim_{x\to0} \left(\frac{\arcsin x}{x}\right)^{1/x^2}$.

解答. 由于

$$\lim_{x\to0} \frac{\ln\left(\dfrac{\arcsin x}{x}\right)}{x^2} = \lim_{x\to0} \frac{\arcsin x - x}{x^3} = \frac{1}{6}.$$

从而 $\lim_{x\to0} \left(\frac{\arcsin x}{x}\right)^{1/x^2} = \exp\left(\frac{1}{6}\right)$. □

3. 计算 $\lim_{x\to+\infty} \left(\left(x^3 - x^2 + \frac{x}{2}\right)\mathrm{e}^{1/x} - \sqrt{x^6+x}\right)$.

解答. 令 $t = \frac{1}{x}$, 则原极限变为

$$\lim_{t\to0^+} \frac{\mathrm{e}^t\left(1 - t + \dfrac{1}{2}t^2\right) - \sqrt{1+t^5}}{t^3} \overset{\text{L'Hôpital}}{=\!=\!=} \lim_{t\to0^+} \frac{\dfrac{1}{2}t^2\mathrm{e}^t - \dfrac{5t^4}{2\sqrt{1+t^5}}}{3t^2} = \frac{1}{6}.$$ □

4. 计算:

(1) $\lim_{x\to0} \frac{\arctan(\sin x) - \arctan(\ln(1+x))}{x^2}$.

解答. 注意到 $\lim_{x\to0}\frac{\sin x-\ln(1+x)}{x^2}\overset{\text{L'Hôpital}}{=\!=}\frac{1}{2}$, 于是有

$$\begin{aligned}&\lim_{x\to0}\frac{\arctan(\sin x)-\arctan(\ln(1+x))}{x^2}\\=&\lim_{x\to0}\frac{\arctan(\sin x)-\arctan(\ln(1+x))}{\sin x-\ln(1+x)}\cdot\frac{\sin x-\ln(1+x)}{x^2}\\=&\frac{1}{2}\lim_{x\to0}(\arctan x)'=\frac{1}{2}.\end{aligned}$$

□

(2) $\lim_{x\to0}\frac{(1+\tan x)^{3/2}-(1+x)^{3/2}}{x^3}$.

解答. 注意到 $\lim_{x\to0}\frac{\tan x-x}{x^3}\overset{\text{L'Hôpital}}{=\!=}\frac{1}{3}$, 于是有

$$\begin{aligned}&\lim_{x\to0}\frac{(1+\tan x)^{3/2}-(1+x)^{3/2}}{x^3}\\=&\lim_{x\to0}\frac{(1+\tan x)^{3/2}-(1+x)^{3/2}}{\tan x-x}\cdot\frac{\tan x-x}{x^3}\\=&\frac{1}{3}\lim_{x\to0}\left((1+x)^{3/2}\right)'=\frac{1}{2}.\end{aligned}$$

□

(3) $\lim_{x\to0}\left(\frac{1}{\ln(x+\sqrt{1+x^2})}-\frac{1}{\ln(1+x)}\right)$.

解答. 记 $F(x)=\ln(1+x),\varphi(x)=x,\psi(x)=x+\sqrt{1+x^2}-1$, 注意到

$$\lim_{x\to0}F'(x)=1,\quad\lim_{x\to0}\frac{\varphi(x)}{x}=\lim_{x\to0}\frac{\psi(x)}{x}=1,$$

以及

$$\begin{aligned}\lim_{x\to0}\frac{\varphi(x)-\psi(x)}{x^2}=\lim_{x\to0}\frac{1-\sqrt{1+x^2}}{x^2}&\overset{\text{L'Hôpital}}{=\!=}-\frac{1}{2}\\\lim_{x\to0}\frac{\varphi(x)\psi(x)}{x^2}=\lim_{x\to0}\frac{\varphi(x)}{x}\cdot\lim_{x\to0}\frac{\psi(x)}{x}&=1.\end{aligned}$$

从而

$$\begin{aligned}&\lim_{x\to0}\left(\frac{1}{\ln(x+\sqrt{1+x^2})}-\frac{1}{\ln(1+x)}\right)\\=&\lim_{x\to0}\frac{\ln(1+x)-\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)}{\ln(x+\sqrt{1+x^2})\cdot\ln(1+x)}\\=&\lim_{x\to0}\frac{\ln(1+x)-\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)}{x^2}=-\frac{1}{2}.\end{aligned}$$

□

(4) $\lim_{x\to0}\frac{\left(1+\frac{x}{x+1}\right)^{(1+x)/x}-(1+\tan x)^{1/\tan x}}{x^2}$.

解答. 设 $F(x)=(1+x)^{1/x}$, 注意到

$$\lim_{x\to0}\frac{\frac{x}{x+1}-\tan x}{x^2}=\lim_{x\to0}\frac{x-(x+1)\tan x}{x^2}\overset{\text{L'Hôpital}}{=\!=}-1,$$

以及

$$\lim_{x\to0}F'(x)=\mathrm{e}\lim_{x\to0}\frac{x-(1+x)\ln(1+x)}{x^2}\overset{\text{L'Hôpital}}{=\!=}-\frac{\mathrm{e}}{2}.$$

于是

$$\lim_{x\to 0}\frac{\left(1+\frac{x}{x+1}\right)^{(1+x)/x}-(1+\tan x)^{1/\tan x}}{x^2}$$
$$=\lim_{x\to 0}\frac{\left(1+\frac{x}{x+1}\right)^{(1+x)/x}-(1+\tan x)^{1/\tan x}}{\frac{x}{x+1}-\tan x}\cdot\frac{\frac{x}{x+1}-\tan x}{x^2}=\frac{\mathrm{e}}{2}.$$

□

5. 设 f 在 $[a,b]$ 上两阶可导, 且满足 $|f''(x)|\leqslant M|f(x)|, f(a)=f'(a)=0$, 其中 M 是一个常数, 证明 $f(x)\equiv 0$.

证明. 97 页

反证法. 若 $\exists x_0\in(a,b]$ 使得 $f(x_0)\neq 0$, 不妨设 $f(x_0)>0$, 记

$$c=\sup\{x\in[a,x_0]\big|f(x)\leqslant 0\},$$

则 c 适定, 且 $c\in[a,x_0)$, $f(c)=0$,

$$f(x)>0,\qquad \forall\, x\in(c,x_0).$$

在 (c,x_0) 内, 有

$$\frac{f'(x)}{f(x)}\leqslant M,$$

即

$$(\ln f(x))'\leqslant M,\quad \forall\, x\in(c,x_0),$$

所以由中值定理可得

$$\frac{\ln f(x_0)-\ln f(x)}{x_0-c}\leqslant M,\quad \forall\, x\in(c,x_0).$$

在上式中令 $x\to c^+$, 并注意到 $f(c)=0$, 得到 $+\infty\leqslant M$. 矛盾, 所以 $f(x)\equiv 0$. □

6. 设 f 在 $[0,+\infty)$ 可导, 且 $f'(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上一致连续, $\lim_{x\to+\infty}f(x)$ 存在. 证明 $\lim_{x\to+\infty}f'(x)=0$.

证明. □

7. 设 f 在 $\mathbb{R}$ 上连续可微, 且 $f(x+1)-f(x)=f'(x)$ $(\forall\, x\in\mathbb{R})$, $\lim_{x\to+\infty}f'(x)=c$. 证明 $f'(x)\equiv c$.

证明. 反证法. 设有 ξ_0 使得 $f'(\xi_0)\neq c$, 则

$$f(\xi_0+1)-f(\xi_0)=f'(\xi_0),$$

由 Lagrange 中值定理可知存在 $\xi_1\in(\xi_0,\xi_0+1)$ 使得

$$f'(\xi_0)=f(\xi_0+1)-f(\xi_0)=f'(\xi_1),$$

则 $f(\xi_1+1)-f(\xi_1)=f'(\xi_1)$. 又由 Lagrange 中值定理知存在 $\xi_2\in(\xi_1,\xi_1+1)$ 使得

$$f'(\xi_0)=f(\xi_1+1)-f(\xi_1)=f'(\xi_2),$$

重复这个操作得到 $\{\xi_n\}$ 使得 $f'(\xi_n)=f'(\xi_0)$ $(n=0,1,2\cdots)$, 设集合 E 为全体导数值等于 $f'(\xi_0)$ 的坐标全体, 即

$$E=\{\xi\big|f'(\xi)=f'(\xi_0)\},$$

由上面的信息可见 E 为无限集。

若 E 无界, 则与题设 $\lim_{x\to+\infty}f'(x)=c$ 矛盾. 下证 E 必无界.

事实上, 若 E 有界, 则必有上确界, 记 $\sup_{\xi\in E}\xi=M$, 从 E 中选取一子列 $\{\xi_n'\}$ 使其收敛于 M, 结合 $f(x)$ 的连续性有

$$f'(\xi_0)=\lim_{n\to\infty}\left[f(\xi_n'+1)-f(\xi_n')\right]=f(M+1)-f(M),$$

由 Lagrange 中值定理可知存在 $\xi'\in(M,M+1)$ 使得 $f'(\xi')=f'(\xi_0)$, 即 $\xi'\in E$ 并且 $\xi'>M$, 矛盾. 进而 E 无界. □

习题 6.2.$\mathcal{B}$.　*1.* 设 $x\in(0,1),p>0$, 试考察级数

$$(\sin x)^p-(\sin(\sin x))^p+(\sin(\sin(\sin x)))^p-(\sin(\sin(\sin(\sin x))))^p+\cdots$$

的收敛性 *(*含绝对收敛性*).*

解答. 记 $a_0=x$, $a_{n+1}=\sin a_n$ $(n\geqslant 1)$, 于是原级数即为 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}a_n$, 参考 6.2.$\mathcal{A}$ 可知 $\{a_n^p\}$ 单调递减趋于零, 由 Leibniz 判别法可知原级数收敛.

并且由 $\lim_{n\to+\infty}\sqrt{n}\sin a_n=\sqrt{3}$ 可知 $a_n\sim\sqrt{\frac{3}{n}}$, 即 $a_n^p\sim\left(\frac{3}{n}\right)^{p/2}$, 从而 $p>2$ 时原级数绝对收敛. □

2. 设 $n\geqslant 1$, P 为 n 阶实系数多项式, 则对于 $\mathbb{R}$ 上任何 n 次可导的实函数 f, $\lim_{x\to+\infty}P(\mathrm{D})f(x)=0$ 均蕴涵 $\lim_{x\to+\infty}f(x)=0$ 的充要条件是 P 的所有零点都有负实部.

证明. 必要性.

充分性. □

3. 设 f 在 $[1,+\infty)$ 上连续, 在 $(1,+\infty)$ 上可导, 且 $\mathrm{e}^{x^2}f'(x)$ 在 $(1,+\infty)$ 上有界, 则在什么条件下可得 $x\mathrm{e}^{x^2}f(x)$ 在 $[1,+\infty)$ 上有界?

解答. □

4. 设实函数 f 在 $\mathbb{R}$ 上有界, 可导且 $|f'(x)|<1$ $(\forall x\in\mathbb{R})$, 又设 $x_0\in\mathbb{R},x_{n+1}=f(x_n)$ $(n\geqslant 0)$, 证明 $\{x_n\}$ 收敛.

证明. 设 $\max\{|f(x)|,|x_0|\}\leqslant M$. 考虑 $F(x)=x-f(x)$, 由于

$$F(-M)=-M-f(-M)\leqslant 0,$$

且

$$F(M)=M-f(M)\geqslant 0,$$

从而有 $x^*\in[-M,M]$ 使得 $F(x^*)=0$. 下面说明, 这样的 x^* 是唯一的, 事实上由于 $|f'(x)|<1$, 由 Lagrange 中值定理, 对任意 $x<y$, 存在 $\xi\in(x,y)$ 使得

$$|f(x)-f(y)|=|f'(\xi)||x-y|<|x-y|,$$

若还有 $x' \neq x^*$ 使得 $F(x')=0$, 则有 $|f(x^*)-f(x')|=|x^*-x'|$ 矛盾.
再证 $\{x_n\}$ 收敛到 x^*, 由于

$$|x_{n+1}-x^*|=|f(x_n)-f(x^*)|<|x_n-x^*|,$$

从而 $\{|x_n-x^*|\}$ 单调递减, 设其极限为 A, 则 $\{x_n\}$ 必存在子列收敛到 $x^*\pm A$. 不妨设 $\{x_n\}$ 本身收敛到 x^*+A, 则 $x_{n+1}=f(x_n)$ 收敛到 $f(x^*+A)$, 也即 $x^*+A=f(x^*+A)$, 则 $F(x^*+A)=0$, 由上述知 A 只能为 0. 从而 $\{x_n\}$ 收敛. □

5. 设实函数 f 在 $\mathbb{R}$ 上可导且 $|f'(x)|<1$ $(\forall x\in\mathbb{R})$, 又设 $x_0\in\mathbb{R}, x_{n+1}=f(x_n)$ $(n\geqslant 0)$, 证明 $\{x_n\}$ 收敛或举例说明 $\{x_n\}$ 可能发散.

解答. $\{x_n\}$ 可能发散. 设

$$f(x)=\begin{cases} x+\frac{1}{x}, & x\geqslant 1,\\ 2, & -1<x<1,\\ -x-\frac{1}{x}, & x\leqslant -1 \end{cases}$$

取 $x_0=1$ 易见 $\{x_n\}$ 发散. □

6. 设 $\boldsymbol{F}:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^n$ 是可微的有界函数, $\|\boldsymbol{F}_{\boldsymbol{x}}(\boldsymbol{x})\|<1$ $(\forall \boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n)$。任取 $\boldsymbol{x}_0\in\mathbb{R}^n$, 令 $\boldsymbol{x}_{k+1}=\boldsymbol{F}(\boldsymbol{x}_k)$ $(k\geqslant 0)$, 证明 $\{\boldsymbol{x}_k\}$ 收敛.

证明. 由于

$$\begin{aligned}\boldsymbol{F}(\boldsymbol{x})-\boldsymbol{F}(\boldsymbol{y})&=\int_0^1 \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\boldsymbol{F}(t\boldsymbol{x}+(1-t)\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}t\\ &=\int_0^1 \boldsymbol{F}_{\boldsymbol{x}}(t\boldsymbol{x}+(1-t)\boldsymbol{y})(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}t,\end{aligned}$$

得到

$$\|\boldsymbol{F}(\boldsymbol{x})-\boldsymbol{F}(\boldsymbol{y})\|\leqslant\max_{t\in[0,1]}\|\boldsymbol{F}_{\boldsymbol{x}}(t\boldsymbol{x}+(1-t)\boldsymbol{y})\|\|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}\|.$$

设 K 是 $\{\boldsymbol{x}_k\}_{k\geqslant 0}$ 的闭凸包，$\boldsymbol{F}$ 有界保证了 K 是紧集，则 $\alpha:=\max\limits_{\boldsymbol{x}\in K}\|\boldsymbol{F}_{\boldsymbol{x}}(\boldsymbol{x})\|<1$。由于

$$\|\boldsymbol{x}_{k+2}-\boldsymbol{x}_{k+1}\|=\|\boldsymbol{F}(\boldsymbol{x}_{k+1})-\boldsymbol{F}(\boldsymbol{x}_k)\|\leqslant\alpha\|\boldsymbol{x}_{k+1}-\boldsymbol{x}_k\|,$$

得到

$$\|\boldsymbol{x}_\ell-\boldsymbol{x}_k\|\leqslant\sum_{i=k}^{\ell-1}\|\boldsymbol{x}_{i+1}-\boldsymbol{x}_i\|\leqslant\sum_{i=k}^{\ell-1}\alpha^i\|\boldsymbol{x}_1-\boldsymbol{x}_0\|\leqslant\frac{\alpha^k}{1-\alpha}\|\boldsymbol{x}_1-\boldsymbol{x}_0\|,$$

从而 $\{\boldsymbol{x}_k\}_{k\geqslant 0}$ 是 Cauchy 列，收敛于某点 $\boldsymbol{x}^*$。
下面说明这样的 $\boldsymbol{x}^*$ 是唯一的。若还有 $\boldsymbol{x}^{**}\neq\boldsymbol{x}^*$ 使得 $\boldsymbol{F}(\boldsymbol{x}^{**})=\boldsymbol{x}^{**}$，则有 $\|\boldsymbol{F}(\boldsymbol{x}^*)-\boldsymbol{F}(\boldsymbol{x}^{**})\|=\|\boldsymbol{x}^*-\boldsymbol{x}^{**}\|$，矛盾. □

1.73　凸函数

1.73.1　凸 (凹) 函数, Jensen 不等式, 割线斜率与凸性, 凸性与连续性, 中点凸 (凹) 函数, 凸函数与一阶导数, 支撑线 (面), 凸性与二阶导数, Hesse 矩阵, 对偶数, Young 不等式, 离散 Hölder 不等式, 离散 Minkowski 不等式, 幂平均不等式, 调和平均

定义 1.73.1. 设 $E\subseteq\mathbb{R}^n$ 为凸集, 称 $f:E\to\mathbb{R}$ 为 E 上的**凸函数**, 如果对于任何 $\alpha\in(0,1)$ 以及 $\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}\in E$, 成立

$$f(\alpha\boldsymbol{x}+(1-\alpha)\boldsymbol{y})\leqslant\alpha f(\boldsymbol{x})+(1-\alpha)f(\boldsymbol{y}).$$

若当 $\boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{y}$ 时上式中的严格不等式成立, 则称 f 为**严格凸函数**. 称 f 为 **(严格) 凹函数**如果 $-f$ 是 (严格) 凸函数.

定义 1.73.2. 设 $E\subseteq\mathbb{R}^n$ 为凸集, 称 $f:E\to\mathbb{R}$ 为 E 上的**凸函数**, 如果对于任何 $m\geqslant 2$, $\boldsymbol{x}_1,\boldsymbol{x}_2,\cdots,\boldsymbol{x}_m\in E$ 以及满足 $\alpha_1+\alpha_2+\cdots+\alpha_m=1$ 的 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m\geqslant 0$, 成立

$$f\left(\sum_{k=1}^m\alpha_k\boldsymbol{x}_k\right)\leqslant\sum_{k=1}^m\alpha_k f(\boldsymbol{x}_k).$$

定理 1.73.1. 设 f 为区间 (a,b) 内的实连续函数. 则有

(i) f (严格) 凸当且仅当 f'_+ 在 (a,b) 内存在且 (严格) 单增.

(ii) f 凸当且仅当 f'_+ 在 (a,b) 内存在, 且对任何 $x_0\in(a,b)$, 成立

$$f(x)\geqslant f(x_0)+f'_+(x_0)(x-x_0),\quad\forall\,x\in(a,b).$$

而 f 严格凸当且仅当 f'_+ 在 (a,b) 内存在, 且对任何 $x_0\in(a,b)$ 以及 $x\neq x_0$, 上式中严格不等式成立.

(iii) f(严格) 凸当且仅当 f'_- 在 (a,b) 内存在, 且 f'_-(严格) 单增.

(iv) f 凸当且仅当 f'_- 在 (a,b) 内存在, 且对任何 $x_0\in(a,b)$, 成立

$$f(x)\geqslant f(x_0)+f'_-(x_0)(x-x_0),\quad\forall\,x\in(a,b).$$

而 f 严格凸当且仅当 f'_- 在 (a,b) 内存在, 且对任何 $x_0\in(a,b)$ 以及 $x\neq x_0$, 上式中严格不等式成立.

(v) 若 f 可导, 则 f(严格) 凸当且仅当 f'(严格) 单增.

(vi) 若 f 可导, 则 f 凸当且仅当**曲线在切线之上**, 即对任何 $x_0\in(a,b)$, 成立

$$f(x)\geqslant f(x_0)+f'_-(x_0)(x-x_0),\quad\forall\,x\in(a,b).$$

而 f 严格凸当且仅当对任何 $x_0\in(a,b)$ 以及 $x\neq x_0$, 上式中严格不等式成立.

定理 1.73.2. 设 f 为区间 (a,b) 内二阶可导函数, 则 f 为凸函数当且仅当 f'' 非负, 进一步, 若 f'' 恒正, 则 f 严格凸.

习题 6.3.*A.*　*1.* 设 $E\subseteq\mathbb{R}^n$ 为凸集. 证明 $f:E\to\mathbb{R}$ 为凸函数当且仅当集合 $\{(\boldsymbol{x},y)\big|y\geqslant f(\boldsymbol{x}),\boldsymbol{x}\in E\}$ 为凸集.

证明.　□

2. 证明: 凸函数的定义 *1.73.1* 与定义 *1.73.2* 是等价的.

   证明. content... □

3. 设区间 I 上的实函数 f 在某一点 $x_0 \in I$ 的附近有界, 且 f 为 I 上的中点凸函数. 尝试按以下步骤证明 f 为 I 上的凸函数:
   (1) 证明 f 在 I 上的任何有界闭子区间上有界.
   (2) 证明 f 在 I 的内点连续.
   (3) 证明 f 为 I 上的凸函数.

   证明. □

4. 直接利用中值定理, 证明定理*1.73.1*的 *(v)—(vi)* 以及定理*1.73.2*.
5. 设 $0 < a < b$, f 在 $[0,b]$ 上连续可导, 在 $[0,a]$ 上为凹函数, 在 $[a,b]$ 上为凸函数, $f'(0) > f'(b)$. 证明: 存在正整数 n_0, 使得对任何 $n \geqslant n_0$, 以及满足 $a_1 + a_2 + \cdots + a_n = b$ 的非负数列 $a_1, a_2, \cdots, a_n$, 成立 $f(a_1) + f(a_2) + \cdots + f(a_n) \leqslant nf\left(\frac{b}{n}\right)$.
6. 设 a, b, c 为满足 $a + b + c = 1$ 的非负实数, 求证:
   (1) $\frac{a}{1+a^3} + \frac{b}{1+b^3} + \frac{c}{1+c^3} \leqslant \frac{27}{28}$.

      证明. 设 $f(x) = \frac{x}{1+x^3}$ $(x \in [0,1])$, 由 $f''(x) < 0$ 可知 $f(x)$ 在给定定义域内是凹函数, 从而 $\frac{1}{3}(f(a) + f(b) + f(c)) \leqslant f\left(\frac{a+b+c}{3}\right)$, 即为题设不等式. □

   (2) $\frac{a}{1+a^2} + \frac{b}{1+b^2} + \frac{c}{1+c^2} \leqslant \frac{9}{10}$.

      证明. 设 $f(x) = \frac{x}{1+x^2}$, 同 (1) 可证. □

   (3) $\frac{1}{1+a^2} + \frac{1}{1+b^2} + \frac{1}{1+c^2} \leqslant \frac{27}{10}$.

      证明. 设 $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$, 同 (2) 可证. □

   (4) $\frac{1}{\sqrt{1+a^2}} + \frac{1}{\sqrt{1+b^2}} + \frac{1}{\sqrt{1+c^2}} \leqslant \frac{9}{\sqrt{10}}$.

      证明. 设 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$, 同 (3) 可证. □

7. 设 $a < b < c < d$, f 在 $[a,c]$ 和 $[b,d]$ 上为凸函数, 证明 f 在 $[a,d]$ 上为凸函数.

   证明. 由于去除凸函数在端点处的值不会影响函数的凸性, 我们下证 f 在 (a,c) 和 (b,d) 上为凸函数, 则 f 在 (a,d) 上也为凸函数.
   首先, f 在 (a,c) 与 (b,d) 上的凸性蕴含其连续性, 因此 f 在 (a,b) 内连续.
   我们只需证明对任何 $\varepsilon \in \left(0, \frac{b-c}{4}\right)$, f 在 $(a+\varepsilon, d-\varepsilon)$ 内为凸函数. 任取 $\alpha \in \left(0, \frac{\varepsilon}{4}\right)$, 定义

   $$f_\alpha = \frac{1}{\alpha^2}\int_x^{x+\alpha} \mathrm{d}t \int_t^{t+\alpha} f(s)\,\mathrm{d}s, \quad x \in (a+\varepsilon, d-\varepsilon).$$

   则 f_α 有连续的二阶导数, 且 $\lim_{\alpha\to 0^+} f_\alpha(x) = f(x)$.
   进一步, f_α 在 $(a+\varepsilon, c-\varepsilon)$ 和 $(b+\varepsilon, d-\varepsilon)$ 内分别为凸函数. 因此, 注意到 $c - \varepsilon > b + \varepsilon$,

   $$f_\alpha''(x) \geqslant 0, \quad \forall x \in (a+\varepsilon, d-\varepsilon).$$

   所以 $f_\alpha(x)$ 是 $(a+\varepsilon, d-\varepsilon)$ 内的凸函数. 从而

   $$f_\alpha(x)\,(sx + (1-s)y) \leqslant sf_\alpha(x) + (1-s)f_\alpha(y), \quad \forall s \in (0,1),\ x, y \in (a+\varepsilon, d-\varepsilon).$$

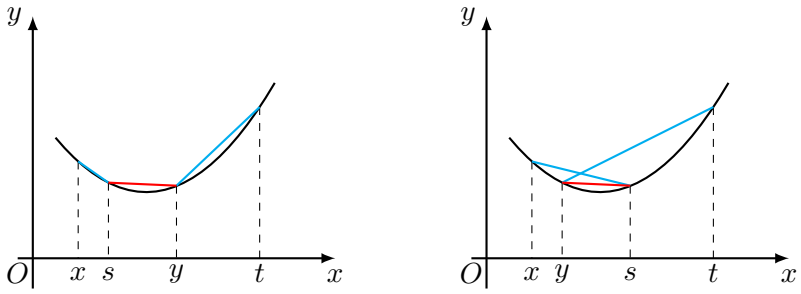


图 1.3:

令 $\alpha \to 0^+$ 即得

$$f(x)\,(sx+(1-s)y) \leqslant sf(x)+(1-s)f(y), \quad \forall s \in (0,1),\, x,y \in (a+\varepsilon, d-\varepsilon).$$

所以 f 是 $(a+\varepsilon, d-\varepsilon)$ 内的凸函数, 即是 (a,d) 上的凸函数, 进一步, f 是 $[a,d]$ 上的凸函数. □

8. 设 f 为区间 I 上的凸函数. 若 $x,y,s,t \in I$ 满足 $x<s$ 且 $y<t$, 进一步, $x \leqslant y$ 且 $s \leqslant t$, 证明: $\frac{f(s)-f(x)}{s-x} \leqslant \frac{f(t)-f(y)}{t-y}$ (如图1.3).

证明. □

习题 6.3.$\mathcal{B}$. 1. 设 $\alpha<1$, 且正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 证明 $\sum_{n=1}^{\infty} M_\alpha(a_1,a_2,\cdots,a_n)$ 收敛.

证明. □

2. 设凸区域 Ω 内的凸函数 f 在点 $\boldsymbol{x}_0$ 的偏导数都存在, 证明 f 在点 $\boldsymbol{x}_0$ 可微.

证明. □

3. 设 $E \subset \mathbb{R}^n$ 为非空凸闭集, $\boldsymbol{x}_0 \notin E$. 证明存在唯一的 $\boldsymbol{x} \in E$ 使得 $|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_0| = \inf_{\boldsymbol{y}\in E} |\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}_0|$ (如图). 进一步, 对任何 $\boldsymbol{y} \in E$, $[0,1]$ 上的函数 $F(\alpha) = |\boldsymbol{x}+\alpha(\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x})-\boldsymbol{x}_0|^2$ 在点 0 取得最小值, 以此证明 $\boldsymbol{x}$ 是如下不等式的唯一解:

$$\langle \boldsymbol{x}_0-\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}\rangle \leqslant 0, \qquad \forall\, \boldsymbol{y} \in E.$$

证明. □

4. 设 $E \subset \mathbb{R}^n$ 为非空凸闭集, $\boldsymbol{x}_0 \in \partial E$. 证明存在一列 E 外的点列 $\{\boldsymbol{x}_k\}$ 收敛于 $\boldsymbol{x}_0$.

证明. □

5. 设 $E \subset \mathbb{R}^n$ 为非空凸闭集, $\boldsymbol{x}_0 \in \partial E$. 证明存在非零向量 $\boldsymbol{\mu}$ 使得

$$\langle \boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_0\rangle \leqslant 0, \quad \forall\, \boldsymbol{x} \in E,$$

平面 $\langle \boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_0\rangle = 0$ 称为 E 在点 $\boldsymbol{x}_0$ 的支撑面.

6. 设 f 是区域 $\Omega\subseteq\mathbb{R}^n$ 中的凸函数. 证明 f 的**上镜集**$E=\{(\boldsymbol{x},y)\big|y\geqslant f(\boldsymbol{x}),\boldsymbol{x}\in\Omega\}$ 为凸集. 进一步, 证明 $\overline{E}$ 也是凸集.

任取 $\boldsymbol{x}_0\in\Omega$, 设 $\langle\boldsymbol{\mu},\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_0\rangle+\langle\gamma,y-f(\boldsymbol{x}_0)\rangle=0$ 为 $\overline{E}$ 在点 $(\boldsymbol{x}_0,f(\boldsymbol{x}_0))$ 处的支撑面. 证明 $\gamma<0$, 且

$$f(\boldsymbol{x})\geqslant f(\boldsymbol{x}_0)-\frac{1}{\gamma}\boldsymbol{\mu}\cdot(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_0),\qquad\forall\,\boldsymbol{x}\in\Omega.$$

7. 试构造严格凸函数 $f\in C^2(\mathbb{R})$ 使得 $|f(x)|<|x|+1$ $(\forall\,x\in\mathbb{R})$.

解答. 如果 f 是 $\mathbb{R}$ 上严格凸的函数，则它不可能有界。为了构造出相关例子，需要且只需要先构造出该函数的导函数，使之严格单调且有界，为此只要选一个在无穷远处为足够高阶的无穷小的除了个别点为正的连续函数作为二阶导数就可以。

例如，令 $g''(x)=\frac{1}{x^2+1},g(0)=g'(0)=0$，则必有 $C>0$ 使得 $|g(x)|\leqslant C(|x|+1)$ $(\forall\,x\in\mathbb{R})$。具体地，有

$$g'(x)=\arctan x\ \ \Rightarrow\ \ g(x)=x\arctan x-\frac{\ln(x^2+1)}{2},\ \ 0\leqslant g(x)\leqslant\frac{\pi|x|}{2}.$$

因此，取 $f(x)=\frac{2}{\pi}g(x)$ 即得一个在 $\mathbb{R}$ 上任意次可导的严格凸函数满足 $0\leqslant f(x)\leqslant|x|$。

若令 $g''(x)=\frac{1}{(x^2+1)^{\frac{3}{2}}},g(0)=g'(0)=0$，则

$$g'(x)=\frac{x}{\sqrt{x^2+1}}\ \ \Rightarrow\ \ g(x)=\sqrt{x^2+1}-1.$$

若令 $g''(x)=\frac{2|x|}{(x^2+1)^2},g(0)=g'(0)=0$，则

$$g'(x)=\frac{x^2\operatorname{sgn}(x)}{x^2+1}\ \ \Rightarrow\ \ g(x)=|x|-\arctan|x|.$$

若令 $g''(x)=e^{-|x|},g(0)=g'(0)=0$，则

$$g'(x)=\left(1-e^{-|x|}\right)\operatorname{sgn}(x)\ \ \Rightarrow\ \ g(x)=|x|+e^{-|x|}.$$

若令 $g''(x)=e^{-|x|},g(0)=g'(0)=0$，则

$$g'(x)=\left(1-e^{-|x|}\right)\operatorname{sgn}(x)\ \ \Rightarrow\ \ g(x)=|x|+e^{-|x|}.$$ □

8. 设 φ 为区间 I 上值域为 I 的严格单调函数, $n\geqslant2$. 对于 $a_1,a_2,\cdots,a_n$, 定义

$$F(a_1,a_2,\cdots,a_n)=\varphi^{-1}\left(\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\varphi(a_k)\right).$$

试对一些具体的 φ 考察 F 的性质.

9. 设 $f_n(x)=1+\frac{x}{1!}+\frac{x^2}{2!}+\cdots+\frac{x^n}{n!}$, 证明:

(1) 当 n 为偶数时, $f_n(x)$ 在实轴上有正的最小值.

(2) 当 n 为奇数时, $f_n(x)$ 有且仅有一个实根.

证明. 由 e^x 的 Taylor 展开知

$$\mathrm{e}^x=f_n(x)+R_n(x),\quad R_n(x)=\frac{\mathrm{e}^{\theta x}}{(n+1)!},\quad 0<\theta<1.$$

(1) 当 n 为偶数时, $n+1$ 为奇数. 由 $\mathrm{e}^x>0$ 知, $f_n(x)>-R_n(x)$. 当 $x\geqslant 0$ 时, $P_n(x)\geqslant 1>0$, 当 $x<0$ 时, 则

$$f_n(x)>-R_n(x)=-\frac{\mathrm{e}^{\theta x}}{(n+1)!}x^{n+1}=\frac{\mathrm{e}^{\theta x}}{(n+1)!}(-x)^{n+1}>0,$$

因此, n 为偶数时, 对任何 x, $f_n(x)>0$, 即 $f_n(x)$ 有下界, 则必有下确界, 即为最小值.

(2) 当 n 为奇数时, $n-1$ 为偶数, 由 (1) 知 $f_n'(x)=f_{n-1}(x)>0$. $f_n(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上严格单调递增, 由于 $\lim_{x\to-\infty}f_n(x)=-\infty, f_n(0)=1>0$, 知 $f_n(x)$ 由唯一的实零点. □

10. 设 f 为 $\mathbb{R}$ 上实函数, E 为 f 的左连续但不连续点的全体. 证明 E 至多可列.

11. 设 f 为区间 (a,b) 上的实函数, 满足 $\forall x\in(a,b), \lim_{y\to x}f(y)$ 存在. 设 E 为 f 的不连续点全体. 证明 E 至多可列.

证明. 注意 E 是

$$E_-=\big\{x:f(x)<\lim_{y\to x}f(y)\big\},\quad E_+=\big\{x:f(x)>\lim_{y\to x}f(y)\big\}$$

的并，只需证明 E_- 可列。进一步注意到，对 $n\in\mathbb{N}_+, q\in\mathbb{Q}$，令

$$E(n,q)=\big\{x:\text{只要}y\text{满足}0<|y-x|<1/n,\text{就有}f(x)<q<f(y)\big\},$$

其全体之并是整个 E_-，因而只需说明各个 $E(n,q)$ 都是可列的即可；这是简单的，毕竟 $E(n,q)$ 中的任意两个元素都至少要相距 $1/n$ 才可以。 □

12. 设 $a_m>0, a_0,a_1,\cdots,a_{m-1}\in\mathbb{R}$,

$$g(x)=a_mx^m+a_{m-1}x^{m-1}+\cdots+a_1x+a_0.$$

定义 $G(x)=(g(x))^2-g'(x)$. 证明: 若 g 有 m 个不相同的实零点, 则

(1) 当 m 为正奇数时, G 有且仅有 $m+1$ 个实零点.

(2) 当 m 为正偶数时, G 有且仅有 m 个实零点.

证明. 设 g 的 m 个实零点分别为 $x_1,x_2,\cdots,x_m$, 并且 $x_i<x_{i+1}$ $(i=1,2,\cdots,m-1)$. 于是

$$g=a_m(x-x_1)(x-x_2)\cdots(x-x_m),$$

易得 $g'(x)=a_m\sum_{k=1}^m\prod_{i=1,i\neq k}^m(x-x_i)$. 于是

$$G(x)=a_m^2\prod_{k=1}^m(x-x_k)^2-a_m\sum_{k=1}^m\prod_{i=1,i\neq k}^m(x-x_i)=a_m^2x^{2m}+P(x),$$

其中 $P(x)$ 是一次数低于 $2m$ 的实系数多项式.

(1) 若 m 为正奇数, 易见

$$G(x_1)<0, G(x_2)>0, G(x_3)<0,\cdots,G(x_m)<0,$$

即 $(-1)^kG(x_k)>0$. $G(x)$ 连续, 由介值定理知存在 $\xi_k\in(x_k,x_{k+1})$ $(k=1,2,\cdots m-1)$ 使得 $G(\xi_k)=0$. 注意到

$$G(x)\to+\infty,\quad x\to\infty,$$

故存在充分大的正数 A 满足 $A > x_m$ 且 $-A < x_1$ 使得 $|x| > A-1$ 时 $G(x) > 0$. 于是 $G(A) > 0, G(-A) > 0$. 从而有 $\xi_0 \in (-A, x_1), \xi_m \in (x_m, A)$ 使得 $G(\xi_0) = G(\xi_m) = 0$. 这便得到了 $G(x)$ 的 $m+1$ 个实零点. 若除诸 ξ_k $(k = 0, 1, \cdots, m)$ 之外, $G(x)$ 还有其他实零点.

(2) 若 m 为正偶数, 同理可得

$$G(x_1) > 0, G(x_2) > 0, \cdots, G(x_m) > 0,$$

即 $(-1)^k G(x_k) < 0$. 同理有 $\xi_k \in (x_k, x_{k+1})$ $(k = 1, 2, \cdots, m-1)$ 使得 $G(\xi_k) = 0$, 也存在 $A > x_m$ 使得 $G(A) > 0$, 从而有 $\xi_m \in (x_m, A)$ 使得 $G(\xi_m) = 0$, 这便得到了 $G(x)$ 的 m 个实零点. 若除诸 ξ_k $(k = 1, 2, \cdots, m)$ 之外, $G(x)$ 还有其他实零点. □

13. 对于区间 (a, b) 内的实函数 f, 定义

$$F(x) = \varliminf_{y \to x} \frac{f(y) - f(x)}{y - x},$$

这里 $F(x)$ 的取值可以是 $\pm\infty$. 依次证明:

(1) 若 $F(x) > 0$ $(\forall\, x \in (a, b))$, 则 f 在 (a, b) 内严格单调增加.

(2) 若 $F(x) \geqslant 0$ $(\forall\, x \in (a, b))$, 则 f 在 (a, b) 内单调增加.

14. 计算 $\inf_{x \in (0, \pi/2)} \frac{\tan x - x}{x - \sin x}$.

提示: 求使得以下不等式成立的 α:

$$\tan x + \alpha \sin x \geqslant (1 + \alpha)x, \quad \forall\, x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right).$$

解答. $\alpha = 2$. □

15. 设 f 在 (a, b) 内连续, 且对任何 $x \in (a, b)$,

$$F(x) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) + f(x-h) - 2f(x)}{h^2}$$

存在. 证明: f 在 (a, b) 内凸当且仅当 $F \geqslant 0$.

16. 设 f 在 (a, b) 内连续. 定义

$$F(x) = \varliminf_{h \to 0} \frac{f(x+h) + f(x-h) - 2f(x)}{h^2}.$$

证明或证伪: f 在 (a, b) 内凸当且仅当 $F \geqslant 0$, 这里 F 取值也有可能为 $+\infty$.

17. 试在上述练习基础上, 进一步考察各种 "广义" 导数, "广义" 两阶导数 (包括左导数右导数等) 与函数单调性, 凹凸性之间的关系.

1.74　微分 Darboux 定理与比较定理

1.74.1　微分不等式, 常微分方程比较定理, 偏微分方程比较定理

定理 1.74.1. 设 y 在 $[a, b]$ 上二阶可导, g 为 $[a, b]$ 上的非负函数, f 为 $\mathbb{R}$ 上的连续函数, 满足 $y(a) \leqslant 0, y(b) \leqslant 0$,

$$y''(x) = f(y(x)) + g(x), \qquad \forall\, x \in [a, b],$$

$$yf(y)\geqslant 0,\qquad \forall y\in\mathbb{R}.$$

则

$$y(x)\leqslant 0,\qquad \forall x\in[a,b].$$

习题 6.4.*A*.　*1.* 设 f 是 $(a,+\infty)$ 中的实函数, $f(a^+)$ 与 $f(+\infty)$ 存在且相等. 证明: 若 f 有三阶导数, 则存在 $\xi\in(a,+\infty)$ 使得 $f'''(\xi)=0$.

2. 设实函数 f 是 $[a,+\infty)$ 上有界的可微函数, $|f'|$ 单调. 证明:$\lim_{x\to+\infty}xf'(x)=0$.

证明. 由 Darboux 定理可知 $|f'|$ 的单调性蕴涵 f' 的保号性. 不妨设 f' 非负, 此时 f' 必然单调减少. 否则 f' 单调增加, 且有 $x_2>x_1\geqslant a$ 使得 $f'(x_2)>f'(x_1)\geqslant 0$. 由中值定理, 当 $x>x_2$ 时,

$$f(x)-f(x_2)=f'(x_2+\theta(x-x_2))(x-x_2)\geqslant f'(x_2)(x-x_2),$$

其中 $\theta\in(0,1)$ 与 x 有关. 从而 $\lim_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$. 这与题设矛盾. 于是 f' 非负且单调减少. 由中值定理,

$$2\left(f(x)-f\left(\frac{x}{2}\right)\right)=f'\left(\frac{x}{2}+\alpha\frac{x}{2}\right)x\geqslant f'(x)x\geqslant 0,$$

其中 $\alpha\in(0,1)$ 为与 x 有关的一个数. 由于 f 有界, 而由 f' 非负知 f 单调增加, 所以 $\lim_{x\to+\infty}f(x)$ 存在. 于是由夹逼准则得 $\lim_{x\to+\infty}xf'(x)=0$. □

3. 设一元实函数 f 在 $[a,b]$ 上连续, 在 (a,b) 内可导, $ab>0$. 证明 $\xi\in(a,b)$ 使得 $\frac{af(b)-bf(a)}{a-b}=f(\xi)-\xi f'(\xi)$.

4. 设一元实函数 f 在 $[a,b]$ 可微, $f'(a)=f'(b)$. 证明: 存在 $\xi\in(a,b)$ 使得 $f'(\xi)=\frac{f(\xi)-f(a)}{\xi-a}$.

证明. 设

$$g(x)=\begin{cases}\dfrac{f(x)-f(a)}{x-a}, & a<x\leqslant b\\ \\ f'(a), & x=a\end{cases},$$

则 $g(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 上可导。假设 $g'(x)$ 在 (a,b) 上没有零点，则其恒正或恒负，不妨设其恒正，则 $g(x)$ 在 $[a,b]$ 上严格递增，则有

$$\frac{f(x)-f(a)}{x-a}<\frac{f(b)-f(a)}{b-a},\quad \forall x\in(a,b).$$

此式可化为

$$f(x)-(x-a)\frac{f(b)-f(x)}{b-x}<f(a),\quad \forall x\in(a,b),$$

令 $x\to b^-$，有

$$f(b)-(b-a)f'(b)\leqslant f(a),$$

所以有

$$g(b)=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}\leqslant f'(b)=f'(a)=g(a),$$

矛盾。故 $g'(x)$ 在 (a,b) 上有零点，记为 $g'(\xi)=0$，其中 $\xi\in(a,b)$。由于

$$g'(x)=\frac{(x-a)f'(x)-f(x)+f(a)}{(x-a)^2},$$

故 $f'(\xi)=\dfrac{f(\xi)-f(a)}{\xi-a}$。 □

5. 设一元实函数 f 在 $[0,1]$ 上连续, 在 $(0,1)$ 内可导, $f(0)=0, f(1)=1$. 证明存在两两不同的 $\alpha,\beta,\gamma\in(0,1)$ 使得

$$\frac{1}{f'(\alpha)}+\frac{1}{f'(\beta)}+\frac{1}{f'(\gamma)}=3.$$

证明 *I.* 由介值定理，存在 $0<\eta<\zeta<1$ 使得

$$f(\eta)=\frac{1}{3},\quad f(\zeta)=\frac{2}{3},$$

那么存在 $0<\alpha<\eta<\beta<\zeta<\gamma<1$ 使得

$$\begin{aligned}\frac{1}{f'(\alpha)}&=\frac{\eta-0}{f(\eta)-f(0)}=3\eta,\\ \frac{1}{f'(\beta)}&=\frac{\zeta-\eta}{f(\zeta)-f(\eta)}=3(\zeta-\eta),\\ \frac{1}{f'(\gamma)}&=\frac{1-\zeta}{f(1)-f(\zeta)}=3(1-\zeta).\end{aligned}$$

□

证明 *II.* 由中值定理, 存在 $\alpha\in(0,1)$ 使得 $f'(\alpha)=\frac{f(1)-f(0)}{1-0}=1$.

(I) $f(\alpha)=\alpha$, 则由中值定理, 存在 $\beta\in(0,\alpha),\gamma\in(\alpha,1)$ 使得

$$f'(\beta)=\frac{f(\alpha)-f(0)}{\alpha-0}=1,\quad f'(\gamma)=\frac{f(1)-f(\alpha)}{1-\alpha}=1.$$

此时结论成立.

(II) $f(\alpha)<\alpha$, 则存在 $\eta\in(0,\alpha),\zeta\in(\alpha,1)$ 使得

$$f'(\eta)=\frac{f(\alpha)-f(0)}{\alpha-0}<1,\quad f'(\zeta)=\frac{f(1)-f(\alpha)}{1-\alpha}>1.$$

于是有 $\varepsilon>0$ 使得

$$f'(\eta)<\frac{1}{1+\varepsilon}<1<\frac{1}{1-\varepsilon}<f'(\zeta).$$

由 Darboux 定理, 存在 $\beta\in(\eta,\alpha)$ 和 $\gamma\in(\alpha,\zeta)$ 使得

$$f'(\beta)=\frac{1}{1+\varepsilon},\quad f'(\gamma)=\frac{1}{1-\varepsilon}.$$

立即得到此时结论也成立.

(III) $f(\alpha)>\alpha$. 类似情形 II 可证. □

6. 设 $\mu>0$, 一元实函数 f 在 $[a,b]$ 上连续, 在 (a,b) 内可导, $c\in(a,b)$ 且 $f'(c)=0$. 求证: 存在 $\xi\in(a,b)$ 使得 $f'(\xi)=\mu(f(\xi)-f(a))$.

证明. 由于

$$\left(f(x)-\int_a^x\mu(f(t)-f(a))\,\mathrm{d}t\right)'=f'(x)-\mu(f(x)-f(a)),$$

因此由 Darboux 定理, $f'-\mu(f-f(a))$ 在 (a,b) 内满足介值性.

于是若结论不成立, 则 $f'-\mu(f-f(a))$ 在 (a,b) 内恒正或恒负. 不妨设

$$f'(x)-\mu(f(x)-f(a))>0,\quad x\in(a,b),\tag{⊛}$$

则

$$\left(\mathrm{e}^{-\mu x}\left(f(x)-f(a)\right)\right)'=\mathrm{e}^{-\mu x}\left(f'(x)-\mu(f(x)-f(a))\right)>0,\quad \forall x\in(a,b).$$

所以

$$\mathrm{e}^{-\mu x}\left(f(x)-f(a)\right)>\mathrm{e}^{-\mu a}\left(f(a)-f(a)\right)=0,\quad \forall x\in(a,b],$$

即

$$f(x)-f(a)>0,\quad \forall x\in(a,b].$$

于是, 由式 (⊛) 有

$$f'(c)>\mu(f(c)-f(a))>0,$$

与 $f'(c)=0$ 矛盾, 证毕. □

7. 设实函数 f 在 $[0,1]$ 上连续, 在 $(0,1)$ 内二阶可导, $f(0)=0, f\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{\pi}{6}, f(1)=\frac{\pi}{2}$. 证明: 存在 $\xi\in(0,1)$ 使得 $f''(\xi)=\frac{\xi}{1-\xi^2}f'(\xi)$.

证明. 令

$$G(x)=f(x)-\arcsin x,$$

于是 $G(0)=G\left(\frac{1}{2}\right)=G(1)=0$, 由 Rolle 定理知存在 $\xi_1\in\left(0,\frac{1}{2}\right), \xi_2\in\left(\frac{1}{2},1\right)$ 使得

$$G'(\xi_1)=G'(\xi_2)=0,$$

此时 $f'(\xi_1)=\frac{1}{\sqrt{1-\xi_1^2}}, f'(\xi_2)=\frac{1}{\sqrt{1-\xi_2^2}}$. 令

$$F(x)=f'(x)\sqrt{1-x^2},$$

有

$$F(\xi_1)=f'(\xi_1)\sqrt{1-\xi_1^2}=1=f'(\xi_2)\sqrt{1-\xi_2^2}=F(\xi_2),$$

故存在 $\xi\in(\xi_1,\xi_2)$ 使得 $F'(\xi)=0$, 即得结论. □

8. 设 f,g 均为有界闭区间 $[a,b]$ 上的单调增加函数, $F=f-g$ 在 $[a,b]$ 上有介值性. 证明 $F\in C[a,b]$.
9. 设 f 在 $\mathbb{R}^n$ 的单位开球 $B_1(\mathbf{0})$ 内二阶连续可微, 在 $\overline{B_1(\mathbf{0})}$ 上连续, 满足 $\sum_{k=1}^n\frac{\partial^2 f(\boldsymbol{x})}{\partial x_k^2}=1-2|\boldsymbol{x}|^2$. 且对任何 $\boldsymbol{x}\in\partial B_1(\mathbf{0})$, $f(\boldsymbol{x})=0$. 试求 f 并说明理由.

解答. 考虑径向函数 $f(\boldsymbol{x})=\phi(r)$，其中 $r=|\boldsymbol{x}|$。由 Laplace 算子的球面坐标形式 (见链接 ⇔2.1 节习题 3 的注)，$\phi(r)$ 满足

$$\frac{\left(r^{n-1}\phi'(r)\right)'}{r^{n-1}}=1-2r^2,$$

则

$$\phi'(r)=\frac{r}{n}-\frac{2r^3}{n+2}+\frac{C}{r^{n-1}},$$

进而

$$\phi(r)=\frac{r^2}{2n}-\frac{r^4}{2(n+2)}+\frac{C_1}{r^{n-2}}+C_2.$$

由于 ϕ 在 0 附近有界，且 $\phi(1)=0$，得到 $C_1=0$，且

$$C_2=-\frac{1}{2n}+\frac{1}{2(n+2)}=-\frac{1}{n(n+2)},$$

这样

$$f(\boldsymbol{x})=\frac{|\boldsymbol{x}|^2}{2n}-\frac{|\boldsymbol{x}|^4}{2(n+2)}-\frac{1}{n(n+2)}$$

是上述椭圆方程的一个解。由调和函数的最大值原理，这也是唯一的解。 □

习题 6.4.$\mathcal{B}$.　*1. 试根据定理1.74.1的证明写出比定理1.74.1更一般的结果.*

2. 给定区间 I, 试选取其上的一元实函数 (记为 g), 求其一阶, 二阶导数, 找出其满足某个二阶微分方程 (记为 (E)), 选取该函数或导函数在某三点的值, 构造三组数据. 考察一个二阶可导的函数 f, 若 f 对应的三组数据与 g 对应的一样, 是否存在某个 $\xi\in I$ 使得 f 在 ξ 满足方程 (E)? 例如, 选取 $I=[0,1], g(x)=x^3$, 则 $g'(x)=3x^2, g''(x)=6x$. 我们有 $3g(x)g''(x)=2(g'(x))^2, g''(x)g'(x)=18g(x), g(0)=0, g(1)=1, g'(1)=3$. 我们可以提出以下问题:

设 f 在 $[0,1]$ 可导, 在 $(0,1)$ 上两阶可导, $f(0)=0, f(1)=1, f'(1)=3$. 问是否一定存在 $\xi,\eta\in(0,1)$ 使得 $2f(\xi)f''(\xi)=2(f'(\xi))^2, f''(\eta)f'(\eta)=18f(\eta)$?

3. 设实函数 f 在 $[a,b]$ 上连续, 在 (a,b) 内有二阶导数, 满足 $f(a)=f(b)=0$. 证明: 若在 (a,b) 内成立以下条件之一, 则在 $[a,b]$ 上恒有 $f(x)\leqslant 0$:

(1) $f''(x)-f(x)\geqslant 0$;

(2) $f''(x)-4f'(x)+4f(x)\geqslant 0$;

(3) $f''(x)+4f'(x)+f(x)\geqslant 0$.

证明. 我们证明这样一个结果: 设 f 为题设函数, 若 f 满足条件 $f''+\alpha f'+\beta f\geqslant 0$, 其中实数 α,β 满足 $\alpha^2-4\beta\geqslant 0$, 则 f 在 $[a,b]$ 上恒有 $f\leqslant 0$.

我们有

$$f''(x)+\alpha f'(x)+\beta f(x)=\left((\mathrm{D}-\delta)^2-\gamma\right)f(x)=\mathrm{e}^{-\delta x}(\mathrm{D}^2-\gamma)\left(\mathrm{e}^{\delta x}f(x)\right),$$

其中 $\delta=\frac{\alpha}{2}, \gamma=\frac{\alpha^2-4\beta}{4}\geqslant 0$.

置 $F(x)=\mathrm{e}^{\delta x}f(x)$, 设 F 在 $[a,b]$ 上连续, 在 (a,b) 内有二阶导数, 且

$$F''(x)-\gamma F(x)=\mathrm{e}^{\delta x}\left(f''(x)+\alpha f'(x)+\beta f(x)\right)\geqslant 0,\quad \forall\, x\in(a,b).$$

(i) 若 $\gamma=0$, 则 F 为凸函数, 立即得到 $F(x)\leqslant 0\ (\forall\, x\in[a,b])$, 即 $f(x)\leqslant 0\ (\forall\, x\in[a,b])$.

(ii) 若 $\gamma>0$. 此时, 若结论不真, 则有 $\xi\in(a,b)$ 使得 $F(\xi)=\max_{x\in[a,b]}F(x)>0$. 我们有 $F''(x)<0$. 另一方面, 由假设条件, $F''(\xi)\geqslant\gamma F(\xi)>0$. 矛盾, 因此必有 $f(x)\leqslant 0\ (\forall\, x\in[a,b])$.

利用上述结论即证. □

4. 设 f 为 $\mathbb{R}$ 上的非负连续可微函数, 满足: $\forall\, x\in\mathbb{R}$, 成立 $f'(x)\geqslant 6+f(x)-f^2(x)$. 证明: $\forall\, x\in\mathbb{R}$, 成立 $f(x)\geqslant 3$.

证明. 考虑函数 $g(x)=\frac{f(x)-3}{f(x)+2}\mathrm{e}^{5x}$, 则

$$g'(x)=\frac{5\mathrm{e}^{5x}\left(f'(x)-6-f(x)+f^2(x)\right)}{(f(x)+2)^2}\geqslant 0,$$

从而 $g(x)$ 单调增, 如果存在 x_0 使得 $f(x_0)<3$, 则 $g(x_0)<0$ 并且 $\forall x<x_0$ 都有 $g(x)\leqslant g(x_0)<0$, 从而 $0\leqslant f(x)<3$, 于是有

$$-\frac{3}{2}\leqslant\frac{f(x)-3}{f(x)+2}<0,\quad x<x_0,$$

这表示 $-\frac{3}{2}\mathrm{e}^{5x}<g(x)<0$, 令 $x\to-\infty$ 得 $g(x)\to0$, 这与任何 $x<x_0$, $g(x)\leqslant g(x_0)<0$ 矛盾. □

5. *设 f 为 $\mathbb{R}$ 上的非负连续可微函数, 满足: $\forall x\in\mathbb{R}$, 成立 $f'(x)\leqslant 6+f(x)-f^2(x)$. 证明: $\forall x\in\mathbb{R}$, 成立 $f(x)\leqslant 3$.*

证明. 考虑函数 $g(x)=\frac{3-f(x)}{f(x)+2}\mathrm{e}^{5x}$, 则

$$g'(x)=\frac{5\mathrm{e}^{5x}\left(6+f(x)-f^2(x)-f'(x)\right)}{(f(x)+2)^2}\geqslant 0,$$

从而 $g(x)$ 单调增, 如果存在 x_0 使得 $f(x_0)>3$, 则 $g(x_0)<0$ 并且 $\forall x<x_0$ 都有 $g(x)\leqslant g(x_0)<0$, 从而 $f(x)>3$, 于是有

$$-1\leqslant\frac{3-f(x)}{f(x)+2}<0,\quad x<x_0,$$

这表示 $-\mathrm{e}^{5x}<g(x)<0$, 令 $x\to-\infty$ 得 $g(x)\to0$, 这与任何 $x<x_0$, $g(x)<g(x_0)<0$ 矛盾. □

6. *设 f 在 $[a,b]$ 上可导, g 在 $[a,b]$ 上连续. 证明 $F=f'g$ 在 $[a,b]$ 上有介值性质.*

证明. 不失一般性, 只要证明 $F[a,b]$ 为区间或单点集. 进一步, 不妨设 $F(a)<\eta<F(b)$, 我们只需要证明存在 $\xi\in(a,b)$ 使得 $F(\xi)=\eta$.

(I) $\eta=0$. 此时 $f'(a)f'(b)g(a)g(b)<0$. 从而

$$f'(a)f'(b)<0\quad\text{或}\quad g(a)g(b)<0.$$

若前者成立, 则由微分 Darboux 定理, 存在 $\xi\in(a,b)$ 使得 $f'(\xi)=0$. 若后者成立, 则由连续函数的介值定理, 存在 $\xi\in(a,b)$ 使得 $g(\xi)=0$. 无论哪种情形, 都有 $f'(\xi)g(\xi)=\eta$.

(II) $\eta>0$. 此时不妨设 $g(b)>0$.

- g 在 $[a,b]$ 上恒正. 则

$$f'(a)-\frac{\eta}{g(a)}<0<f'(b)-\frac{\eta}{g(b)},$$

而由于函数 $f'-\frac{\eta}{g}$ 具有介值性, 因此存在 $\xi\in(a,b)$ 使得 $f'(\xi)-\frac{\eta}{g(\xi)}=0$, 即 $f'(\xi)g(\xi)=\eta$.

- g 在 $[a,b]$ 上不恒正. 则 g 在 $[a,b]$ 上有最大零点 $s\in[a,b)$. 由微分 Darboux 定理, 有 (s,b) 中趋于 s 的点列 $\{x_n\}$, 使得 $\lim_{n\to+\infty}f'(x_n)=f'(s)$. 从而 $\lim_{n\to+\infty}f'(x_n)g(x_n)=0$. 于是有 $k\geqslant1$ 使得 $f'(x_k)g(x_k)<\eta$. 由于 g 在 $[x_k,b]$ 上恒正, 由 (i) 可得结论.

(III) $\eta<0$. 与情形 II 同理可证. □

1.75　Taylor 多项式与插值多项式

1.75.1　Taylor 多项式, 带 Peano 型余项的 Taylor 公式, Maclaurin 展开式, Taylor 展开式的唯一性, 带 Lagrange 型余项的 Taylor 公式, Lagrange 型插值多项式, 线性方程组解的线性可加性, Runge 现象, 插值多项式的误差估计, 插值多项式, 插值函数, 函数拟合, 广义中值定理

习题 6.5.$\mathcal{A}$.　*1.* 设 $n\geqslant 2,\delta>0$, 实函数 f 在 $(x_0-\delta,x_0+\delta)$ 内有定义, 且满足

$$f(x)=\sum_{k=0}^{n}a_k(x-x_0)^k+o\big((x-x_0)^n\big),\qquad x\to x_0.$$

试回答以下问题并给出证明或举出反例:

(1) 函数 f 在点 x_0 是否连续?

(2) 若 f 在点 x_0 连续, f 在点 x_0 是否可导?

(3) 若 f 在点 x_0 可导, f 在点 x_0 是否二阶可导?

解答. □

2. 对于例 *6.5.4*, 记 $k=\frac{6(f'(a)+f'(b))}{(b-a)^2}-\frac{12(f(b)-f(a))}{(b-a)^3}$. 尝试通过微分不等式 $f'''>k$ 推出矛盾.

3. 对于例 *6.5.6*, 记 $k=\frac{480(f'(a)+4f'\left(\frac{a+b}{2}\right)+f'(b))}{(b-a)^4}-\frac{2880(f(b)-f(a))}{(b-a)^5}$. 尝试通过微分不等式 $f^{(5)}>k$ 推出矛盾.

4. 设 f 在 $[0,1]$ 上连续, 在 $(0,1)$ 内可导, 证明存在 $\xi\in(0,1)$ 使得

$$f'(\xi)=\frac{f(1)+2f\left(\frac{1}{2}\right)-3f(0)}{2}.$$

证明. 注意到

$$\frac{f(1)+2f\left(\frac{1}{2}\right)-3f(0)}{2}=\frac{1}{2}\left(\frac{f(1)-f(0)}{1-0}+\frac{f\left(\frac{1}{2}\right)-f(0)}{1/2-0}\right)=\frac{f'(\xi_1)+f'(\xi_2)}{2},$$

其中 $\xi_1\in(0,1),\xi_2\in\left(0,\frac{1}{2}\right)$, 并且有

$$f'(\xi_1)\wedge f'(\xi_2)\leqslant\frac{f'(\xi_1)+f'(\xi_2)}{2}\leqslant f'(\xi_1)\vee f'(\xi_2),$$

由微分 Darboux 定理可知有 ξ 介于 ξ_1 与 ξ_2 之间满足 $f'(\xi)=\frac{f'(\xi_1)+f'(\xi_2)}{2}$. 从而结论成立. □

5. 设 f 在 $[-\sqrt{3},\sqrt{3}]$ 上连续, 在 $(-\sqrt{3},\sqrt{3})$ 上五阶可导. 证明存在 $\xi\in(-\sqrt{3},\sqrt{3})$ 使得

$$f^{(5)}(\xi)=5\sqrt{3}\left(f(\sqrt{3})-f(\sqrt{-3})\right)-15\big(f'(-1)+f'(1)\big).$$

证明. 我们建立更一般的结果. 设 $\alpha>1$, f 在 $[-\alpha,\alpha]$ 上连续, 在 $(-\alpha,\alpha)$ 内五阶可导, 考虑满足下列条件的五次多项式 P:

$$\begin{cases}P(-\alpha)=f(-\alpha),\quad P(-1)=f(-1),\quad P'(-1)=f'(-1),\\[2ex] P(1)=f(1),\quad P'(1)=f'(1),\quad P(\alpha)=f(\alpha).\end{cases}$$

则 P 由下式唯一确定:

$$\begin{vmatrix} P(x) & 1 & x & x^2 & x^3 & x^4 & x^5 \\ f(-\alpha) & 1 & -\alpha & \alpha^2 & -\alpha^3 & \alpha^4 & -\alpha^5 \\ f(-1) & 1 & -1 & 1 & -1 & 1 & -1 \\ f(1) & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ f(\alpha) & 1 & \alpha & \alpha^2 & \alpha^3 & \alpha^4 & \alpha^5 \\ f'(-1) & 0 & 1 & -2 & 3 & -4 & 5 \\ f'(1) & 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \end{vmatrix} = 0.$$

求得

$$P^{(5)} = \frac{60\,(f(\alpha)-f(-\alpha))}{\alpha(\alpha^2-1)^2} + \frac{(\alpha^2-3)\,(f(1)-f(-1))}{(\alpha^2-1)^2} - \frac{30\,(f'(1)+f'(-1))}{\alpha^2-1}.$$

考虑 $F = f - P$, 则 F 在 $[-\alpha,\alpha]$ 上连续, 在 $(-\alpha,\alpha)$ 内五阶可导, 且

$$F(-\alpha) = F(\alpha) = F(-1) = F(1) = F'(-1) = F'(1) = 0.$$

从而存在 $\xi \in (-\alpha,\alpha)$ 使得 $F^{(5)}(\xi) = 0$, 即

$$f^{(5)}(\xi) = \frac{60\,(f(\alpha)-f(-\alpha))}{\alpha(\alpha^2-1)^2} + \frac{(\alpha^2-3)\,(f(1)-f(-1))}{(\alpha^2-1)^2} - \frac{30\,(f'(1)+f'(-1))}{\alpha^2-1}.$$

令 $\alpha = \sqrt{3}$, 即得待证明之式. □

6. 设实函数 f 在点 x_0 有直到 $n+1$ 阶的导数,

$$f(x_0+h) = f(x_0) + hf'(x_0) + \frac{h^2}{2!}f''(x_0) + \cdots + \frac{h^n}{n!}f^{(n)}(x_0+\theta_h h),$$

其中 $\theta_h \in (0,1)$ 与 h 的选取有关. $f^{(n+1)}(x_0) \neq 0$. 证明: $\lim_{h\to 0}\theta_h = \frac{1}{n+1}$.

进一步, 若 $f^{(n+2)}(x_0)$ 存在, 试计算 $\lim_{h\to 0}\dfrac{\theta_h - \dfrac{1}{n+1}}{h}$.

证明. 由带 Peano 余项的 Taylor 公式:

$$f(x_0+h) = f(x_0) + hf'(x_0) + \cdots + \frac{h^n}{n!}f^{(n)}(x_0) + \frac{h^{n+1}}{(n+1)!}f^{(n+1)}(x_0) + o(h^{n+1}),$$

于是有

$$\frac{h^n}{n!}f^{(n)}(x_0+\theta_h h) = \frac{h^n}{n!}f^{(n)}(x_0) + \frac{h^{n+1}}{(n+1)!}f^{(n+1)}(x_0) + o(h^{n+1}),$$

即有

$$\theta_h \frac{f^{(n)}(x_0+\theta_h h) - f^{(n)}(x_0)}{\theta_h h} = \frac{1}{n+1}f^{(n+1)}(x_0) + o(h),$$

由此易见 $\lim_{h\to 0}\theta_h=\frac{1}{n+1}$.
进一步, 由所给条件

$$f(x_0+h)=f(x_0)+\cdots+\frac{h^n}{n!}f^{(n)}(x_0)+\frac{h^{n+1}}{(n+1)!}f^{(n+1)}(x_0)+\frac{h^{n+2}}{(n+2)!}f^{(n+2)}(x_0)+o(h^{n+2}),$$

于是有

$$\frac{h^n}{n!}f^{(n)}(x_0+\theta_h h)=\frac{h^n}{n!}f^{(n)}(x_0)+\frac{h^{n+1}}{(n+1)!}f^{(n+1)}(x_0)+\frac{h^{n+2}}{(n+2)!}f^{(n+2)}(x_0)+o(h^{n+2}),$$

即

$$f^{(n)}(x_0+\theta_h h)=f^{(n)}(x_0)+\frac{h}{n+1}f^{(n+1)}(x_0)+\frac{h^2}{(n+1)(n+2)}f^{(n+2)}(x_0)+o(h^2),$$

上式两侧减去 $\theta_h h f^{(n+1)}(x_0)$, 得到

$$\theta_h^2\frac{f^{(n)}(x+\theta_h h)-f^{(n)}(x_0)-\theta_h h f^{(n+1)}(x_0)}{\theta_h^2h^2}=\frac{\frac{1}{n+1}-\theta_h}{h}f^{(n+1)}(x_0)+\frac{1}{(n+1)(n+2)}f^{(n+2)}(x_0).$$

值得一提的是对于 f 有这样的现象

$$\lim_{h\to 0}\frac{f^{(n)}(x_0+h)-f^{(n)}(x_0)-hf^{(n+1)}(x_0)}{h^2}\xlongequal{\text{L'Hôpital}}\frac{1}{2}f^{(n+2)}(x_0).$$

结合上方两式得到

$$\frac{\theta_h-\frac{1}{n+1}}{h}\to\left(\frac{1}{(n+1)(n+2)}-\frac{1}{2(n+1)^2}\right)\frac{f^{(n+2)}(x_0)}{f^{(n+1)}(x_0)},\qquad h\to 0.\qquad\square$$

7. 设 $a<c<b$. 试确定常数 α,β,γ, 使得对任何在 $[a,b]$ 内连续, 在 (a,b) 内二阶可导的实函数 f, 总有 $\xi\in(a,b)$ 使得 $f''(\xi)=\alpha f(a)+\beta f(c)+\gamma f(b)$.

解答. □

8. 设 $a<c<b$. 试确定常数 $\alpha,\beta,\gamma,\delta$, 使得对任何在 $[a,b]$ 内连续, 在点 a 两阶可导, 在 (a,b) 内三阶可导的实函数 f, 总有 $\xi\in(a,b)$ 使得 $f'''(\xi)=\alpha f(a)+\beta f(c)+\gamma f(b)+\delta f''(a)$.

习题 6.5.$\mathcal{B}$.　*1.* 对于 $\alpha\in(1,2)$, 尝试构造在 $[-\alpha,\alpha]$ 上的三阶连续可微的函数 F 使得 $F(-\alpha)=F(\alpha)=F'(-1)=F'(1)=0$, 且在 $[-\alpha,\alpha]$ 上成立 $F'''>0$.

解答. □

2. 设 $a_n\neq -1$ $(n\geqslant 1)$, $\lim_{n\to+\infty}a_n=0$, 试在级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n^2$ (绝对) 收敛与否的各种情形下, 讨论无穷乘积 $\prod_{n=1}^{\infty}(1+a_n)$ 的收敛性 (含绝对收敛性).

解答. □

3. 证明：方程 $x^{2n}-2x^{2n-1}+3x^{2n-2}-\cdots-2nx+(2n+1)=0$ 无实根.

证明 *I.* 由于

$$\begin{aligned}2x^{2n-1}+4x^{2n-3}+\ldots+2nx &\leqslant \sum_{k=1}^{n}2(n+1-k)x^{2k-1}\\ &\leqslant \sum_{k=1}^{n}(n+1-k)(x^{2k-2}+x^{2k})\\ &= n+\sum_{k=1}^{n}((n+1-k)+(n-k))x^{2k}\\ &= n+\sum_{k=1}^{n}(2n+1-2k)x^{2k}\\ &< 2n+1+\sum_{k=1}^{n}(2n+1-2k)x^{2k}\\ &= 2n+1+(2n-1)x^2+\ldots+x^{2n},\end{aligned}$$

得出原方程没有实数根。 □

证明 *II.* 设

$$S(x)=x^{2n}-2x^{2n-1}+3x^{2n-2}-\cdots-2nx+(2n+1),$$

显然 $S(-1)\neq 0$, 注意到

$$xS(x)=x^{2n+1}-2x^{2n}+3x^{2n-1}-\cdots-2nx^2+(2n+1)x,$$

于是

$$S(x)+xS(x)=x-x^2+x^3-\cdots-x^{2n}+x^{2n+1}+(2n+1)=\frac{x(1+x^{2n+1})}{1+x}+(2n+1),$$

于是

$$S(x)=\frac{x(1+x^{2n+1})+(1+x)(2n+1)}{(1+x)^2},$$

即证

$$f(x):=x(1+x^{2n+1})+(1+x)(2n+1)$$

无除 $x=-1$ 外的实根. 由 $f'(x)>0$ 可知 $x=-1$ 是 $f(x)$ 的唯一极小值点, 并且 $f(-1)=0$, 从而结论得证. □

4. 设 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上无限次可微, $f\left(\frac{1}{n}\right)=\frac{n^2}{n^2+1}$ $(\forall\, n\geqslant 1)$, 问以上条件可否确定 $f^{(k)}(0)$ $(\forall\, k\geqslant 0)$?

解答. 能，令 $g(x)=f(x)-\dfrac{1}{1+x^2}$，则 $g\left(\frac{1}{n}\right)=0$。假如 $g(0)=g'(0)=\cdots=g^{(k-1)}(0)=0$ 而 $g^{(k)}(0)=\alpha\neq 0$，就有

$$\frac{g(x)}{x^k}=\frac{\alpha x^k/k!+o(x^k)}{x^k}=\frac{\alpha}{k!},\quad x\to 0.$$

特别地，

$$\lim_{n\to\infty}n^k g\left(\frac{1}{n}\right)=\frac{\alpha}{k!}\neq 0,$$

矛盾。因此 $g^{(k)}(0)=0,\forall\, k\geqslant 0$，从而得出

$$f^{(k)}(0)=\left(\frac{1}{1+x^2}\right)^{(k)}=(1-x^2+x^4-x^6+\cdots)^{(k)}=\begin{cases}k!, & k\equiv 0 \bmod 4,\\ -k!, & k\equiv 2 \bmod 4,\\ 0, & k\equiv 1 \bmod 2.\end{cases}\qquad\square$$

5. 设 $-\infty<x_1<x_2<\cdots<x_n<+\infty$ $(n\geqslant 2)$, P_k $(k=1,2,\cdots,n)$ 为满足 $P_k(x_j)=\begin{cases}1, & j=k,\\ 0, & j\neq k\end{cases}$ 的 $n-1$ 次插值多项式. 证明: $\forall\, x\in[x_k,x_{k+1}]$, 成立 $P_k(x)+P_{k+1}(x)\geqslant 1$ $(1\leqslant k\leqslant n-1)$.

证明. 设 P_k 为满足 $P_k(x_j)=\delta_{kj}$ 的 $n-1$ 次 Lagrange 插值多项式，定义

$$R(x)=P_k(x)+P_{k+1}(x)-1,$$

则 $R(x)$ 是 $n-1$ 次多项式，且满足：

$$R(x_k)=R(x_{k+1})=0,\quad R(x_j)=-1\ (j\neq k,k+1).$$

令 $M(x)=\prod_{j\neq k,k+1}(x-x_j)$，则 $R(x)+1$ 在 $n-2$ 个点 x_j $(j\neq k,k+1)$ 处为零，故可设

$$R(x)+1=(ax+b)M(x),$$

即 $R(x)=(ax+b)M(x)-1$，其中 a,b 为常数. 由端点条件

$$(ax_k+b)M(x_k)=1,\quad (ax_{k+1}+b)M(x_{k+1})=1$$

确定 a,b.

欲证在 $[x_k,x_{k+1}]$ 上 $R(x)\geqslant 0$，即 $(ax+b)M(x)\geqslant 1$. 假设存在 $x^*\in(x_k,x_{k+1})$ 使得 $(ax^*+b)M(x^*)<1$，则由于在端点处等于 1，函数 $(ax+b)M(x)$ 在区间内部有最小值点 x^* 满足 $(ax^*+b)M(x^*)<1$，且在该点处一阶导数为零、二阶导数非负.

记 $g(x)=(ax+b)M(x)$，则

$$g'(x)=aM(x)+(ax+b)M'(x).$$

在 x^* 处有 $g'(x^*)=0$，即

$$ax^*+b=-\frac{aM(x^*)}{M'(x^*)},$$

代入得

$$g(x^*)=-\frac{a[M(x^*)]^2}{M'(x^*)}.$$

由 $0<g(x^*)<1$ 知 $-\frac{a}{M'(x^*)}>0$，故 $\operatorname{sign}(M'(x^*))=-\operatorname{sign}(a)$.

计算二阶导数：

$$g''(x^*)=a\left[2M'(x^*)-\frac{M(x^*)M''(x^*)}{M'(x^*)}\right].$$

由于 $M(x)$ 是实根多项式，对所有 $x\in(x_k,x_{k+1})$ 有

$$(\ln|M|)''=\frac{M''M-(M')^2}{M^2}<0,$$

即 $M''M<(M')^2$. 分两种情况：

若 $M'(x^*)>0$，则

$$2M'(x^*)-\frac{M(x^*)M''(x^*)}{M'(x^*)}>M'(x^*)>0;$$

若 $M'(x^*)<0$，则

$$2M'(x^*)-\frac{M(x^*)M''(x^*)}{M'(x^*)}<M'(x^*)<0.$$

因此，$2M'(x^*)-\frac{M(x^*)M''(x^*)}{M'(x^*)}$ 与 $M'(x^*)$ 同号. 结合 $\operatorname{sign}(M'(x^*))=-\operatorname{sign}(a)$，得

$$g''(x^*)=a\cdot\left[2M'(x^*)-\frac{M(x^*)M''(x^*)}{M'(x^*)}\right]<0,$$

与最小值点处 $g''(x^*)\geqslant 0$ 矛盾.

若 $a=0$，则 $g(x)=bM(x)$，由端点条件得 $b=1/M(x_k)$，且 $M(x_k)=M(x_{k+1})$. 此时 $g(x)=M(x)/M(x_k)$。由于 $M(x)$ 是实根多项式，$\ln|M(x)|$ 是凹函数，在端点值相等的区间上，有 $|M(x)|\geqslant|M(x_k)|$. 若 $M(x_k)>0$，则 $M(x)\geqslant M(x_k)$，即 $g(x)\geqslant 1$；若 $M(x_k)<0$，则 $M(x)\leqslant M(x_k)$，亦得 $g(x)\geqslant 1$. 故 $a=0$ 时结论也成立.

综上，对任意 $x\in[x_k,x_{k+1}]$ 有 $g(x)\geqslant 1$，即 $P_k(x)+P_{k+1}(x)\geqslant 1$. □

1.76　Taylor 展开式的计算及应用

1.76.1　Taylor 展开式计算的直接方法和间接方法, 利用 Taylor 展开式计算反函数的高阶导数, 利用 Taylor 展开式计算隐函数的高阶导数, Landau 不等式, Taylor 展开式在组合问题上的应用

习题 6.6.$\mathcal{A}$.　*1. 计算函数* $f(x)=\left(\frac{1}{7+\cos x}\right)^{1/3}$ *的带 Peano 型余项的三阶 Maclaurin 展开式.*

解答. $f(x)=\frac{1}{2}+\frac{x^2}{96}+o(x^3)$. □

2. 将 $\sqrt[3]{1+\sin^3 x}$ *在点 0 附近展开到* x^9.

解答. 我们有

$$(1+t)^\alpha=\sum_{n=0}^{\infty}\binom{\alpha}{n}t^n=1+\alpha t+\frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}t^2+\cdots,$$

当 $\alpha=\frac{1}{3}$ 时，

$$\binom{\alpha}{2}=\frac{\left(\frac{1}{3}\right)\left(-\frac{2}{3}\right)}{2}=-\frac{1}{9},\quad\binom{\alpha}{3}=\frac{\left(\frac{1}{3}\right)\left(-\frac{2}{3}\right)\left(-\frac{5}{3}\right)}{6}=\frac{5}{81},$$

得出

$$\sqrt[3]{1+\sin^3 x}=1+\frac{\sin^3 x}{3}-\frac{\sin^6 x}{9}+\frac{5\sin^9 x}{81}+o(x^9).$$

算出

$$\sin^3 x=x^3-\frac{x^5}{2}+\frac{13x^7}{120}-\frac{41x^9}{3024}+o(x^9),$$

进而

$$\sin^6 x=\left(x^3-\frac{x^5}{2}+o(x^6)\right)^2=x^6-x^8+o(x^9),$$

$$\sin^9 x = \big(x^3 + o(x^4)\big)^2 = x^9 + o(x^9),$$

从而

$$\sqrt[3]{1+\sin^3 x} = 1 + \frac{x^3}{3} - \frac{x^5}{6} - \frac{x^6}{9} + \frac{13x^7}{360} + \frac{x^8}{9} + \frac{173x^9}{3024} + o(x^9). \qquad \square$$

3. 设函数 f 在 $x=1$ 处有三阶导数, 并满足 $f'(x) = f\big(f(x)\big)$ 以及 $f(1)=1$. 试求 f 在 $x=1$ 处的带 *Peano* 型余项的三阶 *Taylor* 展开式.

解答. $f(x) = 1 + (x-1) + \frac{1}{2}(x-1)^2 + \frac{1}{3}(x-1)^3 + o\big((x-1)^3\big)$. $\square$

4. 设定义在点 0 附近的光滑函数 $y = y(x)$ 满足 $y(0) = 0$ 以及 $x = \tan y - 2y$. 计算 $y(x)$ 在 $x=0$ 处的带 *Peano* 型余项的五阶 *Taylor* 展开式.

解答. $y = -x - \frac{1}{3}x^3 - \frac{2}{27}x^5 + o(x^5)$. $\square$

5. 设光滑函数 $y = y(x)$ 满足 $x = \sqrt{y - \ln(1+y)}\operatorname{sgn}(y)$. 试求 $y(x)$ 的带 *Peano* 型余项的二阶 *Maclaurin* 展开式.

解答. $\square$

6. 设函数 $y = y(x)$ 在 $x=0$ 处有五阶导数, $y(0)=0$, 其反函数 $x = x(y)$ 满足: $x = y - 3y^3 + 5y^5 + o(y^5)$ $(y \to 0)$. 试求 $y(x)$ 在 $x=0$ 处的带 *Peano* 型余项的五阶 *Maclaurin* 展开式.

解答. 设

$$y(x) = ax + bx^2 + cx^3 + dx^4 + ex^5 + o(x^5),$$

由于 $4 = 1+1+2, 5 = 1+2+2 = 1+1+3$，得到

$$y^3(x) = a^3x^3 + 3a^2bx^4 + 3(ab^2 + a^2c)x^5 + o(x^5),$$

并且有

$$y^5(x) = a^5x^5 + o(x^5).$$

比较系数得

$$a = 1, \quad b = 0, \quad c - 3a^3 = 0, \quad d - 9a^2b = 0,$$
$$e - 9(ab^2 + a^2c) + 5a^5 = 0,$$

从而 $c = 3, d = 0, e = 9\cdot 3 - 5 = 22$，即

$$y(x) = x + 3x^3 + 22x^5 + o(x^5). \qquad \square$$

7. 设函数 $y = y(x)$ 在 $x=1$ 处有三阶导数, $y(1)=0$, 其反函数 $x = x(y)$ 满足: $x = 1 + y + 3y^2 - 4y^3 + o(y^3)$ $(y \to 0)$. 试求 $y(x)$ 在 $x=1$ 处的带 *Peano* 型余项的三阶 *Taylor* 展开式.

解答. 简记 $t = x - 1$，设

$$y(x) = at + bt^2 + ct^3 + o(t^3),$$

则

$$y^2(x) = a^2t^2 + 2abt^3 + o(t^3),$$

进而

$$y^3(x)=a^3t^3+o(t^3).$$

比较系数得

$$a=1,\quad b+3a^2=0,\quad c+6ab-4a^3=0,$$

从而 $b=-3, c=6\cdot 3+4=22$，即

$$y(x)=(x-1)-3(x-1)^2+22(x-1)^3+o\big((x-1)^3\big).$$ □

8. 设实数 a,A,B 满足 $\lim_{x\to\infty}\left[A\left(\cos\frac{1}{x}+a\sin\frac{1}{x^2}+2\cos\frac{1}{x^3}+\sin\frac{1}{x^4}\right)\right]^{x^4}=B$. 试求 a,A,B.

解答. 置 $t=\frac{1}{x}$, 那么原极限即为

$$\lim_{t\to 0}\left[A\left(\cos t+a\sin t^2+2\cos t^3+\sin t^4\right)\right]^{1/t^4},$$

该极限存在, 必有 $\lim_{t\to 0}A\left(\cos t+a\sin t^2+2\cos t^3+\sin t^4\right)=3A=1$, 于是 $A=\frac{1}{3}$. 另一方面, 我们有

$$\cos t+a\sin t^2+2\cos t^3+\sin t^4=3+\left(a-\frac{1}{2}\right)t^2+\frac{25}{24}t^4+o(t^4),$$

于是

$$\begin{aligned}&\lim_{t\to 0}\left[A\left(\cos t+a\sin t^2+2\cos t^3+\sin t^4\right)\right]^{1/t^4}\\ =&\lim_{t\to 0}\exp\left(\frac{\ln\left[A\left(\cos t+a\sin t^2+2\cos t^3+\sin t^4\right)\right]}{t^4}\right)\\ =&\lim_{t\to 0}\exp\left(\frac{\frac{1}{3}\left(a-\frac{1}{2}\right)t^2+\frac{1}{3}\cdot\frac{25}{24}t^4+o(t^4)}{t^4}\right)=\exp\left(\frac{25}{72}\right).\end{aligned}$$

由此推得 $a=\frac{1}{2}, B=\mathrm{e}^{25/72}$.

注：上述答案尚不完整，未考虑到 $B=0$ 的情况。 □

9. 设 f 在原点有二阶导数, 且 $\lim_{x\to 0}\left(\frac{\sin 3x}{x^3}+\frac{f(x)}{x^2}\right)=0$. 试求:

(1) $f(0), f'(0), f''(0)$;

(2) $\lim_{x\to 0}\frac{f(x)+3}{x^2}$.

解答. 由假设,

$$\frac{\sin 3x}{x^3}+\frac{f(x)}{x^2}=o(1),\quad x\to 0.$$

所以

$$f(x)=-\frac{\sin 3x}{x}+o(x^2)=-3+\frac{9}{2}x^2+o(x^2),\qquad x\to 0.$$

另外由 $f(x)$ 的 Taylor 展开式

$$f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{1}{2}f''(0)x^2+o(x^2),\quad x\to 0$$

的唯一性得到

$$f(0)=-3,\quad f'(0)=0,\quad f''(0)=9.$$

于是又有

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)+3}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{9x^2/2+o(x^2)}{x^2}=\frac{9}{2}.$$ □

10. 设 $n \geqslant 1$, 一元实函数 f 在 $\mathbb{R}$ 上有 $n+1$ 阶导数, 且 $M_0, M_{n+1} < +\infty$, 其中 $M_m = \sup_{x\in\mathbb{R}} |f^{(m)}(x)|$ $(m = 0, 1, \cdots, n+1)$. 证明: 对于 $1 \leqslant m \leqslant n$, 存在与 f 无关的常数 $C_m > 0$ 使得 $M_m < C_m M_0^{1-m/(n+1)} M_{n+1}^{m/(n+1)}$.

证明. $\forall x \in \mathbb{R}, h > 0$, 存在 $\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_n$ 使得

$$f(x+mh) = f(x) + \sum_{k=1}^{n} \frac{m^k h^k f^{(k)}(x)}{k!} + \frac{m^{n+1} h^{n+1} f^{(n+1)}(\xi_m)}{(n+1)!}, \quad m = 1, 2, \cdots, n,$$

把上式看成 $hf'(x), h^2 f''(x), \cdots, h^n f^{(n)}(x)$ 的线性方程组, 且方程组的系数矩阵与 h, f 无关, 则易见存在与 f 和 h 无关的常数 $C_1, C_2, \cdots, C_n$ 使得

$$M_m h^m \leqslant \frac{1}{2} C_m (M_0 + M_{n+1} h^{n+1}), \quad m = 1, 2, \cdots, n,$$

由此利用 $h > 0$ 的任意性, 取 $h = (M_0/M_{n+1})^{1/(n+1)}$, 得到 $M_m < C_m M_0^{1-m/(n+1)} M_{n+1}^{m/(n+1)}$. □

11. 设 f 是 $[0, +\infty)$ 上的有界函数, 有三阶导数, 且 $\lim_{x\to+\infty} f'''(x) = \alpha$, 其中 $\alpha \in \mathbb{R}$. 证明: $\lim_{x\to+\infty} f''(x) = 0$.

证明. 由题设, $\forall \varepsilon > 0$, 存在 X 使得 $x_1, x_2 > X$ 时有

$$\left| f'''(x_1) - f'''(x_2) \right| < \frac{6\varepsilon}{h^3},$$

其中 h 是给定的正数. 设 $x > X + h$, 由 Taylor 公式

$$f(x+h) = f(x) + f(x)h + \frac{f''(x)}{2} h^2 + \frac{f'''(\xi_1)}{6} h^3, \quad \xi_1 \in (x, x+h),$$
$$f(x-h) = f(x) - f(x)h + \frac{f''(x)}{2} h^2 - \frac{f'''(\xi_2)}{6} h^3, \quad \xi_2 \in (x-h, x),$$

设 M 是 $|f(x)|$ 的一个上界, 即有

$$\begin{aligned} |f''(x)| &= \left| \frac{f(x+h) + f(x-h) - 2f(x) - h^3 (f'''(\xi_1) - f'''(\xi_2))/6}{h^2} \right| \\ &\leqslant \frac{4M + \varepsilon}{h^2} \to 0, \quad h \to +\infty. \end{aligned}$$

□

12. 设有界数列 $\{a_n\}$ 满足 $\lim_{n\to+\infty} (a_{n+2} - 2a_{n+1} + a_n) = 0$, 问是否有 $\lim_{n\to+\infty} (a_{n+1} - a_n) = 0$?

解答. 结论是成立的. 由题设 $\forall \varepsilon > 0$, 存在 $N' \in \mathbb{N}$ 使得 $n > N'$ 时有

$$|a_{n+2} - 2a_{n+1} + a_n| < \frac{\varepsilon}{2N},$$

其中 $N \in \mathbb{N}_+$, 设

$$a_{n+k+1} - 2a_{n+k} + a_{n+k-1} = \varepsilon_k, \quad k = 1, 2, \cdots, N,$$

其中 $|\varepsilon_k|<\frac{\varepsilon}{2N}$, 我们记上述方程组为 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{a}=\boldsymbol{\varepsilon}$, 也即

$$\begin{pmatrix} -2 & 1 & & & \\ 1 & -2 & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & 1 & -2 & 1 \\ & & & 1 & -2 \end{pmatrix}_{N\times N} \begin{pmatrix} a_{n+1} \\ a_{n+2} \\ \vdots \\ a_{n+N-1} \\ a_{n+N} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \varepsilon_1 - a_n \\ \varepsilon_2 \\ \vdots \\ \varepsilon_{N-1} \\ \varepsilon_N - a_{n+N+1} \end{pmatrix},$$

立即可以得到 $\boldsymbol{a}=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{\varepsilon}$, 可以算得

$$\boldsymbol{A}^{-1} = \begin{pmatrix} -\frac{N}{N+1} & -\frac{N-1}{N+1} & \cdots & -\frac{1}{N+1} \\ -\frac{N-1}{N+1} & -\frac{2(N-1)}{N+1} & \cdots & -\frac{2}{N+1} \\ -\frac{N-2}{N+1} & -\frac{2(N-2)}{N+1} & \cdots & -\frac{3}{N+1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ -\frac{2}{N+1} & \frac{4}{N+1} & \cdots & -\frac{N-1}{N+1} \\ -\frac{1}{N+1} & -\frac{2}{N+1} & \cdots & -\frac{N}{N+1} \end{pmatrix}_{N\times N},$$

实际上我们只关心 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 的前两行, 这样得到

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= -\left(\frac{N}{N+1}(\varepsilon_1-a_n)+\frac{N-1}{N+1}\varepsilon_2+\frac{N-2}{N+1}\varepsilon_3+\cdots+\frac{\varepsilon_N-a_{n+N+1}}{N+1}\right), \\ a_{n+2} &= -\left(\frac{N-1}{N+1}(\varepsilon_1-a_n)+\frac{2(N-1)}{N+1}\varepsilon_2+\frac{2(N-2)}{N+1}\varepsilon_3+\cdots+\frac{2(\varepsilon_N-a_{n+N+1})}{N+1}\right), \end{aligned}$$

从而

$$\begin{aligned} |a_{n+2}-a_{n+1}| &= \left|\frac{\varepsilon_1-a_n}{N+1}-\frac{N-1}{N+1}\varepsilon_2-\frac{N-2}{N+1}\varepsilon_3-\cdots-\frac{\varepsilon_N-a_{n+N+1}}{N+1}\right| \\ &\leqslant \left|\frac{\varepsilon_1}{N+1}\right|+\left|\frac{N-1}{N+1}\varepsilon_1\right|+\left|\frac{N-2}{N+1}\varepsilon_3\right|+\cdots+\left|\frac{\varepsilon_N}{N+1}\right|+\frac{|a_n|+|a_{n+N-1}|}{N+1} \\ &\leqslant |\varepsilon_1|+|\varepsilon_2|+\cdots+|\varepsilon_N|+\frac{|a_n|+|a_{n+N-1}|}{N+1}\leqslant\frac{\varepsilon}{2}+\frac{2M}{N+1}, \end{aligned}$$

其中 M 为 $\{|a_n|\}$ 的一个上界. 对于 ε, 有充分大的 N 使得 $\frac{2M}{N+1}<\frac{\varepsilon}{2}$, 即有 $|a_{n+2}-a_{n+1}|<\varepsilon$, 从而结论成立. □

习题 6.6.$\mathcal{B}$.　*1. 考察如何求* $\sec x$ *的 Maclaurin 展开式.*

解答. 1 □

2. 考察含参变量的 *Taylor* 展开式. 具体地, 设 $m \geqslant 1$, 在区域 $\Omega \times D \subseteq \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m$ 内, $n+m$ 元实函数 $f(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y})$ 作为 $\boldsymbol{x}$ 的函数, 所有不高于 m 阶的偏导数均存在. 记

$$r(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) = f(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) - \sum_{k=0}^{m} \sum_{|\alpha|=k} \frac{1}{\alpha!} \frac{\partial^k f}{\partial \boldsymbol{x}^\alpha}(\boldsymbol{x}_0, \boldsymbol{y})(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0)^\alpha.$$

问什么条件下成立 $\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{x}_0} \sup_{\boldsymbol{y}\in D} \frac{r(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})}{|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_0|^m} = 0$?

解答. □

3. 对于数列 $\{a_n\}$, 定义该数列的各阶差分如下:

$$\begin{aligned} \Delta a_n &= a_{n+1} - a_n, \qquad n \geqslant 1, \\ \Delta^{j+1} a_n &= \Delta^j a_{n+1} - \Delta^j a_n, \qquad n \geqslant 1, j \geqslant 1. \end{aligned}$$

(1) 证明: 存在常数 C 使得对任何数列 $\{a_n\}$, 整数 $k \geqslant 2$, 成立

$$k \sup_{n\geqslant 1} |\Delta a_n| \leqslant C \left(\sup_{n\geqslant 1} |a_n| + k^2 \sup_{n\geqslant 1} |\Delta^2 a_n| \right).$$

(2) 证明: 存在常数 C_1, C_2 使得对任何数列 $\{a_n\}$, 整数 $k \geqslant 3$, 成立

$$k \sup_{n\geqslant 1} |\Delta a_n| \leqslant C_1 \left(\sup_{n\geqslant 1} |a_n| + k^3 \sup_{n\geqslant 1} |\Delta^3 a_n| \right)$$

以及

$$k^2 \sup_{n\geqslant 1} |\Delta^2 a_n| \leqslant C_2 \left(\sup_{n\geqslant 1} |a_n| + k^3 \sup_{n\geqslant 1} |\Delta^3 a_n| \right).$$

(3) 试考察更高阶差分的结果.

证明. (1) 对于任何 $k \geqslant 2$, 我们有

$$\begin{aligned} a_{n+k} - a_n &= \sum_{\ell=0}^{k-1} \Delta a_{n+\ell} = k\Delta a_n + \sum_{\ell=1}^{k-1} (\Delta a_{n+\ell} - \Delta a_n) \\ &= k\Delta a_n + \sum_{\ell=1}^{k-1} \sum_{m=0}^{\ell-1} \Delta^2 a_{n+m}, \end{aligned}$$

因此,

$$k \sup_{n\geqslant 1} |\Delta a_n| \leqslant 2 \sup_{n\geqslant 1} |a_n| + \frac{k^2}{2} \sup_{n\geqslant 1} |\Delta^2 a_n|,$$

取 $C \geqslant 2$ 即得结论.

(2) 对于任何 $k \geqslant 3$, 我们有

$$a_{n+k} - a_n = k\Delta a_n + \frac{k(k-1)}{2} \Delta^2 a_n + \sum_{\ell=2}^{k-1} \sum_{m=1}^{\ell-1} \sum_{p=0}^{m-1} \Delta^3 a_{n+p},$$

$$a_{n+2k} - a_n = 2k\Delta a_n + k(2k-1)\Delta^2 a_n + \sum_{\ell=2}^{2k-1} \sum_{m=1}^{\ell-1} \sum_{p=0}^{m-1} \Delta^3 a_{n+p},$$

于是

$$\begin{pmatrix} k\Delta a_n \\ \\ k^2\Delta^2 a_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \frac{k-1}{2k} \\ \\ 2 & 2-\frac{1}{k} \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} a_{n+k}-a_n-\sum\limits_{\ell=2}^{k-1}\sum\limits_{m=1}^{\ell-1}\sum\limits_{p=0}^{m-1}\Delta^3 a_{n+p} \\ \\ a_{n+2k}-a_n-\sum\limits_{\ell=2}^{2k-1}\sum\limits_{m=1}^{\ell-1}\sum\limits_{p=0}^{m-1}\Delta^3 a_{n+p} \end{pmatrix}$$
$$= \begin{pmatrix} 2-\frac{1}{k} & \frac{1-k}{2k} \\ \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{n+k}-a_n-\sum\limits_{\ell=2}^{k-1}\sum\limits_{m=1}^{\ell-1}\sum\limits_{p=0}^{m-1}\Delta^3 a_{n+p} \\ \\ a_{n+2k}-a_n-\sum\limits_{\ell=2}^{2k-1}\sum\limits_{m=1}^{\ell-1}\sum\limits_{p=0}^{m-1}\Delta^3 a_{n+p} \end{pmatrix},$$

由此立即得到

$$k\sup_{n\geqslant 1}|\Delta a_n| \leqslant \frac{5}{2}\left(2\sup_{n\geqslant 1}|a_n| + \frac{k^3}{6}\sup_{n\geqslant 1}|\Delta^3 a_n|\right)$$

以及

$$k^2\sup_{n\geqslant 1}|\Delta^2 a_n| \leqslant 3\left(2\sup_{n\geqslant 1}|a_n| + \frac{k^3}{6}\sup_{n\geqslant 1}|\Delta^3 a_n|\right),$$

结论得证.

(3) 我们猜测对于 $p,q\in\mathbb{N}$ 且 $p<q$ 有常数 C 使得

$$k^p\sup_{n\geqslant 1}|\Delta^p a_n| \leqslant C\left(\sup_{n\geqslant 1}|a_n| + k^q\sup_{n\geqslant 1}|\Delta^q a_n|\right),$$

我们以后再来验证结论的正确性. □

4. 在习题 $\boldsymbol{\mathcal{A}}$ 第 10 题中, 若函数的定义域是有界区间, 是否有类似的结果?

解答. □

5. 试构造实数列 $\{a_n\}$ 使得 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛而 $\sum_{n=1}^{\infty}\arctan a_n$ 发散.

解答. 取 $a_n=\frac{\cos(2\pi n/3)}{n^{1/3}}$, 由 Dirichlet 判别法可知 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛. 但

$$a_n^3 = \frac{\cos^3(2\pi n/3)}{n} = \frac{1}{n} + \frac{3\cos(2\pi n/3)}{n},$$

从而 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n^3$ 发散, 又 $\arctan a_n \sim a_n - \frac{a_n^3}{3}$ $(a_n\to 0)$, 并且 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n^k$ $(k>3)$ 收敛, 从而 $\sum_{n=1}^{\infty}\arctan a_n$ 发散. □

6. 设实函数 f 在点 0 附近有定义, $f(0)=0$, $\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=1$. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛蕴含 $\sum_{n=1}^{\infty}f(a_n)$ 收敛, 证明或证伪: 存在 $\delta>0$ 使得对任何 $x\in(-\delta,\delta)$, 有 $f(x)=x$.

证明. 结论成立。我们先来证明：存在 $\delta>0$ 使得

$$g(x,y) := f(x+y)+f(-x)+f(-y)$$

在 $|x|<\delta, |y|<\delta$ 时恒为 0。如若不然，存在 $(x_n,y_n)\to(0,0)$，使得 $g(x_n,y_n)\neq 0$。不妨设（可以通过选取子列实现）对所有的 n 都有 $g(x_n,y_n)>0$。取正整数列 M_n 使得 $M_n > 1/g(x_n,y_n)$。考虑如下序列 $\{a_i\}$：它的第 n 组元素为 M_n 次

$$x_n+y_n, -x_n, -y_n$$

的重复，一共 $3M_n$ 个数。容易验证 $\sum\limits_i a_i$ 收敛，但 $\sum\limits_i f(a_i)=\sum\limits_n M_n g(x_n,y_n)$ 发散。

取 $y=0$，即得：对任何 $|x|<\delta$，$0=g(x,0)=f(x)+f(-x)$，亦即 $f(-x)=-f(x)$。进而，

$$f(x+y)=f(x)+f(y),\quad \forall\, x,y\in(-\delta,\delta).$$

根据 f 在 $(-\delta,\delta)$ 内的连续性和 $\lim\limits_{x\to0} f(x)/x=1$ 容易得到 $f(x)=x$。 □

7. 设 $x_0>1,x_1>0,x_{n+2}=x_{n+1}+\frac{x_n}{\ln x_n}$ $(n\geqslant 0)$.

(1) 计算 $c\equiv\lim_{n\to+\infty}\frac{\ln^2 x_n}{n}$ 以及 $\lim_{n\to+\infty}\frac{\ln^2 x_n-cn}{\sqrt{n}}$.

(2) 尝试给出比上述结果更精细的结果.

解答. (1) 初始条件应该是 $x_0>1,x_1>1$。（若 $x_1=1-\varepsilon$，ε 足够小，那么

$$\frac{x_1}{\ln x_1}=\frac{1-\varepsilon}{\ln(1-\varepsilon)}\to\frac{1}{0^-}=-\infty,$$

则 $x_3<0$，后续递推关系不成立。）由递推关系容易知道 $x_{n+2}>x_{n+1}+1$，从而 $\lim\limits_{n\to+\infty} x_n=+\infty$。进一步，

$$\frac{x_{n+2}}{x_{n+1}}=1+\frac{x_n}{x_{n+1}\ln x_n}\to1.$$

注意右边第二项当 $n\to+\infty$ 时趋于 0，故而

$$\ln x_{n+2}-\ln x_{n+1}=\ln\left(1+\frac{x_n}{x_{n+1}\ln x_n}\right)\sim\frac{x_n}{x_{n+1}\ln x_n}\sim\frac{1}{\ln x_n},$$

以及

$$\ln x_{n+2}+\ln x_{n+1}=2\ln x_{n+1}+\ln\left(1+\frac{x_n}{x_{n+1}\ln x_n}\right)\sim2\ln x_{n+1}.$$

由 Stolz 公式，

$$\begin{aligned}c&=\lim_{n\to+\infty}(\ln x_{n+2}+\ln x_{n+1})(\ln x_{n+2}-\ln x_{n+1})\\&=2+2\lim_{n\to+\infty}\frac{\ln x_{n+1}-\ln x_n}{\ln x_n}\\&=2+2\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{\ln x_{n-1}\ln x_n}=2.\end{aligned}$$

(2) □

8. 仿第 *7* 题编写一些习题.

1.77　习题: 楼分析/微分问题

原网页

1.78　隐函数存在定理

1.78.1　隐函数存在定理, 曲面的切平面, 法向量

习题 7.1.*A*.　*1.* 证明方程 $e^z+\sin z+e^y+y-\sin x+x=2$ 在点 $(0,0,0)$ 附近确定一个隐函数 $z=z(x,y)$, 并计算 $\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

解答. 记 $F(x,y,z)=\mathrm{e}^z+\sin z+\mathrm{e}^y+y-\sin x+x-2$, 由隐函数定理可得

$$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F_x}{F_z}=\frac{\cos x-1}{\mathrm{e}^z+\cos z},\quad \frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{F_y}{F_z}=-\frac{\mathrm{e}^y+1}{\mathrm{e}^z+\cos z},$$

进一步得到

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)=\frac{(1-\cos x)(\mathrm{e}^z+\cos z)}{(\mathrm{e}^z+\cos z)^2}\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{(\cos x-1)(\mathrm{e}^z+\cos z)(1+\mathrm{e}^y)}{(\mathrm{e}^z+\cos z)^3}.\qquad\square$$

2. 证明方程组

$$\begin{cases}x+y+u+v=0,\\ x^2+y^2+u^4+v^4=2\end{cases}$$

在 $(x,y,u,v)=(-1,0,1,0)$ 附近确定一个隐函数 $\begin{pmatrix}u\\v\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}u(x,y)\\v(x,y)\end{pmatrix}$. 进一步, 计算 $\frac{\partial u}{\partial x}$, $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$.

解答.　□

3. 证明方程组

$$\begin{cases}x+y+u+v=0,\\ x^2+y^2+u^4+v^4=2\end{cases}$$

在 $(x,y,u,v)=(-1,0,1,0)$ 附近确定一个隐函数 $\begin{pmatrix}y\\u\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}y(x,v)\\u(x,v)\end{pmatrix}$. 进一步, 计算 $\frac{\partial u}{\partial x}$, $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$.

解答.　□

习题 7.1.$\mathcal{B}$.　*1.* 设 $n\geqslant 2$, Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中的区域, $F:\Omega\to\mathbb{R}$ 连续可微, 且 $F_{\boldsymbol{x}}(\boldsymbol{x})\neq\boldsymbol{0}$ $(\forall\,\boldsymbol{x}\in\Omega)$. 又设 $\boldsymbol{x}_0\in\Omega$ 使得 $F(\boldsymbol{x}_0)=0$. 证明存在 $\delta>0$, 使得对于任何满足 $F(\boldsymbol{x}_1)=0$ 的 $\boldsymbol{x}_1\in B_\delta(\boldsymbol{x}_0)$, 均存在曲面 $F(\boldsymbol{x})=0$ 上连接 $\boldsymbol{x}_0,\boldsymbol{x}_1$ 的 C^1 曲线 $\boldsymbol{\tau}$. 即存在 $\boldsymbol{\tau}\in C^1([0,1];\mathbb{R}^n)$ 满足 $F(\boldsymbol{\tau}(t))=0$ $(\forall\,t\in[0,1])$ 以及 $\boldsymbol{\tau}(0)=\boldsymbol{x}_0,\boldsymbol{\tau}(1)=\boldsymbol{x}_1$.

证明.　□

1.79　极值问题

1.79.1　强制条件, 极值问题, 无条件极值, 一阶必要条件, 二阶必要条件, 驻点, 二阶必要条件, 最小二乘法, 线性拟合, 条件极值, Lagrange 乘子法, 矩阵的诱导范数

习题 7.2.$\mathcal{A}$.　*1.* 设 $n\geqslant 2$, $\boldsymbol{\xi},\boldsymbol{\eta}\in\mathbb{R}^n$. 试计算 $\max_{\boldsymbol{x}\in S^{n-1}}\{\langle\boldsymbol{\xi},\boldsymbol{x}\rangle\cdot\langle\boldsymbol{\eta},\boldsymbol{x}\rangle\}$.

解答. 设 θ 是 $\boldsymbol{\xi},\boldsymbol{\eta}$ 的夹角，则

$$\cos\theta=\frac{\langle\boldsymbol{\xi},\boldsymbol{\eta}\rangle}{|\boldsymbol{\xi}|\cdot|\boldsymbol{\eta}|}.$$

不难论证，上式的最大值在 $\boldsymbol{x}$ 处于 $\boldsymbol{\xi},\boldsymbol{\eta}$ 的角平分线上时取到，此时其取值为

$$|\boldsymbol{\xi}|\cdot|\boldsymbol{\eta}|\cos^2\frac{\theta}{2}=|\boldsymbol{\xi}|\cdot|\boldsymbol{\eta}|\frac{1+\cos\theta}{2}=\frac{|\boldsymbol{\xi}|\cdot|\boldsymbol{\eta}|+\langle\boldsymbol{\xi},\boldsymbol{\eta}\rangle}{2}.\qquad\square$$

2. 设 $1 \leqslant p, q \leqslant +\infty$, 对 $\boldsymbol{A} \in \mathbb{R}^{m\times n}$, 定义 $\|\boldsymbol{A}\|_{p,q} = \max_{\|\boldsymbol{x}\|_q=1} \|\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}\|_p$. 证明: $\|\cdot\|_{p,q}$ 定义了一个范数.

证明. 这就是 $L^q([n]) \to L^p([m])$ 的算子范数，其中 $[n]$ 是指 n 元集上每个元素的测度均为 1。 □

3. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶正定矩阵, 证明 $\langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}\rangle_{\boldsymbol{A}} = \boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 定义了 $\mathbb{R}^n$ 中的一个内积.

证明. 由于 (i)

$$\langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}\rangle_{\boldsymbol{A}} = \boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = (\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x})^{\mathrm{T}} = \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{y} = \langle \boldsymbol{y}, \boldsymbol{x}\rangle_{\boldsymbol{A}},$$

(ii) $\langle \boldsymbol{x}+\boldsymbol{y}, \boldsymbol{z}\rangle_{\boldsymbol{A}} = \langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{z}\rangle_{\boldsymbol{A}} + \langle \boldsymbol{y}, \boldsymbol{z}\rangle_{\boldsymbol{A}}$, $\langle c\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}\rangle_{\boldsymbol{A}} = c\langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}\rangle_{\boldsymbol{A}}$, 其中 c 为一常数, (iii) 由 $\boldsymbol{A}$ 正定可知对于任意 $\boldsymbol{x} \neq \boldsymbol{0}$, 有 $\langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{x}\rangle_{\boldsymbol{A}} = \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} > 0$, 从而上述的运算定义了一个内积. □

4. 设 $n \geqslant 2$, $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶实对称矩阵, $\boldsymbol{\xi}_1 \in S^{n-1}$ 满足 $\lambda_1 \equiv \boldsymbol{\xi}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{\xi}_1 = \max_{\boldsymbol{x}\in S^{n-1}} \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$. 考虑在 $\boldsymbol{x} \in S^{n-1}$ 以及 $\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{\xi}_1 = 0$ 的约束条件下最大化 $\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 的最大值问题, 证明存在 $\lambda_2 \leqslant \lambda_1$ 以及 $\boldsymbol{\xi}_2 \in S^{n-1}$, 使得 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\xi}_2 = \lambda_2\boldsymbol{\xi}_2, \boldsymbol{\xi}_2\cdot\boldsymbol{\xi}_1 = 0$. 一般地, 证明存在 $\lambda_1 \geqslant \lambda_2 \geqslant \cdots \geqslant \lambda_n$ 以及两两正交的 $\boldsymbol{\xi}_1, \boldsymbol{\xi}_2, \cdots, \boldsymbol{\xi}_n \in S^{n-1}$ 使得 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\xi}_k = \lambda_k\boldsymbol{\xi}_k$ $(1 \leqslant k \leqslant n)$.

证明. 由于 $\boldsymbol{A}$ 实对称, 故存在正交矩阵 $\boldsymbol{P}$ 使得

$$\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P} = \begin{bmatrix} \lambda_1' & & & \\ & \lambda_2' & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n' \end{bmatrix},$$

其中 λ_i' $(1 \leqslant i \leqslant n)$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值。这是来自高等代数的结论，本题旨在说明能用分析学的方法作出如下的证明。

首先，根据例 7.2.3 得到 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\xi}_1 = \lambda_1\boldsymbol{\xi}_1$。其次，设在约束条件 $\boldsymbol{x} \in S^{n-1}, \boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{\xi}_1 = 0$ 下 $\boldsymbol{\xi}_2$ 取到了 $F(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 的最大值 λ_2，这说明 $\partial F/\partial \boldsymbol{x} = 2\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 在由 $\boldsymbol{\xi}_1, \boldsymbol{\xi}_2$ 所张成的平面上，即

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\xi}_2 = a\boldsymbol{\xi}_1 + b\boldsymbol{\xi}_2,$$

由于

$$0 = \lambda_1\boldsymbol{\xi}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\xi}_2 = \boldsymbol{\xi}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{\xi}_2 = a\boldsymbol{\xi}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\xi}_1 + b\boldsymbol{\xi}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\xi}_2 = a,$$

得到

$$b = \boldsymbol{\xi}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{\xi}_2 = \lambda_2\boldsymbol{\xi}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\xi}_2 = \lambda_2.$$

接着同理有余下的特征向量 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\xi}_k = \lambda_k\boldsymbol{\xi}_k$ $(3 \leqslant k \leqslant n)$。 □

5. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 $m\times n$ 实矩阵, 证明 $\|\boldsymbol{A}\| = \max\limits_{\substack{|\boldsymbol{z}|=1\\ \boldsymbol{z}\in\mathbb{C}^n}} |\boldsymbol{A}\boldsymbol{z}|$.

证明. □

6. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶实方阵, λ 是它的 *(*复*)* 特征值. 证明: $|\lambda| \leqslant \|\boldsymbol{A}\|$.

证明. □

7. 设 $\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n$, 证明 $|\boldsymbol{x}|=\max\limits_{\substack{\|\boldsymbol{A}\|=1\\ \boldsymbol{A}\in\mathbb{R}^{n\times n}}}|\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}|$.

证明.　□

8. 试推导两空间直线

$$\frac{x-x_i}{l_i}=\frac{y-y_i}{m_i}=\frac{z-z_i}{n_i},\quad i=1,2$$

间的距离公式, 其中

$$(l_1m_2-l_2m_1)^2+(m_1n_2-m_2n_1)^2+(n_1l_2-n_2l_1)^2>0.$$

解答. 记题设直线分别为 L_1,L_2, 取 $\boldsymbol{x_1}\in L_1$, $\boldsymbol{x_2}\in L_2$, 则 L_1 与 L_2 之间的距离 $d=\min|\boldsymbol{x}_1-\boldsymbol{x}_2|$。记

$$\boldsymbol{a}_i=(x_i,y_i,z_i)^{\mathrm{T}},\quad \boldsymbol{d}_i=(l_i,m_i,n_i)^{\mathrm{T}},\quad i=1,2,$$

于是 $\boldsymbol{x}_1=\boldsymbol{a}_1+t_1\boldsymbol{d}_1,\boldsymbol{x}_2=\boldsymbol{a}_2+t_2\boldsymbol{d}_2$, 从而令

$$\begin{aligned}D(t_1,t_2)=|\boldsymbol{x}_1-\boldsymbol{x}_2|^2&=|\boldsymbol{a}_1-\boldsymbol{a}_2+t_1\boldsymbol{d}_1-t_2\boldsymbol{d}_2|^2=\langle\boldsymbol{a}_1-\boldsymbol{a}_2+t_1\boldsymbol{d}_1-t_2\boldsymbol{d}_2,\boldsymbol{a}_1-\boldsymbol{a}_2+t_1\boldsymbol{d}_1-t_2\boldsymbol{d}_2\rangle\\&=|\boldsymbol{d}_1|^2t_1^2-2\langle\boldsymbol{d}_1,\boldsymbol{d}_2\rangle t_1t_2+|\boldsymbol{d}_2|^2t_2^2+2\langle\boldsymbol{a}_1-\boldsymbol{a}_2,\boldsymbol{d}_1\rangle t_1-2\langle\boldsymbol{a}_1-\boldsymbol{a}_2,\boldsymbol{d}_2\rangle t_2+|\boldsymbol{a}_1-\boldsymbol{a}_2|^2,\end{aligned}$$

分别记 $A_i=|\boldsymbol{d}_i|^2,B=\langle\boldsymbol{d}_1,\boldsymbol{d}_2\rangle,C_i=\langle\boldsymbol{a}_1-\boldsymbol{a}_2,\boldsymbol{d}_i\rangle$ $(i=1,2)$, 这样就有

$$D(t_1,t_2)=A_1t_1^2-2Bt_1t_2+A_2t_2^2+2C_1t_1-2C_2t_2+|\boldsymbol{a}_1-\boldsymbol{a}_2|^2,$$

分别对 t_1,t_2 求偏导有

$$\frac{\partial D}{\partial t_1}=2A_1t_1-2Bt_2+2C_1,\quad \frac{\partial D}{\partial t_2}=2A_2t_2-2Bt_1-2C_2,$$

令 $\frac{\partial D}{\partial t_1}=\frac{\partial D}{\partial t_2}=0$, 并且注意到

$$A_1A_2-B^2=(l_1m_2-l_2m_1)^2+(m_1n_2-m_2n_1)^2+(n_1l_2-n_2l_1)^2>0,$$

由 Cramer 法则可得

$$t_1'=\frac{BC_2-A_2C_1}{A_1A_2-B^2},\quad t_2'=\frac{A_1C_2-BC_1}{A_1A_2-B^2},$$

代入 $D(t_1,t_2)$ 开方即得结果.　□

9. 计算两空间直线 $\frac{x-1}{1}=\frac{y-3}{2}=\frac{z-5}{3},\frac{x-7}{4}=\frac{y-9}{5}=\frac{z-11}{6}$ 的公垂线.

解答. 观察到 $(-1,-1,-1)$ 是两条直线的公共点，且 $(1,-2,1)$ 垂直于两条直线，因而公垂线的参数方程是 $(t-1,-2t-1,t-1)$。　□

10. 试推导点 (x_0,y_0,z_0) 与平面 $Ax+By+Cz+D=0$ $(A^2+B^2+C^2\neq0)$ 的距离公式.

解答. 我们先用条件极值的方法. 设

$$f(\alpha,\beta,\gamma)=(\alpha-x_0)^2+(\beta-y_0)^2+(\gamma-z_0)^2,$$

即求 f 在约束条件 $A\alpha+B\beta+C\gamma+D=0$ 下的极值. 设

$$F(\alpha,\beta,\gamma,\lambda)=(\alpha-x_0)^2+(\beta-y_0)^2+(\gamma-z_0)^2+\lambda\left(A\alpha+B\beta+C\gamma+D\right),$$

则令

$$\begin{cases}F_\alpha=2\left(\alpha-x_0\right)+A\lambda=0,\\ F_\beta=2\left(\beta-y_0\right)+B\lambda=0,\\ F_\gamma=2\left(\gamma-z_0\right)+C\lambda=0,\\ F_\lambda=A\alpha+B\beta+C\gamma+D=0,\end{cases}$$

可以解得

$$\lambda=\frac{2(Ax_0+By_0+Cz_0+D)}{A^2+B^2+C^2},$$

$$\alpha=x_0-\frac{A\lambda}{2},\quad \beta=y_0-\frac{B\lambda}{2},\quad \gamma=z_0-\frac{C\lambda}{2},$$

此时得到

$$f_{\min}=\frac{(Ax_0+By_0+Cz_0+D)^2}{A^2+B^2+C^2},$$

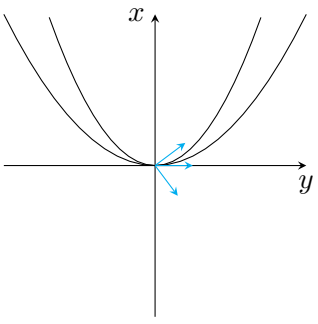
即得点 (x_0,y_0,z_0) 到平面 $Ax+By+Cz+D=0$ 的距离为 $\sqrt{f_{\min}}=\frac{|Ax_0+By_0+Cz_0+D|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}$.
另一种简单的方法是考虑几何关系, 记 (x_0,y_0,z_0) 为 P_1, 取平面上一点 $P_2(a,b,c)$, 则考虑向量 $\overrightarrow{P_1P_2}=(a-x_0,b-y_0,c-z_0)$ 与平面法向量 (A,B,C) 夹角的余弦值 (记较小的那个角为 θ) 可得点到平面距离

$$d=\left|\overrightarrow{P_1P_2}\right|\cos\theta=\left|\overrightarrow{P_1P_2}\right|\frac{\left|\overrightarrow{P_1P_2}\cdot(A,B,C)\right|}{\left|\overrightarrow{P_1P_2}\right|\sqrt{A^2+B^2+C^2}}=\frac{|Ax_0+By_0+Cz_0+D|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}.$$ □

11. 设 $f(x,y)=xy-x\ln x+x-\mathrm{e}^y$ $(x>0,y\in\mathbb{R})$. 证明: $f(x,y)\leqslant 0$ $(\forall\, x>0,y\in\mathbb{R})$.

证明. $e^{y-\ln x}\geqslant y-\ln x+1$. □

习题 7.2.$\mathcal{B}$.　*1.* 试构造 $\mathbb{R}^2$ 上的二元实函数 f 使得点 $\mathbf{0}$ 不是它的极小值点, 但对任何 $\alpha\in[0,2\pi]$, $g(t)=f(t\cos\alpha,t\sin\alpha)$ 在 $t=0$ 取得严格极小值. 进一步, 能否取到这样的一个 f 使得它在 $\mathbb{R}^2$ 上连续? 请证明你的结论.



解答. $f(x,y)=(x-y^2)(x-2y^2)$. 通过上图看出，当 $(x,y)=(t\cos\alpha,t\sin\alpha)$ 的方向往上时，对固定的角度 α，只要 t 够小就有 $x>2y^2\geqslant y^2$（箭头够短时在两条抛物线的上方）；当其方向水平或往下时，始终有 $x<y^2\leqslant 2y^2$（箭头一直在两条抛物线的下方）。是故 $x-y^2,x-2y^2$ 同号，从而 $g(t)$ 在 $t=0$ 的一个去心邻域内是正的。 □

2. 举例说明存在 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$, 使得其所有特征值的绝对值都严格小于 $\|\boldsymbol{A}\|$.

解答. 取 $\boldsymbol{A}$ 是对角线元素均为 0 的上三角阵，其所有特征值都是 0，而 $\boldsymbol{A}\neq\boldsymbol{0}$ 时 $\|\boldsymbol{A}\|>0$. □

3. 若 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶方阵, $\|\boldsymbol{A}\|<1$. 证明: $(\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})^{-1}=\sum_{k=0}^{\infty}\boldsymbol{A}^k$.

证明. 当 $m\to\infty$ 时，$(\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})\sum_{k=0}^{m}\boldsymbol{A}^k=\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A}^{m+1}\to\boldsymbol{I}$. □

4. 若 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶可逆矩阵, 取 $\alpha>0$ 足够小使得 $\boldsymbol{I}-\alpha\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 正定. 令

$$\boldsymbol{B}_0=\alpha\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}},\boldsymbol{B}_{k+1}=\boldsymbol{B}_k(2\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}_k)\ (k\geqslant 0).$$

证明: $\{\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}_k\}$ 是单调增加的正定矩阵, 其极限为 $\boldsymbol{I}$. 特别地, $\lim_{k\to+\infty}\boldsymbol{B}_k=\boldsymbol{A}^{-1}$.

证明. 注意到递推式可化为

$$\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}_{k+1}=(\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}_k)^2,$$

由此取 $\boldsymbol{C}_k=\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}_k$，有 $\boldsymbol{C}_{k+1}=\boldsymbol{C}_k^2$。设 $\boldsymbol{C}_0=\boldsymbol{I}-\alpha\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 有特征值 λ 和相应的特征向量 $\boldsymbol{x}$，则

$$|\boldsymbol{x}|^2-\alpha|\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}|^2=\lambda|\boldsymbol{x}|^2,$$

从而 $\lambda<1$；记 $\boldsymbol{C}_0$ 正交对角化为 $\boldsymbol{P}^{-1}\operatorname{diag}(\lambda_1,\cdots,\lambda_n)\boldsymbol{P}$，则诸 $\lambda_1,\cdots,\lambda_n\in(0,1)$，从而

$$\boldsymbol{C}_k=\boldsymbol{P}^{-1}\operatorname{diag}(\lambda_1^{2^k},\cdots,\lambda_n^{2^k})\boldsymbol{P}\searrow\boldsymbol{0}\qquad\text{当}k\to\infty,$$

亦即 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}_k\nearrow\boldsymbol{I}$。

注：本题似乎意在提供一个求逆矩阵 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 的数值计算方法。随着 k 的增大，λ^{2^k} 迅速地趋于 0，因此迭代没多少次后，$\boldsymbol{B}_k$ 就能相当接近 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 了。 □

5. 试对于 $\boldsymbol{A}$ 为复矩阵的情形, 定义诱导范数并建立相关性质.

6. 试改编以往遇到过的一个习题, 将一维情形的结果推广到矩阵情形.

1.80　常系数线性微分方程

1.80.1　一阶常系数线性微分方程, 矩阵指数函数, 高阶常系数线性微分方程, 特征方程, 算子法

习题 7.3.$\mathcal{A}$.　*1. 求以下方程的通解:*

(1) $y''(x)-3y'(x)+2y(x)=0$;　(2) $y''(x)-3y'(x)+2y(x)=x$;
(3) $y''(x)-3y'(x)+2y(x)=x\mathrm{e}^{3x}$;　(4) $y''(x)-3y'(x)+2y(x)=x\mathrm{e}^{2x}$;
(5) $y''(x)-3y'(x)+2y(x)=x^2\mathrm{e}^{x}\cos x$;　(6) $y''(x)-3y'(x)+2y(x)=x^2\mathrm{e}^{x}\sin 2x$.

解答. 由特征方程 $\lambda^2-3\lambda+2=0$ 得 $\lambda_1=1,\lambda_2=2$, 从而齐次方程 (1) 的通解为

$$y=C_1\mathrm{e}^{x}+C_2\mathrm{e}^{2x},$$

根据线性方程的通解结构, 为得到后续方程的通解, 只需要得到这些方程的特解. 使用算子法, 即得各个特解如下:

(2) $y^*=\frac{1}{(\mathrm{D}-1)(\mathrm{D}-2)}x=\left(\frac{1}{\mathrm{D}-2}-\frac{1}{\mathrm{D}-1}\right)x=\left(\frac{1}{2}+\frac{3}{4}\mathrm{D}\right)x=\frac{1}{2}x+\frac{3}{4}$.
(3) $y^*=\frac{1}{(\mathrm{D}-1)(\mathrm{D}-2)}x\mathrm{e}^{3x}=\mathrm{e}^{3x}\frac{1}{(\mathrm{D}+2)(\mathrm{D}+1)}x=\mathrm{e}^{3x}\left(\frac{1}{2}-\frac{3}{4}\mathrm{D}\right)x=\mathrm{e}^{3x}\left(\frac{1}{2}x-\frac{3}{4}\right)$.
(4) $y^*=\frac{1}{(\mathrm{D}-1)(\mathrm{D}-2)}x\mathrm{e}^{2x}=\mathrm{e}^{2x}\frac{1}{\mathrm{D}(\mathrm{D}+1)}x=\mathrm{e}^{2x}\frac{1}{\mathrm{D}}(1-\mathrm{D})x=\mathrm{e}^{2x}\left(\frac{1}{2}x^2-x\right)$. □

2. 求以下方程的通解:

(1) $y''(x)-4y'(x)+4y(x)=0$;　(2) $y''(x)-4y'(x)+4y(x)=x$;
(3) $y''(x)-4y'(x)+4y(x)=x\mathrm{e}^{3x}$;　(4) $y''(x)-4y'(x)+4y(x)=x\mathrm{e}^{2x}$;
(5) $y''(x)-4y'(x)+4y(x)=x^2\mathrm{e}^{2x}\cos x$;　(6) $y''(x)-4y'(x)+4y(x)=x^2\mathrm{e}^{x}\sin 2x$.

解答. 由特征方程 $\lambda^2-4\lambda+4=0$ 得 $\lambda_1=\lambda_2=2$, 从而齐次方程 (1) 的通解为

$$y=C_1\mathrm{e}^{2x}+C_2x\mathrm{e}^{2x},$$

根据线性方程的通解结构, 为得到后续方程的通解, 只需要得到这些方程的特解. 使用算子法, 即得各个特解如下:
(2) $y^*=\left(\frac{1}{\mathrm{D}-2}\right)^2x=\frac{1}{4}(1+\mathrm{D})x=\frac{1}{4}x+\frac{1}{4}$.
(3) $y^*=\left(\frac{1}{\mathrm{D}-2}\right)^2x\mathrm{e}^{3x}=\mathrm{e}^{3x}\left(\frac{1}{\mathrm{D}+1}\right)^2x=\mathrm{e}^{3x}(1-2\,\mathrm{D})x=(x-2)\,\mathrm{e}^{3x}$.
(4) $y^*=\left(\frac{1}{\mathrm{D}-2}\right)^2x\mathrm{e}^{2x}=\mathrm{e}^{2x}\frac{1}{\mathrm{D}^2}x=\frac{1}{6}x^3\mathrm{e}^{2x}$. □

3. 求以下方程的通解:

(1) $y''(x)+y'(x)+2y(x)=0$;　(2) $y''(x)+y'(x)+2y(x)=x^3+1$;
(3) $y''(x)+y'(x)+2y(x)=x\mathrm{e}^{3x}$;　(4) $y''(x)+y'(x)+2y(x)=x\sin 2x$;
(5) $y''(x)+y'(x)+2y(x)=x^2\mathrm{e}^{2x}\cos x$;　(6) $y''(x)+y'(x)+2y(x)=x^2\mathrm{e}^{x}\sin 2x$.

解答. 由特征方程 $\lambda^2+\lambda+2=0$ 得 $\lambda_1=$
开幕雷击，不想算了... □

4. 求以下方程的通解:

(1) $y^{(5)}(x)+2y'''(x)+y'(x)=0$;　(2) $y^{(5)}(x)+2y'''(x)+y'(x)=(x+1)^2$;
(3) $y^{(5)}(x)+2y'''(x)+y'(x)=x\sin 2x$;　(4) $y^{(5)}(x)+2y'''(x)+y'(x)=x\sin x$;
(5) $y^{(5)}(x)+2y'''(x)+y'(x)=x^2\mathrm{e}^{2x}\cos x$;　(6) $y^{(5)}(x)+2y'''(x)+y'(x)=x^2\mathrm{e}^{x}\sin x$.

解答. 由特征方程 $\lambda^5+2\lambda^3+\lambda=0$ 得 $\lambda_1=0,\lambda_2=\mathrm{i},\lambda_3=-\mathrm{i},\lambda_2,\lambda_3$ 均为二重根. 于是齐次方程 (1) 的通解为

$$y=C_1+C_2\cos x+C_3x\cos x+C_4\sin x+C_5x\sin x,$$

□

5. 求方程 $y''(x)-y(x)=1$ 满足 $y(0)=1,y'(0)=2$ 的特解.

解答. $y(x)=C_1\mathrm{e}^{x}+C_2\mathrm{e}^{-x}-1$，初值说明 $C_1+C_2-1=1,C_1-C_2=2$，得 $y(x)=2\mathrm{e}^{x}-1$。 □

6. 试研究当 b 为何值时, 对所有 $y_0,y_1\in\mathbb{R}$, 方程 $y''(x)+y(x)=0$ 满足 $y(0)=y_0,y(b)=y_1$ 的特解总是存在。

解答. $y(x)=C_1\cos x+C_2\sin x$，方程组 $C_1=y_0,C_1\cos b+C_2\sin b=y_1$ 必有解，就是 $\sin b\neq 0$，即 $b\notin\{k\pi:k\in\mathbb{Z}\}$。 □

7. 若 n 阶方阵 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 可交换, 证明: $\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}}=\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}}\mathrm{e}^{\boldsymbol{B}}$.

8. 设 $n \geqslant 2, \lambda \in \mathbb{C}, n$ 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 为

$$\begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & \lambda \end{pmatrix}.$$

试计算 $\mathrm{e}^{x\boldsymbol{A}}$.

解答. 注意到对 $\boldsymbol{J} = \boldsymbol{A} - \lambda$，当 $k \geqslant n$ 时 $\boldsymbol{J}^k = 0$，则

$$\begin{aligned} \mathrm{e}^{x\boldsymbol{J}} &= \boldsymbol{I} + x\boldsymbol{J} + \frac{x^2}{2!}\boldsymbol{J}^2 + \cdots + \frac{x^{n-1}}{(n-1)!}\boldsymbol{J}^{n-1} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & \dfrac{x}{1!} & \dfrac{x^2}{2!} & \cdots & \dfrac{x^{n-1}}{(n-1)!} \\ & 1 & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & \ddots & \dfrac{x^2}{2!} \\ & & & \ddots & \dfrac{x}{1!} \\ & & & & 1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

根据上一题，$\mathrm{e}^{x\boldsymbol{A}} = \mathrm{e}^{x\lambda}\mathrm{e}^{x\boldsymbol{J}}$。 □

习题 7.3.$\mathcal{B}$.　*1.* 设 P_1, P_2 是次数依次为 $m, n \geqslant 1$ 的多项式, Q_1, Q_2 是次数小于 m, n 的非零多项式, 满足 $\frac{1}{P(t)} = \frac{Q_1(t)}{P_1(t)} + \frac{Q_2(t)}{P_2(t)}$, 其中 $P(t) = P_1(t)P_2(t)$. 若 f 为 I 上的连续函数, f_1, f_2 依次为区间 I 上的 m, n 次连续可微函数, 满足 $P_1(\mathrm{D})f_1(x) = P_2(\mathrm{D})f_2(x) = f(x)$. 令 $F(x) = Q_1(\mathrm{D})f_1(x) + Q_2(\mathrm{D})f_2(x)$. 证明: F 是 $m+n$ 阶连续可导函数, 进而 $P(\mathrm{D})F(x) = f(x)$.

2. 举例说明上题中, $Q_1(\mathrm{D})f_1$ 可以不是 $m+n$ 阶连续可导的.

1.81　导数的其他应用

1.81.1　Newton 切线法, 平方收敛, 平面曲线的曲率和曲率半径, 一元实函数的草图, 拐点

习题 7.4.$\mathcal{A}$.　*1.* 设 $a > 0$, 用 *Newton* 法通过求解 $f(x) = \mathrm{e}^x - a$ 的零点计算 $\ln a$. 若取初值为 1, 试讨论 *Newton* 迭代法的收敛性, 并讨论误差估计.

解答. □

2. 对于 $n \geqslant 2$ 以及 $a > 0$, 讨论通过 *Newton* 法计算 $f(x) = x^{10} - a$ 的零点的可行性与误差估计.

解答. □

3. 计算椭圆 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{9}=1$ 上各点的曲率.

解答. 我们先推导由参数方程确定的平面曲线的曲率计算公式. 对于 $y_0 = f(x_0)$, 当 $f''(x_0)\neq 0$ 时曲率为

$$K=\frac{|f''(x_0)|}{\left(1+|f''(x_0)|^2\right)^{3/2}}.$$

先设平面曲线有如下的参数方程 $\begin{cases} x=\varphi(t) \\ y=\phi(t) \end{cases}$, 则有

$$y'(x)=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}y/\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x/\mathrm{d}t}=\frac{\phi'(t)}{\varphi'(t)},$$

进一步有

$$y''(x)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)\cdot\frac{1}{\mathrm{d}x/\mathrm{d}t}=\frac{\phi''(t)\varphi'(t)-\phi'(x)\varphi''(x)}{\left(\varphi'(x)\right)^3},$$

将其代入 K 得到

$$K=\frac{|\phi''(t)\varphi'(t)-\phi'(x)\varphi''(x)|}{\left((\varphi'(t))^2+(\phi'(t))^2\right)^{3/2}}.$$

一般地, 椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 的参数方程可设为 $(a\cos\theta, b\sin\theta)$, 代入上述公式即得

$$K=\sqrt{\frac{a^2b^2}{\left(a^2\sin^2(t)+b^2\cos^2(t)\right)^3}}.$$

□

4. 设 $y=\sqrt[3]{\frac{x^4}{x+1}}$, 试讨论函数的单调性、极值、凸性、拐点, 求出它的渐近线, 并画出它的简图.

解答. 首先在 $x=-1$ 处 $y(x)$ 无定义, 易见其为铅直渐近线. 直接计算得到

$$y'(x)=\frac{x^3(3x+4)}{3(1+x)^2}\cdot\left(\frac{x^4}{x+1}\right)^{-2/3},\quad x\neq -1,$$

于是 $y(x)$ 有驻点 $-\frac{4}{3}, 0$. 关于函数的单调性与极值等信息如下表:

$\int$	$\left(-\infty,-\frac{4}{3}\right)$	$-\frac{3}{4}$	$\left(-\frac{4}{3},-1\right)$	-1	$(-1,0)$	0	$(0,+\infty)$
f'	$+$	0	$-$	不存在	$-$	0	$+$
f	严格单增	极大值点	严格单减	渐近线	严格单减	极小值点	严格单增

又有

$$y''(x)=\frac{4x^2}{9(1+x)^3}\cdot\left(\frac{x^4}{x+1}\right)^{-2/3},\quad x\neq -1,$$

可见 $y(x)$ 在 $(-\infty,-1)$ 上凹而在 $(-1,+\infty)$ 上凸. 并且

$$\lim_{x\to\infty}\frac{y(x)}{x}=1,\quad \lim_{x\to\infty}\left(y(x)-x\right)=\frac{1}{3},$$

即 y 有渐近线 $f(x)=x-\frac{1}{3}$. 其简图如下:

[Lenin in Warsaw]

□

5. 设 $y=\ln\frac{x^2+x+1}{x^2-x+1}$, 试讨论函数的单调性, 极值, 凸性, 拐点, 求出它的渐近线, 并画出它的简图.

解答. 先设 $g(x)=\frac{x^2+x+1}{x^2-x+1}$, 有 $g(0)=1>0$, 当 $x\neq 0$ 时,

$$g(x)=\frac{x^2+x+1}{x^2-x+1}=1+\frac{2x}{x^2-x+1}=1\frac{2}{x+1/x-1},$$

$x>0$ 时 $x+\frac{1}{x}>2$, 从而 $g(x)>0$; $x<0$ 时 $x+\frac{1}{x}\leqslant -2$, $\frac{2}{x+1/x-1}<-1$, 也有 $g(x)>0$. 从而 $y(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$. 直接计算得到

$$y'(x)=\frac{-2x^2+2}{x^4+x^2+1},$$

于是 $y(x)$ 有驻点 ± 1. 关于函数的单调性与极值等信息如下表:

	$(-\infty,-1)$	-1	$(-1,1)$	1	$(1,+\infty)$
f'	$-$	0	$+$	0	$-$
f	严格单减	极小值点	严格单增	极大值点	严格单减

又有

$$y''(x)=\frac{4x(x^4-2x^2-2)}{(x^4+x^2+1)^2},$$

令 $y''(x)=0$, 得到三个实根分别为 $0,\pm\sqrt{1+\sqrt{3}}$. 关于函数凹凸性有下表:

	$\left(-\infty,-\sqrt{1+\sqrt{3}}\right)$	$\left(-\sqrt{1+\sqrt{3}},0\right)$	$\left(0,\sqrt{1+\sqrt{3}}\right)$	$\left(\sqrt{1+\sqrt{3}},+\infty\right)$
f''	$-$	$+$	$-$	$+$
f	严格凹	严格凸	严格凹	严格凸

又有

$$\lim_{x\to\infty}\ln\frac{x^2+x+1}{x^2-x+1}=0,$$

从而 $y(x)$ 有水平渐近线 $y=0$, 其简图如下.

Jeremy Bentham developed the unique notion of “self–incon”,
that is, the notion that a thing is its own best sign
(as in the Lewis Carroll joke about Englishmen using ever larger maps,
until they finally settled on using England itself as *its own map*).

□

习题 7.4.$\mathcal{B}$.　*1.* 试给出由参数方程确定的平面曲线曲率的计算公式.

解答. 参见本节 $\mathcal{A}$ 中的第 3 小题. □

2. 设 φ 为 $(0,+\infty)$ 内的凹函数, 证明:

$$\lim_{x\to+\infty}(\varphi(2x)-2\varphi(x))=-\infty$$

当且仅当 $y=\varphi(x)$ 当 $x\to+\infty$ 时没有渐近线.

证明. 下面的解答来自Polonaise 的回答。

(1) $\varphi(2x)-2\varphi(x)$ 的性质

由 $\varphi(x)$ 是凹函数，知当 $y>x$ 时，

$$\frac{\varphi(2y)-\varphi(2x)}{2y-2x}\leqslant\frac{\varphi(y)-\varphi(x)}{y-x}.$$

即

$$\varphi(2y)-2\varphi(y)\leqslant\varphi(2x)-2\varphi(x).$$

假设 $\lim\limits_{x\to+\infty}\big(\varphi(2x)-2\varphi(x)\big)=-\infty$ 不成立，则存在 $c\in\mathbb{R}$，使得

$$\lim_{x\to+\infty}\big(\varphi(2x)-2\varphi(x)\big)=c,$$

亦即

$$\lim_{x\to+\infty}\big(\varphi(2x)-c-2(\varphi(x)-c)\big)=0.$$

因此，不妨假设 $\lim\limits_{x\to+\infty}\big(\varphi(2x)-2\varphi(x)\big)=0$。

(2) $\dfrac{\varphi(x)}{x}$ 的估计

由于 φ 未定义在 0 点，需要找个大于 0 的点来作为起始点，比如说 1。由 $\varphi(x)$ 是凹函数，知当 $y>x>1$ 时，

$$\frac{\varphi(y)-\varphi(1)}{y-1}\leqslant\frac{\varphi(x)-\varphi(1)}{x-1}.$$

故 $\dfrac{\varphi(x)-\varphi(1)}{x-1}$ 在 $(1,+\infty)$ 上单调递减，于是 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\varphi(x)-\varphi(1)}{x-1}$ 在广义实数系内存在，且这个极限就是

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\varphi(x)-\varphi(1)}{x-1}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\varphi(x)}{x}.$$

令 $g(x)=\dfrac{\varphi(x)}{x}$，则

$$\varphi(2x)-2\varphi(x)=2x\big(g(2x)-g(x)\big).$$

由 $\lim\limits_{x\to+\infty}2x\big(g(2x)-g(x)\big)=0$，知存在 $M>0$，当 $x>M$ 时，成立：

$$-1<2x\big(g(2x)-g(x)\big)<1,$$

即

$$|g(2x)-g(x)|<\frac{1}{2x}.$$

进一步，有

$$|g(4x)-g(2x)|<\frac{1}{4x},$$

一直到

$$|g(2^nx)-g(2^{n-1}x)|<\frac{1}{2^nx},$$

求和得到

$$|g(2^nx)-g(x)|<\frac{1}{2x}+\frac{1}{4x}+\cdots+\frac{1}{2^nx}<\frac{1}{x}.$$

因此 $\big\{g(2^nx)\big\}$ 有界。假如 $\lim\limits_{x\to+\infty}g(x)=-\infty$，则由海涅（Heine）定理，必有 $\lim\limits_{n\to+\infty}g(2^nx)=-\infty$，引发矛盾。

前面说明了 $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)$ 存在，也就是说存在 $k\in\mathbb{R}$，使得

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\varphi(x)}{x}=k.$$

(3) $\varphi(x)-kx$ 的估计

令 $h(x)=\varphi(x)-kx$，则现有条件转化为：

$$\text{(i)}\ \lim_{x\to+\infty}\frac{h(x)}{x}=0; \tag{1.7}$$

$$\text{(ii)}\ \lim_{x\to+\infty}\big(h(2x)-2h(x)\big)=0. \tag{1.8}$$

由 (ii) 知，$\forall\varepsilon>0$，$\exists L>0$，当 $x>L$ 时，

$$\left|\frac{h(2x)}{2}-h(x)\right|<\frac{\varepsilon}{2}.$$

进一步，有

$$\left|\frac{h(4x)}{4}-\frac{h(2x)}{2}\right|<\frac{\varepsilon}{4},$$

一直到

$$\left|\frac{h(2^nx)}{2^n}-\frac{h(2^{n-1}x)}{2^{n-1}}\right|<\frac{\varepsilon}{2^n}.$$

求和得到

$$\left|\frac{h(2^nx)}{2^n}-h(x)\right|<\frac{\varepsilon}{2}+\frac{\varepsilon}{4}+\cdots+\frac{\varepsilon}{2^n}<\varepsilon.$$

由 (i) 知，对固定的 x，$\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{h(2^nx)}{2^n}=0$，于是在上式中令 $n\to+\infty$ 得到

$$|h(x)|\leqslant\varepsilon.$$

因此，我们证明了

$$\lim_{x\to+\infty}h(x)=\lim_{x\to+\infty}\big(\varphi(x)-kx\big)=0.$$

(4) 结论

由 (2) 与 (3) 知，在 $\lim\limits_{x\to+\infty}\big(\varphi(2x)-2\varphi(x)\big)=-\infty$ 不成立的条件下，成立

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\varphi(x)}{x}=k$$

与

$$\lim_{x\to+\infty}\big(\varphi(x)-kx\big)=0,$$

即 $y=\varphi(x)$ 在 $x\to+\infty$ 时存在渐近线 $y=kx$。

因此，若 $y=\varphi(x)$ 在 $x\to+\infty$ 时没有渐近线，则

$$\lim_{x\to+\infty}\big(\varphi(2x)-2\varphi(x)\big)=-\infty.$$ □

1.82　习题: 楼分析/曲线积分与曲面积分

原网页

1.83　第一型曲线积分

1.83.1　曲线, Peano 曲线, 简单曲线, 简单闭曲线, 曲线的弧长, 弧长参数, 第一型曲线积分

A 1.83.1.　*1.* 计算以下第一型曲线积分:

(1) $\int_C xyz\,\mathrm{d}s$, 其中 C 为空间曲线 $\begin{cases} x(t)=\cos t, \\ y(t)=\sin t, \\ z(t)=t \end{cases} \quad t\in[0,2\pi].$

解答. 由参数方程得

$$\int_C xyz\,\mathrm{d}s=\int_0^{2\pi}\cos t\cdot\sin t\cdot t\sqrt{\sin^2 t+\cos^2 t+1}\,\mathrm{d}t=-\frac{\sqrt{2}\pi}{2}.$$ □

(2) $\int_C x^2\,\mathrm{d}s$, 其中 C 为平面曲线 $x^{2/3}+y^{2/3}=1$.

解答. 置 $x=\cos^3 t, y=\sin^3 t, t\in[0,2\pi]$, 从而

$$\int_C x^2\,\mathrm{d}s=\int_0^{2\pi}\cos^6 t\sqrt{9\sin^2 t\cos^2 t}\,\mathrm{d}t=3\int_0^{2\pi}\cos^6 t\,|\sin t\cos t|\,\mathrm{d}t=\frac{3}{2}.$$ □

(3) $\int_C |xy|\,\mathrm{d}s$, 其中 C 为平面曲线 $(x^2+y^2)^2=x^2-y^2$.

解答. 置 $x=\sqrt{\cos 2t}\cos t, y=\sqrt{\cos 2t}\sin t, t\in\left[0,\frac{\pi}{4}\right]$, 利用对称性则有

$$\int_C |xy|\,\mathrm{d}s=4\int_0^{\pi/4}\frac{\cos 2t\cdot\cos t\cdot\sin t}{\sqrt{\cos 2t}}\,\mathrm{d}t=\int_0^{\pi/2}\sin x\cos^{1/2}x\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}B\left(1,\frac{3}{4}\right)=\frac{2}{3}.$$ □

B 1.83.1.　*1.* 试将定积分的一些性质移植到第一型曲线积分.

解答. □

1.84　第一型曲面积分

1.84.1　曲面, 同胚, k 维 C^m 曲面, Schwarz 的例子, 集合的面积, 分片 C^m 曲面, $\mathbb{R}^n$ 中子集的 k 维体积 (面积), 第一型曲面积分, 余面积公式, 楔积

A 1.84.1.　*1.* 设 $a,b>0$, 计算椭圆柱面 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 在 $z\geqslant 0, y\geqslant 0$ 中夹在平面 $y=z$ 和平面 $z=0$ 之间部分的侧面积.

解答. 记 L 为在 xOy 平面上的曲线 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$, 结合题设有 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{z^2}{b^2}=1$, 即 $z(x)=b\sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}}$, 于是面积可以表示成以下第一型曲线积分

$$\int_L z(x)\,\mathrm{d}s=\int_0^{\pi} b\sqrt{1-\cos^2\theta}\sqrt{a^2\cos^2\theta+b^2\sin^2\theta}\,\mathrm{d}\theta.$$

选取 x,z 为参数, 则由 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 与 $y=z$ 得到题设区域到 xOz 面的投影

$$D=\left\{(x,z)\middle|\frac{x^2}{a^2}+\frac{z^2}{b^2}\leqslant 1, z\geqslant 0\right\}.$$

又记 $F=\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-1=0$, 则有 $y_x=-\frac{F_x}{F_y}=-\frac{b^2x}{a^2y}$, 于是题设区域的面积

$$S=\iint\limits_D\sqrt{1+y_x^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}z,$$

置 $x=ar\cos\theta, z=br\sin\theta$, 结合 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$, 代入 y_x, 则有

$$S=\iint\limits_D\sqrt{1+y_x^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}z=\int_0^{\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1\sqrt{1+\frac{b^2r^2\cos^2\theta}{a^2\left(1-r^2\cos^2\theta\right)}}\cdot abr\,\mathrm{d}r$$

□

2. 计算螺旋面 $\begin{cases}x=r\cos\theta,\\ y=r\sin\theta,\\ z=a\theta\end{cases}\quad(r\in[0,R],\theta\in[0,2\pi])$ 的面积.

解答. 记 $\boldsymbol{r}(r,\theta)=(r\cos\theta,r\sin\theta,a\theta)$, 从而 $\boldsymbol{r}_r=(\cos\theta,\sin\theta,0),\boldsymbol{r}_\theta=(-r\sin\theta,r\cos\theta,a)$, 进而

$$\boldsymbol{r}_r\times\boldsymbol{r}_\theta=\begin{pmatrix}\boldsymbol{i}&\boldsymbol{j}&\boldsymbol{k}\\ \cos\theta&\sin\theta&0\\ -r\sin\theta&r\cos\theta&a\end{pmatrix}=(a\sin\theta,-a\cos\theta,r).$$

记 $D=\big\{(r,\theta)\big|r\in[0,R],\theta\in[0,2\pi]\big\}$, 于是题设曲面的面积

$$\begin{aligned}S&=\iint\limits_D\left|\boldsymbol{r}_r\times\boldsymbol{r}_\theta\right|\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^R\sqrt{a^2+r^2}\,\mathrm{d}r\\&=\pi R\sqrt{a^2+R^2}+\pi a^2\ln\left(\frac{R+\sqrt{a^2+R^2}}{a}\right).\end{aligned}$$

□

3. 设 Σ 为三角形 $x+y+z=1\ (x,y,z\geqslant0)$, 计算第一型曲面积分 $\iint\limits_\Sigma\frac{1}{x+2y+3z}\,\mathrm{d}S$. 计算曲面积分 $\iint\limits_\Sigma x^2\,\mathrm{d}S$.

解答.

$$\begin{aligned}\iint\limits_\Sigma\frac{1}{x+2y+3z}\,\mathrm{d}S&=\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^{1-x}\frac{\sqrt{3}\,\mathrm{d}y}{3-2x-y}\\&=\sqrt{3}\int_0^1\ln\left(\frac{3-x}{2-x}\right)\mathrm{d}x\\&=\sqrt{3}\big[-(3-x)\ln(3-x)+(2-x)\ln(2-x)\big]_0^1\\&=\sqrt{3}\big[-2\ln2+3\ln3-2\ln2\big]=\sqrt{3}\ln\frac{27}{16}.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\iint\limits_\Sigma x^2\,\mathrm{d}S&=\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^{1-x}x^2\,\mathrm{d}y\\&=\int_0^1x^2(1-x)\,\mathrm{d}x=\frac{1}{12}.\end{aligned}$$

□

4. 设球面 $x^2+y^2+z^2=R^2$ 上均匀分布着单位面积质量为 ρ 的物质. 某质点质量为 m, 位于点 $(0,0,r), r\neq R$. 试求球面上的物质的质量以及球面对于该质点的引力.

解答. 球面上点 $\boldsymbol{x}$ 处的质量为 M 的物质对于点 $\boldsymbol{p}=(0,0,r)$ 产生的引力势能为

$$U=-\frac{GmM}{|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{p}|}.$$

这是个调和函数，从而引力

$$\nabla U=GmM\frac{\boldsymbol{x}-\boldsymbol{p}}{|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{p}|^3}$$

的各分量亦是调和函数。整个球面对于 $\boldsymbol{p}$ 的引力为

$$\boldsymbol{F}=\int_{\partial B_R}\nabla U\,\mathrm{d}S=Gm\rho\int_{\partial B_R}\frac{\boldsymbol{x}-\boldsymbol{p}}{|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{p}|^3}\,\mathrm{d}S,$$

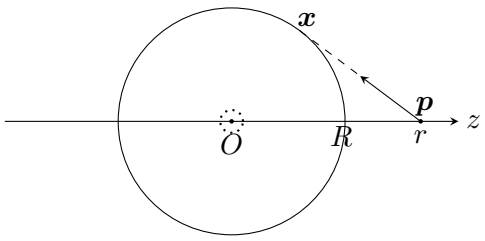
由平均值公式，调和函数在固定中心的球面上的平均积分同球面的半径无关，也就是说

$$\boldsymbol{F}=\frac{Gm\rho R^2}{s^2}\int_{\partial B_s}\frac{\boldsymbol{x}-\boldsymbol{p}}{|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{p}|^3}\,\mathrm{d}S,$$

只要 r 不处于 R,s 之间此式就成立，这是为了 ∂B_R 膨胀或收缩成 ∂B_s 的过程中不经过奇点 $\boldsymbol{p}$。那么可以选取特殊的 s 来得出上述积分的值：

(i) 若 $\boldsymbol{p}$ 在球外，即 $r>R$，令 $s\to 0^+$，则 $\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{0}$，实际意义是球面的质量坍缩至其中心，从而

$$\boldsymbol{F}=-\frac{Gm\rho 4\pi R^2}{r^3}\boldsymbol{p};$$



(ii) 若 $\boldsymbol{p}$ 在球内，即 $r<R$，令 $s\to+\infty$ 进入外太空，使得 $r\ll s$，从而 $|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{p}|\approx|\boldsymbol{x}|$，即 $\boldsymbol{p}$ 的位置对不同方向的引力大小造成的影响微乎其微，换言之来自四面八方的引力大小无甚区别，相互抵消后 $\boldsymbol{F}=\boldsymbol{0}$。 □

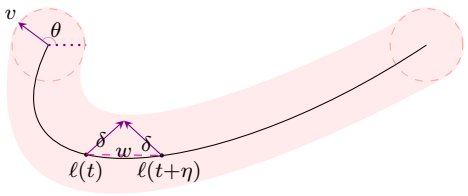
5. 设 ℓ 是长为 L 且足够光滑的平面闭曲线. 对于 $\delta>0$, 设 W_δ 为所有以 ℓ 上的点为球心, δ 为半径的球的并. 证明: 当 δ 足够小时, W_δ 的表面积为 $2\pi\delta L$.

证明. 本题是要说明，当 δ 足够小时 W_δ 的表面积就**是**$2\pi\delta L$，而不是两者是等价无穷小。设曲线 ℓ 的弧长参数化为 $\ell(t)$ $(t\in[0,L))$，即 $|\ell'(t)|\equiv 1$。自然地可以猜想，δ 充分小时，W_δ 的表面就是弯管

$$\bigcup_{t\in[0,L)}\big(\ell(t)+\{v\in\mathbb{R}^3\mid v\perp\ell'(t),|v|=\delta\}\big),$$

对各个固定的 t，可把上面加的集合写为 $\{v(t,\theta)\mid\theta\in[0,2\pi)\}$；只要这是对的，$W_\delta$ 的表面积就是题中说的

$$\int_0^L\int_0^{2\pi}\delta\,\mathrm{d}\theta\mathrm{d}t=2\pi\delta L.$$



下面来证明这个断言，这只要说明猜测中的这个表面不自交即可。若否，存在 $t, t+\eta$ $(\eta>0)$ 和 θ, ϑ 使得

$$\ell(t)+v(t,\theta)=\ell(t+\eta)+v(t+\eta,\vartheta),$$

亦即

$$w:=\ell(t+\eta)-\ell(t)=v(t,\theta)-v(t+\eta,\vartheta).$$

注意 $|w|\leqslant|v(t,\theta)|+|v(t+\eta,\vartheta)|=2\delta$，且 η 有正下界时 $\min\limits_t|\ell(t+\eta)-\ell(t)|$ 亦有正下界，可知 δ 充分小时 η 也充分小。接下来通过算两次 w 的长度导出矛盾：一方面，

$$|w|=|\eta\ell'(t)+o(\eta)|=\eta+o(\eta);$$

另一方面，

$$\begin{aligned}
|w|^2&=\big(\ell(t+\eta)-\ell(t)\big)\cdot\big(v(t,\theta)-v(t+\eta,\vartheta)\big)\\
&=\big(\ell(t+\eta)-\ell(t)\big)\cdot v(t,\theta)-\big(\ell(t+\eta)-\ell(t)\big)\cdot v(t+\eta,\vartheta)\\
&=\big(\eta\ell'(t)+\eta^2\ell''(t)/2+o(\eta^2)\big)\cdot v(t,\theta)-\big(\eta\ell'(t+\eta)+\eta^2\ell''(t+\eta)/2+o(\eta^2)\big)\cdot v(t+\eta,\vartheta)\\
&=\eta^2\big((\ell''(t)+o(1))\cdot v(t,\theta)-(\ell''(t+\eta)+o(1))\cdot v(t+\eta,\vartheta)\big)/2\lesssim\eta^2\delta;
\end{aligned}$$

两式结合即有 $1\lesssim\delta$，不成立。 □

6. 设 φ,ψ 在 $[a,b]$ 上连续可导. 证明: 曲线 $\begin{cases}x=\varphi(t),\\ y=\psi(t)\end{cases}$ $(t\in[a,b])$ 绕 x 轴旋转一周所得到的旋转面的面积为 $2\pi\int_a^b|\psi(t)|\sqrt{|\varphi'(t)|^2+|\psi'(t)|^2}\,\mathrm{d}t$.

证明. 曲线绕 x 轴旋转一周得到旋转面的面积 S 正是

$$\sup\left\{\sum_{j=1}^N 2\pi\alpha_j\,|E_j|\,\middle|\,\sum_{j=1}^N\alpha_j\chi_{E_j}\text{为}[a,b]\text{上的简单函数},0\leqslant\sum_{j=1}^N\alpha_j\chi_{E_j}\leqslant|y|\right\},$$

记题设曲线为 L, 于是

$$S=2\pi\int_L|y|\,\mathrm{d}s=2\pi\int_a^b|\psi(t)|\sqrt{|\varphi'(t)|^2+|\psi'(t)|^2}\,\mathrm{d}t.$$ □

B 1.84.1. *1.* 设 a,b,c 为实数, $A=\sqrt{a^2+b^2+c^2}$, $f\in L^1[-A,A]$, 证明 *Poisson (泊松)* 公式

$$\iint\limits_{x^2+y^2+z^2=1}f(ax+by+cz)\,\mathrm{d}S=2\pi\int_{-1}^1 f(Au)\,\mathrm{d}u.$$

证明. 我们对坐标系 $Oxyz$ 进行旋转, 记新坐标系为 $Ouvw$, 平面 Ovw 即为 $ax+by+cz=0$, u 轴垂直于该平面, 于是有

$$u=\frac{ax+by+cz}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}.$$

则有

$$\iint\limits_{x^2+y^2+z^2=1} f(ax+by+cz)\,\mathrm{d}S=\iint\limits_{u^2+v^2+w^2=1} f(Au)\,\mathrm{d}S,$$

于是有 $v^2+w^2=\left(\sqrt{1-u^2}\right)^2$, 则令

$$u=u,\quad v=\sqrt{1-u^2}\cos\theta,\quad w=\sqrt{1-u^2}\sin\theta,$$

□

1.85　第二型曲线积分

1.85.1　第二型曲线积分, 第一、二型曲线积分的关系, 曲线的方向, Jordan 闭曲线定理

A 1.85.1.　*1.* 计算以下第二型曲线积分:

(1) $\int_C y\mathrm{e}^{xy}\cos z\,\mathrm{d}x+x\mathrm{e}^{xy}\cos z\,\mathrm{d}y-\mathrm{e}^{xy}\sin z\,\mathrm{d}z$, 其中 C 为曲线 $\begin{cases}x(t)=\cos t,\\ y(t)=\sin t,\\ z(t)=t\end{cases}$ 对应于 t 从 0 到 2π 的那一段.

(2) $\int_C(3x+2y)\,\mathrm{d}x+(x^2-y^2)\,\mathrm{d}y$, 其中 C 为平面闭曲线 $x^{2/3}+y^{2/3}=1$ 的逆时针方向.

解答. (1) 由题意知

$$\int_C y\mathrm{e}^{xy}\cos z\,\mathrm{d}x+x\mathrm{e}^{xy}\cos z\,\mathrm{d}y-\mathrm{e}^{xy}\sin z\,\mathrm{d}z=\int_0^{2\pi}\mathrm{e}^{\sin t\cos t}(\cos 2t-\sin t)\,\mathrm{d}t,$$

首先有

$$\begin{aligned}\int_0^{2\pi}\mathrm{e}^{\sin t\cos t}\sin t\,\mathrm{d}t&=\int_0^{\pi}\mathrm{e}^{\sin t\cos t}\sin t\,\mathrm{d}t+\int_{\pi}^{2\pi}\mathrm{e}^{\sin t\cos t}\sin t\,\mathrm{d}t\\&=\int_0^{\pi}\mathrm{e}^{\sin t\cos t}\sin t\,\mathrm{d}t-\int_0^{\pi}\mathrm{e}^{\sin x\cos x}\sin x\,\mathrm{d}x=0,\end{aligned}$$

其次

$$\int_0^{\pi}\mathrm{e}^{\sin t\cos t}\cos 2t\,\mathrm{d}t=\mathrm{e}^{\sin t\cos t}\Big|_0^{2\pi}=0,$$

于是原积分为 0.

(2) 置 $x=\cos^3 t, y=\sin^3 t$, t 从 0 到 2π, 于是

$$\begin{aligned}&\int_C(3x+2y)\,\mathrm{d}x+(x^2-y^2)\,\mathrm{d}y\\=&\int_0^{2\pi}\left(-3\left(3\cos^3 t+2\sin^3 t\right)\cos^2 t\sin t+3\left(\cos^6 t-\sin^6 t\right)\sin^2 t\cos t\right)\mathrm{d}t\\=&-6\int_0^{2\pi}\sin^4 t\cos^2 t\,\mathrm{d}t=-\frac{3}{4}\pi.\end{aligned}$$

□

2. 设 C 为 $\mathbb{R}^2$ 中 C^1 简单曲线. P,Q 为 C 上的连续函数, 证明 $\left|\int_C P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y\right| \leqslant \int_C \sqrt{P^2+Q^2}\,\mathrm{d}s$.

证明.

$$\begin{aligned}\left|\int_C P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y\right| &= \left|\int_C (P,Q)\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{s}\right| \\ &= \int_C |(P\cos\alpha+Q\sin\alpha)\,\mathrm{d}s| \\ &\leqslant \int_C |P\cos\alpha+Q\sin\alpha|\,\mathrm{d}s,\end{aligned}$$

由 Cauchy 不等式知

$$|P\cos\alpha+Q\sin\alpha| \leqslant \sqrt{P^2+Q^2}\cdot\sqrt{\cos^2\alpha+\sin^2\alpha},$$

命题获证. □

B 1.85.1. *1.* 对于 $\mathbb{C}$ 中的 C^1 曲线 C 及其上的复值连续函数 f, 记 $f(z)\,\mathrm{d}z=f(x+\mathrm{i}y)(\mathrm{d}x+\mathrm{i}\mathrm{d}y)=f(x+\mathrm{i}y)\,\mathrm{d}x+\mathrm{i}f(x+\mathrm{i}y)\,\mathrm{d}y$. 若令 s 为 C 的弧长参数, $C_{s,\Delta s}$ 为 C 上对应于弧长从 s 到 $s+\Delta s$ 的那一段, 则 $\lim_{\Delta s\to 0}\frac{\left|\int_{C_{s,\Delta s}}\mathrm{d}z\right|}{|\Delta s|}=1$. 这样相当于 $|\mathrm{d}z|=\mathrm{d}s$. 证明: $\left|\int_C f(z)\,\mathrm{d}z\right| \leqslant \int_C |f(z)|\,\mathrm{d}s$.

证明. 利用题设条件与 Cauchy 不等式有:

$$\begin{aligned}&\left|\int_C f(z)\,\mathrm{d}z\right| = \left|\int_C f(x+\mathrm{i}y)\,\mathrm{d}x+\mathrm{i}f(x+\mathrm{i}y)\,\mathrm{d}y\right| \\ &\leqslant \int_C |(f(x+\mathrm{i}y),\mathrm{i}f(x+\mathrm{i}y))\cdot(\mathrm{d}x,\mathrm{d}y)| \leqslant \int_C |f(z)|\,\mathrm{d}s.\end{aligned}$$

□

1.86　第二型曲面积分

1.86.1　第二型曲面积分, 第一、二型曲面积分的关系, 通量, 曲面的侧

A 1.86.1. *1.* 计算以下第二型曲面积分:

(1) $\iint\limits_{\Sigma}(x+y)\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(y+z)\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(z+x)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 其中 Σ 为曲面 $x^2+\frac{y^2}{4}+\frac{z^2}{9}=1$ 的上半部分, 方向取上侧.

(2) $\iint\limits_{\Sigma}x^2\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y^2\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(z+2)^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 其中 Σ 为锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 对应于 $0\leqslant z\leqslant 1$ 的那部分, 方向取上侧.

解答. (1) 为计算 $\iint\limits_{\Sigma}(x+y)\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z$, 将 Σ 投影到 yz 平面, 其投影为

$$D_1=\left\{(y,z)\middle|\frac{y^2}{4}+\frac{z^2}{9}\leqslant 1, z\geqslant 0\right\}.$$

曲面分为两部分:

$$\Sigma_1=\left\{(x,y,z)\middle|x=\sqrt{1-\frac{y^2}{4}-\frac{z^2}{9}},(y,z)\in D_1\right\},\text{方向为前侧},$$

$$\Sigma_2=\left\{(x,y,z)\middle|x=-\sqrt{1-\frac{y^2}{4}-\frac{z^2}{9}},(y,z)\in D_1\right\},\text{方向为后侧}.$$

于是

$$\begin{aligned}\iint_{\Sigma}(x+y)\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z &= \iint_{\Sigma_1}(x+y)\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+\iint_{\Sigma_2}(x+y)\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z\\ &= \iint_{D_1}\left(\sqrt{1-\frac{y^2}{4}-\frac{z^2}{9}}+y\right)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+\iint_{D_1}\left(\sqrt{1-\frac{y^2}{4}-\frac{z^2}{9}}-y\right)\mathrm{d}y\mathrm{d}z\\ &= 2\iint_{D_1}\sqrt{1-\frac{y^2}{4}-\frac{z^2}{9}}\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z=4\pi.\end{aligned}$$

同理计算可得 $\iint_{\Sigma}(y+z)\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x=4\pi$, $\iint_{\Sigma}(z+x)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=4\pi$. 从而

$$\iint_{\Sigma}(x+y)\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(y+z)\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(z+x)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=12\pi.$$

(2) 由对称性

$$\iint_{\Sigma}x^2\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\iint_{\Sigma}y^2\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x=0.$$

于是仅需计算

$$\iint_{\Sigma}(z+2)^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_{x^2+y^2\leqslant 1}\left(\sqrt{x^2+y^2}+2\right)^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{43}{6}\pi.$$ □

2. 设 Σ 为 $\mathbb{R}^3$ 中的有向 C^1 曲面, P,Q,R 为 Σ 上的连续函数. 证明:

$$\left|\iint_{\Sigma}P\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x+R\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\right|\leqslant\iint_{\Sigma}\sqrt{P^2+Q^2+R^2}\,\mathrm{d}S.$$

证明. 由第一, 第二型曲面积分的关系与 Cauchy 不等式得到

$$\begin{aligned}\left|\iint_{\Sigma}P\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x+R\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\right| &= \left|\iint_{\Sigma}(P,Q,R)\cdot\boldsymbol{n}(\boldsymbol{x})\,\mathrm{d}S\right|\\ &\leqslant\iint_{\Sigma}\sqrt{P^2+Q^2+R^2}\,\mathrm{d}S.\end{aligned}$$

其中 $\boldsymbol{n}$ 为 Σ 对应的单位法向量. □

B 1.86.1. *1. 若请你对 $\mathbb{R}^3$ 中的曲面 Σ 及函数 P 定义 $\iint_{\Sigma}P(x,y,z)\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z$, 则对于 Σ 和 P 的要求可以怎么提?*

解答. □

1.87　Green 公式, Gauss 公式, Stokes 公式

1.87.1　向量场, 单连通域, Ostrogradsky–Gauss 定理 (散度定理), Green 公式, Stokes 公式, 曲线积分和路径无关性, 原函数的存在性, 循环常数, 场论初步, 梯度场 (保守场), 散度场, 向量线, 环量, 旋度, 无源场, 无旋场, Hamilton 算子, Laplace 算子, 分部积分公式, Green 第一、第二公式

A 1.87.1.　*1.* 计算以下曲线积分绕原点的循环常数:

$$(1)\int_C \frac{-y\,\mathrm{d}x+x\,\mathrm{d}y}{x^2+y^2};\qquad (2)\int_C \frac{x\,\mathrm{d}x+y\,\mathrm{d}y}{x^2+y^2}.$$

解答 *1.* 不妨取 $C=\{(x,y)\big|x^2+y^2=1\}$, 置 $x=\cos\theta, y=\sin\theta$ ($\theta\in[0,2\pi]$), 于是得到

$$\int_C \frac{-y\,\mathrm{d}x+x\,\mathrm{d}y}{x^2+y^2}=2\pi,\quad \int_C \frac{x\,\mathrm{d}x+y\,\mathrm{d}y}{x^2+y^2}=0.$$ □

解答 *2.* 更为本质的原因在于，令 $z=x+\mathrm{i}y$，一方面，

$$\int_C \frac{\mathrm{d}z}{z}=\int_C \frac{\bar z\,\mathrm{d}z}{|z|^2}=\frac{(x-\mathrm{i}y)(\mathrm{d}x+\mathrm{i}\mathrm{d}y)}{x^2+y^2}=\int_C \frac{x\,\mathrm{d}x+y\,\mathrm{d}y}{x^2+y^2}+\mathrm{i}\int_C \frac{-y\,\mathrm{d}x+x\,\mathrm{d}y}{x^2+y^2},$$

另一方面，

$$\int_C \frac{\mathrm{d}z}{z}=\operatorname{Ln} z\big|_C=2\pi\mathrm{i},$$

其中多值函数

$$\operatorname{Ln} z=\ln|z|+\operatorname{Arg}(z).$$ □

2. 设曲线 C 为 $\begin{cases}x=\cos t,\\ y=2t\sin t,\\ z=t\end{cases}$ 对应于 t 从 0 到 2π 的那一段. 试计算曲线积分

$$\int_C \mathrm{e}^{xy}\left[\big(y\cos(x+y)+yz^2-\sin(x+y)\big)\,\mathrm{d}x+\big(x\cos(x+y)+xz^2-\sin(x+y)\big)\,\mathrm{d}y+2z\,\mathrm{d}z\right].$$

解答. 方便起见设原积分为 $\int_C P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y+R\,\mathrm{d}z$. 令 L 为直线段 $x=1,y=0,z$ 从 2π 走到 0, 于是 $C\cup L$ 为闭曲线, 任取曲面 Σ 以 $C\cup L$ 为边界, 方向与 $C\cup L$ 的方向成右手系, 由 Stokes 公式得到

$$\int_{C\cup L} P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y+R\,\mathrm{d}z=\iint_\Sigma\left(\frac{\partial R}{\partial y}-\frac{\partial Q}{\partial z}\right)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+\left(\frac{\partial P}{\partial z}-\frac{\partial R}{\partial x}\right)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0.$$

从而

$$\int_C P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y+R\,\mathrm{d}z=-\int_L P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y+R\,\mathrm{d}z=\int_0^{2\pi}2\mathrm{e}z\,\mathrm{d}z=4\mathrm{e}\pi^2.$$ □

3. 设 $R>0$, 计算积分 $\iint\limits_\Sigma \frac{Rx\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(z+R)^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$, 其中 Σ 为下半球面 $z=-\sqrt{R^2-x^2-y^2}$ 的上侧.

解答. 原积分等于

$$I_1=\iint_\Sigma x\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+\frac{(z+R)^2}{R}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

选取圆盘 $D=\{(x,y,z)\big|x^2+y^2\leqslant R^2,z=0\}$, 方向为上侧, 由 x 的对称性得到

$$I_2:=\iint\limits_D x\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+\frac{(z+R)^2}{R}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint\limits_D R\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\pi R^3.$$

记 Ω 为 $\Sigma\cup D$ 的内部, 于是由 Gauss 公式,

$$\begin{aligned}-I_1+I_2&=\iiint\limits_\Omega\left(\frac{\partial}{\partial x}(x)+\frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{(z+R)^2}{R}\right)\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z\\&=\iiint\limits_\Omega\left(3+\frac{2z}{R}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z\\&=2\pi R^3-\frac{1}{2}\pi R^3=\frac{3}{2}\pi R^3,\end{aligned}$$

于是 $I_1=-\frac{1}{2}\pi R^3$. □

4. 设 S 为椭球面 $\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{y^2}{2}+z^2=1$ 的上半部分 $(z>0)$, 对于 $P=(x,y,z)\in S$, Σ 为 S 在点 P 处的切平面, $\rho(x,y,z)$ 为原点到平面 Σ 的距离, 求积分 $\iint\limits_S\frac{z}{\rho(x,y,z)}\,\mathrm{d}S$.

解答. 记 $f(x,y,z)=x^2/2+y^2/2+z^2-1$。点 P 处的法向量为 $\nabla f=(f_x,f_y,f_z)=(x,y,2z)$。于是，

$$\rho(x,y,z)=\frac{|(x,y,z)\cdot\nabla f|}{|\nabla f|}=\frac{x^2+y^2+2z^2}{\sqrt{x^2+y^2+4z^2}}=\frac{2}{\sqrt{x^2+y^2+4z^2}},$$

即计算 $\iint\limits_S\frac{z\sqrt{x^2+y^2+4z^2}}{2}\,\mathrm{d}S$。注意到 Σ 上的点 (x,y,z) 处，指向曲面外侧的的单位法向量为 $\boldsymbol{n}=\frac{(x,y,2z)}{\sqrt{x^2+y^2+4z^2}}$。因此，

$$\begin{aligned}\iint\limits_S\frac{z\sqrt{x^2+y^2+4z^2}}{2}\,\mathrm{d}S&=\iint\limits_S\left(0,0,\frac{1}{4}\left(x^2+y^2+4z^2\right)\right)\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S\\&=\iint\limits_S\frac{1}{4}\left(x^2+y^2+4z^2\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&=\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant2}\frac{1}{4}\left(x^2+y^2+4-2x^2-2y^2\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&=\frac{3}{2}\pi.\end{aligned}$$

□

5. 设 $\theta_1<\theta_2\leqslant\theta_1+2\pi$. 证明: 在极坐标下由射线 $\theta=\theta_1,\theta=\theta_2$ 和曲线 $C:\rho=\rho(\theta)$ $(\theta_1\leqslant\theta\leqslant\theta_2)$ 所围成的曲边扇形 (如图1.4所示) 的面积为 $\frac{1}{2}\int_{\theta_1}^{\theta_2}\rho^2(\theta)\,\mathrm{d}\theta$. 当 ρ 连续可导时, 验证这一结果与公式 (11.5.9) 给出的结果一致. 思考这一面积为什么不是 $\frac{1}{2}\int_C\rho^2\,\mathrm{d}\sigma$.

解答. □

6. 试对于足够光滑的 f 和 $\boldsymbol{F}$, 化简以下表达式:

$$(1)\ \nabla\cdot\nabla f;\quad(2)\ \nabla\times\nabla f;\qquad(3)\ \nabla(\nabla\cdot\boldsymbol{F});\quad(4)\ \nabla\cdot(\nabla\times\boldsymbol{F});\qquad(5)\ \nabla\times(\nabla\times\boldsymbol{F}).$$

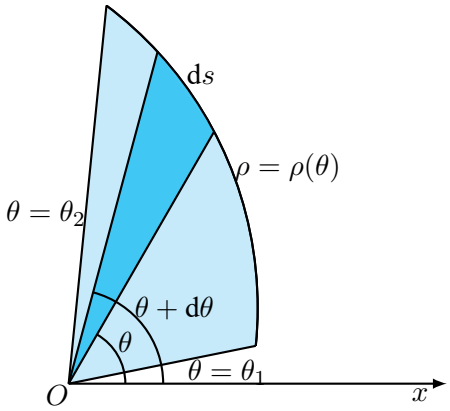


图 1.4: 曲边扇形的面积

解答. 不妨设 $f = f(x,y,z), \boldsymbol{F} = X(x,y,z)\boldsymbol{i} + Y(x,y,z)\boldsymbol{j} + Z(x,y,z)\boldsymbol{k}$, 于是

$$\nabla \cdot \nabla f = \nabla \cdot \left(\frac{\partial f}{\partial x}\boldsymbol{i} + \frac{\partial f}{\partial y}\boldsymbol{j} + \frac{\partial f}{\partial z}\boldsymbol{k} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} = \Delta f.$$

容易验证 $\nabla \times \nabla f = \boldsymbol{0}, \nabla \cdot (\nabla \times \boldsymbol{F}) = 0$. 此外，下面两个表达式似乎无法继续化简：

$$\nabla(\nabla \cdot \boldsymbol{F}) = \left(\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial X}{\partial x} + \frac{\partial Y}{\partial y} + \frac{\partial Z}{\partial z} \right), \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial X}{\partial x} + \frac{\partial Y}{\partial y} + \frac{\partial Z}{\partial z} \right), \frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{\partial X}{\partial x} + \frac{\partial Y}{\partial y} + \frac{\partial Z}{\partial z} \right) \right),$$

$$\begin{aligned} \nabla \times (\nabla \times \boldsymbol{F}) &= \nabla \times \left(\frac{\partial Z}{\partial y} - \frac{\partial Y}{\partial z}, \frac{\partial X}{\partial z} - \frac{\partial Z}{\partial x}, \frac{\partial Y}{\partial x} - \frac{\partial X}{\partial y} \right) \\ &= \left(\frac{\partial^2 Y}{\partial x \partial y} - \frac{\partial^2 X}{\partial y^2} - \frac{\partial^2 X}{\partial z^2} + \frac{\partial^2 Z}{\partial x \partial z}, \frac{\partial^2 Z}{\partial y \partial z} - \frac{\partial^2 Y}{\partial z^2} - \frac{\partial^2 Y}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 X}{\partial y \partial x}, \frac{\partial^2 X}{\partial z \partial x} - \frac{\partial^2 Z}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 Z}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z \partial} \right. \end{aligned}$$

值得一提的是 $\nabla(\nabla \cdot \boldsymbol{F}) - \nabla \times (\nabla \times \boldsymbol{F}) = \Delta \boldsymbol{F}$. (不难发现，空间解析几何中出现过这个等式。) □

7. 保守场、无源场和无旋场之间有没有什么关系?

解答. 用 $\Omega^0(D), \Omega^1(D), \Omega^2(D), \Omega^3(D)$ 表示 D 上的全体 $0,1,2,3$ 阶 C^∞-微分形式，有两组同构关系：

$$\begin{array}{ccccc} \{\text{函数}\} & \simeq & \Omega^0(D) & \simeq & \Omega^3(D) \\ f & \leftrightarrow & f & \leftrightarrow & f\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z \end{array}$$

和

$$\begin{array}{ccccc} \{\text{向量场}\} & \simeq & \Omega^1(D) & \simeq & \Omega^2(D) \\ (P,Q,R) & \leftrightarrow & P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y + R\,\mathrm{d}z & \leftrightarrow & P\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z + Q\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x + R\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y \end{array}$$

且有如下的链复形：

$$\Omega^0(D) \xrightarrow{d_0} \Omega^1(D) \xrightarrow{d_1} \Omega^2(D) \xrightarrow{d_2} \Omega^3(D),$$

其中 d_i 是外微分 d 限制在 $\Omega^i(D)$ 上。事实上，d_0 就是梯度 ∇，d_1 就是旋度 **curl**，d_2 就是散度 div（请验证!），从这个角度来说，保守场全体即是 $\operatorname{im} d_0$，无源场全体即是 $\ker d_2$，无

旋场全体即是 $\ker d_1$。$d_1 \circ d_0 = 0$ 等价于 $\operatorname{im} d_0 \subset \ker d_1$，即保守场一定是无旋场；反之不对，即无旋场不一定是保守场，两者的商空间 $H^1(D) := \ker d_1 / \operatorname{im} d_0$ 称为 D 的 1 阶 de Rham 上同调群，反映着 D 的拓扑性质。无源场则同保守场、无旋场均无包含关系。 □

8. 用记号 ∇ 重写 *Gauss* 公式和 *Stokes* 公式.

解答. Gauss 公式可以表示为

$$\iint\limits_{\partial\Omega} \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = \iiint\limits_{\Omega} \nabla \cdot \boldsymbol{F} \,\mathrm{d}V,$$

Stokes 公式可表示为

$$\int_{\partial\Sigma} \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{s} = \iint\limits_{\Sigma} (\nabla \cdot \boldsymbol{F}) \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}.$$ □

9. 验证

$$\int_{\partial\Omega} \omega = \int_{\Omega} \mathrm{d}\omega$$

适用于 *Green* 公式, *Ostrogradskiĭ–Gauss* 公式, *Stokes* 公式以及 *Newton–Leibniz* 公式.

解答. 注：事实上，此式即称为 Stokes 公式，在几何和拓扑中非常重要。 □

10. 试利用 *Stokes* 公式计算 $\int_C y\,\mathrm{d}x + 2z\,\mathrm{d}y + 3x\,\mathrm{d}z$, 其中 C 为圆周 $\begin{cases} x^2+y^2+z^2=1, \\ x+y+z=0. \end{cases}$ 从 z 轴正向[6]看去, 曲线是逆时针方向的.

解答. 平面 $x+y+z=0$ 的法线的方向余弦为 $\cos\alpha = \cos\beta = \cos\gamma = \frac{1}{\sqrt{3}}$, 于是由 Stokes 公式

$$\int_C y\,\mathrm{d}x + 2z\,\mathrm{d}y + 3x\,\mathrm{d}z$$

□

B 1.87.1. *1.* 设 $a, b, c > 0$, Σ 为曲面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$. 利用 *Gauss* 公式计算曲面积分

$$\iint\limits_{\Sigma} \frac{\mathrm{d}S}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}} \sqrt{\dfrac{x^2}{a^4} + \dfrac{y^2}{b^4} + \dfrac{z^2}{c^4}}}.$$

解答. 记原积分为 I, 注意到有

$$I = \iint\limits_{\Sigma} \frac{\dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} + \dfrac{z^2}{y^2}}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2} \sqrt{\dfrac{x^2}{a^4} + \dfrac{y^2}{b^4} + \dfrac{z^2}{c^4}}} \mathrm{d}S.$$

注意到曲面 Σ 的单位法向量为 $\frac{(x/a^2, y/b^2, z/c^2)}{\sqrt{x^2/a^4+y^2/b^4+z^2/c^4}}$, 于是有

$$I = \iint\limits_{\Sigma} \frac{x\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z + y\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x + z\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}} =: \iint\limits_{\Sigma} P\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z + Q\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x + R\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

[6]表示从上往下看.

由于 P,Q,R 在原点处不可导, 而在别处有

$$\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}=0,$$

再由 Gauss 公式有

$$I=\iint\limits_{\Sigma'}\frac{\mathrm{d}S}{x^2+y^2+z^2}=\iint\limits_{\Sigma'}\frac{\mathrm{d}S}{\rho^2}=\frac{4\pi\rho^2}{\rho^2}=4\pi,$$

其中 Σ' 是半径 ρ 充分小从而含于 Σ 的球面 $x^2+y^2+z^2=\rho^2$. □

2. 设 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶方阵, Ω 为 $\mathbb{R}^n$ 中具有 C^1 边界的有界区域, $\boldsymbol{\varphi}\in C_0^2(\Omega;\mathbb{R}^n)$. 证明:

$$\int_\Omega \det(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{\varphi}_{\boldsymbol{x}})\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}=\det(\boldsymbol{A})|\Omega|.$$

证明. 先证明 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{0}$ 的情况。将 $\boldsymbol{\varphi}$ 的 Jacobi 行列式完全展开，利用分部积分公式和 $\boldsymbol{\varphi}$ 在 $\partial\Omega$ 上为 0 可知，

$$\begin{aligned}\int_\Omega \det(\boldsymbol{\varphi}_{\boldsymbol{x}})\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}&=\int_\Omega\sum_{(i_1,i_2,\cdots,i_n)\in S_n}(-1)^{\sigma(i_1,i_2,\cdots,i_n)}\partial_{i_1}\boldsymbol{\varphi}_1\partial_{i_2}\boldsymbol{\varphi}_2\cdots\partial_{i_n}\boldsymbol{\varphi}_n\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\\&=-\int_\Omega\sum_{(i_1,i_2,\cdots,i_n)\in S_n}(-1)^{\sigma(i_1,i_2,\cdots,i_n)}\boldsymbol{\varphi}_1\partial_{i_1}(\partial_{i_2}\boldsymbol{\varphi}_2\cdots\partial_{i_n}\boldsymbol{\varphi}_n)\,\mathrm{d}\boldsymbol{x},\end{aligned}$$

其中 S_n 是 n 阶置换群，$\sigma(i_1,i_2,\cdots,i_n)$ 是 $(i_1,i_2,\cdots,i_n)$ 的逆序数。不难知道

$$\sum_{(i_1,i_2,\cdots,i_n)\in S_n}(-1)^{\sigma(i_1,i_2,\cdots,i_n)}\partial_{i_1}(\partial_{i_2}\boldsymbol{\varphi}_2\cdots\partial_{i_n}\boldsymbol{\varphi}_n)=0,$$

从而

$$\int_\Omega \det(\boldsymbol{\varphi}_{\boldsymbol{x}})\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}=0.$$

对于一般的 $\boldsymbol{A}$，注意到 $\det(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{\varphi}_{\boldsymbol{x}})$ 等于 $\det(\boldsymbol{A})$ 加上一些以 $\boldsymbol{A}$ 中一些行替代 $\boldsymbol{\varphi}_{\boldsymbol{x}}$ 中相应的行后得到矩阵的行列式，该行列式又等于这些行所对应的所有子式和对应的所有代数余子式之和。以替换第一行为例，即有

$$\det\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\ \partial_1\boldsymbol{\varphi}_2&\partial_2\boldsymbol{\varphi}_2&\cdots&\partial_n\boldsymbol{\varphi}_2\\ \vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\ \partial_1\boldsymbol{\varphi}_n&\partial_2\boldsymbol{\varphi}_n&\cdots&\partial_n\boldsymbol{\varphi}_n\end{pmatrix}=\sum_j(-1)^{1+j}a_{1j}\det(D_{\hat{j}}\boldsymbol{\varphi}_{\hat{1}}).$$

由 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{0}$ 时所证明的结果知道，上面的各项 $\det(D_{\hat{j}}\boldsymbol{\varphi}_{\hat{1}})$ 在 Ω 上的积分均为 0。因此

$$\int_\Omega \det(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{\varphi}_{\boldsymbol{x}})\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}=\int_\Omega \det(\boldsymbol{A})\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}=\det(\boldsymbol{A})|\Omega|.$$ □

3. 设 $n\geqslant 1$, R 是仅在点 $(0,0)$ 为零的 $2n$ 次二元多项式, P,Q 是不超过 $2n-2$ 次的二元多项式. 若 $\varliminf\limits_{(x,y)\to\infty}\frac{R(x,y)}{(x^2+y^2)^n}>0$, 且在点 $(0,0)$ 之外成立 $\frac{\partial}{\partial x}\frac{Q(x,y)}{R(x,y)}=\frac{\partial}{\partial y}\frac{P(x,y)}{R(x,y)}$, 证明: 曲线积分 $\int_C\frac{P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y}{R}$ 绕点 $(0,0)$ 的循环常数为零.

证明. 由 Green 公式，C 可换为一个以 $(0,0)$ 为中心半径 r 超级大的圆 C'。C' 上成立

$$|P|,|Q|\lesssim r^{2n-2},\quad R\gtrsim r^{2n},$$

从而

$$\int_C\frac{P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y}{R}=\int_{C'}\frac{P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y}{R}\lesssim 2\pi r\cdot r^{-2}\to 0.$$ □

4. 在上一题中, 去掉条件 $\varliminf_{(x,y)\to\infty}\frac{R(x,y)}{(x^2+y^2)^n}>0$ 后结论是否仍然成立?

解答. 不再成立。首先介绍两个术语：微分形式 ω 称为**闭**的，是说 $\mathrm{d}\omega=0$；1 阶微分形式 ω 称为**恰当**的，是说存在函数 f 使得 $\omega=\mathrm{d}f$。由于 $\mathrm{d}(\mathrm{d}f)=0$，恰当形式一定是闭的；而闭形式可能不恰当，如 11.5.$\mathcal{A}$ 第 1 题 (1) 中的

$$\mathrm{d}\arctan\frac{y}{x}=\mathrm{d}\operatorname{Arg}(x+\mathrm{i}y)=\frac{-y\,\mathrm{d}x+x\,\mathrm{d}y}{x^2+y^2},$$

其循环常数非零，从而不可能是恰当形式（换言之 $\operatorname{Arg}(x+\mathrm{i}y)$ 是个取值可相差 $2\pi\mathbb{Z}$ 的多值函数，不能定义在整个复平面上）；可是 $\mathrm{d}\arctan\frac{y}{x}$ 在**局部**上总是恰当形式从而是闭形式，而闭是一个局部性质，故其是个整体的闭形式。

本题的任务就是找一个合乎要求的**不恰当的闭形式**，上述的 ω 无疑是最简单的例子，不过不能直接搬到这里来，因为其分母只比分子高 1 次，题目要求至少要高 2 次。下面对这个例子进行修改，主要是为 $\mathrm{d}\arctan\frac{y}{x}$ 中的分母 x 提升次数。

考虑一个扰动: 令 $\varepsilon>0$ 极其小, $f(x,y)$ 是 n 次的二元多项式并简写为 f, 算一下

$$\frac{P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y}{R}:=\mathrm{d}\arctan\frac{y}{x+\varepsilon f}=\frac{-(1+\varepsilon f_x)y\,\mathrm{d}x+(x+\varepsilon(f-f_yy))\,\mathrm{d}y}{(x+\varepsilon f)^2+y^2},$$

也就是说

$$P=-(1+\varepsilon f_x)y,\quad Q=x+\varepsilon(f-f_yy),\quad R=(x+\varepsilon f)^2+y^2.$$

这样一来，$\deg P,\deg Q\leqslant n$ 且 $\deg R=2n$ 是肯定成立的。此外，ε 很小时这个形式是关于其一致连续的，从而对曲线 C 的积分（即循环常数）是连续的，$\varepsilon=0$ 时的循环常数为 2π，则 ε 很小时循环常数同样非零。最后还需要的是 R 在 $(0,0)$ 外非零，这无非是 $x+\varepsilon f(x,0)=0$ 的解只有 $x=0$，为此取 $f(x,y)=x^{n-1}y$ 即可。 □

1.88　调和函数与解析函数

1.88.1　调和函数, 平均值公式, 最值原理, Poisson 公式, 复可导与复解析的等价性, Cauchy 定理, 最大模原理, Liouville 定理, 共轭函数, 利用解析函数计算

A 1.88.1.　*1. 利用解析函数的性质证明: $\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{e}^{-x}-\cos x}{x}\,\mathrm{d}x=0$.*

证明. 考虑积分 $\int_L\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}z}}{z}\,\mathrm{d}z$, 其中 L 是如下图所示的路径: 其中 Γ_R 表图中半径为 R 的弧. 由于 $f(z)=\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}z}}{z}$ 在 L 所围区域内解析, 从而

$$\int_Lf(z)\,\mathrm{d}z=0.$$

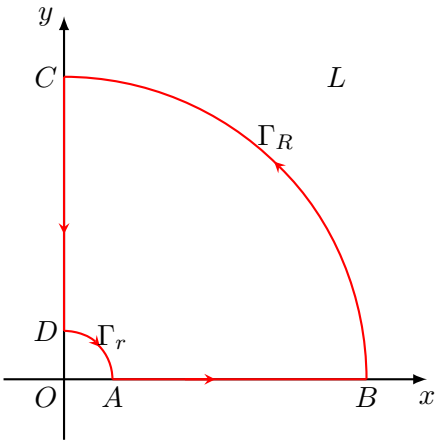


图 1.5: 围道积分

又

$$\int_L f(z)\,\mathrm{d}z=\int_{AB} f(z)\,\mathrm{d}z+\int_{\Gamma_R} f(z)\,\mathrm{d}z+\int_{CD} f(z)\,\mathrm{d}z+\int_{\Gamma_r} f(z)\,\mathrm{d}z,$$

注意到

$$\begin{aligned}&\int_{AB} f(z)\,\mathrm{d}z+\int_{CD} f(z)\,\mathrm{d}z=\int_r^R \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}x}}{x}\,\mathrm{d}x+\int_R^r \frac{\mathrm{e}^{-y}}{y}\,\mathrm{d}y\\ =&\int_r^R \frac{-\mathrm{e}^{-x}+\mathrm{e}^{\mathrm{i}x}}{x}\,\mathrm{d}x=-\int_r^R \frac{\mathrm{e}^{-x}-\cos x}{x}\,\mathrm{d}x+\mathrm{i}\int_r^R \frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x,\end{aligned}$$

下面我们说明 $\int_{\Gamma_r} f(z)\,\mathrm{d}z=-\frac{\pi\mathrm{i}}{2}$, 由于 $\lim_{r\to 0} zf(z)=1$, 则 r 充分小时, 有

$$|zf(z)-1|<\frac{2}{\pi}\varepsilon,$$

又

$$\left|\int_{\Gamma_r} f(z)\,\mathrm{d}z-\mathrm{i}\frac{\pi}{2}\right|=\left|\int_{\Gamma_r}\frac{zf(z)-1}{z}\,\mathrm{d}z\right|<\varepsilon,$$

从而结论得证. 又由 Jordan 引理可知

$$\lim_{R\to+\infty}\int_{\Gamma_R}\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}z}}{z}\,\mathrm{d}z=0,$$

结合上述结论可知 $\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{e}^{-x}-\cos x}{x}\,\mathrm{d}x=0.$ □

2. 设 $1\leqslant p<+\infty$, φ 为 $\mathbb{R}^n$ 上的调和函数, $\varphi\in L^p(\mathbb{R}^n)$. 证明 $\varphi\equiv 0$.

证明. 对任意 $\boldsymbol{x}_0\in\mathbb{R}^n$，任取 $r>0$，由平均值公式，

$$\begin{aligned}|\varphi(\boldsymbol{x}_0)|&\leqslant\frac{1}{|B_r|}\int_{B_r(\boldsymbol{x}_0)}|\varphi(\boldsymbol{x})|\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\\ &\leqslant\left(\frac{1}{|B_r|}\int_{B_r(\boldsymbol{x}_0)}|\varphi(\boldsymbol{x})|^p\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\right)^{\frac{1}{p}}\leqslant|B_r|^{-\frac{1}{p}}\|\varphi\|_{L^p}\end{aligned}$$

有一致的上界，根据 Liouville 定理 $\varphi\equiv$ 常数，再用 $\varphi\in L^p(\mathbb{R}^n)$ 得常数为 0。 □

3. 设 $\varphi\in C^2(\mathbb{R}^n)$ 为**上调和函数**, 即满足 $-\Delta\varphi\geqslant 0$. 任取 $\boldsymbol{x}_0\in\mathbb{R}^n$, 证明 $F(r)=\frac{1}{|B_r(\boldsymbol{x}_0)|}\cdot\int_{B_r(\boldsymbol{x}_0)}\varphi(\boldsymbol{x})\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}$ 关于 $r>0$ 单减.

证明. □

4. 设 f 在有界复区域 D 上复解析, 在 $\overline{D}$ 上连续. 若存在 $z_0 \in D$ 满足 $|f(z_0)| \leqslant \min_{z\in\partial D}|f(z)|$, 证明: f 在 D 内为常数或有零点.

证明. 假设 f 不为常数且无零点, 则 $\frac{1}{f(z)}$ 在 D 上解析, 依条件有 $\left|\frac{1}{f(z_0)}\right| \geqslant \max_{z\in\partial D}\left|\frac{1}{f(z)}\right|$, 这与最大模原理矛盾, 从而 f 在 D 内有零点. □

5. 设 f 在 $\mathbb{C}$ 上复解析, $\lim_{z\to\infty}|f(z)| = +\infty$. 证明: f 有零点. 进一步, 若存在 $n \geqslant 1$ 使得 $\lim_{z\to\infty}\frac{|f(z)|}{|z|^n} = a \in (0,+\infty]$, 则 f 至少有 n 个零点 (含重数).

证明. 由条件知 $\lim_{z\to\infty}\left|\frac{1}{f(z)}\right| = 0$, 若 f 无零点, 则 $\frac{1}{f(z)}$ 解析, 但依极限知存在 z_0, 使得 $\forall|z| > |z_0|$ 时有 $|1/f(z)| > |1/f(z_0)|$, 与最大模原理矛盾, 从而 f 有零点. 进一步, 若 $\lim_{z\to\infty}\frac{|f(z)|}{|z|^n} = a \in (0,+\infty]$, 则 $\lim_{z\to\infty}\left|\frac{f(z)}{z^{n-1}}\right| = +\infty$, 归纳即得结论. □

6. 证明: 对任何 $z \in \mathbb{C}$ 以及 $\delta \in (0,1)$, 有 $\lim_{s\to+\infty}\dfrac{\displaystyle\int_{(0,1-\delta)\cup(1+\delta,+\infty)} x^z\left(x\mathrm{e}^{-x}\right)^s \mathrm{d}x}{\displaystyle\int_0^{+\infty}\left(x\mathrm{e}^{-x}\right)^s \mathrm{d}x} = 0.$

证明. 记 α 为 $x\mathrm{e}^{-x}$ 在 $[0,1-\delta]\cup[1+\delta,+\infty]$ 上的最大值, 给定 $\beta \in (\alpha, \mathrm{e}^{-1})$, 则存在长度为 l 的区间 $I \subseteq [1-\delta,1+\delta]$, 使得 $x\mathrm{e}^{-x} \geqslant \beta$ 对 $x \in I$ 恒成立. 从而 $\int_0^{+\infty}(x\mathrm{e})^s\,\mathrm{d}x \geqslant l\cdot\beta^s$, s 足够大时, 存在常数 C_1 使得

$$\left|\int_0^{1-\delta} x^z(x\mathrm{e}^{-x})^s\mathrm{d}x\right| \leqslant C_1\cdot\alpha^s,$$

又存在常数 C_2 使得

$$\begin{aligned}\left|\int_{1+\delta}^{+\infty} x^z(x\mathrm{e}^{-x})^s\mathrm{d}x\right| &\leqslant \int_{1+\delta}^{+\infty} x^{\mathrm{Re}\,z}(x\mathrm{e}^{-x})^s\mathrm{d}x\\ &\leqslant \int_{1+\delta}^{+\infty} x^{\mathrm{Re}\,z}(x\mathrm{e}^{-x})^{s-1}\cdot[s(x-1)-\mathrm{Re}\,z]\,\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x\\ &= -\int_{1+\delta}^{+\infty}\mathrm{d}\left[x^{\mathrm{Re}\,z}(x\mathrm{e}^{-x})^s\right] \leqslant C_2\cdot\alpha^s.\end{aligned}$$

□

B 1.88.1. 1. 设 $\alpha \in \mathbb{R}$, $\boldsymbol{\sigma} \in S^{n-1}$. 证明: 在 $\mathbb{R}^n$ 的单位球 $B_1(\mathbf{0})$ 内, $f(\boldsymbol{x}) = |\boldsymbol{\sigma}-\boldsymbol{x}|^\alpha$ 可以展开成 $\boldsymbol{x}$ 的幂级数, 且对任何 $\delta \in (0,1)$, 该幂级数关于 $(\boldsymbol{\sigma},\boldsymbol{x}) \in S^{n-1}\times B_\delta(\mathbf{0})$ 一致收敛.

2. 已知当 $0<\alpha<1$ 时, 成立

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2-\alpha^2} = \frac{1}{2\alpha^2} - \frac{\pi\cot(\alpha\pi)}{2\alpha}.$$

试利用复解析函数的性质证明: 当 $\alpha > 0$ 时, 成立

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2+\alpha^2} = -\frac{1}{2\alpha^2} + \frac{\pi}{2\alpha\tanh(\alpha\pi)}.$$

证明. 用复解析函数的唯一性，α 换为 $\mathrm{i}\alpha$，

$$-\frac{\pi\cot(\mathrm{i}\alpha\pi)}{2\mathrm{i}\alpha} = -\frac{\pi\cos(\mathrm{i}\alpha\pi)}{2\mathrm{i}\alpha\sin(\mathrm{i}\alpha\pi)} = \frac{\pi\cosh(\alpha\pi)}{2\alpha\sinh(\alpha\pi)} = \frac{\pi}{2\alpha\tanh(\alpha\pi)}.$$

□

3. 试用不同的方法证明

$$\mathrm{sh}\,x = x\prod_{n=1}^{\infty}\left(1+\frac{x^2}{n^2\pi^2}\right).$$

1.89　附录: C^1 曲面上的 Hausdorff 测度

1.89.1　Binet–Cauchy 公式, C^1 曲面的 Hausdorff 公式

定理 1.89.1. 设 $1 \leqslant k \leqslant n$, D_0 为 $\mathbb{R}^k$ 中区域, 单射 $\boldsymbol{\varphi} : D_0 \to \mathbb{R}^n$ 连续可微, 则对于紧包含于 D_0 的可测集 D, $\Sigma = \boldsymbol{\varphi}(D)$ 的 k 维测度为

$$V_k(\Sigma) = \int_D \sqrt{\det(\boldsymbol{\varphi}_{\boldsymbol{u}}^{\mathrm{T}} \boldsymbol{\varphi}_{\boldsymbol{u}})}\, \mathrm{d}\boldsymbol{u}.$$

等价地,

$$V_k(\Sigma) = \int_D \sqrt{\boldsymbol{\varphi}_{\boldsymbol{u}} \text{ 的所有} k \text{ 阶子式的平方和}}\, \mathrm{d}\boldsymbol{u}.$$

A 1.89.1.　*1.* 设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ 为区域, $\boldsymbol{\varphi} \in C^1(\Omega; \mathbb{R}^m)$. 设 $F \subset \Omega$ 为紧集,

$$\omega(r) = \sup_{\substack{0<|\boldsymbol{u}-\boldsymbol{v}|\leqslant r \\ \boldsymbol{u}\in F, \boldsymbol{v}\in\overline{\Omega}}} \frac{|\boldsymbol{\varphi}(\boldsymbol{u}) - \boldsymbol{\varphi}(\boldsymbol{v})|}{|\boldsymbol{u} - \boldsymbol{v}|}, \quad r > 0.$$

证明 $\lim_{r\to 0^+} \omega(r) = 0$.

证明. □

B 1.89.1. *1.* 试减弱定理*1.89.1* 的条件使得结论仍然成立.

解答. □

1.90　试卷: 数学分析 (新)

原网页

25–26 春数学分析 AII (H) 期末 (杜恺)

课程代码：MATH10011h.03&04　考试形式：闭卷

一、填空题 (共 6 题，每题分值相同，**选择得分最高的 5 题计分**，满分 30 分.)

1. 设 $f(x,y) \in C^1(\mathbb{R}^2)$, $F(x) = \displaystyle\int_{x^2}^{2x^2} \mathrm{d}s \int_s^{x^2} f(s,t)\, \mathrm{d}t$, 则 $F'(x) =$ _____.
2. 计算三重积分 $I = \displaystyle\iiint_V \left(\sqrt{x^2+y^2+z^2} + x^5 + y^2 \sin y\right) \mathrm{d}V$, 其中 V 为 $x^2+y^2+z^2 = 2z$ 所围成的闭区域，则 $I =$ _____.
3. 函数 $f(x,y) = y\left(x^2+y^2+\sqrt{2}\,x - 2\right)$ 在 $D = \{(x,y) \mid x^2+y^2 \leq 3\}$ 上的最大值为 $f_{\max} =$ _____，最小值为 $f_{\min} =$ _____.
4. 判断积分的敛散性：$\displaystyle\int_0^1 \int_0^1 \frac{1}{x^{1-y}(1-x)^y}\, \mathrm{d}x\, \mathrm{d}y$，该积分 _____（填“收敛”或“发散”）.
5. 在 $\mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$ 上定义 2-形式 $\varphi = \dfrac{x\, \mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z + y\, \mathrm{d}z \wedge \mathrm{d}x + z\, \mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}$. 设 S 是中心在 $(1,1,1)$、半径 $R \neq \sqrt{3}$ 的球面，以外法向量定向，则

$$\int_S \varphi = \text{_____}$$ （按 $R < \sqrt{3}$ 与 $R > \sqrt{3}$ 分段写出）.

6. 已知 $\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{\cos[(2n+1)\pi x]}{(2n+1)^2}=\frac{\pi^2}{8}-\frac{\pi^2}{4}|x|\ (|x|\le 1)$，利用此等式计算

$$\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n^2}=_____,\quad \sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n^4}=_____.$$

二、解答题 (要求叙述完整的证明或推导过程，4×15' + 1×30'=90')

1. (15') 设 $K\subset\mathbb{R}^n$ 为紧集. 称 $f:K\to\mathbb{R}$ 为**上半连续**，如果对每个 $x_0\in K$ 和任意 $\varepsilon>0$，存在 $\delta>0$，使得只要 $x\in K$ 且 $\|x-x_0\|<\delta$，就有 $f(x)<f(x_0)+\varepsilon$.
   (a) 证明：f 在 K 上取到最大值，即存在 $x_0\in K$ 使得 $f(x_0)=\sup\limits_{x\in K}f(x)$.
   (b) 构造一个在 $[0,1]$ 上上半连续但取不到最小值的函数，并指出 (a) 的证明为何对最小值无效.
2. (15') 设 $f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^n$ 为 C^1 映射，且其 Jacobi 矩阵 $Df(x)$ 对每个 $x\in\mathbb{R}^n$ 均为对称正定矩阵，且其所有特征值均不小于给定正常数 $\varepsilon>0$. 证明：
   (a) f 是单射.
   (b) $\mathbb{R}^n\setminus f(\mathbb{R}^n)$ 既是开集也是闭集，由此得出 f 是满射.
3. (15') 设 $n\ge 1$，$f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ 有界可测，且 $\lim\limits_{\|x\|\to+\infty}f(x)=L$. 证明：

$$\lim_{t\to+\infty}\frac{1}{(4\pi t)^{n/2}}\int_{\mathbb{R}^n}e^{-\frac{\|x\|^2}{4t}}f(x)\,\mathrm{d}x=L.$$

4. (15') 从以下两小题中任选一题作答 **(二选一，多做不加分)**：
   (A) 设 $D\subset\mathbb{R}^2$ 为有界闭区域，函数 $f(x,y),g(x,y)$ 在 D 上连续且恒正. 证明：

$$\iint_D f\ln\frac{f}{g}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\ge\left(\iint_D f\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\right)\ln\frac{\iint_D f\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y}{\iint_D g\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y}.$$

   (B) 设 $f(x,y)$ 是矩形 $D=[0,1]\times[0,1]$ 上的非负连续函数. 证明：

$$\left(\int_0^1\left(\int_0^1 f(x,y)\,\mathrm{d}y\right)^2\mathrm{d}x\right)^{1/2}\le\int_0^1\left(\int_0^1 f(x,y)^2\,\mathrm{d}x\right)^{1/2}\mathrm{d}y.$$

5. **曲面上的调和函数、最大值原理与 Dirichlet 问题** (30')
   设 S 是 $\mathbb{R}^3$ 中一个紧致连通带边光滑曲面，其边界 ∂S 非空且光滑，曲面内部记为 S°.
   请先阅读下面材料，然后回答问题.
   阅读材料. 设 S 在局部由参数方程 $X=X(\xi_1,\xi_2),\ (\xi_1,\xi_2)\in U\subset\mathbb{R}^2$ 给出. 记

$$X_i=\frac{\partial X}{\partial\xi_i},\quad i=1,2,$$

   定义矩阵 $(g_{ij}):g_{ij}=X_i\cdot X_j,\ i,j=1,2$. 记 $g=\det(g_{ij}),\ (g^{ij})=(g_{ij})^{-1}$.
   曲面的面积元为 $\mathrm{d}A=\sqrt{g}\,\mathrm{d}\xi_1\,\mathrm{d}\xi_2$.
   若 $u:S\to\mathbb{R}$ 是光滑函数，在局部参数中仍记 $u(\xi_1,\xi_2)=u\big(X(\xi_1,\xi_2)\big)$. 定义曲面梯度

$$\nabla_S u=\sum_{i,j=1}^{2}g^{ij}\frac{\partial u}{\partial\xi_j}X_i,\qquad |\nabla_S u|^2=\sum_{i,j=1}^{2}g^{ij}\frac{\partial u}{\partial\xi_i}\frac{\partial u}{\partial\xi_j}.$$

若 $V=v_1X_1+v_2X_2$ 是曲面上的切向量场，定义曲面散度

$$\operatorname{div}_S V=\frac{1}{\sqrt{g}}\sum_{i=1}^{2}\frac{\partial}{\partial\xi_i}\left(\sqrt{g}\,v_i\right).$$

曲面上的 Laplace 算子定义为 $\Delta_S u=\operatorname{div}_S(\nabla_S u)$，即

$$\Delta_S u=\frac{1}{\sqrt{g}}\sum_{i,j=1}^{2}\frac{\partial}{\partial\xi_i}\left(\sqrt{g}\,g^{ij}\frac{\partial u}{\partial\xi_j}\right).$$

若 $\Delta_S u=0$，则称 u 是曲面 S 上的调和函数.

以下两个结论可以直接使用：

- **结论一（曲面散度定理）.** 若 V 是曲面上的光滑切向量场，则

$$\int_S \operatorname{div}_S V\,\mathrm{d}A=\int_{\partial S} V\cdot\nu\,\mathrm{d}s,$$

  其中 ν 是沿 ∂S、在曲面切平面内且与边界曲线垂直的单位向量，指向曲面外部.

- **结论二（曲面最大值原理）.** 若 $u\in C^2(S^\circ)\cap C(S)$，$\Delta_S u\geq 0$ 在 S° 内，则

$$\max_S u=\max_{\partial S} u.$$

回答下列问题：

(a) (6') **图形曲面上的 Laplace 算子.** 设 $D\subset\mathbb{R}^2$ 是区域，$\varphi\in C^2(D)$，曲面 S_φ 是函数 $z=\varphi(x,y)$ 的图像，即 $X(x,y)=(x,y,\varphi(x,y))$. 记 $W=\sqrt{1+\varphi_x^2+\varphi_y^2}$. 证明：对光滑函数 $u=u(x,y)$，有

$$\Delta_{S_\varphi}u=\frac{1}{W}\frac{\partial}{\partial x}\left[\frac{(1+\varphi_y^2)u_x-\varphi_x\varphi_y u_y}{W}\right]+\frac{1}{W}\frac{\partial}{\partial y}\left[\frac{(1+\varphi_x^2)u_y-\varphi_x\varphi_y u_x}{W}\right].$$

(b) (6') **Green 第一公式.** 设 $h\in C^2(S^\circ)\cap C^1(S)$, $\psi\in C^1(S)$. 证明：

$$\int_S \nabla_S\psi\cdot\nabla_S h\,\mathrm{d}A=-\int_S\psi\Delta_S h\,\mathrm{d}A+\int_{\partial S}\psi\frac{\partial h}{\partial\nu}\,\mathrm{d}s,$$

其中 $\dfrac{\partial h}{\partial\nu}=\nabla_S h\cdot\nu$.

(c) (6') **Dirichlet 能量最小性.** 设 $h\in C^2(S^\circ)\cap C^1(S)$，$\Delta_S h=0$ 在 S° 内. 设 $v\in C^2(S^\circ)\cap C^1(S)$，且 $v=h$ 在 ∂S 上. 定义曲面上的 Dirichlet 能量

$$E(w)=\int_S|\nabla_S w|^2\,\mathrm{d}A.$$

证明：$E(v)=E(h)+\displaystyle\int_S|\nabla_S(v-h)|^2\,\mathrm{d}A$，并由此说明：在所有具有相同边界值的光滑函数中，曲面调和函数 h 使 Dirichlet 能量达到最小.

(d) (6') **Dirichlet 问题的唯一性.** 考虑曲面上的 Dirichlet 问题

$$\begin{cases}\Delta_S u=f, & \text{in } S^\circ,\\ \quad u=g, & \text{on } \partial S.\end{cases}$$

证明：该问题至多有一个 $C^2(S^\circ)\cap C(S)$ 解.

(e) (6') **闭曲面上的 Liouville 定理.** 设 $\widetilde{S}$ 是紧致无边的连通光滑曲面. 若 $u\in C^2(\widetilde{S})$，$\Delta_{\widetilde{S}}u=0$ 在 $\widetilde{S}$ 上，证明：u 必为常数.

24–25 年春季学期期末 (数学分析 AII 梁振国，吴昊)

课程代码：MATH10011　考试形式：闭卷

1. 填空题（每空格 6 分，共 30 分）

(1) 若数项级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\left(\tan\frac{1}{n}-\frac{1}{n}\right)^{p}$ 收敛，则指数 p 的范围是 _____。

(2) 计算 $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{3n+1}=$ _____。

(3) 计算

$$\log_2\left(\frac{\displaystyle\int_0^1\frac{dx}{\sqrt{1-x^4}}}{\displaystyle\int_0^1\frac{dx}{\sqrt{1+x^4}}}\right)=\underline{\qquad\qquad}.$$

(4) 设 f 是 $[1,\infty)$ 上严格正的函数，并且广义积分 $\displaystyle\int_1^{\infty}f(x)\,dx$ 收敛。判断广义积分 $\displaystyle\int_1^{\infty}\frac{1}{x^2f(x)}\,dx$ 的敛散性：_____。

(5) 设一元函数 f 在 $(0,2)$ 内连续可导。定义 $(0,2)^2$ 上的二元函数

$$F(x,y)=\begin{cases}\dfrac{f(x)-f(y)}{x-y}, & x\neq y,\\[2ex] f'(x), & x=y.\end{cases}$$

求极限 $\displaystyle\lim_{(x,y)\to(1,1)}F(x,y)=$ _____。

解答题（共 70 分）

2. (10 分) 考察广义积分 $\displaystyle\int_0^{\infty}\frac{\ln x}{x^2+2025^2}\,dx$。

(1) 判断广义积分的敛散性并给出理由。（5 分）

(2) 计算广义积分的值。（5 分）

3. (10 分) 设 f 是定义在 $[0,1]$ 上的连续函数，求极限

$$\lim_{n\to+\infty}n\int_0^1 x^n f(x)\,dx.$$

4. (20 分) 考虑函数项级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}x^{2n}\ln x,\quad x\in(0,1]$。

(1) 判断上述级数在 $(0,1]$ 上的敛散性（包括点态收敛以及一致收敛）并给出理由。（10 分）

(2) 证明：

$$\int_0^1\left(\sum_{n=1}^{\infty}x^{2n}\ln x\right)dx=\sum_{n=1}^{\infty}\left(\int_0^1 x^{2n}\ln x\,dx\right).$$

（10 分）

5. (10 分) 设 f 是定义在单位圆周

$$S=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2\mid x^2+y^2=1\}$$

上的二元连续函数。证明：存在 S 的一条直径的两个端点 $(x_1,y_1),(x_2,y_2)$，使得

$$f(x_1,y_1)=f(x_2,y_2).$$

6. (10 分) 设 f 是定义在 $[0,\pi]$ 上的连续函数，满足

$$\int_0^\pi f(x)\sin x\,dx=\int_0^\pi f(x)\cos x\,dx=0.$$

证明：f 在 $(0,\pi)$ 中至少有两个零点。

7. (10 分) 设 g 是定义在 $[1,\infty)$ 上的函数，对任意满足 $\int_1^\infty f^2(x)\,dx$ 收敛的函数 f，广义积分 $\int_1^\infty f(x)g(x)\,dx$ 也收敛。判断广义积分 $\int_1^\infty g^2(x)\,dx$ 的敛散性并给出理由。

25–26 年春季学期期中 (数学分析 AII 梁振国，吴昊)

课程代码：MATH10011　考试形式：闭卷

一、计算与简答题（共 10 分 $\times4=40$ 分）

1. 令

$$a_n=\frac{1}{\sqrt{2n^2-1^2}}+\frac{1}{\sqrt{2n^2-2^2}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{2n^2-n^2}},$$

求极限 $\lim\limits_{n\to+\infty}a_n$.

2. 计算定积分

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\mathrm{d}x}{1+\tan^{11}x}.$$

3. 设 f 在 $[0,1]$ 上连续可导，满足 $f(1)=2$ 且 $\int_0^1 f^2(x)\,\mathrm{d}x=1$。计算：

$$\int_0^1 xf(x)f'(x)\,\mathrm{d}x.$$

4. 设 f 在 $[0,\infty)$ 上连续、非负，且 $\int_0^\infty f(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛。计算极限：

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\int_0^n xf(x)\,\mathrm{d}x.$$

二、证明与综合分析题（共 12 分 $\times5=60$ 分）

1. 考虑平面曲线 $y=\dfrac{1}{1+x^2}$ $(-\infty<x<+\infty)$ 绕 x 轴旋转一周所得几何体。求其体积 V。

2. 考虑函数

$$f(x)=\int_0^x\sin\frac{1}{t}\,\mathrm{d}t,\quad x\neq0;\qquad f(0)=0.$$

说明 f 是 $\mathbb{R}$ 上有良定义的函数并计算 $f'(0)$。

3. 设函数 f 在 $[0,1]$ 上连续，满足 $1\le f(x)\le2025$。证明：

$$\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x\int_0^1\frac{1}{f(x)}\,\mathrm{d}x\le\frac{1013^2}{2025}.$$

4. 设函数 f 在 $[0,1]$ 上连续，并且存在正常数 $M>0$，$a>0$，使得对任意区间 $[\alpha,\beta]\subset[0,1]$ 成立

$$\left|\int_\alpha^\beta f(x)\,\mathrm{d}x\right|\le M(\beta-\alpha)^{1+a}.$$

求所有可能的 f。

5. 判断如下广义积分的敛散性（条件收敛、绝对收敛）并给出理由：

$$\int_0^{\infty}\left[\left(1-\frac{\sin x}{x}\right)^{-\frac{1}{2026}}-1\right]\mathrm{d}x.$$

答案

一、计算与简答题

1. 注意到

$$a_n=\frac{1}{n\sqrt{2}}\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{\sqrt{1-(i/n)^2/2}}.$$

取

$$f(x)=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}},$$

则

$$\lim_{n\to\infty}a_n=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n\sqrt{2}}\sum_{i=1}^{n}f\left(\frac{i}{n\sqrt{2}}\right)=\int_0^{1/\sqrt{2}}\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\,\mathrm{d}x=\arcsin x\Big|_0^{1/\sqrt{2}}=\frac{\pi}{4}.$$

2. 利用变量代换 $t=\dfrac{\pi}{2}-x$，

$$\int_0^{\pi/2}\frac{\mathrm{d}x}{1+\tan^{11}x}=\int_0^{\pi/2}\frac{\mathrm{d}t}{1+\cot^{11}t}=\int_0^{\pi/2}\frac{\tan^{11}t}{1+\tan^{11}t}\,\mathrm{d}t.$$

两式相加得

$$2I=\int_0^{\pi/2}1\,\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2},$$

故

$$I=\frac{\pi}{4}.$$

3. 利用分部积分：

$$\int_0^1 xf(x)f'(x)\,\mathrm{d}x=\frac{x}{2}f^2(x)\Big|_0^1-\frac{1}{2}\int_0^1 f^2(x)\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\cdot 2^2-\frac{1}{2}\cdot 1=2-\frac{1}{2}=\frac{3}{2}.$$

4. 对任意 $\varepsilon>0$，存在 $A>0$，当 $A_1>A$ 时，

$$0\le\int_{A_1}^{\infty}f(x)\,\mathrm{d}x<\frac{\varepsilon}{2}.$$

当 $n>A+1$ 时，

$$\frac{1}{n}\int_0^n xf(x)\,\mathrm{d}x=\frac{1}{n}\int_0^{A+1}xf(x)\,\mathrm{d}x+\frac{1}{n}\int_{A+1}^n xf(x)\,\mathrm{d}x.$$

存在 $N>A+1$，当 $n>N$ 时，

$$\frac{1}{n}\int_0^{A+1}xf(x)\,\mathrm{d}x<\frac{\varepsilon}{2},$$

且

$$0\le\frac{1}{n}\int_{A+1}^n xf(x)\,\mathrm{d}x\le\int_{A+1}^n f(x)\,\mathrm{d}x<\frac{\varepsilon}{2}.$$

因此 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}\displaystyle\int_0^n xf(x)\,\mathrm{d}x=0$。

二、证明与综合分析题

1. 旋转体体积

$$V=\int_{-\infty}^{+\infty}\pi\left(\frac{1}{1+x^2}\right)^2\mathrm{d}x=2\pi\int_0^{+\infty}\frac{1}{(1+x^2)^2}\,\mathrm{d}x.$$

因为

$$\int\frac{1}{(1+x^2)^2}\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\arctan x+\frac{x}{2(1+x^2)}+C,$$

所以

$$V=2\pi\cdot\frac{\pi}{4}=\frac{\pi^2}{2}.$$

2. 对 $x\in(0,1)$，

$$\int_0^x\sin\frac{1}{t}\,\mathrm{d}t=\lim_{a\to0}\int_a^x\sin\frac{1}{t}\,\mathrm{d}t.$$

令 $u=t^{-1}$，由积分第二中值定理，

$$\left|\int_a^x\sin\frac{1}{t}\,\mathrm{d}t\right|\le 2x^2,$$

故广义积分收敛，且

$$|f(x)-f(0)|\le 2x^2.$$

于是

$$\left|\frac{f(x)-f(0)}{x}\right|\le 2|x|\to0\quad(x\to0),$$

因此 $f'(0)=0$。

3. 由题设，

$$(f(x)-1)(f(x)-2025)\le0,$$

即

$$f(x)+\frac{2025}{f(x)}\le2026.$$

积分得

$$\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x+2025\int_0^1\frac{1}{f(x)}\,\mathrm{d}x\le2026.$$

由均值不等式，

$$2\left(2025\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x\int_0^1\frac{1}{f(x)}\,\mathrm{d}x\right)^{1/2}\le2026,$$

故

$$\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x\int_0^1\frac{1}{f(x)}\,\mathrm{d}x\le\frac{1013^2}{2025}.$$

4. 答案为 $f\equiv0$。

反证：若存在 $\xi\in(0,1)$ 使 $f(\xi)>0$，由连续性，存在 $\delta_0>0$ 使在 $[\xi-\delta_0,\xi+\delta_0]$ 上 $f(x)>0$。

取

$$\alpha_n=\xi-\frac{\delta_0}{n},\quad\beta_n=\xi+\frac{\delta_0}{n}.$$

由积分第一中值定理，

$$\int_{\alpha_n}^{\beta_n}f(x)\,\mathrm{d}x=\frac{2\delta_0}{n}f(\zeta_n).$$

由题设，

$$\frac{2\delta_0}{n}f(\zeta_n)\le M\left(\frac{2\delta_0}{n}\right)^{1+a},$$

即

$$f(\zeta_n)\le M\left(\frac{2\delta_0}{n}\right)^{a}\to 0.$$

但 $\zeta_n\to\xi$，由连续性得 $f(\xi)\le 0$，矛盾。故 $f\equiv 0$。

5. 令

$$I_1=\int_0^1\left[\left(1-\frac{\sin x}{x}\right)^{-\frac{1}{2026}}-1\right]\mathrm{d}x,$$

$$I_2=\int_1^\infty\left[\left(1-\frac{\sin x}{x}\right)^{-\frac{1}{2026}}-1\right]\mathrm{d}x.$$

当 $x\to 0$ 时，

$$1-\frac{\sin x}{x}\sim\frac{x^2}{6},$$

故

$$\left(1-\frac{\sin x}{x}\right)^{-\frac{1}{2026}}\sim 6^{\frac{1}{2026}}x^{-\frac{1}{1013}},$$

因此 I_1 绝对收敛。

当 $x\to\infty$ 时，

$$\left(1-\frac{\sin x}{x}\right)^{-\frac{1}{2026}}=1+\frac{1}{2026}\frac{\sin x}{x}+O\left(\frac{1}{x^2}\right),$$

所以被积函数为

$$\frac{1}{2026}\frac{\sin x}{x}+O\left(\frac{1}{x^2}\right).$$

又 $\int_1^\infty\frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x$ 条件收敛，$\int_1^\infty O\left(\frac{1}{x^2}\right)\mathrm{d}x$ 绝对收敛，故 I_2 条件收敛。

综上，原广义积分条件收敛。

24–25 年春季学期期中 (数学分析 AII 梁振国，吴昊)

一、计算题（每小题 10 分，共 40 分）

1. 计算定积分 $\displaystyle\int_1^{2025}\frac{\sqrt[3]{\ln(2+\cos x)}}{\sqrt[3]{\ln(2+\cos x)}+\sqrt[3]{\ln(2+\cos(2026-x))}}\,dx.$
2. 椭圆 $x^2+\dfrac{y^2}{4}=1$ 的周长与正弦曲线 $y=a\sin x\ (a>0)$ 一个周期的长度相等，试求实数 a.
3. 计算广义积分 $\displaystyle\int_0^\infty\frac{1}{(1+x^2)(1+x^6)}\,dx.$
4. 求极限 $\displaystyle\lim_{a\to+\infty}\frac{\int_0^{\pi/2}x^a\sin x\,dx}{a\int_0^{\pi/2}x^a\cos x\,dx}.$

二、(15 分)

设 $f_0(x)=\ln x$, $f_{n+1}(x)=\displaystyle\int_0^x f_n(t)\,dt$, $n\in\mathbb{N}$, $x>0$.

(1) 求 $f_n(x)$ 的表达式. (10 分)

(2) 求极限 $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\frac{n!f_n(1)}{\ln n}$. (5 分)

三、(15 分)

设 a,b 为正实数，讨论下列广义积分的敛散性：

$$\int_b^{\infty}\left(\sqrt{\sqrt{x+a}-\sqrt{x}}-\sqrt{\sqrt{x}-\sqrt{x-b}}\right)\mathrm{d}x.$$

四、(15 分)

设 f 是 $[0,1]$ 上连续可微的函数，满足 $\int_0^1 f(x)\,dx=0$. 证明：对 $\forall y\in[0,1]$，都有

$$\left|\int_0^y f(x)\,dx\right|\le\frac{1}{8}\max_{x\in[0,1]}|f'(x)|.$$

五、(15 分)

设函数 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 满足

$$f(x)=\begin{cases}x, & \text{若}x\le e,\\ xf(\ln x), & \text{若}x>e.\end{cases}$$

讨论广义积分 $\int_1^{\infty}\dfrac{1}{f(x)}\,dx$ 的敛散性.

23–24 年春季学期期中 (数学分析 AII 梁振国，吴昊)

一、计算题（每小题 10 分，共 40 分）

1. 计算 $\int_0^{\pi}\dfrac{x\sin x}{1+\cos^2 x}\,dx$.
2. 计算 $\int_1^{2024}\dfrac{dx}{\sqrt{(x-1)(2024-x)}}$.
3. 计算 $\int_0^{2\pi}\dfrac{1}{3+\sin x}\,dx$.
4. 考虑数列 $\{x_n\}$，其中 $x_n=\dfrac{1}{n}\sqrt[n]{\dfrac{(2n)!}{n!}}$，求极限 $\lim\limits_{n\to+\infty}x_n$.

二、(10 分)

求曲线 $(x^2+y^2)^2=x^2+y^2-4xy$ 围成区域的面积.

三、(10 分)

设函数 f 在 $\mathbb{R}$ 上一次连续可微，满足：

(1) $f(0)=0$;

(2) 对任意 $x\in\mathbb{R}$，成立 $|f'(x)|\le|f(x)|$.

求所有可能的 f.

四、(15 分)

设 $p>0$，讨论反常积分 $\int_{\pi}^{+\infty}\dfrac{\sin x}{x^p+\sin x}\,dx$ 的敛散性.

五、(10 分)

设函数 f 满足：

(1) 对任意 $x\in[1,2023]$ 成立 $|f(x)|\le 1$;

(2) $\int_1^{2023}f(x)\,dx=0$.

求 $\int_1^{2023} \frac{f(x)}{x}\,dx$ 的最大值.

六、(15 分)

设 $0<a<b$，考虑椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$.

(1) 给出椭圆的周长公式. (3 分)

(2) $a\neq b$ 时，$2\pi\sqrt{ab}$ 和 $\pi(a+b)$ 都是椭圆周长的近似值. 问：当 a,b 充分接近时，上述哪个近似值更优？给出证明. (12 分)

25–26 春数学分析 AII (H) 期中 (杜恺)

一、填空题 (6'×10=60')

1. $\lim\limits_{x\to 0,\ y\to a} \frac{\sin xy}{y} =$ _____.
2. 已知 $u=e^{xyz}$, 则 $u_{xyz}=$ _____.
3. 已知 $u=\frac{x+z}{y+z}$, z 由隐函数 $ze^z=xe^x+ye^y$ 确定, 则 $\partial_x u=$ _____.
4. 函数 $z=1-\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}$ 在点 $\left(\frac{a}{\sqrt{2}},\frac{b}{\sqrt{2}}\right)$ 处沿 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 的内法线方向 (单位向量) 的方向导数为 _____.
5. 已知 $\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=x+y,\ z(x,0)=x,\ z(0,y)=y^2$, 则 $z=$ _____ (用 x,y 表示).
6. 已知光滑曲线 $y=y(x)$ 在 x 处的曲率计算公式为

$$\kappa=\frac{|y''|}{(1+|y'|^2)^{3/2}},$$

则曲线 $u(x,y)=0$ 在 (x,y) 处的曲率计算公式为 _____.

7. 周长为 $2a$ 的矩形沿一条边旋转得到旋转体, 则该旋转体体积最大时, 该矩形相邻两条边的边长分别为 _____ 和 _____.
8. 椭圆 $(x-2y+1)^2+(3x+y-2)^2=1$ 的面积为 _____.
9. $\int_0^1 dx\int_0^x \frac{dy}{\sqrt{(1-x)(x-y)}} =$ _____.
10. $\iint_{x^4+y^4\le 1}(x^2+y^2)\,dxdy=$ _____.

二、解答题 (10'+15'+15'=40')

1. (10 分) 在 $[1,3]$ 内用线性函数 $ax+b$ 近似代替 x^2, 使绝对偏差最小:

$$\Delta=\sup_{1\le x\le 3}|x^2-(ax+b)|.$$

2. (15 分) 证明:

$$\int\cdots\int_{0\le\sum_{i=1}^n x_i\le a,\ x_i\ge 0,\ i=1,\cdots,n} f(x_1+\cdots+x_n)\,dx_1\cdots dx_n=\int_0^a f(x)\frac{x^{n-1}}{(n-1)!}\,dx.$$

3. (15 分) 证明: $f(x,y)=\exp(-y^2+2xy)$ 能展成对 x,y 一切值都收敛的级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{H_n(x)}{n!}y^n$, $H_n(x)$ 为 Hermite 多项式, 满足:

(1) $H_n(x)$ 是 n 次多项式;

(2) $H_n'(x)=2nH_{n-1}(x)$;

(3) $H_{n+1}-2xH_n+2nH_{n-1}=0$;

(4) $H_n''-2xH_n'+2nH_n=0$.

25–26 秋数学分析 AI (H) 期末 (杜恺)

一、填空（20 分）

1. $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1}{x^5}\displaystyle\int_0^x(e^{t^2}-1-t^2)\,dt=$ _____。
2. 已知 $1=xy+e^{x+y}$，则 y 在 $x=0$ 的 Taylor 展开式为 $y=$ _____ $+o(x^2)$。
3. $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n}\Big(-\frac{1}{3}\Big)^n=$ _____。
4. 四舍五入保留三位小数，求 $\sqrt{3.9}\approx$ _____。

二、判断（20 分）

1. 若连续函数导数恒不为 0，则其严格单调。
2. 若一列可导函数一致收敛于 f，则 f 可导。
3. 若函数 Riemann 可积，则其必存在原函数。
4. 若 $\displaystyle\int_1^{+\infty}f(x)\,dx$ 存在且有限，则 $\lim\limits_{x\to+\infty}xf(x)=0$。
5. 若 $\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty}a_n$ 存在且有限，则 $\lim\limits_{n\to+\infty}na_n=0$。

三、解答（60 分）

1. 计算 $\displaystyle\int_0^1\frac{\ln x}{1-x^2}\,dx$。(10 分)
2. $\Big(1+\dfrac{1}{x}\Big)^{x+a}>e$ 对一切 $x\in\mathbb{R}^+$ 成立，求 a 的范围。(10 分)
3. 对一切 $c>0$，$\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{f(x)}{x}\,dx$ 都存在且有限，$f(0+)$ 亦存在且有限，求证 $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{f(ax)-f(bx)}{x}\,dx$ 存在，且为 $f(0+)\ln\dfrac{b}{a}$。(10 分)
4. 二选一（做一个即可，分数为 $\min\{15,$ 两题总和$\}$）

   (a) 设数列 $\{x_n\}$ 的首项 $x_1=1$，递推关系为 $x_{n+1}=x_n+\dfrac{1}{x_n}$，求 $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{x_n^2-2n}{\ln n}$。(15 分)

   (b) [回忆缺失]
5. 按以下脉络证明 π 为无理数。令 (15 分)

$$F_n(x)=\frac{x^n(\pi-x)^n}{n!},\qquad I_n=\int_0^\pi F_n(x)\sin x\,dx.$$

   (1) 证明，对任意 $n>0$，$I_n>0$，且存在不依赖于 n 的常数 c，使得 $I_n\leqslant\dfrac{c}{n!}\Big(\dfrac{\pi^2}{4}\Big)^n$。

   (2) 记 $G_n(x)=\displaystyle\sum_{k=0}^{n}(-1)^kF_n^{(2k)}(x)$，证明 $G_n''(x)+G_n(x)=F_n(x)$，并由此推出 $I_n=G_n(0)+G_n(\pi)$。

   (3) 假设 π 能写成既约分数 $\dfrac{p}{q}$ $(p,q\in\mathbb{Z})$，证明 $q^{2n}I_n\in\mathbb{Z}$。

   (4) 证明 π 为无理数。

25–26 秋数学分析 AIII 期末（肖体俊）

注：本卷为回忆版，题目中可能遗漏一些条件（如可微、可导和连续等）

1. 判断题
   (1) 函数在某点可偏导，则它在这点连续.
   (2) 二元函数在一点处可微，则它在各方向的方向导数都存在.
   (3) L 是一条不经过原点的闭合曲线，若 $\int_L \frac{y\mathrm{d}y+x\mathrm{d}x}{x^2+y^2}=2\pi$, 则 L 包含原点.
   (4) $f(x,y)$ 在 $\Omega=[a,b]\times[c,d]$ 上可积，则 $\iint_\Omega f(x,y)dxdy=\int_a^b\int_c^d f(x,y)dxdy$。
   (5)
2. (1) 求 $x^2+y^2+z^2=6$ 和 $x+y+z=0$ 的交线在点 $(1,-2,1)$ 的切向量和法平面.
   (2) 有关于隐函数求偏导的计算题.
3. 求 $f(x)=|x|$ 在 $[-\pi,\pi]$ 上的 Fourier 级数，并求和函数，以此求 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^4}$.
4. 区域 $D=\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3|x+y-z,x-y+z,y+z-x\in[0,1]\}$，证明：
$$\iiint_D(x+y-z)(y+z-x)H(x-y+z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\frac{1}{16}\int_0^1 H(u)\mathrm{d}u.$$
5. 计算 $f(x,y,z)=xy^2z^3\,(x,y,z>0)$ 在约束条件 $x^2+y^2+z^2=1$ 下的最大值.
6. 计算 $\iint_D x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}x\mathrm{d}z+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，区域 D 为 $x^2+y^2+z^2=r^2\,(r>0)$ 的上半曲面，方向取上侧.
7. $\alpha>2, D=\{(x,y)|x\geqslant 0,y\geqslant 0\}$，证明 $\iint_D(1+x^\alpha+y^2)^{-1}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{\sqrt{\pi}}{2\alpha}\Gamma\left(\frac{1}{\alpha}\right)\Gamma\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{\alpha}\right)$.
8. $H(a)=\int_0^\infty\frac{\cos 2x}{x^a}\mathrm{d}x$ 的连续区间是什么，还有一个关于一致收敛的问题.
9. 区域 $D=\{(x,y,z)|x^2+y^2+z^2=b^2,b>0\}$，求 $\iint_D(2x+y+\sqrt{2}z)^6\mathrm{d}S$.
10. $f(x,y)$ 可积，$B_r(x,y)$ 代表以 (x,y) 为圆心，r 为半径的小邻域，且
$$f(x,y)=\frac{1}{\pi r^2}\iint_{B_r(x,y)}f(u,v)\mathrm{d}u\mathrm{d}v,$$
求证 $f(x,y)$ 有连续偏导数.

25–26 秋数学分析 AI (H) 期中 (杜恺)

一、填空题 (5'×8=40')

1. 计算下列数列或函数极限（无需展示计算过程）：
   (1) $\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{n^{-1}-(n+1)^{-1}}{n^{-2}}=$ _____.
   (2) $\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n-e}{\frac{1}{n}}=$ _____.
   (3) $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[\sqrt[3]{x^3+x^2+x+1}-\sqrt{x^2+x+1}\cdot\frac{\ln(e^x+x)}{x}\right]=$ _____.
   (4) $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\ln\cos x+3(\sqrt[3]{2-\cos x}-1)}{1-x^2-e^{-x^2}}=$ _____.
2. 设 $f(x)=\sqrt{x+\sqrt{x+\sqrt{x}}}$, 则 $f'(x)=$ _____.
3. 设 $\arctan\frac{y}{x}=\ln\sqrt{x^2+y^2}$, 则 $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}=$ _____(用 x,y 表示).
4. 已知 $\begin{cases}x=t^2-\sin t,\\ y=1-\cos t,\end{cases}$ 计算 $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=$ _____(用 t 表示).

5. $\displaystyle\int \frac{\mathrm{d}\,x}{\sin x+2\cos x-5}=$ _____.

二、选择题 (2'×8=16')

判断下列叙述是命题“实数列 $(a_n)_{n\geq 1}$ 收敛”的充分不必要条件 (A), 必要不充分条件 (B), 充分必要条件 (C), 既不充分也不必要条件 (D):

1. $(a_n)_{n\geq 1}$ 是有界数列.
2. $(a_n)_{n\geq 1}$ 是 Cauchy 数列.
3. $(a_n)_{n\geq 1}$ 是单调数列.
4. $(a_n)_{n\geq 1}$ 有收敛子列.
5. $\lim\limits_{n\to+\infty}|a_n-a_{n+1}|=0$.
6. $\lim\limits_{n\to+\infty}\sup\limits_{k\geq 1}|a_n-a_{n+k}|=0$.
7. $\sup\limits_{k\geq 1}\limsup\limits_{n\to+\infty}|a_n-a_{n+k}|=0$.
8. $\sup\limits_{k\geq 1}\liminf\limits_{n\to+\infty}|a_n-a_{n+k}|=0$.

三、证明题 (44')

1. (8') 设 $a_n\geq 0$ 且对所有正整数 $n\geq 1$ 满足 $a_{n+1}\leq a_n+\dfrac{1}{n^2}$. 证明: 数列 $\{a_n\}_{n\geq 1}$ 收敛.
2. (8') 证明: 当 $x\in\left[\dfrac{\pi}{4},\dfrac{3\pi}{4}\right]$ 时, $\dfrac{2\sqrt{2}}{3\pi}\leq\dfrac{\sin x}{x}\leq\dfrac{2\sqrt{2}}{\pi}$.
3. (8') 设 f 是开区间 (a,b) 上的有界连续函数.
   (a) f 一定一致连续吗? 若是, 给出证明; 若否, 提供一个反例并给出证明.
   (b) “$f(a+)$ 和 $f(b-)$ 均存在 (且有限)”与“f 一致连续”之间有何关系? 证明你的结论.
4. (8') 设 f 是闭区间 $[a,b]$ 上的有界凸函数. 证明: f 在开区间 (a,b) 内连续.
5. (12') 定义函数 $f(x)=\begin{cases}e^{-\frac{1}{x^2}}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$ 回答下列问题:
   (a) 证明: 对任意正整数 n 成立 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x^n}=0$.
   (b) 证明: 对任意正整数 n, 存在多项式 $P_n(x)$ 使得
   $$f^{(n)}(x)=P_n\Big(\frac{1}{x}\Big)e^{-\frac{1}{x^2}},\quad x\neq 0.$$
   (c) 证明: f 在 $x=0$ 处任意次可导, 且各阶导数均为 0.

24–25 秋数学分析 AI 期末 (吴昊)

1. 填空题 (每空格 6 分, 共 30 分)
   (1) 求极限 $\lim\limits_{n\to+\infty}n\left(\mathrm{e}-\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^n\right)=$_____.
   (2) 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\cos(\sin x)-\cos x}{x^4}=$_____.
   (3) 设 $f(x)=\arcsin x$, 计算 $f^{(2025)}(0)=$_____.
   (4) 求不定积分 $\displaystyle\int\frac{\sin x\cos x}{\sin x+\cos x}\mathrm{d}x=$_____.
   (5) 设直角坐标系 xOy 中的函数 $y=f(x)$ 在极坐标 (r,θ) 下可表示为
   $$r=a\,(1+\cos\theta)\,,\quad a>0,\quad \theta\in\left(0,\frac{2\pi}{3}\right),$$
   则 $f'(x)|_{\theta=\frac{\pi}{3}}=$_____.
2. (两小题，共 10 分) 考虑函数 $y=\dfrac{\ln x}{x}$.
   (A) 分析上述函数的性质; (8 分)

(B) 画出函数的图像. (2 分)

3. (12 分) 设 F 是函数 f 在 $I=(0,+\infty)$ 上的一个原函数, 并满足 $F(1)=\dfrac{\sqrt{2}\pi}{4}$ 以及

$$f(x)F(x)=\frac{\arctan\sqrt{x}}{\sqrt{x}\,(1+x)},\qquad \forall\, x\in I.$$

求函数 f.

4. (10 分) 设 $1<x<y$, 证明: $\dfrac{y}{x}>\dfrac{y^x}{x^y}$.
5. (12 分) 设 f 是 $[0,1]$ 上的连续函数, 且在 $(0,1)$ 内二次可导. 若有

$$f(0)=f(1)=0,$$

$$f''(x)+2f'(x)+f(x)\geq 0,\quad \forall\, x\in(0,1),$$

证明: 当 $x\in[0,1]$ 时, 成立 $f(x)\leq 0$.

6. (12 分) 设定义在闭区间 $[a,b]$ 上的两个函数 f,g 满足 $f(a)>0$, $f(b)<0$, 且 g 在 $[a,b]$ 上连续. 若 $f+g$ 在 $[a,b]$ 上单调增加, 证明: 存在 $\xi\in[a,b]$, 使得 $f(\xi)=0$.
7. (两小题，共 14 分)
   (A) 设函数 f 在 $[-1,1]$ 上三阶连续可微, 且 $f(-1)=0$, $f(1)=1$, $f'(0)=0$. 证明: 存在 $\xi\in(-1,1)$, 使得 $f'''(\xi)=3$. (7 分)
   (B) 设函数 f 在 $\mathbb{R}$ 上二阶连续可微, 且 $|f(x)|\leq 1$, $|f'(0)|>1$. 证明: 存在 $\xi\in\mathbb{R}$ 使得 $f''(\xi)+f(\xi)=0$. (7 分)

1.91　试卷: 数学分析 (旧)

原网页

comment| 谢谢大家的积极供稿，本页面目前已接近香蕉空间单个页面的承载容量上限。后续的试卷上传非常可能会因此显示 “编译错误”，如果发生此情况，请新开一个页面上传，谢谢。

26 春数学分析 AII 期末 (吴昊)

注：本卷 A 约 65 分，A+ 约 70-75 分。

1. 一、填空题 (35 分)
   1. 求极限：$\displaystyle\lim_{n\to\infty}\prod_{k=1}^{n}\left(1+\frac{k}{n^2}\right)$
   2. 求积分：$\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{1}{(x^2+1)(x^{2026}+1)}\,dx$
   3. 求二重极限：$\displaystyle\lim_{(x,y)\to(0,0)}(x^2+y^2)^{xy}$
   4. 判断级数的敛散性：通项为 $a_n=n^{\frac{1}{n^2+1}}-1$ 的级数是收敛还是发散?（填：收敛 / 发散）
   5. 设函数 $f(x)=\dfrac{1-x+x^2}{1+x+x^2}$，求 $f^{(2026)}(0)$ 的值。
2. 二、解答题 (65 分)
   1.（10 分）设 $f(x)\in C[0,1]$，求极限：

$$\lim_{p\to+\infty}\left(\int_0^1|f(x)|^p e^{2026x}\,dx\right)^{\frac{1}{p}}$$

2.（10 分）设 $\lim\limits_{x^2+y^2\to+\infty} f(x,y)=0$，证明：$f(x,y)$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上至少具有最小值或最大值。

3.（10 分）证明：级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{x^n\sin nx}{n}$ 在区间 $[-1,1]$ 上一致收敛。

4.（10 分）设积分 $\int_0^{+\infty} f^2(x)\,dx$ 存在，函数 $g(x)=\int_0^x f(t)\,dt$，且 $f(x)\in C[0,+\infty)$。证明：积分 $\int_0^{+\infty}\dfrac{g^2(x)}{x^2}\,dx$ 收敛，并且满足不等式：

$$\int_0^{+\infty}\frac{g^2(x)}{x^2}\,dx\le 4\int_0^{+\infty} f^2(x)\,dx$$

5.（15 分）设函数列 $f_n(x)=\dfrac{x^n}{n!}e^{-x},\quad (x\ge 0)$。

(1) 设 $a_n=\sup_{[0,+\infty)} f_n(x)$，求 a_n。

(2) 讨论 $\{f_n\}$ 在 $[0,+\infty)$ 上的一致收敛性。

(3) 求积分 $\int_0^{+\infty} f_n(x)\,dx$。

(4) 将 (2) 与一致收敛性的判定结果进行比较，得出结论并予以证明。

6.（10 分）设 f,m_1,m_2 均为 $[0,+\infty)$ 上的连续非负函数，且 $\alpha>0$。满足微分不等式：

$$\frac{d}{dx}f^2(x)+\alpha f^2(x)\le m_1(x)f(x)+m_2(x)$$

(1) 证明不等式：

$$f^2(t)\le 2f^2(0)e^{-\alpha t}+\int_0^t m_1(s)e^{-\frac{\alpha}{2}(t-s)}\,ds+2\int_0^t m_2(s)e^{-\alpha(t-s)}\,ds$$

(2) 若存在常数 $M>0$，使得 $\sup\limits_{r\ge 0}\int_r^{r+1} m_i(t)\,dt\le M\ (i=1,2)$，证明：$f(t)$ 在 $[0,+\infty)$ 上一致有界。

26 秋期末数学分析 II 试卷解答与补充

一、 第三题的详细证明过程（级数一致收敛）

(a) 题目：证明 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{x^n\sin nx}{n}$ 在 $[-1,1]$ 上一致收敛。

(b) 证：令 $a_n(x)=x^n\sin nx, b_n=1/n$。由 Dirichlet 判别法，只需验证：

i. b_n 单调趋于 0（显然）

ii. 部分和 $S_n(x)=\sum_{k=1}^n x^k\sin kx$ 在 $[-1,1]$ 上一致有界。

利用 $\sin kx=\mathrm{Im}(e^{ikx})$，得

$$S_n(x)=\mathrm{Im}\Big(\sum_{k=1}^{n}(xe^{ix})^k\Big).$$

记 $z=xe^{ix}$。由于 $z=1$ 在 $[-1,1]$ 上无解，故恒有

$$\sum_{k=1}^{n}z^k=z\frac{1-z^n}{1-z}=xe^{ix}\frac{1-x^ne^{inx}}{1-xe^{ix}}.$$

因此

$$|S_n(x)|\le|x|\frac{|1-x^ne^{inx}|}{|1-xe^{ix}|}\le\frac{2}{|1-xe^{ix}|}.$$

计算分母的模长平方：

$$|1-xe^{ix}|^2 = 1-2x\cos x+x^2 = (x-\cos x)^2+\sin^2 x.$$

该式在 $[-1,1]$ 上为零需要同时满足 $x=\cos x$ 和 $\sin x=0$，即 $x=0$ 且 $0=\cos 0=1$，不可能。故分母恒正，由连续性在紧集 $[-1,1]$ 上存在正的最小值 $\delta>0$，从而 $|1-xe^{ix}|\geq\sqrt{\delta}>0$。于是对所有 x,n 有

$$|S_n(x)|\leq\frac{2}{\sqrt{\delta}},$$

即部分和一致有界。由 Dirichlet 判别法，原级数一致收敛。　□

二、 第二题的单点紧致化证明

(a) 题目：设 $f:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}$ 连续，且 $\lim\limits_{x^2+y^2\to+\infty} f(x,y)=0$，证明 f 至少具有最小值或最大值。

(b) 证（单点紧致化）：在 $\mathbb{R}^2$ 中添加无穷远点 ∞，得到单点紧化空间 $\widehat{\mathbb{R}}^2=\mathbb{R}^2\cup\{\infty\}$，其中 ∞ 的邻域基为 $\{\infty\}\cup(\mathbb{R}^2\setminus K)$，$K$ 为 $\mathbb{R}^2$ 的紧子集。定义 $\tilde{f}:\widehat{\mathbb{R}}^2\to\mathbb{R}$：

$$\tilde{f}(p)=\begin{cases} f(p), & p\in\mathbb{R}^2,\\ 0, & p=\infty. \end{cases}$$

$\tilde{f}$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上自然连续。在 ∞ 处：任给 $\varepsilon>0$，由极限条件存在 $R>0$，当 $\sqrt{x^2+y^2}>R$ 时 $|f(x,y)|<\varepsilon$。取 $K=\overline{B}(0,R)$，则邻域 $U=\{\infty\}\cup(\mathbb{R}^2\setminus K)$ 中的点均满足 $|\tilde{f}(p)-0|<\varepsilon$，故 $\tilde{f}$ 在 ∞ 连续。

$\widehat{\mathbb{R}}^2$ 是紧空间（单点紧化的基本性质），$\tilde{f}$ 连续，因此 $\tilde{f}$ 取到最大值 M 与最小值 m。由于 $\tilde{f}(\infty)=0$：

- 若 $M>0$，最大值在 $\mathbb{R}^2$ 内取到；
- 若 $M=0$ 且 f 不恒为零，则 $m<0$ 在 $\mathbb{R}^2$ 内取到；
- 若 $f\equiv 0$，则既取最大值也取最小值。

综上，f 在 $\mathbb{R}^2$ 上至少具有最小值或最大值。　□

三、 给大一新生的学习建议

(a) 第三题中我们使用复指数将三角函数转化为等比数列，这一技巧本质属于**复变函数**。欧拉公式 $e^{i\theta}=\cos\theta+i\sin\theta$ 是数学分析的“桥梁”，复数让许多求和与积分计算变得优雅。建议提前翻阅复变函数的入门章节，如 Ahlfors 或 Stein 的前三章。

(b) 第二题用到了**点集拓扑**中的单点紧致化，将无穷远点补充进空间，把无穷远处的极限行为转化为边界点的连续性。这种思想在分析、几何、拓扑中反复出现。推荐阅读 Munkres《拓扑学》前三章，它将帮你从更抽象的层面理解连续、紧性等概念，为后续学习泛函分析、微分几何等打下基础。

(c) 这两条进阶路径并不是大一必修，但了解它们的存在、偶尔翻阅，会让你在分析学习中获得“另一双眼睛”，常常有豁然开朗之感。笔者在考前就学习了一部分点集拓扑和复变函数，感到受益匪浅。

25 秋数学分析 AI 期中（梁振国，吴昊）

1. 计算题（共 2 小题，每小题 18 分，共 36 分）

(i) (18 分) 求极限 $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{(n!)^{1/n}}{n}$.

(ii) (18 分) 求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}(\sin\sqrt{x+2}-\sin\sqrt{x})$.

2. (14 分) 设 $a_n\neq 0, n\geq 1$, 且 $\lim\limits_{n\to+\infty}a_n=0$. 证明：若 $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{a_{n+1}}{a_n}=l$, 则 $|l|\leq 1$.

3. (14 分) 考虑函数 $f(x)=\dfrac{x+3}{x+1}\sin\dfrac{1}{x}, x\in(0,+\infty)$. 证明：$f$ 在 $(0,1)$ 内非一致连续，在 $[1,+\infty)$ 上一致连续.

4. (14 分) 数列 $\{a_n\}$ 满足下述两个条件:

(1) $a_n>0, a_{n+1}\leq a_n\ (n=1,2,\cdots)$;

(2) $\lim\limits_{n\to+\infty}a_n=0$.

定义新数列 $\{S_n\}, S_n=a_1-a_2+\cdots+(-1)^{n-1}a_n$. 证明: $\lim\limits_{n\to+\infty}S_n$ 存在.

5. (7 分) 设 f, g 均为定义在 $[0,1]$ 上的连续函数, 其值域满足 $R(f)\subset[0,1], R(g)\subset[0,1]$. 若对任意 $x\in[0,1]$, 成立 $f(g(x))=g(f(x))$, 证明: 存在 $\xi\in[0,1]$, 使得 $f(\xi)=g(\xi)$.

6. (7 分) 设函数 f 在 $[a,b]$ 上连续，且不是常值函数. 证明：存在 $\xi\in(a,b)$，使得在 ξ 的任意邻域中，既存在函数值大于 $f(\xi)$ 的点，又存在函数值小于 $f(\xi)$ 的点.

7. (共 2 小题，每小题 4 分，共 8 分) 定义：设 f 在 x_0 的某个邻域 E 上有定义，所谓 f 在 x_0 处上半连续，是指：对任意 $\epsilon>0$，存在 $\delta>0$，当 $x\in E$，$|x-x_0|<\delta$ 时，成立 $f(x)<f(x_0)+\epsilon$。所谓 f 在 x_0 处下半连续，是指：对任意 $\epsilon>0$，存在 $\delta>0$，当 $x\in E$，$|x-x_0|<\delta$ 时，成立 $f(x)>f(x_0)-\epsilon$。

(i) (4 分). 若函数 f 在 (a,b) 内下半连续，证明：存在闭区间 $[\alpha,\beta]\subset(a,b)$，$f$ 在 $[\alpha,\beta]$ 上有上界.

(ii) (4 分). 设函数 f_n 在 (a,b) 上有定义且上半连续 $(n=1,2,\cdots)$。此外，假设

$$f_1(x)\geq f_2(x)\geq\cdots\geq f_n(x)\geq f_{n+1}(x)\geq\cdots\quad\forall\,x\in(a,b)$$

且 $\lim\limits_{n\to+\infty}f_n(x)=f(x)$。证明: f 在 (a,b) 中上半连续.

24 秋数学分析 AI 期中

一（计算题，每小题 12 分，共 48 分）

1. 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n$，这里 $a_n=(n^k+1)^{1/k}$。

2. 求极限 $\lim\limits_{n\to+\infty}a_n$，这里

$$a_n=\frac{1}{\sqrt{n(n+1)}}+\frac{1}{\sqrt{(n+1)(n+2)}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{2n(2n+1)}},\quad n\in\mathbb{N}.$$

3. 求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{e^x+e^{-x}}{e^x-e^{-x}}\right)^{e^{2x}}$。

4. 设 $0<a_1<1, a_{n+1}=a_n(1-a_n)\ (n\in\mathbb{Z}^+)$，求极限 $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{n(1-na_n)}{\ln n}$。

二 (13 分) 设 f 为 $[0,n]$ 上的实值连续函数，并且 $f(0)=0, f(n)=n$，这里 n 为不小于 2 的正整数。证明：必定存在 $\xi_n\in[0,n-1]$ 使得 $f(\xi_n+1)=f(\xi_n)+1$。

三 (13 分) 证明：有界闭区间上的无界函数一定在这个区间中的某一点的每一个邻域上都无界。

四 (13 分) 设 n 为正整数，f 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的连续函数，满足下列方程

$$f(x+y^n)=f(x)+[f(y)]^n,\quad\forall\,x,y\in\mathbb{R}.$$

求所有可能的 f。

五 (13 分) 判断函数 $f(x)=x\cos\frac{1}{x}$ 在 $(0,+\infty)$ 内是否一致连续。请证明你的结论。

25 秋数学分析 III 期中（李洪全）

一 设函数 $f(x,y)=|x-y|g(x,y)$，其中 $g(x,y)$ 在 $(0,0)$ 点连续:

(1) 当 $g(x,y)$ 满足什么性质时, $f_x(0,0), f_y(0,0)$ 都存在?

(2) 在上面的条件下, 讨论 f 在 $(0,0)$ 点的可微性.

二 设 $F:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ 是 C^1 的, 并存在 $\boldsymbol{a}=(a_1,\cdots,a_n)\in\mathbb{R}^n$ 使得

$$F(\boldsymbol{x})=\boldsymbol{a}\cdot\nabla F(\boldsymbol{x})=\sum_{j=1}^{n}a_j\frac{\partial F}{\partial x_j}(\boldsymbol{x}),\qquad\forall\,\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n.$$

若存在 $K>0$ 使得 $|F(\boldsymbol{x})|<K$ 在 $\mathbb{R}^n$ 上恒成立, 证明: $F(\boldsymbol{x})\equiv 0$.

三 求积分 $\displaystyle\int_0^1 dx\int_x^{\sqrt{x}}\frac{\sin y}{y}dy$.

四 设连续函数 $f:\mathbb{R}\to(0,+\infty)$ 满足 $\int_{\mathbb{R}}f=1$，若 $[a,b]$ 是长度最小的使得 $\int_a^b f=1/2$ 的区间, 试用隐函数定理和 Lagrange 乘数法两种完全不同的方法证明: $f(a)=f(b)$.

五 设 $u(x,y,z)$ 在约束 $\varphi(x,y,z)=\psi(x,y,z)=0$ 下在 (x_0,y_0,z_0) 点取得极值 m, 证明曲面 $u(x,y,z)=m,\varphi(x,y,z)=0,\psi(x,y,z)=0$ 在 (x_0,y_0,z_0) 点的法线共面, 其中 $u,\varphi,\psi\in C^1$.

六 讨论函数 $f(x,y)=x^3-y^3+3\alpha xy$ 的极值点和极值.

七 考虑方程 $x+\dfrac{y^2}{2}+\dfrac{z}{2}+\sin z=0$:

(1) 证明: 方程在 $(0,0,0)$ 点附近唯一确定了函数 $z=f(x,y)$;

(2) 求 $z=f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处的带 Peano 余项的二阶 Taylor 展开.

八 (1) 证明下列反常重积分收敛并求值:

$$\iint_{\mathbb{R}^2}\min(x,y)e^{-x^2-y^2}dxdy.$$

(2) 判断下列反常重积分是否收敛, 若收敛, 求值:

$$\iint_{x,y\geqslant 1}\frac{x^2-y^2}{(x^2+y^2)^2}dxdy.$$

九 设曲线 $\Gamma:\begin{cases}x=x^2+z^2\\ y=\sqrt{x^2+z^2}\end{cases}$ 绕 z 轴旋转一圈得到曲面:

(1) 证明: 曲面具有形式 $(x^2+y^2+z^2-1)^2=1-4z^2$;

(2) 求重积分

$$\iiint_{\Omega}\sqrt{x^2+y^2+z^2}dxdydz.$$

其中 Ω 是曲面围成的区域.

25 春数学分析 I (H) 期末（严金海）

一 设 $f(x,y)$ 是有连续偏导数的二元函数，证明：存在连续的单射 G (G 是 $\mathbb{R}\to\mathbb{R}^2$ 的向量值函数) 使得 $f(G(t))$ 是常数。

二 考虑反常重积分 $\iint_{0\le x\le y}\dfrac{1}{x^\alpha y^\beta+1}\,dxdy$，试问 α,β 满足什么 (充要) 条件时，该积分收敛。

三 证明阿基米德浮力定律。

四 求

$$\iint\cdots\int_\Omega\sqrt{1-(x_1+\cdots+x_n)}\sqrt{x_1\cdots x_n}\,dx_1\cdots dx_n,$$

其中 $\Omega=\{(x_1,\cdots,x_n)\in\mathbb{R}^n\mid x_i\ge 0,x_1+\cdots+x_n\le 1\}$。(提示：用余面积公式.)

五 (1) 求 $f(x)=\dfrac{\pi-x}{2}$ 的 Fourier 展开，并求其 Fourier 级数在 $[0,2\pi]$ 的和函数。

(2) 对于 $f(x)=\sqrt{x}\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{\sin(nx)}{\sqrt{n}}$，证明 f 在 0 处的右极限存在，并给出计算公式。

(3) 对于 $f(x)=\dfrac{1}{\ln x}\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(\ln n)\sin(nx)}{n}$，证明 f 在 0 处的右极限存在，并给出计算公式。

25 春数学分析 I (H) 期中（严金海）

一 (20 分). 设 $x_n>0$ 满足 $\liminf\limits_{n\to\infty}n\left(\dfrac{x_n}{x_{n+1}}-1\right)>0$。证明：$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n x_n$ 收敛。

二 (20 分). 设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}x_n$ 发散，下面哪个条件下（各条件单独考虑）$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_nx_n$ 必发散。给出证明或给出反例。

(1) 数列 a_n 有正下界；

(2) 数列 a_n 单调且有正下界；

(3) 数列 $a_n\to+\infty$。

三 (20 分). 设 $D\subset\mathbb{R}^n$ 为连通开集。证明 D 也是道路连通的。

四 (20 分). 讨论级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{x^n}{n!}e^{-x}$ 在下面两个区间上是否分别一致收敛？

(1) $(-\infty,0]$; (2) $[0,\infty)$。

(注意：从第五题第六题中选做一题，全对者加 5 分，卷面综合分 $=\min($总得分$,100)$)

五 (20+5 分). 设 $f(x)=\prod\limits_{n=1}^{\infty}\left(\prod\limits_{k=n+1}^{\infty}\left(1+\dfrac{(-1)^k}{k^x}\right)\right)$，求 $f(x)$ 的定义域 D (包括无穷乘积发散到零的点)，并研究 $f(x)$ 在 D 上的连续性，可微性。

六 (20+5 分). 设在 $\mathbb{R}$ 上 $f(x)$ 三阶可导 $f'''(x)\ge 0$，且 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(f\left(n+\dfrac{1}{n}\right)-f(n)\right)$ 收敛。$g(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(f\left(x+n+\dfrac{1}{n}\right)-f(x+n)\right)$。证明 $g(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上二阶可导。

24 秋数学分析 I (H) 期中（严金海）

一 计算题 (40 分，共 4 小题，每小题 10 分).

(1) $d(n)$ 表示能整除正整数 n 的因数的个数。计算：$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{d(n)}$.

(2) 数列 $\{x_n\}$ 满足 $\lim\limits_{n\to+\infty}x_n=1$，计算：

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{2^nx_n-2^{n-1}x_{n-1}+2^{n-2}x_{n-2}+\cdots+(-1)^n2^0x_0}{2^n-2^{n-1}+2^{n-2}+\cdots+(-1)^n2^0}.$$

(3) 计算：

$$\lim_{n\to+\infty} n^{\frac{\frac{1}{n+1}+\frac{1}{n+2}+\cdots+\frac{1}{n+n}}{\frac{1}{1}+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{2n}}}.$$

(4) 计算：

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+\tan\sin x}-\sqrt{1+\sin\sin x}}{e^{\tan x}-e^{\sin x}}.$$

二 (15 分). 设 $p\neq 0$ 为常数，对 $a,b\geq 0$，当 $p<0$ 时还要求 $a,b>0$，记 $M(a,b)=\left(\dfrac{a^p+b^p}{2}\right)^{\frac{1}{p}}$，三个正数数列 $\{x_n\},\{y_n\},\{z_n\}$ 满足：

$$\begin{cases} 0\leq x_{n+1}\leq M(x_n,y_n), & n\geq 1;\\ 0\leq y_{n+1}\leq M(x_n,y_n), & n\geq 1;\\ 0\leq z_{n+1}\leq M(z_{n+1},z_n), & n\geq 1. \end{cases}$$

证明：$\{x_n\},\{y_n\},\{z_n\}$ 均收敛且 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\lim\limits_{n\to\infty}y_n$.（注：考试过程中规定 $p=2$）

三 (15 分). 设函数 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续。下列结论成立的请证明，不成立的请举反例。

(1) 若 $\sqrt{|f(x)|}$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续，则 $f(x)$ 也在 $\mathbb{R}$ 上一致连续。

(2) 若 $f^2(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续，则 $f(x)$ 也在 $\mathbb{R}$ 上一致连续。

四 (10 分). 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 点连续，记 $g(x)=|f(x)|$，问 $f'(0)$ 与 $g'(0)$ 是否一个存在另一个也必存在？说明理由。

五 (10 分). 设 $f(x)$ 为 $[0,+\infty)$ 上的单调连续函数，且对于任意的 $\{x_n\}$，$x_{n+1}-x_n\geq 1$，存在 $T>0$，使得

$$\lim_{n\to+\infty}[f(x_n+T)-f(x_n)]=0.$$

证明：$f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上一致连续。

六 (10 分). 设 f 是定义在闭区间 $[0,1]$ 上的函数，满足对任意的常数 $a_i,b_i,c_i,i=1,2$，函数 $g(x)=|a_1x+b_1f(x)+c_1|+|a_2x+b_2f(x)+c_2|$ 在 $[0,1]$ 的任意闭子区间上能分别取到最大值和最小值。证明：f 是 $[0,1]$ 上的连续函数。

七 (20 分). 设 $x_0\in\mathbb{R}$, $x_n=2\sin(x_{n-1})-x_{n-1}$, $n=1,2,3,\ldots$。证明：$\{x_{2k-1}\},\{x_{2k}\}$ 分别收敛。

24 秋数学分析 III 试卷（肖体俊）

1 (10 分) 判断以下命题是否正确, 对的打“$\surd$”, 错的打“$\times$”。

(1) 若函数 $f(x,y)$ 在区域 D 上的偏导数为 0, 则 f 必是常值函数.

(2) Γ 函数在区间 $(1,2)$ 上有唯一极小值点.

(3) 在平面区域上, $\int_L P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y$ 与路径无关, 则 $P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y$ 是某个函数的全微分.

(4) 积分 $\iint_{[0,1]\times[0,1]}\dfrac{x-3y}{(x+4y)^3}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 收敛.

(5) [回忆缺失]

2 (20 分)

(1) [回忆缺失]

(2) 设有一线形构件, 其形状为星形线 $x(t)=\cos^3 t, y(t)=\sin^3 t, t\in[0,2\pi]$, 其密度分布为 $\rho(x,y)=|x|$, 求其质量.

(3) 计算

$$\iint_{\Sigma} x\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z - y\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x + 2z\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

其中 Σ 为旋转抛物面 $\{(x,y,z) \mid y = x^2+z^2, 0 \le y \le 1\}$, 定向为左侧.

3 (15 分) 计算以下积分：

(1)

$$\iiint_{\Omega} \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2}}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z,$$

其中 Ω 是椭球 $\{(x,y,z) \mid \dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} + \dfrac{z^2}{c^2} \le 1\}$ $(a,b,c>0)$。

(2)

$$\iint_{\Sigma} (x+z)^2 + y^2\,\mathrm{d}S,$$

其中 Σ 是球面 $\{(x,y,z) \mid x^2+y^2+z^2 = 4x+2y\}$。

4 (10 分) 设有曲面 $x = yf\left(\dfrac{z}{y}\right)$ $(y \neq 0)$，其中 f 具有连续偏导数。证明: 这曲面上任一点的切平面过原点。

5 (10 分) 设 $f(x) = x + \pi$，$x \in [0,\pi]$。

(1) 将 f 展开成正弦级数, 并求这级数的和函数；

(2) 求 f 的 Fourier 系数的平方和。

6 (10 分) 利用 Stokes 公式计算以下积分

$$\int_L (x-y)\,\mathrm{d}x + (x+y)\,\mathrm{d}y + 2z\,\mathrm{d}z,$$

其中 L 为平面 $x+z=a$ 和椭圆柱面 $\left(x - \dfrac{a}{2}\right)^2 + \dfrac{y^2}{4} = 1$ $(a>0)$ 的交线, 从 z 轴正向看去, 是顺时针方向.

7 (15 分) 考察含参变量积分

$$f(a) = \frac{1}{4\pi^2}\int_0^{+\infty} \frac{x^{a-1}\ln x}{1+\sqrt{x}}\,\mathrm{d}x, \quad a \in \left(0, \frac{1}{2}\right).$$

(1) 证明：$f(a) = -\dfrac{\cos(2\pi a)}{\sin^2(2\pi a)}$。

(2) 该积分是否对 $a \in \left(\dfrac{1}{3}, \dfrac{1}{2}\right)$ 一致收敛？证明你的结论。

8 (10 分) 设定义在区域 D 上的函数 f 满足

$$f = \sum_{i=1}^{n} x_i^3 \frac{\partial f}{\partial x_i}, \quad f\Big|_{\partial D} = 0.$$

证明：$f \equiv 0$。

24 春数学分析 II 期末 (吴昊)

1. 填空题 (每空格 5 分，共 30 分)

(1) 求极限 $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{1}{x}\displaystyle\int_0^x [1+\sin(2024t)]^{\frac{1}{t}}\,\mathrm{d}t =$ __e^{2024}__。

(2) 设二元函数 f 在 $D=[-1,1]^2$ 上有界，并且对任意 $t \in [-1,1]$ 成立 $f(tx,ty) = t^2 f(x,y)$。求极限 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} [f(x,y) + (x-1)e^y] =$ __-1__。

(3) 设 $\{a_n\}$ 为关于 n 单调递减的正实数序列，并且满足 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$。若 $b_n = a_n - 2a_{n+1} + a_{n+2} \geq 0$ 恒成立，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} nb_n =$ a_1。

(4) 设函数 $\dfrac{1}{(1-ax)(1-bx)}$ 可以在 0 的某个邻域内展开为收敛的幂级数 $\sum\limits_{k=0}^{\infty} c_k x^k$，其中 $a \neq b$ 是给定的实数。则 $\sum\limits_{k=0}^{\infty} c_k^2 x^k =$ $\dfrac{(1+abx)}{(1-abx)(1-a^2x)(1-b^2x)}$。

(5) 设 P 为抛物线 $y = x^2$ 在第一象限部分上的一点，抛物线过 P 点的切线与 x 轴的夹角为 $\pi/4$，则从原点 O 到 P 的弧长 $=$ $\dfrac{1}{4}\sqrt{2} + \dfrac{1}{4}\ln(1+\sqrt{2})$。

(6) 判断下列反常积分

$$I = \int_1^{+\infty} \frac{1}{x^{\frac{1}{2}}} \sin x \left(\cos\frac{1}{x}\right) \ln\left(x + \frac{1}{x}\right) \mathrm{d}x$$

的敛散性（请回答 “收敛” 或者 “发散”）收敛。

2. 解答题 (共 70 分)

2. (15 分) 设 $f_0(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，令

$$f_n(x) = \int_0^x f_{n-1}(t)\,\mathrm{d}t, \quad n = 1, 2, \cdots$$

证明：函数序列 $\{f_n(x)\}$ 在 $[0,1]$ 上一致收敛于 0。

3. (10 分) 设 f 是 $\mathbb{R}$ 上的连续函数并且反常积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ 存在。试求

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f\Big(x - \frac{1}{x}\Big)\,\mathrm{d}x.$$

4. (10 分) 设函数 f 在 $[0,1]$ 上连续，g 在 $\mathbb{R}$ 上连续且周期为 1。试求

$$\lim_{n\to\infty} \int_0^1 f(x)g(nx)\,\mathrm{d}x.$$

5. (共 15 分) (1) 叙述 Weierstrass 第一逼近定理。(5 分)

(2) 设 f 是 $[a,b]$ 上的连续函数，满足

$$\int_a^b x^n f(x)\,\mathrm{d}x = 0, \quad \forall\, n \in \mathbb{N}.$$

求所有可能的 f。(10 分)

6. (12 分) 设 n 是正整数。

(1) 计算：(5 分)

$$\int_0^{\infty} t^n e^{-t}\,\mathrm{d}t.$$

(2) 证明：(7 分)

$$\sum_{k=0}^{n} \frac{n^k}{k!} > \frac{e^n}{2}.$$

7. (8 分) 假设 $g(t), h(t), y(t)$ 是 $(0,+\infty)$ 上非负的局部可积函数（即在 $(0,+\infty)$ 的任意有界子区间上可积），$y'(t)$ 在 $(0,+\infty)$ 上存在且局部可积。若成立微分不等式

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} \leq gy + h, \quad \forall\, t > 0,$$

且对任意 $t \geq 0$ 成立

$$\int_t^{t+r} g(s)\,\mathrm{d}s \leq a_1, \quad \int_t^{t+r} h(s)\,\mathrm{d}s \leq a_2, \quad \int_t^{t+r} y(s)\,\mathrm{d}s \leq a_3,$$

其中 r, a_1, a_2, a_3 是给定的正常数。证明：

$$y(t+r) \leq \left(\frac{a_3}{r} + a_2\right) e^{a_1}, \quad \forall\, t \geq 0.$$

23 秋数学分析 I 期末

一 填空题，本题每空 5 分，共 30 分。

(a) 已知数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_1 = \dfrac{1}{2}$，$x_{n+1} \leq 2^n x_n^2$，则 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n =$ _____。

(b) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\tan\tan x - \sin\sin x}{\tan x - \sin x} =$ _____。

(c) $f(x) = (1+\sqrt{x})^{4048}$，求 $f^{(2023)}(1) =$ _____。

(d) $\int \dfrac{dx}{\sin^4 x + \cos^4 x} =$ _____。

(e) 设一圆柱体积为 V，底面直径为 d，高为 h。现将该圆柱侧面涂满颜料，其中侧面颜料价格为 80 元/平方米，底面颜料价格为 100 元/平方米，则当 $\dfrac{h}{d} =$ _____ 时花费最少。（V 是固定值）

(f) $f(x) = x\sqrt{\dfrac{x}{1+x}}$，则 $f(x)$ 的渐近线方程为 _____。

二 分析函数性质并作图：$f(x) = \sqrt{x^3 - x}$。

三 已知 $f'(\sin x) = \cos x + \tan x + x, -\dfrac{\pi}{2} < x < \dfrac{\pi}{2}$，且 $f(0) = 2023$，求 $f(x)$。

四 已知 $f(x) = \dfrac{(x-1)^{x-1}x^x}{\left(\frac{2x-1}{2}\right)^{2x-1}}$，求 $\sup\limits_{x>1} f(x)$ 和 $\inf\limits_{x>1} f(x)$。

五 已知 $f(x)$ 在 $[-1,1]$ 上连续，$(-1,1)$ 内可导，且 $f(0) = 0$，$f(1) = 1$，求证：存在互不相同的 2023 个数 x_i $(i = 1, 2, \ldots, 2023)$，使得 $\sum\limits_{i=1}^{2023} \dfrac{1}{f'(x_i)} = 2023$。

六 已知 $f(x)$ 在 $[-1,1]$ 上连续，$(-1,1)$ 内可导，且对任意 $x \in [-1,1]$ 有 $|f(x)| \leq 1, |f''(x)| \leq 4$，求证：$|f'(x)| \leq 4$。

七 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上一阶可导，在 $x = 0$ 处任意阶可导且 $f^{(k)}(0) = 0$ $(k = 0, 1, \cdots, n)$，满足：$|xf'(x)| \leq 2023|f(x)|$ 对一切 $x \in [0,1]$ 成立。求证：$x \in [0,1]$ 时 $f(x) \equiv 0$。

23 秋数学分析 I 期中

一 计算题（每小题 12 分，共 48 分）

(1) 求极限 $\lim\limits_{n\to+\infty} (n^2+n)^{\frac{1}{2n}}$。

(2) 若 $\lim\limits_{n\to+\infty} (2023a_n - a_{n-1}) = 2022$，求极限 $\lim\limits_{n\to+\infty} a_n$。

(3) 实数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1} = a_n + e^{-a_n}, n \geq 1$，且 $a_1 = 1$，求极限 $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{a_n}{\ln n}$。

(4) 求 $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sqrt[3]{1+x} - \sqrt{1+x}}{\ln(1+x)}$。

二（12 分）设 f 是 $(0,+\infty)$ 上的正值函数，满足

$$\lim_{x\to 0^+} \left(f(x) + \frac{1}{f(x)}\right) = 2.$$

求极限 $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)$。

三（20 分）

(1) 证明：对任意的正整数 n，存在唯一的 $x_n > 1$ 满足 $(x_n - 1)\ln x_n = n$。

(2) 在上面条件下，求极限 $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{x_n \ln n}{n}$。

四（10 分）设函数 f 满足

$$f(f(x)) = -x, \qquad \forall\, x \in \mathbb{R}.$$

证明：f 不是 $\mathbb{R}$ 上的连续函数。

五（10 分）设 f 是 $\mathbb{R}$ 上的连续有界函数，满足

$$\lim_{h\to 0^+} \sup_{x\in\mathbb{R}} |f(x+h) + f(x-h) - 2f(x)| = 0.$$

问：f 在 $\mathbb{R}$ 上是否一致连续？说明理由。[参考解答]

23 春数学分析 II 期末（梁振国）

1. 填空题（每空格 6 分，共 36 分）

(1) 记 $[x]$ 为（下）取整函数，则 $\displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-[x]} \sin \pi x \,\mathrm{d}x =$ _____。

(2) $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x^a}\,\mathrm{d}x$ 收敛，当且仅当参数 a 满足：_____。

(3) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!}$ 的和为 _____。

(4) 问 $\displaystyle\prod_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}}\right)^{(-1)^n}$ 是否收敛？_____。

(5) 函数 $f(x) = \dfrac{x}{\sin x}, x \neq 0, f(0) = 0$ 的 Maclaurin 级数中 x^4 项的系数为 _____。

(6) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} n^5 (1-x)^a x^n$ 在 $x \in [0,1]$ 上一致收敛，当且仅当参数 a 满足：_____。

2. (15 分) 计算极限：$\displaystyle\lim_{n\to+\infty} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{n}{n^2 + k^2}$。

3. (15 分) 求参数曲线段：$\begin{cases} x = t - \sin t \\ y = 1 - \cos t \end{cases}$ $(0 \le t \le 2\pi)$ 绕 x 轴旋转一周所得旋转曲面的面积。

4. (14 分) 设有界闭区间 $[a,b]$ 上的连续函数序列 $\{S_n(x)\}$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛到 $S(x)$。证明：$S(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续。

5. (10 分) 设非空有界集 $S_k \subset \mathbb{R}^n$，满足 $S_{k+1} \subset S_k$ 且 $S_{k+1} \neq S_k$，$k = 1, 2, \ldots$。

(1) 当 $S_k, k = 1, 2, \ldots$ 都是闭集时，证明 $\displaystyle\bigcap_{k=1}^{\infty} S_k$ 是非空闭集；

(2) 当 $S_k, k = 1, 2, \ldots$ 都是开集时，问 $\displaystyle\bigcap_{k=1}^{\infty} S_k$ 是否一定不是非空开集？为什么？

6. (10 分) 求极限：$\displaystyle\lim_{n\to+\infty} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^n x + \cos^n x}{\sin^{n+1} x + \cos^{n+1} x}\,\mathrm{d}x$。

22 春数学分析 II 期末（梁振国）

1. 填空题（每空格 6 分，共 36 分）

(1) 计算极限 $\lim\limits_{n\to+\infty} n\int_0^1 \dfrac{x^{n+2022}}{1+x^n}\,\mathrm{d}x =$ __ln 2__。

(2) $\int_0^{+\infty} \sin\left(x^{2022}+\dfrac{1}{x^{2022}}\right)\mathrm{d}x$ 是否绝对收敛？__否__。

(3) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n(2n+1)}$ 的和为 __2(1 − ln 2)__。

(4) 问 $\prod\limits_{n=1}^{\infty}\left(1-\sum\limits_{k=n}^{\infty}\dfrac{1}{k^2}\right)$ 是收敛的还是发散的？__发散__。

(5) 函数 $f(x)=\dfrac{3+x^2}{1-x-x^2+x^3}$ 的 Maclaurin 级数中 x^{2022} 项的系数为：__4047__。

(6) $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 在 $x\in(-\infty,+\infty)$ 上一致收敛，当且仅当数列 a_n 满足：__a_n 只有有限项非零__。

2. (15 分) 计算定积分：$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\dfrac{\cos x}{e^x+1}\,\mathrm{d}x$。[答案：1.]

3. (15 分) 平面区域 D 由曲线 $y=\sqrt{x}e^{-x^2}, x\in[0,+\infty)$ 及直线 $x=0$ 与 $y=0$ 所围成，求 D 绕 x 轴旋转所得到的旋转体的体积。[答案：$\dfrac{\pi}{4}$.]

4. (14 分) 证明函数项序列的连续性定理。设函数序列 $S_n(x)$ 满足：
   (1) $S_n(x)$ 在有界闭区间 $[a,b]$ 上一致收敛到 $S(x)$；
   (2) $S_n(x), n=1,2,\ldots$ 均在 $x\in[a,b]$ 上连续。
   证明：$S(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续。

5. (10 分) 证明 $\mathbb{R}^n$ 内的紧集必为有界闭集。

6. (10 分) (1) 求 $I(\alpha)=\int_0^1|\alpha x-1|\,\mathrm{d}x$ 在 $\alpha\in[0,+\infty)$ 上的最小值。
   (2) 设 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上可积且 $\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x=1, \int_0^1 xf(x)\,\mathrm{d}x=0$，证明 $\max\limits_{x\in[0,1]}|f(x)|\geq\sqrt{2}+1$。

21 秋数学分析 III 期末（李洪全）

一 (20 分) 假设 $U\subset\mathbb{R}^n$ 是非空凸开集。若 $f:U\to\mathbb{R}$ 为凸函数，即有

$$f(\lambda x+(1-\lambda)y)\leq\lambda f(x)+(1-\lambda)f(y),\qquad \forall x,y\in U,\ 0\leq\lambda\leq 1.$$

证明：

(i) f 的任一极小值点也是 f 的最小值点。

(ii) f 的最小值点集合为 $\mathbb{R}^n$ 中的凸集。

(iii) 若进一步假设 f 是严格凸的，即有

$$f(\lambda x+(1-\lambda)y)<\lambda f(x)+(1-\lambda)f(y),\qquad \forall x\neq y\in U,\ 0<\lambda<1,$$

则 f 最多有一个最小值点。

(iv) 若 $f\in C^1$，则 $x^*\in U$ 是 f 的最小值点的充分必要条件为

$$\forall\, i=1,2,\cdots,n,\quad \frac{\partial f}{\partial x_i}(x^*)=0.$$

二 (15 分) 设 $\alpha\in\mathbb{R}$，试讨论下面积分的敛散性：

$$\int_{\mathbb{R}^2}(|x|+|y|)\left(e^{(x^2+y^2)^{\frac{\alpha}{2}}}-1\right)^{-1}\sin(x^3)\,dxdy.$$

三 (10 分) 令 $\mathcal{M}_{n,n}=\{A;A\text{ 为}n\text{ 阶实方阵}\}$。假设 $A_0\in\mathcal{M}_{n,n}$ 有 n 个互异的实特征值 $\lambda_1(A_0)<\cdots<\lambda_n(A_0)$。证明存在 A_0 的一个邻域 U 使得：对于任意的 $A\in U$ 亦有 n 个互异的实特征值 $\lambda_1(A)<\cdots<\lambda_n(A)$ 且函数 $\lambda_j(A)$ $(1\le j\le n)$ 在 U 中连续。

四 (10 分) 假设 A 为 n 阶正定矩阵，$\alpha\in\mathbb{R}^n$。计算

$$\int_{\mathbb{R}^n}\exp\{-\langle Ax,x\rangle-\alpha\cdot x\}\,dx.$$

五 (15 分) 求曲线

$$\left(\frac{x}{h}+\frac{y}{k}\right)^4=\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2},\qquad (h,k,a,b>0)$$

在第一象限与坐标轴所围区域 D 的面积。

六 (10 分) 经过直线

$$l:\begin{cases}10x+2y-2z=27\\ x+y-z=0\end{cases}$$

作曲面 $3x^2+y^2-z^2=27$ 的切平面，求此切平面方程。

七 (15 分)

(1) 利用 $f(t)=(\cos t,\sin t)$ $(t\in\mathbb{R})$ 构造一个反例来说明向量值函数情形没有相应的中值定理。

(2) 给定 C^1 向量值函数 $f,g:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^m$，定义 $F(x)=\langle f(x),g(x)\rangle$ $(x\in\mathbb{R}^n)$。求 $F'(x)$。

(3) 回忆线性变换 $A:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^n$ 的范数定义为 $\|A\|=\max_{\|x\|\le1}\|Ax\|$。若 $f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^m$ 且 $f\in C^1(\mathbb{R}^n)$，证明：

$$\|f(x)-f(y)\|\le\sup_{0\le t\le1}\|f'(tx+(1-t)y)\|\|x-y\|.$$

八 (25 分)

(1) 利用条件极值的方法，证明：对 $a_i\ge0,x_i\ge0,i=1,\dots,n$，$p,q>1$ 且 $\frac1p+\frac1q=1$，有如下 Hölder 不等式：

$$\sum_{i=1}^n a_ix_i\le\left(\sum_{i=1}^n a_i^p\right)^{\frac1p}\left(\sum_{i=1}^n x_i^q\right)^{\frac1q}.$$

(2) 求解 Huyghens 问题：在 a 和 b $(0<a<b)$ 之间插入 n 个数 $a\le x_1\le\cdots\le x_n\le b$，使得：

$$u(x_1,\dots,x_n)=\frac{x_1x_2\dots x_n}{(a+x_1)(x_1+x_2)\dots(x_n+b)}$$

的值为最大。（提示：利用 (1) 以及数学归纳法.）

21 秋数学分析 I 期中

一 (1) 记 $p(n)$ 为能整除 n 的素数的个数, 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{p(n)}{n}$。

(2) 设正项数列 $\{x_n\}$ 满足 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=1$, 常数 $0<a<1$, 求 $\lim\limits_{n\to\infty}(x_n+ax_{n-1}+\cdots+a^nx_0)$。

(3) 设 $|x|<1$, 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\dfrac{1+x+\cdots+x^n}{n}\right)^n$。

(4) 求 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sqrt{1+\tan x}-\sqrt[3]{1-\sin x}}{e^{2\tan x}-e^{\sin x}}$。

二 设正项数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_{n+1} \leq \dfrac{x_n + x_{n-1}}{2}$。

(1) 设 $y_n = \max\{x_n, x_{n-1}\}$，判断 $\{y_n\}$ 的敛散性。

(2) 判断 $\{x_n\}$ 的敛散性。

三 设连续函数 $f(x) : [0, +\infty) \to \mathbb{R}$ 是有界的, 求证: 对任意的 $T > 0$, 存在数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_n \to +\infty$, 使得 $\lim\limits_{n\to\infty} (f(x_n + T) - f(x_n)) = 0$。

四 设 $f(x)$ 是 $[a, b]$ 上的函数, 若对 $[a, b]$ 的任意子区间 $[\alpha, \beta]$ 和任意在 $f(\alpha)$ 与 $f(\beta)$ 之间的数 c, 方程 $f(x) = c$ 在 $[\alpha, \beta]$ 的解存在且个数有限, 证明：$f(x)$ 在 $[a, b]$ 连续。

五 设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续。问：

(1) $\sqrt{f^2(x) + g^2(x)}$ 是否一致连续？

(2) $\sqrt{|f(x)g(x)|}$ 是否一致连续？

21 春数学分析 II 期中 (严金海)

一（20 分）计算定积分：

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{1 - \sin x \cos x} \,\mathrm{d}x.$$

二（20 分）有一盛满水的水塘，其水体所在的三维区域形成横放的柱体 $V : \{(x, y, z) \mid 0 \leq x \leq 2\pi, f(x) \leq y \leq 0, 0 \leq z \leq 1\}$，其中函数曲线 $y = f(x)$ 即为旋转线

$$\begin{cases} x = t - \sin t \\ y = \cos t - 1 \end{cases}, \quad t \in [0, 2\pi]$$

欲将此水塘的水抽干（水的密度 ρ，重力加速度 g，地面位于 $y = 0$ 处），需至少做多少功？

三（20 分）已知 $\xi_n \in [0, \frac{\pi}{2}]$ 满足：$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x \,\mathrm{d}x = \dfrac{\pi}{2} \sin^n \xi_n$，求极限：$\lim\limits_{n\to\infty} \xi_n$。

四（20 分）关于参数 p 讨论广义积分的收敛性（绝对收敛或条件收敛或发散）：

$$\int_0^{+\infty} \sin\left(x^p + \frac{1}{x^p}\right) \mathrm{d}x.$$

五（20 分）设 $f(x)$ 为区间 $[0, 1]$ 上单调上升的连续函数，

$$R(x) = \begin{cases} \frac{1}{p}, & \text{当} x = \frac{q}{p},\ q, p \text{ 为互质整数}, p > 0 \\ 1, & \text{当} x \text{ 为整数} \\ 0, & \text{当} x \text{ 为无理数} \end{cases}$$

证明 $R(f(x))$ 在 $[0, 1]$ 上可积。

20 秋数学分析 I 期中

一 (20 分) (1) 构造一个从闭区间 $[0, 1]$ 到开区间 $(0, 1)$ 的一一对应；

(2) 构造一个数列 $\{a_n\}$，使得：$\forall\, x_0 \in \mathbb{R}$，存在子列 $\{a_{n_k}\}$ 使得 $\lim\limits_{k\to\infty} a_{n_k} = x_0$。

二 (20 分) 用 Bolzano–Weierstrass 定理证明单调有界必收敛定理。

三 (20+10 分) 设数列 $\{x_n\}$ 满足

$$x_{n+1} = x_n + \sin x_n, \quad n = 1, 2, \cdots.$$

(1) 证明 $\{x_n\}$ 收敛，并求其极限 A；

(附加题 2) 设 $x_1 \neq A$，求极限：

$$\lim_{n\to\infty} \left| \ln \frac{1}{|x_n - A|} \right|^{\frac{1}{n}}.$$

四 (20 分) 设有界数列 $\{x_n\}$ 满足

$$x_{n+1} \geq x_n - \frac{1}{2^n}, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

记

$$S_n = |x_1| + |x_2 - x_1| + \cdots + |x_n - x_{n-1}|,$$

分别证明：$\{x_n\}$ 及 $\{S_n\}$ 都收敛。

五 (20 分) 设 $f(x)$ 在 $[1,+\infty)$ 上连续，问 $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{f(x)}{x}$ 存在及 $\dfrac{f(x)}{x}$ 在 $[1,+\infty)$ 上有界分别是 $f(x)$ 在 $[1,+\infty)$ 上一致连续的何种条件，并说明理由：

(1) 充分非必要条件；　(2) 必要非充分条件；

(3) 充分且必要条件；　(4) 非充分非必要条件。

20 秋数学分析 III 期中（李洪全）

1. 设 $u, x \in \mathbb{R}^n$，且 $\varphi(u,x)$ 为 $\mathbb{R}^{2n}$ 上的光滑函数，且关于 x 为一个次数为 2 的齐次函数，即

$$\varphi(u,tx) = t^2\varphi(u,x), \qquad \forall t > 0, u, x \in \mathbb{R}^n. \tag{1}$$

进一步假设

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial^2\varphi}{\partial x_1^2} & \cdots & \frac{\partial^2\varphi}{\partial x_1 \partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ \frac{\partial^2\varphi}{\partial x_n \partial x_1} & \cdots & \frac{\partial^2\varphi}{\partial x_n^2} \end{pmatrix} \tag{2}$$

为一个可逆矩阵，那我们可以引入

$$y_j = \frac{\partial\varphi}{\partial x_j}, \qquad 1 \leq j \leq n,$$

并用 (u,y) 作为新坐标，且在此新坐标下，$\varphi(u,x)$ 变为 $\psi(u,y)$。证明：

(1) $\frac{\partial\psi}{\partial y_j} = x_j, \quad 1 \leq j \leq n$。

(2) $\frac{\partial\psi}{\partial u_j} + \frac{\partial\varphi}{\partial u_j} = 0, \quad 1 \leq j \leq n$。

2. 设 $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ 为一个 C^1 映射，假设 Jacobi 矩阵满足条件

$$\det(J(f))(x) \neq 0, \qquad \forall x \in \mathbb{R}^n.$$

(1) 证明：对任何 $\mathbb{R}^n$ 中的有界闭集 D，方程 $f(x) = 0$ 在 D 中的解至多有有限个。

(2) 如果进一步假设：对每个正数 M，集合

$$\{x; |f(x)| \leq M\}$$

是一个有界集。证明：f 把 $\mathbb{R}^n$ 映满 $\mathbb{R}^n$。

3. 设 $1 \leq p < \infty$, f 为矩形区域 $[0,1] \times [0,1]$ 上的非负连续函数。

(a) 证明：

$$\left[\int_0^1 \left(\int_0^1 f(x,y)dx\right)^p dy\right]^{\frac{1}{p}} \leq \int_0^1 \left[\int_0^1 f(x,y)^p dy\right]^{\frac{1}{p}} dx.$$

(b) 若 $0 < p < 1$，证明上述不等式反向成立。

4. 证明与曲面 $ax^2 + by^2 + cz^2 = 1$ $(a,b,c > 0)$ 相切的三个互相垂直的平面的交点在球面 $x^2 + y^2 + z^2 = \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}$ 上。

5. 假设 f 为 $[0,1]$ 上的可积函数，证明：

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3(y) f(\sin(x)\sin(y))dxdy = \frac{\pi}{4}\int_0^1 (t^2+1)f(t)dt.$$

6. 函数 $f(x,y)$ 和 $g(x,y)$ 是定义在 $\mathbb{R}^2$ 上的函数，并且满足

(i) 对于任意固定的 $(x,y) \in \mathbb{R}^2$ 存在极限

$$\lim_{t \to 0+} \frac{f(tx,ty) - f(0,0)}{t} = g(x,y);$$

(ii) 对于任意的 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ 以及 $(x_1,y_1),(x_2,y_2) \in \mathbb{R}^2$，有

$$g(\alpha x_1 + \beta x_2, \alpha y_1 + \beta y_2) = \alpha g(x_1,y_1) + \beta g(x_2,y_2);$$

(iii) 存在 $M > 0$，使得对于任意的 $(x_1,y_1),(x_2,y_2) \in \mathbb{R}^2$，

$$|f(x_1,y_1) - f(x_2,y_2)| \leq M\sqrt{(x_1-y_1)^2 + (x_2-y_2)^2}.$$

证明当 $\sqrt{x^2+y^2}$ 趋于 0 时，有

$$f(x,y) = f(0,0) + g(x,y) + o(\sqrt{x^2+y^2}).$$

7. 设 n 元函数 u 满足

$$u(x_1,\ldots,x_n) = f\left(\sqrt{x_1^2 + \ldots + x_n^2}\right),$$

其中 f 是 $\mathbb{R}^+$ 上的函数，并且具有二阶连续偏导数。若 u 满足

$$\sum_{i=1}^n \frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2} = 0,$$

试求出 f。

8. 设 D 是抛物线 $y = x^2 - 1$ 和 $y = -x^2 + 1$ 所围成的区域，试在 D 中求一椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$，使其面积为最大。

9. 试计算积分

$$A = \int_0^\infty \int_0^\infty e^{-x-y} \frac{\cos(2k\sqrt{xy})}{\sqrt{xy}} dxdy,$$

其中 k 为一个常数。

证明 (7,8,9 的答案)**.**　*7.*

$$f(r)=\begin{cases}C_1r+C_2, & n=1;\\ C_1\ln r+C_2, & n=2;\\ C_1r^{-(n-2)}+C_2, & n\geqslant 3,\end{cases}$$

其中 $r=\sqrt{x_1^2+\ldots+x_n^2}$。这三个是最经典的调和函数，值得熟记。

8. $a=\sqrt{\dfrac{2}{3}},b=\dfrac{2\sqrt{2}}{3}$。

9. 作变量代换 $u=x+y,v=2\sqrt{xy}$，然后令 $v=u\sin\theta$，化为关于 $dud\theta$ 的积分，算出来是 $\dfrac{\pi}{\sqrt{k^2+1}}$。

20 春数学分析 II 期末（楼红卫）

一（36 分）填空题（每题 6 分）：

(1) 记 $[x]$ 为（下）取整函数，则 $\displaystyle\int_0^n xe^{[x^2]}\,dx=$ $\dfrac{e^{n^2}-1}{2(e-1)}$。

(2) 设 $p,q>0$，若 $\displaystyle\int_0^{+\infty}\sin\left(x^p+\frac{1}{x^q}\right)dx$ 收敛，则 p,q 满足的条件为：$p>1$。

(3) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^2}{(2n)!}$ 的和为：$\dfrac{e}{4}$。

(4) 判断 $\displaystyle\prod_{n=1}^{\infty}\left(\frac{\pi}{2}\prod_{k=1}^{n}\left(1-\frac{1}{(2k)^2}\right)\right)$ 是收敛的还是发散的：发散。

(5) 函数 $x\ln(x+\sqrt{1+x^2})-\sqrt{1+x^2}$ 的 Maclaurin 级数中 x^{2020} 项的系数为：$-\dfrac{2017!!}{2019\cdot 2020!!}$。

(6) $\displaystyle\sum_{n=20}^{+\infty}\frac{(-1)^nx}{n^{ax}+(-1)^nx}$ 关于 $x\in[1,+\infty)$ 一致收敛，则参数 $a\in\mathbb{R}$ 满足的条件为：$a>\dfrac{1}{2}$。

二（15 分）计算积分 $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{x^2}{\sin^2x}\,dx$。[答案：$\pi\ln 2$.]

三（15 分）将旋轮线：$\begin{cases}x=a(t-\sin t)\\ y=a(1-\cos t)\end{cases}$，$t\in[0,2\pi]$ $(a>0)$ 绕 y 轴旋转一周，求所得旋转曲面的面积。[答案：$16\pi^2a^2$.]

四（15 分）证明一致收敛的逐项可积性定理：设 $u_n(x)$ 在 $x\in[a,b]$ 上连续 $(n=1,2,3,\ldots)$，且函数项级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)$ 关于 $x\in[a,b]$ 一致收敛，则

$$\int_a^b\left(\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)\right)dx=\sum_{n=1}^{\infty}\left(\int_a^b u_n(x)\,dx\right).$$

五（10 分）设 $E\subset\mathbb{R}^n$ 是非空紧集，其上的函数 $f(x)$ 满足：$\forall x_0\in E'$，有

$$\lim_{\substack{x\to x_0\\ x\in E}}f(x)\text{ 存在.}$$

证明：$f(x)$ 在 E 上为有界函数。

六（10 分）设 $b_n \geq 0$，且 $\phi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致收敛，证明 $\phi(x) \in C^1(\mathbb{R})$ 的充要条件为：$\sum_{n=1}^{\infty} nb_n$ 收敛。

19 秋数学分析 I 期末（楼红卫）

一 (30 分) 填空题 (每题 6 分)：

(1) $\int \frac{\sin^2 x}{\cos 2x + 1}\, dx =$ $\frac{1}{2}\tan x - \frac{x}{2} + C$ 。

(2) 设函数 $y = y(x)$ 在 $x = 1$ 处有三阶导数，$y(1) = 0$，其反函数 $x = x(y)$ 满足：$x = 1 + y + 3y^2 - 4y^3 + o(y^3)$ $(y \to 0)$。则 $y(x)$ 在 $x = 1$ 处的带 Peano 型余项的三阶 Taylor 展式为：$(x-1) - 3(x-1)^2 + 22(x-1)^3 + o\big((x-1)^3\big), \quad (x \to 1)$ 。

(3) 设实数 a, A, B 满足 $\lim_{x\to\infty} \left[A\Big(\cos\frac{1}{x} + a\sin\frac{1}{x^2} + 2\cos\frac{1}{x^3} + \sin\frac{1}{x^4}\Big)\right]^{x^4} = B$。则 $a =$ $\begin{cases}\text{(i)} \in \mathbb{R},\\ \text{(ii)} \in \left(-\infty, \frac{1}{2}\right),\\ \text{(iii)}\ \frac{1}{2}\end{cases}$，$A = \begin{cases}\text{(i)} \in \left[0, \frac{1}{3}\right),\\ \text{(ii)}\ \frac{1}{3},\\ \text{(iii)}\ \frac{1}{3}\end{cases}$，$B = \begin{cases}\text{(i)}\ 0,\\ \text{(ii)}\ 0,\\ \text{(iii)}\ e^{25/72}\end{cases}$ 。

(4) 设 $a > 0$，函数 $f(x)$ 在 $(-a, a)$ 内可导，$f(0) = 2$。若在平面直角坐标系 Oxy 中，对任何 $x_0 \in (-a, a)$，曲线 $y = f(x)$ 在点 $P_0(x_0, f(x_0))$ 处的法线（即过 P_0 且垂直于曲线在 P_0 处的切线的直线）经过点 $\left(0, \frac{f(x_0)}{2}\right)$。则使得满足上述条件的 f 存在的最大的 a 为 $\sqrt{2}$，且相应的（a 取最大值时的）$f(x) =$ $\sqrt{2(2-x^2)}, \quad (x \in (-2, 2))$ 。

(5) 平面上曲线 $y = x^2 - 3x + 3$ 上的点到原点 $(0, 0)$ 的距离的最小值是 $\sqrt{2}$ 。

二 (10 分) 设 $x > 0$，证明：$\ln(1 + x) + e^x - 1 > 2x$。

三 (10 分) 设 $F(x) = f(x) - g(x)$，且 $f(x), g(x)$ 均为有界闭区间 $[a, b]$ 上的单调增加函数。如果 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上有介值性（即对于 $[a, b]$ 的任何闭子区间 $[\alpha, \beta] \subseteq [a, b]$，以及介于 $F(\alpha)$ 与 $F(\beta)$ 之间的实数 η，总存在 $\xi \in [\alpha, \beta]$ 使得 $F(\xi) = \eta$)。证明：$F(x)$ 在 $[a, b]$ 内连续。

四 (15 分) 设 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 有两阶导数，满足：$f(0) = a, f'(0) = b-1$ 以及 $f''(x) = -\sin x$ $(\forall\, x \in \mathbb{R})$。试问，是否存在 b，使得对任何 a，函数 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上均有且只有 2019 个零点（不计算重数）。请给出论证过程。

五 (15 分) 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续，$\lim_{n\to\infty} f(\sqrt{n}) = 0$。证明：$\lim_{x\to+\infty} f(x)$ 存在的充分必要条件是 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续.

六 (20 分) 依次证明以下各小题（各小题独立计分，每小题 5 分。完整证明第 4 小题—无论是否证明第 1—3 小题，给满分）：

1. 证明微分 Darboux 定理：若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上点点可导，$f'(a) < \eta < f'(b)$，则存在 $\xi \in (a, b)$ 使得 $f'(\xi) = \eta$。
2. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导，且 $f'(x)$ 在 (a, b) 内单调。证明：$f'(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续。
3. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导，在 (a, b) 内两阶可导。证明：存在 $\xi \in (a, b)$ 使得

$$f'(b) - f'(a) = f''(\xi)(b - a).$$

4. 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可导，在 (a,b) 内三阶可导。证明：存在 $\xi\in(a,b)$，使得：

$$f(b)=f(a)+\frac{1}{2}(b-a)(f'(a)+f'(b))-\frac{1}{12}(b-a)^3f'''(\xi).$$

证明 (4 的证明). 尽管不是必要的，我们还是引入满足以下条件的插值（三次）多项式 $P(x)$ 以简化问题：

$$P(a)=f(a),P'(a)=f'(a),P(b)=f(b),P'(b)=f'(b).$$

则 $P(x)$ 由以下方程确定：

$$\det\begin{pmatrix}P(x) & 1 & x-a & (x-a)^2 & (x-a)^3\\ f(a) & 1 & 0 & 0 & 0\\ f'(a) & 0 & 1 & 0 & 0\\ f(b) & 1 & b-a & (b-a)^2 & (b-a)^3\\ f'(b) & 0 & 1 & 2(b-a) & 3(b-a)^2\end{pmatrix}=0.$$

我们有 $P'''(x)=\dfrac{6(b-a)(f'(a)+f'(b))-12(f(b)-f(a))}{(b-a)^3}$。令 $g(x)=f(x)-P(x)$，则原问题化为：设 $g(x)$ 在 $[a,b]$ 上可导，在 (a,b) 内三阶可导，$g(a)=g'(a)=g(b)=g'(b)=0$，证明：存在 $\xi\in(a,b)$，使得：$g'''(\xi)=0$。

由 *Rolle* 定理，利用 $g(a)=g(b)=0$ 以及 $g(x)$ 可导，存在 $\xi_1\in(a,b)$ 使得 $g'(\xi_1)=0$。

利用第 *3* 小题，存在 $\xi_2\in(a,\xi_1)$ 与 $\xi_3\in(\xi_1,b)$ 使得 $g''(\xi_2)=g''(\xi_3)=0$。最后，利用 *Rolle* 定理即得结论。

19 秋数学分析 I 期中

复旦大学数学科学学院
2019∼2020 学年第一学期期中试卷

课程名称：数学分析 AI　课程代码：MATH120014

开课院系：数学科学学院　考试形式：闭卷

姓　名：＿＿＿＿　学　号：＿＿＿＿　专　业：＿＿＿＿

题　目	一	二	三	四	五	总分
得　分						

一（20 分）设 $\alpha>0, x>0$, $f(x)=\lim\limits_{n\to+\infty}\left(1-\dfrac{x}{n^\alpha}\right)^n$。试讨论 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内的连续性。

二（20 分）设

$$f(x)=\begin{cases} e^{2x-1}+1, & x<\frac{1}{2},\\ \dfrac{1}{2x}+1, & \frac{1}{2}\le x\le 2,\\ 1+\cos x\sin x, & x>2. \end{cases}$$

任取 $x_0\in\mathbb{R}$，并设 $x_{n+1}=f(x_n)\ (n\ge 0)$。问 $\{x_n\}$ 是否一定收敛。不一定，请举出反例，若收敛，请证明并求出极限。

三（20 分）计算下列极限并说明理由：

$$1.\ \lim_{n\to+\infty}\frac{1+\frac{1}{\sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt{3}}+\ldots+\frac{1}{\sqrt{n}}}{\sqrt{n}},\quad 2.\ \lim_{n\to+\infty}\frac{1}{\sqrt{n}}\sum_{k=1}^{n}\frac{\sqrt[k]{k}}{\sqrt{n+1-k}}.$$

四（20 分）证明：不存在 $\mathbb{R}$ 上的实连续函数 f 满足 $f(f(x))=x^4-e^x$。

五（20 分）设 $f(x), g(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续。

1．若 $f(x), g(x)$ 均有界，则 $f(x)g(x)$ 也在 $\mathbb{R}$ 上一致连续。

2．若 $\lim\limits_{x\to\infty}xg(x)=0$，则 $f(x)g(x)$ 也在 $\mathbb{R}$ 上一致连续。

3．是否存在 $\alpha\in(0,1)$ 使 $\lim\limits_{x\to\infty}|x|^\alpha g(x)=0$ 可以保证 $f(x)g(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续？

证明 (答案). 一 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内连续。

二 $\{x_n\}$ 收敛且收敛于 $\frac{1+\sqrt{3}}{2}$。

三 两个极限都是 2。

四 关键在于 $\lim\limits_{x\to\infty}f(x)=\infty$。

五 3 中的 α 不存在。

19 春数学分析 II 期末（楼红卫）

1. 填空题（每空格 6 分，共 36 分）：

(1) $\displaystyle\int_0^{n\pi}x|\sin x|\,\mathrm{d}x=$ $n^2\pi$。

(2) 若 $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\cos^p x-\cos^q x}{x}\,\mathrm{d}x$ 收敛，则自然数 p,q 满足的条件为：p,q 均为奇数, 或者 p,q 为相同的偶数。

(3) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n(2n-1)}$ 的和为 $2\ln 2$。

(4) 判断 $\displaystyle\prod_{n=1}^{\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{(-1)^{k-1}}{k\ln 2}$ 是收敛的还是发散的：收敛。

(5) 函数 $\dfrac{1+2x+3x^2}{(1+x+x^2+x^3)^2}$ 的 Maclaurin 级数中 x^{2019} 项的系数为：-2020。

(6) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\left(x-\frac{1}{n}\right)^n(1-x)^a$ 关于 $x\in[0,1]$ 一致收敛，则参数 $a\in\mathbb{R}$ 满足的条件为：$a>1$。

2. (15 分) 计算积分 $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\arctan x}{(1+x)^2}\,\mathrm{d}x$。[答案：$\dfrac{\pi}{4}$.]

题　目	1	2	3	4	5	6	7	总分
得　分								

3. (15 分) 将平面曲线：$(x-b)^2+y^2=a^2$ $(0<a<b)$ 绕 y 轴旋转一周，求所得旋转曲面的面积。[答案：$4\pi^2ab$.]
4. (14 分) 证明一致收敛的连续性定理：设 $u_n(x)$ 在 $x\in[a,b]$ 上连续 $(n=1,2,3,\ldots)$，且函数项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n(x)$ 关于 $x\in[a,b]$ 一致收敛，证明函数项级数的和函数 $S(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续。
5. (10 分) 设 $S_k\subset\mathbb{R}^n$ 是非空有界闭集且 $S_{k+1}\subset S_k$ $(k=1,2,3,\ldots)$。证明：$\bigcap\limits_{k=1}^{\infty}S_k$ 仍是非空有界闭集。又问，如果把有界性条件去掉结论应如何变化？
6. (10 分) 设 $\zeta(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^x}$。

   (1) 证明：$\zeta(x)$ 在 $(1,+\infty)$ 上有任意阶导函数；

   (2) 问：$\forall x_0>1$ 是否存在 $\delta>0$ 使 $\zeta(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{\zeta^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n$ 当 $|x-x_0|<\delta$ 时成立？说明理由。[答案：(2) 可以取 $\delta=\dfrac{x_0-1}{2}$.]

18 秋数学分析 III 期末

复旦大学数学科学学院

2018∼2019 学年第一学期期末考试试卷

√A 卷　□B 卷

课程名称：数学分析 III　课程代码：MATH130001

开课院系：数学科学学院　考试形式：闭卷

姓　名：＿＿＿＿　学　号：＿＿＿＿　专　业：＿＿＿＿

提示：请同学们秉持诚实守信宗旨，谨守考试纪律，摒弃考试作弊。学生如有违反学校考试纪律的行为，学校将按《复旦大学学生纪律处分条例》规定予以严肃处理。

一、 (10 分）记 $S_r^2\subset\mathbb{R}^3$ 为以原点为心、半径为 $r>0$ 的球面. 若 $\triangle$ 为其上的一个球面三角形，其三个内角分别为 $0<\alpha,\beta,\gamma<\pi$。利用数分 3 的知识求 $\triangle$ 的面积 $S_{\triangle}$ (需有计算过程)。

二、 (5+5+5 分) 令 $f(x,y,z)=\cos y\, e^{\sin x-x^2-y^2}$. 求外微分 df 及

$$\lim_{T_0\to+\infty}\int_{\Gamma_{T_0}} df+\frac{\sin 4z}{z}\,dz,$$

其中曲线 Γ_{T_0} 为

$$x(t)=t\,e^{t^{2018}},\quad y(t)=t^2\sin\left(1+t^{2019}\right),\quad z(t)=\phi(t),\ t\ \text{从}0\ \text{至}T_0$$

且 ϕ 为直线上的光滑函数满足 $\phi(0)=0$、 $\phi'\geq 1$.

三、 (7 分) 假设 $\alpha>0, f\in C(\mathbb{R}^3)$. 求第二类曲面积分

$$\iint_\Sigma [f(x,y,z)+x]\,dy\wedge dz+\left[\frac{2}{\alpha}f(x,y,z)+y\right]dz\wedge dx+[f(x,y,z)+z]\,dx\wedge dy$$

其中 Σ 为平面 $x-\alpha y+z=1$ 在第四象限部分 (即 $x,z\geq 0, y\leq 0$), 方向取上侧.

四、 (5+8 分) 计算积分：

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\ln\left(\frac{a+b\sin\theta}{a-b\sin\theta}\right)\frac{d\theta}{\sin\theta}\quad(0\leq b<a)$$

及

$$\int_{\frac{\pi}{2}-\alpha}^{\frac{\pi}{2}}\sin\theta\arccos\left(\frac{\cos\alpha}{\sin\theta}\right)d\theta\quad\left(0\leq\alpha\leq\frac{\pi}{2}\right).$$

五、 (5+5+3+5+5+2 分) 假设 $\alpha>0$。考虑以 2π 为周期的函数 $f(x)=\cosh(\alpha x)$.

(1) 写出 f 在 $[-\pi,\pi]$ 上的 Fourier 级数及其和函数.

(2) 利用所得结果，(a) 求

$$\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{\alpha^2+n^2},\qquad\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{(\alpha^2+n^2)^2},$$

(b) 直接写出 $g(x)=\sinh(\alpha x)$ 在 $[-\pi,\pi]$ 上的 Fourier 级数并计算

$$\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{n^2+1}.$$

六、 (5+5 分) 假设 $u\in C^2(\mathbb{R}^3)$ 为调和函数, 即满足 $\Delta u=\frac{\partial^2u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2u}{\partial y^2}+\frac{\partial^2u}{\partial z^2}=0$. 设 $P=(x_0,y_0,z_0)\in\mathbb{R}^3, r>0$. 记 $S(P,r)$ 为以 P 点为心, r 为半径的球面. 证明: (1)

$$\iint_{S(P,r)}\frac{\partial u}{\partial n}\,dS=0,$$

其中 n 为 $S(P,r)$ 的单位外法向量.

(2) 平均值公式

$$u(P)=\frac{1}{4\pi r^2}\iint_{S(P,r)}u\,dS.$$

七、 (10+10 分) 假设 $\lambda\geq 0, a>0$。(1) 求

$$R(\lambda)=\int_0^\infty\cdots\int_0^\infty e^{-\left(x_1+\cdots+x_{n-1}+\frac{\lambda^n}{x_1\cdots x_{n-1}}\right)}x_1^{\frac{1}{n}-1}\cdots x_{n-1}^{\frac{n-1}{n}-1}dx_1\cdots dx_{n-1}$$

(2) 试利用 (1) 的结果证明 Γ 函数的高斯公式

$$\Gamma(a)\Gamma(a+\frac{1}{n})\cdots\Gamma(a+\frac{n-1}{n})=\frac{(2\pi)^{\frac{n-1}{2}}}{n^{na-\frac{1}{2}}}\Gamma(na).$$

18 秋数学分析 III 期末 (李洪全)

一、 设 $D \subset \mathbb{R}^2$ 为有界闭区域, $u(x,y)$ 在 D 上连续可导, 且

$$u(x,y) = \frac{\partial u}{\partial x}(x,y) + \frac{\partial u}{\partial y}(x,y), \quad \forall\,(x,y) \in D,$$
$$u|_{\partial D} = 0.$$

证明 u 在 D 上恒为 0.

二、 假设 $f : D = [0,1]^n \longrightarrow [-1,1] (n \geq 2)$ 可积. 证明:

$$\lim_{k\to+\infty} \prod_{j=1}^{n} \prod_{\alpha_j=1}^{k} \left[1 + \frac{1}{k^n} f\left(\frac{\alpha_1}{k}, \ldots, \frac{\alpha_n}{k}\right)\right] = \exp\left\{\int_D f(x)dx\right\}.$$

三、 假设 $f \in C^1(\mathbb{R}^2)$, 且曲面 $z = f(x,y)$ 上的切平面均过一定点 (a,b,c). 证明：

$$f(t(x-a)+a, t(y-b)+b) - c = t \cdot (f(x,y) - c).$$

四、 令 $\mathcal{M}_{n,n}$ 为所有 n 阶实方阵全体，考虑光滑函数

$$\phi : \mathcal{M}_{n,n} \longrightarrow \mathbb{R}$$
$$A = (a_{i,j})_{1\leq i,j\leq n} \longmapsto \phi(A) = \det A$$

1. 计算 $\frac{\partial}{\partial a_{i,j}}\phi(A)$ (可以用代数余子式表示).

2. 给定 $H_1, \ldots, H_n > 0$，假设 A_0 为 $\phi^2(A)$ 在约束条件

$$\sum_{j=1}^{n} a_{i,j}^2 = H_i, \quad i = 1, \ldots, n \tag{1}$$

下的极大值点. 证明 A_0 的行向量在 $\mathbb{R}^n$ 中两两正交.

3. 记满足条件 (1) 的方阵全体为 Σ。利用 $(\det A)^2 = (\det A)\left(\det A^T\right)$，证明：

$$\max_{A\in\Sigma} \phi^2(A) = \prod_{i=1}^{n} H_i.$$

五、 若 $f : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$ $(n \geq 2)$ 为满足常数 $L > 0$ 的 Lipschitz 函数, 即

$$|f(x) - f(y)| \leq L|x - y|, \quad \forall\, x, y \in \mathbb{R}^n.$$

进一步假设在原点 o, f 沿任意方向 $v \in \mathbb{S}^{n-1}$ 的方向导数 $\frac{\partial f}{\partial v}(o)$ 存在. 将 v 看成列向量，定义

$$Q(v;t) = \frac{f(tv) - f(o)}{t} - f'(o)v, \quad v \in \mathbb{S}^{n-1}, t \in \mathbb{R}\backslash\{0\}.$$

证明: 1. $\forall\, v, v' \in \mathbb{S}^{n-1}$ 有 $|Q(v;t) - Q(v';t)| \leq (\sqrt{n}+1)L\,|v - v'|$.

2. 对于任意的 $\epsilon > 0$，存在 $\delta_\epsilon > 0$ 使得

$$|Q(v;t)| < \epsilon, \quad \forall\, 0 < |t| < \delta_\epsilon, v \in \mathbb{S}^{n-1}.$$

3. f 在 o 点可微。

六、 1. 求函数

$$H(x,y)=\frac{x(1-x)y(1-y)}{1-xy}$$

在区域 $0\le x\le 1, 0\le y\le 1$ 上的最大值.

2. 记

$$L_n=\left(\int_0^1\int_0^1\frac{x^ny^n(1-x)^n(1-y)^n}{(1-xy)^{n+1}}dxdy\right)^{\frac{1}{n}},$$

求 $\lim_{n\to\infty}L_n$.

七、 设 $f\in C(\mathbb{R}), b\in\mathbb{R}, n\ge 2, v\in\mathbb{R}^n\backslash\{o\}$。令 C_{n-1} 表示 $\mathbb{R}^{n-1}$ 中单位球的体积。证明：

$$\int_{B(o,1)}f(v\cdot x+b)dx=C_{n-1}\int_{-1}^1 f(|v|s+b)\left(1-s^2\right)^{\frac{n-1}{2}}ds.$$

八、 假设 $n\ge 2, \alpha\in\mathbb{R}$. 给出重积分

$$\int_{B(o,1)}(x_1-x_n)\left[\sin\left(\sum_{j=1}^n\frac{j}{100n^2}|x_j|\right)\right]^\alpha dx$$

收敛的充要条件，并求其值。

九、 设 $a>0$. 试将积分

$$K=\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^{2a\cos\theta}f(r\cos\theta,r\sin\theta)rdr$$

交换积分顺序，再将它化为直角坐标，写出先对 x 再对 y 以及先对 y 再对 x 的两个累次积分。

18 秋数学分析 III 期中（李洪全）

一、 (8 分) 假设 A 为 $n\times n$ 实可逆矩阵，记

$$\begin{aligned}T_A:\ \mathbb{R}^n&\longrightarrow\mathbb{R}^n\\ x&\mapsto T_A(x)=Ax.\end{aligned}$$

若 $\phi:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ 为 C^2 函数. 求

$$\nabla(\phi\circ T_A)(x)=\left(\frac{\partial(\phi\circ T_A)}{\partial x_1},\cdots,\frac{\partial(\phi\circ T_A)}{\partial x_n}\right)(x)$$

以及

$$\mathrm{Hess}(\phi\circ T_A)(x)=\left(\frac{\partial^2(\phi\circ T_A)}{\partial x_i\partial x_j}(x)\right)_{1\le i,j\le n}.$$

二、 (8+7 分) 假设 $f\in C^2(\mathbb{R}^2)$ 满足

$$f(0,0)=|\nabla f(0,0)|=0.$$

(a) 若 $\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}(0,0)=0, \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(0,0)>0$ 且 $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(0,0)<0$. 证明在 0 点附近, 存在两个不同的隐函数 $g_i(x), i=1,2$, 使得

$$g_i(0)=0,\quad f(x,g_i(x))=0,\quad g_i\in C^1\text{ 且}g_1'(0)\ne g_2'(0).$$

(b) 更一般地, 若 $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(0,0) \neq 0$ 且

$$\left(\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0,0)\right)^2 - \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(0,0)\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(0,0) > 0,$$

证明 (a) 中的结论依然成立.

三、 (3+5+8 分) 令 $n \geq 2$, $I_n = [0,1]^n$. 假设 $u \in C^1(\mathbb{R}^n)$ 满足 $u(x) = 0, \forall x \notin I_n$. 记 $x = (x', x_n), x' = (x_1, \cdots, x_{n-1})$.

(a) 证明 $u(x) = u(x', x_n) = \int_0^{x_n} \frac{\partial u}{\partial x_n}(x', t)dt$.

(b) 证明 $\int_{I_n} |u(x)|^2 dx \leq \int_{I_n} |\nabla u(x)|^2 dx$.

(c) 假设已知

$$\left(\int_{I_n} |u(x)|^{\frac{n}{n-1}} dx\right)^{\frac{n-1}{n}} \leq C_n \int_{I_n} |\nabla u(x)| dx,$$

其中 $C_n > 0$ 与 u 无关. 试利用上面不等式证明

$$\left(\int_{I_n} |u(x)|^{\frac{np}{n-p}} dx\right)^{\frac{n-p}{n}} \leq C(n,p) \int_{I_n} |\nabla u(x)|^p dx,$$

其中常数 $p > 1$ 而 $C(n,p) > 0$ 与 u 无关.

四、 (3+4+8 分) 记 $n \times n$ 的所有对称正定矩阵集合为 Γ. 设定义在 Γ 上的函数

$$f(A) = \det{}^{\frac{1}{n}} A, \quad \forall A \in \Gamma.$$

(a) 求 f 在 A 的微分 $df_{(A)}$. (即求 $\frac{\partial f}{\partial A_{ij}} = df_{(A)}(E_{ij})$)

(b) 求 $\frac{\partial^2 f}{\partial A_{ij} \partial A_{kl}}(A)$. (即 f 在 A 处的 Hessian 矩阵)

(c) 证明

$$\frac{\partial^2 f}{\partial A_{ij} \partial A_{kl}}(A)\xi_{ij}\xi_{kl} < 0, \quad \forall \xi = (\xi_{ij})_{1 \leq i,j \leq n} \neq 0,$$

即 f 为凹函数.

五、 (15 分) 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是有界区域，u 在 Ω 上二阶连续可微，u 是非负函数，且满足

$$L(u) = \sum_{i,j=1}^n a_{ij}(x)\frac{\partial^2 u}{\partial x_i \partial x_j} + \sum_{k=1}^n b_k(x)\frac{\partial u}{\partial x_k} + c(x)u \geq 0,$$

其中 a_{ij}, b_k, c 在 Ω 上一阶连续可微, $c(x) \leq 0$; $a_{ij} = a_{ji}$, 且 $\exists \alpha > 0$ 使对 $\forall x \in \overline{\Omega}$ 和 $\xi = (\xi_1, \cdots, \xi_n) \in \mathbb{R}^n$ 成立

$$\sum_{i,j=1}^n a_{ij}(x)\xi_i\xi_j \geq \alpha \sum_{i=1}^n \xi_i^2.$$

证明

$$\max_{x \in \overline{\Omega}} u(x) = \max_{x \in \partial\Omega} u(x).$$

六、 (15 分) 设函数 f 定义在 $\Omega = \left\{(x,y,z) \mid x^2 + y^2 \leq z^2, 0 \leq z \leq 1\right\}$ 上且有界可积, 并在 $(0,0,0)$ 处连续。令

$$I_n = \int_\Omega e^{-nz} f(x,y,z) dxdydz,$$

其中 n 为正整数。试求：当 $n \to \infty$, $n^3 I_n$ 的极限。

七、 (3+5+8 分) 下面我们考虑积分

$$I_{p,q,r,s}=\int_D x^p y^q z^r (1-x-y-z)^s dxdydz,$$

其中 p,q,r,s 均为正整数, $D=\{(x,y,z)\mid x,y,z\geq 0, x+y+z\leq 1\}$。

若我们记 $D(t)=\{(x,y,z)\mid x,y,z\geq 0, x+y+z\leq t\}$, 以及

$$I_{p,q,r,s}(t)=\int_{D(t)} x^p y^q z^r (t-x-y-z)^s dxdydz.$$

(1) 试说明 $\int_0^1 I_{p,q,r,s}(t)dt=\frac{I_{p,q,r,s}}{p+q+r+s+4}$。

(2) 试说明 $I_{p,q,r,s+1}=\frac{s+1}{p+q+r+s+4}I_{p,q,r,s}$。

(3) 从而计算得 $I_{p,q,r,s}=\frac{p!q!r!s!}{(p+q+r+s+3)!}$。（已知 $\int_0^1 x^p(1-x)^{q+1}dx=\frac{p!(q+1)!}{(p+q+2)!}$.）

17 秋数学分析 I 期末（楼红卫）

一（30 分）填空题（每题 5 分）：

(1) 设 $f(x)=3x^4-16x^3-42x^2+120x$，则 $f(x)$ 在区间 $[-3,3]$ 上的最大值为 $\underline{\quad 65\quad}$。

(2) $\int\left(e^x\left(\ln x+\frac{1}{x}\right)+\ln x+1\right)dx=\underline{\quad (e^x+x)\ln x+C\quad}$。

(3) 设函数 $f(x)$ 在 $x=1$ 有三阶导数，并满足 $f'(x)=f(f(x))$ 以及 $f(1)=1$。则 $f(x)$ 在 $x=1$ 处的带 Peano 型余项的三阶 Taylor 展式为：$\underline{\quad 1+(x-1)+\frac{(x-1)^2}{2}+\frac{(x-1)^3}{3}+o((x-1)^3),\quad (x\to 1)\quad}$。

(4) 对于 $n\geq 1$，设 $\xi_n\in\left(0,\frac{1}{n}\right)$ 满足 $\sin\frac{1}{n}=\frac{1}{n}\cos\xi_n$，则 $\lim\limits_{n\to\infty} n\xi_n=\underline{\quad \frac{\sqrt{3}}{3}\quad}$。

(5) 设曲线 $y=x^2$ 在点 $A(x_0,x_0^2)$ 处的切线与 x 轴交于 P 点。若线段 AP 的长度为 1，则 $x_0=\underline{\quad \pm\sqrt{\frac{\sqrt{65}-1}{8}}\quad}$。

(6) 设 $f(x)=x^{1999}e^x\sin x$，则 $f^{(2018)}(0)=\underline{\quad \frac{2018!}{19!}\cdot 2^9\quad}$。

二（10 分）设 $f(x)$ 在 $[-1,1]$ 上连续，在 $(-1,0)$ 和 $(0,1)$ 内可导。若 $\lim\limits_{x\to 0}f'(x)$ 存在，证明：$f(x)$ 在 $x=0$ 处可导。

三（20 分）设 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases}x=e^t+2t,\\ y=\sin t-t,\end{cases}$ 确定。

（1）计算 $\frac{d^2y}{dx^2}$。　　（2）计算 $\int y(x)\,dx$。

（3）任取 $x_0\in\mathbb{R}$，定义 $x_{n+1}=y(x_n)$ $(n\geq 0)$。证明：$\{x_n\}$ 收敛。

四（10 分）试构造 $\mathbb{R}$ 上二阶连续可导的凸函数 $f(x)$，满足

$$|f(x)|\leq |x|+1,\qquad \forall x\in\mathbb{R}.$$

五（10 分）设 $y=\sqrt[3]{\frac{x^4}{x+1}}$，试讨论函数的单调性、极值、凸性、拐点，求出它的渐近线，并作出它的简图。

六（10 分）将区间 $(0,1)$ 内的实数用十进制小数 $0.a_1a_2a_3\ldots a_n\ldots$ 表示，约定不将 9 作为循环节。定义

$$f(0.a_1a_2a_3\ldots a_n\ldots):=0.a_10a_20a_30\ldots a_n0\ldots,$$

试问 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 内的哪些点连续，哪些点不连续。

七（10 分）设 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上有两阶的连续导数，满足 $f(0)=f'(0)=0$ 以及 $f''(x)+3f'(x)+2f(x)\geq 0$。证明：$f(x)\geq 0$。

17 秋数学分析 I 期中

1. 记函数
$$R(x)=\begin{cases}\frac{1}{q}, & x\in\mathbb{Q}\setminus\{0\},\ x=\pm\frac{p}{q},\ p,q\text{ 为既约正整数}\\ 0, & x=0\text{ 或}x\in\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}\end{cases}.$$
求证 $\lim\limits_{x\to0}R(x)=0$。
2. 设 f 为 $[0,+\infty)$ 上的连续函数。
(1) $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=0$，求证 $f(x)$ 一致连续。
(2) $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{f(x)}{x}=+\infty$，求证 $f(x)$ 非一致连续。
(3) $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{f(x)}{x}=1$，举例说明 $f(x)$ 可能一致连续也可能非一致连续。
3. 设 $x_0\in(0,1)$，$x_{n+1}=x_n(1-x_n^4)$，求 $\lim\limits_{n\to\infty}n^{\frac{1}{4}}x_n$。
4. 求 $\lim\limits_{x\to0}\left(\dfrac{\sin x+\cos x}{1+2\tan x}\right)^{\frac{1}{x}}$。
5. 设 f,g 为 $\mathbb{R}$ 上的连续函数，求证 $h=\max\{f,g\}$ 为 $\mathbb{R}$ 上的连续函数。
6. 设 $a_1,a_2,\cdots,a_n>0$，求 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{a_1^{x+1}+a_2^{x+1}+\cdots+a_n^{x+1}}{a_1^x+a_2^x+\cdots+a_n^x}$。
7. 设 $f(x)$ 为 $[a,b]$ 上的连续函数，
$$F(x)\triangleq\lim_{y\to x^+}\frac{f(y)-f(x)}{y-x},\quad\forall x\in(a,b).$$
证明：(1) 若恒有 $F(x)$ 为正或 $+\infty$，则 f 严格增。
(2) 若恒有 $F(x)=0$，则 f 为常数。

17 春数学分析 II 期末（楼红卫）

一（36 分）填空题（每题 6 分）：
(1) $\displaystyle\int_0^{2017}(-1)^{[x]}x\,dx=$ $\underline{\quad\dfrac{2017}{2}\quad}$。
(2) 若 $\displaystyle\int_0^{+\infty}(\ln x)\sin(x^p)\,dx$ 收敛，则参数 $p\in\mathbb{R}$ 满足的条件为：$\underline{\quad|p|>1\quad}$。
(3) $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}$ 的和为：$\underline{\quad\dfrac{\pi}{4}\quad}$。
(4) 判断 $\displaystyle\prod_{n=1}^{\infty}\frac{\sin\frac{1}{\sqrt{2n-1}}}{\sin\frac{1}{\sqrt{2n}}}$ 是收敛的还是发散的：$\underline{\quad\text{发散的}\quad}$。
(5) $\dfrac{x}{1-x^2}$ 在 $x=3$ 处展开成 Taylor 级数时的收敛半径为：$\underline{\quad2\quad}$。
(6) 若 $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n^a}\left[e^x-\left(1+\frac{x}{n}\right)^n\right]$ 在 $x\in(-\infty,+\infty)$ 上内闭一致收敛，则参数 $a\in\mathbb{R}$ 满足的条件是 $\underline{\quad a>0\quad}$。

二（15 分）计算积分：$\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{1+\cos x}{1+\sin x}\,dx$。[答案：$1+\ln 2$.]

三（15 分）求参数曲线段：$\begin{cases}x=t-\sin t,\\ y=1-\cos t,\end{cases}$ $(0\le t\le2\pi)$ 绕 x 轴旋转一周，所得旋转曲面的面积。[答案：$\dfrac{64\pi}{3}$.]

四（10 分）证明函数列 $S_n(x)$ 在 $x \in D$ 一致收敛到 $S(x)$ 的充要条件是：$\forall x_n \in D$，必有 $\lim\limits_{n\to\infty}(S_n(x_n)-S(x_n))=0$。

五（14 分）设 $x=-a_n$ 是方程：$1+x+\dfrac{x^2}{2!}+\dfrac{x^3}{3!}+\cdots+\dfrac{x^{2n-1}}{(2n-1)!}=0$ 的解，$f(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n x^p e^{-a_n x}$，其中 $p\in\mathbb{R}$ 为常数。证明

（1）存在正常数 C_1,C_2 使得 $C_1 n\le a_n\le C_2 n$ $(n=1,2,\ldots)$；

（2）$f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上连续。

证明. 对于 $n\ge 0$，记 $f_n(x)=\sum\limits_{k=0}^{n}\dfrac{x^k}{k!}, x\in\mathbb{R}$。

首先，归纳易证 $f_{2n}(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上有正的最小值，而 $f_{2n+1}(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上严格单增，有唯一的零点。具体地，对于 $f_0(x)$ 与 $f_1(x)$，上述结论成立。现归纳假设对于某个 $n\ge 0$, $f_{2n}(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上有正的最小值，而 $f_{2n+1}(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上严格单增，且有唯一的零点 t_{2n+1}。则注意到 $f'_{2n+2}(x)=f_{2n+1}(x)$，我们知道

$$f_{2n+2}(x)\ge f_{2n+2}(t_{2n+1})=f_{2n+1}(t_{2n+1})+\frac{t_{2n+1}^{2n+2}}{(2n+2)!}=\frac{t_{2n+1}^{2n+2}}{(2n+2)!}>0,\qquad \forall x\in\mathbb{R}.$$

即 $f_{2n+2}(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上有正的最小值。进一步，由 $f'_{2n+3}(x)=f_{2n+2}(x)$，得到而 $f_{2n+3}(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上严格单增，结合 $f_{2n+3}(-\infty)=-\infty, f_{2n+3}(+\infty)=+\infty$ 知 $f_{2n+3}(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上有唯一的零点。当 $n\ge 1, x\ge 0$ 时，$f_{2n-1}(x)>0$，可知满足 $f_{2n-1}(-a_n)=0$ 的 a_n 唯一且为正。

(1) 法 I. 由 *Taylor* 展式，我们有 $\xi_n\in(0,a_n)$ 使得

$$e^{-a_n}=f_{2n-1}(-a_n)+\frac{e^{-\xi_n}}{(2n)!}a_n^{2n}=\frac{e^{-\xi_n}}{(2n)!}a_n^{2n}.$$

于是

$$a_n=\left(\frac{(2n)!e^{\xi_n}}{e^{a_n}}\right)^{\frac{1}{2n}}\le\left((2n)!\right)^{\frac{1}{2n}}\le 2n.$$

即可取 $C_2=2$。进一步，又有

$$a_n=\left(\frac{(2n)!e^{\xi_n}}{e^{a_n}}\right)^{\frac{1}{2n}}\ge\left(\frac{(2n)!}{e^{2n}}\right)^{\frac{1}{2n}}\sim\frac{2n}{e^2},\qquad (n\to\infty).$$

所以存在 $C_1>0$ 使得 $\forall n\ge 1, a_n\ge C_1 n$。

法 II. 我们有 $a_1=1$。对于 $n\ge 2$，当 $x\le -(2n-1)$ 时，

$$f_{2n-1}(x)=\sum_{k=0}^{n-1}\frac{x^{2k}}{(2k)!}\left(1+\frac{x}{2k+1}\right)<0.$$

因此，$a_n<2n-1$ $(n\ge 2)$。

另一方面，在 $(-(2n+1),+\infty)$ 内，$f_{2n+1}(x)>f_{2n-1}(x)$。因此，

$$f_{2n-1}(-a_{n+1})<f_{2n+1}(-a_{n+1})=0.$$

这表明 $a_n<a_{n+1}$ $(n\ge 1)$。

总之，有 $a_n<a_{n+1}<2n+1$。

注意到 $f'_{2n}(x)=f_{2n-1}(x)$ 在 $(-\infty,-a_n)$ 内为负，从而在 $[-a_{n+1},-a_n)$ 为负，所以

$$f_{2n}(x)\geq f_{2n}(-a_n)=\frac{a_n^{2n}}{(2n)!},\qquad x\in[-a_{n+1},-a_n],$$
$$f_{2n}(x)\leq f_{2n}(-a_{n+1})=\frac{a_{n+1}^{2n+1}}{(2n+1)!},\qquad x\in[-a_{n+1},-a_n].$$

由中值定理，我们有 $\xi_n\in(-a_{n+1},-a_n)$ 使得

$$0=f_{2n+1}(-a_{n+1})=f_{2n+1}(-a_n)-f_{2n}(\xi_n)(a_{n+1}-a_n).$$

所以

$$\begin{aligned}0&=\frac{a_n^{2n}}{(2n)!}-\frac{a_n^{2n+1}}{(2n+1)!}-f_{2n}(\xi_n)(a_{n+1}-a_n)\\&\leq\frac{a_n^{2n}}{(2n)!}-\frac{a_n^{2n+1}}{(2n+1)!}-\frac{a_n^{2n}}{(2n)!}(a_{n+1}-a_n).\end{aligned}$$

由此得到

$$a_{n+1}-a_n\leq 1-\frac{a_n}{2n+1}\leq 1.$$

从而

$$a_n\leq n,\qquad\forall\, n\geq 1.$$

另一方面，

$$\begin{aligned}0&=\frac{a_n^{2n}}{(2n)!}-\frac{a_n^{2n+1}}{(2n+1)!}-f_{2n}(\xi_n)(a_{n+1}-a_n)\\&\geq\frac{a_n^{2n}}{(2n)!}-\frac{a_n^{2n+1}}{(2n+1)!}-\frac{a_{n+1}^{2n+1}}{(2n+1)!}(a_{n+1}-a_n).\end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned}a_{n+1}-a_n&\geq\frac{2n+1}{a_{n+1}}\left(\frac{a_n}{a_{n+1}}\right)^{2n}\left(1-\frac{a_n}{2n+1}\right)\\&\geq 1\cdot\left(\frac{a_n}{a_n+1}\right)^{2n}\cdot\left(1-\frac{n}{2n+1}\right)\geq\frac{1}{2\left(1+\frac{1}{n}\right)^{2n}}\geq\frac{1}{2e^2}.\end{aligned}$$

因此，

$$a_n\geq\frac{n}{2e^2},\qquad\forall\, n\geq 1.$$

即取 $C_1=\dfrac{1}{2e^2},C_2=1$ 时成立 $C_1n\leq a_n\leq C_2n$ $(n=1,2,\ldots)$。

(2) 对于 $X>1$，

$$0<a_nx^pe^{-a_nx}\leq nX^{|p|}e^{-\frac{n}{2Xe^2}},\qquad\forall\, x\in\left[\frac{1}{X},X\right],$$

由此可得 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}a_nx^pe^{-a_nx}$ 在 $\left[\frac{1}{X},X\right]$ 上一致收敛。即 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}a_nx^pe^{-a_nx}$ 在 $(0,+\infty)$ 内闭一致收敛。由于级数的一般项连续，因此 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内连续。

六（10 分）题目条件同上一题，试关于 p 讨论：

（3）广义积分 $\int_0^{+\infty} f(x)\,dx$ 的收敛性；

（4）在上述广义积分收敛时，它是否可以逐项积分？

证明 (解答). （*3*）我们有

$$\begin{aligned} f(x) &= \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^p e^{-a_n x} \le \sum_{n=1}^{\infty} n x^p e^{-\frac{nx}{2e^2}} \\ &= x^p \sum_{n=1}^{\infty} n\big(e^{-\frac{x}{2e^2}}\big)^n = x^p \frac{e^{-\frac{x}{2e^2}}}{\big(1-e^{-\frac{x}{2e^2}}\big)^2}, \end{aligned}$$

以及

$$\begin{aligned} f(x) &= \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^p e^{-a_n x} \ge \frac{1}{2e^2} \sum_{n=1}^{\infty} n x^p e^{-nx} \\ &= x^p \frac{e^{-x}}{(1-e^{-x})^2}, \end{aligned}$$

由此不难看到 $\int_0^{+\infty} f(x)\,dx$ 当且仅当 $p>1$ 时收敛。

（*4*）事实上，在局部可积性成立且被积函数非负的情形下，积分与求和总可以交换次序。（这是实分析中的标准结论，称为单调收敛定理。）

本题，我们在已知知识范围内证明如下.

$$\begin{aligned} &\sum_{n=1}^{\infty} \int_0^{+\infty} a_n x^p e^{-a_n x} dx = \lim_{m\to+\infty} \sum_{n=1}^{m} \int_0^{+\infty} a_n x^p e^{-a_n x} dx \\ &= \lim_{m\to+\infty} \int_0^{+\infty} \sum_{n=1}^{m} a_n x^p e^{-a_n x} dx \le \lim_{m\to+\infty} \int_0^{+\infty} \sum_{n=1}^{+\infty} a_n x^p e^{-a_n x} dx \\ &= \int_0^{+\infty} \sum_{n=1}^{+\infty} a_n x^p e^{-a_n x} dx. \end{aligned}$$

另一方面，由 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n x^p e^{-a_n x}$ 在 $(0,+\infty)$ 的内闭一致收敛性，得到

$$\begin{aligned} &\int_0^{+\infty} \sum_{n=1}^{+\infty} a_n x^p e^{-a_n x} dx = \lim_{\substack{\delta\to0^+ \\ A\to+\infty}} \int_\delta^A \sum_{n=1}^{+\infty} a_n x^p e^{-a_n x} dx \\ &= \lim_{\substack{\delta\to0^+ \\ A\to+\infty}} \sum_{n=1}^{+\infty} \int_\delta^A a_n x^p e^{-a_n x} dx \le \lim_{\substack{\delta\to0^+ \\ A\to+\infty}} \sum_{n=1}^{+\infty} \int_0^{+\infty} a_n x^p e^{-a_n x} dx \\ &= \sum_{n=1}^{+\infty} \int_0^{+\infty} a_n x^p e^{-a_n x} dx. \end{aligned}$$

因此，可以逐项积分。

$$\int_0^{+\infty} \sum_{n=1}^{+\infty} a_n x^p e^{-a_n x} dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^{+\infty} a_n x^p e^{-a_n x} dx.$$

16 春数学分析 II 期末（楼红卫）

I. 填空题（每空格 6 分，共 36 分）

(1) 设 $f(x)=\int_x^1 \frac{\sin t}{t}\,dt$，则 $\int_0^1 f(x)\,dx=$ $1-\cos 1$。

(2) 使积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin \pi x}{x^a|x-1|^b}\,dx$ 收敛，参数 a,b 满足的条件为：$a<2, b<2, a+b>0$。

(3) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n)!}$ 为 $\frac{e+e^{-1}}{2}$。

(4) 判断 $\prod_{n=1}^{\infty} n\sin\frac{1}{n}$ 是收敛的还是发散的：收敛。

(5) $\frac{x}{1-x^2}$ 的 Maclaurin 级数中 x^n（n 是非负整数）项的系数为：$\frac{1-(-1)^n}{2}$。

(6) 函数序列 $S_n(x)=n|\ln x|^\alpha\left(\sin\frac{\pi x}{2}\right)^n$ 在 $x\in(0,1)$ 上一致收敛，则 $\alpha\in\mathbb{R}$ 满足的条件是 $a>2$。

II. 解答题（共 64 分）

2 (15 分) 计算积分：$\int_0^{\pi} \frac{x}{1+\sin^2 x}\,dx$。

3 (15 分) 求参数曲线段：$\begin{cases} x=t-\sin t, \\ y=1-\cos t \end{cases}$ $(0\le t\le 2\pi)$ 与 x 轴之间所围区域绕 x 轴旋转一周，所得旋转体的体积。

4 (10 分) 证明 $\mathbb{R}^n$ 中的紧集必是有界闭集。

5 (14 分) 设 $S(x)=\sum_{n=0}^{\infty} x^{\frac{3}{2}}\sqrt{n}e^{-nx}$，求 $S(x)$ 的定义域并讨论其连续性、可微性。

6 (10 分) 求极限：$\lim_{n\to\infty} \frac{\int_0^1 \left(1-\frac{x}{2}\right)^n\left(1-\frac{x}{4}\right)^n dx}{\int_0^1 \left(1-\frac{x}{2}\right)^n dx}$。

[答案]　2. $\frac{\sqrt{2}\pi^2}{4}$　　3. $5\pi^2$　　4. 略

5. 在 $[0,+\infty)$ 上有定义，在 $(0,+\infty)$ 内连续可微，在 0 点不连续。

证明 (6 的解答)**.** 对于 $\alpha\in(0,1)$，我们有

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{\int_0^1 (1-\alpha x)^n dx}{\int_0^1 \left(1-\frac{x}{2}\right)^n dx} = \lim_{n\to+\infty} \frac{\frac{1}{\alpha(n+1)}\left(1-(1-\alpha)^{n+1}\right)}{\frac{2}{n+1}\left(1-\frac{1}{2^{n+1}}\right)} = \frac{1}{2\alpha}.$$

对于 $\varepsilon\in(0,1)$，注意到 $\left(1-\frac{x}{2}\right)\left(1-\frac{x}{4}\right)=1-\frac{3}{4}x+\frac{x^2}{8}$，我们有

$$\begin{aligned} \frac{\int_0^1 \left(1-\frac{3}{4}x\right)^n dx}{\int_0^1 \left(1-\frac{x}{2}\right)^n dx} &\le \frac{\int_0^1 \left(1-\frac{x}{2}\right)^n\left(1-\frac{x}{4}\right)^n dx}{\int_0^1 \left(1-\frac{x}{2}\right)^n dx} \\ &\le \frac{\int_\varepsilon^1 \left(1-\frac{x}{2}\right)^n\left(1-\frac{\varepsilon}{4}\right)^n dx}{\int_0^1 \left(1-\frac{x}{2}\right)^n dx} + \frac{\int_0^\varepsilon \left(1-\frac{3}{4}x+\frac{\varepsilon}{4}x\right)^n dx}{\int_0^1 \left(1-\frac{x}{2}\right)^n dx} \end{aligned}$$

题　目	1	2	3	4	5	6	7
得　分							
题　目	8	9	10	11	12	13	总 分
得　分							

$$\leq \left(1-\frac{\varepsilon}{4}\right)^n + \frac{\displaystyle\int_0^1 \left(1-\frac{3-\varepsilon}{4}x\right)^n dx}{\displaystyle\int_0^1 \left(1-\frac{x}{2}\right)^n dx}.$$

令 $n \to +\infty$ 得到

$$\begin{aligned}\frac{2}{3} &\leq \lim_{n\to+\infty} \frac{\displaystyle\int_0^1 \left(1-\frac{x}{2}\right)^n \left(1-\frac{x}{4}\right)^n dx}{\displaystyle\int_0^1 \left(1-\frac{x}{2}\right)^n dx} \\ &\leq \overline{\lim_{n\to+\infty}} \frac{\displaystyle\int_0^1 \left(1-\frac{x}{2}\right)^n \left(1-\frac{x}{4}\right)^n dx}{\displaystyle\int_0^1 \left(1-\frac{x}{2}\right)^n dx} \leq \frac{2}{3-\varepsilon}, \quad \forall \varepsilon \in (0,1),\end{aligned}$$

因此，$\displaystyle\lim_{n\to\infty} \frac{\displaystyle\int_0^1 \left(1-\frac{x}{2}\right)^n \left(1-\frac{x}{4}\right)^n dx}{\displaystyle\int_0^1 \left(1-\frac{x}{2}\right)^n dx} = \frac{2}{3}.$

14 秋数学分析 III 期中

复旦大学数学科学学院
2014~2015 学年第一学期期中考试试卷

课程名称：数学分析 III　课程代码：MATH130001

开课院系：数学科学学院　考试形式：闭卷

姓　名：＿＿＿＿　学　号：＿＿＿＿　专　业：＿＿＿＿

提示：请同学们秉持诚实守信宗旨，谨守考试纪律，摒弃考试作弊。学生如有违反学校考试纪律的行为，学校将按《复旦大学学生纪律处分条例》规定予以严肃处理。

一、 (多元函数微分部分)

1. (6 分) 假设 $F \in C^1(\mathbb{R}^3)$, 并满足

$$y^{2014}\left(\frac{\partial F}{\partial x}\right)^2 + x^{2015}\left(\frac{\partial F}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial F}{\partial z}\right)^{2016} \geq 1.$$

证明 F 在 $\mathbb{R}^3$ 上无界。

2. (6 分) 假设 $n \geq 2$, 求

$$f(x_1, \cdots, x_n) = \sum_{1 \leq i < j \leq n} x_i x_j$$

在紧集

$$D = \{(x_1, \cdots, x_n); x_i \geq 0, \forall 1 \leq i \leq n, \sum_{i=1}^{n} x_i \leq 1\}$$

上的最大值 (需有推导过程)。

3. (1+2+7 分) 用 $\mathcal{M}_{n,n}$ 表示 $n \times n$ 实矩阵全体。若 $A = (a_{ij})_{1 \leq i,j \leq n} \in \mathcal{M}_{n,n}$，定义

$$\|A\| = \max_{1 \leq i,j \leq n} |a_{i,j}|.$$

- 证明 $\forall A \in \mathcal{M}_{n,n}, m \in \mathbb{N}^+$ 有 $\|A^m\| \leq n^{m-1}\|A\|^m$ 且

$$I_n + \sum_{m=1}^{+\infty} \frac{A^m}{m!}$$

收敛。上述极限记为 e^A。

- 证明

$$f(A) = e^{AA^T}$$

在 I_n 点可微，并求其微分 (即给出 $df(I_n)(B), B \in \mathcal{M}_{n,n}$ 的确切表达式)。

4. (7 分) 假设 $f \in C^1(\mathbb{R}^2)$, 且 $f(1,0) = f(-1,0)$。证明对任意给定的 $b > 0$, $\{(x,y); y \neq 0\}$ 中存在至少两个点使得

$$y\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = bx\frac{\partial f}{\partial y}(x,y).$$

5. (7 分) 设 $U \subset \mathbb{R}^2$ 为开区域, 函数 $f, g \in C^1(U)$, 且在 U 内任意点处均有

$$\frac{\partial f}{\partial x}\frac{\partial g}{\partial y} - \frac{\partial f}{\partial y}\frac{\partial g}{\partial x} \neq 0.$$

又设有界闭区域 $D \subset U$. 试证在 D 中满足方程组

$$\begin{cases} f(x,y) = 0, \\ g(x,y) = 0 \end{cases}$$

的点至多有有限个。

6. (10 分) 设 $f \in C(\mathbb{R}^n)$ $(n \geq 2)$, 在点 $P = (a_1, \cdots, a_n)$ 附近可偏导, 但其偏导数在 P 点均不连续, 则 f 在 P 处不可微。判断这个命题是否正确, 若正确, 请给出证明, 若不正确, 请举出反例。

7. (4+3+3 分)

- 设
$$f(t,x)=\sum_{i=0}^{n}a_i(t)x^i,\quad t,x\in\mathbb{R},$$
其中 $a_i\in C^1(-1,1)$。假设多项式 $f(0,x)$ 有 n 个不同的实根 $\lambda_1<\lambda_2<\cdots<\lambda_n$。证明: 存在 $\epsilon>0$, 对于任意的 $t\in(-\epsilon,\epsilon)$, $f(t,x)$ 有 n 个实根 $\lambda_1(t)<\lambda_2(t)<\cdots<\lambda_n(t)$，且它们关于 t 是连续可导的。
- 设 $(a_{ij}(t))_{n\times n}, t\in(-1,1)$, 为 $n\times n$ 的函数矩阵, 且 $a_{ij}\in C^1(-1,1)$。若矩阵 $(a_{ij}(0))_{n\times n}$ 是对称阵，即 $a_{ij}(0)=a_{ji}(0),\forall 1\le i,j\le n$, 且其特征值各不相同, 证明: 存在 $\epsilon>0$, 使得 $t\in(-\epsilon,\epsilon)$ 时, $(a_{ij}(t))_{n\times n}$ 的特征值各不相同, 记为 $\lambda_1(t)<\lambda_2(t)<\cdots<\lambda_n(t)$, 且 $\lambda_i(t)$ 关于 t 是连续可导的。
- 同上, 证明: 存在 $e_i(t), 1\le i\le n$, 是矩阵 $(a_{ij}(t))_{n\times n}$ 对应 $\lambda_i(t)$ 的归一化特征向量, 即其长度为 1, 且 $e_i(t)$ 关于 t 也是连续可导的。

8. (12 分) 记 $B:=\{(x,y)\mid x^2+y^2<1\}$。假设 $f\in C^2(B)$ 为有界正值函数，且满足
$$\frac{\partial^2\ln f(x,y)}{\partial x^2}+\frac{\partial^2\ln f(x,y)}{\partial y^2}\ge f^2(x,y),$$
证明
$$f(x,y)\le\frac{2}{1-x^2-y^2}.$$
[上传者注：本题来自于复分析中的超双曲度量，是说对单位圆盘 B 上共形于 Euclid 度量的 Riemann 度量，曲率 $K\le -1$ 意味着其小于等于双曲度量。证明见 Lars V. Ahlfors, *Conformal Invariants: Topics in Geometric Function Theory*, American Mathematical Society, 2010, Lemma 1-1, p.13.]

二、 (重积分部分)

9. (5 分) 如果一元函数 f 在 $[1,\infty)$ 上广义黎曼可积，则二元函数 $\tilde f$ (定义为 $\tilde f(x,y)=f(x)$) 在 $[1,\infty)\times[0,1]$ 上广义黎曼可积。判断这个命题是否正确，若正确，请给出证明，若不正确，请举出反例。
10. (7 分) 给出下述（广义）重积分存在的充要条件：
$$\int_{x^2+y^2+z^2\le 1}\frac{x}{\ln^\alpha(1+|x|+|y|+|z|)}\,dxdydz,\qquad \alpha\in\mathbb{R}.$$
11. (4+3+3 分)
- 证明：对于任意单位列向量 $(a,b,c)^T\in\mathbb{R}^3$，即 $a^2+b^2+c^2=1$，存在一个正交线性变换 A (作为矩阵 $AA^T=I_3$) 使得
$$A\begin{pmatrix}a\\b\\c\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}.$$
- 给定 $a,b,c\in\mathbb{R}$ 满足 $a^2+b^2+c^2=1$, 计算
$$\int_{x^2+y^2+z^2\le 1}\left(e^{ax+by+cz}+xy^2\right)dxdydz.$$

12. (10 分) 求证
$$\int_0^1\int_0^1(xy)^{xy}dxdy=\int_0^1 y^y dy.$$
（约定 $0^0=1$.）

13. (10 分) 计算

$$\iint\limits_{0<y<x<\pi} \ln\sin(x-y)dxdy.$$

1.92　试卷: 楼分析

原网页

2025–2026 春期末

一、填空题（30 分，每题 6 分）

(1) $D:=\{(x,y)|0\le y\le x^3,\,x\in[1,2]\}$ 绕 x 轴旋转一周形成的旋转体的表面积为 _____.

(2) $\iiint_{x^2+y^2+3z^2\le 1}|3x+4y|\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=$ _____.

(3) 设 $S_n(x):=n|\ln(4x-4x^2)|^a\sin^n(\pi x)$，函数列 $S_n(\cdot)$ 在 $(0,1)$ 内一致收敛，则 $a\in\mathbb{R}$ 的取值范围为 _____.

(4) f 为以 2π 为周期的函数，且 $f(x)=\dfrac{x^{\frac{2}{5}}+x}{\ln(x+\sqrt{1+x^2})}\,(x\in(-\pi,\pi))$，则 f 的 Fourier 级数在 0 点处的部分和的极限为 _____.

(5) 记 $\mathscr{F}(f)(x)=\int_{\mathbb{R}}f(t)e^{-2\pi itx}\mathrm{d}t,\mathscr{F}^n=\overbrace{\mathscr{F}\circ\mathscr{F}\circ\cdots\circ\mathscr{F}}^{n\text{个}}$，则对 $g(x):=x^2e^{-x^2}\,(x\in\mathbb{R})$，$\int_{\mathbb{R}}\sum_{n=0}^{+\infty}\dfrac{\mathscr{F}^n(g)(x)}{n!}\mathrm{d}x=$ _____.

二、（16 分）计算 $\lim\limits_{n\to+\infty}\int_0^{+\infty}\dfrac{n^2\sin(nx^2)+n\sin^2(n^2x)}{(1+nx^2)^n}\mathrm{d}x$ 并说明理由.

三、（18 分） f 为 n 维单位球内的可积函数，证明：

$$\int_{B_1(\mathbf{0})}\mathrm{d}\mathbf{x}\int_0^1 f(s\mathbf{x})s^{n+1}\mathrm{d}s=\int_{B_1(\mathbf{0})}\frac{1-|\mathbf{x}|^2}{2}f(\mathbf{x})\mathrm{d}\mathbf{x}$$

四、（18 分）设 $F(x):=\int_{\mathbb{R}}\dfrac{e^{-2\pi xy}}{\mathrm{ch}(\pi y)}\mathrm{d}y.$

1. 考察 F 在 $\mathbb{R}$ 上的自然定义域并求其值.
2. 对于 $f(x)=\dfrac{1}{\mathrm{ch}(\pi x)}\,(x\in\mathbb{R})$，证明：$f$ 的 Fourier 变换等于自身.

五、（18 分） $n\ge 2$，A,C 是 n 阶实方阵，C 正定，A 可逆，A, A^T, C 两两可交换. 考察矩阵方程：

$$(\mathrm{R}):\begin{cases}Y'(t)+AY(t)+Y(t)A^T+Y(t)CY(t)=0\\ Y(0)=I\end{cases}$$

其中 I 为单位阵. 证明：

1. e^{A+A^T}, Ce^{A+A^T} 均正定.
2. (R) 的解 $Y(\cdot)$ 局部存在且在存在区间内唯一.
3. $Y(\cdot)$ 对称且与 A, A^T, C 均可交换.
4. $Y(\cdot)$ 正定，且对于任意的 $t\ge 0$，有 $e^{-t(A+A^T)}-Y(t)$ 半正定.
5. 设 (R) 的解的最大存在区间为 (α,β)，则 $\beta=+\infty$.

2025–2026 春期中

一、填空题（30 分，每题 6 分）

(1) 计算 $\lim\limits_{n\to+\infty} n\int_0^1 \dfrac{x\sin^2 n^2x+\arctan x}{x(1+x)^n}\mathrm{d}x=$ _____.

(2) Oxy 平面中的 $y=\sin x\ (x\in[0,\pi])$ 图像与 x 轴围成的区域 D 绕 y 轴旋转一周形成的旋转体的体积为 _____.

(3) 设实解析函数 f 满足常微分方程 $(1-x^2)f'''(x)-3xf''(x)-f'(x)=0$ 以及初值条件 $f(0)=f''(0)=0,\ f'(0)=1$，则 f 的 MacLaurin 级数为（尽可能简洁）_____.

(4) 设 a 为实常数. 若函数项级数 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{\sin nx}{n^a+\cos nx}$ 关于 $x\in(0,2\pi)$ 内闭一致收敛，则 a 的取值范围为 _____.

(5) 计算 $\lim\limits_{n\to+\infty}\prod\limits_{k=1}^{n}\left(\cos\left(\dfrac{1}{n}\sin\dfrac{k\pi}{n}\right)+\sin\left(\dfrac{1}{n}\sin\dfrac{k\pi}{n}\right)\right)=$ _____.

二、（16 分）设 $f\in L^1_{loc}(\mathbb{R})$，对于任何 $\varphi\in C_c^\infty(\mathbb{R})$，有 $\int_{\mathbb{R}} f(x)\varphi'(x)\mathrm{d}x=0$，依次证明（若直接证明 4，则不必证明 $1\sim3$）

1. 对于任何 $\varphi\in C_c^1(\mathbb{R})$，有 $\int_{\mathbb{R}} f(x)\varphi'(x)\mathrm{d}x=0$.
2. 若 $\psi\in C[a,b]$，且 $\int_a^b\psi(x)\mathrm{d}x=0$，则 $\int_a^b f(x)\psi(x)\mathrm{d}x=0$.
3. 记 $\bar f_{a,b}=\dfrac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$，则对于任何 $\psi\in C[a,b]$，有 $\int_a^b(f(x)-\bar f_{a,b})\psi(x)\mathrm{d}x=0$.
4. f 几乎处处恒等于常数.

三、（18 分）给定 $a,b,c>0$，Ω 为闭区域 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}\le1$，$f,g\in C^2(\bar\Omega)$ 且 f,g 在 $\partial\Omega$ 上为零.

1. 若 $f(x,-y,z)=\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}-1-f(x,y,z)$，计算 $\iiint_\Omega x\dfrac{\partial f(x,y,z)}{\partial x}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$.
2. 证明：$\iiint_\Omega\left(g(x,y,z)\Delta f(x,y,z)-f(x,y,z)\Delta g(x,y,z)\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=0$，其中 $\Delta F:=\dfrac{\partial^2F}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2F}{\partial y^2}+\dfrac{\partial^2F}{\partial z^2}$.

四、（18 分）已知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}A_n\cos(nx+\theta_n)$ 在 $[a,b]$ 上绝对收敛.

1. 设 $f(x):=\sum\limits_{n=1}^{\infty}|A_n\cos(nx+\theta_n)|$，证明存在测度大于 0 的集合 $F\in[a,b]$，使得 f 在 F 上有界.
2. 证明：存在 $N\ge1$，使得 $|F|\sum\limits_{n=N}^{\infty}|A_n|\le3\int_F f(x)\mathrm{d}x$，从而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|A_n|$ 收敛.

五、（18 分） $f\in C^\infty(\mathbb{R})$，$\{f^{(n)}\}$ 在 $\mathbb{R}$ 上逐点收敛于 φ. 证明：

1. 若 $\{f^{(n)}\}$ 在 (a,b) 上一致收敛，则在 (a,b) 上有 $\varphi'=\varphi$.
2. 对于 $\mathbb{R}$ 的任何非空闭子集 E，存在 $x_0\in E,\ \delta>0$，使得 $\{f^{(n)}\}$ 在 $E\cap(x_0-\delta,x_0+\delta)$ 上一致有界.
3. 任何 $\mathbb{R}$ 中的开区间都存在一个子区间，使得 $\{f^{(n)}\}$ 在这个子区间上一致收敛.
4. 存在常数 C 使得 $\varphi(x)=Ce^x\ (\forall x\in\mathbb{R})$.

提示忘记抄下来了（划掉）

2025–2026 秋期末

一、填空题（每题 6 分）

1. 已知函数 $f(x)$ 在 0 附近二阶可导，$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-\left(\frac{1+\tan x}{1+\arctan x}\right)^{1/\sin^2 x}}{x^2}=1$，则 $(f(0),f'(0),f''(0))=$ (____, ____, ____).
2. $\int x\mathrm{e}^{2x}\sin^2 x\,\mathrm{d}x=$ _____.
3. 函数 $f(x,y):=x^4+2x^3y+3x^2y^2+2xy^3+y^4$ 在 $x^4+y^4=1$ 的约束条件下的最小值和最大值分别为 ____, ____.
4. 记 $F(x;f,g)=(f(x))^{(2g(x))^{(3f(x))^{\cdots^{(2025f(x))}}}}$，$\psi(x)=\sin x,\varphi(x)=\cos x$，则极限 $\lim\limits_{x\to 0^+}(F(x;\psi,\psi),F(x;\psi,\varphi),F(x;\varphi,\psi),F(x;\varphi,\varphi))=$ (____, ____, ____, ____).
5. 方程 $\begin{cases}x+2y+3u+4v=0\\ 4x^2+3y^2+2u^4+v^4=7\end{cases}$ 在 $(x,y,u,v)=(1,0,1,-1)$ 附近确定一个隐函数 $\begin{pmatrix}y\\u\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}y(x,v)\\u(x,v)\end{pmatrix}$，则 $u_{xx}(1,-1)=$ ____.

二、（16 分）定义在 $[1,+\infty)$ 上的函数 $f(x),g(x)$ 满足 $f''(x)+f'(x)+f(x)=2x^2-3x, g''(x)+g'(x)+g(x)=x^3\ln\left(1+\frac{1}{1+x}\right)+2\cos\frac{1}{x}$.

(1) 写出 f 的解析式.

(2) 证明以下极限存在并求值：$A:=\lim\limits_{x\to+\infty}g''(x), B:=\lim\limits_{x\to+\infty}\left(g'(x)-Ax\right), C:=\lim\limits_{x\to+\infty}\left(g(x)-\frac{A}{2}x^2-Bx\right)$.

三、（18 分）已知 $f\in C^4[0,1]$ 是方程 $f^{(4)}(x)-10f''(x)+9f(x)=2\mathrm{e}^{x^2}-1$ 满足 $f(0)=f(1)=f''(0)=f''(1)=0$ 的解，证明：对于任意的 $x\in(0,1)$，有 $f(x)>0$.

四、（18 分）已知 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中的区域，$\mathbf{F}\in C^1(\Omega;\mathbb{R}^n)$，求证：对于所有 Ω 的紧子集 E，存在连续模 $\omega\equiv\omega_E$ (即 $\omega:[0,+\infty)\to[0,+\infty)$ 单调增加，且满足 $\omega(0^+)=\omega(0)=0$)，使得

$$|\mathbf{F}(\boldsymbol{v})-\mathbf{F}(\boldsymbol{u})-\mathbf{F}_{\boldsymbol{x}}(\boldsymbol{u})(\boldsymbol{v}-\boldsymbol{u})|\le|\boldsymbol{v}-\boldsymbol{u}|\omega(|\boldsymbol{v}-\boldsymbol{u}|),\quad\forall\boldsymbol{u},\boldsymbol{v}\in E.$$

其中 $\mathbf{F}_{\boldsymbol{x}}$ 使用课程配套教材中的定义.

五、（18 分）给定整数 $m\ge 1$，已知 $g\in C(\mathbb{R}), f\in C^{m+1}(\mathbb{R})$，且满足 $f(x)=xg(x)$.

(1) 证明：存在 $M>0$，使得 $\forall x\ne 0$，有 $\left|g^{(m)}(x)\right|\le M\cdot\max\limits_{0\le k\le m}\left|\dfrac{f^{(k)}(x)}{x^{m-k+1}}\right|$.

(2) 若 $f^{(k)}(0)=0\ (0\le k\le m+1)$，证明：$g\in C^m(\mathbb{R})$.

(3) 一般地，证明 $g\in C^m(\mathbb{R})$.

(4) 已知 $g^2,g^3\in C^\infty(\mathbb{R})$，且对任意实数 x_0，总存在非负整数 k 及非零实数 c，满足 $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{g(x)}{(x-x_0)^k}=c$，证明 $g\in C^\infty(\mathbb{R})$.

注：本题使用定积分将判零分.

2025–2026 秋期中

一、填空题 (每空 6 分)

(1) 已知正项数列 a_n 满足 $a_n=\dfrac{a_{n+1}}{\sqrt[4]{1-a_{n+1}}}$，$A\equiv\lim\limits_{n\to\infty}na_n=$ ____，$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n}{\ln n}(na_n-A)=$ ____.

(2) $f(x) = \begin{cases} e^{\frac{A}{x}+B} & x>0 \\ \alpha x^2+\beta x+\gamma & x\le 0 \end{cases}$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续、可导、连续可导的充要条件分别是 ____, ____, ____.

(3) $x,y\in[0,+\infty)$ 满足关系 $e^y-1-y=x-\ln(x+1)$，求 $y(0)=$____, $y'_+(0)=$____.

(4) 级数 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{n^\alpha+(-1)^n}$ 收敛、绝对收敛的充要条件分别是 ____, ____.

(5) $f(x)=x^{2023}\ln(1+\sin x)$，求 $f^{(2025)}(0)=$_____.

二 (15 分)、我们称函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上局部满足 Hölder 条件，如果 $\forall x\in[a,b]$，$\exists\delta_x>0$，$M_x>0$，$\alpha_x\in(0,1)$ 使得 $\forall s,t\in[x-\delta_x,x+\delta_x]\cap[a,b]$，$|f(s)-f(t)|\le M_x|s-t|^{\alpha_x}$，由此条件证明：$f(x)$ 在 $[a,b]$ 上满足 Hölder 条件.

三 (20 分)、x_0，$x_1>0$，数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_{n+2}=\dfrac{2}{x_n}+\dfrac{4}{x_n+x_{n+1}}$ $(n\ge 0)$，证明 $\{x_n\}$ 收敛并求出该极限.

四 (20 分)、$a>0$，$a^2+4b<0$，$f(x):\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 具有介值性，且 $f(f(x))=af(x)+bx$，证明：

(1) $f(x)$ 为单射且严格单增；

(2) $f(x)$ 为满射且连续；

(3) $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{f(x)}{x}$ 存在；

(4) 满足上述条件的 $f(x)$ 不存在。

五 (20 分)、记 $B_\delta(x)=\{y\in\mathbb{R}^n\mid |x-y|<\delta,\ \delta\in\mathbb{R}\}$，$\mathcal{T}\coloneqq\{B_\delta(x)\mid x\in\mathbb{Q}^n,\ \delta\in\mathbb{Q}\}$. 设 E 是 $\mathbb{R}^n$ 的一个不可列子集，称 x_0 为 E 的凝聚点，若 $\forall\delta>0, B_\delta(x_0)\cap E$ 均为不可列集合. E 的凝聚点全体记为 E^Δ. 证明：

(1) $\mathcal{T}$ 为可列集；

(2) $V\subseteq\mathbb{R}^n$ 为开集，则 $V=\bigcup\{A\in\mathcal{T}\mid A\subseteq V\}$；

(3) $E\setminus E^\Delta$ 为至多可列集；

(4) 存在 $F\subseteq E$，使得 F 不可列且没有孤立点.

2024–2025 春期末

一 (30 分)、填空题 (每题 6 分)

(1) 曲线 $x^6+y^{\frac{6}{5}}=1$ 围成的面积为 _____.

(2) $\iiint_{x^4+y^4+z^4\le 1}\sqrt{|x^4-y^4|}\,dxdydz=$_____.

(3) 设 $f(x)=\int_0^1 e^{-s^3x^3}\sin(s^3x^3)\,ds$, 则 f 的 Maclaurin 级数中 x^{2025} 的系数为 _____.

(4) 设 $f(x)\coloneqq\sum\limits_{n=0}^{+\infty}\sum\limits_{k=0}^{n}\dfrac{(-1)^kx^{n+k}}{(n-k)!(2k+1)!}$, 则 $\int_0^\pi xf(x)\,dx=$_____.

(5) 极限 $\lim\limits_{n\to+\infty}\int_0^n\dfrac{|\cos x^2|}{x}\ln\left(1-\dfrac{x^4}{n^4}\right)dx=$_____.

二 (14 分)、设 f 以 2π 为周期，$f\big|_{(-\pi,\pi)}(x)=\operatorname{sgn}(x)\ln\left(1-\cos\dfrac{x}{2-\operatorname{sgn}(x)}\right)$. 证明：$f$ 的 Fourier 级数在 $x=0$ 处收敛并求其和.

三 (18 分)、设 $f\in C(\mathbb{R})$ 以 2π 为周期，$\{a_n\},\{b_n\}$ 为 f 的 Fourier 系数.

(1) 进一步，若 f 连续可微，证明：$\lim\limits_{n\to+\infty}na_n=\lim\limits_{n\to+\infty}nb_n=0$.

(2) 若 f 是两个单调函数之和，证明它也是两个连续的单调函数之和.

(3) 设 g 在 $\mathbb{R}$ 上连续、单增，证明：$\forall\varepsilon>0$, 存在 $h\in C^1[0,2\pi]$ 使得 $g-h$ 在 $[0,2\pi]$ 上单增，且 $\max\limits_{x\in[0,2\pi]}|g(x)-h(x)|<\varepsilon$.

(4) 若 f 是两个单调函数之和，证明：$\lim\limits_{n\to+\infty}na_n=\lim\limits_{n\to+\infty}nb_n=0$.

四 (18 分)、设 $n\geq 3$, $F(\mathbf{x}):=\displaystyle\int_{\mathbb{R}^n}f(\mathbf{x}-\mathbf{y})\psi(\mathbf{y})\,d\mathbf{y}$, 其中 f 是 $\mathbb{R}^n$ 中的速降函数, $\psi(\mathbf{x})=|\mathbf{x}|^{2-n}$. 证明：

(1) $\Delta\psi(\mathbf{x})=0$ $(\mathbf{x}\neq 0)$.

(2) $\forall\,\mathbf{x}\in\mathbb{R}^n$, 有 $\Delta F(\mathbf{x})=\displaystyle\int_{\mathbb{R}^n}\nabla f(\mathbf{x}-\mathbf{y})\cdot\nabla\psi(\mathbf{y})\,d\mathbf{y}$.

(3) $\forall\,\mathbf{x}\in\mathbb{R}^n$，有 $\Delta F(\mathbf{x})=n(n-2)\omega_n f(\mathbf{x})$, 其中 ω_n 为 n 维单位球体积.

五 (20 分)、设 $\mathbb{R}^2$ 上的连续函数 f 是 $\{(x,y)\,\big|\,y\neq 0\}$ 内的调和函数. 请给出以下问题的反例或证明.

(1) 对于 $x\in\mathbb{R}$ 及 $r>0$, 是否必有 $f(x,0)=\dfrac{1}{\pi r^2}\displaystyle\iint_{(t-x)^2+s^2\leq r^2}f(t,s)\,dtds$?

(2) f 是否为整个 $\mathbb{R}^2$ 上的调和函数?

(3) 若 $f\in C^1(\mathbb{R}^2)$, 则 f 是否为整个 $\mathbb{R}^2$ 上的调和函数?

(4) 若 $f\in C^2(\mathbb{R}^2)$, 则 f 是否为整个 $\mathbb{R}^2$ 上的调和函数?

2024–2025 春期中

一 (30 分)、填空题 (每题 6 分)

(1) 计算 $\lim\limits_{n\to\infty}n^2\displaystyle\int_0^\infty\frac{n^2\sin x+\sin(n^2x)}{(1+n^2x^2)^2}\,\mathrm{d}x=$ _____.

(2) 设物体 $D=\left\{(x,y,z)\,\big|\,0\leq z\leq\sqrt{x^2+y^2}\leq 1\right\}$，它在 $(x,y,z)\in D$ 处的密度为 $\sqrt{x^2+y^2}e^{x^2+y^2}$, 则其质量为 _____.

(3) 设实函数 f 满足常微分方程 $(1-x^2)f''(x)-xf'(x)-2=0$. 则 f 的 MacLaurin 级数为 _____.

(4) 设 a 为实常数. 若函数项级数 $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty}\frac{\sin nx}{n^a+(-1)^n+\sin nx}$ 关于 $x\in(0,2\pi)$ 内闭一致收敛，则 a 的取值范围为 _____.

(5) 计算 $\lim\limits_{n\to\infty}\displaystyle\prod_{k=1}^{n}\left(1+\frac{1}{n}\cos^2\frac{2k\pi}{n}\right)=$ _____.

二 (12 分)、设 $E\subset\mathbb{R}^n$ 是可测集，E 上的非负可测函数列 $\{f_k\}$ 依测度收敛于 $f\in L^1(E)$，且 $\lim\limits_{k\to+\infty}\int_E f_k(x)\,\mathrm{d}x=\int_E f(x)\,\mathrm{d}x$，求证：对于 E 的任何可测子集 F，成立 $\lim\limits_{k\to+\infty}\int_F f_k(x)\,\mathrm{d}x=\int_F f(x)\,\mathrm{d}x$.

三 (18 分)、平面 $\Sigma_1 : x+2y+3z=0, \Sigma_2 : 3x+4y+7z=0, \Sigma_3 : 5x+6y+9z=0$ 以及 $\Sigma_4 : 5x+4y+3z=12$ 交出了一个四面体 Δ，求 Δ 的体积以及三角形 $\Delta \cap \Sigma_4$ 的面积.

四 (20 分)、设 $R>0$，实解析函数列 $\{f_n\}$ 在 $[-R,R]$ 上一致收敛于 f. 同时对于一切 n，f_n 的收敛半径大于 R.

1. 对于一切 n，f_n 的 MacLaurin 级数在 $[-R,R]$ 上等于 f_n.
2. 证明或给出反例，f 的 MacLaurin 级数在 0 的一个邻域内等于 f.
3. 我们加强 2 的假设：如果 $\{f_n\}$ 满足 $\{f_n^{(k)}\}$ 在 $[-R,R]$ 上一致收敛到 $f^{(k)}$，判断此时 2 是否成立.

注：若给出 2 的肯定证明，则不必做 3；若给出 3 的反例，则不必做 2.

五 (20 分)、对于矩阵 A，定义矩阵范数 $\|A\| = \max\limits_{|\mathbf{x}|=1} |A\mathbf{x}|$. 当 $\|A\|<1$ 时，定义 $\ln(I+A) = \sum\limits_{k=0}^{\infty} \dfrac{(-1)^k}{k+1} A^{k+1}$. 给定 $k \geq 1, n \geq 2$，矩阵值函数 $F(\cdot) \in C^k([0,1];\mathbb{R}^{n\times n})$ 满足 $\|F(t)\|<1$ 对任意 $t \in [0,1]$ 均成立.

1. 已知对于一切 $s,t \in [0,1]$，有 $F(t), F(s)$ 可交换. 求证：$(\ln(I+F(t))' = (I+F(t))^{-1}F'(t)$ 对一切 $t \in [0,1]$ 成立.
2. 已知 A, B 可交换，$\|A\|+\|B\| < \dfrac{4}{5}$，求证：$\ln(I+A)(I+B) = \ln(I+A)+\ln(I+B)$.
3. 对于 $\|A\|<1$，求证：$e^{\ln(I+A)} = I+A$.
4. 尽你所能，给出矩阵 B 的充分条件，使得存在矩阵 A，满足 $e^A = B$.

2024–2025 秋期末

一 (30 分)、填空题 (每题 6 分)

(1) 设 $f(x)$ 在 0 点附近有两阶导数，$\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{f(x)-(1+\sin x)^{1/\sin x}}{x^2} = 1$, 则 $\big(f(0), f'(0), f''(0)\big) =$ _____.

(2) $\int \dfrac{\ln x}{(1+\ln x)^2}\mathrm{d}x =$ _____.

(3) 设有 f 的测量值 $f(0)=3.1, f(1)=3.1, f(2)=-2.05, f(3)=-0.9, f(4)=4$. 现用函数 $\varphi(x) \equiv \varphi(x;a,b,c) := a\sin\frac{\pi x}{2} + b\cos\frac{\pi x}{2} + c$ 去拟合 $f(x)$, 则使得 $\sum\limits_{k=0}^{4} |f(k)-\varphi(k)|^2$ 取得最小值的 $(a,b,c) =$ _____.

(4) 方程 $f''(x)+3f'(x)+2f(x) = x+1$ 的通解是 _____.

(5) 设 f 在 $(0,+\infty)$ 上满足 $f''(x)+3f'(x)+2f(x) = (x^2+x+1)\sin\dfrac{1}{x}$, 则 $\lim\limits_{x\to+\infty} f'(x) =$ _____, $\lim\limits_{x\to+\infty} f''(x) =$ _____.

二 (14 分)、设 f 在 $\mathbb{R}$ 上连续可微，$g(x) = \sin f(x)$ $(x \in \mathbb{R})$。若 $|f'| \leq 1$，证明：

(1) 对任何 $x \neq y$，成立 $|g(x)-g(y)| < |x-y|$.

(2) 对任何 $x_0 \in \mathbb{R}$，数列 $\{g_n(x_0)\}$ 收敛，其中 g_n 表示 $\overbrace{g\circ g\circ\cdots\circ g}^{n\text{ 个}}$。

三 (14 分)、设 $\alpha \in (0,1)$ 为常数，$x_0 \in \mathbb{R}$，非负函数 f 在 $\mathbb{R}$ 上可导，满足：$\forall\, x>y$，有 $f'(x)-f'(y) <$

$x-y$，且 $f'(x_0)>\sqrt{2\alpha f(x_0)}$。证明：

(1) f 在 $\mathbb{R}$ 上连续可微.　　(2) 存在 $\xi<x_0$，使得 $f'(\xi)=\sqrt{2\alpha f(\xi)}$.

(3) 存在 $\eta<x_0$，使得 $\dfrac{f'(x_0)-f'(\eta)}{x_0-\eta}>\alpha$.　　(4) $f'\le\sqrt{2f}$.

四 (14 分)、设数列 $\{a_n\}$ 取值于 $\{0,1\}$，设 $S_n=\sum\limits_{k=1}^{n}a_k$. 证明：$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{a_n}{\sqrt{n}}$ 收敛的充要条件是 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{S_n}{n\sqrt{n}}$ 收敛。

五 (14 分)、设实数列 $\{x_n\},\{y_n\}$ 满足：$\begin{cases}x_n^2+y_n^2+ny_n\sin\dfrac{2}{n}=2-\cos\dfrac{1}{n},\\[2ex] x_n+n^{\frac{1}{n}}y_n=1+e^{-n}.\end{cases}$

证明：$\{x_n\},\{y_n\}$ 收敛，并求其极限.

六 (14 分)、设 f 在 $\mathbb{R}^2$ 上二阶连续可微，$\lim\limits_{(x,y)\to\infty}f(x,y)=0$，且 $\forall(x,y)\in\mathbb{R}^2$，有

$$y^2f_{xx}(x,y)+x^2f_{yy}(x,y)-2xf_x(x,y)-2yf_y(x,y)=\big((x-1)^2+(y-1)^2+c\big)f(x,y).$$

(1) 若 $c=1$，证明：f 恒等于零.

(2) 若 $c=0$，证明：f 恒等于零.

2023–2024 春期末

一（30 分）、填空题（每题 6 分）：

(1) 设 L 为曲线 $(x,y,z)=\left(-2t-\cos(t\pi),\cos(2t\pi)+t^2-t,t\sin\dfrac{5t\pi}{2}\right)$ 从 $t=0$ 到 $t=1$ 的那一段，则积分 $\int_L P\,dx+Q\,dy+R\,dz=$ _____，其中 $(P,Q,R)=e^{-y-z}\big(z\sin(x+y),z\sin(x+y)+z\cos(x+y),(z-1)\cos(x+y)\big)$。

(2) 考虑牟合方盖 $W:=\big\{(x,y,z)\,\big|\,x^2+y^2\le1,y^2+z^2\le1\big\}$，其表面积为 _____。

(3) 设 $f(x)=\int_0^x\dfrac{x-t}{\sqrt{1-t^3}}\,dt$，则 f 的 Maclaurin 级数中 x^{2024} 的系数为 _____。

(4) 设 α 为非零实数，f 以 2π 为周期，对于 $x\in[0,2\pi)$，$f(x)=|\sin(\alpha x)|^{\frac{1}{\alpha}}$。则 f 的 Fourier 级数在 $[0,2\pi)$ 上一致收敛的充要条件是 $\alpha\in$ _____。

(5) 极限 $\lim\limits_{n\to+\infty}\int_0^1\dfrac{|\sin nx|}{x}\ln(1-x)\,dx=$ _____。

二（14 分）、设 f,g 是 $\mathbb{R}$ 上的速降函数，证明：$f*g$ 也是 $\mathbb{R}$ 上的速降函数。进一步，试给出一个较弱的条件，使得 $f*g$ 是速降函数。

三（14 分）、设 Σ 为曲面 $x^2+xy+y^2+z^2=4$，取外侧。计算

$$\iint_\Sigma\frac{x\,dydz+y\,dzdx+z\,dxdy}{(x^2+xy+y^2+z^2)^{\frac{1}{2}}(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}}.$$

四（14 分）、幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 在 $[-1,1]$ 上绝对收敛与一致收敛的关系如何？请给出必要的证明或反例。

五（14 分）、证明或否定：

$$\lim_{n\to+\infty}\sup_{x\in[0,1]}\left|\int_0^\pi \ln(x+t)\left(\frac{\sin\left(n+\frac{1}{20}\right)t}{\sin\frac{t}{24}}-\frac{24\sin\left(n+\frac{1}{20}\right)t}{t}\right)dt\right|=0.$$

六（14 分）、设 $f(x)=e^{-x^4},g(x)=e^{-x^2}(x\in\mathbb{R}),F=f+\widehat{f}$。

(1) 证明 $\widehat{F}=F$。

(2) 推导 $\widehat{f}$ 所满足的常微分方程。

(3) 证明不存在常数 C，使得 $F\equiv Cg$。

2022–2023 秋期末

一（30 分）、填空题（每题 6 分）：

(1) $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\arctan(1+\tan\arcsin x)-\arctan(1+x)}{x^3}=$ _____。

(2) $\displaystyle\int\frac{2x^3+3x^2-4x+5}{(x+1)(2x^2+x+1)(x^2+x+2)}\,dx=$ _____。

(3) 在约束条件 $x^2+y^2+z^2=1$ 下，函数 $f(x,y,z)=x^2+4y^2+6z^2+4xy+10yz+6zx$ 的最大值落在区间 $[n,n+1)$ 中，则 $n=$ _____。

(4) 设 $f(x)=\dfrac{1}{(x^2+x+1)^2}$，则 $f^{(100)}(0)=$ _____。

(5) 常微分方程 $y^{(4)}-4y'''+5y''-4y'+4y=e^{2x}+x\cos x$ 的通解是 _____。

二（14 分）、设 $E\subseteq\mathbb{R}^n$，证明存在至多可列集 $F\subseteq E$ 使得 F 在 E 中稠密。

三（14 分）、设 P,Q,F 都是 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2<4\}$ 内的二元连续函数，对于 $(x,y)\in D,x^2+y^2\neq1$，$\dfrac{\partial F}{\partial x}(x,y)=P(x,y),\dfrac{\partial F}{\partial y}(x,y)=Q(x,y)$。证明：$F$ 在 D 内连续可微。

四（14 分）、设 f 在 $[0,+\infty)$ 上有三阶导数，$f'''\le1$ 且 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=0$。

(i) 设 $a>s>0,\varepsilon\in\{-1,0,1\}$，证明：存在 $\xi\in(a-s,a+s)$ 使得

$$f'''(\xi)=\frac{(2\varepsilon+1)f(a+s)+(2\varepsilon-1)f(a-s)-4\varepsilon f(a)-2sf'(a+\varepsilon s)}{\left(\varepsilon^2-\frac{1}{3}\right)s^3}.$$

(ii) 证明：$\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=0$。

五（14 分）、设 $\mathbf{F}:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^n$ 可微，$\|\mathbf{F}_{\mathbf{x}}\|<1$。对于 $k\ge1$，记 $\mathbf{F}^k:=\overbrace{\mathbf{F}\circ\mathbf{F}\circ\cdots\circ\mathbf{F}}^{k\text{个}}$。

(i) 若 $\mathbf{F}$ 没有不动点，证明：对 $\mathbb{R}^n$ 中任何有界集 E，有 $\sup\limits_{\mathbf{x}\in E}\dfrac{|\mathbf{F}^2(\mathbf{x})-\mathbf{F}(\mathbf{x})|}{|\mathbf{F}(\mathbf{x})-\mathbf{x}|}<1$。

(ii) 若有 $\mathbf{x}_1,\mathbf{x}_2\in\mathbb{R}^n$ 使 $\{\mathbf{F}^k(\mathbf{x}_1)+\mathbf{F}^k(\mathbf{x}_2)\}$ 有界，证明：对任何 $\mathbf{x}\in\mathbb{R}^n$，$\{\mathbf{F}^k(\mathbf{x})\}$ 均收敛。

六（14 分）、设 $\{a_n\}$ 为有界的正数列，证明：级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛当且仅当级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{a_n}{S_n\ln(S_n+1)}$ 收敛，其中 $S_n=\sum\limits_{k=1}^{n}a_k$。

2022–2023 秋期中

一（30 分）、填空题（每题 6 分）：

(1) 设 $x_0>0, x_{n+1}=\dfrac{x_n}{1+x_n^3+x_n^5}\ (n\geq 0)$。则 $\lim\limits_{n\to+\infty}\sqrt[3]{n}x_n=$ _____。

(2) 设 $f(x)=\begin{cases}x^2+(a+b)x+a^2-3a+2, & x<0,\\ x+c, & x=0,\\ x^a\sin\frac{1}{x}, & x>0\end{cases}$ 是 $\mathbb{R}$ 上的可微函数，则 $(a,b,c)=$ _____。

(3) 设 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases}x=t+\sin t,\\ y=e^t+\ln(1+t^2)\end{cases}$ 确定。则 $\left.\dfrac{d^2y(x)}{dx^2}\right|_{x=0}=$ _____。

(4) 使得级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(e^{(-1)^n n^a}-1\right)$ 收敛的实数 a 满足的充要条件是：_____。

(5) 设 $f(x)=(x^4+x^2-2)^{2022}$，则 $f^{(2022)}(1)=$ _____。

二（16 分）、设数列 $\{x_n\},\{y_n\}$ 满足

$$\begin{cases}\dfrac{x_n^2}{\sqrt[n]{n}}+\left(\cos\dfrac{x_n}{n}+3n\sin\dfrac{1}{n}\right)y_n^2=2x_n+16y_n,\\[2ex] e^{\frac{x_n}{n}}=1+\ln\left(1+\dfrac{9-8y_n}{n}\right)+\dfrac{25}{n}.\end{cases}$$

证明 $\{x_n\},\{y_n\}$ 收敛并求极限。

三（18 分）、设 $f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ 可微，$\lim\limits_{|\mathbf{x}|\to+\infty}\nabla f(\mathbf{x})$ 存在。（1）证明：f 在 $\mathbb{R}^n$ 上一致连续。（2）说明 f 是否满足 Lipschitz 条件：即存在 $M>0$ 使得对任何 $\mathbf{x},\mathbf{y}\in\mathbb{R}^n$，有 $|f(\mathbf{x})-f(\mathbf{y})|\leq M|\mathbf{x}-\mathbf{y}|$。

四（18 分）、分别说明是否存在 $\mathbb{R}$ 上的可微函数 f,g,h 满足如下条件：

(1) $f'(0)=1$，对任何 $\delta>0$，存在 $\xi\in(0,\delta)$ 以及 $\eta\in(0,\xi)$ 使得 $f(\xi)<f(\eta)$。

(2) $g'(0)=1$，对任何 $\delta>0$，存在 $x\in(0,\delta)$ 使得 $g(x)<g\left(\frac{x}{2}\right)$。

(3) $h'(0)=1$，对任何 $\delta>0$，存在 $x\in(0,\delta)$ 使得 $h(x)<h(x-x^2)$。

五（18 分）、设 $[0,+\infty)$ 上实函数 f 局部有界，$A\in\mathbb{R}$。

(1) 若 $\lim\limits_{x\to+\infty}\big(f(x+1)-f(x)\big)=A$。证明：$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{f(x)}{x}=A$。

(2) 若 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(f\big(x+\dfrac{1}{x}+1\big)-f(x)\right)=A$。证明：$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{f(x)}{x}=A$。

2022–2023 春期末

一（30 分）、填空题（每题 6 分）：

(1) 设 L 为曲线 $x^2+4y^2=1\ (y\geq 0)$，方向为从点 $(-1,0)$ 到点 $(1,0)$。则积分 $\int_L\left(x^2+\sin x+y^3\right)dx+\left(x^3+\cos x+e^y\right)dy=$ _____。

(2) 上半球面 $x^2+y^2+z^2=1\ (z\geq 0)$ 被柱面 $2x^2+y^2=1$ 所围的那一部分曲面的面积为 _____。

(3) 在 $\left(-\frac{1}{3},\frac{1}{3}\right)$ 内，定义 $f(x)=\displaystyle\int_0^x \frac{2t+1}{(1-t^3)(1-3t^2+9t^4)}\,dt$，则 f 的 Maclaurin 级数中 x^{2023} 的系数为 _____。

(4) 设 $a,b>0$，则积分 $\displaystyle\int_0^{+\infty}\sin\left(x^a+\frac{1}{x^b}\right)dx$ 收敛的充要条件是 _____。

(5) 极限 $\displaystyle\lim_{s\to+\infty}\frac{\displaystyle\int_0^{+\infty}x^3e^{-sx^{-2}e^x}dx}{\displaystyle\int_0^{+\infty}e^{-sx^{-2}e^x}dx}=$ _____。

二（14 分）、计算 $\displaystyle\lim_{x\to0^+}\sum_{k,j=1}^{\infty}\frac{k^2x^2}{(1+k^4x^4+j^4x^4)\sqrt{k^4+j^4}}$ 并说明理由。

三（14 分）、记 $z=x+iy, dz=dx+idy$。试计算第二型曲线积分 $\displaystyle\int_C\frac{z^2+3}{z^2(1+z^2)}\,dz$，其中 C 为曲线 $x^2+4xy+7y^2=2023$，沿逆时针方向行进。

四（14 分）、用 $\bar{u}=\dfrac{1}{b-a}\displaystyle\int_a^b u(x)\,dx$ 表示 $u\in L^1[a,b]$ 在 $[a,b]$ 上的平均值。现设 $f\in L^1[a,b]$ 满足如下条件：$\forall\varphi\in C_0^1[a,b]$，有 $\displaystyle\int_a^b f(x)\varphi'(x)\,dx=0$。证明：

1. 对任何 $\psi\in C[a,b]$，有 $\displaystyle\int_a^b(f(x)-\bar{f})\psi(x)\,dx=0$。
2. $f=\bar{f}$ 在 $[a,b]$ 上几乎处处成立。

五（14 分）、设 $f\in C^\infty(\mathbb{R})$ 在 $\mathbb{R}$ 上有界。

1. 证明：对任何 $n\geq0$，成立 $\displaystyle\lim_{s\to+\infty}s^{2n+1}\left(\int_{\mathbb{R}}f(x)e^{-s^2x^2}dx-\sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(2k)}(0)\sqrt{\pi}}{4^kk!s^{2k+1}}\right)=0$。
2. 求 $A_0,A_1,\dots,A_4$ 使得 $\displaystyle\lim_{s\to+\infty}s^4\left(\int_0^{+\infty}e^{-s^2x^2}\sin x\,dx-\sum_{k=0}^{4}\frac{A_k}{s^k}\right)=0$。

六（14 分）、设 f 以 1 为周期，$f(x)=x^2(1-x)^2\ (x\in[0,1])$，$f$ 的 Fourier 级数为 $\dfrac{a_0}{2}+\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos2n\pi x+b_n\sin2n\pi x)$。考虑方程 $H:\begin{cases}u_t(t,x)=u_{xx}(t,x), & t\geq0,\ x\in\mathbb{R},\\ \\ u(0,x)=f(x), & x\in\mathbb{R}.\end{cases}$

1. 若方程 H 的解 u 存在且 $u,u_t,u_x,u_{xx}\in C([0,+\infty)\times\mathbb{R})$，证明：$F(t):=\int_0^1u^2(t,x)\,dx$ 在 $[0,+\infty)$ 上单减。
2. 令 $u(t,x)=a_0+\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}e^{-4n^2\pi^2t}(a_n\cos2n\pi x+b_n\sin2n\pi x)$，证明：$u$ 为方程 H 满足 $u,u_t,u_x,u_{xx}\in C([0,+\infty)\times\mathbb{R})$ 的唯一解。

2022–2023 春期中

一（30 分）、填空题（每题 6 分）：

(1) $\displaystyle\int_0^{\pi}\frac{x\sin x}{3+\cos2x}\,dx=$ _____。

(2) 设 $D := \left\{(x,y)\,\middle|\, 1 \le x^2 + \dfrac{y^2}{4} \le 4, x^2 \le y \le 2x^2, x \ge 0\right\}$。则 $\iint\limits_D \dfrac{(2x^2+y^2)}{x^3(4x^2+y^2)}\,dxdy =$ _____。

(3) 设实函数 f 满足 $f''(x) = x^2 \arctan(x^2)$ $(x \in \mathbb{R}), f(0) = 1, f'(0) = 0$。则 f 的 MacLaurin 级数为 _____。

(4) 设 a 为实常数。若函数项级数 $\sum\limits_{n=2}^{+\infty} \dfrac{\sin nx}{n^{ax} + \sin nx}$ 关于 $x \in [4\pi, +\infty)$ 一致收敛，则 a 的取值范围是 _____。

(5) $\lim\limits_{n\to+\infty} \sum\limits_{k=1}^{n} \sin\left(\dfrac{1}{n}\sin\dfrac{k\pi}{n}\right) =$ _____。

二（16 分）、证明：方程 $\begin{cases} y' = 3x^2y - e^y + 1, \\ \\ y(0) = 2 \end{cases}$ 的解 $y = y(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上存在唯一。

三（18 分）、计算以下极限并说明理由：

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{\int_0^1 (1-x^2)^n\,dx}{\int_0^{\frac{1}{2}} (1-x^2)^n\,dx}, \quad \lim_{n\to+\infty} \frac{\int_0^1 (1-x^2)^n\,dx}{\int_0^1 \left(1-\frac{x^2}{2023}\right)^n dx}, \quad \lim_{n\to+\infty} \frac{\int_0^1 \frac{\sin^n x}{x^n}\,dx}{\int_0^1 \frac{x^n}{\tan^n x}\,dx}.$$

四（18 分）、设 $k \ge 1, n \ge 2$，矩阵值函数 $A(\cdot) \in C^k([0,1]; \mathbb{R}^{n\times n})$ 满足 $\|A(\cdot)\| < 1$。证明：存在矩阵值函数 $G(\cdot) \in C^k([0,1]; \mathbb{R}^{n\times n})$ 使得：$G^2(\cdot) = I - A(\cdot)$ 以及 $\|G(\cdot)\| \ge \sqrt{1 - \|A(\cdot)\|}$，其中 I 是 n 阶单位矩阵。

五（18 分）、设 $h_n(x) = \sin(nx)\chi_{[0,2\pi]}(x)$ $(n \ge 1)$。

(1) 若 $L^2(\mathbb{R})$ 中函数列 $\{f_n\}$ 收敛于 f，则 $\|f\|_2 = \lim\limits_{n\to+\infty} \|f_n\|_2$，且对任何 $g \in L^2(\mathbb{R})$，有 $\lim\limits_{n\to+\infty} \int_{\mathbb{R}} f_n(x)g(x)\,dx = \int_{\mathbb{R}} f(x)g(x)\,dx$。

(2) 证明：$\{h_n\}$ 是 $L^2(\mathbb{R})$ 中有界列，但没有收敛子列。

附加题（20 分）、设 $X = \bigcup\limits_{n=1}^{\infty} \left\{f\chi_{[-n,n]}\,\middle|\, f \in \mathscr{P}\right\}$，其中 $\mathscr{P}$ 为 $\mathbb{R}$ 上的有理系数多项式全体。

(1) 证明：对任何 $f \in L^2(\mathbb{R})$，成立 $\inf\limits_{g\in X} \|g - f\|_{L^2(\mathbb{R})} = 0$。

(2) 设 $\{f_n\}$ 是 $L^2(\mathbb{R})$ 中的有界列。证明存在 $\{f_n\}$ 的子列 $\{f_{n_k}\}$ 使得对任何 $g \in L^2(\mathbb{R})$，$\lim\limits_{k\to+\infty} \int_{\mathbb{R}} f_{n_k}(x)g(x)\,dx$ 存在。

2021–2022 秋期中

一 (30 分)、填空题 (每题 6 分)

(1) 设 $x_{n+1} = x_n - x_n^4$ $(n \ge 0)$。若实数 a 和正数 b 使得 $\lim\limits_{n\to+\infty} n^\alpha x_n = b$，则 $b =$ _____.

(2) 设 $f(x) = \begin{cases} ae^x + b\sin 2x, & x < 0 \\ cx^2 + \ln(1+x) + x, & x \ge 0 \end{cases}$ 是 $\mathbb{R}$ 上二阶连续可导函数，则 $a =$ _____，$b =$ _____，$c =$ _____.

(3) 设 $\mathbb{R}$ 上的二阶可导函数 $f(x)$ 满足 $x+\pi e^{xf(x)}+f(x)-\sin f(x)=0$。则 $f''(0)=$ _____.

(4) 使得级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} n^{\alpha}\left[\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^{n}-1\right]$ 收敛的实数 α 满足的充要条件是：_____.

(5) 设 $f(x)=x^{2019}e^{2020x}\sin x$，则 $f^{(2021)}(0)=$ _____.

二 (10 分)、试构造 $\mathbb{R}$ 上的实函数 f 使得它仅在 $0,1$ 两点连续，且 $f'(0)=1$，$f'(1)=0$。

三 (20 分)、设 f 为 $\mathbb{R}$ 上可导的实函数，恒成立 $|f'(x)|\leq 1$，且 $\{x\in\mathbb{R}\,\big|\,f'(x)=1\}$ 无内点。记 $f_n(x)$ 为 $\overbrace{f\circ f\circ\cdots\circ f}^{n\text{ 次}}(x)$，$\{f_n(0)\}$ 收敛于 ξ。

(1) 证明：对任意 $x<y$，$|f(x)-f(y)|<|x-y|$。

(2) 对于确定的 $x\in\mathbb{R}$，若 $\{f_n(x)\}$ 的子列 $\{f_{n_k}(x)\}$ 收敛，证明：$\{f_{(n_k+1)}(x)\}$ 收敛。

(3) 证明：对任何 $x\in\mathbb{R}$，$\{f_n(x)\}$ 收敛于 ξ。

四 (20 分)、

（1）对于给定的 $\alpha>0$，构造数列 $\{a_n\},\{b_n\}$ 满足 $a_n\leq\sum\limits_{k=n}^{\infty}\dfrac{1}{k^{1+\alpha}}\leq b_n$，且 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{b_n}{a_n}=1$.

（2）证明：$\lim\limits_{\alpha\to 0^+}\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{\alpha}{n^{\alpha}}\ln\left(1+\dfrac{1}{n}\right)=\lim\limits_{\alpha\to 0^+}\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{\alpha}{n^{\alpha+1}}$.

（3）计算：$\lim\limits_{\alpha\to 0^+}\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{\alpha}{n^{\alpha}}\ln\left(1+\dfrac{2}{n}+\dfrac{3}{n^2}\right)$.

五 (20 分)、设 $E\subseteq\mathbb{R}^n$ 为非空集，f 为 E 上的实函数。证明：f 局部有界当且仅当 f 在 E 的任何紧子集上有界。

2021–2022 秋期末

一 (30 分)、填空题 (每题 5 分)

(1) 设 $f(x)=\dfrac{1}{4\sqrt{2}}\ln\dfrac{\sqrt{1+x^4}+\sqrt{2}x}{\sqrt{1+x^4}-\sqrt{2}x}-\dfrac{1}{2\sqrt{2}}\arctan\dfrac{\sqrt{1+x^4}}{\sqrt{2}x}$，则 $f'(x)=$ _____.

(2) $\displaystyle\int\frac{\sqrt{1+x^4}}{1-x^4}\,\mathrm{d}x=$ _____.

(3) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+\sin\tan x)-\ln(1+\tan x)}{x^3}=$ _____.

(4) 设 $f(x,y)=2x^2+y^2+xy-6x-5y$，则 f 在 $[0,+\infty)\times[0,+\infty)$ 上的最小值为 _____.

(5) 设在 0 点附近，$f(x):=\ln(1+x)+\frac{1}{2}\arcsin x^2$，$f(\varphi(x))\equiv x$，则 f 和 φ 的带 Peano 型余项的四阶 MacLaurin 展式依次为：$f(x)=$ _____ 和 $\varphi(x)=$ _____。

(6) 常微分方程 $y^{(5)}(x)+2y^{(3)}(x)+y'(x)=xe^{2x}+\sin x$ 的通解是 _____.

二 (14 分)、设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为有界区域，$f : \overline{\Omega} \to \mathbb{R}$ 连续，且 f 在 Ω 内可微，对任何 $\mathbf{x} \in \Omega$，$\nabla f(\mathbf{x}) \neq \mathbf{0}$。进一步存在 $\mathbf{x}_0 \in \Omega$ 满足 $|f(\mathbf{x}_0)| \leq \min\limits_{\mathbf{x}\in\partial\Omega} |f(\mathbf{x})|$。证明：$f$ 在 Ω 内有零点。

三 (14 分)、已知非负数列 $\{x_n\}, \{y_n\}$ 满足

$$\begin{cases} x_n^{\frac{2n+2021}{n}} + x_n + y_n = \cos\dfrac{1}{2n}, \\ 3y_n^{\frac{n+2}{n}} + 4x_n + y_n = 4n^{\frac{2}{n}} + \tan\dfrac{1}{n}. \end{cases}$$

证明：$\{x_n\}, \{y_n\}$ 收敛，并求其极限。

四 (14 分)、

(1) 实函数 y 在 $(0, +\infty)$ 上两阶可导，满足 $(1+x^2)y''(x) + 4xy'(x) + 2y(x) = 0$。试用代换 $z(x) = \dfrac{1+x^2}{1+x}y(x)$ 导出 z 的微分方程并求解，进而求 y 的通解。

(2) 设实函数 $f(x)$ 在 $[0,3]$ 上连续，在 $(0,3)$ 内两阶可导，$f(0) = f(1) = 1, f(3) = \dfrac{2}{5}$。证明：存在 $\xi \in (0,3)$ 使得 $(1+\xi^2)f''(\xi) + 4\xi f'(\xi) + 2f(\xi) = 0$.

五 (14 分)、设 $f(x) = \ln(1+x) + \dfrac{1}{2}\arcsin x^2$。试分别构造满足如下条件的实数列 $\{a_n\}$，或说明这样的数列不存在。

(1) $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛，而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} f(a_n)$ 发散。

(2) $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散，而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} f(a_n)$ 收敛。

六 (14 分)、设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$。(1) 证明：$(E')' \subseteq E'$。(2) 试给出 $(E')' \neq E'$ 的例子。

2021–2022 春期末

一 (30 分)、填空题 (每题 5 分)

(1) 积分 $\displaystyle\int_0^1 \frac{\ln(1-x+x^2)}{x}\,\mathrm{d}x =$ _____.

(2) 曲面 $z = x^2 + 2y^2$ 落在区域 $x^2 + 4y^2 \leq 4$ 内的那一部分的面积为 _____.

(3) 函数 $\dfrac{1}{(1+x)(1+2x+4x^2)}$ 的 Maclaurin 级数中 x^{2022} 项的系数为 _____.

(4) 使得函数项级数 $\displaystyle\sum_{n=2022}^{+\infty} (-1)^n x^n \left(1 + \frac{ax}{n}\right)^{-n^2}$ 关于 $x \in [1, +\infty)$ 一致收敛的实常数 a 的取值范围是 _____.

(5) 设 f 为 $\mathbb{R}$ 上的实值速降函数，$g(x) = \displaystyle\int_{\mathbb{R}} yf(2y)e^{-2\pi ixy}\,\mathrm{d}y$ $(x \in \mathbb{R})$。若 $\displaystyle\int_{\mathbb{R}} |g(x)|^2\,\mathrm{d}x = 1$，则 $\displaystyle\int_{\mathbb{R}} x^3 f(x) f'(x)\,\mathrm{d}x =$ _____.

(6) 极限 $\displaystyle\lim_{n\to\infty} \frac{\displaystyle\int_0^1 \frac{\ln^n(1+x)}{x^n}\,\mathrm{d}x}{\displaystyle\int_0^1 \frac{\sin^n x}{x^{n-1}}\,\mathrm{d}x} =$ _____.

二 (14 分)、设 $1 \le p < +\infty$，$f \in L^p(\mathbb{R}^n)$. 依次证明：

1. 对任意 $\varepsilon > 0$，存在 $g \in C_c(\mathbb{R}^n)$ 使得 $\int_{\mathbb{R}^n} |g(\mathbf{x}) - f(\mathbf{x})|^p \,\mathrm{d}\mathbf{x} \le \varepsilon$.

2. $\lim\limits_{\mathbf{u}\to\mathbf{0}} \int_{\mathbb{R}^n} |f(\mathbf{x}+\mathbf{u}) - f(\mathbf{x})|^p \,\mathrm{d}\mathbf{x} = 0$.

3. $\lim\limits_{\delta\to 0^+} \int_{\mathbb{R}^n} \Big(\dfrac{1}{|B_\delta(\mathbf{x})|} \int_{B_\delta(\mathbf{x})} |f(\mathbf{y}) - f(\mathbf{x})|^p \,\mathrm{d}\mathbf{y} \Big) \,\mathrm{d}\mathbf{x} = 0$.

三 (14 分)、设 f 在复区域 D 内解析（即 f 在 D 内任一点附近可以展开为幂级数），且 f 的零点有聚点 $z_0 \in D$。证明：f 在 D 内恒为零。

四 (14 分)、计算 $\lim\limits_{R\to+\infty} \iint\limits_{x^2+y^2\le R^2} \dfrac{\sin(x^2+xy+y^2)}{x^2+xy+y^2} \,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 并说明计算过程的正确性.

五 (14 分)、对于具有正实部的复数 z，定义 $\Gamma(z) = \int_0^{+\infty} x^{z-1}e^{-x}\,dx$。证明 (若仅证明了 z 为实数情形时的结果，计 10 分)：对任何复数 z，有 $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\Gamma(x+z)}{x^z\Gamma(x)} = 1$.

六 (14 分)、设 f 以 2π 为周期，$f|_{[0,2\pi]} \in L^1[0,2\pi]$，$f$ 的 Fourier 级数为 $\dfrac{a_0}{2} + \sum\limits_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx + b_n \sin nx)$。记

$$S_n(f;x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{n}(a_k\cos kx + b_k\sin kx), \quad \sigma_n(f;x) = \frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} S_k(f;x).$$

1. 证明：对于 $n \ge 1$，以及 $x \in \mathbb{R}$，有 $\sigma_n(f;x) = \dfrac{1}{2n\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x+t)\left(\dfrac{\sin\frac{nt}{2}}{\sin\frac{t}{2}}\right)^2 \mathrm{d}t$.

2. 若 f 连续，则 $\sigma_n(f;x)$ 关于 $x \in \mathbb{R}$ 一致收敛.

2020–2021 秋期中

一 (30 分)、填空题 (每题 6 分)

(1) 设 $x_0 \in (0,2)$，$x_{n+1} = x_n - \dfrac{x_n^3}{6}$ $(n \ge 0)$。若实数 a 和正数 b 使得 $\lim\limits_{n\to+\infty} n^\alpha x_n = b$，则 $b =$ _____.

(2) 设 $f(x) = \begin{cases} ax^2 + b\cos x, & x < 0 \\ e^x + \ln(1+x) + cx, & x \ge 0 \end{cases}$ 是 $\mathbb{R}$ 上二阶连续可导函数，则 $a =$ _____，$b =$ _____，$c =$ _____.

(3) 设 $\mathbb{R}$ 上的函数 $f(x)$ 满足 $x + f(x) + \sin f(x) = 0$。则 $f'''(0) =$ _____.

(4) 使得级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(1 - \dfrac{x}{\sqrt{n}}\right)^n$ 收敛的实数 x 满足的充要条件是：_____.

(5) 设 $f(x) = e^x\cos x$，则 $f^{(2020)}(0) =$ _____.

二 (10 分)、试构造 $\mathbb{R}$ 上的实函数 f 使得它仅在 0 点连续，且在 0 点的导数为 1。

三 (20 分)、若 $f(x_0) = x_0$，则称 x_0 为 f 的不动点。现设 f 为 $[0,1]$ 上处处可导的实函数，0 和 1 均为 f 的不动点，且 $f'(0) > 1$，$f'(1) > 1$。证明：

(1) f 在 $(0,1)$ 中也有不动点。

(2) 存在 f 的不动点 $\xi \in (0,1)$ 使得 $f'(\xi) \le 1$。

四 (20 分)、证明：

(1) 对于任何 $\alpha > 0$ 以及 $n \ge 1$，成立 $n^{-\alpha} + (n+2)^{-\alpha} \ge 2(n+1)^{-\alpha}$。

(2) 对于任何 $\alpha > 0$ 以及非负整数 m，级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{(n+m)^{\alpha}}$ 收敛.

(3) 对于任何非负整数 m，级数 $\displaystyle\varliminf_{\alpha\to 0^+} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{(n+m)^{\alpha}} \ge \frac{1}{2}$.

(4) $\displaystyle\lim_{\alpha\to 0^+} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^{\alpha}} = \frac{1}{2}$.

五 (20 分)、设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 为非空集，$\alpha \in (0,1)$，f 为 E 上的实函数。称 $f \in C^{\alpha}(E)$，如果存在常数 $M > 0$ 使得对任何 $x, y \in E$ 成立 $|f(x) - f(y)| \le M|x-y|^{\alpha}$。现设 D 为单位闭方体 $[0,1]^n$，$B_{\delta}(x_0)$ 表示 $\mathbb{R}^n$ 中以 x_0 为心 δ 为半径的球体。

(1) 设 $\alpha \in (0,1)$，若 $f \in C^{\alpha}_{loc}(D)$，即对任何 $x_0 \in D$，存在 $\delta > 0$ 使得 $f \in C^{\alpha}(B_{\delta}(x_0) \cap D)$。证明：$f \in C^{\alpha}(D)$.

(2) 若对于任何 $x_0 \in D$，存在 $\alpha \in (0,1)$ 以及 $\delta > 0$ 使得 $f \in C^{\alpha}(B_{\delta}(x_0) \cap D)$。证明或举例否定：存在 $\beta \in (0,1)$ 使得 $f \in C^{\beta}(D)$.

2020–2021 秋期末

一 (30 分)、填空题 (每题 5 分)

(1) 设 $f(x,y) = x^2 + 2y^2 - 2xy + 3x - 9y$，则 $f(x,y)$ 在 $[0,+\infty) \times [0,+\infty)$ 上的最小值为 _____.

(2) $\displaystyle\int xe^x \cos x \, dx =$ _____.

(3) $\displaystyle\lim_{x\to 0} \frac{(1+\tan x)^{\frac{1}{\tan x}} - (1+x)^{\frac{1}{x}}}{x^3} =$ _____.

(4) 对于 $n \ge 6$，设 $\xi_n \in \left(0, \frac{1}{n}\right)$ 满足 $\sin \xi_n = \frac{1}{n} e^{\xi_n}$，则 $\displaystyle\lim_{n\to\infty} n\xi_n =$ _____.

(5) 设函数 f 在 $x = 0$ 附近有三阶导数，且其带 Peano 型余项的三阶 MacLaurin 展式为 $f(x) = x + 3x^2 + 4x^3 + o(x^3)$ $(x \to 0)$，则 f 的反函数 g 的带 Peano 型余项的三阶 MacLaurin 展式为：$g(x) =$ _____.

(6) 常微分方程 $y''' - 3y' + 2y = xe^x + \cos x$ 的通解是 _____.

二 (12 分)、试构造 $\mathbb{R}^2$ 上的二元函数 f 使得 **0** 点不是它的极小值点，但对任何 $\alpha \in [0, 2\pi]$，$g(t) := f(t\cos\alpha, t\sin\alpha)$ 在 $t = 0$ 取到严格极小值。进一步，能否取到这样的一个 f 使得它在 $\mathbb{R}^2$ 上连续？请证明你的结论。

三 (18 分)、设 $y = y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = e^t + t, \\ y = \cos t - 3t \end{cases}$ 确定。

（1）计算 $\dfrac{d^2y}{dx^2}$.　　（2）计算 $\displaystyle\int y(x)\, dx$.

（3）固定 $x_0 \neq 1$，定义 $x_{n+1} = y(x_n)\ (n \geq 0)$。试讨论 $\{x_n\}$ 的有界性与收敛性。

四 (14 分)、设实函数 f 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内两阶可导，$f(0) = 0$，$f(\frac{1}{2}) = \frac{\pi}{6}$，$f(1) = \frac{\pi}{2}$。证明：存在 $\xi \in (0,1)$ 使得 $f''(\xi) = \dfrac{\xi}{1-\xi^2} f'(\xi)$。

五 (14 分)、设 $a_n \neq 1\ (n \geq 1)$，$\lim\limits_{n\to+\infty} a_n = 0$，无穷乘积 $\prod\limits_{n=1}^{\infty}(1+a_n)$ 收敛。

（1）举例说明级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛和发散的情形都有可能发生。

（2）证明级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛当且仅当 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛。

六 (12 分)、设 $\mathbb{R}^n$ 上连续函数列 $\{f_k(\mathbf{x})\}$ 对于每一个 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ 都是有界的。证明：存在内点非空的集合 $E \subset \mathbb{R}^n$ 使得 $\{f_k\}$ 在 E 上一致有界，即存在与 k 无关的常数 $M > 0$ 使得

$$|f_k(\mathbf{x})| \leq M, \quad \forall\, k \geq 1, \mathbf{x} \in E.$$

2020–2021 春期中

一 (30 分)、填空题 (每题 6 分)

(1) $\displaystyle\int_0^{\pi} \frac{x \sin x}{1+\sin x}\, dx =$ _____.

(2) $\displaystyle\iint\limits_{x^2+4y^2 \leq 2x+4y} (x^2+y^2)\, dxdy =$ _____.

(3) 设 $\alpha \in \mathbb{R}$ 为给定常数，则使得函数项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(1-x)^{\alpha} x^{n^2}$ 在 $[0,1]$ 上一致收敛的 α 的取值范围是 _____.

(4) 设 $D \subseteq (0,+\infty) \times (0,+\infty)$，若函数项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{\sin\left(n + \frac{1}{n^{\beta}}\right)}{n^{\alpha} + \sin n}$ 关于 $(\alpha,\beta) \in D$ 内闭一致收敛，则满足上述条件的最大的集合 D 是 _____.

(5) $\displaystyle\lim_{n\to+\infty} \sum_{k=1}^{n} \ln\left(1 + \frac{\ln k}{n \ln n}\right) =$ _____.

二 (10 分)、设 $E \subset \mathbb{R}^n$ 是 Jordan 可测的有界集，$f\colon E \to \mathbb{R}$ 有界。证明：f 在 E 上 Riemann 可积当且仅当 f 在 E 的内部 E^o 中 Riemann 可积。

三 (20 分)、计算以下极限并说明理由：

（1）$\displaystyle\lim_{n\to+\infty} \frac{\int_0^{\frac{1}{2}} x^{nx}\, dx}{\int_{\frac{1}{2}}^1 x^{nx}\, dx}$.　　（2）$\displaystyle\lim_{n\to+\infty} \frac{\int_0^1 \frac{x^{nx}}{1+x^2}\, dx}{\int_0^1 x^{nx}\, dx}$.

四 (20 分)、已知对于 $\alpha \in (0,1)$ 成立 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{n^2-\alpha^2} = \dfrac{1}{2\alpha^2} - \dfrac{\pi \cot(\alpha\pi)}{2\alpha}$。证明：对于任何实数 α 成立 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{n^2+\alpha^2} = -\dfrac{1}{2\alpha^2} + \dfrac{\pi}{2\alpha \tanh(\alpha\pi)}$.

五 (20 分)、对于 $A\in\mathbb{R}^{n\times n}$，定义 $\|A\|:=\sup\limits_{\substack{\mathbf{x}\in\mathbb{R}^n\\|\mathbf{x}|=1}}|A\mathbf{x}|$。记 $X:=\{A\in\mathbb{R}^{n\times n}\big|\|A\|<1\}$。进一步，对于 $A\in X$，定义 $\arcsin A:=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{C_{2n}^n}{4^n(2n+1)}A^{2n+1}$。

(1) 证明：X 是 $\mathbb{R}^{n\times n}$ 中的区域。

(2) 证明：$\arcsin A$ 在 X 中任意次连续可微。

(3) 若 $A\in X$ 是对称阵，$1\leq k\leq n$，证明：λ 是 A 的 k 重特征根当且仅当 $\arcsin\lambda$ 是 $\arcsin A$ 的 k 重特征根。

2020–2021 春期末

一 (30 分)、填空题 (每题 5 分)

(1) 积分 $\iiint\limits_{x^2+4y^2+9z^2\leq4x+8y+6z}(x^2+y^2+z^2)\,dxdydz=$ _____.

(2) 使得函数项级数 $\sum\limits_{n=2}^{+\infty}\dfrac{\sin nx}{n^{ax}}$ 关于 $x\in[\pi,+\infty)$ 一致收敛的实常数 a 的取值范围是 _____.

(3) $\int_0^{+\infty}\dfrac{1}{(1+x^8)^2}\,dx=$ _____.

(4) 设 i 为虚数单位，C 为椭圆周 $x^2+4y^2=16$，方向为逆时针，则曲线积分 $\int_C\dfrac{dx+idy}{(x+iy)^2+1}=$ _____.

(5) 通过将函数 $f(x):=e^{x/2}$ $(x\in[0,2\pi])$ 展开成 Fourier 级数，可得 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{4n^2+1}=$ _____.

(6) 极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\int_0^1 e^x|\sin nx|\,dx=$ _____.

二 (14 分)、设 f 为 $\mathbb{R}$ 上的实函数，在 $\mathbb{R}$ 的任何有界区间上，$(f^+)^2$ 与 $(f^-)^2$ 的广义积分均收敛。证明：对于任何有界闭区间 $[a,b]$，成立

$$\lim_{\delta\to0^+}\int_a^b\left|f(x)-\frac{1}{2\delta}\int_{-\delta}^{\delta}f(x+t)\,dt\right|^2dx=0.$$

三 (14 分)、设 $\{b_n\}$ 为单调下降的正数列，证明：$\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n\sin nx$ 在 $[-\pi,\pi]$ 上一致收敛的充要条件是 $\lim\limits_{n\to\infty}nb_n=0$.

四 (14 分)、计算 $\lim\limits_{n\to+\infty}n\sqrt{n}\int_0^{+\infty}\dfrac{\sin x^2}{(1+x^2)^n}\,dx$ 并说明计算过程的正确性.

五 (14 分)、设 $f\in C^2(\mathbb{R}^n)$，且 $\Delta f(\mathbf{x})\leq0\,(\forall\,\mathbf{x}\in\mathbb{R}^n)$。令 $F(r):=\frac{1}{r^{n-1}}\int\limits_{|\mathbf{x}|=r}f(\mathbf{x})\,dS\,(r>0)$。证明 F 在 $(0,+\infty)$ 上单调下降。

六 (14 分)、对于 $\mathbb{R}^n$ 上的速降函数 f，用 $\mathscr{F}(f)$ 表示其 Fourier 变换。定义 $g(\mathbf{x}):=e^{-\pi|\mathbf{x}|^2}\,(\mathbf{x}\in\mathbb{R}^n)$。

1. 证明 $\mathscr{F}(g)=g$。2. 对于 $\mathbb{R}^n$ 上的速降函数 f，证明：$\mathscr{F}^4(f)\equiv\mathscr{F}(\mathscr{F}(\mathscr{F}(\mathscr{F}(f))))=f$。进而尝试构造满足 $\mathscr{F}(f)=f$ 且 $f(\mathbf{x})e^{\pi|\mathbf{x}|^2}$ 不为常数的函数 f。